중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019

Technology Roadmap for SME

- 요약보고서 II -



중소기업청 TIPA 중소기업기술정보진흥원 WIPS (주)윕스 NICE평가정보(주) NICE

CONTENTS

Part2. 주력산업 분야

자동차/철도 ····· 3

경량 샤시 부품 ····· 5
고효율 구동 부품 ····· 8
고신뢰성 전장 부품 ····· 11
친환경, 경량 의장/편의 부품 ····· 14
철도 차량장치 및 부품 ····· 17
운행관제 모니터링 시스템 ····· 20

조선 ····· 25

친환경 선박엔진부품 및 전후처리 시스템 ····· 27
중소형 선박 ····· 30
친환경/안전 선박의 의장시스템 ····· 33
IT융복합 기자재 ····· 36
친환경 조타 및 시스템 ····· 39

플랜트 엔지니어링 ····· 45

플랜트 다차원 설계 및 공정해석 ····· 47
IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수 ····· 50
해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링 ····· 53
해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 ····· 56
해양플랜트 해체 서비스 ····· 59
CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링 ····· 62

반도체 ····· 67

ALD 전구체 ····· 69
CMP 슬러리 ····· 72
포토레지스트 ····· 75
TSV용 패키징 소재 ····· 78
전력 반도체 소자 ····· 81
자동차 SoC 부품 ····· 84
실리콘 이미지 센서 ····· 87
LED 소자 ····· 90

LED/광 ····· 95

융합조명시스템 ····· 97
광통신부품 및 시스템 ····· 100
신광원기반 일반조명시스템 ····· 103
레이저부품 및 가공장비 ····· 106
광학부품 및 기기 ····· 109
광계측 및 센서 ····· 112
라이다부품 및 시스템 ····· 115

디스플레이 ····· 121

디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비 ····· 123
차세대 디스플레이용 기능성 필름 ····· 126
차량용 헤드업 디스플레이(Head-up Display, HUD) ····· 129
피코 프로젝터 ····· 132
플렉시블 OLED 소재 ····· 135
플렉시블 디스플레이용 Laser lift-off 장비 ····· 138
플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비 ····· 141
양자점 LED ····· 144

가전 ····· 149

스마트 콘센트 및 플러그 ····· 151
융·복합형 정수기 ····· 154
에어가전(공기청정 복합기) ····· 157
콘텐츠 결합 스마트 미용가전 ····· 160
고효율 난방기기 ····· 163
스마트 렌지후드 ····· 166

컴퓨팅인프라 ····· 171

스토리지 ····· 173
서버 ····· 176
유무선단말기 ····· 179
클라우드 어플라이언스 ····· 182
네트워크 탑재 H/W 및 S/W ····· 185
고성능 분산 컴퓨팅 ····· 188
인메모리 컴퓨팅 ····· 191

임베디드SW ····· 197

스마트홈용 디바이스를 위한 자가적응형 SW프레임워크 ····· 199
마이크로 모빌리티를 위한 임베디드SW 플랫폼 ····· 202
FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼 ····· 205
인증 대응 SW 컴포넌트를 위한 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발 환경 ····· 208
IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW ····· 211
스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW ····· 215

산업/일반 기계 시스템 ····· 221

스마트팜 ····· 223
고효율 유압제어 시스템 모듈 ····· 226
IoT기반 부품 모니터링 서비스 ····· 229
고효율 전기/전기유압 액츄에이터 ····· 232
고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터 ····· 235
AI 기술 적용 지능형 기계 ····· 238
CAN 통신 활용 양방향 제어 ····· 241

정밀/마이크로기계 시스템 ····· 247

IT융합 지능형 CNC 공작기계 ····· 249
금속 3D 적층/절삭 장치 ····· 252
고속/정밀 가공시스템 ····· 255
하이브리드 가공시스템 ····· 258
초정밀 표면/박막 제조 및 성형기술 ····· 261
극청정/초정밀 가공기계 ····· 264

에너지/환경기계시스템 ····· 269

스마트 공기조화시스템 ····· 271
고효율 히트펌프 ····· 274
에너지절감형 펌프 및 송풍시설 ····· 277
수질오염방지설비 ····· 280
대기오염방지설비 ····· 283
폐기물처리설비 ····· 286

세라믹소재 ····· 291

바이오세라믹 ····· 293
광전자세라믹 ····· 296
기계·구조세라믹 ····· 299
에너지·환경세라믹 ····· 302
차세대유리 ····· 305

화학소재/공정 ····· 311

기능성 코팅/필름 ····· 313
도료 및 염·안료 ····· 316
점/접착 소재 ····· 319
계면활성제 ····· 322
슈퍼엔지니어링 플라스틱 ····· 325
분리막 소재 ····· 328

섬유 ····· 333

부직포 설비 ····· 335
염색가공기 ····· 338
준비기 ····· 341
산업용 섬유 ····· 344
생활용 섬유 ····· 347
의료용 섬유 ····· 350

금속소재 ····· 355

알루미늄 경량소재 ····· 357
수송기기용 철강소재 ····· 360
금속플레이크 및 나노분말 ····· 363
동 및 동합금 ····· 366
고강도·고기능성 마그네슘 합금 ····· 369
희소금속소재 ····· 372

생산기반 ····· 377

렌즈금형 ····· 379
특수주조 ····· 382
친환경 고효율 용접장치 ····· 385
핫스탬핑 ····· 388
DLC코팅 ····· 391
건/습식 하이브리드 표면처리 ····· 394
표면경화 ····· 397
나노융합 공정 및 장비 ····· 400

에너지 공급 ····· 405

태양광 발전시스템 ····· 407
태양광 공정장비 ····· 410
소형풍력 발전기 ····· 413
풍력 로터허브 ····· 416
폐기물 고형연료 ····· 419
연료전지 셀 ····· 422
연료전지 분리판 소재 ····· 425
연료전지용 M-BOP ····· 428

에너지수요관리 ····· 433

LVDC 배전 기술 ····· 435
xEMS 관리 기술 ····· 438
하이브리드 전력 조절 기술 ····· 441
전력/전원 제어 시스템 ····· 444
스마트 배전 운용 기술 ····· 447
소규모 분산자원 중개 기술 ····· 450

에너지저장 ····· 455

하이브리드 금속공기전지 ····· 457
고용량 커패시터 ····· 460
레독스 플로우 배터리 ····· 463
이차전지 분리막 ····· 466
이차전지 양극재 ····· 469
이차전지 전해질 ····· 472

자동차/철도

- 경량 샤시부품
- 고효율 구동부품
- 고신뢰성 전장부품
- 친환경 경량 의장/편의 부품
- 철도 차량장치 및 부품
- 운행관제 모니터링 시스템



자동차/철도

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• CO2 감축 및 에너지 효율화를 위한 국가적인 자동차 경량화 기술개발의 지원 및 확대 • 소재강국 실현을 위한 타이타늄, 알루미늄, 마그네슘, 탄소소재 등 경량소재 지원 정책 • 글로벌시장 자동차 안전규제 강화 • "제2차 철도산업발전 기본계획"등 대규모 철도 인프라 확충을 위한 정책 추진	• 경량소재 산업 생태계 구축 정책이 초기단계 • 자동차산업의 후방산업인 뿌리산업 육성 정책의 한계 • 경기침체로 인한 자국산업보호주의 정책 • 철도산업과 정책의 연계성 부족 및 차량시스템 위주로 사업 다변화에 제한적
산업	• 중국, 인도 등 신흥시장 급성장 • 고효율, 고감성 자동차로 수요구조 변화 • 기존 경량화기술의 한계로 인한 새로운 기술 필요 • 국내 철도분야 투자확대 방침에 따른 국내 철도산업 시장 수요확대 및 기술력 향상 기대	• 경량소재의 원소재 기반 미약 • 신흥국 자동차 업체들간의 경쟁격화로 인한 가격 경쟁력 약화 • 국외 글로벌 철도 선진기업의 독점적 공급체계 형성으로 국내 기업의 국제시장 진입의 난관이 예상
시장	• 감성적 소비시대가 도래함에 따라 소비자 니즈의 다양화 • 인터넷을 통한 소비자 정보교환의 활성화 • 고령자의 개인교통수단에 대한 이용률 감소로 대중교통수단에 대한 장기적인 이용 수요 확대 전망	• 자동차 기술에 대한 잘못된 소비자 인식과 이해력 부족 • 경량화 기술에 대한 허위, 과장광고, 안전성등에 대한 우려 존재 • 수요자가 국가 또는 지자체로서 수요가 한정적인 반면 철도산업은 소량·다품종으로 시장 확보와 가격형성에 독점적 구조로 인한 저변 확대에 한계
기술	• 고연비, 저공해 기술개발 경쟁 격화 • 안전, 편의 기능 수요 증가 • 환경 및 연비 중요도 증가에 따른 부품 경량화 요구 증가 • 선진국 수준의 고속열차 개발에 따른 국내 기술의 해외 경쟁력 상승 및 해외 진출의 토대 마련	• 보수적인 국내 완성차 업체의 기술정책 • 기술선진국의 기술선점으로 인한 기술장벽 • 국내 자동차 부품 업체의 낮은 기술력 및 전문가 인력 부족 • 국내철도산업 육성을 위한 우대정책이나 제도적 뒷받침 부족으로 철도산업의 전반적인 기술력 향상을 위한 영세성을 면하기 어려움

글로벌 자동차 규제 | 세계적인 자동차 시장 변화 | 고부가가치 사업 | 경량소재 산업생태계 구축 | 소재 트렌드의 빠른 변화 | 기술개발을 통한 기술장벽 해소

중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 시장 트렌드 및 시장 패러다임 변화에 따른 국가 정책적 지원 확대로 인해 기술선진국과의 기술격차가 줄어들 전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립

➜ 경량소재 산업 생태계 구축 정책이 진행되고 있어 고부가가치 산업이 확대될 전망임에 따라 관련 기술에 대한 기초 연구 및 전문가 양성

➜ 국내시장의 한계에 따라 해외시장 진출전략 수립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
자동차	경량 샤시 부품	자동차 샤시는 현가, 제동 및 조향 장치로 구성된 모듈을 지칭하며 관련 부품으로는 쇼크업쇼버, 스프링, 서스펜션암, 브레이크 디스크, 캘리퍼, 핸들, 조향 샤프트, 조향기어, 너클암 등을 포함
	고효율 구동 부품	자동차 구동부품은 엔진 및 동력전달장치로 구성되며, 피스톤, 피스톤링, 커넥팅 로드, 흡/배기 부품, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 풀리 등의 엔진 구성 부품과 클러치, 토크 컨버터, 트랜스미션, 드라이브 샤프트, 디퍼렌셜 등의 동력전달 장치를 포함
	고신뢰성 전장 부품	각 종 전기/전자 장치로 배터리, 와이어 하네스, 디스플레이, 모터, 액추에이터, 센서, 커넥터, 컨트롤 유닛 부품 등을 포함
	친환경, 경량 의장/편의 부품	의장/편의 부품의 친환경화, 경량화 관련 기술로, 자동차 내•외장 부품인 크래쉬패드, 도어트림/패드, 헤드라이너, 시트, 암레스트, 가니쉬, 해드램프, 범퍼 등의 관련 기술을 포함
철도	철도차량 장치 및 부품	차량장치 및 부품은 선로를 기계적, 전기적 동력을 이용하여 운행하는 차량과 그 차량을 이루고 있는 장치와 각각의 부품 및 관련 기술을 의미
	철도 운행관제 시스템	열차 운행에 관한 감시, 통제 및 트래픽 관리 등을 위해 현장 상황(차량 및 선로)을 별도의 장소에서 집중화하여 모니터링하기 위한 시스템을 의미하며, 운행 자동제어 및 신호 전송 장치와 데이터 처리를 위한 장치 및 시스템 등을 포함

경량 샤시 부품

1. 개요

☐ 경량 샤시 부품은 엔진과 동력전달장치 등을 제외한 현가, 제동 및 조향 장치를 구성하는 부품으로 기존 부품의 경량화 또는 샤시 관련 경량화 기술

☐ 자동차 샤시 부품은 크게 조향장치, 현가장치, 제동장치 등으로 구성되어 있으며, 세부적으로 너클, 캐리어, 조향샤프트, 핸들, 허브, 브레이크 캘리퍼, 드럼, 디스크, 코일스프링, 쇽업소버, 액슬, 로어암, 베어링, 클러치 하우징 등으로 구성됨

☐ 경량 샤시 부품은 소재, 공정, 부품 등으로 공급망에 따라 세부 기술 분류

2. 산업환경분석

☐ 미국, 일본, EU등 기술선진국에서는 수송기기에 대한 각종 환경규제에 대응하기 위하여 국가적인 지원 하에 고효율 초경량 자동차 개발에 매진하여 왔으며, 알루미늄, 마그네슘 및 플라스틱 등의 경량소재를 적극적으로 적용하여 기존 철강소재 차체 대비 획기적인 중량 감소를 달성하고 있음

☐ 수송기기 샤시 부품 산업은 전방 및 후방 모두에 파급효과가 큰 수준이며, 특히 전방산업인 수송기기 산업에 종속적인 구조로 전방산업의 성장에 따라 같이 성장하는 형태

☐ 원가절감 및 개발기간 단축을 위한 부품 모듈화로 인해 대형 부품업체의 주도권 강화 현상이 가속화되고 있음

☐ 샤시 부품 산업은 노동집약적이며, 내수산업 위주의 산업구조를 가지고 있으며, 향후 기술집약형의 내수·수출 균형 산업으로 구조적 변화가 필요

3. 시장환경분석

☐ 자동차 세계시장은 2015년 9,078만대 수준이며, 글로벌 경기침체로 인해 2020년 1억 288만대로 연평균 2.5% 증가에 그칠 것으로 예상됨

☐ 2015년 기준 국내 자동차 생산은 소폭 증가하였으며, 수출은 소폭 감소

- 국내 자동차 생산량 455만대로 2014년 대비 0.7% 증가, 내수 판매 159만대로 8.6%증가, 수출 297만대로 2.9% 감소

☐ 경량 샤시 부품 관련 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량은 증가하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 자동차 샤시는 엔진과 차체를 지지하는 뼈대의 의미에서 조향, 현가 및 제동 부품으로 구성되어 있으며, 샤시에서도 경량화가 중요하지만 그 중에서도 현가하하중 (Unsprung weight)의 경량화는 차체의 경량화보다 효과가 크기 때문에 현가 및 제동의 성능 향상과 동시에 경제적인 경량화가 반드시 필요한 부분

☐ 新기후체제에 주도권을 확보하기 위해서는 차체 경량화 대비 10배 이상의 효과가 있는 현가하하중(Unsprung Mass)에 해당하는 파워트레인 및 샤시 모듈의 경량화를 통하여 경량화 효과를 극대화 하는 것이 필요한 상황을 인식하고 기존의 Steel 소재에서 Steel, Al, Mg, CFRP 및 Plastic을 이용한 이종 및 다종 소재 적용의 경량화 기술이 중심이 되고 있으며, 양산화의 장애 요소인 제조단가, 안정성, 내구성 및 재활용성 문제를 해결하기 위한 연구개발이 지속적으로 진행되고 있음

☐ 국내 완성차 제조기업에서는 경량금속 적용 및 파워트레인/샤시 경량화 기술 적용보다 기존 스틸의 강도를 향상시켜 두께를 저감하는 초고장력강 경량화 전략을 채택하고 있으며, 현대·기아자동차는 최근 준준형 급에는 약 40%까지 초고장력강이 적용되고 중대형 차량의 경우에는 50% 이상의 초고장력강을 적용하고 있음

☐ 경량 소재 관련하여 하공정 완제품의 기술성은 강하나 상공정 원료산업은 미비하므로 가공재 산업 위주에서 고부가가치 소재 생산으로 전환 시급

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 완성차 기업 및 부품기업의 브랜드 인지도 • 가격 대비 품질이 우수하여 해외 시장에서의 경쟁력 우위 • 자동차 산업에 대한 국가주도의 R&D 및 시장 활성화 정책 • 세계 수준의 자동차 개발/생산 인프라 및 인력 보유	• 주력산업인 자동차 산업의 내수시장 한계와 수출증가율 둔화로 성장성 제약 • 전통적으로 완성차 업계가 신기술의 개발에서 적용까지 fast follower의 위치를 고수 • 다양한 진입장벽 설정을 위한 국제/국내 표준 대응 미비
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 연비 및 배출가스 규제 강화로 경량화 기술 개발 필요성 증가 • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유 • 신소재 적용 경량화 기술개발에 따른 신시장 창출 가능 • 전주기 연계 개발을 통한 대기업과 중소기업의 상생협력 모델 가능	• 글로벌 기업의 국내 진출 및 해외 시장 지배력으로 인한 높은 진입장벽 • 미국·중국 등 보호무역주의로 인한 현지 생산화로 인한 기술 유출 • 자동차 부품 모듈화 추세로 인한 대형 부품 업체 위주의 시장 구조 전환 • 중국의 과학기술분야 집중 투자로 기술격차 지속적 감소

중소기업의 시장대응전략

➜ 대기업-중소기업간 전주기 연계 핵심 요소 기술 개발을 통하여 원천 기술 확보 및 신성장 동력 창출

➜ 높은 글로벌시장 진입장벽 극복을 위한 신소재 원천 기술 확보와 이를 통한 신시장 창출 방식으로 시장 접근

6. 전략제품 기술로드맵



고효율 구동 부품

1. 개요

- ☐ 고효율 구동 부품은 동력발생, 동력전달·분배 장치를 구성하는 부품으로 기존의 부품의 경량화 또는 그 경량화 기술로 정의
- ☐ 구동 부품은 크게 엔진 및 구동모터의 동력발생 장치, 동력전달·분배 장치로 구성되어 있으며, 세부적으로 피스톤, 피스톤링, 커넥팅 로드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 풀리, 흡/배기 밸브, 엔진 블록, 클러치, 토크 컨버터, 트랜스미션, 드라이브 샤프트, 디퍼렌셜, 터보 및 슈퍼 차져, EGR, 로터, 스테이터 등으로 분류됨
- ☐ 고효율 구동 부품은 공급망 관점에서 소재, 공정, 부품으로 세부 분류 가능

2. 산업환경분석

- ☐ 점점 강화되고 있는 세계 각국의 자동차 연비 규제는 선택이 아닌 필수가 되었으며, 특히 2015년부터 강화속도가 가속화되고 있고 규제 미달 시 벌금 부과 등의 제재 역시 강화
- ☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 일부 구동 부품을 제외한 자동차에서 가장 중요한 핵심 시스템인 엔진 및 변속기 분야에서는 대기업의 기술 경쟁력과 시장 지배력이 절대적인 구조
- ☐ 전방 산업으로 분류할 수 있는 자동차 경량화의 실질적 수요산업의 주체는 기존의 완성차 메이커만이 아니라 기술개발 주체가 사업화 및 수요기업이 될 수 있는 파워트레인 및 샤시 모듈 1차 및 2차 밴더이며, 향후 자동차 산업에서의 요구는 강제 이행 변경되는 환경규제에 대한 능동적 대응, 안전, 편의 및 스마트화에 따른 공차 중량 증가분 경량화에 대응할 수 있는 능동적 경량화 기술과, 기존의 차체 경량화와 달리 생산, 운행 및 재활용 공정에서 모두 CO2를 감소시킬 수 있는 신소재 및 부품화 청정 생산 공정 등의 요구가 지속적으로 증가하고 있음

3. 시장환경분석

☐ 자동차 세계시장은 2015년 9천80만대 수준이며, 글로벌 경기침체로 인해 2020년 1억290만대로 연평균 2.5% 증가에 그칠 것으로 예상됨

- 내연기관차의 성장은 둔화될 것으로 보이나 하이브리드 및 전기차 등의 친환경차의 성장률은 연간 30%이상 높은 성장세를 보일 것으로 예상되어 전체 시장의 성장을 견인

☐ 2015년 기준 국내 자동차 생산은 소폭 증가하였으며, 수출은 소폭 감소

- 국내 자동차 생산량 455만대로 2014년 대비 0.7% 증가, 내수 판매 159만대로 8.6%증가, 수출 297만대로 2.9% 감소

☐ 고효율 구동 부품 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량은 증가하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 주요 자동차 선진국(미국, 일본, 독일 등)들이 주도, 엔진 다운사이징을 통한 부품 고효율화 및 응용기술개발에 집중 투자 중이며, 환경규제로 인한 관련 시장 확대 전망

☐ 국내 구동 부품을 제조하는 대기업군의 기업들 역시 글로벌 트렌드에 따라 엔진 다운사이징 및 고효율 동력 전달 시스템 개발에 노력

☐ 자동차 시장이 온실가스 감축 등 환경적 요인이 크게 기술개발 동향에 영향을 미치고 있으며, 고효율저공해 자동차 구동 기술개발은 국내 자동차 산업의 생존에 중요한 의미를 갖고 있음

5. 중소기업 대응전략

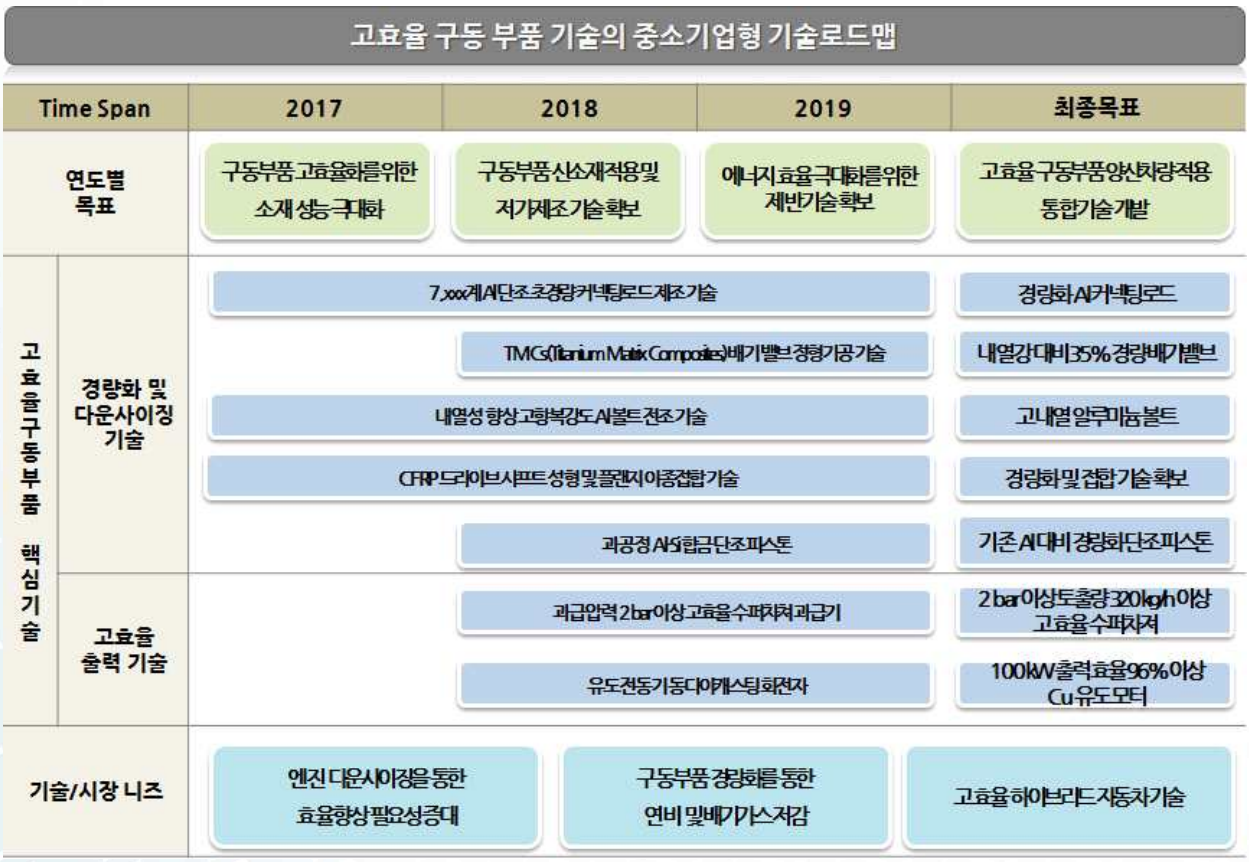
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 완성차 기업 및 부품기업의 브랜드 인지도 • 가격 대비 품질이 우수하여 해외 시장에서의 경쟁력 우위 • 자동차 산업에 대한 국가주도의 R&D 및 시장 활성화 정책 • 세계 수준의 자동차 개발/생산 인프라 및 인력 보유	• 주력산업인 자동차 산업의 내수시장 한계와 수출증가율 둔화로 성장성 제약 • 전통적으로 완성차 업계가 신기술의 개발에서 적용까지 fast follower의 위치를 고수 • 다양한 진입장벽 설정을 위한 국제/국내 표준 대응 미비
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 연비 및 배출가스 규제 강화로 경량화 기술 개발 필요성 증가 • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유 • 신소재 적용 경량화 기술개발에 따른 신시장 창출 가능 • 전주기 연계 개발을 통한 대기업과 중소기업의 상생협력 모델 가능	• 글로벌 기업의 국내 진출 및 해외 시장 지배력으로 인한 높은 진입장벽 • 미국·중국 등 보호무역주의로 인한 현지 생산화로 인한 기술 유출 • 자동차 부품 모듈화 추세로 인한 대형 부품 업체 위주의 시장 구조 전환 • 중국의 과학기술분야 집중 투자로 기술격차 지속적 감소

중소기업의 시장대응전략

➜ 대기업-중소기업간 전주기 연계 핵심 요소 기술 개발을 통하여 원천 기술 확보 및 신성장 동력 창출

➜ 높은 글로벌시장 진입장벽 극복을 위한 신소재 원천 기술 확보와 이를 통한 신시장 창출 방식으로 시장 접근

6. 전략제품 기술로드맵



고신뢰성 전장 부품

1. 개요

☐ 자동차를 구성하는 모든 전기전자 장비를 통칭하며, 차량 내의 전기를 통해 구동하거나, 작동하는 부품 대부분으로 정의

☐ 전장분야는 센서, 네트워크, 와이어하네스, 액추에이터, 제어기, 전력전자 부품 등으로 구분될 수 있으며, 이러한 부품의 기능 조합을 통한 적용 시스템 관점에서도 구분 가능

- 단순한 기능만을 수행하는 전장부품은 기능적 한계를 가질 수 있어, 부가가치와 상품성을 높일 수 있는 시스템化가 필요

☐ 센서, 네트워크, 액추에이터, 제어기 등의 전장부품을 통합하여 구성하는 시스템 관점에서의 기술분류 접근 가능하며, 고안전시스템, 운전자 편의시스템, 친환경 차량용 전력시스템 등으로 구분

2. 산업환경분석

☐ 자동차는 약 2만개의 부품에 4천여 개의 부품업체가 관련되는 전후방 연관효과가 매우 큰 산업이며, 우리나라 제조업 고용의 11.41%, 제조업 생산의 12.12%를 차지하고, 2015년 우리나라 전체 수출의 13.35%를 차지하고 있는 핵심 산업

☐ 자동차산업은 전통적으로 기계산업 및 소재산업과 긴밀한 산업적 연관관계를 통해 지금까지 발전해 왔으며, 최근 환경 및 안전규제 강화로 인해 에너지산업과 IT산업 등과 긴밀한 관계를 형성하며 발전

☐ 자율주행, 커넥티드, 인포테인먼트 등 스마트카에 대한 연구개발이 가속화되고 있어 이를 구현하는 전장부품 시장치 차세대 수익창출원으로 주목

☐ IT 발달과 디지털화가 부각되면서 완성차업체와 부품업체들은 운행 최적화, 보행자 안전 및 편의 강화, 친환경 고연비 차량 연구개발에 집중하고 있으며, 미래 자동차산업 발전 과정에서 핵심을 이루는 부품으로 부상

3. 시장환경분석

- ☐ 전장부품은 개별 부품에 대한 시장을 산출하기엔 너무 많은 부품들이 산재하고 있어, 전장부품 전체 시장은 자동차에서 차지하는 점유율을 토대로 산출하는 방법으로 전망
- ☐ 국내 자동차 부품산업은 중국, 일본, 미국, 독일 등에 이어 세계 5대 자동차 부품 생산 대국으로 자동차산업의 글로벌화에 따라 보다 많은 시장을 확보하고 있는 대표적인 국가 핵심산업
- ☐ 고신뢰성 전장 부품 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량은 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 주요국의 안전장치 의무 장착 규제 확대, 안전성 평가 강화 추세가 자동차 부품의 전장화를 촉진시키고 있으며, 선진국에서는 스마트카 안전 부품을 의무 장착하고, 자동차 안전성 평가를 확대하는 고안전 자동차 정책 추진
- ☐ 전장부품에 대한 기술개발은 다양하게 글로벌 완성차업체에서 진행하고 있으며, 특히 자율주행자동차와 전기자동차에 대한 새로운 업체의 자동차시장으로의 진입 시도가 적극적으로 이뤄지고 있음
- ☐ 국내에서도 기존 자동차부품업체가 아닌 IT기업 또는 그룹 차원에서 자동차 시장 진입을 적극적으로 시도하고 있으며, 거대 자본을 통한 M&A로 자동차 시장으로의 진입에 대한 시행착오를 줄이려는 전략도 활용되고 있음
- ☐ 전장부품은 적용 대상이 방대하여 개발 또는 평가할 수 있는 기술인프라는 자율주행자동차 Test Bed와 같은 특정 시스템을 제외하고 대부분의 기술인프라가 구축되어 있는 것으로 파악됨

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
■ 선진화된 IT, 통신기술 확보 ■ 전기자동차의 핵심인 배터리 분야의 앞선 기술 ■ 글로벌 경쟁력이 우수한 전기/전자 업체들 다수 ■ 자율주행자동차, 전기자동차에 대한 정책적 지원 확대 ■ 산업 전반의 중소기업 육성 정책 확대	■ 전문화 및 대형 부품업체의 부족 ■ 연구개발 투자 대비 낮은 상용화 수준 ■ 섀시, 파워트레인 분야 핵심기술 부족 ■ 국내 완성차 업체에 대한 의존도 높음 ■ 친환경 자동차에 대한 기술경쟁력이 떨어짐 ■ 정권 교체에 따른 연구개발의 연속성 결여
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
■ 선진 완성차업체의 글로벌 아웃소싱 확대 ■ 중국시장 부상에 따른 신흥업체의 기술력 보강 필요 ■ 국내 완성차업체의 해외 점유율 확대 ■ 전기자동차 보급 확대에 유리한 전기 공급 체계 확보 ■ 국내 전장업체의 경쟁력 확보에 따른 신흥시장 진출 확대	■ 핵심 소재 및 부품의 원천기술 부재 ■ 저가의 중국기업의 국내시장 진입 시도 ■ 신흥 개발국의 경제 악화에 따른 판매량 감소 ■ 낮은 저성장 기조에 따른 국내 산업 경쟁력 저하 우려 ■ 미국의 보호무역 강화, 중국시장의 변동성 확대에 따른 대외무역 경쟁력 저하

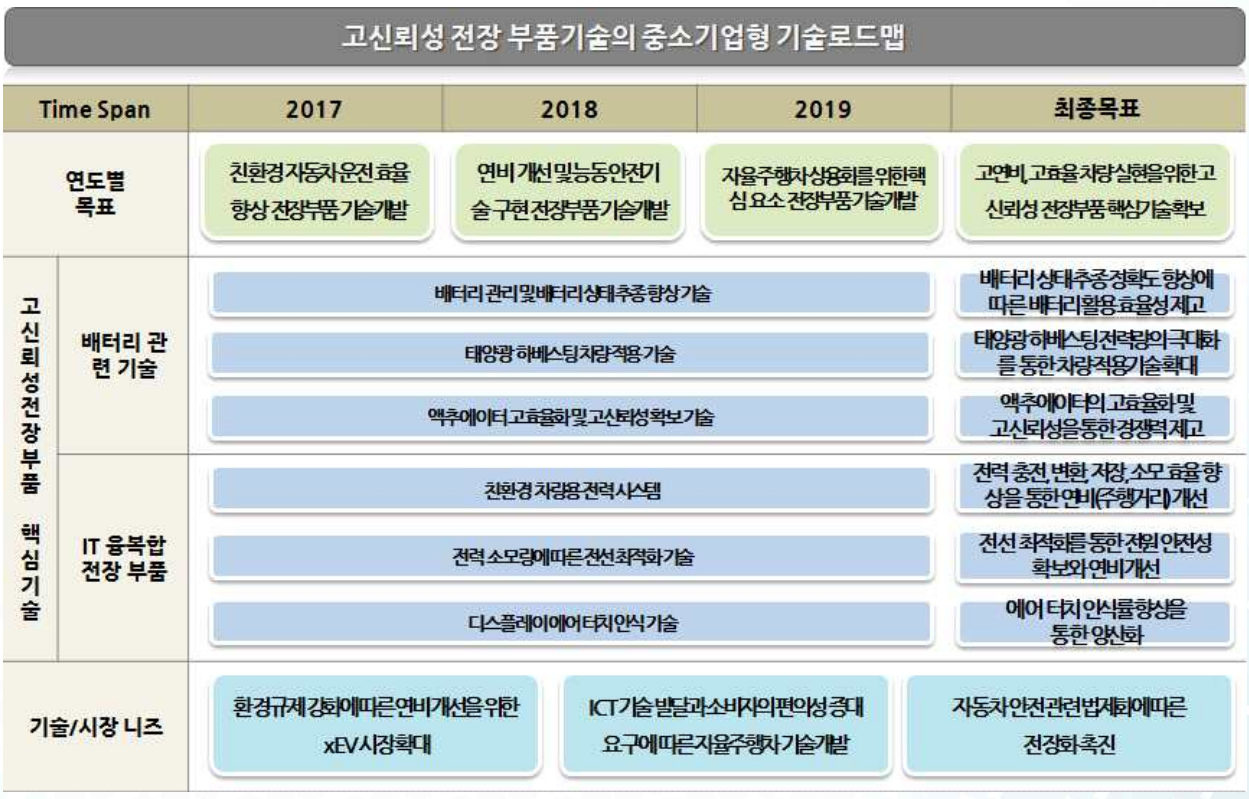
중소기업의 시장대응전략

➜ 자동차 산업의 핵심 부품산업으로 부상하고 있는 전장부품산업의 적극적인 육성을 통해 부품산업뿐만 아니라 완성차산업 그리고 전후방 연관산업의 동반 성장을 이끌어 낼 수 있음

➜ 차세대 자동차에 적용할 수 있는 새로운 기술 또는 제품의 전장부품 개발을 통해 자동차 산업으로의 진출을 도모할 수 있음

➜ ICT 부품과 달리 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 부품으로써 전장부품의 고신뢰성 기술 확보를 통해 기술경쟁력과 시장경쟁력을 제고함

6. 전략제품 기술로드맵



친환경, 경량 의장/편의 부품

1. 개요

☐ 경량 소재 적용을 통한 동등 수준의 편의성을 갖는 의장/편의 부품 및 제조 공정 개발

☐ 자동차 의장/편의 부품은 다른 부품들에 비해 경량, 친환경 소재 대체의 적용 범위 및 효과가 큰 분야이며, 자동차 내•외장 부품인 크래쉬패드, 도어트림/패드, 헤드라이너, 시트, 암레스트, 가니쉬, 해드램프, 범퍼 등을 포함 함

☐ 칵핏 모듈

- 칵핏 모듈(Cockpit Module)은 Cockpit(조정석)의 단어와 Module(기본단위)의 두단어가 합성된 것으로 자동차의 운전석을 구성하고 있는 구성부품들이 통합된 기본 단위임

2. 산업환경분석

☐ 자동차의 경량화는 자동차 업계의 지속적인 과제이며, 경량화가 자동차 업계에서 최우선적으로 고려되어야 할 이유는 자동차의 기본 성능인 가속력과 제동력의 향상 및 평준화, 환경규제 및 고유가 시대의 도래에 따른 연비 개선 필요성, 차세대 자동차 EV(Electrical Vehicle)에서의 주행거리 향상을 위한 경량화 필요성 지속 등임

☐ 친환경, 경량 의장/편의 부품 개발을 위해서는 소재 개발과 공정 및 부품 개발 등이 복합적으로 이루어져야 하며, 소재의 성능과 가격 경쟁력, 공정상의 단순화 및 속도, 가격 등이 만족되어야 경량 소재 대체를 통한 경량 부품 개발이 가능함

☐ 자동차 산업은 모듈화를 통하여 원가절감, 공정시간 단축, 경량화 등 다양한 효과를 보고 있으며, 이러한 장점을 이융로 완성차 업체에서는 보다 많은 부품을 모듈화 하기 위한 연구를 진행 중임

☐ 자동차 의장/편의 부품에 주로 사용되는 범용화학소재는 글로벌 업체와 대등한 기술경쟁력을 확보하고 있으나, 막대한 기술개발비용 및 시장 확보의 불확실성 등으로 인한 투자가 미흡하여 선진국에 비해 제조·공정기술 부족

3. 시장환경분석

- ☐ 친환경에 대한 요구가 커짐에 따라 선진국에서는 미래 기술로 자동차 경량화에 대한 연구가 활발하게 진행하고 있으며, 신소재에 대해 이미 10년 전부터 원가 절감 및 생산성 향상에 대한 연구가 정부지원을 받아 정책 과제로 진행되어 왔음
- ☐ 복합소재의 기계적 특성과 함께 고기능화가 요구되면서 이에 대한 연구가 다수 진행되고 있으며, 산학연 중심의 정부 지원이 활발한 실정임
- ☐ 친환경, 경량 의장/편의 부품 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량은 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 자동차 의장/편의 부품의 대부분은 고분자 소재로 이루어져 있으며, 경량 부품 개발을 위해서는 물성을 향상시키기 위한 소재 및 공정상의 기술개발을 통해 부품의 경량화를 달성 할 수 있음
- ☐ 듀폰社는 과거 나일론 소재 중심의 생산구조에서 고부가가치 창출이 가능한 에너지소재, 금속 대체용 화학소재 개발에 집중
- ☐ 주요 화학소재 관련업체(09년 기준, 약 2,400여개) 중 Base Resin업체는 10여개에 불과, 대부분은 Compounding 업체(기초유분 생산업체(12개), 합성수지 생산업체(20개), 가공·배합은 대다수 중소업체가 OEM 방식으로 생산·공급)
- ☐ 자동차 화학소재의 대부분이 사용되는 의장/편의 부품 관련 산업 규모는 약 3,300여개 업체, 생산액은 약 31조원, 고용은 약 11만명으로 전체 제조업의 각각 5.6%, 2.8%, 4.7% 차지

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 자동차 기업의 높은 브랜드 인지도로 인한 글로벌 시장에서의 경쟁력 • 친환경, 경량 부품에 대한 정책적 지원 확대	• 다양한 진입장벽 설정을 위한 국제/국내 표준 대응 미비하고 친환경 자동차에 대한 기술 경쟁력이 떨어지는 상황 • 전문화 및 대형 부품업체가 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 신소재 적용 경량화 기술개발에 따른 신시장 창출 가능 • 연비 및 배출가스 규제 강화로 경량화 필요성의 증가에 따른 기술 개발 지원 증가	• 중국의 가격 경쟁력 강화와 과학기술분야의 집중적인 투자로 기술격차 또한 감소 추세 • 미국·중국 등 보호무역주의로 인한 현지 생산화로 인한 기술 유출

중소기업의 시장대응전략

➜ 의장/편의 부품의 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 갖추기 위한 고부가가치 원천 기술 확보

6. 전략제품 기술로드맵



철도 차량장치 및 부품

1. 개요

☐ 철도차량은 사람과 화물을 수송하기 위한 수송용기로서 차량과 차량을 연결한 '열차'를 만들어 궤도를 신호체계에 따라 달리게 되는데 이때 차량을 움직이거나 제동을 걸 수 있는 장치와 그에 따른 구성 품을 철도차량 장치 및 부품이라고 정의

☐ 철도차량은 용도 및 구조에 따라 동력차, 객차, 화차, 특수차로 구분하고 동력차는 동력 배치 방식에 따라 디젤기관차와 디젤동차, 전기기관차와 전기동차로 구분하며, 철도차량의 주요시스템은 차체 및 실내외 설비, 대차, 추진장치, 보조전원장치 및 차량전기기기, 제동장치, 차량제어 및 진단장치 등으로 구성

☐ 철도차량은 완성차는 대기업이 독점하고 일부 차종만 중소기업에서 공급하는 구조이며 주요시스템은 대기업과 중소기업이 경쟁체제로 되어 있으며, 시스템을 구성하는 부품은 중소기업에서 대부분을 공급하고 있으나 수출차량에는 해외규격 및 안전인증 등 기술 장벽으로 인해 중소기업의 제품공급이 어려운 실정으로 이에 대한 지원이 필요한 시점

2. 산업환경분석

☐ 철도차량산업은 막대한 자본과 기술이 요구되는 국가기간산업으로, 철도차량은 다른 수송기관과 달리 철도 선로 위에서만 주행하는 것이고 철도차량부품 또한 그 철도차량에만 소요되는 것이므로, 철도차량부품에 대한 수요도 기본적으로 철도라는 사회간접자본에 의해 제약을 받는다는 의미에서 철도차량 및 부품산업은 철도사업과 밀접한 관계가 있음

☐ 신조차량 수요가 큰 아시아, 유럽시장을 중심으로 세계 철도차량시장은 매년 20억달러에 가까운 꾸준한 성장을 하고 있는데 국내 철도차량 산업은 그 동안의 기술과 품질 경쟁력을 바탕으로 아시아, 아프리카를 중심으로 수출하였으나 최근에 미주, 유럽, 남미 등지의 시장에서 고부가가치 차량수출을 계속 확대할 것으로 예상

☐ 전 세계 철도공급시장은 지속적인 성장추세에 있으며, 많은 메이커들은 향후 판매 후 시장(after-sales)을 최대 성장 잠재력이 높은 시장으로 인식

☐ 철도부품 산업의 경우 철강 및 소재산업, 전기산업, 부품재료산업 등의 후방산업과 철도산업, 교통산업, 통신산업 등의 전방산업을 포함하여 전후방산업에 대한 파급효과가 매우 큰 산업분야이지만, 국내의 경우 독점적인 시장구모를 나타내고 있어 성장이 더딘 실정

3. 시장환경분석

□ 국토교통부에 따르면 '18년 세계 철도교통분야 시장은 약 1조 1,976억 달러 규모를 형성할 것으로 전망

□ '14년 기준 국내에서 운영 중인 고속철도 차량은 시험선 포함 82대

- 국내에서 운영되는 고속철도 차량은 250km/h초과 ~ 300km/h 이하인 차량의 비중이 최대(56%)

□ 차량장치 및 부품 분야의 무역현황을 살펴보면, 수출량의 경우 '12년 급감 추세를 나타낸 이후 '15년까지 증가하는 경향을 보이고 있으며, 수입량의 경우 '14년 이후 감소 추세

4. 기술환경분석

□ 상하방향의 승차감에는 차체의 굽힘변형을 수반해서 진동하는 탄성진동이 크게 영향을 주고 있으며 그 저감이 요구되고 있음

□ 일반철도차량의 경우 열차 운영속도 향상을 위해 틸팅기술이 적용된 차량이 개발되었으며, 궤도선형이 불리한 국가 등에서 채택, 운영 중

□ 고속철도차량의 경우 국내에서도 세계시장 추세에 대응하여 동력분산식 고속철도 차량 기술을 개발

□ 제2차 철도산업발전 기본계획을 통해 철도 수송률 제고, 안전성 확보, 선진국 수준의 철도 기술력 강화, 핵심인력 양성 및 해외 시장으로의 진출을 추진

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 가격경쟁력, 토목기술력, IT인프라에 기술적 우위 보유 • 국가 정책에 의한 공공 시장의 활성화 • 철도차량부품 산업의 고도화	• 대기업의 독점적 시장 지배 구조 • 철도차량 부품제작 업체를 제외한 대부분의 중소기업에 영세한 규모 • 철도차량 주요 핵심부품은 전략 해외 수입에 의존
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 지원과 민간기업 및 공공기관 간의 유기적인 협력이 이루어질 경우 해외철도산업 진출이 가능 • 철도차량부품 및 관련 장치물 제조업체의 지속적인 사업체 및 종사자 수 증가	• 세계 시장 BIG3인 봄바르디에, 알스톰 및 지멘스 등의 지속적인 경쟁력 강화 및 이로 인한 높은 시장 진입장벽 • 세계 최고 대비 기술력 미흡 • 원천특허 무기화 및 특허마찰 심화

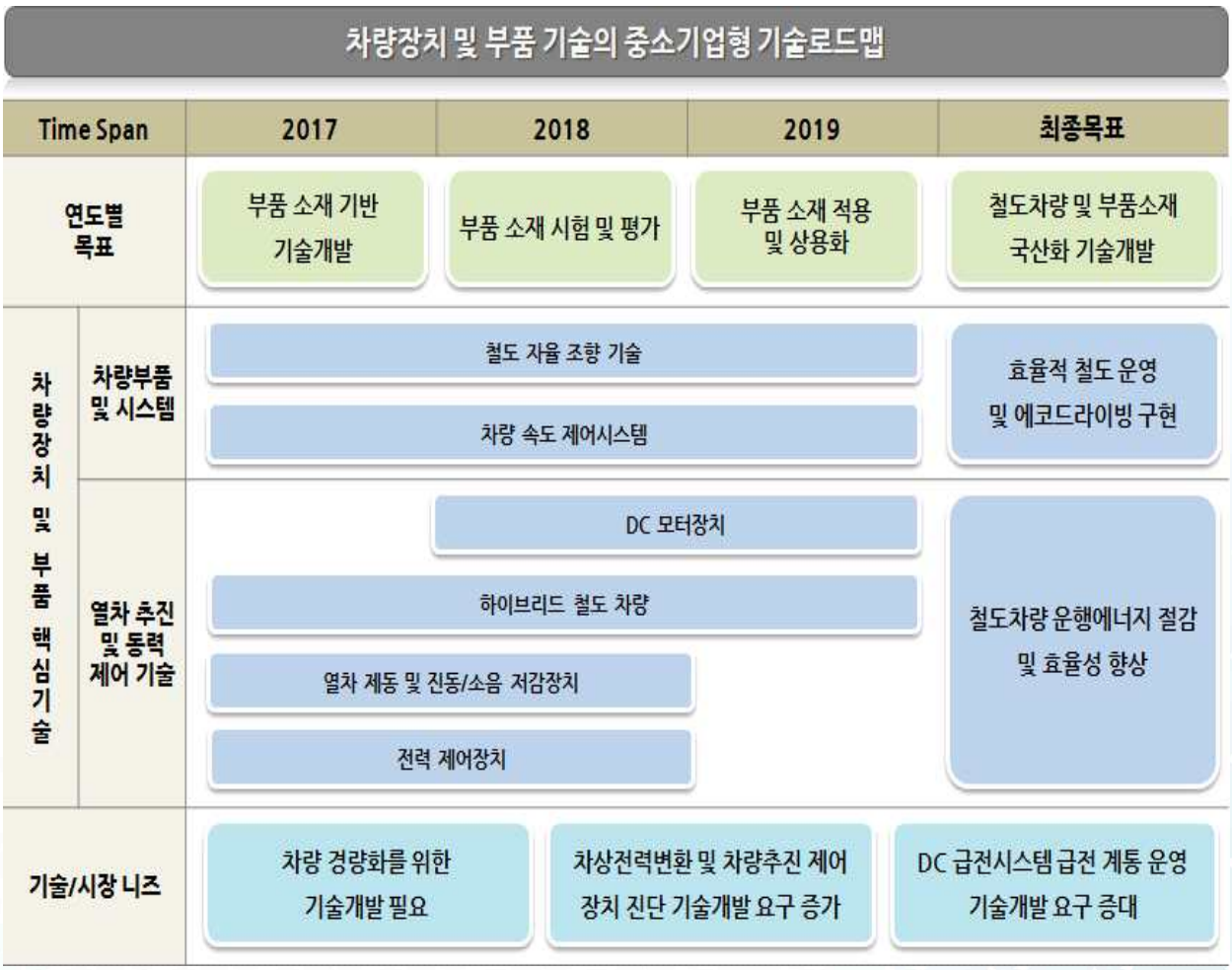
중소기업의 시장대응전략

➜ **온실가스 배출감축 의무 강화에 따라 저탄소 녹색 성장전략을 기반으로 철도중심으로의 패러다임 전환**

➜ **첨단 IT기술 등과의 융복합 산업으로서 승객의 불편이 없는 이동 서비스 구현으로 사회복지 분야 사업으로 개념 확대**

➜ **선진국 수준의 고속열차 개발에 따른 국내 기술의 해외 경쟁력 상승 및 해외 진출 토대 마련**

6. 전략제품 기술로드맵



운행관제 모니터링 시스템

1. 개요

☐ 철도 운행관제 시스템은 모든 열차가 안전하게 운행되도록 열차 운행관리는 물론 각종 이례상황발생시 신속한 복구가 이루어 질 수 있도록 지휘하고, 사고를 예방하며 특수 상황시에는 초기에 적극적인 상황대처로 신속히 처리하고, 수습함으로써 이용고객에 대한 혼란 및 불편을 최소하 시키는데 목적이 있음

☐ 철도교통의 안전성과 정시성 확보를 위한 열차 운행 관리와 위험 정보 분석 및 철도사고 대응을 위함

☐ 열차제어시스템은 제어하는 대상에 따라 경량전철용, 지능형 등으로 구분됨. 철도 통신 기술의 경우 전송하는 종류에 따라 아날로그 전송, 멀티미디어 전송으로 나누어짐. 현재 무선전화를 이용한 아날로그 전송이 주 기능이나, 객차 내의 CCTV를 전송하는 등의 대용량 멀티미디어의 전송이 늘어나는 추세

2. 산업환경분석

☐ 우리나라는 국토교통기술개발계획을 매 5년마다 수립하여 시행 중임. 2013년~2018년의 제3차 국토교통기술개발계획에서 철도분야는 국민행복을 위한 빠르고, 안전하고, 경제적인 철도를 개발하는 것을 목표로 설정함. 세계 고속열차 개발과 발맞추어 한국형 고속철도 개발 중

☐ 철도운영 및 환경 기술은 차량·시설물 운영을 최적화하고 운영 상의 이상 발생 시 경제적, 환경적 피해저감을 최소화하는 한편 최단 시간 내에 원래의 기능 회복 및 사후관리할 수 있도록 하기 위한 체계·절차·기술로, 철도운영 및 안전, 철도환경, 철도시스템 유지관리 기술로 구분

☐ ‘10년부터 ‘12년까지 세계 신호/통신 평균 시장 규모는 약 132억 유로로 분석

- 세계 신호통신 시장을 권역별로 구분할 경우, 서유럽 57억 유로, 아시아 33억 유로, 동유럽 12억 유로, 북미 9억 유로 순

☐ 현재의 열차 기술은 첨단기술과 핵심기술 장비의 집합체로, 이는 정보통신, 전력/전차선, 기계제조, 자동제어의 하이테크 기술이 융합된 것으로, 세계적인 과학기술과 제조 산업의 혁신능력, 종합적인 국력 및 현대화 정도를 나타내는 주요 상징물이기도 함

3. 시장환경분석

- ☐ 운행관제 모니터링 시스템 분야와 관련하여 전 세계 신호/통신 시장은 '12년 기준 약 132억 유로로 분석되며, 철도운영 및 세스템과 관련된 기술은 약 25억 유로로 분석됨
- ☐ 국내 신호/통신 분야에 대한 기술은 아직 해외 선진국에 비해 부족한 상태로 해외 주요 기술을 이전 받는 형태로 진행 중
- ☐ 운행관제 모니터링 시스템 분야의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 국내에서는 경부고속철도 코어시스템(차량, 전차선, 신호시스템)의 적용시 RAM이 최초로 적용 되었는데, 이후 철도시스템을 개발하는 여러 국가연구개발사업에서 RAM 활동이 수행되거나 진행 중에 있으며, 차량 제조사들은 다수의 해외프로젝트에서 RAM 활동을 수행하여 그 경험을 축적
- ☐ 고속철도 원천기술 보유국인 프랑스 TGV 고속열차제어시스템은 1981년 개통한 파리↔리용 TGV sud 구간에 1세대 열차제어시스템인 TVM-300시스템을 개발, 적용함. 이후 철도신호시스템 현대화 필요성과 안전한 열차운행을 위하여 디지털 컴퓨터 기술이 도입된 궤도회로에 의한 연속적인 정보전송을 제공하는 TVM-400계열의 시스템이 탄생
- ☐ 철도 무선제어시스템 개발 : 현재 수행중인 도시철도용 무선통신기반 열차제어시스템 상용화 사업을 일반철도 및 고속철도에 확대 적용하기 위한 지능형 열차제어·통신 시스템 연구개발 및 실용화
- ☐ 국토교통부는 국토종합계획에서 수립된 국토공간의 개발 방향에 입각하여 국가기간교통망계획을 수립하였고, 국가기간교통망계획의 달성을 위해 국가철도망 구축계획, 철도산업발전 기본계획, 국가교통기술개발계획 등이 수립

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 국내 IT기술 활용 가능 • 국가R&D연구과제 수행경험을 통한 공단기술역량 보유 • 철도의 독자적 유·무선망 확보를 통해 지능형 교통체계 조기구축 가능	• 철도의 다양한 설비간 통신방식 차이로 효율적인 서비스 제공 한계 • 민간통신사업자 대비 가시적 효과부족으로 공감대 형성 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 고속화에 따라 스마트 철도를 요구하는 운영자, 이용자의 니즈를 충족할 기회 • 무선열차제어, IoT 구현 등의 수용 가능한 고속·대용량 데이터 수요 증대 • 노후된 안전설비 개량 수요 증가	• 철도 투자 환경 변화에 따른 재원확보 불투명 • 급속하게 발전하는 통신기술에 부응하지 못하여 철도산업 낙후 우려 • 주요 통신시스템의 외산제품 선호

중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 철도 산업 활성화를 위한 철도산업 발전 기본계획 수립 및 지속적인 R&D투자로 인해 철도차량 분야는 성장세**

➜ **온실가스 배출 의무감축과 인구 고령화로 인한 대중교통 수요층과 관련 시장이 확대될 전망**

➜ **맞춤형 대중교통 서비스 제공을 위한 다양한 철도 시스템 연구와 기술의 성숙도 완성을 위한 관련 프로세스 마련**

6. 전략제품 기술로드맵



조선

- 친환경 선박엔진부품 및 전후처리 시스템
- 중소형 선박
- 친환경/안전 선박의 의장시스템
- IT융복합 기자재
- 친환경 조타 및 시스템



조선

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 중소조선 구조조정 및 R&D 간접지원 기술개발 촉진 • IMO, GHG 규제 및 배출가스규제 본격화 • 해양생태계 보호를 위한 글로벌 환경규제 협약 채택 • 해양 레저 분야에 대한 정부 육성정책 활발	• 세계 주요 경쟁국의 조선분야 정책 변화 및 경쟁 심화 • 일부 수요창출 국가들의 자국 내 건조를 원칙으로 하는 국수주의 경향 강화
산업	• 기업 내 자구계획 및 구조조정을 통해 사업의 재편과 안정을 모색 중 • 해상 물동량 증가, 노후선 해체 등으로 공급과잉 해소 진전	• 전 세계적인 유가 하락으로 인한 주요 정유사의 대형 해양플랜트 프로젝트 취소 및 지연 • 국내 업체간 출혈 경쟁으로 인한 업체 손실 및 국부 유출의 증가 • 엔저 효과에 따른 일본 조선사들의 단기간 특수효과 존재
시장	• 글로벌 조선수요 침체 가운데 친환경 조선 기자재 및 IT융합 기자재로 재편 가능성 증가 • 한미, 한EU FTA에 따른 소형 레저선박 시장개방 • 해양개발 수요에 비례하여 해양지원선 수요 꾸준히 증가	• 중국의 독자개발 능력, 상품 창의력 제고 등을 통해 3대 주류조선 시장 확대 예상 • 해양지원선의 경우 중국조선소가 수주잔량 1위에서 3위까지 차지
기술	• 국제기구(IMO나 IACS 등)의 환경 규제강화로 연구개발 투자 촉진 • 글로벌 표준을 주도할 수 있는 기술역량 확보와 적극적인 주도노력 촉진	• 국내의 저조한 국제규제관련 대응 • 극한지역에 대한 연구개발의 인식부족 • 국내 중소 조선 산업의 기술경쟁력 부족



중소기업의 시장대응전략

➜ 조선 산업은 세계시장을 대상으로 하는 산업으로 국제적인 시장의 니즈에 대응이 절대적으로 필요

➜ 환경, 안전, 에너지절감을 중심으로 조선시장은 재편되고 있으며, 원천기술개발 및 산업계의 실용화를 통한 시장선점이 절실

➜ 핵심기술개발을 통한 기술적 우위를 선점하여 국내 산업생태계 활성화 및 대중소 조선소의 상생방안 모색

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
조선	중소형 선박 기술	IMO, ILO 등 국제규정에 부합하고 중소형 조선소에서의 건조가 적합한 중소형 특화 선박으로, 향후 중소형 조선소의 신규물량 창출과 경쟁력 확보를 위한 중소형 선박 개발 기술
	친환경 선박 엔진부품	선박의 추진 및 선내 전기공급을 위해 사용되는 장치를 지칭하며, 주로 연료를 연소하여 발생하는 열에너지를 추진 및 발전에 필요한 기계적 에너지로 바꾸는 부품인 선박 산업의 핵심 기술
	친환경 조타 및 추진기기	선박의 운항에 있어서 선박을 조정하고 침로 유지, 안전성을 확보하기 위한 장치류와 선박 동력원에서 발생한 에너지를 선박의 추진력으로 변경시키는 장치의 부품 및 소재 기술
	친환경/안전 선박의 의장시스템	선박의 의장시스템 기술은 선박의 계류, 접안, 정박, 하역, 인양, 예인 등에 필요한 장치 및 제어 기술을 의미
	IT 융복합 기자재기술	선박의 상태와 운항 정보를 위성을 통해 육상에서 실시간으로 모니터링하고 선박 내 통합시스템을 원격 진단 및 제어할 수 있는 스마트 선박 개발을 위한 기술

친환경 선박엔진부품 및 전후처리 시스템

1. 개요

☐ 현재 “친환경 선박”이라 함은 IMO에서 논의되고 있는 신조선 에너지효율지수(EEDI, Energy Efficiency Design Index) 관련 요건을 만족할 수 있는 선박을 통칭함, 그러나 장기적인 관점에서 정의하였을 경우 선박으로부터 기인하는 모든 오염원으로부터 자유로운 선박을 “친환경 선박“이라고 정의

☐ 선박을 움직이게 하는 추진기관과 선박의 제어, 조명, 내부순환펌프등에 소요되는 전력을 생산하는데 사용되는 동력을 발생시키는 용도의 보조기관의 부품

☐ 친환경 선박엔진부품 및 전후처리 시스템 기술 분야는 친환경 엔진구성 주요부품, 이중연료 엔진용 부품, 엔진 주요 구성품 및 안전보조 장치, 전자제어 엔진용 부품 기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 고유가 및 지구온난화에 따른 국제기준의 강화 및 세계 인류의 환경문제의 심각성에 대한 인식 변화에 따라 선박에서 기인하는 환경오염원을 저감할 수 있는 기술 개발이 앞으로 조선산업의 핵심이며 이를 실현하기 위한 기술

☐ 가스연료추진선박 및 벙커링은 국제해사기구, EU, 미국 등의 선진국을 중심으로 선박배출가스 규제 강화 및 온실가스 감축에 의하여 시장이 급속하게 확대할 수 있는 상황

☐ 국내외적으로 친환경 조선해양기자재 분야는 선박엔진부품을 중심으로 많은 연구개발이 진행 중에 있으며 일부 기술에 대해서는 상업화가 진행

☐ 전방산업인 선박 및 해양자원개발 시장의 동시 침체가 지속되면서 안정적 건조물량 확보 비상 및 저수요 대응형 구조조정 본격화

3. 시장환경분석

☐ 국제 유가가 안정기에 접어 들고 있고 친환경 연료인 LN{G, LPG에 대한 수요증가로 LNG 운반 선박, LNG(LPG)추진선박 등 수요가 증가할 것으로 예측되며 2015년 이후에는 상선의 수요도 회복될 것으로 전망

☐ 통계청에 따르면 국내 조선해양관련 산업분야 생산업체는 약 3,340여개 사, 이중 선박구성부분품 관련 업체는 980개로 추정

☐ 친환경 선박엔진부품 및 전후처리 시스템 기술 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ IMO는 2013년부터 건조되는 EEDI 규제를 단계적으로 적용하여, 2030년까지 선박에서 배출되는 이산화탄소를 30%까지 감축시킬 계획

☐ 머스크는 2011년 대우조선해양에 1만8천TEU 20척을 발주, 본격적인 친환경 선박 시대를 염

- 머스크는 2011년 2월 대우조선해양에 1만8천TEU 20척을 발주하였으며, 본 선박은 2012년 5월부터 건조가 시작되어 2013년 중순부터 순차적으로 인도될 예정

☐ 국내 빅3 조선사들은 LNG를 신 추진 동력으로 하는 엔진 개발을 대부분 마무리

- LNG를 신 추진 동력으로 하는 엔진은 기술수준이 비슷해서 특허 침해 가능성이 높아 세부사항까지 특허가 진행되고 있는 상황이며, 국내 조선사들이 선점한 상태

☐ 산업부는 선박에 LNG를 공급하는 설비에 대한 구체적인 시설/기술/검사 기준 및 절차 마련

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 조선 설계 및 생산 기술은 세계 최고 수준으로 연관 산업의 동반성장이 가능 • 친환경 시장에 대한 기술 우위를 바탕으로 시장 요구에 부흥할 수 있는 산업적 기반 확보	• 대형엔진에 대한 설계 기술 미비(라이센스 생산) • LNG 추진선 등에 대한 국내 선주가 전무한 상황 • 친환경 연료(LNG, LPG 등)의 특성상 화재 폭파에 대한 안전성 검토기관 미비
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계 해양환경보전에 대한 신규 규제 발효 예정으로 친환경 분야 기자재 수요 증가 예측 • 친환경 분야에 대한 기술 수준은 해외 선진사와 큰 차이가 없어 극복 가능	• 고신뢰성 제품 개발이 필수적으로 손실비용이 큼 • 개발 제품에 대한 시험평가 기관 부족 및 국내 인식 부족으로 시장 진입에 어려움

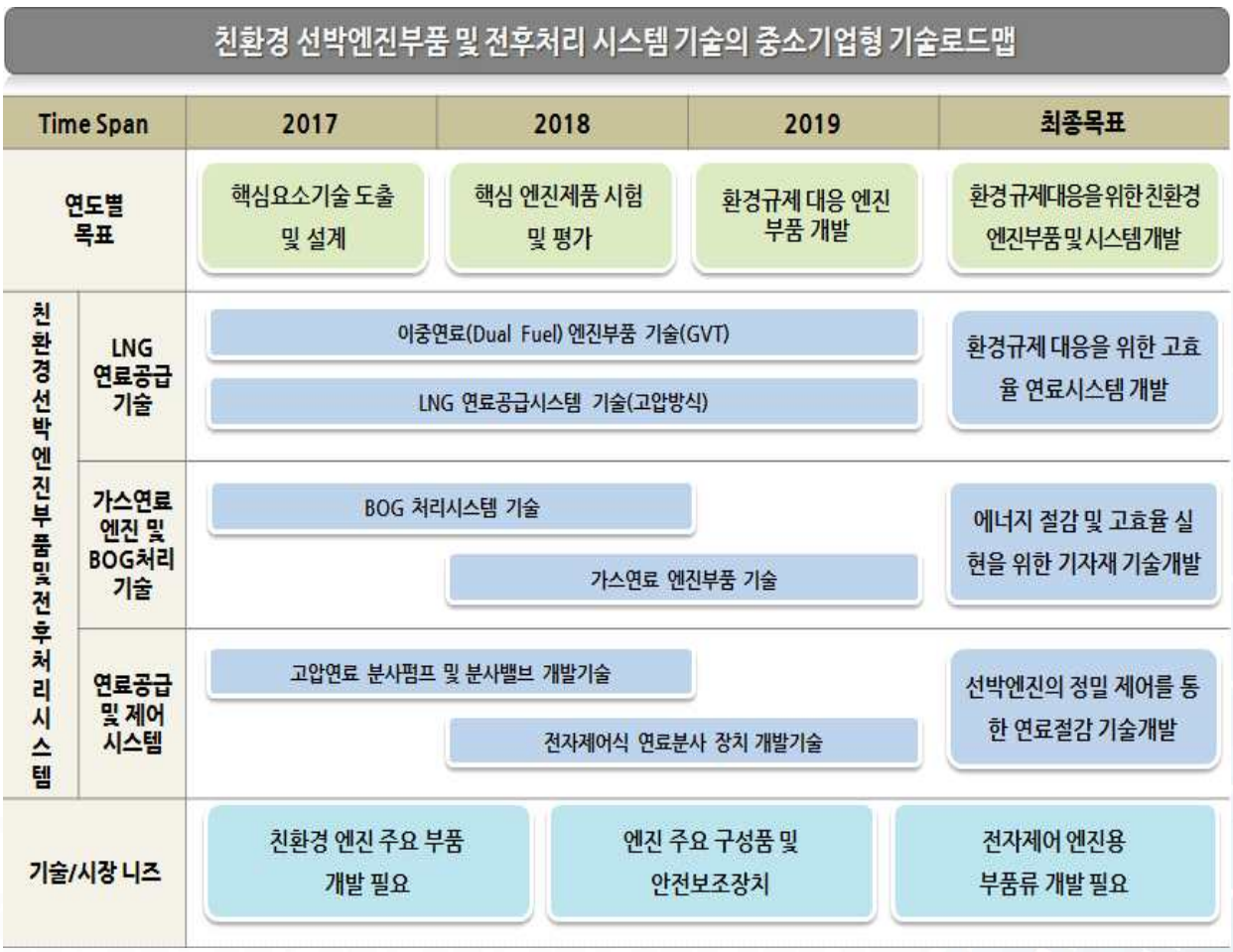
중소기업의 시장대응전략

➜ **국제 규제에 대응하기 위한 엔진 배기가스 저감 엔진부품 개발**

➜ **소모성 부품의 국산화를 통한 국내 조선해양기자재 산업의 수익성 증대가 필요**

➜ **신조 및 현존 선박에 적용할 수 있는 친환경 제품 개발에 많은 투자를 진행**

6. 전략제품 기술로드맵



중소형 선박

1. 개요

☐ 중소형 선박은 대략 80,000 DWT 이하 선박을 지칭하며, 20,000 DWT에서 80,000 DWT 사이의 선박은 중형급으로, 10,000 DWT 이하를 중소형으로 구분

☐ 해양레저 선박 기술 분야는 레저선박 설계 기술, 선체 관리, 생산 시스템, 고품질 내외장재 기술로 구분

☐ 해양레저 선박 및 벌크선박, 중소형 탱커, 중소형 컨테이너 선박 분야는 디자인, 고품질 내외장재, 의장/계류설비, 생산시스템 등의 건조 과정에 따라 서플라이 체인이 구성되며, 설계 기술, 추진 시스템, 선체 관리, 생산 시스템, 고품질내외장재 기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 중형 및 중소형 선박의 운항 영역은 대형선박에 비해 중단거리이고 특히 중소형 선박은 특정 지역이나 역내에 한정되어 운항되는 경우가 많음

☐ 중소형선방 산업은 전후방 산업 연관효과는 물론 기술 파급효과가 클 뿐만 아니라 기술인력, 기능인력 등 각종 분야의 전문인력이 요구되는 고용 창출형 산업

☐ 국내 중소 조선산업의 전반적인 경쟁력은 중국, 일본 등 경쟁국에 비하여 앞선 것으로 평가됨

☐ 조선산업은 해운업,해양개발 및 자원생산,수산업,군수산업 등 다양한 분야에서 사용되는 각종 선박 및 해양구조물을 설계, 건조하는 지식집약형의 복합엔지니어링 기간산업

3. 시장환경분석

❑ 2014년 세계 선박 건조량은 전년 대비 5.9% 감소한 35.1백만 CGT를 기록

- 국가별로는 한국이 12.1백만CGT(34.5%점유), 중국 11.7백만CGT(33.3%점유), 일본 6.6백만 CGT(18.8%점유)를 건조하여 한·중·일 3국이 세계 건조량의 86.6%를 건조하였으며, 한국의 건조량이 중국을 앞서 세계 1위 자리를 차지

❑ 선박 수출은 1986년 이후 우리나라 전체 수출액의 4~12%를 차지하면서 5대 수출상품의 자리를 유지해 왔으며, 2008, 2009, 2011년에는 품목 중 수출금액 1위를 기록했으며(2010년은 반도체에 이어 2위), 특히 2011년에는 사상최고 수출기록을 달성

❑ 중소형선박 기술의 무역현황을 살펴본 결과, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

- 중소형선박 기술의 수출현황은 '11년 541억 달러에서 '15년 381억 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 23억 6,000만 달러에서 '15년 22억 7,892만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 대폭 감소

4. 기술환경분석

❑ 글로벌 금융위기 이후 급락했던 전 세계 선박 수주는 2010년 3,863만 CGT를 기록하여 2009년에 비해 크게 증가하였으나 2011년 하반기 이후 다시 유럽 재정위기로 Clarkson 통계 기준 전년대비 21.2% 감소한 3,040만 CGT를 기록

❑ 중국은 물량기준으로 우리나라를 능가하는 수준으로 성장하였으나 고부가가치 선종분야의 기술 열위로 인해 국가 차원의 적극적 지원에도 불구하고 최근 수주 부진 지속

❑ 중소형 레저선박의 경우 국내에서 레저선박만을 전문으로 생산하는 업체는 매우 드물며, 주로 레저선박 이외에 관공선, 어선 등 다양한 형태의 소형 선박들을 함께 생산하고 있음

❑ 정부는 단위당 운송비 절감을 위한 선주의 대형선박* 발주수요에 조선 3社가 적극 대응하여, 대형선종 점유율을 現{65% 내외에서 '20년 75% 이상으로 확대하고, IMO 환경규제 강화*에 대응하여 경량화가 가능한 無평형수 선박 개발을 '19년까지 완료(65억원 지원)하며, LNG 연료 추진선 핵심기술(연료공급장치·연료탱크 등) 확보, 취득세 감면 등을 추진할 계획

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 다양한 선종 건조경험(설계유연성과 학습효과에 의한 생산성 제고) • 중소형 선박건조기반 구축 • 선박 설계 및 건조기술 개발능력 우위 • 중소형선박 산업 활성화를 위한 정부 지원 의지 높음	• 핵심원천기술개발을 위한 체계적인 시스템 및 인프라 부족 • 고부가가치 핵심기자재의 높은 해외 의존도 • 표준화, 규정 등와 관련된 국제 활동 및 역할 부족 • 중소선박 건조 시스템의 비효율성
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 해저자원 개발을 위한 해양플랜트 시장 성장 • 극지 자원 및 극지항로 개발에 따른 신규 시장 형성 • 기후변화협약 등에 따른 신기술 수요 확대 • 메가요트, 보트 등 해양레저 선박 및 관련시장 성장	• 세계 조선 시장의 급속한 침체와 불안정성 심화 • 글로벌 환경규제 강화 • 각국의 자국 조선산업 보호정책(자국 건조주의) 강화 • 선진국의 레저선박 핵심기술 장벽 강화

중소기업의 시장대응전략

➜ **핵심기술개발을 통한 기술적 우위 선점과 국내 대중소 조선소의 상생협력 방안 모색**

➜ **고부부가치 창출을 위한 내수시장 활성화 및 해외시장 진출을 위한 기반 마련**

➜ **해양레저산업과 타 산업간의 연계 강화, 산학연 협력 체계 구축 등 기술경쟁력 확보를 위한 기반 조성**

6. 전략제품 기술로드맵



친환경/안전 선박의 의장시스템

1. 개요

☐ 현재 “친환경 선박”이라 함은 IMO에서 논의되고 있는 신조선 에너지효율지수(EEDI, Energy Efficiency Design Index) 관련 요건을 만족할 수 있는 선박을 통칭함, 그러나 장기적인 관점에서 정의하였을 경우 선박으로부터 기인하는 모든 오염원으로부터 자유로운 선박을 “친환경 선박“이라고 정의

☐ 선박을 움직이게 하는 추진기관과 선박의 제어, 조명, 내부순환펌프등에 소요되는 전력을 생산하는데 사용되는 동력을 발생시키는 용도의 보조기관의 부품

☐ 친환경 선박엔진부품 및 전후처리 시스템 기술 분야는 친환경 엔진구성 주요부품, 이중연료 엔진용 부품, 엔진 주요 구성품 및 안전보조 장치, 전자제어 엔진용 부품 기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 고유가 및 지구온난화에 따른 국제기준의 강화 및 세계 인류의 환경문제의 심각성에 대한 인식 변화에 따라 선박에서 기인하는 환경오염원을 저감할 수 있는 기술 개발이 앞으로 조선산업의 핵심이며 이를 실현하기 위한 기술

☐ 가스연료추진선박 및 벙커링은 국제해사기구, EU, 미국 등의 선진국을 중심으로 선박배출가스 규제 강화 및 온실가스 감축에 의하여 시장이 급속하게 확대할 수 있는 상황

☐ 국내외적으로 친환경 조선해양기자재 분야는 선박엔진부품을 중심으로 많은 연구개발이 진행 중에 있으며 일부 기술에 대해서는 상업화가 진행

☐ 전방산업인 선박 및 해양자원개발 시장의 동시 침체가 지속되면서 안정적 건조물량 확보 비상 및 저수요 대응형 구조조정 본격화

3. 시장환경분석

- ☐ 국제 유가가 안정기에 접어 들고 있고 친환경 연료인 LN{G, LPG에 대한 수요증가로 LNG 운반 선박, LNG(LPG)추진선박 등 수요가 증가할 것으로 예측되며 2015년 이후에는 상선의 수요도 회복될 것으로 전망
- ☐ 통계청에 따르면 국내 조선해양관련 산업분야 생산업체는 약 3,340여개 사, 이중 선박구성부분품 관련 업체는 980개로 추정
- ☐ 친환경 선박엔진부품 및 전후처리 시스템 기술 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ IMO는 2013년부터 건조되는 EEDI 규제를 단계적으로 적용하여, 2030년까지 선박에서 배출되는 이산화탄소를 30%까지 감축시킬 계획
- ☐ 머스크는 2011년 대우조선해양에 1만8천TEU 20척을 발주, 본격적인 친환경 선박 시대를 염
- ☐ 국내 빅3 조선사들은 LNG를 신 추진 동력으로 하는 엔진 개발을 대부분 마무리
- ☐ 산업부는 선박에 LNG를 공급하는 설비에 대한 구체적인 시설/기술/검사 기준 및 절차 마련

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 조선 설계 및 생산 기술은 세계 최고 수준으로 연관 산업의 동반성장이 가능 • 친환경 시장에 대한 기술 우위를 바탕으로 시장 요구에 부흥할 수 있는 산업적 기반 확보	• 대형엔진에 대한 설계 기술 미비(라이센스 생산) • LNG 추진선 등에 대한 국내 선주가 전무한 상황 • 친환경 연료(LNG, LPG 등)의 특성상 화재 폭파에 대한 안전성 검토기관 미비
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계 해양환경보전에 대한 신규 규제 발효 예정으로 친환경 분야 기자재 수요 증가 예측 • 친환경 분야에 대한 기술 수준은 해외 선진사와 큰 차이가 없어 극복 가능	• 고신뢰성 제품 개발이 필수적으로 손실비용이 큼 • 개발 제품에 대한 시험평가 기관 부족 및 국내 인식 부족으로 시장 진입에 어려움

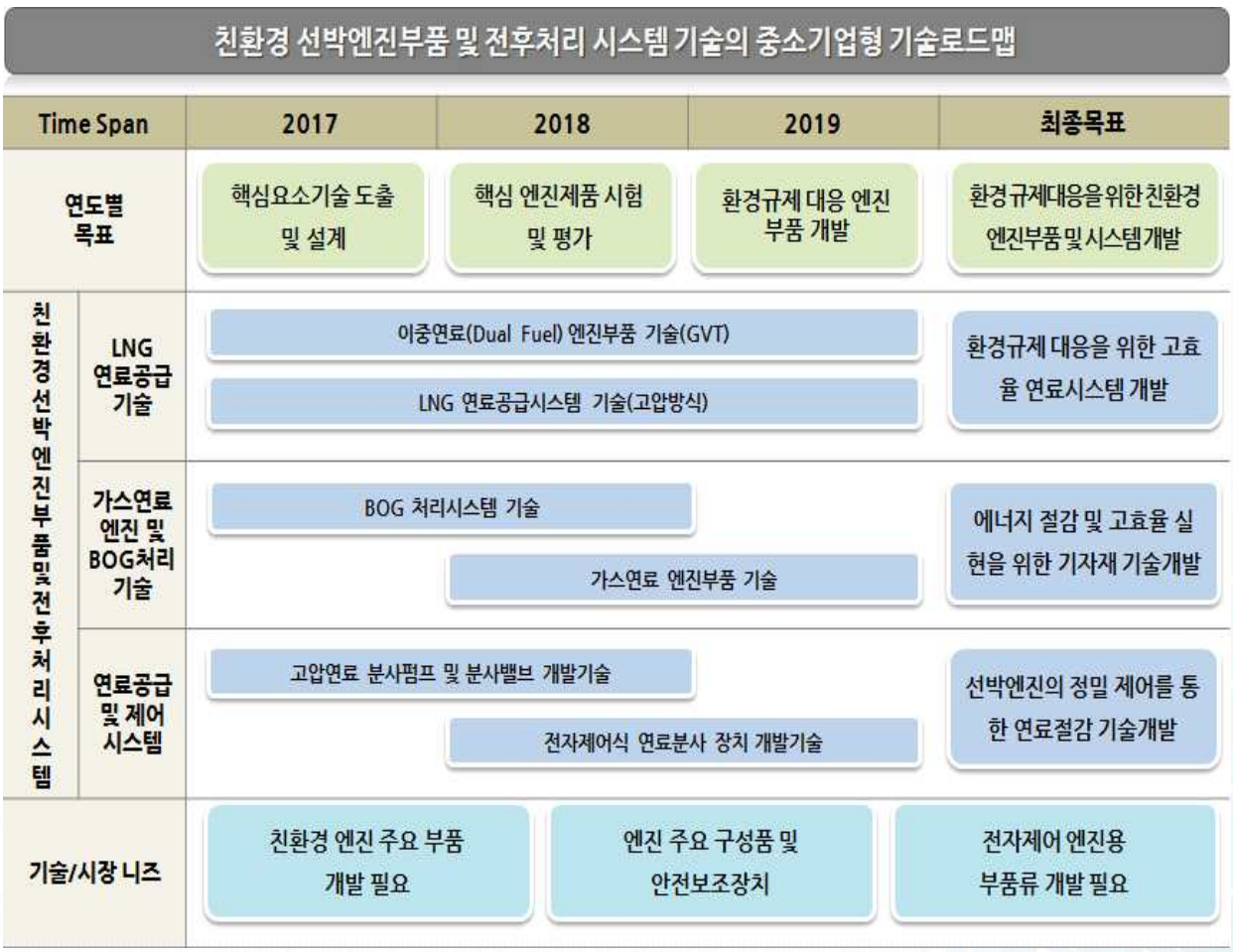
중소기업의 시장대응전략

➜ **국제 규제에 대응하기 위한 엔진 배기가스 저감 엔진부품 개발**

➜ **소모성 부품의 국산화를 통한 국내 조선해양기자재 산업의 수익성 증대가 필요**

➜ **신조 및 현존 선박에 적용할 수 있는 친환경 제품 개발에 많은 투자를 진행**

6. 전략제품 기술로드맵



IT융복합 기자재

1. 개요

☐ IT 융복합 기자재는 선박이 항구에서 항구로 항해할 때 해양환경보호와 해상에서 안전과 보안을 목적으로 항해와 관련 서비스를 향상시키기 위하여 전자적 수단에 의해 육상과 선박의 해양 정보를 일관되게 수집, 통합, 교환, 표현 및 분석하는데 사용되는 선박 기자재를 의미

☐ 조선IT의 경우, 선박용 전자통신 부품 및 SW, 선박용 IT 기자재 및 이들을 통합하는 개념인 디지털 선박 시스템과 조선용 SW 커널 및 알고리즘, 선박 설계 및 생산 지원 모듈, 그리고 통합관리를 위한 PLM 등의 디지털 조선 시스템으로 분류할 수 있으며, 이들 제품 시장은 국제 단일 Market으로서 시장이 상대적으로 협소하고, 선주나 조선소의 선호도에 따라 좌우되는 등 해외의 일부 소수 업체가 시장의 대부분을 점유

☐ IT융복합 기자재 기술은 크게 e-내비게이션 시스템, 해양플랜트, 선박용 IT 융복합 기자재 등으로 구분

2. 산업환경분석

☐ 조선 IT 융복합 산업은 선박의 기능을 수행는데 필요한 정보수집, 처리, 표시, 통신을 전자적으로 실행 하거나 가능하게 하는 제품울 생산하는 산업으로 내·외부의 정보수집(Sensing), 가공, 처리 및 표시(Computing)하며, 송수신(Networking) 및 제어(Actuating)를 전자적으로 실현하거나 가능하게 하는 제품을 제공하는 산업

☐ 향후 10년간 국제협약 적용 선박에 IT융복합 기자재를 구축할 경우의 비용을 추정해보면, 전후방 연쇄효과를 고려 시 향후 10년간 간접시장규모가 약 145조 원에 이를 것으로 전망되며, 선박과 육상에 IT융복합 기자재 구축을 위한 전기전자, IT 및 S/W 관련산업의 성장 등 전방연쇄효과가 기대

☐ 신흥 시장의 급성장 및 신산업 출현

- 국제 해운 물동량 증가로 선박의 신규 및 대체 수요 증가, 에너지 가격 상승으로 인한 해양플랜트의 신규 수요가 증가하고 있으나, 중국, 인도, 브라질 등 신흥 공업국의 추격으로 국제적 경쟁 심화

☐ IT산업은 90년대 이후 초고속인터넷과 무선통신 인프라 구축을 통해 우리 경제의 성장엔진으로서 생산과 고용, 무역수지 개선, 물가하락 등 거시경제의 안정과 성장에 주도적인 역할을 담당

3. 시장환경분석

☐ Clarkson에서 발행한 World Shipyard Monitor(2010)에 따르면, 세계 중장기 신조선 발주 전망은 단기적으로는 벌커선, 컨테이너선 부문이 주로 확대될 전망이며, 중장기적으로는 컨테이너선 부문이 주로 확대되어 2010년 3월 전망 대비 2010년 발주 전망치가 1,390만CGT에서 2,790만CGT로 2배 상당 확대되었으며 장기(2016~2019년)적으로 연평균 3,310만CGT가 발주될 것으로 전망

☐ 국내 IT 융복합 기자재 관련 시장은 1996년부터 2000년까지 약 1조원 규모, 2001년부터 2010년까지 약 3.6조원 규모를 형성해오고 있으며, 2011년 이후 10년간 약 4.4조원 규모로 성장이 예상

☐ IT융복합 기자재 기술과 관련된 품목의 무역현황을 살펴본 결과, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

- IT융복합 기자재 기술의 수출현황은 '11년 5,020만 달러에서 '15년 1,635만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 5,848만 달러에서 '15년 7,460만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 흑자폭이 대폭 감소

4. 기술환경분석

☐ 선박은 그 규모가 매우 커서 실선 실험이 불가능하므로, IT기술을 조선 산업에 적용하여 선박 설계, 건조에 대한 생산성을 높이기 위한 노력이 지속적으로 진행되고 있으며, 최종적으로는 현재의 선박 건조 과정을 IT를 이용하여 가상으로 시뮬레이션 하여 문제점을 사전에 파악할 수 있는 디지털 조선소를 구현할 필요가 존재

☐ 일본의 "Challenge 21계획"이라는 선박해양기술 개발 정책의 변화에 따라 새로운 형식의 미래 첨단형 선박 개발, 조선용 CIMS 등 핵심 요소 기술을 산학연 공동으로 개발중이며, 자동화를 통한 범용 선박분야에서의 고품질을 추구

- CIMS(Computer Integrated Manufacturing System) : 생산성의 제고를 위해 컴퓨터를 이용한 설계, 생산 및 관리를 통합하는 시스템

☐ 국내의 경우 해양 플랜트의 기본 설계, 위험성 분석 및 충돌 간섭 체크 등에 필요한 기초 기술 개발을 시도하고 있으나, 현재는 초기 단계

☐ 미래창조과학부는 2016년 12월 6일 울산 현대중공업 본관에서 ICT융합을 통한 조선해양산업 경쟁력 강화를 위해, "K-ICT 조선해양 융합 선포식"을 개최

- 미래부는 조선업계의 수요를 토대로 "ICT융합 Industry4.0S(조선해양) 사업"('16 ~ '20년)을 추진중이며, 조선업계의 ICT융합을 위한 협력을 강화하기 위해 사업의 체계적인 추진을 위한 미래부의 정책 방향을 제시

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고 수준의 IT 기술력 보유 • 세계 최고 수준의 선박 건조기술 보유 • 규모의 경제실현이 가능한 건조설비 보유	• 고부가가치 핵심 선박 솔루션 부재 • 고부가가치 항해 장비 등 해외 의존 • 선박용 IT 기자재 국산화율 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 수주 잔량 존재 • 기술력을 바탕으로 한 신규분야 진출 가능 • 자체 기술개발 역량 증대	• 일본과 중국의 전략적 협공 • 향후 세계 조선시황의 불안정성 • 업체간 과도한 가격경쟁

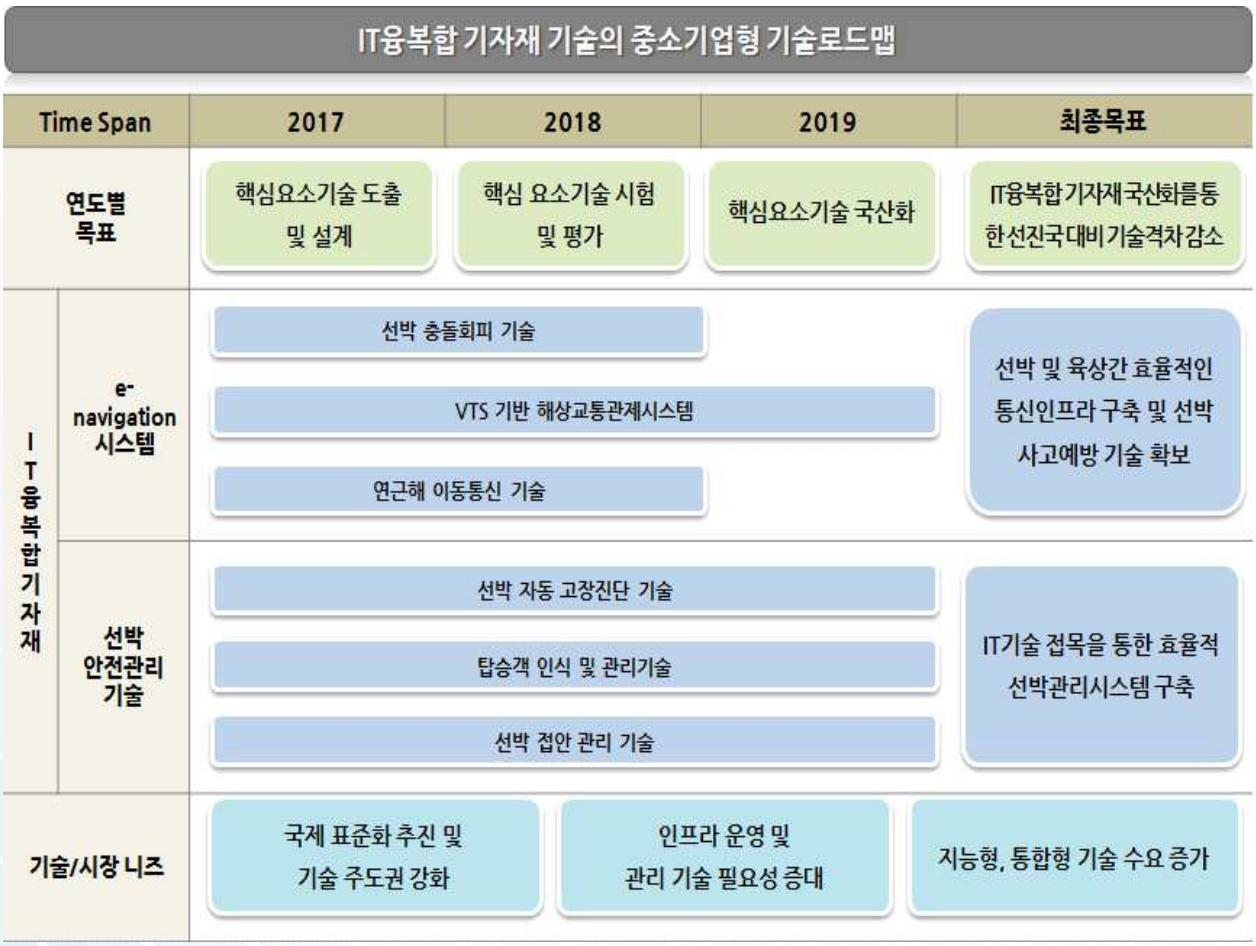
중소기업의 시장대응전략

➜ **조선산업에 IT를 접목한 새로운 기술개발을 통하여 세계 조선시장 점유율을 확대**

➜ **선박에 탑재되는 IT장비의 지속적인 개발을 통해 기자재업체의 경쟁력을 향상**

➜ **IT융복합 기술 확보를 통해 해양플랜트, 해양레저 산업 등 미진출 분야를 육성**

6. 전략제품 기술로드맵



친환경 조타 및 시스템

1. 개요

❑ 친환경 조타 및 시스템이란 선박의 추진력을 전달하는 동력 전달장치, 전달된 동력으로 추력을 발생시키는 추진기, 추진되고 있는 선박의 항로 조정, 침로 유지 또는 안전성을 확보하기 위한 장치류를 의미

❑ 친환경 조타 및 시스템 기술분야는 선박의 주동력원에서 추진력으로 전달하는 추진축계 및 그 부속 부품과 선박의 운행에 있어 방향의 전환, 침로유지, 파도 등에 의해 선박의 동요를 억제하는 장치로 구분

❑ 추진시스템의 경우 최근 LNG 연료, 연료전지, 초전도 기술을 추진시스템에 적용하기 위한 차세대 기술 개발이 진행되고 있으며, 또한 전통 연료에 의한 연소방식과 차세대 연료 및 추진방식 사이의 과도기적 단계로서 하이브리드 추진 방식도 개발 중

2. 산업환경분석

❑ 지구 환경보존 문제가 범세계적인 중대 현안으로 대두됨에 따라 IMO에서는 선박으로부터 오염방지를 위한 국제협약(MAPOL 73/78 ANNEX VI)중 NOx, SOx, PM 배출규제를 발효

❑ 친환경 조타 및 시스템 관련 기술은 선박의 동력원(엔진, 연료전지 등)에서 발생된 회전력을 추진기 (프로펠러 등)에 전달하는 장치와 선박의 운항을 위한 선박의 조정, 침로 유지 등 역할을 수행하는 장치

❑ 국내조선소에서 전기추진 시스템의 적용선박은 RO-PAX, 빙해 유조선, Shuttler Tanker, LNG운반선 등 다수 있지만 전기 추진시스템 에 대한 엔지니어링 능력이 부족하고 또한 관련 장치들을 생산하는 중전기업체도 없어 모두 ABB와 Siemens등으로부터 수입에 의존

❑ 후방산업인 에너지산업 중 LNG 벙커링 산업은 LNG연료추진선에 연료를 공급하는데 필요한 기술로서 기존 LNG운반선에 비하여 소규모 LNG공급산업기술에 해당하기에 LNG산업에서는 중소규모 LNG액화, LNG벙커링, LNG연료추진선, LNG트레이딩 등을 포함하는“중소규모 LNG 산업”기술로 평가하고 있음

3. 시장환경분석

❑ 조타 및 추진기기는 조선 산업과 밀접한 관계를 가지기 때문에 조선 산업의 시장현황과 유사한 환경

❑ 친환경 조타 및 시스템 기술의 무역현황을 살펴본 결과, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

❑ 현재 사용되고 있는 조타장치는 대부분 국산화되어 일부 품목을 제외하고는 일부 중소기업에서 설계 및 제작, 납품을 하고 있는 분야

❑ 선박추진효율을 증대시키기 위한 기술개발은 국내외 다수 기업에 의해 진행 중

- 특히 선회 방식의 전기추진 시스템의 경우 해외 3개 기업이 대표적으로 원천기술을 보유

❑ 국내에서도 소형 레저선박의 경우 전기추진시스템에 대한 개발이 활발히 진행

- 소형 레저선박의 경우 금하네이벌텍, 신우 등 국내 레저보트 제작기업에 의해 기술개발이 진행 중에 있으며 관련 전자부품에 대한 기술개발도 함께 진행

❑ 해양수산부는 2013년 세계 최초로 구축되는 그린쉽 기자재 시험·인증 센터 건립을 추진

- 그린쉽 기자재 시험·인증 센터 건립은 ‘15년까지 총 예산 300억 원을 투입하여 친환경선박기술에 대한 시험·인증 기반을 구축하는 사업

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 대형 건조설비 및 시스템에 기반한 규모의 경제성 확보 • 중소형 선박건조기반 구축 • 선박 설계 및 건조기술 개발능력 우위	• 원천기술개발을 위한 인프라 부족 • 고부가가치 핵심기자재의 높은 해외 의존도 • 표준화, 규정 등과 관련된 국제 활동 및 역할 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국내 조선소의 해양플랜트 신규 수주 증가 및 추진장치 시장의 개시 • 친환경 선박 필요성 및 친환경 신기술 수요 확대 • 세계 해양시장의 지속적인 확대 및 에너지 수요 증가	• 글로벌 환경규제 강화 • 다각적 경로에 의한 핵심기술 유출 • 지적재산권 관련 국제통상분쟁 우려

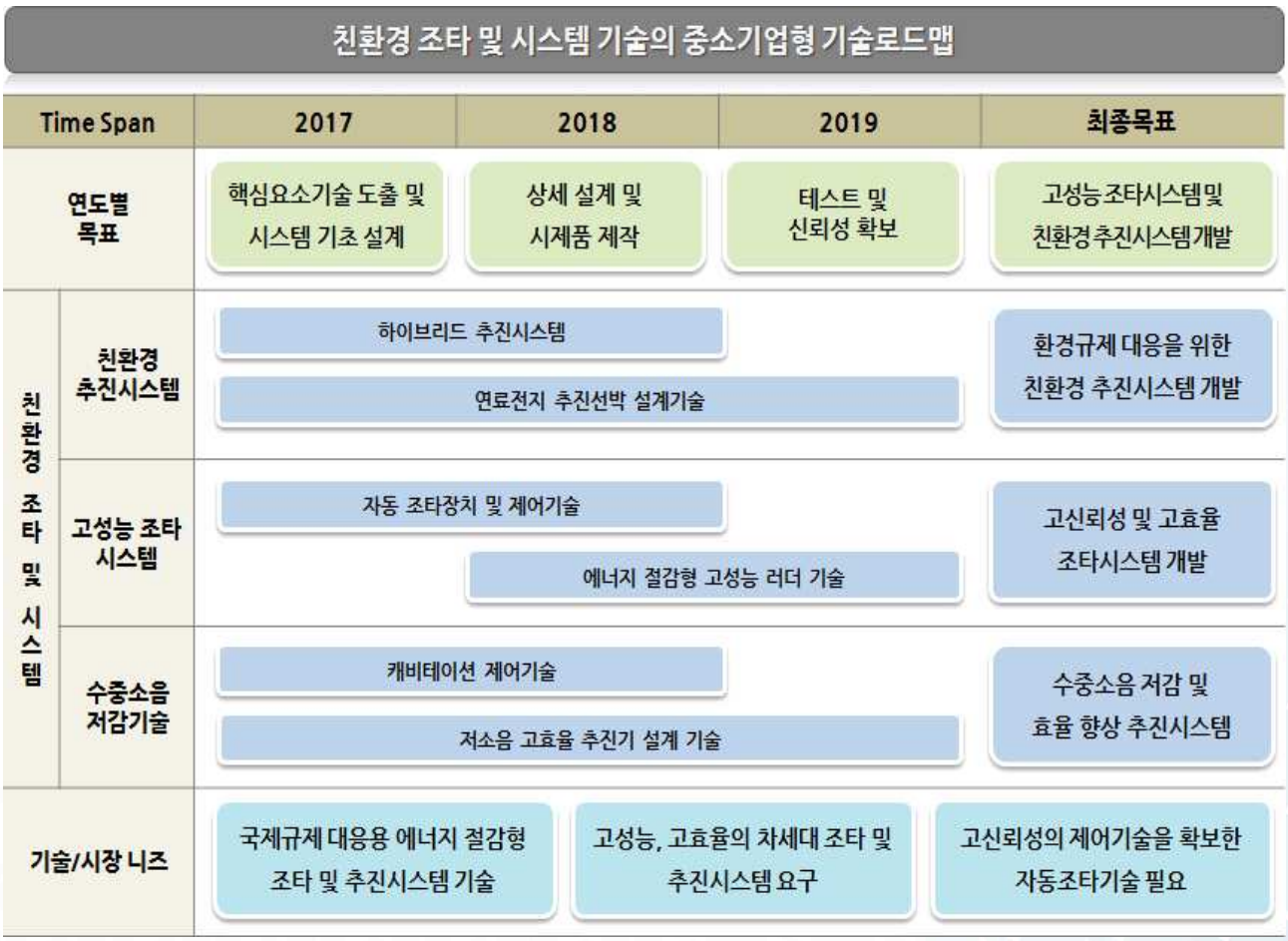
중소기업의 시장대응전략

➜ **선박조타시스템에 있어서 높은 수준의 신뢰성을 확보할 수 있는 제품 설계 기술과 이를 평가할 수 있는 평가 기술 개발**

➜ **선박에너지효율 상승에 대한 국제규제를 대응할 수 있는 추진시스템 기술 개발**

➜ **고효율 제품 수요에 대응하기 위한 설계기술 확보와 기술의 성숙도 완성을 위한 관련 프로세스 마련**

6. 전략제품 기술로드맵



플랜트엔지니어링

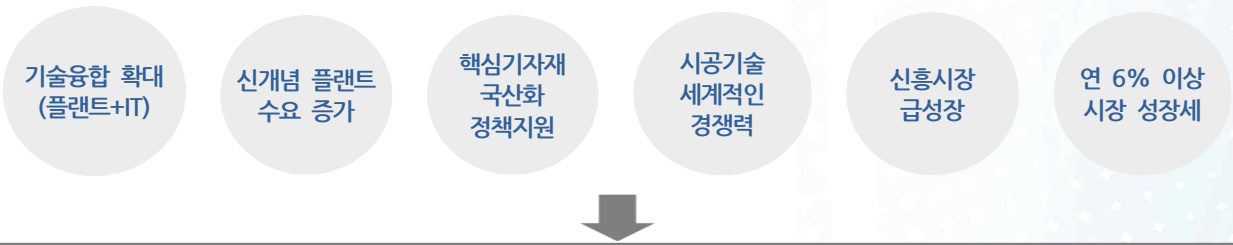
- 플랜트 다차원 설계 및 공정해석
- IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수
- 해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링
- 해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링
- 해양플랜트 해체 서비스
- CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링



플랜트 엔지니어링

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 원천기술 확보 및 핵심기자재의 국산화 적극 지원 • 정부 및 공공 금융기관의 플랜트 수출 금융 확대 • 부처간 효율적 지원체계 구축으로 플랜트 기술의 조기 확보 및 전문인력 양성	• 핵심 기자재의 성능시험, 신뢰성평가 및 공인인증 등 상용화와 수출에 필요한 인프라 미흡 • 해외에서 성능시험을 하고 인증을 받는 경우 과도한 비용과 기술적 종속으로 국산화 개발에 큰 장애물
산업	• 기술융합의 가속화로 국내 IT산업의 높은 경쟁력을 통한 설계 및 유지/보수, 관리, 안전 플랜트 분야에서 기회요인으로 작용 • 기후변화 및 규제에 대응하는 신개념 플랜트 수요 증가	• 중소기자재업체의 수익률은 대기업 EPC 부문의 절반에 불과한 산업구조 • 플랜트 기자재를 미국, 영국, 프랑스, 독일 등 선진국 업체에서 조달하여 중소기업의 플랜트 기자재 시장 참여 미흡
시장	• 에너지·자원 플랜트를 중심으로 연 6% 이상의 시장 성장세 지속 • 중동 외 중남미·아시아·아프리카 등 신흥시장의 급성장 • 해저/해상 통합발주 증가	• 중국, 인도 등 신흥 공업국의 가격경쟁력을 앞세운 시공 등 플랜트엔지니어링 후방 시장 확대 • 국내 빅3(현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양)의 경영적 위기 • 국내 기업 간 과도한 수주경쟁
기술	• 스마트 전력 및 워터그리드 연계 플랜트 등 IT기반의 융복합 신기술 출현의 가시화 • 세계최고의 조선, IT산업 및 관련 기술 보유 • 세계적인 정유·석유화학·담수화 플랜트 경쟁력 보유	• 특허/표준화 장벽을 통한 자국 산업보호를 위한 무기화 시도 • 고급 엔지니어링 기술이전 등 각국의 기술장벽 강화



중소기업의 시장대응전략

➜ 기술융합과 관련하여 글로벌 시장 트렌드에 적합한 구체적 목표시장 수립
➜ 진입장벽이 낮으며, 중소기업 접근성이 높은 ICT 및 스마트 엔지니어링 진출전략 수립
➜ 국내시장의 한계에 따라 해외시장 진출전략 수립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
플랜트엔지니어링	플랜트 다차원 설계 및 공정해석	플랜트 다차원 설계 및 공정해석 기술이란 시뮬레이션, 장비설계 및 경제성 분석을 긴밀하게 통합하고, 순차설계(Sequential Engineering)를 넘어서 동시 공학(Concurrent Engineering)을 지원하며 플랜트 공정설계에 다차원 및 가상현실 기술을 결합하는 기술을 의미
	IoT빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수	IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수 기술이란 발전플랜트에서 실시간으로 발생하는 공정 데이터, 이벤트를 관리하고, 중요한 실시간 데이터에 즉각적인 접근이 가능하도록 하는 인프라 및 프로세스 자동화 솔루션 기술을 의미
	해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링	해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링 기술이란 해수담수화 플랜트 운영 및 관리의 효율성 제고를 위하여 IT 기술을 도입한 차세대 물 관리 시스템으로 수자원의 관리, 물의 생산과 수송, 사용한 물의 처리 및 재이용 등 전 분야에서 정보화와 지능화를 구현하기 위한 기술을 의미
	해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링	해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 기술이란 해양플랜트 건조 및 운항에 스마트 개념을 도입한 안전관리 및 운영에 관한 엔지니어링 기술을 의미
	해양플랜트 해체 서비스	해양플랜트 해체 서비스 기술이란 경제적 내용연수가 종료되었거나 태풍, 화재 등 재해로 인해 더 이상 운용이 불가능해진 해양플랜트 및 관련 설비를 적절하게 철거(removal)하거나 처리(disposal)할 수 있는 기술을 의미
	CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링	CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링 기술이란 석유화학 플랜트 시설, 설비 등 물리시스템이 네트워크로 연결되어 센서 등을 활용해 관리·통제하는 시스템 엔지니어링에 관한 것으로 사물인터넷(IoT) 등 정보통신기술(ICT)이 설비와 설비 간에 밀접하게 접목됨에 따라 석유화학플랜트의 주요 제어시스템에 적용하는 기술을 의미

플랜트 다차원 설계 및 공정해석

1. 개요

☐ 플랜트 다차원 설계 및 공정해석 기술이란 시뮬레이션, 장비설계 및 경제성 분석을 긴밀하게 통합하고, 순차설계(Sequential Engineering)를 넘어서 동시 공학(Concurrent Engineering)을 지원하며 플랜트 공정설계에 다차원 및 가상현실 기술을 결합하는 기술을 의미

☐ 플랜트 다차원 설계 및 공정해석 기술은 플랜트엔지니어링 프로젝트의 진행단계에서 고부가가치 영역인 FEED(Front-End Engineering Design)는 일반적으로 설계과정의 시작인 개념설계 PDP 단계와 끝 단계인 상세설계(Detailed Design)를 연결하는 설계 및 엔지니어링 과정

2. 산업환경분석

☐ 플랜트엔지니어링 산업의 영역은 개발형 프로젝트의 경우에는 기획부터 확인, 평가, 검토, 견적, 수주, 설계까지의 과정이 대상인 엔지니어링(E)과, 필요한 자재를 조달(P)하여, 시공(C)하는 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 포괄하며 최근에는 유지관리 등 서비스 영역까지 확장

☐ 플랜트 다차원 설계 및 공정해석 등을 포함하는 플랜트엔지니어링 산업은 다양한 기술 및 업종이 복합된 종합산업

☐ 2015년의 국제 원유가격 폭락과 이후 저유가 기조 지속으로 중동 산유국을 위시한 주요국들의 석유화학 플랜트 신규발주가 대폭 연기 및 취소되면서 국내외 플랜트 건설경기 침체가 장기화 되고, 이에 따라 해외시장 의존도가 큰 국내 플랜트엔지니어링 기업들의 해외 공사 수주가 대폭 감소

☐ 플랜트엔지니어링은 과거 단품, 단순 수주형, 전통기술 중심에서 복합 패키지, 투자 개발형, 첨단 융합기술로 성장축이 진화

3. 시장환경분석

- ☐ 플랜트 다차원 설계 및 공정해석 기술은 플랜트엔지니어링 설계 및 엔지니어링 시스템 시장을 포함하는 FEED시장에 해당
- ☐ 플랜트 다차원 설계 및 공정해석 기술은 플랜트엔지니어링 설계 및 엔지니어링 시스템 시장을 포함하는 FEED시장의 설계분야 시장은 2013년 64.8%를 미국·영국·호주·네덜란드 등 주요 4개국이 점유하였으며, 국내 기업의 시장 점유율은 1.4%에 불과
- ☐ 플랜트 다차원 설계 및 공정해석 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 강선제조 및 설계 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 2차원 CAD를 통해 시각적 이미지를 표현하는 것은 한계
- ☐ 각 분야별 성과품(배관도면, 전기도면, 기초도면 등)이 자동으로 생성되어 도면과 BOM(Bill Of Materials)의 정확한 관리가 가능
- ☐ 플랜트엔지니어링 분야의 대표적인 엔지니어링 정보 시스템 업체로는 Intergraph, Aveva, Bentley가 있고 프로젝트 포털, 2D P&ID 설계, 3D 설계, 조달, 일정 및 자재 관리 솔루션을 제공
- ☐ 현대엔지니링은 모바일 3D 플랜트 설계 시스템을 플랜트 공사 현장에 본격적으로 적용

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• EPC 수행인력 확보 및 IT 기술 우위 • EPC 분야에 있어서는 세계적인 경쟁력 확보 • 상세설계 및 시공 등에서의 세계적 수준 경쟁력	• 프로젝트관리 및 프로세스설계기술 부족 • 핵심 기자재/소재 국산화 및 원천기술 미흡 • 플랜트 설계 프로그램의 해외 의존성
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 범정부 차원의 플랜트엔지니어링 중요성 인식 제고 • 고부가가치 분야로 수익성 확보 • 신규 플랜트의 개발에 따라 설계기술의 경쟁이 가능한 상황	• 보증, 정보수집 등 프로젝트 수주 지원 부족 • 설계기술 보유업체 중심의 발주 환경 변화 • 전문인력 미양성화로 인한 플랜트 엔지니어 질적 저하

중소기업의 시장대응전략

➜ **3차원 플랜트 정보 모델 구축 시장에서의 경쟁력 확보 전략**

➜ **FEED로 사업영역을 확장함으로써 사업을 보다 안정적으로 수주할 수 있는 기반의 확보가 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수

1. 개요

- ☐ IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수 기술이란 발전플랜트에서 실시간으로 발생하는 공정 데이터, 이벤트를 관리하고, 중요한 실시간 데이터에 즉각적인 접근이 가능하도록 하는 인프라 및 프로세스 자동화 솔루션 기술을 의미
- ☐ IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수 기술은 기자재 정보관리, 시공관리, 프로젝트 관리, O&M 분야로 구분

2. 산업환경분석

- ☐ 플랜트 산업 기술의 주요 트렌드는 고부가가치, 선진국의 시장지배력 강화, 융복합화, 안전기술 중요성 대두, 중국 등의 후발 국가의 위협 심화로 나뉨
- ☐ 플랜트엔지니어링 산업분야는 플랜트 종류에 무관하게 공통적인 성격이 매우 강한 분야로 특히, 플랜트 O&M의 융복합 기술은 전후방 산업으로의 파급력 높음
- ☐ 국내 화력발전소 사고 등으로 인해 플랜트와 같은 주요 설비의 운영 및 보전 고도화에 대한 필요성이 다시 인식되어지기 시작
- ☐ 플랜트엔지니어링 산업은 소수의 발주자에 의한 일괄수주(턴키) 방식의 발주가 일반화되어 있어 프로젝트 종합관리, 설계, 기자재, 시공, 운영관리 등의 기술개발이 통합적, 체계적으로 진행되어야 시너지 효과를 얻을 수 있음

3. 시장환경분석

☐ IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수 기술은 태양광, 풍력, 조력, 수소, 곡물, 연료전지, 폐기물 발전 등 신재생에너지 및 기타 발전플랜트 대부분의 영역에 적용되고 있으며, 해당 신재생 발전에너지 플랜트 전체 시장규모는 2007년 773억 달러에서 2017년 22,545억 달러로 급속하게 성장

☐ 국내 에너지 플랜트IT 시장 규모는 2010년 약 105억원에서 2015년 약 135억 달러 규모로 성장(세계 IT에너지 시장규모의 6.2%)

- 2020년에는 185억 달러(세계 시장규모 대비 6.4%)로 전망

☐ IoT/빅데이터 기반 중소형 발전플랜트 진단 및 유지보수 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 발전 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 발전·에너지 산업은 고부가가치 산업분야로 지속적인 성장이 예상

☐ 미국에서는 플랜트의 주요 핵심 기기들에 고장진단, 의사결정, 자료처리 등의 기능을 부여하는 스마트 기기 개발 연구가 활발

☐ 두산중공업은 발전소원격관리서비스센터(RMSC · Remote Monitoring Service Center) 사업으로 발전소 운영에 대한 데이터를 수집/분석하고 이를 토대로 고장 발생 가능성에 대한 예측 정보를 제공하여 설비의 가용성과 효율성 향상

☐ 국토교통부는 국내 건설엔지니어링 산업의 글로벌 경쟁력을 향상시키기 위하여 전방위적 건설엔지니어링 해외진출 지원체계를 구축

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 고부가가치 산업분야로 지속적인 성장 예상 • 플랜트엔지니어링 공통기반 ICT 기술력 우수	• 기술선진국 일부 업체가 독과점 • ICT 융합기술의 표준화 선점 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 신흥 개발도상국을 중심으로 수요 급증 • 전통산업과 융합에 의한 신규 수익모델 개발 활발	• 중국 등 후발국들에 비해 가격 경쟁력 열세 • 선진국의 플랜트엔지니어링 ICT융합 접목 주력

중소기업의 시장대응전략

➜ ICT융합 플랜트 유지·보수 및 운용 업무 등 고부가가치 시장진입 전략

➜ 표준화 이슈에 부합하는 기술개발 및 인증, 지식재산권 확보를 통한 시장진입 전략

6. 전략제품 기술로드맵



해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링

1. 개요

❑ 해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링 기술이란 해수담수화 플랜트 운영 및 관리의 효율성 제고를 위하여 IT 기술을 도입한 차세대 물 관리 시스템으로 수자원의 관리, 물의 생산과 수송, 사용한 물의 처리 및 재이용 등 전 분야에서 정보화와 지능화를 구현하기 위한 기술을 의미

❑ 해수담수화 설비는 크게 해수취수, 전처리, 역삼투 설비, 후처리 공정으로 구성되며, 각 공정은 유기적으로 구성 되어 생산수 목적 수질에 따라 플랜트 전체의 효율을 결정

❑ 해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링은 EPC기술과 O&M 기술을 필요로 하고 있으나 현 국내기술은 EPC 중심

2. 산업환경분석

❑ 물 산업은 인프라 구축기술 중심 시장에서 수자원 효율화, 수질 향상, 통합 관리, 산업 간 연계 등 응용·융합기술 중심 미래의 블루골드 시장으로 성장

❑ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준

- 국내 스마트 워터 및 IT융합 플랜트, 해수담수화 IT연계 엔지니어링 기술은 아직 개념 정립 단계이고 개별 산업과 기술은 시장이 형성되어 있으나 통합 산업은 시장진입 단계

❑ 해수담수화 IT 융합 엔지니어링 사업의 대표적인 주체는 대기업 위주로 구성

- 국내 해수담수화 장비 공급업체 및 IT 업체, 기기 업체는 주로 중소 및 중견기업들로 구성

❑ 미래 플랜트 시장은 기술과 제품의 융·복합화가 빠르게 진행될 것으로 예상되며, 기능의 융·복합화에서 기술 및 에너지원의 복합 등으로 확대될 전망

3. 시장환경분석

- ☐ 해수담수화 세계 시장은 2014년 약 4조원 규모의 시장이 2018년까지 12조원 규모로 3배 이상 대폭 성장할 것으로 전망
- ☐ 국내 역삼투(RO) 방식의 중형급 해수담수화 플랜트시설은 부산 기장과 포스코 광양제철 2개소가 유일
- ☐ 해수담수화 플랜트 IT융합 최적 관리시스템 엔지니어링 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 수처리 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

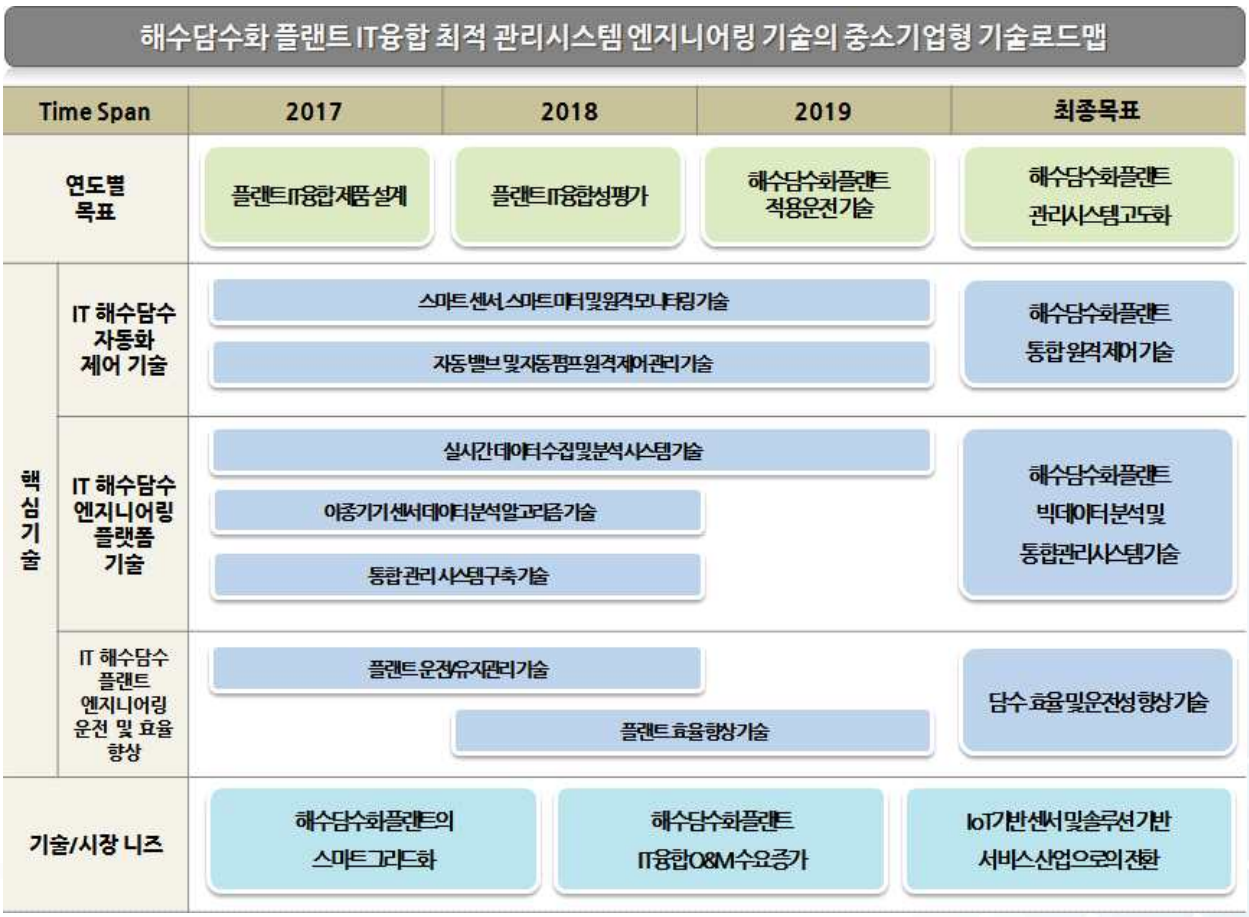
4. 기술환경분석

- ☐ 스마트 물 관리 체계와 요소 기술의 개념은 정보통신 기술이 활용, 재생산되어 인류 삶의 질을 보다 향상시키는 것으로 정의
- ☐ 물 산업 분야에서 대표적인 국외 기업으로는 Veolia(프랑스), Suez Environment(프랑스), IDE Technologies(이스라엘), Abengoa(스페인), Hyflux(싱가포르) 등이 있음
- ☐ 국내 수처리 플랜트사업에 경쟁력을 갖춘 대기업들은 계열사들을 통해 소재 개발·공급·시공· 운영까지 수직계열화하면서 시너지 창출을 위해 노력하고 있음
- ☐ 사우디아라비아는 충분한 재정을 바탕으로 담수화 중심의 상수원 개발에 지속적인 투자 진행

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 증발법 분야의 세계시장 1위 • 막소재 관련 국내 인프라 구축 • 역삼투법 방식 등 막여과 분야 전문인력 확보	• 대규모 플랜트 설계 수준 낮음 • 관련 요소기술의 실용화를 위한 테스트베드 연구 부재
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 역삼투법 해수담수화 시장 급성장 • 중동 및 아프리카 지역의 잠재수요 풍부	• 유가 및 원자재 값의 변동 또는 상승 • 선진 다국적 기업의 공격적인 기술개발 전략 • 후발국가(중국 등)의 약진
중소기업의 시장대응전략	
➜ EPC 사업 주체와의 중동, 아프리카 등 신흥시장 공동진출 전략	
➜ 센서 및 데이터 송수신, 감지 및 분석, 시각화 소프트웨어 등 고부가가치 융합기술 개발 전략	

6. 전략제품 기술로드맵



해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링

1. 개요

- ☐ 해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 기술이란 해양플랜트 건조 및 운항에 스마트 개념을 도입한 안전관리 및 운영에 관한 엔지니어링 기술
- ☐ 해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 기술은 탐사와 동력, 배선, 조명, 통신, 탐사, 제어, 계측 장치로 구분
- ☐ 해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 기술은 공급망 분류 관점에서 IT기반 설계 자동화 시스템, IT기반 통합 운영관리 시스템, 스마트 제어 운용 시스템 및 안전 및 극지운항용 제어계측 시스템으로 분류하여 공급되고 있으며, 안전을 위한 제어계측시스템 기술이 다수

2. 산업환경분석

- ☐ 세계 경제의 흐름에 따라 신에너지 운송수요의 증대, 해상 물동량의 증가, 심해 유전개발 등으로 인한 해양플랜트 수요증가 및 환경의 변화가 예상
- ☐ 세계경기 침체로 인해 세계 해상물동량감소에 따라 해운운임이 급락하고 있고 신규선박 발주량도 감소하여 세계조선불황이 지속
- ☐ 해양플랜트산업은 전후방 산업 연관효과가 크고, 기술적 파급효과가 막대할 뿐만 아니라 기술인력, 기능인력 등 각종 분야의 전문 인력이 요구되는 고용 창출형 산업

3. 시장환경분석

- ☐ 해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 기술은 조선 산업과의 연관산업으로 특히, IT융합 영역은 공통적인 성격이 강해 전후방 산업으로의 확정성이 높은 시장
- ☐ 해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 기술의 국내시장규모는 2010년 8,438억 원에서 2020년 11,640억 원으로 성장할 전망
- ☐ 해양플랜트 안전 및 극지탐사용 스마트 엔지니어링 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 해양구조물 건조 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 해양플랜트 산업의 경우 빅3(현대중, 삼성중, 대우조선해양)의 사업 확대로 수요가 증가하고 있는 해양플랜트 기자재, 엔지니어링 분야를 국내 진출 유망 분야로 평가할 수 있음
- ☐ 프랑스의 Technip사는 Enbrige사의 해양설비에 대한 가스 수집 장치를 미국 멕시코만 수심 7,000ft의 Walker Ridge 지역에서 개발
- ☐ 해양플랜트의 국내 조선3사의 수주는 세계 최고의 시장점유율을 보이고 있으나 해양플랜트 기자재의 국산화율은 20% 정도
- ☐ 해양플랜트 산업의 애로로 지적되고 있는 부문(기자재, 엔지니어링 등)의 국내 진출 외국투자기업에 대해서는 구체적 투자 성과를 낼 수 있도록 다양한 정책 지원 추진

5. 중소기업 대응전략

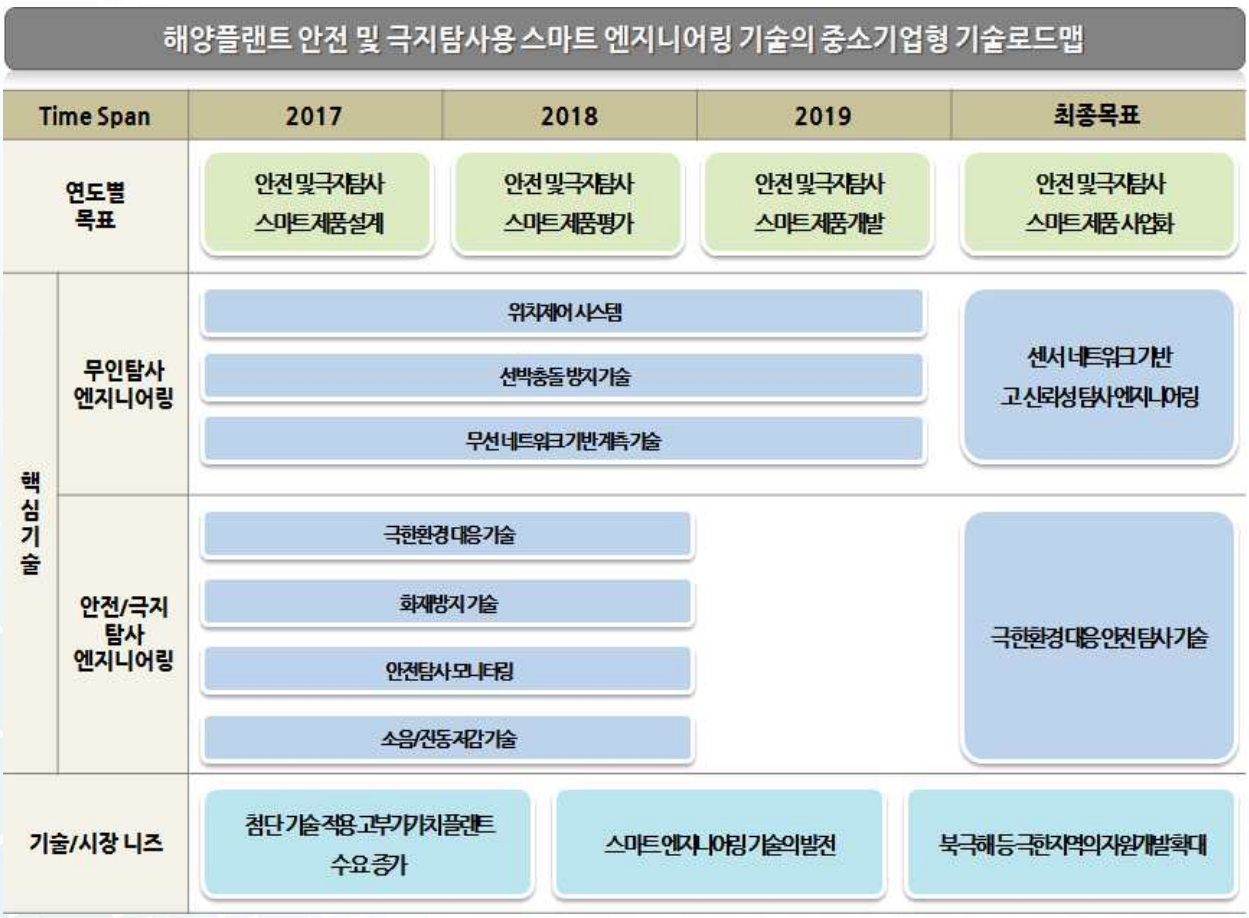
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전기·스마트 제어계측 분야의 핵심기술인 정보통신 분야 기반기술이 세계적으로 비교우위에 있어 융복합 기술 적용 용이 • 국내의 우수한 IT 인력 활용이 가능 • IT융복합 산업에 대한 정책적 지원 증가 추세	• 통신위성, 실증기반 등 산업인프라가 선진국에 비해 부족한 실정 • IT 융복합 적용기술에 필요한 해양플랜트 Topside 기술과 같은 원천기술 미확보 • 선주의 고신뢰성 장비 선호로 신규 개발품 시장진입 애로
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 고부가가치 선박 및 해양플랜트의 발주 증가로 시장 확대 • 스마트십에 대한 관심도 증가 • 활발한 극지항로 개척으로 관련 기자재 수요 증가	• 선진회사의 시장점유율이 높아 시장진입이 쉽지 않음 • Track Record 부족으로 세계시장 진입 애로 • 각종 규정 및 규제가 다양하고 까다로워 해외 규격인증 획득 어려움

중소기업의 시장대응전략

➜ **해양플랜트 ICT융합 제어 및 안전 시스템 기술의 표준화 선점 및 국산화 전략**

➜ **해양플랜트 설계 소프트웨어 자체개발을 통한 고부가가치화 시장 진출**

6. 전략제품 기술로드맵



해양플랜트 해체 서비스

1. 개요

☐ 해양플랜트 해체 서비스 기술이란 경제적 내용연수가 종료되었거나 태풍, 화재 등 재해로 인해 더 이상 운용이 불가능해진 해양플랜트 및 관련 설비를 적절하게 철거(removal)하거나 처리(disposal)할 수 있는 기술을 의미

☐ 해양플랜트 해체 서비스는 해양플랜트는 Surface 플랫폼과 Subsea system, 이송설비로 구성

☐ 해체사업의 진행은 준비단계, 실행단계, 사후단계로 구분되며 일련의 절차는 계획→조사/허가/규제→Well P&A→Pipeline removal→Conductor removal→Topside removal→Jacket removal→Site청소→모니터링 단계로 진행

2. 산업환경분석

☐ 해양플랜트 해체산업은 해저 석유·가스를 포함한 해양 에너지 및 광물자원 개발, 해양 공간 활용 관련한 시설 및 장비의 해체 관련 서비스를 제공하는 산업으로 주로 자원개발 산업과 밀접한 연계

☐ 해양플랜트 해체 산업은 해양플랜트 산업 Lifecycle의 최종 단계에 포함되며 해체 서비스 분야를 기분으로 전후방 산업을 살펴보면 아래의 표와 같음

☐ 해양플랜트 산업 생태계는 Exxon-Mobile, Chevron-Texco, BP, Shell, Conoco-Philip 등의 오일메이저들과 Technip, KBR, Ntec Engineering, Mustang Engineering, Zentech, Baker Hughes Inc, JP Kenny 등의 수요업체로 구성

☐ 해양플랜트의 산업의 lifecycle은 탐사, 시추, 설계, 건조, 운반, 설치, 운영, 해체의 단계로 규정할 수 있으며 해체분야의 부가가치 비중은 해양플랜트 서비스 분야인 운영이 lifecycle 전체에서 가장 높은 30%, 해체가 5% 수준

3. 시장환경분석

☐ 해양플랜트 해체시장은 1990년대 급성장, 2000년 이전에 설치된 해양플랜트가 총 5,862개로 향후 해체 예정 물량이 매우 많은 것으로 판단

☐ 국내 해양플랜트 관련 사업체는 259개이며, 지역적으로 부산(35.1%), 경남(34.7%), 울산(10.6%) 순으로 높음 비중을 보임

☐ 해양플랜트 해체 서비스 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 선박 및 해양구조물 해체 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 단순히 플랫폼을 철거해서 육지에서 처리하는 것은 아니라 해체프로그램과 계획을 세워 해당관청으로부터 허가와 인증을 받는 것부터 철거 및 해저면의 치유까지 모든 과정을 포함

☐ Decom North Sea(DNS) 사가 Zero Waste Scotland(ZWS) 및 해저 엔지니어링사 Jee 사와 함께 해저매트리스 해체 연구 프로젝트에 착수. DNS 사와 Jee 사의 전문 엔지니어들은 매트리스의 컨디션에 대해 경제·환경 평가를 수행하고 매트리스를 복구할 최선의 기법을 제시

☐ 해양플랜트 산업 Lifecycle 각 단계별 국내의 경우 우수한 경쟁력을 갖춘 생산설계에서 제작단계를 제외하고는 해양플랜트 해체 분야를 포함하여 전 단계에서 중, 하 수준으로 경쟁력이 현재로서는 미흡

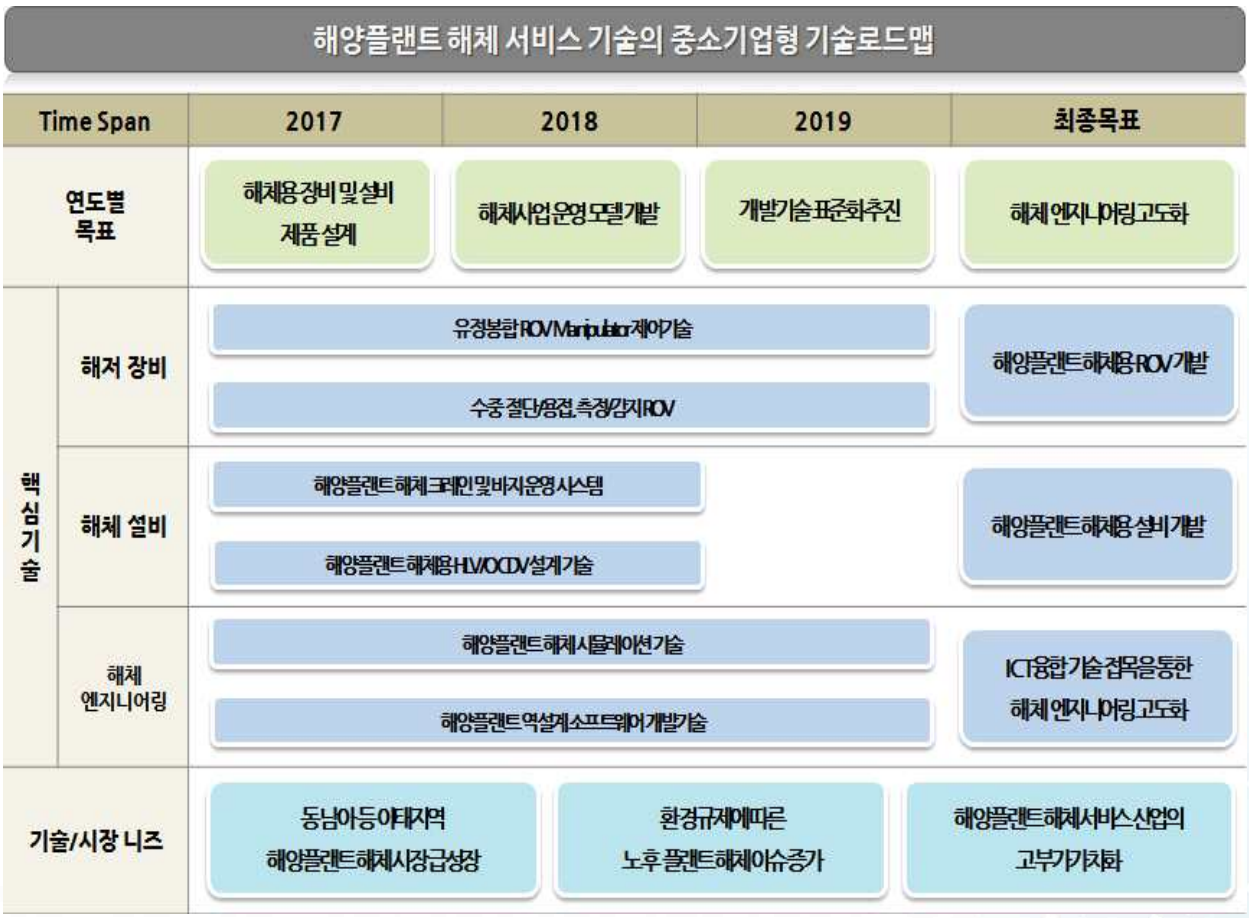
☐ 해체(Decommissioning)는 국제조약 및 협정 그리고 각국의 규정에 따라 이루어짐

- 해체는 기술력도 중요하지만 규정에 맞게 계획을 짜지 않으면 정부로부터 승인을 받을 수 없게 되므로 작업시작이 지연되어 경제적으로 큰 손실

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 건조 부문은 세계적 경쟁력 보유 • ICT 등 융합산업 분야의 강점 • 중소조선, 조선기자재 등 관련 기업의 적극적인 의지	• 해양플랜트 해체 관련 전문인력의 육성 및 확보 취약 • 해양플랜트 해체 경험 미흡 • 글로벌 마케팅 능력 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 동남아 등 아태지역 해양플랜트 해체 시장 성장 • 부가가치가 높은 해양플랜트 서비스 산업에 대한 정부의 육성의지	• 대규모 자본과 고도의 기술이 필요 • Reference가 풍부한 메이져 회사 등 높은 시장진입 장벽 • 지역가이드라인, 국제법규 등
중소기업의 시장대응전략	
➜ **중소기업은 대기업과의 컨소시엄을 통하여 성숙되어 가는 동남아 시장을 중심으로 해양플랜트 해체 관련 기술, 부품, 설비 진출**	

6. 전략제품 기술로드맵



CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링

1. 개요

☐ CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링 기술이란 석유화학 플랜트 시설, 설비 등 물리시스템이 네트워크로 연결되어 센서 등을 활용해 관리·통제하는 시스템 엔지니어링에 관한 것으로 사물인터넷(IoT) 등 정보통신기술(ICT)이 설비와 설비간에 밀접하게 접목됨에 따라 석유화학플랜트의 주요 제어시스템에 적용하는 기술을 의미

☐ CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링 기술은 적용 및 목적에 따라 지능형 운영시스템, 무인 감시 및 진단, 유지보수 및 관리운영체계 기술로 분류

2. 산업환경분석

☐ 오일&가스, 정유·석유화학·화공 분야는 엔지니어링 전 과정에서 대규모 자본, 고도의 기술, 인력이 요구되는 산업

☐ 발전플랜트엔지니어링을 포함하는 플랜트엔지니어링 산업분야는 플랜트 종류에 무관하게 공통적인 성격이 매우 강한 분야로 플랜트 O&M의 융복합 기술은 전후방 산업으로의 파급력 높음

☐ 오일&가스 및 석유화학 플랜트의 upstream, downstream 부문에는 다양한 플랜트가 존재하며, 국내 기업들은 주로 하류부문의 EPC 공사(정유, 석유화학 플랜트)에 집중하는 성향

☐ 석유화학 플랜트 업체들은 ERP 시스템의 신규 도입, 재구축, 고도화를 촉진하고 플랜트 생산운영을 위한 MES, 공장자동화 시스템 등 생산 부문 및 플랜트의 운영 및 유지보수를 위한 예지보전 및 proactive maintenance 솔루션에 IT융합을 추진

3. 시장환경분석

- ☐ CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링 기술은 오일&가스 플랜트, 정유 플랜트 및 기타 석유화학 플랜트 등 영역에 적용
- ☐ 국내 플랜트 IT 관련 시장 규모는 시장 규모는 2010년 약 105억달러에서 2015년 약 135억 달러 규모로 성장
- ☐ CPS(사이버물리시스템) 기반 석유화학 플랜트엔지니어링 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 석유정제 시설 등 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 석유화학플랜트 등 산업현장 안전사고의 지속적 증가하고 있어, 산업현장 내 안전사고로 인한 유무형 손실을 최소화하기 위해 USN 기술을 이용한 산업현장의 위험요소에 대한 다중센서 기반의 지능형 산업 안전관리시스템과 관련된 기술개발 활발
- ☐ HART 커뮤니케이션 파운데이션은 플랜트 시설물 공정 관리 및 제어에 필수적으로 요구되는 사항들에 부합하도록 설계된 WirelessHART 무선통신 기술 개발
- ☐ 국내의 IT와 산업안전기술로의 사업/연구를 수행 또는 수행중인 주요 사례의 대표적인 예로 차세대 USN 기반의 스마트 사회안전 프레임워크 기술 개발(플랜트 산업단지의 산업 안전성 향상 사업)
- ☐ 국토교통부는 해외 거점 국가별 맞춤형 기술정보를 제공하는 '해외건설엔지니어링 정보시스템'의 개발을 추진

5. 중소기업 대응전략

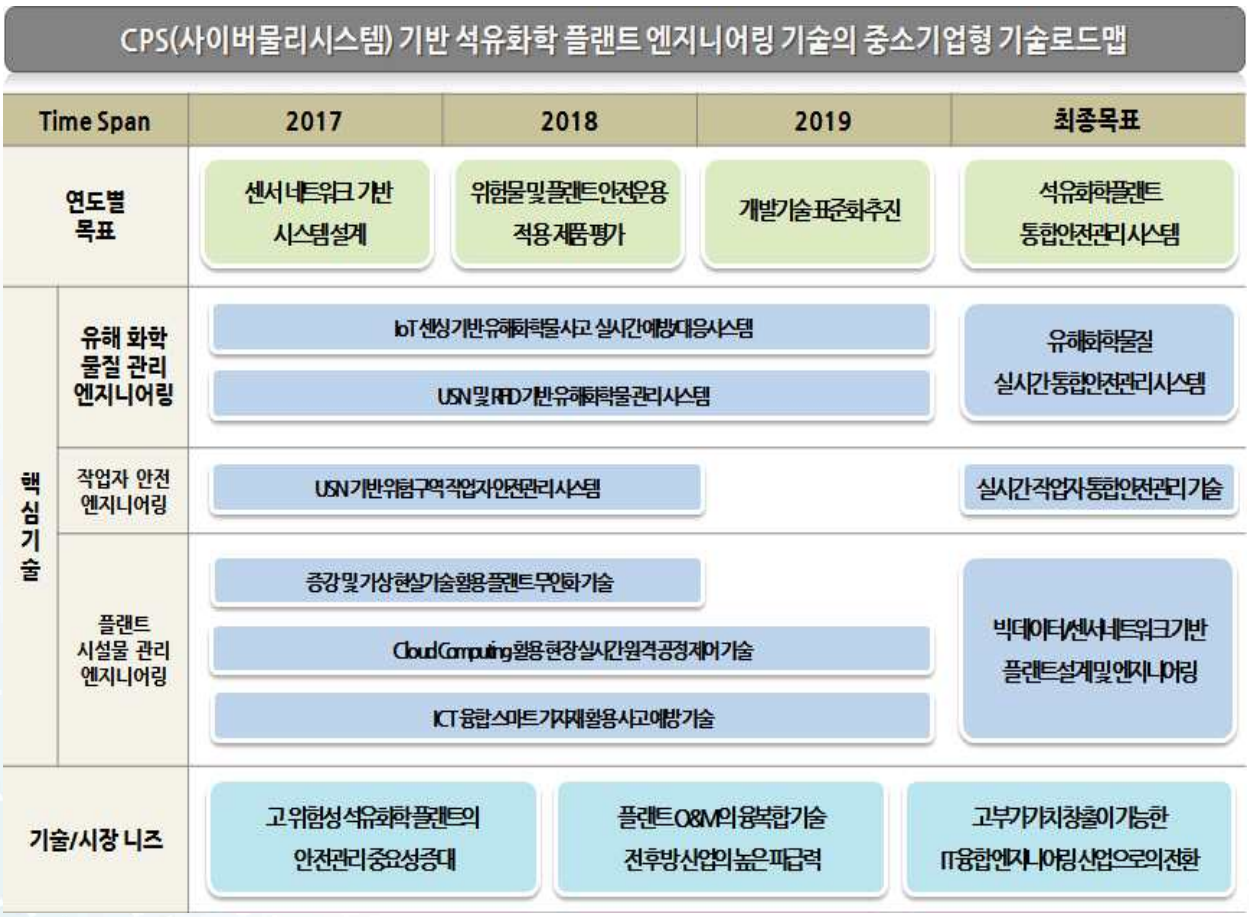
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 자원외교와 건설경험 바탕으로 석유화학 플랜트 수주 확대 • 상세설계, 시공 등에 접목 가능한 국내 기업의 IT 경쟁력 보유	• 기술선진국 일부 업체가 독과점 • ICT 융합기술의 표준화 선점 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 석유화학 플랜트 대형사고 증가로 IT융합을 통한 안전기술의 중요성 대두	• 중국 등 후발국들에 비해 가격 경쟁력 열세 • 선진국의 플랜트엔지니어링 ICT융합 접목 주력

중소기업의 시장대응전략

➜ **표준화 이슈에 부합하는 기술개발 및 인증, 지식재산권 확보를 통한 시장진입 전략**

➜ **ICT융합 플랜트 안전관리 등 고부가가치 시장진입 전략**

6. 전략제품 기술로드맵



반도체

- ALD 전구체
- CMP 슬러리
- 포토레지스트
- TSV용 패키징 소재
- 전력 반도체 소자
- 자동차 SoC 부품
- 실리콘 이미지 센서
- LED 소자



반도체

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 시스템 반도체 및 반도체 장비, 재료 산업 집중 육성 정책 발표하고 추진 • 정부는 글로벌 국내 대기업과 미래반도체 소자 관련 원천기술 개발에 투자협력 강화	• 시스템반도체 인력양성 및 원천기술개발 과제에 대한 지원(R&D)이 선진국들에 비해 많이 부족한 수준 • 시스템반도체 사업이 분야(반도체, SW)에 따라 미래부와 산업부로 이원화되어 부처간 협력 비효율적
산업	• 사회적 편리성, 안전, 효율성 욕구 증가에 기인한 모바일인터넷, 빅데이터, 사물인터넷 등 ICT 융합산업 발전 • 국가 나노인프라 시설을 활용한 반도체 재료산업의 제품개발 효율화 추진	• 국내 메모리반도체 사업 집중으로 현대자동차, 삼성전자 등 글로벌 수요업체가 있음에도 불구하고 수요기업과 팹리스, 파운드리간 유기적 협력 취약 • 대기업과 중소기업간의 기술격차 및 개발의지 양극화 현상 심화
시장	• 사물인터넷 기술발전에 따른 반도체산업 및 재료산업 시장규모 증가세 • 전력반도체, 차량반도체 부문 국내외 시장규모의 성장세	• 시스템 반도체 및 반도체 재료 분야에서 미국, 일본, EU 선진국의 세계시장 주도 • 중국 팹리스의 급속한 성장과 낮은 가격을 앞세운 공세
기술	• 차세대 SiC 전력반도체 기술개발 증가 추세 • 차량용 반도체와 사물인터넷(IoT) 등 경량형 SoC 분야의 기술 및 시장주도권 확보를 위한 기술개발 추진	• 첨단 반도체산업 및 장비·재료 산업 부문의 높은 기술개발 진입장벽 • 반도체 설계 관련 전문 인력수가 적고, 우수 인재의 해외 유출 증가



중소기업의 시장대응전략

➜ 시스템 반도체 분야에서 Fast Follower가 되기 위해 창의적 기술개발과 아이디어로 철저한 시장 분석을 토대로 대응할 수 있는 구체적 목표 수립

(사물인터넷, 웨어러블, 항공, 자동차 등 신산업분야에 대한 선제적 투자 필요)

➜ 시스템반도체 원천기술 및 기반기술 관련 장기적 확보 정책 강화와 반도체 설계 핵심인력의 양적, 질적 확보 필요

➜ 정부, 대기업 및 대학·연구소의 상호 보완적 협력체계 구축 및 역할분담

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
반도체	ALD 전구체	기질 표면에서의 화학적 흡착과 탈착과정을 이용하여 단원자 층의 두께 제어가 가능한 새로운 개념의 증착 방법으로 낮은 온도에서 단결정으로 박막을 성장시키며, 원자 층 제어가 가능하다는 특 장점을 보유한 제품
	CMP 슬러리	Chemical Mechanical Polishing Slurry의 약자로 웨이퍼 표면을 매끄럽게 연마하는 연마제로 반도체의 미세 패턴 및 적층 회로를 구성할 때 웨이퍼 표면에 불필요하게 형성된 박막을 평탄화 시키는데 사용하는 제품. 반도체 나노화에 따라 공정에서 필수적인 제품
	포토레지스트	차세대 약품 소재로 전 공정 과정에서 필요하며, 노광에 의한 광화학적 반응을 이용하여 포토마스크의 미세패턴을 반도체 웨이퍼 상에 형상화할 수 있는 감광성 화학약품을 지칭
	TSV용 패키징 소재	TSV (Through Silicon Via)는 반도체 칩을 적층 시 칩들을 웨이퍼에 수직으로 Via Hole을 형성하여 칩 간의 전기적 신호를 전달하는 패키지 방식
	전력 반도체 소자	일반적으로 전원 장치(Power device)라고도 불리는 전력 장치용의 반도체 소자로, 전력을 시스템에 맞게 배분하는 제어와 변환기능을 가지고 일반적인 반도체 소자에 비해서 고내압화, 큰 전류화, 고주파수화된 것이특징인 반도체 소자로 초코랄스키 성장 SiC, GaN 등의 차세대 반도체소자를 포함
	자동차 SoC 부품	자동차 시스템 통제를 위해 사용되는 반도체 부품을 하나의 칩으로 구성하여 자동차에 적용한 부품으로 GPS, ESC, EPS,오디오 등 자동차 운행 및 내부전자기기를 사용하기 위한 SoC부품
	실리콘 이미지센서	사람이 눈으로 볼 수 있는 광경 그대로를 기계에서 볼 수 있도록 실리콘 반도체를 광검출부에 사용한 촬상장치로 다수의 광센서와 각 센서의 수광량을 나타내는 신호를 전송하는 부분으로 구성됨
	LED 소자	반도체로 빛을 발생시키는 소자로 발광다이오드라고 하며, 반도체 소자의 특성을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시키는 형태의 반도체 소자로 발광효율이 높고 사용수명이 긴 GaN(질화갈륨), 청백색 LED소자에 사용되는 초코랄스키성장 사파이어 등을 포함

ALD 전구체

1. 개요

☐ ALD(Atomic Layer Deposition) 전구체는 반도체 소재로 사용되는 유기금속화합물로 원자기상증착(ALD)에 사용되는 전구체이며, 기질 표면에서의 화학적 흡착과 탈착과정을 이용하여 단원자 층의 두께 제어가 가능한 새로운 개념의 증착 방법으로 낮은 온도에서 단결정으로 박막을 성장시키며, 원자 층 제어가 가능하다는 특 장점을 보유한 제품

☐ ALD는 증착과정에서 원료 공급 단계에서 원료의 공급이 충분하다면 박막의 성장 속도는 원료 공급 주기의 횟수에만 비례하기 때문에 박막의 두께를 Å(옹스트롬, Angstrom, 1Å=1nm) 단위로 정밀하게 제어할 수 있어 다음과 같은 장점을 지님

- 단차피복성(step coverage, 높이 차이가 나는 부분들을 균일하게 증착하는 특성)이 우수하여 복잡한 3차원 구조도 균일하게 증착 가능
- 박막의 두께와 조성을 정밀하게 조정 가능
- 불순물이 적고 핀홀 등의 결함이 없는 양질의 박막제조 가능
- 대면적을 균일한 속도로 증착할 수 있어 지름 300mm 웨이퍼에 적용 가능

☐ 최근 반도체 초 미세화로 증착 두께가 얇아지고 있어 ALD공정 적용 단계가 많아짐에 따라 ALD전구체에 대한 기술적 중요도가 지속적으로 확대

☐ ALD 공정은 원자층 증착 기법으로 박막 내 불순물의 양을 줄일 수 있지만, 사용되는 선구물이 유기 화합물로 구성되어 있기 때문에 완벽하게 오염을 줄이기는 어려움. 이러한 박막에 오염을 최소화하기 위해 우수한 특성의 전구체를 선택하는 것이 중요

2. 산업환경분석

☐ 전구체는 개발이 어려운 소재로 진입 장벽이 높으나 납품이 개시될 경우 장기적으로 안정된 매출 발생 가능하고 고가의 소재로 상대적으로 대규모 설비가 필요하지 않아 수익성이 높은 품목

☐ 반도체 박막 재료 부문으로 반도체 재료산업의 경우 대부분 설비가동을 위한 소모성 원재료로 구성되어 있기 때문에 제조장비에 비해 산업경기 영향을 적게 받음

☐ 2000년대부터 지속적으로 진행된 반도체 미세화로 인해 회로 구현의 난점, 누설 전류의 발생, 동작 속도 저하 등으로 최근에는 공정개선에 대한 기술적 한계에 부딪혀 미세화 진행 속도가 현저히 줄어들었으며, 그에 따른 박막재료의 중요성이 확대

3. 시장환경분석

- ☐ 전구체 소재 시장 규모는 2005년 2억 달러에도 미치지 못했지만 금속 배선 및 High-K 채용, Double/Quadruple Patterning 공정 확대 등으로 꾸준한 성장을 거듭 중
- ☐ 2015년 23억 달러에서 연평균 20%의 높은 증가율을 보이며, 2020년에는 57.2억 달러로 성장 예상 전망
- ☐ 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 ALD 공정용 전구체(Precursor)가 반도체용 전구체 시장 성장세를 견인 전망
- ☐ 국내 반도체용 전구체 시장규모는 2015년 6,200억 가량으로 추산되며, 연평균 성장률은 20%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 1조원 5천억 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

4. 기술환경분석

- ☐ ALD(Atomic layer deposition, 원자층 증착)는 반도체 및 디스플레이 소자 제조시 물질을 원자 단위로 미세하게 증착시킬 때 사용되는 기술로 기존 증착 기술인 CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착법)보다 훨씬 미세한 증착이 가능
- ☐ ALD 기술은 기존 단점이 생산성을 보완하고 미세화 되는 차세대 반도체 소자의 특성 손상 및 저하 문제를 극복하고 저온에서 최고의 막질을 형성할 수 있는 ALD 장비 개발에 주력
- ☐ 반도체 소자의 크기가 감소함에 따라 반도체 소자에 사용되는 박막은 원자 단위로 제어되면서, 단차 피복성이 우수한 특성을 가져야 하며, 또한 계면에서 확산과 산화가 일어나지 않게 하기 위해서 증착 온도가 낮은 공정을 요구
- ☐ 반도체 산업에서 DRAM 공정난이도 증가, V-NAND 적용 등으로 Pattern이 복잡해짐에 따라 보다 섬세한 증착 공정인 ALD의 사용 비중이 증가할 것으로 전망
- ☐ 3차원 구조에서도 균일한 증착도를 보이는 ALD 공정의 특징에 따라 3D NAND 반도체에도 ALD 적용 공정이 확대될 것으로 예상
- ☐ 온도에 민감한 Flexible 및 OLED 공정에도 적용 가능
- ☐ 다품종 생산이 필요한 전구체 시장에서 우리나라 업체들의 공격적인 진입이 두드러지고 국내업체들로는 한솔케미컬을 위시하여 DNF, 유엠티, 등이 고유전율 박막용 전구체, 금속 배선용 전구체 등을 생산

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전구체 소재의 평가와 피드백을 위한 반도체산업 환경(수요업체 존재) • 국내에 조성된 전방위적인 건전한 반도체 산업 생태계	• 소재 합성을 위한 원천 기술의 부족 • 기존시장에서의 경쟁력 미약 • 기술개발을 위한 산학연 네트워크 기반 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 소재산업에 대한 정부/산업체의 투자 • 정부의 정책적 지원 • 소재산업에 대한 국산화 요청	• 연구개발에 필요한 높은 개발 비용 • 해외 선발주자들에 의한 높은 진입장벽

중소기업의 시장대응전략

➜ **소재 개발부터 체계적인 접근(DB) 구축 필요**

➜ **중장기적 로드맵을 가지고 전구체 설계 기술 능력 함양**

➜ **소재 기술 개발을 위한 정부, 대기업, 대학/연구소와 협력**

6. 전략제품 기술로드맵



CMP 슬러리

1. 개요

- ☐ 화학적기계적연마(CMP) 슬러리란 반도체 표면을 화학적 또는 기계적 방법으로 연마하여 평탄화 하는 CMP공정에 사용되는 연마 재료로서 화학첨가물을 포함한 수용액과 미립자로 분산된 연마입자로 구성
- ☐ CMP 공정은 웨이퍼 표면을 기계적 화학적인 방법을 이용하여 평탄화 하는 공정으로서 반도체 공정에서 발생하는 웨이퍼 표면의 요철을 감소 시켜 주어 공정 효율과 수율을 향상 시키는 공정으로 표면을 효율적으로 연마하기 위하여 연마 입자와 여러 종류의 화학 첨가제가 포함되어 있는 슬러리가 필수적
- ☐ CMP 슬러리의 경우 웨이퍼 표면을 연마 할 수 있도록 해주며 기계적 연마를 담당하는 연마입자와 화학적 반응을 담당하며 연마 입자가 잘 분산되도록 해주는 분산제, 산도 조절제 및 여러 가지 케미컬들의 혼합액임 연마입자는 막질의 종류에 따라 SiO_2(Silica), CeO_2(Ceria)입자 등으로 구성
- ☐ 최근 슬러리 제조업체들은 연마작용을 하는 슬러리 원액뿐만 아니라 점차적으로 다양한 막질 및 반도체 구조에 대응하기 위한 여러 종류의 첨가제 상품화를 시도하고 있음. 특히, 화학적 기계적 반응을 동시에 지니고 있는 첨가제는 학문적 원리에 근거한 원천기술이 중요하므로 대학에서도 많은 연구가 진행 중

2. 산업환경분석

- ☐ 슬러리 산업은 전방 산업 보다는 후방 산업과의 연계가 더 두드러지는 산업으로, 후방 산업인 반도체 제조 산업의 요구 조건에 맞추어 산업이 변형되는 경우가 많음
- ☐ 슬러리 제조에는 화학적인 요소 (입자 합성기술, 분산 안정제, 입자 안정제, pH안정제, 표면 보호제, 산화제 등등)와 기계적인 요소 (입자 크기 분포 조절, 입자 형상 조절, 입자 밀링 기술 등)가 동시에 필요하므로 복합적인 기술을 요하는 산업
- ☐ 메모리 반도체 소자 뿐만 아니라 시스템 반도체 소자도 미세화 됨에 따라 CMP 공정의 요구치가 증대되면서 슬러리 성능 요구치 역시 높아졌고, 이에 따라 높은 수준의 기술력을 요구
- ☐ 국내 반도체 생산 업체에서 원가 절감 및 기술 개발의 편의성을 위해 소모품의 국산화에 대한 요구가 증가하면서 공동개발, 기술교육 등이 진행 중
- ☐ 기술적 요구 수준이 높고, 제조 기술의 노하우가 많이 필요한 산업으로 신규 기업의 시장 진입이 어려운 편이며, 시장 규모는 반도체 소모품 중 가장 크지만 성장률은 낮은 편에 속하여 신규 기업 진입 어려움 존재

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 화학적기계적(CMP) 슬러리 품목의 세계시장 규모는 2015년 16억 78백만 달러 규모로 추산되며, 3D낸드 생산증가와 비메모리 핀펫 방식(3차원 입체구조의 칩 설계 및 공정기술) 확대로 연평균 8.1% 성장하여 2020년 24억 77백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ CMP 슬러리 업계는 수요와 단가가 점점 낮아지는 시장에서 경쟁 우위를 차지하기 위해 기존 흄드 실리카 원료를 보다 정밀한 반도체 공정에 유리한 콜로이달실리카나 세리아로 바꾸는 기술 개발에 한창임. 이와 함께 보다 균일하고 작은 입자를 사용하는 기술과 연마에 사용되는 코팅 공법 등 다양한 기술을 시도하고 있는 실정
- ☐ 2015년 이후로 중국에서 국가 단위로 반도체 산업을 지원하게 되면서 중국 후발 업체들의 기술력이 급격하게 증가하고 있으며, 투자금액 역시 큰 폭으로 증가하여 중국 업체들과의 경쟁이 불가피한 상황
- ☐ 국내시장 규모는 2015년 253억 원 규모로 추산되며, 연평균 5.1% 성장하여 2020년 324억 원의 시장 형성이 전망

4. 기술환경분석

- ☐ 3D NAND 등 3차원 반도체 구조변화로 CMP 중요성 확대
- ☐ 차세대 웨이퍼 연마기술인 화학적 · 기계적 연마 공정이 최근 메모리 양산라인에까지 확대 도입되고 있는 가운데 이와 관련한 각종 CMP 소모품에 대한 국내외 업체들의 시장 공략이 본격화 진행
- ☐ 국내 CMP 슬러리 제조업체로는 제일모직, 케이씨텍, 솔브레인, 동진세미켐 등이 있으며 STI CMP슬러리, 텅스텐 CMP슬러리를 주요 제품으로 개발하여 생산 중이나 아직 미세배선용 구리 CMP슬러리는 기술개발이 필요함
- ☐ 비메모리 생산라인에 주로 사용되던 CMP 기술이 최근 들어 메모리 생산라인으로까지 확대 채용됨에 따라 CMP 장비와 함께 향후 급성장할 것으로 예상되는 연마포(패드)와 연마액(슬러리) 등 CMP 관련 소모품 시장 선점을 위한 업체 간 경쟁도 치열
- ☐ 최근 국내 반도체 시장은 메모리 시장의 규모에 비해 비교적 규모가 작았던 시스템 LSI 공정 분야에서도 소자의 패턴 미세화가 진행됨에 따라서 소재 국산화에 대한 요구가 급증

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• CMP 공정 소모품 시장중 규모가 가장 큼 • 국내 반도체 생산 업체가 세계 시장 선도 • 다른 CMP 공정 소모품 업체가 국내 존재	• 기존 기술의 특허 회피 및 기술력 확보 어려움 • 시장 진입을 위한 투자 유치가 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 삼성전자, SK하이닉스의 소모품 국산화 움직임 활발 • 해외 기업과의 특허 분쟁 일부 해결 • OLED 분야에도 CMP공정 도입 가능성 제기	• 옥사이드 슬러리 시장은 정체기를 겪는 중 • 중국, 대만 등 후발 국가에서 자국 업체 전폭 지원 중

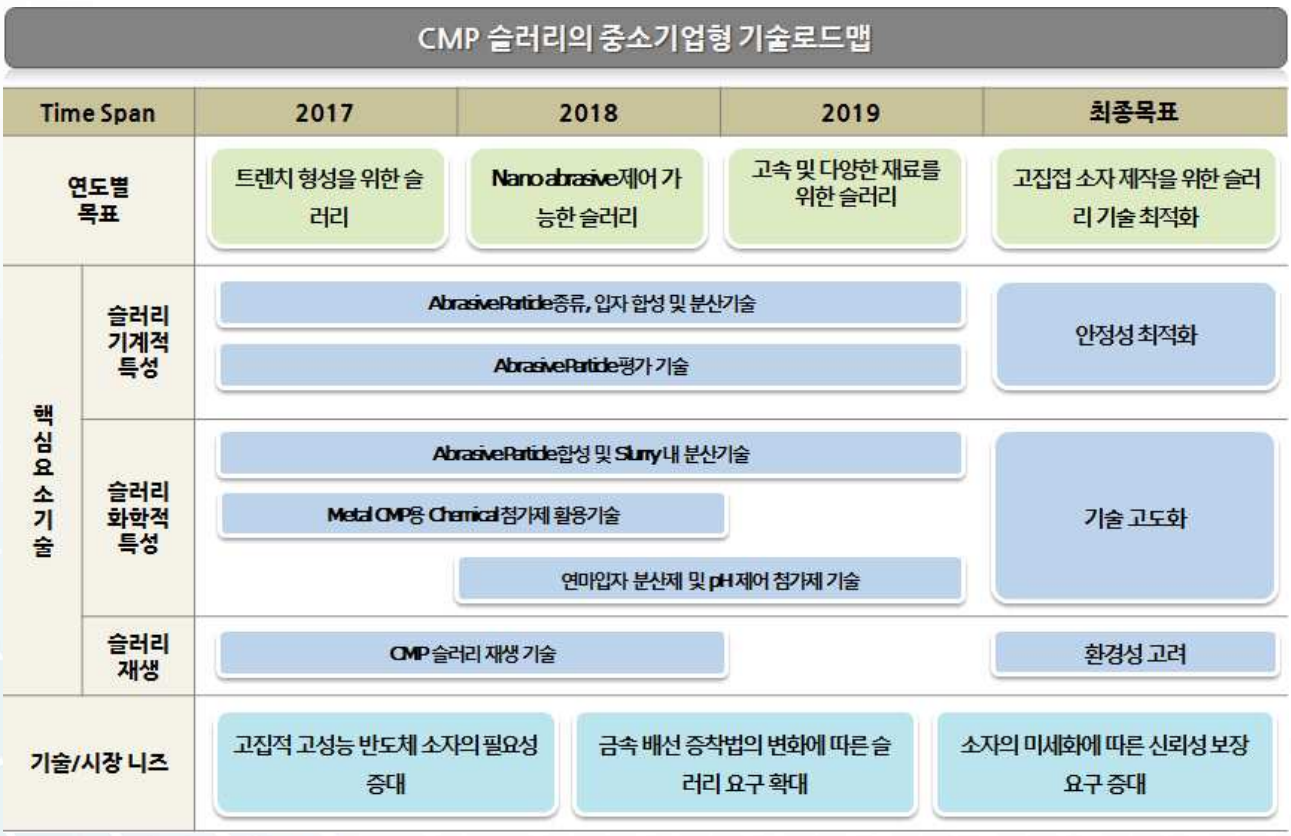
중소기업의 시장대응전략

➜ **체계적, 조직적 품질보증체계 구축을 통한 국내 글로벌 반도체 업체로의 시장진입**

➜ **원료 다원화 및 공정 단순화를 통한 원가절감으로 가격 경쟁력 확보**

➜ **지속적인 연구개발과 함께 다수의 특허 포트폴리오 확보를 통해 향후 발생 가능성이 높은 특허분쟁에 대처**

6. 전략제품 기술로드맵



포토레지스트

1. 개요

- ☐ 포토레지스트(Photoresist, 감광약품)는 설계된 반도체 회로를 웨이퍼 위에 전사시킬 때 빛의 조사여부에 따라 달리 감응함으로서 미세회로 패턴을 형성할 수 있도록 하는 노광공정용 감광재료로 반도체 Chip 및 TFT-LCD 등에 사용
- ☐ 포토레지스트는 파장에 대응한 제품별로 KrF포토레지스트, ArF포토레지스트, 이머전 ArF포토레지스트, EUV포토레지스트 등으로 분류
- ☐ 포토레지스트의 일반적인 요구 특성은 소재가 빛에 대해 얼마나 민감한지 정도, 노광부와 비노광부의 용해성에 대한 차이, 반도체의 생산성과 관련된 포토스피드, 열적 안정성, 접착성, 식각 공정 시 저항성 등이 요구
- ☐ 포토레지스트 시장의 주요 공급자는 일본의 Sumitomo Chemical, TOK, Shin-Etsu, JSR, FFEM 및 미국의 Dow Chemical로 구성
- ☐ 국내 공급자는 지금까지 세계시장의 주요 공급업체들의 높은 진입 장벽으로 시장진입이 여의치 못했으나 2012년 이후 점차로 시장에 진입하기 시작

2. 산업환경분석

- ☐ 반도체 제조 공정에서는 노광 공정이 매우 중요하며, 공정 핵심 소재인 포토레지스트는 생산원가에서 차지하는 비중도 높아 기술, 산업적인 중요도가 높음
- ☐ 반도체 소자는 집적도 및 성능 개선을 위해서 끊임없이 패턴의 미세화를 추구하며, 관련 공정이 가능한 광원의 개발과 함께 포토레지스트도 개발 중
- ☐ 포토레지스트 시장의 주 공급자는 주로 산업 초기부터 시장에 참여해온 유기 감광재료 업체들로 편성되어 있으며, 해당되는 업체로는 JSR, TOK, Dow Chemical, Shinetsu, Sumitomo Chemical, AZEM 등으로 구성
- ☐ 메모리 반도체 분야는 삼성전자, SK하이닉스가 세계 시장점유율 70% 이상을 차지하는 등 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있기 때문에 포토레지스트 공급 업체들은 한국 시장을 중요하게 생각
- ☐ 포토레지스트는 반도체 산업 이외에 디스플레이, LED 산업 등에서 사용되며, 디스플레이(LCD) 산업에서 비교적 큰 수요를 보유
- ☐ 주요 전방산업은 반도체, 디스플레이, LED이며 이외에 리드프레임의 정밀가공에서도 포토에칭 공정에 중요하게 사용되고 있으며, 다층 인쇄회로기판(PCB)의 정밀제조에서도 사용

3. 시장환경분석

- ☐ 2000년대부터 진행되고 있는 반도체 공정 미세화에 따른 반도체 노광공정에서 ArF 포토레지스트, KrF 포토레지스트 등의 소요량이 증가하여 연평균 5.9%의 성장률 보이며, 2020년에는 86억 57백만 달러로 성장 예상
- ☐ 국내 포토레지스트의 시장을 이끌고 있는 산업으로는 반도체 분야를 중심으로 디스플레이(LCD)분야로 국내 포토레지스트의 시장규모는 2015년 기준 971억 원 가량으로 추산되며, 연평균 성장률은 2.5%로 2020년에는 1,098억 원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상
- ☐ 포토레지스트의 수출현황은 '11년 2억 1,051만 달러에서 '15년 3억 9,231만 달러로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 5억 6,139만 달러에서 '15년 3억 5,246만 달러로 감소하며 무역수지 적자폭이 감소하는 추세
- ☐ 무역특화지수는 '11년(-0.45)부터 '15년(0.05)까지 증가한 것으로 나타나 점차 국내 기업의 수출량이 증가하는 것으로 나타났음

4. 기술환경분석

- ☐ 투과도가 좋고 에칭 저항성, 감도 및 해상도가 우수한 포토레지스트의 필요성 증가
- ☐ 포토레지스트 재료는 광 및 전자선으로 반응하는 고분자 화합물로 KrF 포토 리소그래피용, ArF 포토 리소그래피용, F2 포토 리소그래피용, EB-EUV 리소그래피용 레지스트가 존재
- ☐ 웨이퍼 위보다 미세한 회로패턴 형성을 위한 포토레지스트 물질의 진화
  - ■ 포토레지스트는 반도체 소자의 미세화에 의해 사용되는 광원의 파장이 점차로 단파장으로 변화
- ☐ KrF 포토레지스트는 현재 사용되고 있는 포토레지스트 중 가장 큰 비중을 차지
- ☐ ArF 포토레지스트 공정은 패턴 미세화에 따라서 점차로 KrF 포토레지스트보다 비중이 커지고 있으며, 특히 Immersion 포토레지스트는 그 중요도가 더욱 증대
- ☐ EUV용 포토레지스트는 삼성전자와 SK하이닉스의 주문에 의해 네덜란드의 ASML 사가 가장 먼저 상용화장비를 도입하므로 조만간 현실화될 가능성이 매우 높은 상황

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 반도체 및 디스플레이 분야의 기술적 우수성 확보 • 국내 대형 반도체 업체의 존재로 인해 평가가 용이	• 소재합성관련 원천 기술의 부족 • 생산관련 업체 부족 및 생태계 미성숙 • 신규업체 제품의 이용에 대한 생산업체의 불신
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국산 소재 산업 육성에 대한 정부의 의지 • 국내시장의 규모로 인한 시장접근성 우수 • 높은 고분자 소재의 원천기술에 대한 개발의지	• 선발업체의 기술력을 앞세운 공세적 가격경쟁 • 기존 업체의 기술적으로 높은 진입장벽

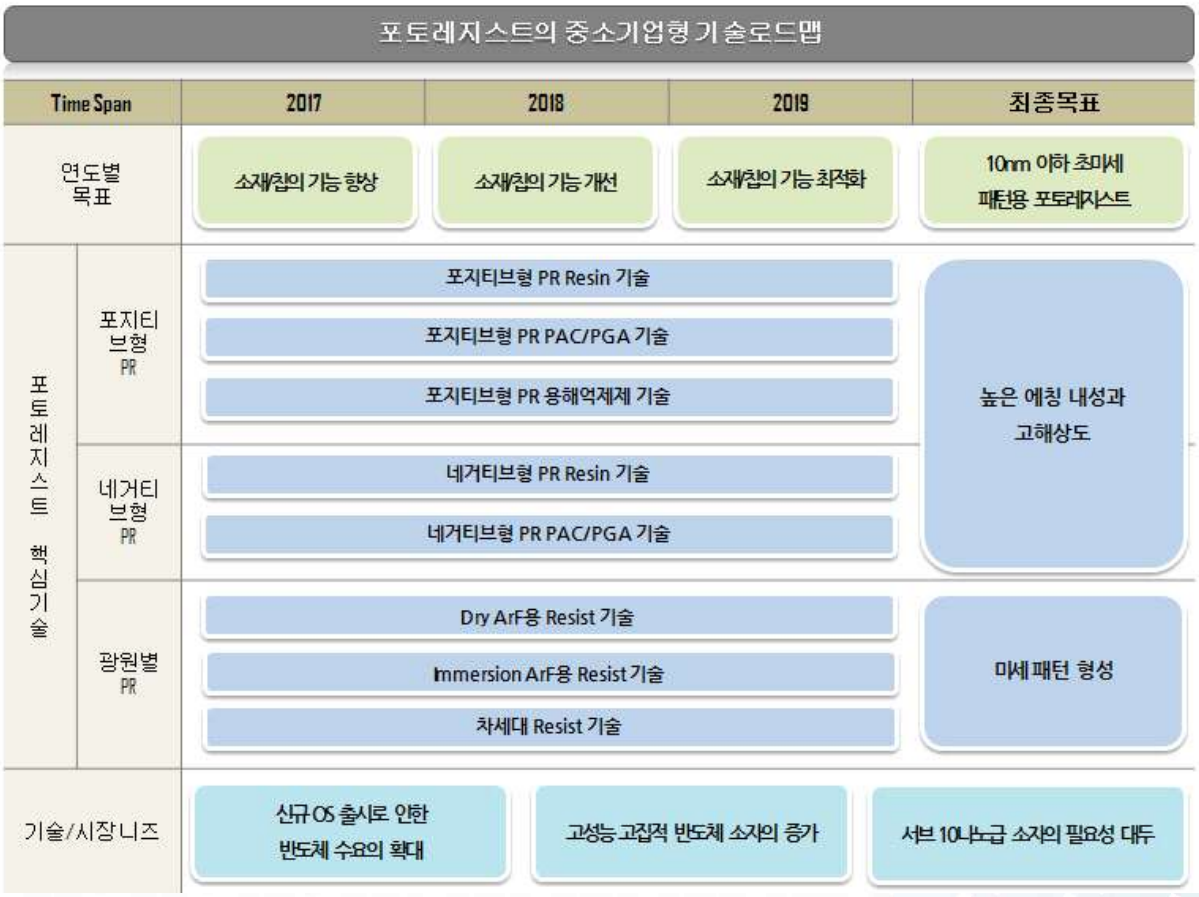
중소기업의 시장대응전략

➜ 산학계, 정부와의 컨소시엄을 통한 소재합성 원천 기술 개발로 소재 국산화 및 글로벌 경쟁력 확보

➜ 정부 지원 정책을 바탕으로 독립적 기술 로드 맵 구축에 따른 항공우주, 의약 등 신산업 분야 창출

➜ 기술적으로 전자업체-소재 업체 간의 협력을 바탕으로 시장을 리딩할 수 있는 시스템 구축

6. 전략제품 기술로드맵



TSV용 패키징 소재

1. 개요

- ☐ TSV(Through Silicon Via)란 반도체 Chip 적층 시 Chip들을 수직 관통하는 Via Hole을 형성하여 Chip 간의 전기적 신호를 전달하는 패키지 방식
- ☐ 반도체 공정은 계속해서 미세화 되어가고 있는 가운데 단일 면적 안에 얼마나 많은 정보를 저장하는 미세한 셀을 넣을 수 있느냐 하는 용량의 확장은 점점 물리적 한계에 도달하였고, 이러한 미세 공정의 한계를 극복하고자 TSV(실리콘 관통전극-Through Silicon Via) 패키징 기술 주목 받고 있음
- ☐ 적층된 웨이퍼 간에 최적화된 신호의 전송경로를 제공하며, 와이어 본딩 영역이 필요 없어 패키지의 경박 단소화에 가장 유리
- ☐ 적층 방식에 따라 3D 반도체를 분류하면, 3D Si 적층 Vs 3D IC 적층이 있는 가운데 최근에는 3D IC 적층이 대세로 기술적 미비로 3D Si 적층에는 10년 이상 필요할 것으로 예상됨

2. 산업환경분석

- ☐ TSV 시장은 반도체 패턴 미세화 공정기술의 진보와 함께 발전하고 있지만 현 시점에 최대 수익을 얻는 반도체 소자의 수요에 가장 크게 의존
  - ■ TSV 산업은 반도체 소자의 기술개발 조건에 매우 민감하게 적용
- ☐ 세계적으로 메모리 시장에서 최강자인 삼성전자로의 공급이 기술력을 반증하는 것으로 인정되고 있어 삼성전자로의 공급을 대부분의 TSV 생산업체가 심혈을 기울여 추진 중
- ☐ IBM, Intel, AMD 등의 Logic Process Chip 생산 업체들은 빠른 동작 속도와 낮은 소비 전력 달성을 위해 TSV 패키징 소재 시장에 참여 중이며, Broadcom, Qualcomm, nVIDIA 등의 팹리스 업체들도 TSV를 이용한 제품 출시
- ☐ 삼성, 도시바, SK하이닉스와 같은 메모리 칩 제작업체들도 DRAM, Flash Memory를 TSV 기술 적용한 제품 개발 중
- ☐ 국내 공급자들은 지금까지 세계시장의 주요 공급업체들의 높은 진입 장벽으로 시장진입이 여의치 못했으나 2015년 이후 점차로 시장에 진입하기 시작
- ☐ 후방산업은 TSV 관련 소재, 원부재료, 장비 및 부대설비로 구성되고, 주요 전방산업은 반도체 분야(시스템 반도체를 넘어 메모리 반도체, 센서)임

3. 시장환경분석

- ☐ TSV용 패키징 소재 품목의 세계시장 규모는 2014년 41억 달러 규모이며, 2015년부터 2020년까지 연평균 61.7% 성장하여 451억 79백만 달러의 시장 형성이 전망
- ☐ TSV를 사용하는 Application은 반도체 전분야에 걸쳐 다양한 가운데 2017년 TSV 3D IC 시장 규모는 총 18억 달러로 예상되며 이중 Graphic, Mobile, Network, PC 부문 등에 사용되는 DRAM, NAND, Wide I/O Memory 등 Memory 반도체 관련 부문의 시장 규모는 총 7.6억 달러로 42%의 비중에 달할 전망
- ☐ 국내시장 규모는 2015년 338억 원 규모로 추산되며, 2015년부터 2020년까지 연평균 101.3%의 높은 성장률로 1조 1,171억 원의 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ 수출현황은 '11년 382만 달러에서 '15년 65만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 279만 달러에서 '15년 34만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭 축소, 특히 2014년 수출 감소폭이 두드러짐

4. 기술환경분석

- ☐ 반도체 기술이 3차원 구조로 진화함
  - ▪ TSV (Through Silicon Via)는 반도체 Chip 적층 시 Chip들을 수직 관통하는 Via Hole을 형성하여 Chip 간의 전기적 신호를 전달하는 패키지 방식으로 Chip 간 Interconnection 감소로 High Density, Low Power, High Speed, Thinner Package 구현 가능
  - ▪ TSV를 이용한 3D 집적은 능동 전자 소자로 구성된 두 개 이상의 층을 와이어 본딩 등을 사용하지 않고 수직으로 집적 연결하여 하나의 소자를 제조
- ☐ 3D Si 집적과 달리 3D IC 집적은 TSV 및 마이크로 범프를 이용하여 무어의 법칙을 따르는 어떠한 칩들도 3차원으로 적층 가능
- ☐ TSV 해외 주요 업체로는 Elpida, Fraunhofer IZM, Georgia Tech, HKUST, IBM, IMEC, IME, Infineon, Intel, Micron, NEC, Oki, Qualcomm, RPI, Tessera, TSMC, Xilinx, Ziptronix, 등을 포함한 산업계, 학교, 연구소 등 40여 곳 존재
- ☐ TSV 국내 주요 업체로는 반도체 소자에는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있으며 TSV 장비/재료에는 쎄미시스코, 기가레인, 이오테크닉스, 고영테크 한미반도체, 에스티아이, 피에스케이, 다우전자재료, 케이피엠테크 등이 존재
- ☐ TSV 3D IC 기술은 향후 반도체 시장을 주도하는 한국업계에 큰 영향을 줄 것으로 예상

5. 중소기업 대응전략

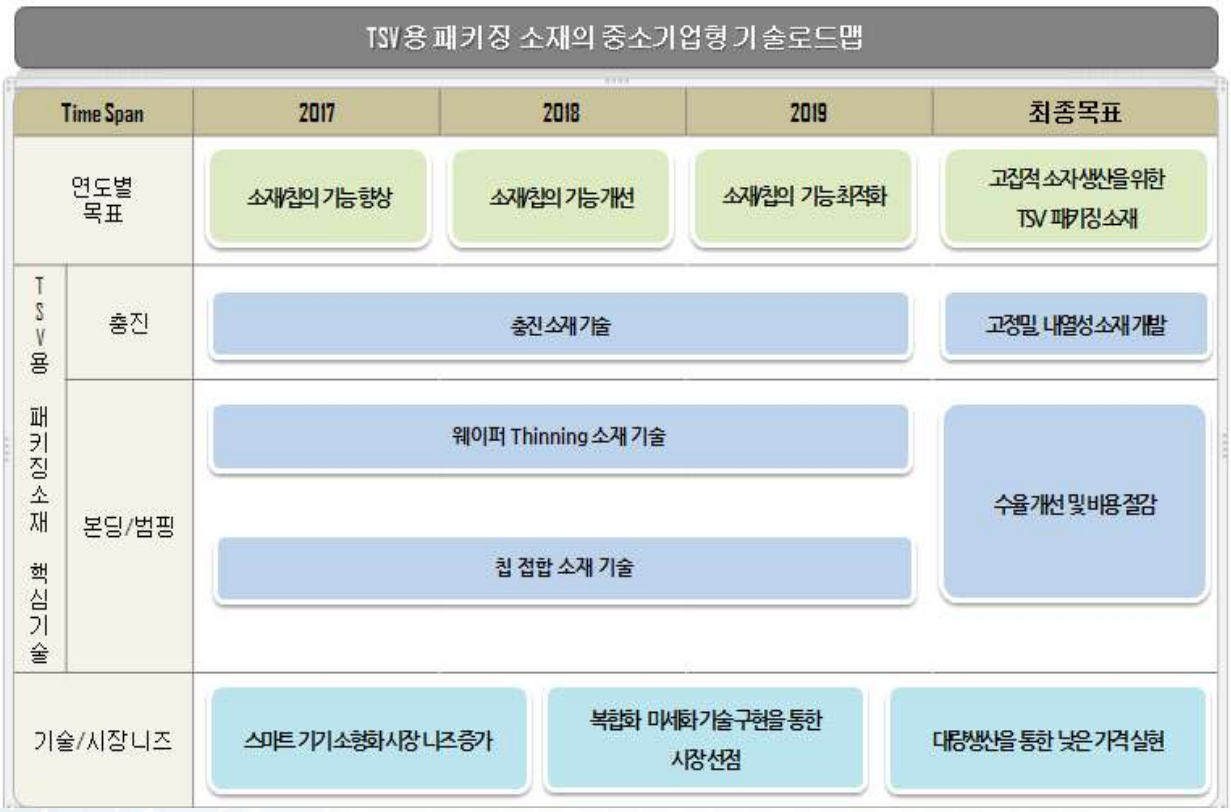
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 반도체 및 디스플레이 분야의 기술적 우수성 확보 • 국내 대형 반도체 업체의 존재로 인해 평가 용이	• 생산관련 업체 부족 및 생태계 미성숙 • 신규업체 제품의 이용에 대한 생산업체의 불신 • TSV 기술 설비투자 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국산 소재 산업 육성에 대한 정부의 의지 • 국내시장 규모로 인한 시장접근성 우수	• 선진 해외업체의 기술력을 앞세운 공세 • 기존 업체의 기술적으로 높은 진입장벽 • 중국 업체들의 저임금을 통한 낮은 가격 공세

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 반도체 장비 업체와 패키징 업체가 협력을 통한 TSV용 설비 마련하여 해외 경쟁력 확보**

➜ **연구개발부분을 영업과 가까운 부서에 배치하는 등 조직을 개편하여 수요처의 요구에 밀착 대응할 수 있는 개발시스템 도입**

6. 전략제품 기술로드맵



전력 반도체 소자

1. 개요

- ☐ 전력 반도체 소자는 전력변환, 전력변압, 전력안정, 전력분배 및 전력제어, 관리 등을 수행 하는 반도체
- ☐ 전력반도체의 기술에는 크게 회로설계기술, 소자기술 (전력신소재기술, 소자 설계 및 구현 기술), 및 모듈 패키징 기술 등이 있으며 각 기술은 시스템과 구조설계 혹은 공정방법에 따라 다양한 기술로 구분
- ☐ 전력을 사용하는 모든 기기에서 전원 또는 배터리로부터 공급되는 전력을 자동차, 조명, 노트북, 스마트폰 등 다양한 시스템이 필요로 하는 전압과 전류 수준으로 변환하고 시스템 전체의 전력을 관리하는 역할을 수행
- ☐ 전력반도체는 일반반도체에 비해 고내압화, 고신뢰성화 고주파수화 등이 요구되어, 모바일기기, 컴퓨팅, 통신, 가전, 노트북, 자동차 등의 응용분야를 포함하여, 최근 고속 스위칭, 전력손실 최소화 등이 필수적인, 신재생/대체 에너지, 전기자동차, HVDC, ESS 분산전원 등에 탑재되어 에너지 제어 및 절감에 기여

2. 산업환경분석

- ☐ 전력반도체 산업은 다품종을 소량으로 생산하는 특성과 함께, 연계된 설계-소자-모듈 기술의 확보와 함께, 높은 신뢰성과 내구성이 요구되므로 진입장벽이 높은 편
- ☐ 단일 제품으로 큰 시장을 점유하기 어려워 폭넓은 다양한 포트폴리오가 요구되며, 설계·모듈 기술을 바탕으로 수요자 니즈별 제품스펙을 조절하여 출시하는 것이 중요
- ☐ 전력반도체 산업은 에너지 절약, 그린에너지, 전력 효율화의 추세에 따라 세계적으로 급성장 중
- ☐ 국내 중소. 중견기업은 전력반도체에 핵심인 기술력 및 전력부품 가격경쟁력이 취약함으로 상대적 경쟁력이 열세
- ☐ 전력반도체 산업의 성장이 지속적으로 전망되는 현 시점에서 메모리 반도체에 이어 반도체강국으로 재도약 및 신산업 창출이 필요한 적기
- ☐ 전력반도체 분야의 주요 시장은 전기·하이브리드 자동차, 신재생 에너지, IT 융합 산업, 항공우주 등을 포함
- ☐ 시장 잠재력이 크고, 미래 성장 가능성이 높은 전력반도체 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 기업 육성 필요

3. 시장환경분석

- ☐ 고전압·고전류를 요하는 전기/하이브리드 자동차, 신재생 에너지 등의 전방산업의 수요로 인해 전력반도체 시장은 연평균 8%의 증가율을 보이며, '15년 164억 달러 규모에서 '20년 241억 달러 규모로 급성장할 것으로 전망

- ☐ 전력 파워반도체 시장은 메모리(DRAM, NandFlash), CPU 시장과 비슷한 규모로, 광소자 시장의 2배인 시장으로 전력반도체 중에서 MOSFET은 약 45%를 차지하며, IGBT는 약 10%를 차지

- ☐ MOSFET, IGBT와 같은 개별 전력반도체 소자 시장 규모는 '15년 114억 달러에서 '19년 135억 달러 수준으로 성장 예상

- ☐ IoT(Internet of Things) 시장의 등장으로, '20년 약 440억 달러 규모의 신규 반도체 시장이 형성될 것으로 예상되며, 이 중에서 "Smart 전력 관리 SoC* 시장"은 약 120억 달러 규모로 예상

- ☐ 국내 전력반도체 시장규모는 2015년 기준 207억 원 규모로 추산되는 가운데 고효율 인버터, PMIC 등 관련 전력반도체 수요가 증가하여 연평균 성장률은 2.8%로 2020년에는 237억 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

4. 기술환경분석

- ☐ 스마트폰·노트북 같은 모바일 기기의 증가와 전기 자동차의 개발과 맞물려 전력반도체 적용 영역의 확대

- ☐ 전력반도체의 고속 스위칭과 낮은 손실 특성을 위한 WBG(Wide Band Gap) 화합물반도체(SiC, GaN 등) 기반의 전력반도체 개발 필요

- ☐ 전력반도체의 기술적 산업적 특성을 반영한 기술개발 필요
  - ■ 전력반도체는 다품종 소량 생산의 대표적 비즈니스
  - ■ 높은 내구성과 신뢰성이 뒷받침되어야하기 때문에 높은 시장 진입 장벽이 존재

- ☐ 전력 반도체 시장에서 경쟁하고 있는 기업들은 인피니온(Infineon), 미쓰비시 전기, 도시바, ST 마이크로(ST Microelectronics) 등 유수의 비메모리 반도체 기업

- ☐ MOSFET(금속 산화벽 반도체 전계효과 트랜지스터)는 수퍼-정션이 대세이며, MOSFET과 IGBT(절연 게이트양극성 트랜지스터)는 R&D보다는 제품개발 관점에서 진행 중

- ☐ 국내는 원천기술 부족과 해외 특허 등으로 인해 2조 7천억 원으로 추산되는 국내 전력반도체 시장의 90% 이상을 수입에 의존

- ☐ 기술수준은 선진국대비 50~70%에 불과할 정도로 진입장벽이 존재

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전자/전기기기의 핵심부품으로써 다양한 산업에서 큰 파급효과를 지님 • 상당한 수요가 있으므로 전력반도체 산업육성 여건은 양호 • 다품종 소량생산이 필요한 분야로 중소/중견 기업의 성장이 가능	• 전력반도체 중소기업의 선행기술개발 인식 부족 • 세계적으로 성장이 유망한 시스템반도체 분야에서는 산업 구조가 취약 • 수입 의존도가 90%를 넘는 무역 적자 품목
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 강소기업 기술개발에 지원정책 확대 • 국산화 기술 확보에 따른 시장 확대 • 수입대체효과 향상	• 기술 수준이 글로벌 선진기업 대비 70%에 불과 • 에너지손실 절감을 위한 고효율화 필요 • 선진국의 공격적인 전력반도체 산업육성정책에 대응 요구

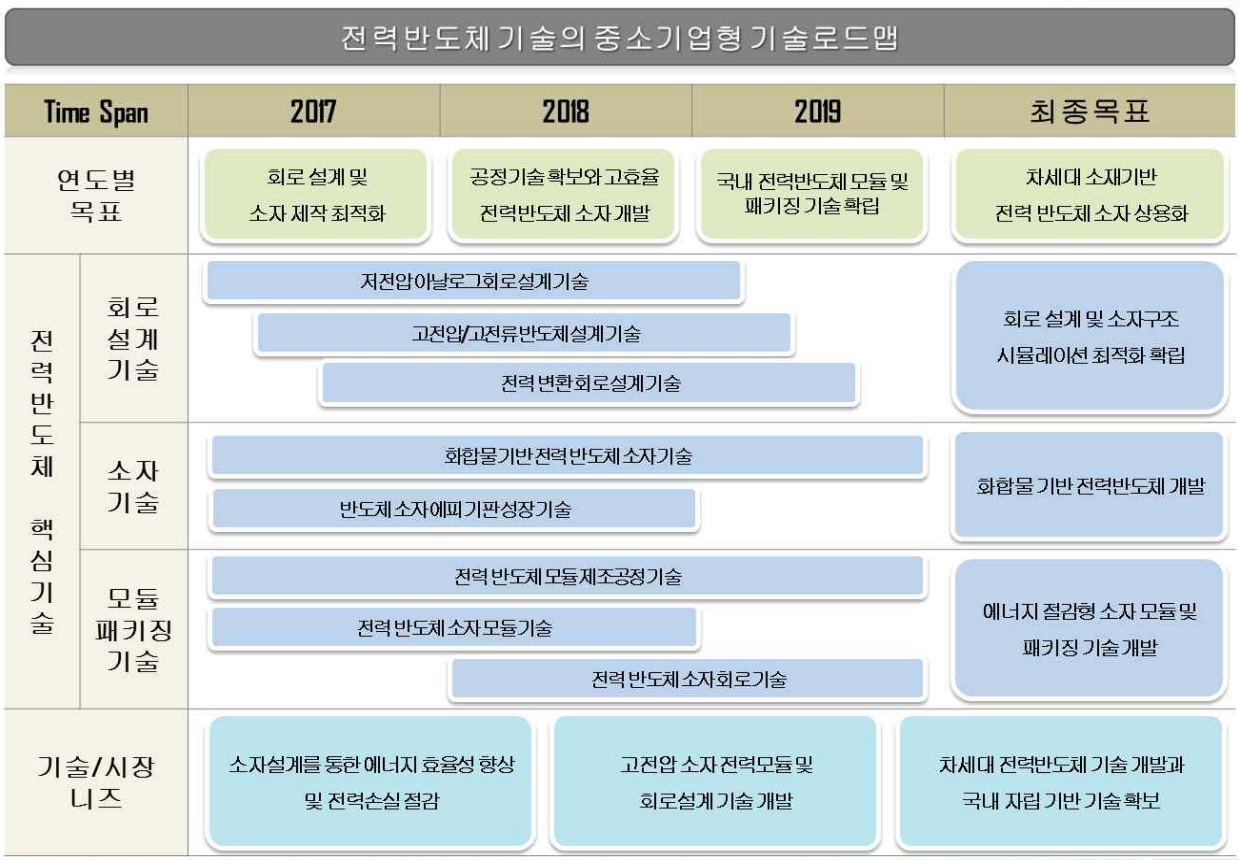
중소기업의 시장대응전략

➜ **관계부처 합동 하에 반도체설계와 장비산업의 중소기업 육성으로 국산화율 확대**

➜ **전력반도체소자 고효율화와 에너지절감에 대응하는 기술개발을 통한 국내외 점유율 향상**

➜ **전력신소재 기반 전력반도체 신산업 점유율 향상을 위한 인력, 인프라 분야별 효율적 지원**

6. 전략제품 기술로드맵



자동차 SoC 부품

1. 개요

❑ 자동차 SoC 부품은 자동차 시스템의 외부 환경을 인식하고 제어하며 구동하기 위해 반도체 부품을 하나의 칩으로 구성한 부품으로 자동차 주행 관련 정보를 획득하고, 이를 바탕으로 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자 장치 등을 통제하기 위한 SoC 부품

❑ 회로들은 각각의 기능을 개별적인 반도체 부품으로 제작할 수도 있고, 둘 이상의 기능을 하나의 반도체 부품에 넣을 수도 있으며, 후자의 경우 넓은 의미의 자동차 SoC이며, 좁은 의미의 자동차 SoC는 ECU를 중심으로 기타 회로를 하나의 부품으로 제작한 것

❑ 주행관련 각종 정보(온도, 압력, 속도 등)를 입력 받는 센서, 입력정보를 사용하여 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자장치의 동작 제어 명령을 생성하는 ECU(Electronic Control Unit), ECU로부터 받은 제어 명령을 실행하여 차량을 작동시키는 구동 장치(actuator) 등에 사용되는 반도체를 포함

❑ 외부온도, 타이어 압력변화, 자량의 주행 속도 등을 감지하는 센서를 비롯하여, 최근에는 차량 운전자 친화적 서비스를 위한 초음파 센서, 자율주행을 위한 차선이탈감지센서, 운전자 인식, 차량 간 거리인식 센서 등의 다양한 기술이 요구

2. 산업환경분석

❑ 자동차 SoC를 포함하는 시스템반도체 산업은 반도체 설계(Fabless) 및 생산 서비스(Foundry)를 통해 수요기업이 원하는 융합 및 고부가 가치 기능을 제공하는 대표적 지식집약 산업

❑ 차량용 반도체는 PC나 휴대폰 등의 일반 반도체보다 높은 수준의 안정성과 내구성을 요구하므로 진입장벽이 높은 전도유망한 고부가가치 산업으로 이에 부 완성차 메이커들도 차량용 반도체 시장에 진출

❑ 자동차 SoC 부품은 신뢰성 확보를 위한 지금까지는 종합반도체회사(IDM)에 유리하였으나, 점차 다양한 기능을 요구하는 시장 상황에 빠르게 대처해야 하므로 중소기업이 도전할 수 있는 분야

❑ 시스템 반도체는 범용제품인 메모리반도체와 달리 해당 반도체를 이용하는 시스템 업체(자동차 반도체의 경우 자동차 생산 회사나 차량용 전장 부품 개발 업체)의 요구에 따라 설계하므로, 시스템 업체와의 긴밀한 협력이 요구됨

❑ 전 세계 차량용 반도체 시장은 NXP, 인피니언 테크놀로지스, ST마이크로일렉트로닉스, 르네사스, 덴소 등 미국, 유럽과 일본의 반도체 기업들이 센서부터 무선주파수(RF), 전원관리 등의 통합 반도체와 고전압 차량용 전력 반도체 등을 주요 제품으로 시장에서 경쟁

3. 시장환경분석

- ☐ 차량용 반도체 시장 성장은 자동차 판매 대수 증가보다는 차량 내 전장 부품 탑재 비중의 증가에 기인하고 있으며, 하이브리드 및 전기자동차 사장의 확대 등과 맞물려 지속 성장하여 2015년 285억 달러에서 연평균 7.8%로 성장하여 2020년에는 415억 달러로 성장 예상
- ☐ 현재 자동차 1대에는 메모리·비메모리 반도체, 마이크로콘트롤러유닛(MCU) 등 약 200여개 상의 반도체가 탑재되고 있는 가운데 자동차에 대한 안정성 및 편의성에 대한 요구, 효율성으로 인한 수요 증대로 자동차의 전자화가 급속도로 이루어지고 있으며, 이에 따라 자동차 부품 중 반도체가 차지하는 비중도 확대 중
- ☐ 지역별로는 가장 큰 차량용 반도체 시장인 미국, 유럽의 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 중국이 정책적으로 전기차를 육성함에 따라 전기차를 위한 SoC 시장 확대로 높은 시장성장율을 보일 것으로 전망
- ☐ 응용분야별로 파워트레인과 Safety 분야 반도체 수요가 가장 크게 증가하고 있으며 부품별로는 MCU, 센서 및 액츄에이터가 가장 크고, Analog 및 개별 소자의 수요도 클 것으로 전망
- ☐ 차량용 반도체의 국내 시장규모는 2015년 1조 4,301억 원으로 추정되며, 2020년까지 연평균 9.2%로 성장하여 2조 2천억 원대의 시장 형성이 전망

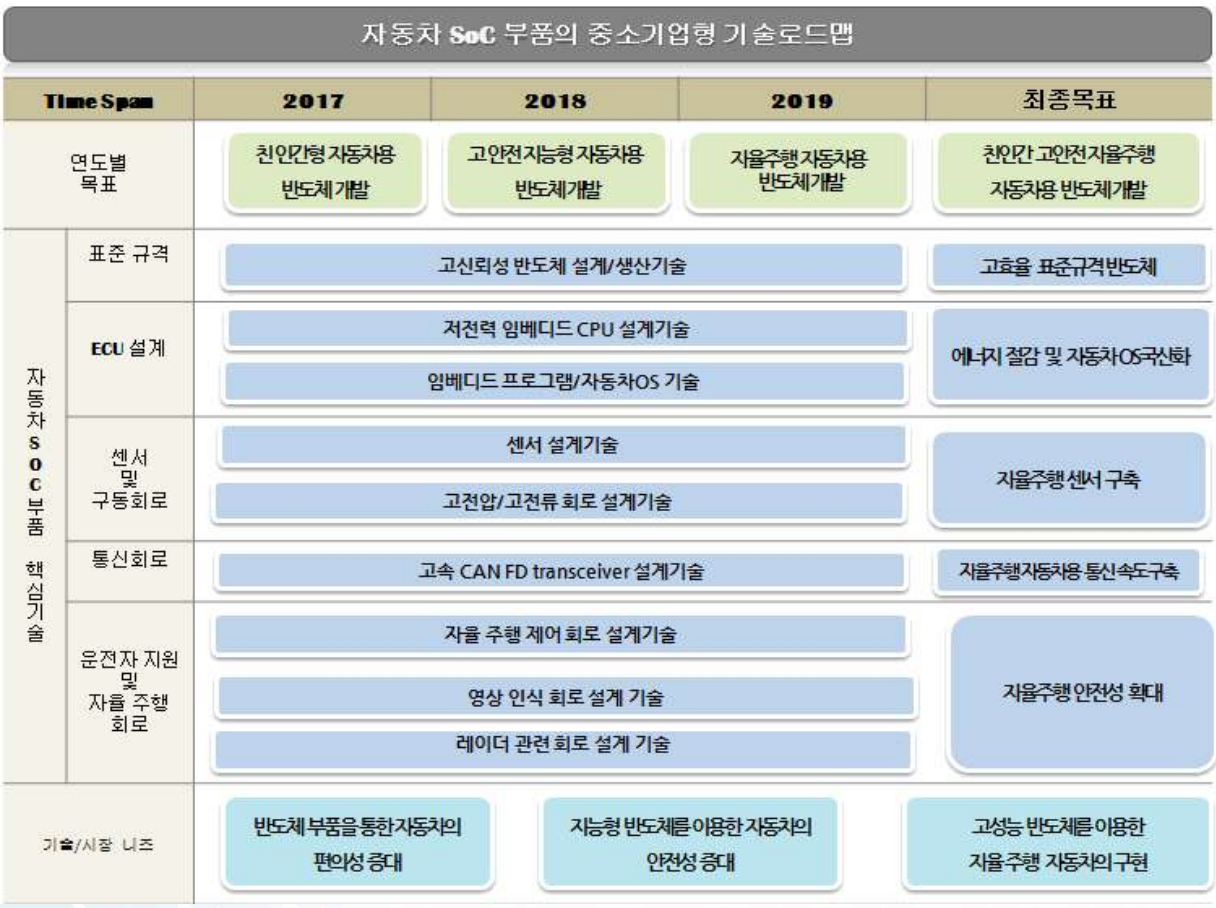
4. 기술환경분석

- ☐ 반도체 소자가 미세화되고 회로의 IT화, 에너지 절감, 다양한 기능 지원 등으로 멀티코어 SoC가 가능해짐에 따라 휴먼 인터페이스의 발전, 센서 기능 강화, 시스템 효율화 등 최신 자동차 분야에서 요구하는 시스템 요구사항을 맞출 수 있게 되어 적용분야가 폭발적으로 확산 추세
- ☐ 차량 내 인포테인먼티 기기 시장을 선점하기 위해 글로벌 반도체 업체들이 속속 뛰어들고 있기 때문에 시스템온칩(SoC) 형태의 애플리케이션프로세서(AP)의 전장이 스마트폰에서 차량으로 급격히 확산되고 있는 상황
- ☐ 국내 반도체 업계에서 차량용 SoC 사업에 소극적이었으나 최근 삼성전자가 차량 반도체 사업에 본격적으로 뛰어들기로 결정하고 사업화 본격 착수
- ☐ 차량용 SoC 부품에 대한 국가별 출원비중을 살펴보면 일본이 54.0%로 최대 출원국으로 자동차 SoC 부품 기술을 리드하고 있는 것으로 나타났으며, 한국이 22.9%, 미국이 17.2%, 유럽은 5.8% 순으로 나타남

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 인적 자원 보유 • 다양한 세계 수준의 파운드리 • 세계 수준의 자동차 회사	• 세계적인 수준의 시스템 반도체 성공 사례 부족 • 시스템 반도체에 대한 관련 기관/회사의 이해 부족 • 국내 시스템 반도체 산업의 하향세 • 설계/생산 절차에 관련된 표준에 대한 대응경험 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 자동차 내 반도체 부품의 비율 증가 • 전기자동차/자율주행 등 새로운 영역의 출현 • 친환경에 대한 요구 증대 • FTA 등을 통한 수출 기회 확대	• 중국 반도체 회사의 약진 • 파운드리와 EDA 툴 비용의 증가 • 요구되는 기능의 복잡화에 따라 늘어나는 개발 기간 / 비용
중소기업의 시장대응전략	
➜ **차량용 반도체 파운드리 구축 및 차량용 반도체 설계 기술 인프라 구축** ➜ **친환경 자동차에 대한 기술개발 집중 및 기술선점 증가** ➜ **완성차 기업과 연계한 협력** ➜ **다양한 전장 SoC 부품의 시장 공급과 안전성 확보 노력**	

6. 전략제품 기술로드맵



실리콘 이미지 센서

1. 개요

☐ 실리콘 이미지센서는 비메모리 반도체 중 한 종류로 실리콘 반도체를 기반으로 광학영상(Optical Image)을 전기적신호로 변환시키는 반도체 모듈로서, 영상이미지의 저장 및 전송, 디스플레이 장치에서의 광학영상 재현을 위하여 사용하는 일종의 전자부품

☐ 이미지센서는 응용 방식과 제조 공정에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(CIS : Contact Image Sensor 라고도 함)로 분류

☐ CMOS 이미지 센서는 스마트폰·디지털카메라 시장을 기반으로 최근에는 무인자동차, 블랙박스, 드론, 웨어러블 기기에 이르는 사물인터넷 영역으로 확산이 가속화 중

☐ 실리콘 이미지 센서 기술은 공급망 단계별로 필터, 제조공정 기술, 패키징 기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ Image Sensor는 화소 설계 기술이나 아날로그 회로 설계 기술, 디지털 회로 설계 기술, 소자 공정 기술 등의 다양한 기술을 필요로 해 기술적 진입 장벽이 높은 편에 속하며, 개발비용과 시간이 많이 소요

☐ 휴대폰 등 의 전방 산업의 모델 교체 주기가 빨라지고 있어 Life cycle 영향으로 인해 시장 출시의 적시성이 기술과 가격 이외의 경쟁 요소로 자리 잡고 있는 추세

☐ 디지털카메라를 기본으로 채택하는 카메라폰의 폭발적인 수요증가에 따라 CMOS 이미지센서는 성장해 왔으며, 초기 카메라폰에는 CCD 이미지 센서가 채택 되는 경우도 많았으나, CMOS 이미지센서의 가격적 우위, 저전력 소모, 고집적화 등의 이점을 가지고 상대적으로 약점으로 꼽히던 Noize 등의 기술적인 문제가 해결 되면서 대부분의 카메라폰에 CMOS 이미지센서가 채택

☐ 소니(Sony)는 이미지 센서 원천기술력을 바탕으로 다양한 영상 기기에 자사 제품을 탑재하며 경쟁력을 제고한 결과, ’14년 42%(Gartnrt 2015.06 자료)에 달하는 시장점유율(매출기준)로 독보적 1위 달성

☐ 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 업체도 기술 경쟁력 강화를 통해 중국 스마트폰 제조사 등에 납품을 늘리면서 점유율 확대를 도모 하는 중

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 99억 달러를 기록한 가운데 기존 에 주로 적용되었던 CCTV, 스마트폰에서 차량과 드론 의료기기, 스마트공장 등에 대거 채택 예정인 바, 이를 통해 연평균 9% 성장하여 2020년에는 152억 달러 규모를 기록할 것으로 전망

- ☐ 품목별로 카메라폰의 적용 비율은 2015년 70%에서 48%로 감소하는 반면에 차량용은 3%에서 14%로 증가할 것으로 전망

- ☐ 후면조사(BSI, BackSide Illumination) 방식이 핵심 기술로 떠오를 전망
  - ■ BSI 기술은 반도체 웨이퍼 후면을 가공해 센서를 뒤집은 형태로 만들어지며 기존 전면조사형(FSI, FrontSide Illumination) 방식과는 달리 배선 층이 아래에 있어 빛 손실이 없어서 보다 나은 사진 결과물을 내놓을 수 있고 촬영 감도 역시 높아짐
  - ■ 2012년 BSI 방식이 전체 CIS 시장에서 차지한 매출액 비중은 27%에 달했으며, 2018년에는 이 비중이 78%까지 높아질 전망
  - ■ 차량용 CIS 적용을 위해서 제조사들은 완성차 업계가 요구하는 내구성 수준을 맞추는 것이 우선 과제이기 때문에 업계는 이 부분의 연구개발에 집중해 모바일향 CIS 공급을 차량용으로 전환할 것으로 관측

4. 기술환경분석

- ☐ Image Sensor는 빛을 전기적 신호로 바꿔주는 반도체로 휴대폰 카메라나 디지털카메라 등의 주요 부품으로 다양한 분야에서 지속적 수요 예상

- ☐ 새로운 영상 소자 기술과 제품 개발뿐만 아니라 연산능력 및 고속 데이터 인터페이스 등 지원 플랫폼의 발전에 따라 이미지 센서의 광범위한 도입의 지속적 확산 추세

- ☐ CMOS 기술의 발전으로 인해 이미지 통일성이 개선되고 있지만, CCD 영상 센서의 고품질도 계속되는 추세

- ☐ 이미지 센서 시장은 향후 스마트폰, 태블릿, 디지털 카메라 등 모바일 기기의 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 저전력 기술 구현에 부합성을 보이는 CMOS 센서가 주도해 나갈 것으로 예상

- ☐ 세계 이미지센서 시장은 일본 업체가 선도

- ☐ 삼성전자는 카메라모듈의 세계 상위권 유지를 위해 관련 전문 인력 양성과 차별화 기술을 통해 질적 우위(삼성전기 연구원 13명 세계 인명사전 등재)와 더불어, 해외 공장 설립 등으로 비용적인 우위를 확보

5. 중소기업 대응전략

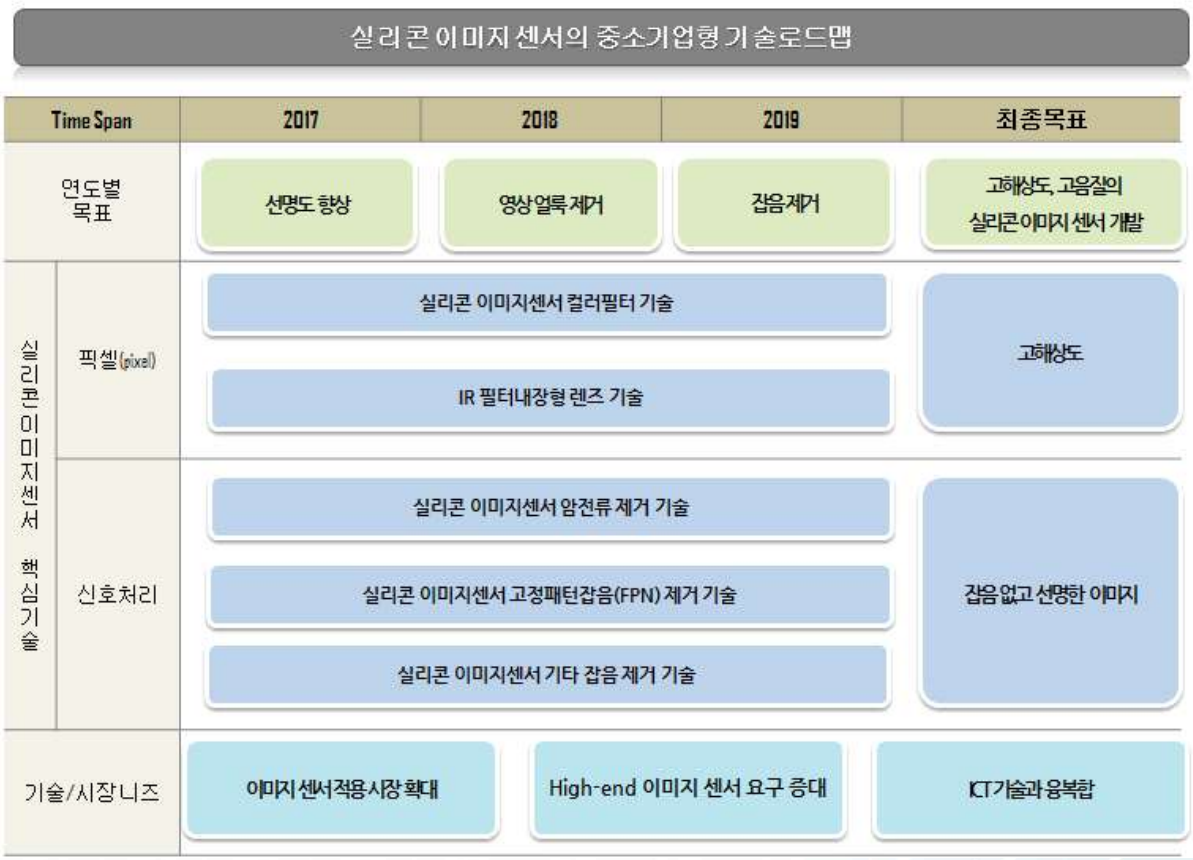
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 지식경제부는 '센서산업 발전전략'을 통해 2019년까지 총3,338억 원 규모의 투자 지원을 발표 • 국내에 글로벌 경쟁력 갖춘 전방업체 보유	• 세계적인 수준의 시스템 반도체 성공 사례 부족 • 시스템 반도체에 대한 관련 기관/회사의 이해 부족 • 국내 시스템 반도체 산업의 하향세 • 설계/생산 절차에 관련된 표준에 대한 대응경험 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 자동차, 의료기기 분야 CMOS 센서 채택 확대 추이 • 헤드 마운트 디스플레이 등 다양한 신시장 창출	• 중국 업체 시장 진입에 따른 가격 경쟁 과열

중소기업의 시장대응전략

➜ **기업들의 전략적 필요성에 의한 기술 도입 또는 제휴로 최신 기술 및 제품 동향에 신속히 대응**

➜ **다품종·소량 생산으로 응용분야에 따라 재료기술, 설계기술, 공정기술 등이 다르므로 대기업인 수요기업과의 상생 협력 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



LED 소자

1. 개요

- LED(Light Emitting Diode) 소자는 다수의 캐리어가 전자인 n형 반도체 결정과 다수의 캐리어가 정공인 p형 반도체 결정이 서로 접합된 구조를 갖는 광·전기 변환형의 반도체 소자로서, 화합물 반도체 특성을 이용하여 전기신호를 원하는 영역의 파장대역(UV~IR)을 갖는 빛으로 변화시켜 신호를 보내거나 발광된 빛을 조명으로 사용
- LED는 기존 광원 대비 고효율과 장수명, 빠른 응답속도, 친환경성 등의 장점이 있어 그린 조명 실현이 용이하며, 이에 따라 기존 광원의 LED 대체에 의해 전기료 절감 및 CO2 배출량 감소의 효과 있음
- LED 소자는 선명한 단색 및 총천연색 연출이 가능하고, 고효율·장수명·무중금속 대체광원으로 에너지 절감이 가능하며, IT 기술에 의한 초고속 디지털 원격제어가 가능
- LED는 일반적으로 에피(Epi), 칩(Chip), 패키지(Package), 모듈(Module) 및 시스템(System) 기술로 분류
- LED 소자는 방출하는 빛의 종류에 따라 가시광선 LED, 적외선 LED(IR LED), 자외선 LED(UV LED)로 구분 가능

2. 산업환경분석

- LED 산업은 기판, 에피 웨이퍼, 광소자(에피칩)를 제조하거나, 제조된 LED 광소자를 이용하여 정보가전제품의 표시 및 백라이트 조명 모듈, 대면적 LED 스크린 디스플레이와 조명 디스플레이, 직·간접 조명기기 등의 모듈 및 시스템 제품을 제조하는 산업
- LED 소자 분야는 반도체 기반 산업으로서 기술난이도가 높고 초기투자비용이 많으며 부가가치가 높은 산업의 특징을 가지는 반면, 광원/조명/시스템 분야는 후방산업에 비해 기업 인프라가 많고 거대 경제규모 및 높은 성장성 등이 특징
- 전기 에너지 절감 시장 확대로 백열전등과 같은 고전력 소비제품 퇴출 및 LED와 같은 저전력 제품의 상용화가 강화 되고 있는 추세
- 국내 LED 산업은 2009년 중대형 LED BLU 상용화를 계기로 중간 출력대(Middle Power)의 생산력과 성능 수준은 세계 정상급에 도달하였으나, 고부가가치 조명용 LED 칩의 기술 수준은 선진국과 격차가 존재

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 LED 세계시장은 1조 달러로 추산되며, LED 조명 시장의 성장과 동반하여 연평균 22.35%의 성장을 보이며, 2020년 2조 7,416만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ 각국 정부 주도로 LED 조명 보급이 확대되고 있으며, 2012년 백열전구 퇴출과 더불어 LED 조명보급은 세계 각국 정부의 에너지효율화 정책과 LED 조명가격 하락이 맞물려 급물살을 타고 있는 상황
- ☐ LED 소자는 전방시장인 LED 조명 시장의 성장세에 따라 동일한 성장 추세를 가질 것으로 전망되나, 향후 LED 소자분야의 Commodity화 가능성이 있으며, OLED 등 대체 기술의 발전 가능성이 있음에 따라 연간 성장률은 지속적으로 감소할 가능성이 존재
- ☐ 2015년 LED 국내시장 규모는 15조 7천억 원 가량을 기록한 것으로 추산되는 가운데 국가의 신성장 동력 사업으로, LED 산업에 대한 정부의 지원 정책과 함께 연평균 31.4%로 높은 성장세를 나타내며, 2020년에는 61조 4,189억 원의 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ 국내 LED 산업은 2000년대 핸드폰과 LCD TV 등의 내수 수요에 힘입어 소재, 공정, 광원, 조명 전 분야에 걸쳐 꾸준히 발전해 온 가운데 특히, 조명용 LED 기술의 발전과 함께 경기 침체에 따른 에너지 절약 움직임과 녹색성장을 추구하는 정부의 의지를 반영하여, 최근 국내 LED 조명시장은 급격히 확대 추이

4. 기술환경분석

- ☐ LED 제조과정은 부품/재료 제조공정, 에피(Epitaxy)/칩 공정, 패키징 공정으로 구분되며, 각 단계별로 다른 성격의 기술이 필요하기 때문에 LED 제조업체들은 각 분야별로 특화된 기술을 보유
- ☐ LED 산업 내 경쟁력 확보와 기술 유출의 억제를 위해 글로벌 선두기업들은 전체 공정을 일괄처리하는 추세
- ☐ LED 소자는 각 국가의 친환경 정책 추진으로 더욱 발전이 가속화될 전망
- ☐ LED에 대한 기술개발은 발광성능 및 신뢰도 향상과 저가격화의 방향으로 추진

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 반도체 기반기술의 LED제조응용 강점 • 세계 최초 국내 규격 작성 및 국내외 표준화의 대외적 선도	• 중장기적 규모의 연구개발 지원 부족 • 일본과 유럽, 미국 기업들에 비해 원천적 소자 기술 및 전문 인력 부족 • 중소기업 위주로 산업 자생력 부족 • 관련 장비·부품·소재 기술력 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 녹색산업 성장 관련 지원정책 확대 • LED의 응용은 조명뿐만 아니라 타산업과 융합 추이 • 세계적 원천특허 시효 만료	• 글로벌 선진기업 시장선점에 따른 높은 진입 장벽 • 중국, 대만 업체의 저가 공세 • 미국, 유럽, 일본, 중국 등 자국 산업 보호 및 육성을 통한 적극적인 지원책 추진

중소기업의 시장대응전략

➜ **LED 소자 기술의 다양한 응용 분야 적용을 통한 신규 시장 창출**

➜ **LED 관련 물질부터 제조방식 관련 특허 등 다양한 지적재산권 보유를 통한 기술 경쟁력 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



LED/광

- 융합조명시스템
- 광통신부품 및 시스템
- 신광원기반 일반조명시스템
- 레이저부품 및 가공장비
- 광학부품 및 기기
- 광계측 및 센서
- 라이다부품 및 시스템



LED/광

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 정부에서 정책적으로 ICT산업 강한 육성의지 • 각국의 차량용 블랙박스 카메라 의무화 추진 과감시 및 안전시스템 보급 촉진 정책 추진 • 정부는 창조경제 슬로건하에 융합기술에 대한 적극적인 지원에 나서고 있음 • 국내 “LED조명 2060 계획”, 태양전지 등 국가적 차원의 보급정책 추진 중	• 광통신 분야에서 정부의 체계적 지원 감소 • 사생활 보호를 위한 보안 감시카메라 등에 대한 규제 여론이 높아짐 • 소량 다품종 광융합 제품에 대한 중소기업의 지원 대책 부재 • 해외 자국 시장 보호를 위한 기술 규제 및 기업 정책 지원
산업	• IT 등 산업 다양한 분야에서 대용량 정보 처리 및 대면적 표시 요구의 급격한 증가세 • 자동차, 휴대폰, HMD, VR/홍체 인식 카메라 등 신시장에 따라 관련 광학 부품 시장 확대 • 세계 에너지 절감 정책이 본격화 되면서 LED 조명 및 태양광의 공공 시장 보급 활성화	• 중소기업의 시장변화에 따른 적극 투자 미비와 글로벌 경쟁력 및 브랜드 취약 • 광융합 분야의 다양한 전문 인력 부재와 네트워크, 대기업 상생 구축의 어려움 • 중국의 저가 공세와 선진국의 고품질 정책에 따른 국내 기업의 샌드위치 위치 산업 구조
시장	• ICT 및 첨단 융합산업의 급속한 성장으로 광융합 신시장 창출 및 확대 기회 도래 • 신흥경제국의 건설경기 부양 및 전력난 해소, 초고속 IT 확대 등으로 시장 침투 기회 증가 • 원전 폐쇄와 친환경 에너지 정책에 따른 고효율 조명/태양광 신재생에너지 보급 활성화	• 높은 시장진입 장벽에 의해 선도 기업들의 독과점과 수직계열화 활성화로 경쟁력 강화 • 중국 등 후발주자들의 등장 및 자국 기업 보호 정책에 따른 글로벌 시장 침투 어려움 • 세계 시장의 경기 불확실성 대두 및 글로벌 가격 경쟁 격화에 따른 수익 구조 악화
기술	• 국내 IT/자동차/조선/디스플레이 등 관련 융합 및 수요 산업과 기술이 세계적인 수준 • LED, OLED 등 신광원의 효율 및 제조 기술의 꾸준한 발전 및 관련 IT융합 기술의 발전 • 광통신 및 광정보기기의 광 ICT 부품 기술 확장과 센서, 렌즈 등 광소재 및 광정밀기기 선진국과의 기술 격차 감소 추세	• 해외 글로벌 기업의 특허 공세 강화와 부품 소재 기술 경쟁력 약화 우려 지속 • 국내 중소기업의 융합 차별화 및 원천 기술 부재와 단순 조립 및 양산 기술 집중 • 중국 등 후발주자들의 기술 격차 감소와 국내 대기업이 기술을 대부분 독식하고 있음

IT 등 첨단기술 융합산업 확대

고부가가치 신시장 창출

고효율/ 저가격/ 소형경량화/ 대출력화

친환경 에너지 정책과의 연계

부품/소재 /시스템 연계 Supply Chain 망 구축

수요자 맞춤형 소량 다품종

중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 시장 트렌드 및 국가 정책적 지원 정책에 따른 중소기업형 광융합 시장 진입을 위한 차별화 기술개발 선점 및 소량 다품종 고부가가치 히든챔피언 기업 육성

➜ 국내외 건설, 자동차, 조선, 정보통신, 가전 등 수요 및 융합 산업 선도기업과 전략적 제휴 및 Supply Chain망 구축과 생산 원가 및 수율 개선을 위한 기술 혁신

➜ 글로벌 현지 수요자 요구 및 융합 신시장(정보통신, 가전, 수송기기, 의료, 바이오 등)에 대한 빠른 대응을 통한 미개척 시장 진출 및 글로벌 브랜드 창출 전략 수립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
LED/광	광통신부품 및 시스템	광통신 부품 및 시스템은 기존의 전기적인 신호 전송이 아닌, 광 신호를 전송시켜 통신하는 방식으로 초연결사회(Hyper-connected Society)의 근간인 초연결 지능망 구축을 위한 핵심 기술
	신광원기반 일반조명시스템	LED, OLED, 레이저 등 미래형 신광원을 기반으로 생활 및 업무와 밀접한 일반용 조명기기와 조명기기를 제어하는 시스템을 의미하며, 주거, 사무실, 공장, 학교, 도로 등 실내·외에서 사용되는 조명기기와 용도, 시간, 환경에 따라 광량, 색온도 등을 제어하는 시스템
	융합조명시스템	융합조명 시스템이란 일반조명 이외의 용도로 사용되는 모든 조명기기 및 제어시스템을 의미하며, IT/BT/NT 등 첨단 기술과 융합하여 다양한 산업에 적용되는 모든 조명기기 및 시스템
	레이저부품 및 가공장비	빛과 물질 간의 상호작용을 이용하여 마킹, 조각, 절단, 용접, 리소그래피, 마킹, 열처리, 합성, 표면처리 등의 방식으로 주력산업분야(자동차, 조선, 항공, 기계, 로봇, 반도체 등)에 활용되고, 융·복합산업(의료, 에너지, 영상, 군수, 신소재, 센서)에 광원으로 응용되는 고출력 레이저 부품, 모듈 및 가공 시스템
	광학부품 및 기기	렌즈를 통해 들어온 이미지를 디지털 신호로 변환시키는 부품으로 모바일 기기, 스마트 가전 및 IoT 등에서 사진, 동영상 촬영, 사물인식 등의 용도에 활용되는 모듈 및 이를 구성하는 부품
	광계측 및 센서	광계측 및 센서 분야는 빛을 생성하는 광원, 광을 송신/수신하는 광학계, 광학측정, 신호처리기술, 평가기술 등의 융복합기술을 기반으로 피 측정물의 광학, 분광학, 물리, 화학 및 생물학적인 양을 추출하는 모듈 및 시스템
	라이다부품 및 시스템	라이다 기술은 레이저를 이용하여 광을 송신하고 수광소자를 이용하여 수신된 신호를 분석 또는 시간을 계산함으로써 물질 특성을 분석하거나 거리를 알 수 있는 것으로서 레이저 신호의 형태, 수신 방식에 따른 기술을 의미

융합조명시스템

1. 개요

❑ 융합조명 시스템이란 조명제품 중 수송기기, 디스플레이, 의료/바이오, 엔터테인먼트, 농수산, 전자가전, 관광산업 융합형 제품과 같이 일반조명 이외의 다양한 산업과 융합하여 일반조명 이외의 용도로 사용되는 조명용 부품/기기/시스템을 의미

❑ 융합조명 시스템은 그 용도에 따라 수송기기, 정보디스플레이, 농수산, 의료/바이오, 무선통신/교통시스템, 관광융합 제품 등으로 분류하며, LED 등 다양한 파장 및 디지털 제어 기능을 이용하여 신제품 창출 및 시장 선점 분야

❑ 단일 제품의 형태도 가능하나 BLU, 전조등과 같이 각 제조회사에서 제품을 부품 모듈 혹은 완성품의 형태로 설계/제조하여 공급하는 경우가 많으나, 경우에 따라서 제품의 부가가치를 높이고 시장 경쟁력이나 차별화 정책을 내세우고자 무대조명, 의료용 조명, 디지털사이니지 등과 같이 조명기기와 제어 시스템을 결합한 시스템 형태로 공급

2. 산업환경분석

❑ 조명 산업 분야 중 가장 큰 비중을 차지하는 부분은 일반 조명 분야이나, 국내의 경우 전통적으로 디스플레이 및 정보가전과 자동차 산업이 관련 시장의 큰 부분을 차지하고 있어 융합조명 관련 국내 기업의 시장 진출 가능성은 비교적 유리한 편임

❑ 전방 및 후방 산업 모두에 국가 주력 및 첨단 산업과 연관성이 매우 높고 산업 파급효과가 큰 수준이며, 융합조명 분야는 다양한 융합분야에 다기능 신광원을 채용하는 시장 진입 단계로 대부분 소량 다품종 중소기업으로 구성되어 있음

❑ 융합조명 시스템은 LED, OLED 등 신광원의 특성을 바탕으로 기존 주력산업에 접목하여 기존 상품의 고기능성, 고부가가치 파생 제품과 신광원의 신기술을 접목하여 새로운 신시장 창출하는 제품으로 양분되는 산업 모델로 발전하고 있음

❑ 국가 주력산업인 자동차 등은 경기 침체 등으로 채용되는 부품 및 원자재 가격 경쟁력은 기본이며, 이에 더해 심미성과 기능성이 강조되는 융합조명 시스템 시장 및 다양한 용도에 적합한 융합조명 시스템 기술은 필수 요소로 작용

3. 시장환경분석

- ☐ 융합조명 시스템의 대부분을 차지하는 수송기기, 정보디스플레이, 조선/해양, 농생명(농업, 바이오) 분야에 대한 세계 시장은 '16년 현재 150억불 시장이며, 약 18%의 높은 지속적인 성장이 전망되어 '20년까지 약 300억불 규모로 성장이 전망됨
- ☐ 2013년 이후 디스플레이를 제외한 조명융합분야는 약 20 %이상의 높은 성장세에 있으며, 디스플레이는 시장 포화에 따라 시장 성장이 낮게 나타남
- ☐ 융합조명시스템 기술은 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 다른사업와 융합된 조명 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 융합조명 분야는 많은 경우 주문생산 방식 및 소규모 단위의 특화 시장으로써 해당 분야에 융복합 기술을 기반으로 시장 창출 아이디어를 창출하고 이를 실현할 수 있는 제품 양산화 기술 개발 진행 중이며, 제품의 기능 및 성능에 대한 독창적인 아이디어와 디자인 유연성이 시장에서 중요한 요소로 작용 전망
- ☐ 디스플레이 융합조명의 디지털 사이니지 분야에서는 S/W 플랫폼 기술을 활용한 상황 인지 기반의 다양한 인터렉션 컨텐츠 제공이 가능한 제품 개발에 주력
- ☐ 디스플레이 융합조명의 디지털 사이니지 분야에서는 가전 및 통신관련 대기업이 기 확보된 기술을 도입하여 다양한 서비스를 제공할 수 있는 제품을 출시
- ☐ 국내의 경우, LED 융합 허브구축 사업을 통해 각 지역별로 특화된 센터 및 전문연구기관을 두고 있으며, 기술지원 및 인재양성 등 다양한 기술지원 정책 수행

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 조명 및 디스플레이용 LED 광원과 OLED 패널을 비롯한 세계 최고의 신광원 생산 능력 보유 • 수송기기, 자동차, 디지털정보디스플레이 등 전방 산업의 영향으로 현대자동차, 삼성전자 등 융합 조명 광원(LED/OLED) 최대 수요처 기 확보 • 세계 최고의 디스플레이 및 정보가전 기술력 및 제조 능력 보유 • 세계 최고 수준의 IT기술 확보	• 융합조명시스템 응용분야 확대로 인한 인력 및 네트워크 부족 • 융합조명 분야 국가 표준화 대책 미흡 • 자동차, 가전 및 디스플레이 등 전방산업에 대한 높은 의존도 • 융합조명 관련 융합기술 전문가 부족 • 다양한 기술 융합 관련 산학연 및 기업간 협력체계와 수직계열화 산업구조 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 융합조명시스템은 국내 산업체의 강점인 IT, 정보기술, 가전 및 조선 기술 등과 밀접한 연관관계를 맺고 있음 • 국내 디스플레이 기업의 고화질/플렉서블 패널에 대한 대규모 설비 투자 확정으로 인한 수급 안정 • 융합조명시스템 시장의 지속적인 성장 • 조명기술과 타기술의 융합범주를 확대하면서 새로운 시장 발굴 가능	• 세계 주요국의 신광원 조명 육성책에 따른 기업들의 치열한 경쟁 • 미국경기 부양책 종료 우려 및 중국 경기 침체 우려로 세계 경기 불확실 • 융합조명 분야 특허 및 지적재산권의 원천기술에 대한 높은 해외 의존성 • 중국 등 저가 융합조명의 세계 시장 침투

중소기업의 시장대응전략

➜ **세계 최고 수준의 디스플레이, IT, 정보 가전, 자동차 등 전방산업 연계 융합조명 기술력 확보를 통한 국내 대중소기업의 상생협력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **중국 등 신흥국의 저가 공세를 극복하기 위한 다양한 콘텐츠 및 아이디어와 차별화 첨단 기술과 결합한 고부가가치형 제품 창출 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



광통신부품 및 시스템

1. 개요

☐ 차세대 광통신 부품 및 시스템 산업은 기존의 전기적인 신호 전송이 아닌, 광 신호를 전송시켜 통신하는 방식으로 초연결사회(Hyper-connected Society)의 근간인 초연결지능망 구축을 위한 핵심 부품 및 시스템 산업임

☐ 광통신 부품과 시스템은 종류와 범위가 매우 다양하고 넓기 때문에 본 장에서는 최근 시장 수요가 급증하고 향후 5년 이상 국내 중소기업이 제품 경쟁력과 시장 점유가 가능할 것으로 예상되는 광가입자망과 데이터 센터에 적용되는 광통신 제품들로 범위를 한정함

☐ 광통신부품 및 시스템 기술은 제품 분류 관점에서 분류 외에 광통신 부품 기술과 광통신 시스템 기술로 분류 할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ (국가별 주력 제품군 구분) 미국, 일본 및 EU 등은 고부가가치 시스템 및 고사양 광모듈, 핵심/원천 광소자 칩 제품 위주로 기술을 선도하고 있으며, 중국, 대만 등은 저가의 인건비 및 자동화 설비를 기반으로 저사양 광부품 제품에 주력하고 있음

☐ 일반적으로 광통신 산업에 있어서 광소재, 광소자, 광모듈, 광케이블 등을 후방산업으로 분류할 수 있으며, 통신 장비 및 시스템과 이를 기반으로 다양한 정보통신 서비스 산업 등을 전방산업으로 분류할 수 있음

☐ 한국은 외산 광통신 시스템의 높은 점유율로 국내 광트랜시버 시장 위축 및 신기술 발굴 부재로 선진국에 비해 기술적 열세 처함. 광통신 시스템 생태계의 낮은 국산화율과 광통신용 소재, 소자, 모듈 생태계의 산업화 연계 부진으로 상대적으로 신시장 및 기술적 환경에 빠르게 대응하지 못한 것이 현실임

☐ 최첨단 광통신 네트워크 기술을 기반으로 모든 사물과 사람이 연결된 '초연결지능망' 네트워크로 연결되는 초연결 사회로의 진입 예상

3. 시장환경분석

- ☐ 광통신 세계 시장은 ‘14년 865억불 규모에서 ’20년 924억불로 5년간 25.3% 성장하여 지속적인 시장 확대 전망
- ☐ 국내 인터넷 서비스와 유·무선 통신 인프라는 세계 최고 수준임. FTTH Council에 의하면 ‘14년 대한민국 FFTH/B 보급률은 세계 2위임(참고로 1위는 UAE). 4세대 이동통신(4G) 롱텀에볼루션(LTE)도 개발 5년, 도입 2년 만에 전세계적으로 가장 높은 보급률을 보이고 있음
- ☐ 광통신부품 및 시스템 기술의 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 인텔, IBM, 시스코 등 실리콘 포토닉스 연구를 수행했던 기업들이 제품 출시를 준비하고 있음. 인텔, IBM 삼성 등의 대기업뿐만 아니라 소형 벤처기업에서도 실리콘 포토닉스 전문 파운드리 서비스를 이용하여 시제품을 만들고 있음. 몇몇 벤처기업은 2010년에 들어와서는 제품화에 성공하였음. 그리고 그동안 이 분야에 참여하지 않고 있던 후발 대기업에서는 단시간에 기술 확보하고자 인수 합병을 적극 추진하고 있음
- ☐ 인텔은 이 실리콘 포토닉스 기술을 2014년 중국 IDF(Intel Development Forum)에서 100G CLR4(4x25Gbps CWDM LR)을 데모하였음. 인텔이 주도하는CRL4는 2km Duplex SMF 100G 1300nm 채널간격 20nm CWDM QSFP 트랜시버임
- ☐ 국내 실리콘 포토닉스 분야를 연구하고 있는 업체는 삼성전자, ETRI, 서울대, 연세대, KAIST, 인하대 등에서 연구를 수행하고 있음
- ☐ 광주와 대전을 중심으로 광통신 산업을 육성하기 위한 제반 여건이 형성되어 있으며, 이를 지원 또는 선도할 관련 주요 기관이 집적화되어 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 광통신 분야에서 높은 국제경쟁력 확보 • IT, NT 관련 우수한 개발/제조 기술력	• 원천 기술 및 핵심 부품 소재 분야의 외국의존 심화 • 외국의 경우 대기업 위주로 반도체 기반 광통신 소자 • 부품 개발을 꾸준한 진행으로 기술적 격차 • 국가 차원의 광기술 지원 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IT, NT, BT 등과의 광융합기술 분야확대 • 첨단 광융합산업의 급속한 시장 성장 • 고효율 에너지 및 녹색산업 강화 정책 • 광통신인터넷 인프라 확충 계획 • 해외시장 진출 기회 확대	• 선진국의 전략적 지적재산권 보호 • 개방화로 외국 업체와의 경쟁 • 중국, 인도의 급속한 추격 • 특허 및 표준화 경쟁 심화
중소기업의 시장대응전략	
➜ 해외 국가의 기술개발로 저가격화 효율에 대응 가능한 기술개발을 통한 해외시장 진출	
➜ 핵심원천기술 및 표준기술 확보를 위한 광통신 수발광 소자기술 등 관련 기술 개발	

6. 전략제품 기술로드맵

광통신부품 및 시스템 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		통신모듈 원천기술확보	시스템양산화기술개발	상용화기술개발	융합기술의활용확대
광통신부품 및 시스템 핵심기술	LED통신	마이크로 LED-이미지센서 수광 통신 기술 근적외선 마이크로 LED 집적화 기술 및 수발광 시스템 기술			생산 효율성 증대
	LD통신	컨슈머용 영상과 데이터 버스 프로토콜을 지원하는 초고속 광통신 모듈 기술 데이터센터용 LAN-WDM 박막파장필터 방식의 광결합 장치 기술 IoT용 광센서 및 광통신 기술			광통신 융합 기술의 고도화
	기타 광부품	3차원 프리즘 일체형 마이크로렌즈 어레이 및 MT 페룰 국산화 기술 초고속 통신 및 센서용 광변조 기술			양산기술개발을 통해 기술 국산화
기술/시장 니즈		원천기술로 기술표준화작업과 연계하 여저변기술확대	시장점유율을 올리기위한산연 중심의인프라, 기술, 마케팅 공동협력		선순환 생태 구조를 위한 산·학·연·관 협력체계 구축

신광원기반 일반조명시스템

1. 개요

☐ 일반조명시스템은 기존의 백열램프와 형광램프 등을 이용하는 실내외에서 사용되는 일반적인 조명을 대체하기 위해 LED/OLED 신광원을 이용하여 제작된 광원(소자), 조명, 모듈, 구동 회로 등과 이를 포함한 조명기기 및 관련 부품 소재, 그리고 조명의 밝기와 색온도를 제어하는 조명 제어 시스템을 총칭

☐ 일반조명시스템은 기존의 백열 , 할로겐, 형광, 고전압 방전 램프와 같은 기존의 제품을 대체하기 위한 LED, OLED 등 조명용 신광원(LED칩, 패키지, 모듈, 엔진, OLED 패널)이 사용되며, 이에 따른 광학, 방열, 구동회로, 기구 외함, 제어시스템 등 조명기구를 구성하는 다양한 부품으로 구성

☐ 일반조명시스템은 LED, OLED 등 조명용 신광원의 반도체 제조 공정과 조명 생산 공정이 융·복합된 공정을 통해 제조되며, LED/OLED 소재·부품과 광원(소자/패널), 그리고 모듈과 엔진, 방열, 광학, 회로 등의 조명기구 부품, 조명기구, 조명제어시스템의 공급망 단계로 분류

2. 산업환경분석

☐ LED/OLED 조명 관련 산업은 세계 각국 정부의 기존 조명 대체에 따른 LED/OLED 조명 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 변화하며 국가간 기업간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 산업

☐ 신광원기반 일반조명시스템은 전방 및 후방 산업 모두 대기업 및 중소·중견기업으로 구성되어 산업 파급효과 매우 크고 상호 연관 관계가 중요하며, 건설, 토목, 인테리어, 전기설비, SI(System Integration), 공공 등 전방산업의 중간재로 활용되고 있음

☐ 기존 조명시장은 필립스, 오스람, GE 등 유통 및 브랜드를 중시하는 Marketer가 주도하는 시장으로 세계시장의 약 60%를 차지하고 있으며, 국가 및 지역별 소량다품종 조명기구 시장을 점유하기 위해 다국적기업으로 현지 기업과 협력 체제 구축

☐ 최근 독일, 일본 등의 원전폐쇄와 친환경 신재생에너지 보급 추진으로 신재생에너지 및 저장장치와 연계한 조명시스템의 연계가 증가할 것으로 예상되며, 특히 영국 등 선진국들은 세계 각국은 에너지효율향상 분야 중 건물부문의 효과적인 온실가스 감축을 위해 제로에너지빌딩 의무화 목표 수립 및 추진 중

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 및 국내 모두 LED/OLED 조명 시장의 확대에 따라 LED/OLED 조명에 대한 수요가 지속적으로 확대될 전망이며, LED 조명 세계시장은 2016년 926억불이고 약 20%의 지속적인 시장 급성장으로 2020년에 1,886억불 시장 전망
- ☐ 2016년 기준으로 국내 LED 조명 시장은 약 8.9조원이며, 2020년 까지 약 18% 이상 높은 성장을 나타내어 약 15조원 시장 규모로 성장할 것으로 전망
- ☐ 신광원기반 일반조명시스템 기술의 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 현재 LED를 적용한 일반조명의 가격은 기존의 백열램프나 할로겐램프, 형광램프를 이용한 일반 조명에 비해 가격이 1.5배에서 5배가량 비싸며, 기존 조명기구를 LED 조명기구로 교체하기 위한 교체 비용과 제어시스템까지 적용하게 되면 그 비용은 더 늘어나기 때문에 아직 일반 소비자들의 구매 욕구를 충족시키기 어려운 실정
- ☐ 글로벌 1위 조명 기업인 Philips는 2015년까지 LED 조명의 비중을 50%로 높이고, 2020년에는 75%까지 높이겠다고 발표하였으며, GE도 2020년에 LED 조명 비중을 75%까지 늘릴 계획
- ☐ 소자 및 디바이스 기업인 삼성 LED, LG이노텍, 서울반도체 등과 조명 기기를 제작하는 중소기업 간의 네트워크 형성 및 협력이 매우 부족한 상황일 뿐만 아니라, 대부분의 조명업체는 영세 중소기업들로 소수 업체들을 제외하면 기술력과 브랜드 인지도 등이 낮은 수준이고 대기업은 소량다품종 조명 시장 대응 어려움 발생
- ☐ 국내 LED/OLED 조명을 위한 기술개발 및 공용 인프라의 대부분은 한국광기술원과 한국조명연구원이 주도하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고수준의 광원 (LED/OLED)개발 기술 및 양산 기술 • 삼성,LG등 브랜드 파워를 이용한 해외 인지도 • 자동차 산업 , 반도체 산업과의 밀접한 연관 • LED/OLED 시장 확대로 수요증대 및 신규시장 창출 • 기술을 바탕으로 한 융복합 기술에대한 솔루션	• 원천 핵심 기술 부재 및 기술인력 난 • 소재/부품의 해외 의존성 • 대형 조명 브랜드 기업 중심으로 시장 형성(필립스,오스람,GE등 세계브랜드) • 중소기업의 낮은 브랜드 인지도 및 해외마케팅 능력 부족과 취약 • 미국, 유럽, 일본, 중국 등 자국 산업 보호 및 육성을 통한 적극적인 지원책 추진
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 신규시장, 다양한 산업분야와의 융합시장에 대한 높은 시장 기대 • 융합을 위한 IT/BT/NT/GT 및 전통산업의 여건이 성숙 • OLED 조명 융합기술 관련 시장의 지속적인 성장 • 대외 경쟁력이 강한 IT, 반도체, 자동차 산업 등과 융합기술 개발을 통해 신규 시장 창출 기회 증가	• 국외 의존성 소재/부품 원천 핵심 기술의 부재 • 선진국의 핵심 원천기술에 대한 높은 진입장벽 및 기술보호장벽 • 세계 주요국의 신광원 조명 육성책에 따른 기업들의 치열한 경쟁 • 중국 및 일본의 전략적인 성장정책을 통한 한국기업 위협

중소기업의 시장대응전략

➜ **전후방 산업연계를 통한 산업 유망 아이템별 전략제품 개발 및 공동 진출**

➜ **가격경쟁력 확보와 시정선점을 위한 현지화 및 중장기적 기술개발 방안 구축**

6. 전략제품 기술로드맵



레이저부품 및 가공장비

1. 개요

☐ 주력산업에서의 광은 자동차, 조선, 반도체, IT제품 등의 제조공정 가공과 제품의 특수기능 부여로 주력 제품의 고부가가치화 기여 등 2개로 구분

☐ 산업용 레이저 응용기술의 수요 증가

- 국내 자동차, 조선 및 반도체, 디스플레이 산업 등 주력기간산업과 에너지·환경, 바이오 및 융합신산업 등 신성장동력산업의 지속적인 경쟁력 향상을 위해서 레이저 기술의 혁신이 요구되고 있음

☐ 고출력 레이저용 광학 부품은 레이저를 구성하는 광학부품과 레이저와 다른 시스템 및 응용부품과의 결합을 위해 사용되는 부품을 말함

2. 산업환경분석

☐ 고출력 산업용 레이저는 주력산업의 공정/제조 기반기술로 작동하고, 융복합 전방산업의 핵심부품 등을 제공함으로써 거대시장 창출에 중요하게 기여함

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 레이저핵심부품 및 모듈 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 레이저 시스템 제조 업체들을 중심으로 부품산업분야에서 점차 상용화 기술 개발이 확대되고 있는 형태

☐ 국내 레이저 가공시장의 구조는 국내업체가 발진기 모듈 및 핵심 부품을 해외 전문업체에서 구매하여 국내에서 조립 및 시스템화하여 납품하는 경우와 해외 전문업체의 국내 법인이 직판한 경우임

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 레이저핵심부품 및 모듈 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 레이저 시스템 제조업체들을 중심으로 부품산업분야에서 점차 상용화 기술 개발이 확대되고 있는 형태

3. 시장환경분석

- ☐ **세계 산업용 레이저 시장의 규모는 2012년에 230억불(약 30조원),** 2014년에는 346억불 그리고 **2018년에는 1,097억불(약 140조원)** 전망
- ☐ 국내 산업용 레이저 시장의 규모는 2010년에 2,500억원, 2012년에는 약3,700억원, 2016년에는 약 2조 5천억원 정도의 시장이 될 것으로 전망
- ☐ 레이저부품 및 가공장비 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 레이저 장치 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 레이저의 산업용 레이저 응용기술에 따른 시장 분야는 다양하나 본 사업에서의 주요 타겟 분야는 통신 및 OA용 시장 등을 제외한 가공분야이며, 레이저산업 분야에 기반기술 로서 중요한 위치를 차지하고 있음. 아울러 동 기반기술은 가공용 레이저, 의료용 레이저 및 부분적으로 군사용 레이저 등에서도 응용되고 있음
- ☐ 국내 산업용 레이저 시장의 구조는 국내업체가 발진기 모듈 및 핵심 부품을 해외 전문업체에서 구매하여, 국내에서 조립 및 시스템화하여 납품하는 경우와 해외 전문업체의 국내 법인이 직판하고 있음
- ☐ 독일의 광학기술프로그램(German Agenda-process), 미국의 정밀레이저가공(Precision Laser Machining) 프로젝트, 일본의 포톤계측·가공기술 프로젝트 등을 통해 레이저 및 관련 산업의 국가적인 대규모 투자가 이루어지고 있고, 중국의 경우 국가중장기 과학기술발전 계획('06~'20)의 8대 최첨단 선도기술 영역 중 하나로서 레이저 기술 분야를 선정하여 육성중임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 레이저 산업의 기술 개발이 활발하며 반도체 광원부터 광섬유 개발까지 폭넓은 분야에서 연구개발이 진행되고 있음 • 한국광기술원내 핵심부품 및 모듈 개발 관련 기반구축 완료 • 수입 의존에서 탈피하여 국내 중소기업들의 자체 개발 및 생산을 준비하는 기업들이 늘어나고 있음	• 국내 관련 핵심부품 및 모듈 제조 업체 부족 • 선진 제조업체와의 기술 격차 매우 큼 • 국제 표준화의 미비로 인한 국내 인증기관의 고출력 레이저 관련 인증 미비 • 관련 산업의 협의체 미비로 정보 교류가 적음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계 산업용 레이저 시장에서 fiber laser 분야 시장의 지속적인 성장 • 세계적으로 시장 형성 초기 단계로 주도권 확보 가능 • 해외 선진기관 및 업체 제품 수의 한정	• 해외 기업/기관 공정 안정화로 국내 홍보 강화됨 • 지속적인 우수 인력 확보의 어려움 • 국내업체의 해외 공급사와의 의존도 증대 및 개발 요구가 해외로 유출 • 정부의 분산 투자에 따른 대형 안정적인 역구재원 마련의 어려움

중소기업의 시장대응전략

➜ **신개념 미래선도형 광소자/광학부품/광학 시스템 개발**

➜ **고성능, 고기능성, 고부가가치 전략 품목 중심의 핵심 원천 및 응용시스템 기술 개발**

6. 전략제품 기술로드맵

레이저부품 및 가공장비 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		고출력 레이저 광원 및 가공시스템 개발	기능성 레이저 광원 및 가공 시스템 개발	융합형 레이저 광원 및 가공 시스템 개발	레이저 핵심 부품 및 가공 장비 개발
레이저부품 및 가공장비 핵심기술	레이저 핵심부품	레이저 기반 디지털 히팅 시스템 기술 고출력 적외선 일루미네이션 광원 모듈 엔진 기술 마이크로 광학계 집적형 고출력 레이저다이오드 서브 광모듈 kW 광섬유 레이저 공진기 모듈 기술 고출력 광섬유 레이저 레이저용 신호 빔 결합 기술 레이저용 특수 광섬유 제조 기술			일체화 모듈 패키징 기술
	가공장비	고출력 kW급 CW 광섬유 레이저 광학엔진 기술 고출력 레이저 웰딩 및 미세패턴 가공용 광원 및 가공기술			가공용 레이저 엔진 모듈 및 가공 기술
기술/시장 니즈		레이저 핵심 부품 모듈 및 장비 국산화	대상 재질 특성에 다른 레이저 광원 모듈 및 가공기술 개발		고출력/고품질의 레이저 빔을 활용한 정밀 가공 기술 개발

광학부품 및 기기

1. 개요

☐ 카메라 모듈 산업 시장은 2020년까지 16.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 510억 USD(58.7조원)으로 성장할 전망임. 세부적으로는 카메라 모듈 조립 및 AF(Auto Focusing)&OIS(Optical Image Stabilizer)가 20% 이상씩 증가할 것으로 기대됨. 어플리케이션별로 보면, 자동차와 산업용 카메라 모듈 시장의 확대가 기대됨

☐ 카메라 모듈은 사진 및 동영상 촬영 시 영상신호를 전기신호로 변환시켜주는 기능을 수행하는 IT기기의 필수 부품이며 이미지센서, 렌즈모듈, AF액츄에이터, 경통, IR필터, FPCB, 커넥터등으로 구성되어 있음

2. 산업환경분석

☐ 카메라 모듈 산업은 이미 기존업체들의 경쟁이 치열한 분야이며, 관련 시장도 이미 시장 점유율 경쟁이 완성되어가는 상태로 보임. 최근 국내외 주요 시장이었던 휴대폰 시장의 성장정체에 따른 관련기업들의 실적 또한 조정이 이루어지기도 했음. 따라서 향후 카메라부품산업 및 모듈산업에서의 고객다변화 및 사업다각화를 구현될 전망

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 카메라모듈 기술은 글로벌 선도를 하고 있는 단계로, 국내외 대기업에서 생산하는 이미지 센서를 제외한 나머지 부품산업분야에서는 국내기업이 시장이 선점을 하고 있고 중국 및 대만 기업으로부터 추격을 받고 있는 형태

☐ 시장조사업체 리서치인차이나에 따르면, 2013년 스마트폰과 태블리PC등 모바일 기기에 들어가는 카메라 모듈 시장에서 국내 기업의 점유율(매출액 기준)이 사상 최초로 절반을 넘음

☐ 카메라 모듈의 전방산업은 소재, 생산 장비, 검사장비 등이 있으며, 카메라 모듈 광학계의 소재산업은 일본을 비롯한 미국, 독일이 우세하며, 대부분 국내기업들은 수입에 의존하고 있는 실정임

3. 시장환경분석

☐ 2014년 카메라 모듈 산업 시장 규모는 201억 USD(Yole 보고서. 환율 1,150원 기준 23.1조원) 수준이었음. 2020년까지 16.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 510억 USD(58.7조원)으로 성장할 전망임. 세부적으로는 카메라 모듈 조립 및 AF(Auto Focusing)&OIS(Optical Image Stabilizer)가20% 이상씩 증가할 것으로 기대됨

☐ 국내 카메라모듈 시장의 동향은 세계 스마트폰 시장 성장률 둔화에 따라 신사업 진출에 보다 많은 자원을 배분한 것으로 판단됨. 그 간 안정적인 실적을 바탕으로 지속적인 신기술 개발을 했던 카메라 모듈 업체들의 경우 점차 신제품에서 가시적인 성과를 나타내기 시작할 것으로 예측

☐ 광학부품 및 기기 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 스마트폰이 급속도로 확산되고 고사양화 되면서 스마트폰 카메라가 기존의 디지털 카메라를 빠르게 대체하였기 때문에, 지금까지 카메라 모듈 성장을 이끌어 온 것은 스마트폰 시장임에 분명함. 스마트폰에서 확보된 카메라 모듈 기술이 타 산업으로 빠르게 확대될 가능성이 커지고 있으며, 카메라 모듈 공정기술과 개발력, 축적된 노하우를 바탕으로 향후 비모바일 분야인 TV, 냉장고, 에어컨, 청소기 등의 가전제품, 자동차, 감시카메라, 의료기기용 카메라 등이 새로운 성장 동력이 될 전망임

☐ Sony가 이미지센서 확대를 위해 중저가 비중을 늘리면서, 신흥국 스마트폰 수요를 적극 흡수한다는 계획을 발표함. Sony가 기능을 한정한 1300만 화소와 800만 화소 고화질 이미지센서 중저가 상품을 개발했음

☐ 국내의 렌즈모듈은 렌즈제조, 생산, 개발에 많은 국내 업체들이 참여하고 있으며, 방주광학 디오스텍, 코렌, 세코닉스, 디지털옵텍, AG광학 등의 업체들이 있으며, 국내 비구면 렌즈 기술과 레진 사출기술, 대량 자동조립기술이 발전해서 독일, 일본 렌즈업체들과도 어깨를 나란히 하고 지속해서 고화소 렌즈를 공급하고 있음

☐ 휴대폰 산업의 발달로 국내 카메라모듈 산업의 인프라는 공용연구기관보다는 중소 중견 기업에 잘 갖추어져 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 카메라 폰 산업의 발달로 인한 카메라 모듈 기술 노하우 축척으로 인한 글로벌 시장 선점 • 카메라 모듈관련 대부분의 기술이 국산화 • 광학설계 및 제조 기술을 갖춘 인력 확대 • 광학금형 및 렌즈 생산 인프라 확보	• 자동화 검사장비 도입 미흡으로 생산력 차질 • 상대적으로 높은 인건비 • 광학소재 수입 의존 • 액추에이터, IR 필터 등은 업체수가 상대적으로 제한적 • 화소수 및 기술방식은 대기업이 결정
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 드론, 웨어러블 디바이스에 적용되는 새로운 전방시장 출현 • 미국에서는 후방카메라, 블랙박스 등 자동차 안전규제를 위한 법제화 추진 • ADAS, AVM, AR HUD, PGS 등과 같이 자동차의 뷰기능에서 센싱기능으로 확대 적용 • CCTV의 의무설치 법안으로 수요증가 전망 • IoT와 결합한 다양한 산업으로 신규 카메라 적용 영역 확대	• 비교적 낮은 진입장벽으로 기업간 경쟁 및 중국 기업의 추격 • 자동화 장비 도입으로 인한 생산 단가 상승 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 카메라 모듈 및 부품 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 시장 선점**

➜ **새로운 렌즈 생산 방식 및 새로운 OIS 기술등과 같은 신기술을 적용한 글로벌 경쟁력 강화**

6. 전략제품 기술로드맵

광학부품 및 기기 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		요소기술 확보	저가격고효율화	요소기술의국산화	융합기술의활용확대
광학부품 및 시스템 핵심기술	조명 광학계	조명장치 냉각시스템 광원회로 장치 유기재료 광학장치			고효율 안정성 확보
	결상 광학계	운전자 친화 광학계 및 디스플레이기술 하이엔드 및 측정장비용 고정도 광학부품제조 렌즈모듈 소형화 기술 저비용 적외선 모듈 내열성 렌즈기술			일체화, 소형화 등 기술 고도화를 통한 모듈 개발
	광학 막박	고투과율 하드코팅			하드코팅 투과율 향상
기술/시장 니즈		LED 소형화에 따른 렌즈 설계 기술 개발	글로벌 시장 선점을 위한 기술 경쟁력, 가격 경쟁력 강화		신기술을 적용한 글로벌 경쟁력 강화

광계측 및 센서

1. 개요

☐ 광계측 및 센서 분야는 빛을 생성하는 광원, 광을 송신/수신하는 광학계, 광학측정, 신호처리기술, 평가기술 등의 융복합기술을 기반으로 피 측정물의 광학, 분광학, 물리, 화학 및 생물학적인 양을 추출하는 모듈 및 시스템 분야.

☐ 센서는 광의 세기, 온도, 압력 등 목적하는 양을 효과적으로 검출하여 얻어진 신호를 전기적 신호로 변화하는 과정이 필요하기 때문에 변환기능을 가진 물질 또는 소자의 단독 혹은 복수의 조합으로 구성됨

☐ 측정 및 계측기기는 공급망 관점에서 IT(IT,IT-BT), NT(NT, IT-NT), BT(BT, NT-BT) 그리고 제어시스템 및 최적 알고리즘과 융.복합된 시스템으로 구성되며 시스템의 공급망 단계로 분류할 수 있으며 여기에서 제어시스템을 위한 최적 알고리즘이 포함.

2. 산업환경분석

☐ 광계측 및 센서 산업은 가치 향상산업, 차세대 성장산업, 수출유망 부품산업, 선진국 주도형산업, 첨단지식산업 등의 특징을 지님

☐ 기계산업의 수급구조는 크게 기계 부품(중기업·소기업) → 기계 완제품(대기업·중기업) → 최종 수요산업(대기업)의 3단계로 구분되며, 수요산업과의 협력과 수요자의 요구에 맞춘 제품개발이 산업성장에 중요한 요소

☐ 국내 광계측 기기를 제조하는 업체로는 (주)레이나, 엔스코(주), MDS테크놀러지, (주)디아이 등 소수의 업체가 시장에 참여하고 있음

☐ 광계측 및 센서 산업에 대한 영향력은 센서는 사물인터넷을 대표하고, 이를 이용한 광계측기기는 의료용, 산업용으로 급속히 침투할 것이라고 예측함. 이러한 센서기반 광계측 기기 산업이 소비 패턴에 변화를 야기할 것이라고 함. 또한 창업 활성화 및 신제품·서비스 창출로 생산성이 증가될 것으로 예측

3. 시장환경분석

□ 특성과 성능에 따라 다양한 시스템에 활용되기 때문에 다품종 소량생산의 전형적인 중소기업형 산업이었으나, 현재는 다품종 대량생산의 산업 형태를 보이고 있고, 높은 이익 창출이 가능한 산업구조로 변화함

□ (시장전망) 산업통상자원부(이하 산업부)의 보도에 따르면, 국내 센서 내수시장은'12년 약 54억 달러 규모에서 '20년 99억 달러 규모로 연평균 10.4% 성장할것으로 전망

□ 광계측 및 센서 기술의 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

□ 센서 기술은 미국, 독일 등 일부선진국을 중심으로 디지털 센서 단계를 지나 스마트센서에 대한 연구가 활발하게 진행

□ 레이더센서 기술동향

- 레이더는 마이크로웨이브 대역인 10~100㎓~의 전파를 사용하고 현재 2D 기반으로 소형이면서 가격경쟁력이 높은 소형 레이더와 배열센서를 통한 광대역 영상레이더로 크게 구분됨

□ 국내 측정 및 시험기기 산업은 중소기업 위주로 구성되어 있고, 측정 및 시험기기의 원천 기술이 열위에 있어 50% 이상을 수입제품에 의존하고 있는 실정

□ 해외의 경우 센서에 대한 정부의 적극적인 투자로 활발한 기술개발과 인프라가 충분히 구축되어 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 최근 기술력, 성능 면에서 일본제품 수준으로 향상 • 일본제품 대비 가격 우위	• 계측기 핵심기술의 부재로 인한 제품의 성능 열세 • 부품수입에 의한 부가가치 상실 • 마케팅 전략의 부재 • 전문 마케팅 인력 부족으로 인한 시장 미 확보
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 계측의 정확성, 전자기파 무간섭, 환경요인에 대한 고내구성, 복합센싱 등의 장점으로 다양한 응용분야에 적용 가능	• 광전송 및 광 관련 장비 시장의 경우, 독점적 경쟁 구조로 시장 진입 장벽이 높음 • 해외 선두 기업에 시장을 장악
중소기업의 시장대응전략	
➜ 시장 진입을 위해 핵심기술 확보하여 기술 우위 선점 필요	
➜ 원가 절감을 위한 연구개발을 통해 가격경쟁력 우위 확보	

6. 전략제품 기술로드맵

광계측 및 센서 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		소재/칩의 기능향상	소재/칩의 최적화	소재/칩의 양산화	고성능 고효율 광계측 및 센서 개발
광계측 및 센서 핵심기술	광계측 기술	중적외선 감지를 위한 적외선 광원모듈기술 가시광 및 적외선 융합 광계측 영상모듈 기술 생체인식을 위한 조명 광학계 및 카메라모듈 기술 산업용 테라헤르츠파 영상모듈 기술 의료 진단용 조명광학모듈 기술			인식 정확도 향상 기술개발
	센서 시스템 기술	저가형 분광기를 위한 중적외선 광원 및 센서기술 주야간 및 인체 감지용 영상모듈 기술 에너지 절감용 조명융합형 특수센서 제품화기술 테라헤르츠파 센서모듈 기술			고해상도 구현 및 분해능 향상 기술개발
기술/시장 니즈		광계측센서의 수요증가	초소형 고성능 저가 경쟁력 향상필요	양산기술 확보	

라이다부품 및 시스템

1. 개요

☐ 레이저를 이용하여 거리를 측정하는 기술로서 Light Detection and Ranging의 머리글자로 LiDAR로 명명하고 있음

☐ 라이다 기술은 레이저를 이용하여 광을 송신하고 수광소자를 이용하여 수신된 신호를 분석 또는 시간을 계산함으로써 물질 특성을 분석하거나 거리를 알 수 있는 것으로서 레이저 신호의 형태, 수신 방식에 따른 기술을 분류하여 각 기술별 내용 및 활용분야에 대해 제시

☐ 라이다 기술은 지구과학 및 우주 탐사를 목적으로 지속적으로 발전해 왔으며, 최근 자동차의 안전주행 및 자율주행에 대한 수요가 늘어남에 따라 자동차 차량거리 제어 및 전방 주시에 라이다 기술이 적용되고 있는 추세임

2. 산업환경분석

☐ 라이다 기술은 레이저가 개발되기 전부터 사용이 되었으며, 최초의 라이다 기술은 1930년대 대기권의 공기 밀도를 측정하기 위해서 탐조등 빔을 이용해 산란강도를 파악하는데 이용되었고, 1960년대 레이저가 발명되고 레이저의 신호가 돌아오는데 걸리는 시간을 측정함으로써 거리를 계산하는 기술이 결합되면서 급속히 발전하였음

☐ 전방 및 후방 모두에 산업 파급효과가 큰 수준이며, 국내 라이다 부품 및 시스템 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 개발 제품의 상용화를 위한 저가격, 대량생산의 모듈화가 필요하며 전방산업이 활성화 된다면 급속히 성장할 것으로 기대

☐ 국내에서 라이다를 개발하고 있는 곳은 전자부품연구원, 한국전자통신연구원 등 몇몇 연구소가 있고, 고유 플랫폼으로 국산화 개발을 이룩하였음

☐ 후방산업의 레이저 칩 제조업, 수신 소자 제조기업의 경우 세계 주요 1-2개 업체의 제품이 독보적인 위치를 차지하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 2.9억 달러 수준인 세계 라이다 시장은 2020년까지 17%의 연평균성장률을 보이며 6.2억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됨
- ☐ 라이다 세계 시장을 보면 연평균 20% 이상의 성장률을 보이며, 국내에서도 현대자동차를 비롯한 자동차 업계에서 라이다 기술을 채용한 무인 자율주행 차량에 대한 제품 시연을 하고 있으나, 아직 기술 검증 단계의 수준임
- ☐ 라이다부품 및 시스템 기술의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 고사양의 성능으로 인한 고가 제품을 지양하고 응용분야에 적합한 사양으로 제작하여 저가격화 추진
- ☐ 최근 스마트카 산업의 관심이 높아짐에 따라 자율주행 및 무인자동차의 상용화를 위한 업체들의 경쟁이 심화되고 있는 상황임
- ☐ 전자부품연구원(KETI)은 자율주행 자동차의 핵심인 스캐닝 라이다 센서 광학엔진 플랫폼을 국내 순수기술로 개발함(2016년1월)
- ☐ 전자부품연구원의 라이다 센서 기술은 해외제품과 대등한 수준으로 초당 30프레임 속도로 200m 거리의 모든 사물을 인식함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 3D 프린팅 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • HW, SW 및 공급비용 하락, 최종 제품의 가격하락 촉진 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 기본적인 CAD 기술을 갖춘 인력 확대 • 3D 모델링 SW의 확산	• 기존의 프린터 대비 사용의 어려움과 CAD 활용역량 부족 • 완제품 출력 시까지 장시간 소요 • 특정제품 인쇄에 필요한 소재의 부족 • 높은 소재 가격(high-end 제품의 경우 ㎏당 100~300달러) • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 3D 프린터의 기술진보 및 가격 하락 • 네트워크+3D프린팅+신소재의 결합, 새로운 생산/유통/소비 방식 탄생 • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 3D 프린팅 관련 산업의 활성화	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 총기류와 같은 불법 무기 제조 확산에 대한 우려 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 3D프린팅 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **높은 소재 가격을 극복하기 위한 네트워크+3D프린팅 등의 유통구조 개선을 통한 원가절감을 통해 신소비 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵

라이다 부품 및 시스템 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		핵심기술 확보	고성능기술확보	저가격화및소형화	고성능소형화 라이다시스템 개발
라이다 부품 및 시스템 핵심기술	단위모듈 및 HW		고속 장거리 전방인식 핵심 송수신 광학 부품 기술 개발 무회전형 Wide FOV 센서 모듈 설계/제작 기술		라이다 송수신 광학계 개발
	객체검출 및 시스템 통합	멀티 채널 객체 검출 기술	도로 환경 적응형 객체 검출 기술 극한 환경 전방 인식 센서 융합 기술 개발		다채널 객체 검출로 무회전 라이다 구현
기술/시장 니즈		활용도 확대 및 중요성 증대	낮은 기술개발 수준으로 핵심기술 확보 필요		응용분야 확대를 위해 소형 및 저가격화 기술개발 필요

디스플레이

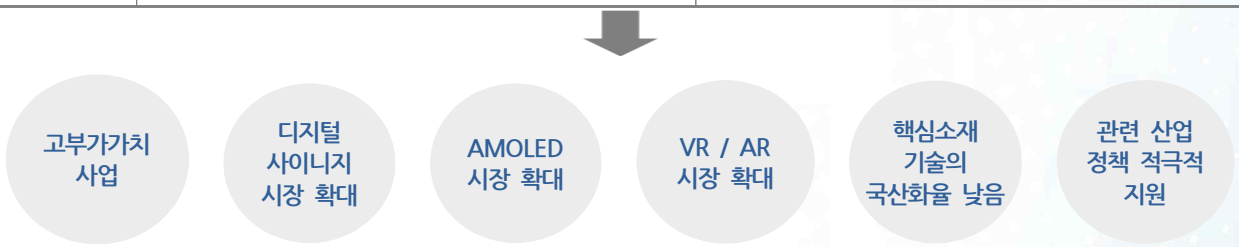
- 디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비
- 차세대 디스플레이용 기능성 필름
- 차량용 헤드업 디스플레이(Head-up Display, HUD)
- 피코 프로젝터
- 플렉시블 OLED 소재
- 플렉시블 디스플레이용 Laser lift-off 장비
- 플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비
- 양자점 LED



디스플레이

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 향후 디스플레이의 높은 성장을 예측하여 국가적인 기술개발 연구의 지원 및 확대 • “5개 신산업 육성분야”등 산업 육성을 위한 관련 정책 추진하며, 기술개발과 동시에 개발성과 사업화 지원 사업을 통해 시장 진출 지원 프로그램 마련	• 디지털 사이니지의 경우 외부 광고 관련 법규 정비 필요 • 디스플레이 패널의 핵심 부품 개발을 위한 정책이 미흡한 상태
산업	• 일본의 디스플레이 산업이 점차 퇴출될 전망 • 일본의 빈자리를 중국과 대만이 차지할 것으로 보이나 신기술이 접목된 프리미엄 시장은 국내 기업의 점유율이 상승할 전망	• 전체 수요량 감소로 매출액 감소 • 중국 정부와 기업들의 대규모 투자 정책으로 국내 기업과의 기술 간격이 좁아짐
시장	• 국내 기업이 강점을 가지고 있는 대형 TV 시장의 판매량 증가 예상	• LCD TV의 프리미엄화 마케팅에 한계점 봉착 • 삼성의 경우 양자점 기술을 이용해 LCD TV의 판매 수명을 늘리고 있지만, 중국에서 관련 기술을 복제해 판매 중
기술	• OLED 디스플레이의 제품화와 관련된 기술들은 삼성디스플레이를 필두로 국내 기업들이 강점을 보임	• 핵심 소재의 국산화율이 낮음 • 유럽과 미국에 비해 VR/AR 관련 기술의 격차가 큼



중소기업의 시장대응전략

➜ 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질 전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립

➜ 신규 소재 개발에 대한 기술적 진보가 이루어져 고부가가치 산업이 확대될 전망으로 관련 기술에 대한 추가 연구 필요

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
디스플레이	디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비	Roll to Roll은 필름이나 디스플레이용 전자회로를 제조할 때, 얇은 동필름을 롤에 그대로 감아 가공하는 공정방식을 의미하며, Roll to Roll 장비는 이때 사용되는 생산 장비들을 통칭
	차세대 디스플레이용 기능성 필름	기재가 되는 고분자 필름에 코팅이나 증착 등의 2차 가공을 하거나, 베이스 필름 원료에 다양한 유무기 물질을 첨가하여 기능성을 부여한 필름
	차량용 헤드업 디스플레이(Head-up Display, HUD)	차량용 헤드업 디스플레이(HUD)는 운전자가 머리를 움직이지 않고도 계기판, 교통상황, 내비게이션 등의 시각적 정보를 눈으로 확인할 수 있게 표현하는 디스플레이 제품
	피코 프로젝터	스크린에 전자 영상을 비추는 프로젝터의 일종으로, 기존 중대형 제품과는 달리 크기가 작고 가벼워 휴대가 용이할 뿐만 아니라 배터리를 내장해 외부 전원이 없어도 화면 투사가 가능하며, 스마트폰, HUD, 스마트안경 등 다른 전자기기와 통합해 활용이 가능한 제품
	플렉시블 OLED 소재	플렉시블/폴더블 OLED를 구성하는 모든 Layer에 사용되는 유기 소재들로 공통층, 봉지층, 발광층 소재로 나누어지는 OLED 소재
	플렉시블 디스플레이용 Laser lift-off 장비	전체적인 TFT 제조 공정을 완료하고 최종적으로 PI 기판을 유리 기판에서 박리시키기 위해 Laser를 조사하는 장비
	플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비	플렉시블/폴더블 등 차세대 디스플레이의 신뢰성 및 특성을 다양한 항목들로 평가할 수 있는 장비
	양자점 LED	크기와 전압에 따라 다양한 빛을 내는 수나노미터(1나노미터=10억 분의 1미터)의 반도체 결정으로 만든 발광소자로 입자가 작을수록 파장이 짧은 빛을 내고 입자가 클수록 파장이 긴 빛을 내는 특징이 있고 입자의 크기를 조절함으로써 가시광선 영역에서 나타낼 수 있는 원하는 파장의 빛을 낼 수 있어 보다 선명한 영상구현이 가능함.

디스플레이 기능성 필름 제작을 위한 Roll to Roll 장비

1. 개요

☐ Roll to Roll 장비기술이란 고분자 필름이나 종이 등과 같이 유연성을 가지며, 폭에 비해 두께가 얇고 긴 기판 소재를 가지고 여러 단계의 구동부와 Roll 등의 구성 부품을 이용하여 이송시키면서 연속적으로 여러 공정을 수행하는 장치

☐ Roll to Roll 공정은 주로 신문, 잡지 등 대량 제작하던 기술로 차세대 디스플레이 제조에 적용할 경우 연속공정으로 대량 생산이 가능하며, 대면적 저온 공정이 가능하다는 여러 가지 장점이 있음

☐ 플렉시블 디스플레이를 구현하는데 있어 가장 효과적인 공정으로 기대되고 있는 Roll to Roll 공정은 이상적인 생산방식으로 인해 해외 많은 기업들이 관심을 갖고 있음. 특히 Roll to Roll 장비의 장점인 대량 생산 시스템으로 인해 디스플레이 이외에도 태양전지, RFID 등 다양한 분야에 활용이 가능할 것으로 기대됨

☐ 최근 플렉시블 디스플레이가 개발되면서 유리 기판이 플라스틱 기판으로 바뀌게 됨에 따라 공정 장비 역시 배치형에서 Roll to Roll로 전환을 하고자 하며 이에 따라 전 세계적으로 Roll to Roll 기술 개발을 활발히 진행 중

2. 산업환경분석

☐ Roll to Roll 공정 기술로 대변되는 인쇄전자기술은 제4의 산업 혁명, 제조공정의 패러다임 변환 등으로 불리며 저가, 대면적, 고속 생산 이라는 고유한 특징에 고해상도, 고정밀, 친환경이라는 나노기술이 접목된 것으로 여러 가지 기술적, 산업적 특징이 많음

☐ 인쇄전자 기술의 Roll to Roll 공정은 적용할 수 있는 응용 분야가 매우 다양하고 넓으며 플렉시블 디스플레이를 비롯하여, OLED 조명, 유연태양전지, 박막전지 등 향후 10년 이내에 시장의 대규모 성장이 기대되는 대표적인 지식기반 산업임. 인쇄전자기술은 중소기업 중심의 신융합산업으로 발전하고 있음

☐ Roll to Roll 공정/장비/부품 분야에서 다양한 중소기업들이 여러 제품의 개발 및 판매를 진행하고 있음. ITO 롤투롤 스퍼터, 롤투롤 건조기, 레이저 응용 레이저 응용 미세 가공 시스템 등이 있음

☐ Roll to Roll 공정은 기존의 배치 타입 공정 대비 생산 단가가 낮고 대면적, 대량생산이 가능하므로 기술적인 경쟁에서는 앞서 있으나 기존에 배치타입 진공 증착 장비에서 증착된 기능성 필름보다 박막 품질이 낮고, 패턴된 형상의 해상도나 정밀도가 photolithography 공정 대비 낮은 근본적인 문제를 시급히 해결해야 시장에 본격 진입이 가능함

3. 시장환경분석

❑ BCC Research에 의하면 Roll to Roll 기술에 기반하여 제조된 전체 플렉시블 디바이스의 시장 규모는 2015년 67억 8백만 달러에서 2020년에는 244억 31백만 달러로 CAGR 29.5%로 성장할 것으로 예측함. 이 시장 규모에는 Roll to Roll 장비 뿐 만 아니라 Roll to Roll 공정으로 제작되는 플렉시블 디스플레이, 태양전지, RFID 등 다양한 유연전자소자의 시장이 모두 포함됨

❑ 국내시장은 2015년도 기준 2조 원 규모에서 2020년까지 연평균 18.92% 성장하여 4조 7,569억 원을 형성할 것으로 기대됨.

❑ Roll to Roll 장비 분야로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 유기발광다이오드(OLED) 제조용 기기의 무역현황을 살펴보았으며, 2011~2015년 모두 수입이 더 많은 모습(50배~4배)을 보이나 2015년에 들어서면서 수출량이 급증하는 것을 확인할 수 있음. 무역특화지수는 연평균 -0.83으로 수입형 산업의 성격으로 보이고 있으며 2015년도 무역수지는 921만 달러 적자를 기록함

4. 기술환경분석

❑ 인쇄전자(Printed Electronics)란 플렉시블 디스플레이(Flexible Display), RFID tag, 태양전지, E-Book, Touch Screen Panel 등을 제작하는데 있어서 전도성, 반도체성, 절연성의 기능성 잉크소재를 직접 인쇄하는 기술을 통해 기존의 진공공정과 여러 가지 화학물질을 배출하는 공정을 대체하여 전자소자 등을 제조하는 것

❑ 롤투롤 방식은 큰 면적의 장치를 생산하는 경우에 주로 활용되며 크게 세 가지 기법으로 분류되며, 다음과 같이 인쇄종류별 3가지로 구분됨

- 그라비어(gravure) 인쇄 : 음각 판에 전자인쇄 잉크를 채우고, 압동(impression roller)과의 사이에 기질을 끼워 압력을 가해 인쇄하는 방법으로 증착이 용이하다는 장점이 있어 정밀한 반도체 제작에 활용
- 플렉소(flexographic) 인쇄 : 유연한 판재료에 잉크를 묻힌 다음 기질에 인쇄하는 방식으로 대면적 인쇄와 도체 잉크, 유기 유전체 잉크 인쇄에 주로 활용
- 오프셋(offset) 인쇄 : 금속판에 칠해진 잉크가 고무 롤러를 통해서 기질에 묻어가는 방식으로 무기 도체와 유기 도체, 유전체 잉크의 경우에 활용

❑ 플렉시블 디스플레이의 대량 생산을 위한 Roll to Roll 기술은 증착(코팅), 패터닝, 식각 및 현상 장비 또는 이를 연속으로 진행하는 프린팅 기술이 요구되고 있고 본격 진입을 준비 중

❑ Roll to Roll 핵심 장비인 성막 증착, 노광, 식각 장비에 대한 원천 기술을 확보해야 하며, 미세 패턴을 위한 기술은 반드시 보유해야 플렉시블 디스플레이 시대가 구현되는 시점에 지속적인 시장 장악력을 유지할 수 있을 것임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 저가 대량 생산에 유리 • 대면적 공정에 유리 • 환경규제에 적합한 친환경 공정	• 부품소재에 대한 높은 해외 의존도 • 선진국 대비 원천 기술 부족 • 연구 개발 인프라 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 다양한 응용제품에 활용 가능 • IT부품, 디스플레이, 태양전지 등 첨단 산업군에 적용 • IEC 인쇄전자 기술위원회 설립 주도로 산업표준 선도	• 글로벌 경제 위기로 인한 소비 부진 • 소재 및 장비 국산화 저조 • 인쇄전자, Roll to Roll 관련 중국의 약진

중소기업의 시장대응전략

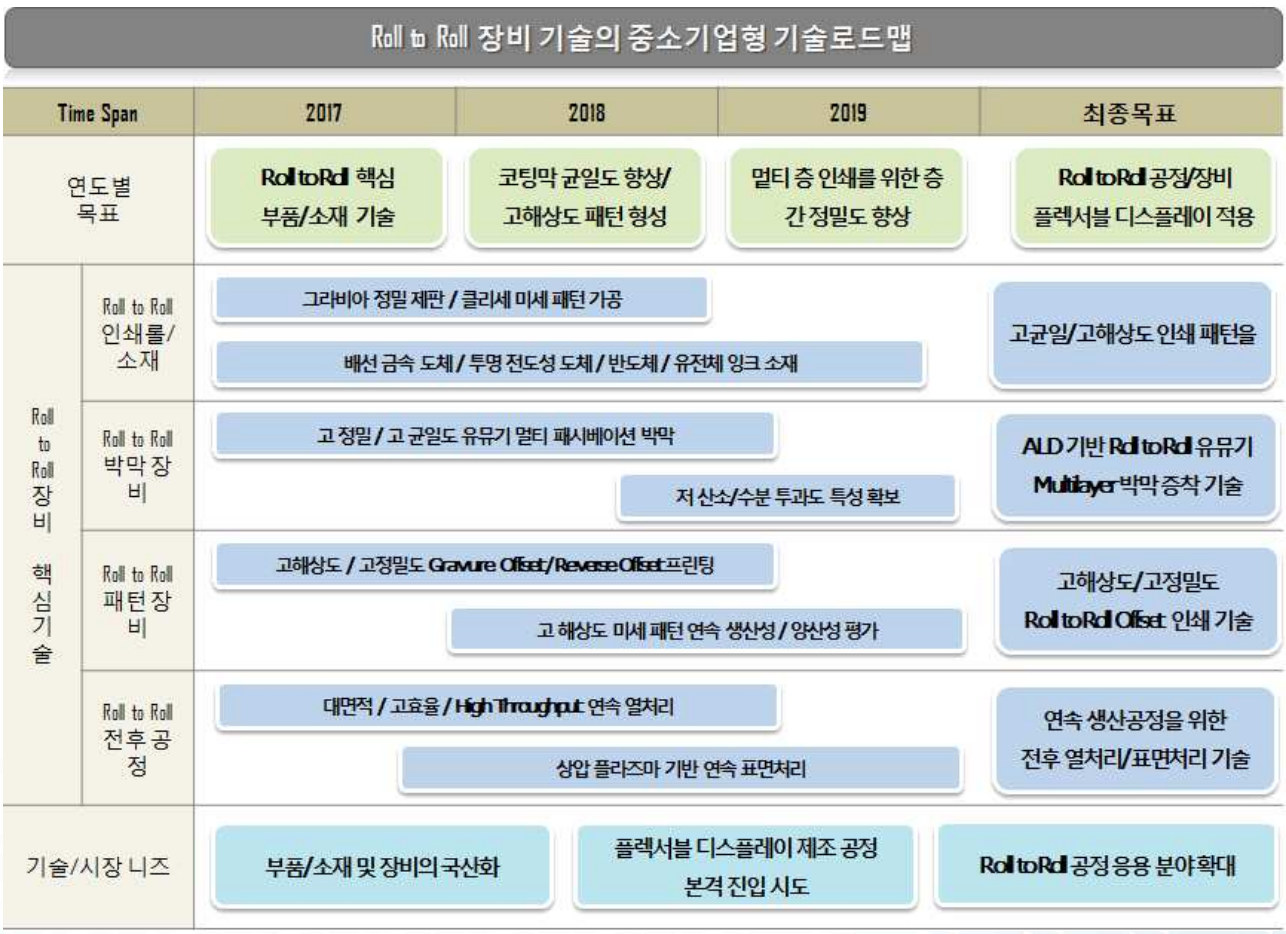
➜ Roll to Roll 성막 증착 공정의 응용 분야 개척 및 다변화

➜ Roll to Roll 패터닝 장비의 해상도와 정밀도 개선을 통한 핵심 공정 적용 시도

➜ Roll to Roll 공정을 위한 소재/공정/소자의 원천 기술 확보

➜ ICT 부품 적용 시 Full 공정이 아닌 단일 공정 적용을 위한 균일도 및 특성 개선

6. 전략제품 기술로드맵



차세대 디스플레이용 기능성 필름

1. 개요

❑ 차세대 디스플레이용 기능성 필름이란 디스플레이 패널에 사용되는 필름과 그 패널과 연관된 기능성 필름 즉 디스플레이 제조시 사용되는 기판필름, 디스플레이의 광학적 특성을 개선하고 새로운 디스플레이를 구현하기 위한 양자점 소재를 이용한 필름 또는 디스플레이, 제조된 디스플레이 패널을 보호하기 위하여 사용되는 보호필름, 디스플레이 패널의 상하부에 사용되는 터치센서 및 디지타이저 필름 등을 포함함

❑ 차세대 디스플레이용 기능성 필름을 구현하기 위한 핵심 기술로는 유연소재 기반 투명 전도성 필름 기술, 폴리이미드 기술, 양자점 필름기술, 유무기 복합소재 및 필름 기술이 있음

2. 산업환경분석

❑ 유연소재 기반 투명 전도성 필름 기술 산업의 특징

- 현재 전세계 ITO 필름 시장의 90% 이상을 차지하고 있는 일본 닛토덴코 (Nitto Denko)사의 ITO 가격 정책이 유연소재 기반 투명전도성 필름의 시장 진입 여부 및 확장성을 좌우하고 있음
- 유연소재 기반 투명전도성 필름 산업은 일본산 ITO 필름의 가격 경쟁력을 넘어서는 기술적 완성도 (유연성, 화학-기계적 안정성 및 광학적 고품질화)와 적용 제품군의 시장 확장성에 달려있다고 할 수 있음

❑ 폴리이미드 필름 기술 산업의 특징

- 단량체 합성, 정제 및 중간체인 폴리아믹산 전구체를 형성하는 화학 합성 산업과 이를 코팅하여 필름화 하는 화학 공정 산업, 그리고 이를 전자 재료화 하는 전방 산업으로 이루어짐
- 디스플레이가 플렉시블한 형태로 변화되면서 폴리이미드 재료를 이용한 필름이 다양한 분야로 확대되고 있음

❑ 양자점 필름 기술 산업의 특징

- 양자점은 입자의 크기로 색을 조절하는 특성상, OLED와 같은 기존 제품 대비 상용화가 빠르게 진행될 것으로 예측되며 이미 국내·외 다수의 소재업체들이 양산화를 진행중
- 양자점 디스플레이와 같은 화학 기술 기반의 전자재료 산업은 기술적 진입장벽이 높고 최종 제품에 문제를 일으킬 경우 비용 부담이 크기 때문에 공급업체 선정에 보수적인 경향이 있으나, 부가가치가 높아 매출이 확대될수록 이익률이 빠르게 개선됨

❑ 유무기 복합화 소재 기술 산업의 특징

- 산업 전반에 걸친 파급효과가 큰 원천소재이기 때문에 미국, 유럽연합(EU), 일본 등의 선진국들이 장기적 계획 하에 신기술 개발 및 실용화를 통한 시장 개척을 시도하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 유연 전도성 소재 기반 투명전도 필름 시장은 2016년부터 점차 성장하다 2019년부터 급격히 성장할 것으로 전망됨. 2020년에는 약 40억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됨
- ☐ FPCB 시장은 꾸준히 성장하고 있고, 모바일용 방열시트의 경우 모바일 제품의 사용시간이 점차 길어짐으로써 방열시트의 채용률이 증가하고 있고, 삼성전자, 애플 등의 폰 업체들이 다음 모델에 플렉시블 디스플레이를 채용하는 것을 공식화함으로써 폴리이미드 필름의 사용량은 늘어날 것으로 예상됨
- ☐ 세계 양자점 디스플레이 시장은 2015년 168백만 달러에서 37.2%의 연평균 성장률을 보이며 2021년에는 약 2,413백만 달러에 이르는 시장을 형성할 것으로 전망
- ☐ 2014년 기준 유뮤기 복합소재 국내시장규모는 1,872억 원이며, 2017년에는 2,166억 원으로 추정

4. 기술환경분석

- ☐ 스마트폰과 태블릿PC시장이 성장함에 따라, 터치패널 수요가 큰 폭으로 증가하고 있음 특히, IT산업이 스마트폰과 태블릿PC 중심으로 성장하면서 일본의 Nitto Denko가 사실상 독점하고 있는 ITO필름이 공급부족 양상을 보이고 있어 ITO필름의 국산화 점유율이 필요함
- ☐ 편광필름은 자연광(편광되지 않은 빛, 원편광)의 빛을 받아들여 한쪽 방향으로만 진동하는 빛을 투과시키는 필름을 뜻하며 제조방법, 사용재료, 광학적 원리, 광특성 등에 따라 다양한 종류가 있음
- ☐ 유연소재 기반 투명전도 필름의 경우 다양한 소재를 이용하여 기술개발이 진행되어 오고 있음. 이중 상용화 가능성이 비교적 높은 것만 추리면, 금속 계열을 이용하는 금속 메쉬 전극 및 은 나노와이어 기반 소재가 있고, 탄소 계열을 이용하는 Graphene 및 CNT (Carbon nanotube) 등이 있음. 이들 외에 전도성 고분자를 이용한 투명전도 필름도 연구 중임
- ☐ FPCB에 사용되는 폴리이미드 필름은 점차 박막화되어 현재 10㎛ 정도의 두께를 가지는 필름이 사용되고 있고, 점차 요구되는 두께는 얇아지고 있음
- ☐ 양자점을 이용한 QD-LCD 디스플레이는 크게 패키지 타입, 레일 타입, 필름 타이의 3가지 방향으로 개발 중에 있음
- ☐ 모바일 제품이 경박단소를 요구함으로 세라믹 또는 금속이 가지는 장점을 활용한 유기 소재 개발이 활발히 진행되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 양자점 디스플레이 산업은 국내의 양자점 소재 업체, 광학 필름 제조업체, 세트업체로 산업이 형성되어 가격 경쟁력이 강화됨	• 엔화 약세, 원화 강세 상황은 일본 기업들에 상대적으로 유리한 상황이며, 이에 따라 일본 기업이 가격 경쟁력을 확보하는 만큼 실질적 가격 하락 효과가 발생하여 국내 업체들의 수익성 하락을 초래할 가능성 높음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 디스플레이 산업이 LCD산업에서 필름 기판을 사용하는 플렉시블 OLED 산업으로 변화되면서 고내열성 투명 폴리이미드의 관심이 높아짐	• 유연소재 기반 투명전도성 필름 산업은 일본산 필름의 가격 경쟁력을 넘어서는 기술적 완성도와 적용 제품군의 시장 확장성에 달려있음

중소기업의 시장대응전략

➜ ITO 필름이 도달할 수 없는 기계적 유연성 등을 확보하여 기술적 차별화를 이루어야 함

➜ ITO 필름 대비 부족한 특성을 개선하여 품질 향상 필요성 있음

➜ 플렉시블 디바이스 시장의 성장에 발맞춰 나가야 할 필요성 있음

6. 전략제품 기술로드맵



차량용 헤드업 디스플레이(Head-up Display, HUD)

1. 개요

☐ 차량용 헤드업 디스플레이란 자동차 앞 유리에 속도, 내비게이션 안내 등 주행 정보를 표시해 주는 장치를 말함

☐ 헤드업 디스플레이 (Head-Up Display, HUD)는 개념적으로 See-Through 정보제공 방식을 이용하는 데, See-Through는 실제 세계와 가상 세계를 중첩하여 표현하는 방식임

- 레이저 방식은 자동차 전면 유리창에 레이저 빛을 받으면 발광하는 물질을 도포한 후 레이저 빔을 쏘아 도형 등을 표현하는 방식
- 프로젝션 방식은 현재 자동차 HUD로 가장 많이 사용되고 있는 방식으로 차량 대시보드 안에 프로젝션 광학장치를 매립한 후 자동차 전면 유리창을 향해 상방향으로 영상을 투사하고 투사된 영상의 일부가 유리창에 반사되어 사용자에게 보여지는 방식
- 디스플레이 패널 방식이나 레이저 방식이 투명 디스플레이나 차량 전면 유리창 면에 영상이 출력되는 데 비해, 프로젝션 방식은 가상의 영상이 운전자 전면 수 미터 전방에 맺히게 되는 차이점이 있음

2. 산업환경분석

☐ 자동차는 ICT 기술이 접목된 커넥티드카로의 변화가 추진되고 있으며, 차량 내 디스플레이의 비중이 높아지고 있는 추세임

☐ 기존 대기업 위주의 산업 영역에서, 중소중견기업 위주, 창의성과 다양성을 기반으로 하는 산업 영역으로 발전할 것으로 예상

☐ 후방산업은 디스플레이 산업, 전장 산업, 프로젝션 산업으로 구성되며 각 산업 분야의 기술 발전이 HUD에 적극적으로 적용되고 있음

☐ 전방산업은 자동차 산업 중 스마트카와 커넥티드카, 그리고 인포테인먼트 장비 및 콘텐츠가 존재하며 앞으로 발전 가능성이 매우 큼

☐ 현재 전세계의 다양한 자동차 제작 회사들이 HUD를 장착한 신차들을 발표해오고 있음

- Audi AG, BMW AG, Mercedez-Benz, Bugatti, Ferrari, Toyota, GM, 현대기아자동차 등

☐ 세계적으로 차량용 HUD 주요 제조 기업을 살펴 보면, Delphi Automotive PLC (미국), Johnson Controls Inc. (미국), Pioneer (미국), Continental AG (독일), Denso Corporation (일본), Nippon Seiki (일본), Yazaki Corporation (일본) 등이 있음

3. 시장환경분석

❑ 차량용 헤드업 디스플레이 시장의 세계 시장규모는 2015년 1억 6300만 달러 규모에서 2020년 2억 8200만 달러 수준으로 증가할 전망

❑ 전면 유리에 표시되는 프로젝션 타입과 컴바이너에 표시되는 타입 등이 라인업 돼 HUD가 한층 다양해질 것으로 전망되며 이에 따라 미국, 일본, 중국에서는 고급차뿐만 아니라 대중차에도 탑재가 더욱 확대돼 2018년에는 2015년의 거의 2배인 600만대 규모가 될 것으로 예상됨

❑ 국내 차량용 헤드업 디스플레이 시장은 2015년 230억 원에서 연평균 22.94% 상승하여 2020년 646억 원에 다다를 전망

❑ 차량용 헤드업 디스플레이의 수출현황은 2011년 6721만 9천 달러에서 연평균 21.2% 상승하여 2015년 1억 4523만 2천 달러로 증가했으며, 수입현황은 2011년 5435만 6천 달러에서 연평균 9.5% 상승하여 2015년 7802만 8천 달러로 증가했음

4. 기술환경분석

❑ 헤드업 디스플레이 기반 증강현실은 자동차 전면 유리창에 안전운전과 편의운전 관련 정보를 실세계와 정합하여 제공하는 기술임

❑ 차량용 헤드업 디스플레이는 크게 프로젝션 방식 HUD, 레이저 방식 HUD, 디스플레이 패널 방식 HUD로 구분됨

❑ 프로젝션 방식 HUD의 정보를 투사하는 광원으로는 LED-어레이(array)를 사용하며, TFT-투영장치가 가상 그래픽(영상 콘텐츠)을 생성하고, TFT-투영장치는 빛을 차단하거나 통과시키는 필터와 동일한 기능을 수행함.

❑ 레이저 방식 HUD는 차량 전면 유리창에 발광 물질을 코팅한 후 레이저 빔을 비추어 빛을 여기시키는 방식을 사용

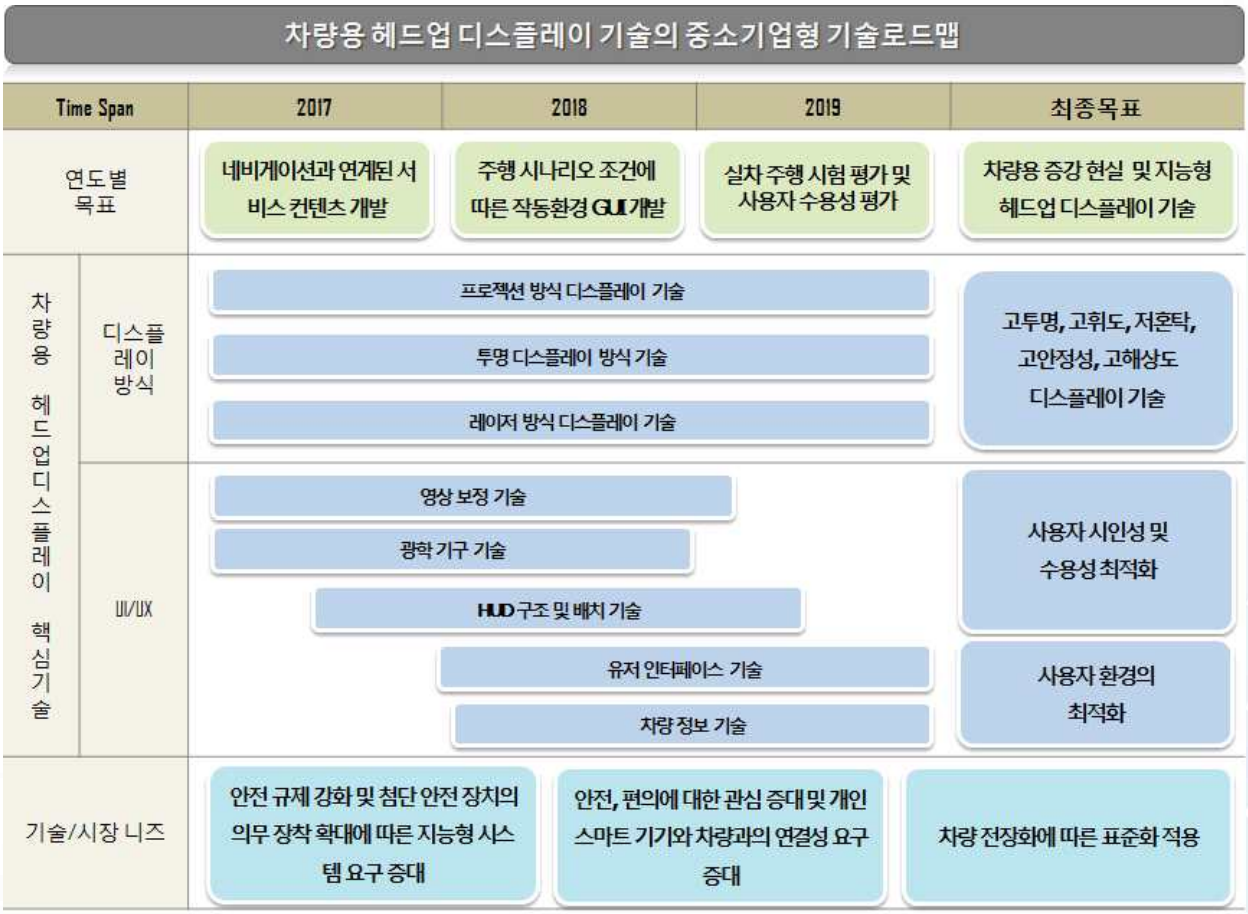
❑ 디스플레이 패널 방식 HUD는 TFT-LCD (Thin Fim Transistor Liquid Crystal Display) 혹은 AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) 제품에서 각각 10% 및 45 % 이상의 투과도를 갖는 제품들이 개발 되고 있으며, 이를 자동차 전면 유리창용 디스플레이 혹은 구글 글래스와 같은 증강 현실 디스플레이에 적용 시도 중

❑ 국내에는 한국전자통신연구원에서 안개, 우천, 야간 및 주간 주행시 차선, 내비게이션 경로, 목적지, 교통표지판, 보행자, 선행 차량 및 장애물 정보를 운전자가 바라보는 실세계 공간과 정합된 증강현실 정보로 제공하는 증강현실 정보제공 통합 S/W 엔진 및 See-through형 디스플레이 시스템 개발중에 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 글로벌 경쟁력이 뛰어난 국내 디스플레이 산업과 자동차 산업의 시너지를 낼 수 있는 품목 • 국내 중소기업 제품의 경우 기존 HUD보다 저렴한 가격으로 만족할만한 성능을 나타냄	• 일본, 중국 등 경쟁국과 비교하여 중소,중견기업의 역할이 미미함
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 전세계의 다양한 자동차 제작 회사들이 HUD를 장착한 신차들을 발표하고 있음 • 애프터 마켓 시장도 증가하고 있어 기업들의 관련 시장 진출 가능성이 커짐	• 국내/해외 자동차기업들이 스스로 개발해 기본적으로 장착되어 나오는 경우 관련 시장을 뺏기가 쉽지 않음
⇩	
중소기업의 시장대응전략	
➜ 다양한 응용 분야 활용의 성능/신뢰성 평가를 위한 인프라 구축 및 표준/인증 지원으로 상생 발전 필요 **➜ 꾸준한 R&D를 통한 특색있는 제품 개발이 필요**	

6. 전략제품 기술로드맵



피코 프로젝터

1. 개요

☐ 피코 프로젝터(pico projector)는 매우 작은 단위(1조분의 1)를 나타내는 피코와 영상을 스크린에 투영하는 장비인 프로젝터의 합성어로 휴대가 가능할 정도로 작은 크기의 프로젝터 기기를 뜻함

☐ 피코 프로젝터는 기존 프로젝터의 핵심 기술을 대부분 그대로 사용하는 대신, 휴대할 수 있도록 크기를 줄이고 전력소모량을 줄이기 위해 소형 부품(Image칩, 렌즈, 필터), LED/레이저 광원, 배터리 등을 사용하는 것이 특징임

☐ 최근 피코 프로젝터(pico projector)는 스마트폰, 태블릿PC 등 다양한 스마트기기와 연동하여 스마트 기기의 단점인 작은 화면을 보완하는 용도로 사용되고 있으며, 언제어디서나 간편하게 대화면을 구현할 수 있는 특성을 통해 무한한 발전 가능성을 지닌 차세대 디스플레이로 주목받고 있음

☐ 피코 프로젝터는 투사 방식에 따라 DLP, LCoS, LBS 등 3가지로 구분할 수 있으며, 세트 제품의 폼팩터 유형에 따라 단독형(stand-alone)과 임베디드형(embedded)의 2가지로 구분함

2. 산업환경분석

☐ 피코 프로젝터는 광학, 기계, IT통신, 전자 기술 등이 서로 융합된 기술집약적 산업임

☐ 피코 프로젝터는 야외 활동인구의 증가, 모바일 기기와의 연계 확대 등에 힘입어 빠르게 수요가 증가하고 있는 성장기 산업임

☐ 피코 프로젝터는 대부분 단독형 제품으로 판매되고 있으나, 향후에는 임베디드 제품의 비중이 크게 증가할 것으로 예상됨

- 단독형 제품으로는 활용성에 한계가 있으나 스마트 기기와 통합될 경우 시너지 효과가 매우 높아지므로 단독형 제품에서 임베디드 제품으로의 기술 전환이 전망됨

☐ 스마트폰과의 통합 외에도 전자액자, 디지털카메라, 다지털캠코더, 노트북, 모바일TV, 휴대용미디어플레이어, 휴대용게임기 등 각종 스마트 기기에 활용이 가능한 산업임

☐ 대규모 시설투자가 필요치 않아 기술력을 갖춘 스타트업 기업에서도 시장 참여가 가능하며, 핵심부품에 대해 기술적으로 종속될 가능성이 있으나 기술력 축적에 따라 경쟁력을 충분히 갖출 수 있는 산업임

☐ 피코 프로젝터는 퍼스널 모바일리티 기기로 전방산업 보다는 후방산업의 비중이 높으며, 다양한 기술의 집합체로 여러 후방산업이 존재하고 대표적인 후방 산업으로는 이미지칩 제조 산업, 광원 제조 산업, 광학계 제조 산업, 입출력 인터페이스 제조 산업 등이 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 피코 프로젝터의 세계 시장규모는 2015년 3410억 달러에서 연평균 32.11% 성장하여 2020년에는 1억 3710억 달러에 이를 것으로 전망되고 있음
  - ■ 세계 피코 프로젝터 출하량은 2016년 말까지 약 3천만 대에 이르고 있으며, 2021년에는 1억 7천만 대에 이를 것으로 예측되고 있음
  - ■ 피코 프로젝터의 출하량은 인도네시아, 인디아, 한국, 일본, 타이완 등에서 개발되고 있는 LCoS 방식과 DLP 방식이 주도할 것으로 보임
  - ■ 피코 프로젝터 시장에서 DLP 방식이 가장 높은 점유율을 나타내고 있으나, 향후 LBS 방식이 가장 높은 비율로 성장할 것으로 예측됨
- ☐ 피코 프로젝터 시장 중 단독형 피코 프로젝터가 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며, 이는 연결용이성, 고해상도출력, 대화면, 향상된 밝기, 작은 크기, 사용편의성에 따른 것으로 파악됨
- ☐ 아태지역의 많은 신생업체들이 피코 프로젝터의 개발에 참여하고 있으며, 아태 지역의 피코 프로젝터 시장은 가전, 비즈니스, 교육 분야를 통해 성장할 것으로 보임
- ☐ 피코 프로젝터의 국내 시장 규모는 2015년 2,382억 원에서 연평균 32.11% 성장하여 2020년에는 9,585억 원에 이를 것으로 예상됨
- ☐ 피코 프로젝터 시장의 활성화를 위한 정부 정책이 마련될 것으로 예상되며, 이를 통해 국내 시장의 성장세가 더욱 가속화될 것으로 전망됨

4. 기술환경분석

- ☐ 피코 프로젝터는 주머니에 넣어 다닐 수 있을 정도로 작은 크기의 휴대용 프로젝터 기기 또는 모듈을 뜻하며 크기와 전력소모량을 줄이기 위해 LED/레이저 광원, 2차 전지 등을 사용한 것이 특징
- ☐ 피코 프로젝터 핵심 부품은 Imager칩과 LED/레이저 광원
  - ■ Image칩의 경우 소수의 업체들이 생산을 독점하고 있으며, LED/레이저 광원의 경우 다수의 공급자들이 존재
- ☐ 차량 앞 유리를 디스플레이 배경으로 피코 프로젝터를 통해 각종 정보들을 표시해 주는 차량 디스플레이 시스템도 미래 주요 적용 분야가 될 전망
- ☐ 피코 프로젝터 기술은 미래에 가상 인터페이스 기술, 텔레매틱스 기술 등 다양한 분야로 파급될 수 있는 높은 잠재력을 가지고 있어, 국산화를 추진하여 핵심 기술을 확보하려는 노력이 필요함

5. 중소기업 대응전략

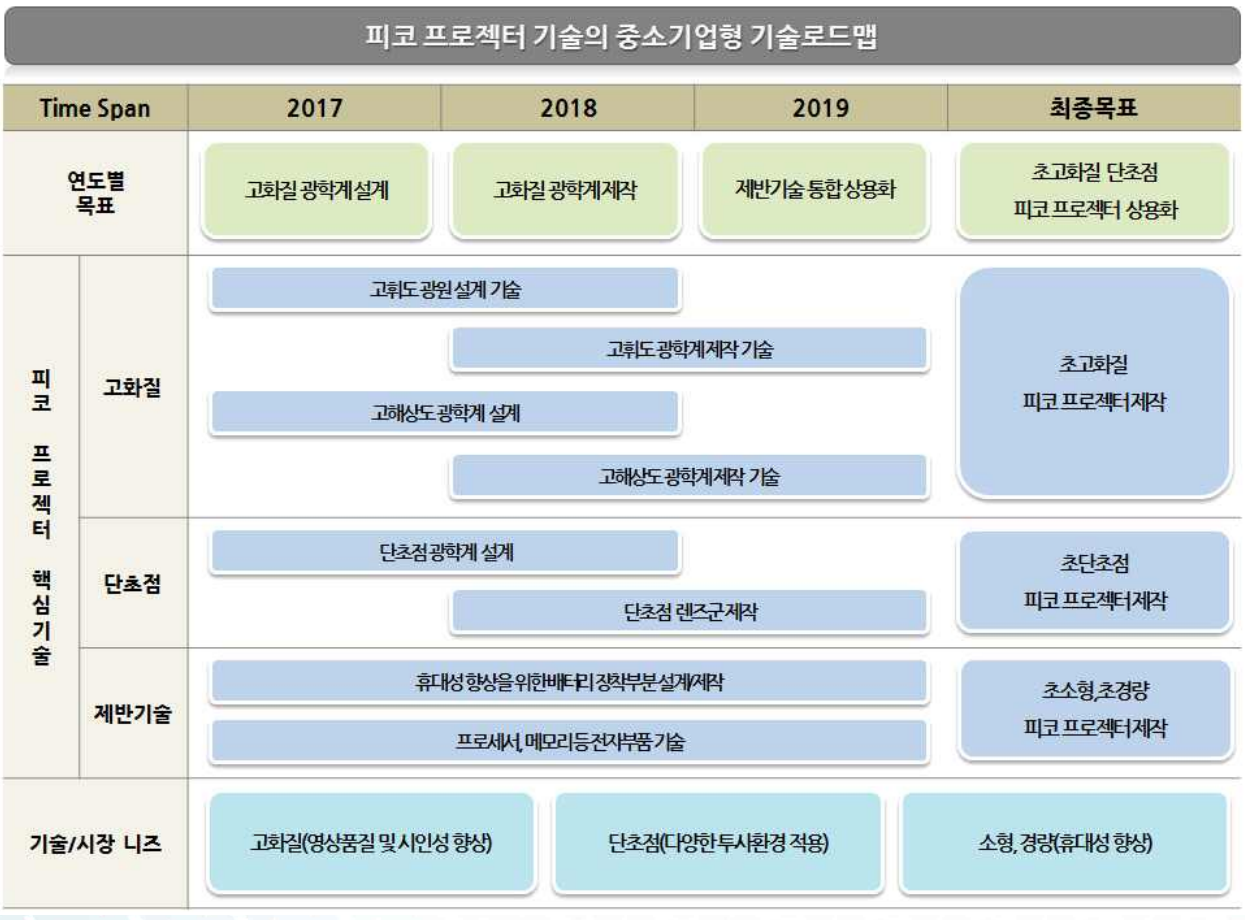
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 중소기업의 기술력은 이미 세계적으로 인정받았음 • 정부의 다양한 지원 정책으로 피코 프로젝터 산업의 성장 동력 확보에 도움	• 아직 배터리 시간이 부족한 편이라 저전력 설계 기술 확보가 필요함 • 중저가 모델이 인정받고 있지만, 핵심 기술들을 확보해 고급 모델에도 진출해야 함
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 휴대의 간편함, 사용의 편리함으로 피코 프로젝터가 기존의 프로젝터 시장을 대체할 것으로 전망됨	• 한동안 시장에서 떠나있었던 대기업이 다시 시장에 진출해 경쟁이 불가피함

중소기업의 시장대응전략

➜ **단순히 프로젝터 기능만 할 수 있는 제품이 아니라 다양한 분야에 적용할 수 있는 제품 개발 필요**

➜ **저전력, 고화질을 보장하는 핵심 기술의 확보가 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



플렉시블 OLED 소재

1. 개요

☐ 플렉시블 OLED 소재는 플렉시블 OLED를 생산하는데 필요한 소재들을 통칭함

- 플렉시블 OLED에 사용되는 소재는 기능에 따라 전하 전달 재료, 발광 재료, 인광 호스트 재료, 전극 소재 등으로 나뉨

☐ 전하 전달 재료는 각 전극으로부터 정공과 전자를 효율적으로 발광층에 전달해주는 역할을 하며, 빠른 전하 이동 특성뿐만 아니라 발광층의 형광, 인광 발광에 따른 적합한 특성과 높은 열안정성이 요구됨

☐ 발광 재료는 발광층에 사용되는 재료에 따라 적색, 녹색, 청색의 발광 파장이 결정되며, 재료의 발광 메커니즘에 의해 형광, 인광 발광이 구분됨

☐ 인광 호스트 재료는 형광 발광 재료를 대체하기 위해 개발되고 있으며, 특히 제조가 어려운 청색 형광 대신 사용하는 청색 인광 호스트 재료에 대한 연구가 활발히 진행됨

☐ 플렉시블 OLED 소재는 공급망 관점으로는 공통층, 발광층, 봉지층 소재로 분류할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 플렉시블 OLED 소재 기술 산업은 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 소재산업과 디스플레이 완성 제품의 중간지점에 위치하며, 플렉시블 OLED 디스플레이 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 산업

☐ 플렉시블 OLED 소재 기술 산업의 특성상 기술 노하우에 대한 폐쇄성이 강하기 때문에 신기술에 대해 단기간에 기술모방이 어려워 개방형 혁신보다 독자적 연구개발을 통한 기술혁신이 주로 일어나는 산업

☐ 전통적으로 독일, 일본 및 미국 화학 소재 업체가 원천 재료 특허에 기반하여 높은 시장 점유율을 바탕으로 시장을 주도하고 있는 형세임.

☐ 후방산업은 플렉시블 OLED 관련 소재 원부 재료 제조업체와 잉크젯, 인쇄, 스퍼터 등 박막 코팅 혹은 증착 관련 장비업체로 구성되어 있으며 전방산업은 플렉시블 디스플레이 모듈을 제작하는 디스플레이 패널 제작 업체로 구성되어 있음

☐ 플렉시블 디스플레이 패널의 수요가 증가하면서 전방산업인 패널 업체와 장비 업체의 실적과 매출이 급상승하고 있으나, 후방산업의 경우에는 소재의 원천기술을 보유하고 있는 해외 업체들의 강세로 수요 상승의 혜택을 상대적으로 많이 받지 못하고 있음

3. 시장환경분석

❑ OLED 소재의 세계 시장규모는 2013년 이래 급성장 중으로, 2015년 5억 6천만 달러에서 연평균 성장률 21.4% 증가해 2016년은 2015년 대비 약 16% 성장한 6억 7700만 달러를 기록했으며, 2016년부터 2020년까지는 연평균 성장률 46.0%의 고성장이 예측되어 2020년에는 30억 8000만 달러의 시장이 창출될 것으로 전망됨

❑ 2016년 전세계 디스플레이 시장에 투입되는 OLED 발광재료 수요는 약 38톤으로 예상됨

❑ OLED 소재의 국내 시장규모는 2015년 5억 2000만 달러에서 2020년 28억 6000만 달러로 증가할 것으로 전망

❑ 전세계에서 사용되는 OLED 발광 재료 중 한국에서 사용될 것으로 예상되는 양은 전체 수요의 93%에 달하는 약 36톤에 이를 전망임

- 삼성디스플레이가 전체 수요의 64%, LG디스플레이가 29%의 비중을 차지할 전망

4. 기술환경분석

❑ 유기발광다이오드(organic light emitting di- odes, OLED)는 유기물을 이용한 자체 발광소자로 서 디스플레이소재, 조명소재로서 활용할 수 있으며, 이미 평판디스플레이 산업에서 휴대폰, TV와 같은 개인, 소형가전기기에 사용되고 있음

❑ OLED재료로는 전하전달재료, 발광재료, 인광호스트 재료 등으로 크게 구분됨

- 전하전달 재료는 각 전극으로부터 정공과 전자를 효율적으로 발광층에 전달해주는 역할을 하며, 전하전달 재료는 빠른 전하이동 특성뿐만 아니라 발광층의 형광, 인광 발광에 따른 적합한 특성을 가져야 함
- 정공주입층 재료는 저분자 재료뿐만 아니라 PEDOT:PSS, MoO3, ReO3, NiOX와 같은 고분자, 금속산화물을 사용함, 전자 주입층은 음극으로부터 전자 전달층으로 전자를 주입시키는 역할을 하며, Li, Ca, Mg와 같은 낮은 일함수를 가지는 알칼리 금속이 사용됨
- 발광재료는 사용되는 재료에 따라 녹색, 적색, 청색의 발광 파장이 결정되며, 재료의 발광 메카니즘에 의해 인광, 형광 발광이 구분됨

❑ 인광소재의 원천 기술은 미국의 Universal Display가 대부분 보유하고 있어, 국내에서 OLED 디스플레이를 생산하는 삼성디스플레이와 LG디스플레이도 Universal Display측에 사용료를 지급하고 있음

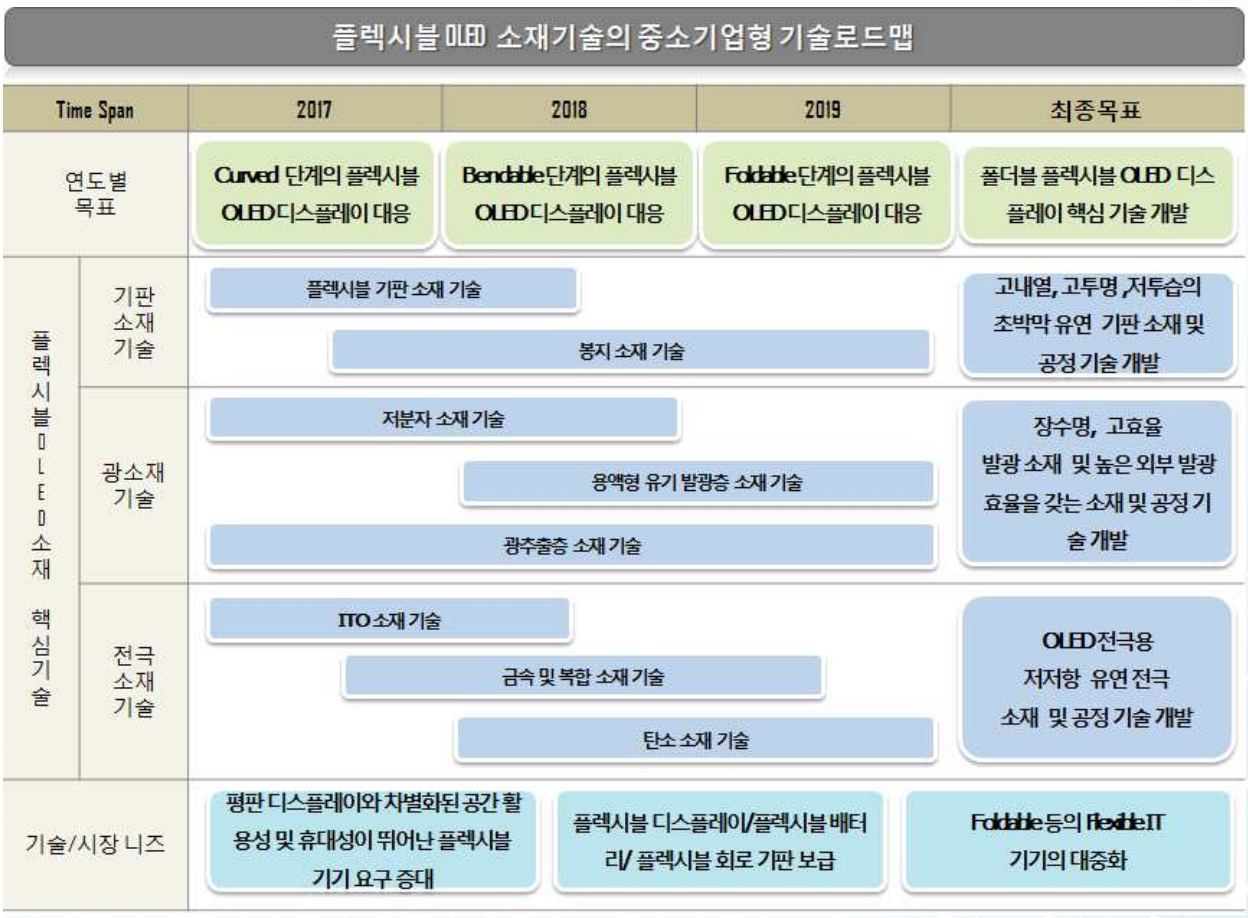
- Red 인광 소재의 경우 국내 덕산네오룩스가 원천 기술을 확보

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• Red 호스트와 Green 호스트 재료 시장에 진입함 • 특히 Red 인광 소재의 경우 세계 시장을 석권	• 국내 기업들은 플렉시블 OLED 소재 분야에 취약함
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 플렉시블 OLED 소재는 앞으로 수요가 계속 늘어날 전망	• 기술 선진국인 일본과 막대한 자본력 및 값싼 노동력을 갖고 있는 중국의 추격이 예상됨 • 독일, 일본 및 미국 화학 소재 업체가 원천 재료 특허에 기반하여 높은 시장 점유율을 보임
⇩	
중소기업의 시장대응전략	

➜ **앞으로 급증할 플렉시블 OLED 시장에 대비해 지속적 R&D로 새로운 소재를 개발해야 함**

6. 전략제품 기술로드맵



플렉시블 디스플레이용 Laser lift-off 장비

1. 개요

❑ 플렉시블 디스플레이는 캐리어 유리 기판에 폴리이미드(PI) 등을 코팅 및 경화하여 플렉시블 기판을 형성한 후 다양한 디스플레이 제조 공정을 수행하고 마지막으로 유리 기판과 폴리이미드를 분리함으로써 제조 공정이 완성됨

❑ 캐리어 기판과 폴리이미드 층의 분리 공정은, 엑시머 레이저를 광원으로 사용하고 광학계를 통하여 형성된 선형 빔을 캐리어 기판면에서 조사함으로써 캐리어 기판과 인접한 폴리이미드 면에서 레이저 광을 흡수하여 기판과 폴리이미드 접합면이 분리되는 원리로 수행됨

❑ 고가의 엑시머 레이저를 대체하여 투자비를 절감하고 생산성, 수율, 및 신뢰성 등이 최적화된 새로운 공정 및 장비 기술이 요구되고 있음

2. 산업환경분석

❑ 전·후방산업과의 연계성이 높고 소재산업과 모듈을 제조하는 산업으로 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 산업이며, 완제품의 응용 시장과 직접적인 연관성이 있어 제품의 적용 분야에 따라 시장의 확장성이 결정되는 산업

❑ 기술 노하우에 대한 단순 모방이 어렵고 플렉시블 디스플레이 기판 소재 및 그 제조 공정과 기술적인 강한 연관성으로 인하여 독자적인 연구개발이 불가능하므로 소재 기업, 디스플레이 제조사 등과의 협업에 의한 기술혁신이 주로 일어나는 산업

❑ 레이저 응용 장비 산업은 낮은 에너지 소비 및 화학적 약액을 사용하지 않는 장점으로 인하여 더욱 다양한 산업분야에 적용되는 친환경적인 산업

❑ 플렉시블 기판 소재, 레이저 리프트-오프 장비 등의 후방산업은 플렉시블 디스플레이 제조 및 응용 제품으로 구성되는 전방 산업과 밀접한 관련이 있고 세계 Top 디스플레이 제조사들이 국내에 있으므로 레이저 및 광학계 관련 노하우를 보유한 국내 장비 제조사들에 의해서 레이저 리프트-오프 장비 시장이 점유

❑ 전방산업으로서 레이저 리프트-오프 분야 시장은 플렉시블 AMOLED 디스플레이에 집중되어 있으며, 향후 웨어러블, 스트레처블 등의 다양한 응용 제품 분야로 확장될 것으로 기대

❑ 레이저 및 광학계를 활용한 디스플레이 전공정 장비 분야는 국내 기업들이 세계 시장을 주도하고 있으며 일본의 일부 기업들이 2위 그룹을 형성하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 플렉시블 디스플레이용 Laser lift-off 장비의 세계 시장규모를 살펴보면, 2015년 3660만 달러에서 2020년 1억 5500만 달러로 증가할 것으로 전망
- ☐ 현재까지의 플렉시블 디스플레이 응용 제품은 커브드 디스플레이 수준에 머물고 있으며 본격적인 플렉시블 디스플레이 제품이 양산될 경우 년 30% 이상의 시장 성장이 예측되고 향후 웨어러블 및 스트레처블 디스플레이가 본격화될 경우 폭발적인 시장 성장세를 나타낼 것으로 기대됨
- ☐ 레이저 응용 공정 및 장비 기술은 다양한 산업분야에 널리 분포되어 있으며, 기타 열처리 및 가공 기술 대비 에너지 소비가 적고 유해 가스 및 용액을 사용하지 않는 친환경적인 공정 수행이 가능하므로 그 적용 분야가 더욱 확대되고 있어 관련 시장 또한 점진적인 성장세를 나타내고 있음
- ☐ 플렉시블 디스플레이용 Laser lift-off 장비의 국내 시장규모를 살펴보면, 2015년 1240만 달러에서 2020년 5200만 달러로 증가할 것으로 전망
- ☐ 레이저 리프트-오프 장비의 경우 국내의 주요 레이저 장비 제조사들이 국내외 세계시장을 석권하고 있으므로 세계시장에 대한 분석이 의미가 있으며 향후 웨어러블 및 스트레처블 등의 다양한 디스플레이 응용 제품이 본격화될 경우 더욱 높은 성장세의 시장을 확보할 수 있을 것으로 기대됨

4. 기술환경분석

- ☐ 열경화 공정으로 형성한 PI 기판 위에 기존의 OLED 공정이 적용되는데, PI 기판은 유리기판 위에서 형성되었기 때문에 강한 접착상태를 유지하고 있어 PI기판의 손상을 최대한 억제하면서 유리기판을 분리해야 함. 이때 레이저를 이용한 LLO(Laser Lift Off)공정이 적용됨
- ☐ Flexible 디스플레이에서 공정의 안정성, 생산성 등을 고려한다면 Laser를 이용한 LLO 공정 활용은 당분간 확대될 것으로 전망된다. 특히 Laser로 사용되고 있는 Excimer Laser/UV Laser의 출력도 향상되고 있는 바 LLO 공정 수율은 지속 개선될 것으로 예상
- ☐ 종래 저온다결정실리콘 (LTPS) 공정용 결정화 열처리 장비에 사용되던 엑시머 레이저 및 선형 빔 시스템을 레이저 리프트-오프 공정에 활용한 개념으로 장비 안정성이 확보되어 양산 라인에 적용되어 있으나 장비 투자비 및 생산 비용이 높고 불량 발생율이 다소 높아 비용절감 및 신뢰성 확보를 위한 연구·개발 필요
- ☐ 대면적 기판의 전체 영역에 대하여 캐리어 기판 분리 공정이 수행되므로 종래의 기술에서는 선형 빔을 기판 전체 영역으로 스캐닝하는 방식을 선택하였으나 선형 빔을 얻기 위한 광학계 제작에 많은 비용이 요구되고 공정이 효율적이지 않은 문제점이 대두되므로 선형 빔 형상이 아닌 다른 형상의 빔을 이용한 연구·개발이 떠오르고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 디스플레이 제조사와의 협업 개발 • 레이저 공정 장비 관련 기술 노하우	• 레이저 및 광학계 핵심 모듈 기술 부족 • 인식 부족으로 연구 개발 인력 확보 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 뿌리산업 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장확대 • 친환경적인 레이저 공정의 확대 적용	• 글로벌 선진 기업의 국내 진출 • 다양한 공정 기술 난무로 낮은 양산 적용율

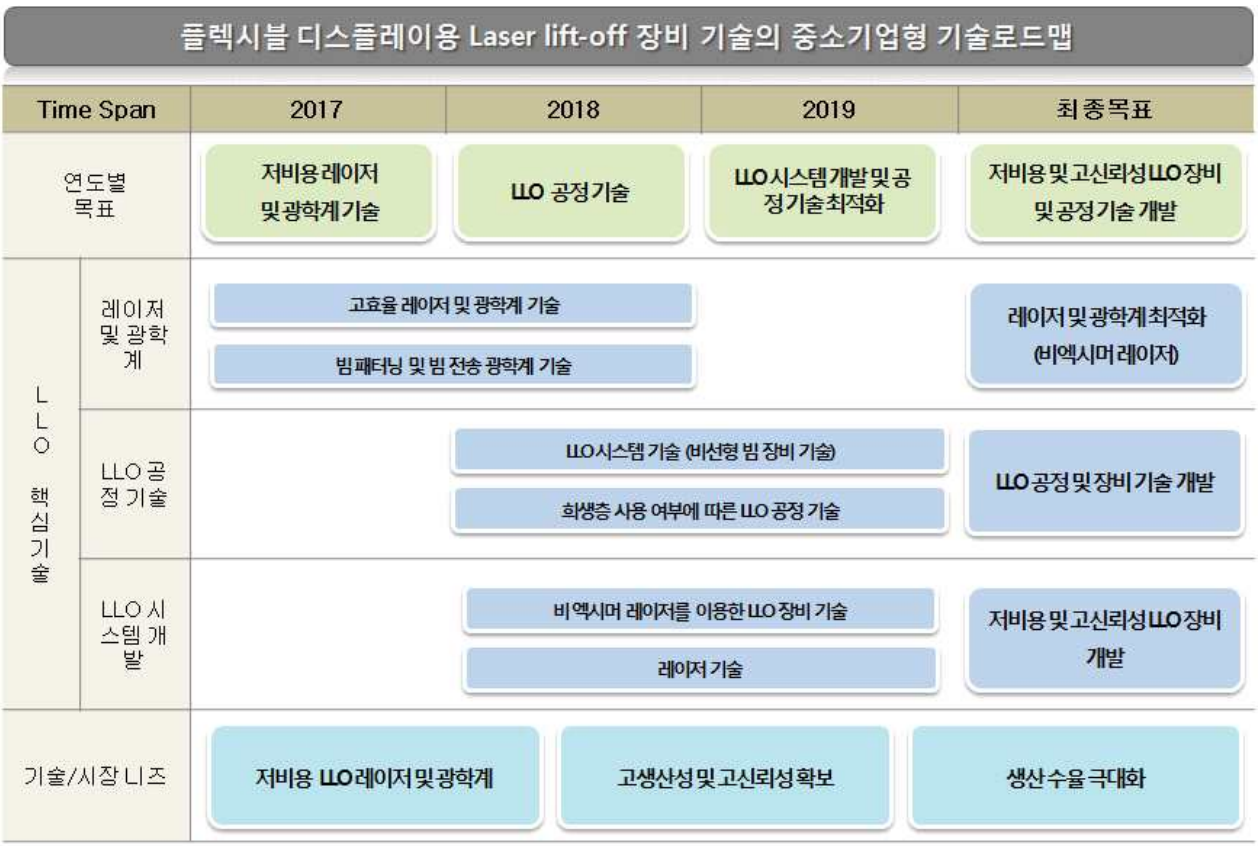
중소기업의 시장대응전략

➜ 디스플레이 제조사와의 밀접한 협업 개발을 통한 양산 적용 기회 확보

➜ 핵심 모듈 기술의 내재화를 통한 기술 경쟁력 확보

➜ ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 공정 및 장비 기술 개발

6. 전략제품 기술로드맵



플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비

1. 개요

☐ 플렉시블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비는 플렉시블 디스플레이의 생산 공정에 따른 불량을 검사하는 장비로, 불량의 검사는 생산성과 비용을 감소시키기 위한 필수적 요소임

☐ 플렉시블 디스플레이는 휘어질 수 있는 기판을 이용하여 만든 디스플레이로 휘는 정도에 따라서 Curved, Bendable, Rollable & Foldable 단계로 구분 가능함

- OLED 검사장비 업체로는 HB테크놀로지, 기가레인, 영우디에스피, 케이맥 등이 있음

☐ 디스플레이 시장이 기존 LCD에서 OLED로 전환되면서 세계적으로 OLED 설비 투자가 폭발적으로 증가 중이며, 그로 인해 국내 장비·부품 업체들도 매출이 급성장 중임

☐ AOI 장비는 해당 공정에서 발생하는 결함의 종류와 해당 결함 중 제품의 성능 및 수명에 영향을 줄 수 있는 주요 결함에 따라 그 구조가 결정되기 때문에 결함 정보를 보유하고 있는 패널 제조사의 경험과 의견이 기술개발의 가장 중요한 요소로 작용함

2. 산업환경분석

☐ Flexible Display의 국제 표준이 정립되어 있지 않는 상태로 AOI 또한 시장 진입의 초기이므로 연구개발 성과에 따라 전 세계 시장을 주도할 가능성이 존재함

- Flexible Display AOI는 현재까지 수요처가 다양화 되어있지 않은 상황으로 2017년부터 해외 시장의 확대가 예측됨

☐ 기술 노하우에 대한 폐쇄성이 강하기 때문에 신기술에 대한 단기간에 기술 모방이 어려워 독자적 연구개발을 통한 기술혁신이 주로 일어나는 산업임

☐ 장비 자동화 부품 및 Vision 부품(Camera, Lens, Motor, Illumination, PLC등)을 중심으로 후방산업과 Flexible Display 제조사가 전방산업에 위치함

- 장비업체에서 생산된 AOI 장비가 패널 생산업체로 공급되고, AOI 장비는 자체 설계를 통한 가공품 및 자동화, Vision 부품으로 장비를 생산함

☐ 현재 장비 분야에서는 선도적 개발이 이루어지고 있으나 중요 부품인 Camera 및 Lens의 기초기술부분 분야에서 경쟁국 대비 뒤쳐진 상황임

☐ 전 세계에서 Flexible Display를 생산하는 제조사는 국내가 유일하고 해당 제조사의 AOI는 4개의 장비회사가 공급하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비는 아직 통계 자료가 없기 때문에 전체 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비 시장의 세계 시장규모를 살펴보면, 2015년 3억 3400만 달러에서 2020년 7억 3500만 달러 수준으로 증가할 전망
- ☐ 전체 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비의 국내 시장은 2015년 1억 84백만 달러에서 2020년 4억 400만 달러로 증가할 전망
- ☐ AOI 장비의 수출금액은 2014년 3억 6838만 달러에서 2015년 4억 8012만 달러로 증가했으며, 수입금액은 2014년 2억 1288만 달러에서 2015년 2억 6701만 달러로 증가함
  - ■ AOI 장비의 무역수지는 2014년 1억 5550만 달러에서 2015년 2억 1311억 달러로 증가함
- ☐ AOI 장비는 수출이 수입보다 많은 상태를 나타내며, 무역특화지수는 2014년 0.27, 2015년 0.29임

4. 기술환경분석

- ☐ 광학적으로 물체의 외관 상황을 파악하고, PC를 활용한 화상처리에 의해 양불을 판정하는 검사 또는 검사장비. 고밀도화한 인쇄 배선판은 대단히 조밀한 배선, Hole과 부품이 배치되어 있어 외관검사가 육안으로는 불가능함, 따라서 화상처리 기술을 응용하여 이 외관검사 작업을 하는 것이 자동과학검사장비(Automatic Optical Inspection)임
  - ■ 디스플레이 소자에도 회로의 감소 증가, 결손, 전기적인 Short Open을 Test하는 포선검사로는 판정 불가한 것을 AOI를 이용하여 보다 정확히 판정할 수 있음
- ☐ 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등 IT 제품 수요 확대와 반도체 패키징의 고집적화, 실장 방식 변화, 부품 소형화, PCB Fine pitch화로 인하여 AOI 장비 수요가 증가하고 있어, 3D AOI 시장이 커지고 있지만 2D AOI 시장도 못지않게 성장할 것으로 예상하고 있음
- ☐ 자동광학검사장비에 있어서 카메라의 발전이 가장 중요함 이는 산업계에서 생산 자동화에 따른 비전 분야의 기술적 요구가 늘어남에 따라 스마트 카메라 애플리케이션은 품질보증, 검수 등 머신 비전 업무에 많이 활용되고 있음 최근, 머신 비전 분야에서의 경험과 기술적인 성공에 힘입어 많은 스마트 카메라 제조업자들은 애플리케이션 영역을 접근제어, 문서처리, 교통공학, 소매물류 등으로 확대되고 있음
- ☐ 국내에는 디스플레이 관련 장비업체를 중심으로 광학검사장비를 개발 생산하는 회사가 다수 존재함, 그 중에서 에이치비테크놀로지는 OLED, LCD, 컬러필터, 패널 제조공정에 발생되는 각종 결합을 고속으로 검출하는 AOI장비를 개발하여 생산중에 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 기업의 선도적 기술개발로 인해 해당 장비에서의 기술 격차가 큼 • 빠른 시장 진입으로 높은 시장 점유율을 보임	• 전방 산업에 대한 종속도가 큰 산업 • 높은 점유율을 가지고 있는 LCD가 낮은 가격과 신기술을 내세우며 경쟁 중
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 플렉시블 OLED의 수요가 폭발적으로 증가 중 • 플렉시블 OLED의 생산 기업이 국내 기업이기 때문에 상호 긴밀한 협업이 가능	• 차세대 디스플레이 개발을 위해 일본, 중국, EU 등에서 대형 R&D 프로젝트 추진

중소기업의 시장대응전략

➜ **후발 주자와의 기술 격차를 더욱 벌리기 위한 적극적 R&D 필요**

➜ **OLED의 생산량의 대부분을 차지하는 대기업들과의 협업 필요**

6. 전략제품 기술로드맵

플렉시블/폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		결함검출	결함분류	결함분석	플렉시블/폴더블 디스플레이를위한 더욱정밀한검사시스템적용
플렉시블 / 폴더블 디스플레이 AOI 및 특성 평가 장비	플렉시블 OLED 제조를 위한 측정 장비 기술	박막 측정기술	유기, 무기복합 박막 측정 기술	유기, 무기복합 박막 분리 측정기술	Substrate나 Encapsulation 막의 정밀 분석기술
	Particle counter 기술	표면/내부판별	내부 위치판별	내부 위치측정	결함 위치에 따른 판정기술 보유
	유기막 두께 측정 기술	Point측정기술	2D대면적 측정기술	고속 2D대면적 측정기술	패널 전체의 두께측정 검사기
	Mura 측정 기술	2D Mura측정	2.5D Mura측정	3D Mura측정	패널 전체의 Topology측정 검사기
	박막봉지용 검사 장비 기술	유기막 표면 측정	유기막 표면 및 하부막 동시측정	유기막 표면측정 및 하부막 측정으로 두께측정	3D측정을 통한 막두께 측정기술
	검사제품 이송시스템 기술	Film 이송 정밀도 ±100um	Film 이송 정밀도 ±50um	Film 이송 정밀도 ±20um	고정밀 Film AOI 기반기술
	이미지 제어, 처리 S/W 기술	실시간 영상처리, 두께변화 인식기술	실제 이미지를 통한 시뮬레이션 수행 및 정량화	고속 3D 이미지 처리기술	패널 전체의 3D 검사기를 위한 이미지처리 기술
기술/시장 니즈		결함 검출 안정성 확보	결함의 정확한 분류를 통한 Over Kill 제어	결함 원인 분석을 통한 공정 개선	

양자점 LED

1. 개요

☐ 양자점 LED란 콜로이드 상태의 반도체 나노결정인 양자점(Quantum Dot, QD)을 발광체로 이용한 LED로 발광 효율이 우수하고 발광 파장의 조절이 용이하며 색순도가 높은 것이 특징

- 엄밀하게는 양자점을 LED의 발광층에 적용하여 전기발광(Electroluminescence)하도록 하는 OLED와 유사한 소자(QLED 또는 QD-LED)를 말하지만, 기존의 GaN와 같은 무기물 기반의 청색 계열 LED에 양자점을 같이 패키징하여 양자점의 색을 광발광(Photoluminescence) 방법으로 얻는 LED에 대해서도 동일한 명칭으로 부르기도 하며, 현재 두 가지 기술에 대한 용어의 정리가 완벽하게 이루어지지 않아서 업계에서 혼용되는 경우가 많음

☐ 전기발광 양자점 LED는 외부에서 인가해주는 전압 및 전류에 따라 양자점에서 스스로 빛을 내게 하는 기술로, 우수한 색순도 덕분에 이를 이용한 디스플레이 구현 시 기존 디스플레이 기술 대비 넓은 색재현성(Color Gamut)을 가질 수 있고 OLED처럼 투명, 플렉시블 형태의 디스플레이 제작이 가능하므로 차세대 디스플레이 응용 가능성이 매우 높음

☐ 광발광 양자점 LED는 양자점이 고에너지의 청색이나 자외선 LED의 빛을 흡수한 후 양자점의 고유한 색으로 발광하는 것을 이용하는 것으로, 전기발광 양자점 LED에 비해 상대적으로 제작이 쉽고 구조가 간단한 장점이 있음. 백색 양자점 LED를 개발하는 경우 LCD의 백라이트로 사용하거나 대형 전광판, 조명 등에 활용 가능

2. 산업환경분석

☐ 디스플레이 산업과의 연계성이 매우 높은 산업으로 소재 및 부품기술 산업에 해당하여, 디스플레이 제작을 위한 핵심소재 및 부품, 또는 기술을 개발하며 최종 제품의 품질 및 성능에 큰 영향을 미치는 산업

☐ 기술 노하우에 대한 폐쇄성이 강하기 때문에 신기술에 대해 단기간에 기술모방이 어려워 개방형 혁신보다 독자적 연구개발을 통한 기술혁신이 주로 일어나는 산업

☐ 비카드뮴 양자점의 개발에 대한 필요성이 대두되며 우수한 성능을 갖는 비카드뮴 양자점 개발 및 이를 이용한 양자점 LED 개발이 주목받는 상황

☐ 선진국에서는 소재 또는 양자점 LED 원천기술 확보에 주력하고 있으나 관련 산업이 실재하지 않으므로 국내 중소기업에서는 양자점 LED의 디스플레이 적용 및 대량생산을 위한 핵심적인 공정기술 및 상용화 기술 개발에 투자할 필요

☐ 양자점 소재 개발업체는 국내외에 상당수 생겼으며 소재 기술을 바탕으로 조명, 전자, 바이오 분야 여러 회사와 함께 그 응용 방법을 찾고 있는 상황

3. 시장환경분석

- ☐ 양자점 LED, 특히 전기발광 양자점 LED의 경우 아직 상용화 된 기술이 아니므로 시장 규모는 정확하게 예상하기 어려움. 하지만 양자점 소재에 대한 시장 자료는 속속 발표되고 있으며, 양자점 LED 기술이 상용화 되는 경우 장기적으로 현재 양자점 필름과 LCD 혹은 OLED 디스플레이 기술을 대체하게 될 것이므로 이를 통해 간접적 예측 가능
- ☐ 양자점 LED 소재의 세계 시장 규모는 2015년 1070만 달러에서 2020년 4억7천만 달러로 급성장할 것으로 예상됨
- ☐ 양자점 디스플레이 시장은 대형 TV를 중심으로 시장을 시작으로 하여 소형 모바일 기기로 확산될 것으로 예상되며, 양자점 필름 이용 디스플레이 시장 규모는 출하량 기준 2015년 190만대에서 2020년에는 4천만대에 달할 것으로 예측
- ☐ 양자점 LED 소재의 국내 시장 규모는 2015년 1010만 달러에서 2020년 3억 29백만 달러로 급성장할 것으로 예상됨

4. 기술환경분석

- ☐ 양자점은 지름이 수십 나노미터 이하의 0차원 반도체 결정으로 결정의 크기와 전압에 따라 별도 장치 없이도 스스로 다양한 색의 빛을 내는 물질을 말함
- ☐ 양자점은 중심체인 코어(Core)와 쉘(Shell)로 이루어져 있으며, 코어의 크기에 따라 색깔을 달리 구현할 수 있고 코어를 둘러싼 쉘은 발광 특성을 개선시키는 역할을 함
- ☐ 양자점은 디스플레이 산업에서 주도적으로 사업화가 추진되고 있으나 그 응용범위는 태양전지 소재 및 바이오 센서 등으로 넓어질 수 있음
- ☐ 양자점은 입자의 크기로 색을 조절하는 특성상, OLED와 같은 기존 제품 대비 상용화가 빠르게 진행될 것으로 예측되며 이미 국내·외 다수의 소재업체들이 양산화를 진행중임
- ☐ 해외의 경우 양자점 소재 개발에 치중하며 연구 단계인 양자점 LED는 디스플레이 제작 설비를 가진 한국, 일본, 중국 등의 업체와 협력을 통해 개발. 영국 Nanoco와 미국 Nanosys, NanoPhotonica가 소재 기술을 바탕으로 우수한 성능을 보고하고 있으며, 최근에는 중국이 디스플레이 시장에 대한 적극 투자와 함께 양자점 LED 분야에도 큰 관심을 보이고 있음
- ☐ 국내의 경우도 양자점 소재 업체가 대다수이고 양자점 LED를 개발하는 업체는 대기업, 대학교 및 연구소 등으로 매우 제한적인 상황. 해외에 비해서는 양자점 LED 소자에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있으며 디스플레이 제작을 위한 공정기술 개발에도 큰 관심을 보임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 삼성전자에서 양자점 LED에 대한 연구를 꾸준히 해왔으며 기술적으로도 앞서 있음 • OLED의 예에서 볼 수 있듯이 대기업과의 협업으로 함께 발전해나갈 가능성 높음	• 소재 및 용액공정기술 등 기타 기반기술의 개발 여부에 따라 상용화 시기가 결정됨
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국내 기업이 기술을 보유 중인 비카드뮴 양자점으로 시장이 기울고 있음	• Nanosys, Nanoco, NanoPhotonica 등 특허를 소유한 소재 업체들이 중심이 되어 양자점 LED 개발 중

중소기업의 시장대응전략

➜ 소재 개발에만 머무르지 말고, 소재, 소자, 생산 공정 등 다수의 기업에 의한 다방면의 연구개발이 필요함

6. 전략제품 기술로드맵

양자점 LED 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		고성능 양자점 합성기술 개발 및 양자점 LED 구조	양자점 합성 Scale-Up 및 양자점 LED 주변기술 개발	양자점 LED 공정개발 및 성능과 수명향상	비카드뮴 양자점 대량제조 기술 및 디스플레이용 LED 응용기술
비카드뮴 양자점 LED 기술	전기발광 양자점 LED 기술	비카드뮴 양자점 기반 전기발광 소자 구조 및 제작 기술 (효율 및 수명 향상 기술)	양자점 패터닝 기술		세계 최고 수준의 비카드뮴 양자점 전기발광 LED 및 패터닝 기술 개발
	광발광 양자점 LED 기술	계면활성분자 제조 및 계면치환 양자점의 분산 안정성 확보 및 복합체 개발 기술	비카드뮴 기반 광발광 양자점 LED 안정성 향상 기술		비카드뮴 양자점을 이용한 고안정성 광발광 LED 개발
양자점 소재 및 응용 기술	비카드뮴 양자점 합성 및 대량생산 기술	발광 효율 향상 연구	발광 반치전폭 감소 연구	대량합성 기술 및 배치 편차 감소 기술 개발	고효율, 고성능의 비카드뮴 양자점 대량합성 기술 개발
기술/시장 니즈		양자점의 디스플레이 응용 확대	R&D용 비카드뮴 양자점 니즈 증가 및 이를 위한 원천기술 확보 필요성		디스플레이 및 LED 조명/응용제품

가전

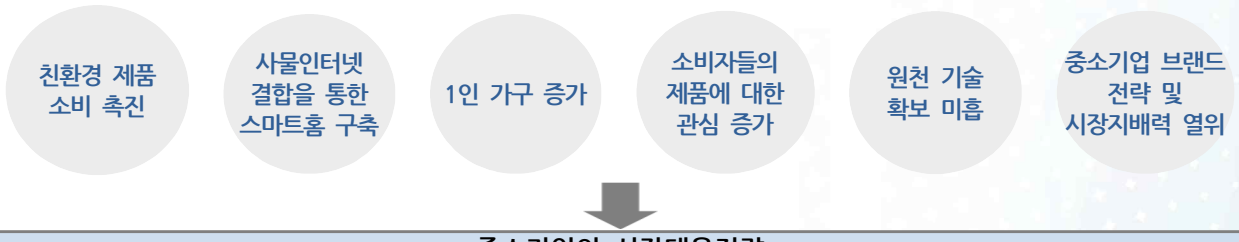
- 스마트 콘센트 및 플러그
- 융·복합형 정수기
- 에어가전(공기청정 복합기)
- 콘텐츠 결합 스마트 미용가전
- 고효율 난방기기
- 스마트 렌지후드



가전

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 아이디어와 기술력을 갖춘 중소형 스마트 소형 가전 명품화 추진 • 에너지소비효율 1등급 친환경 제품 소비에 대한 인센티브 지급	• 주요 제품의 에너지소비효율 1등급 기준 강화 • 기존 전자제품에 통신기능이 추가된 스마트 가전 제품에 대한 전자파 규제가 논의되기 시작 • 폐가전 재활용을 위한 자원순환법을 제정함으로써 제조사는 제품 회수에 드는 추가 비용 부담
산업	• 장애인 및 고령자 등 사회적 약자들이 사용에 불편함이 없도록 제품 설계단계부터 고려하는 가전 접근성 개념이 등장하면서 기존 제품과 차별성을 지닌 제품 개발 가능 • 사물인터넷(IoT)을 통한 스마트 가전제품에 대한 소비자 니즈가 증가 • 온라인을 통한 제품 구매 지속적으로 상승	• 최근 제품 성능/효능에 대해 꼼꼼히 살펴보는 똑똑한 소비자들의 증가 및 친환경 제품에 대한 관심 확대 등으로 인해 제품의 신뢰성 확보가 어느 때보다 중요 • 해외 글로벌 가전업체 뿐만 아니라 가격경쟁력을 앞세운 중국 후발업체들의 공격적인 투자 증가 • 글로벌 기업 간 스마트 가전 규격에 대한 표준 경쟁 치열
시장	• 스마트 생활가전은 아직 성장기 초기의 시장으로 시장 성장이 지속될 것으로 예상 • 1인 가구 및 소비자들의 환경에 대한 관심이 증가하고 있어 아이디어와 기술력을 갖춘 소형가전 시장 성장 기대	• 선진국 시장에서의 국내 중소기업 브랜드파워가 열위하며, 이머징 시장에서는 가격경쟁력 열위 • 중소기업 제품의 다양성 및 자립성 부족 • 시장참여 기업들이 경쟁관계에 노출되어 있으며, 시장지배력과 전후방 교섭력이 제품 및 원가 우위에 중요한 영향 • 제품의 수명주기가 상대적으로 긴 특징
기술	• 컨소시엄 구성을 통한 기술교류 증가 • 가전제품에 대한 사물인터넷(IoT) 접목 기술개발 지속 • 고효율/친환경/융·복합 제품에 대한 기술개발 요구 증대	• 대기업과 비교해 상대적으로 열위한 기술개발 인프라를 보유하고 있으며, 원천 기술에 대한 확보 노력이 부족 • 치열한 표준 경쟁으로 인해 중소기업 보유 기술이 표준 인프라에 적용되지 않을 위험 존재



중소기업의 시장대응전략

➜ 아이디어와 기술력을 통한 친환경 제품 관련 기술 확보

➜ 제품 설계 단계부터 시장세분화를 통해 젊은 소비자 및 1인 가구 맞춤형 소형 가전제품 개발

➜ 스마트 생활가전, 융·복합 제품 등의 기술 개발을 통한 신시장 창출 및 경쟁제품 대비 차별성 확보

➜ 지속가능한 기술개발 인프라(R&D투자, 기술인력 확보 등) 확충

➜ 제품 성능 강화, 안정성 확보, 브랜드 전략을 통한 소비자 인식 전환 및 시장지배력 강화

➜ 기술표준 리스크 제거 및 기술경쟁력 강화를 위한 대기업과의 컨소시엄 참여

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
가전	스마트 콘센트 및 플러그	스마트 콘센트 및 플러그는 전원 On/Off 제어, 전력 측정, 안전관리, 통신기능을 포함한 차세대 제품으로 기존의 단순한 기계식 구조를 탈피하여 전력의 이용상태를 모니터링하고 외부에 전송할 수 있는 IoT형 기기를 의미함. 이를 통해 기존의 단순한 가전제품들의 On/Off를 모바일 네트워크를 통해 제어하고 전력을 모니터링하며 문제발생시 대응과 사용자 피드백이 가능한 초기 홈네트워크의 기반제품
	융·복합형 정수기	융·복합형 정수기는 물리·화학적인 정수기능 외에 수질에 대한 측정, 필터의 오염정도, 급수 수질에 대한 실시간 모니터링 등 입·출력 되는 수질 정보를 사용자에게 실시간 제공하는 통신기능을 포함하며, 냉·온수, 탄산, 수소수, 커피추출 등 부가기능을 결합하여 활용도를 높인 제품을 의미함
	에어가전 (공기청정 복합기)	에어가전(공기청정 복합기)은 실내에서의 공기 환경 제어를 위한 제품으로 순환, 습도/청정도 관리 등의 기능을 수행하는 선풍기, 가습/제습기, 에어컨 등을 포함하며, 미세먼지 등 대기오염에 대한 측정과 대응 기능을 포함하는 기기를 의미함. 이를 위한 센서, 통신모듈, 관리 S/W가 포함되는 부분이 기존의 에어가전과의 차별성임
	콘텐츠 결합 스마트 미용가전	콘텐츠 결합 스마트 미용가전은 사용자의 모발, 얼굴, 전신 등을 대상으로 동작하여, 미적인 개선효과를 나타내는 기기에 Interactive한 콘텐츠를 결합하여 미용 목적의 상태측정/진단 및 시술 방안을 제안하는 기기를 의미함
	고효율 난방기기	1~2인이 사용할 수 있는 가정용 소형 전기식 난방기기로 전기담요 및 장판, 온수매트, 전기난로, 온풍기 등을 통칭하며, 에너지소비 및 전자파 저감기술, 자동 전압조절기/안전보상회로 등 안전기능 강화, 방수/물세탁 등 편의성 강화 기능을 포함함
	스마트 렌지후드	렌지후드는 음식물 조리 시 발생하는 냄새(악취) 및 가스 등을 흡입, 외부로 배출시키는 환기(환풍) 장치를 말하며, 탑재된 센서를 통해 자동으로 작동하는 기능 등 IoT 기반의 센서 네트워크를 이용하여 유해성 및 화재 모니터링을 포함함

스마트 콘센트 및 플러그

1. 개요

☐ 전원 On/Off 제어, 전력 측정, 안전관리, 통신기능을 포한한 차세대 제품으로 기존의 단순한 기계식 구조를 탈피하여 전력의 이상상태를 모니터링하고 외부에 전송할 수 있는 IoT형 기기

☐ 스마트 콘센트 또는 플러그 : 내부에 소비전력을 측정할 수 있는 H/W 모듈과 스마트 콘센트 및 스마트 플러그에 연결된 가전기기의 전원을 on/off 제어할 수 있는 모듈 및 측정한 결과를 에너지 절감 시스템 서버로 전달할 수 있는 통신모듈로 구성된 형태의 콘센트 및 플러그

☐ 에너지 절감 시스템 : 다수의 스마트 콘센트 또는 스마트 플러그와 유무선 네트워크를 통해 연동하며, 측정된 기기별 소비전력 정보를 실시간으로 사용자에게 보여주고, 스마트 콘센트에 연결된 가전기기 전원의 원격 on/off 전원제어, 대기전력 자동학습, 대기전력 자동차단, 가전기기 인식 기능, 사용자 등록 이벤트에 의한 전원제어, 실시간 그래프, 요금조회 등 다양한 어플리케이션을 제공

☐ 대기전력에 대한 이슈가 증가하면서 이를 줄이기 위한 정부 및 지자체에서 다각도의 노력이 진행 중으로, 점차 시장이 확산되고 있음

2. 산업환경분석

☐ 기존의 콘센트 및 플러그 산업은 가전제품의 전력 수요 증가로 인해 관련 부품 수요가 늘어나고 있으나, 경쟁 심화에 따른 가격하락으로 수익성 악화 우려가 커지고 있음

☐ 기존의 콘센트 및 플러그에 IoT를 기반으로 한 스마트 기능이 추가된 스마트 플러그 및 콘센트는 이종산업으로부터 새롭고 다양한 형태의 제품 및 서비스가 융합되는 산업 생태계로 변모

☐ 최근 국내 통신사를 중심으로 전력, 보안, 조명 등 기존의 제품을 끄거나 가스 밸브를 잠그는 등의 ‘Connect & Control’의 수준에 그쳤다면, 최근에는 IoT, 클라우드, 빅데이터를 기반으로 지능화된 서비스를 제공하는 차별화된 다양한 서비스가 활발해짐

- 인터넷을 통해 사물 간 정보공유 및 의사소통이 이루어지는 사물인터넷이 다양한 가전제품에 적용되면서 스마트폰 등 모바일 기기에서 원격으로 가전제품을 제어하는 제품이 다수 등장하고 있고, 세탁기, 건조기, 냉장고 전구 등이 인터넷으로 연결돼 각종 정보를 제공함으로써 기존 기능 중심의 가전에서 탈피하여 소비자들에게 새로운 생활 방식을 제시하는 스마트 플러그 및 콘센트 제품으로 발전 중

☐ 스마트 플러그 및 콘센트를 기반으로 하는 서비스가 통신 네트워크를 통한 커넥티드 환경을 기반으로 하고 있는 만큼 시스템 해킹이나 단말 분실에 따른 개인 사생활 정보 유출, 정전 시 보안 위협 등이 발생 가능한 위험 요인으로 지적되고 있으며 서비스 안정성을 유지 및 강화하기 위한 대책 마련이 필수

3. 시장환경분석

❑ 글로벌 스마트홈 시장은 2016년 330억 달러 수준에서 연평균 24.2% 성장하여 2020년에는 710억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망

❑ 초기 스마트홈 시장은 관련 디바이스가 IoT 시장을 주도할 것으로 예상되며, 미국과 유럽이 글로벌 시장을 선점할 것으로 전망

❑ 스마트 콘센트 및 플러그는 전력사용량 및 크기가 작은 전동스위치, 가스밸브 등과 함께 소물(小物)인터넷 관련 제품에 해당하며, 현재 사물인터넷(IoT) 시장은 소물인터넷을 중심으로 초기 생태계가 구축 중

- 국내 사물인터넷 시장은 2013년 2.3조 원에서 연평균(CAGR) 28.54%씩 증가하여 2015년 3.8조 원의 규모를 형성한 것으로 집계되며, 동일한 추세를 가정할 시 2022년에는 약 22.9조 원의 시장을 형성할 것으로 전망

❑ 콘센트 분야의 무역특화지수는 2011년 -0.17에서 점차 증가하여 2015년 0.06을 기록하여 수입특화 산업에서 수출특화 산업으로 변모하고 있으며, 2015년도 무역수지는 1.08억 달러 흑자를 기록

4. 기술환경분석

❑ 스마트 플러그 및 콘센트는 스마트홈/IoT/빌딩을 위한 대표적인 디바이스로 실시간 에너지 소비에 관한 실시간 전력요금 데이터를 생성할 수 있는 스마트홈/빌딩 구현에 핵심요소 기술로 자리 매김하고 있음

❑ 스마트 플러그 및 콘센트 기술은 스마트 미터 기술, 보안 기술, 센서 기술 등 다양한 기술과의 융합으로 전력소비를 줄이고, 가정 내 보안 및 가전제품의 원격제어 관련 기술로 발전이 예상

❑ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- Belkin은 시간 on/off 제어, 전력량/사용시간/전기료 등 정보제공하는 Wemo를 판매 중
- AlertMe는 실시간 on/off제어, 전기료 및 이산화탄소 등 다양한 정보제공 가능
- Orange는 문자 메시지를 통한 on/off 제어 가능
- 국내에서는 삼성, LG, 르그랑코리아, 두남, 대은전자, 제일전기공업, 암페놀커머셜인터커넥트코리아 등이 관련 제품을 출시

5. 중소기업 대응전략

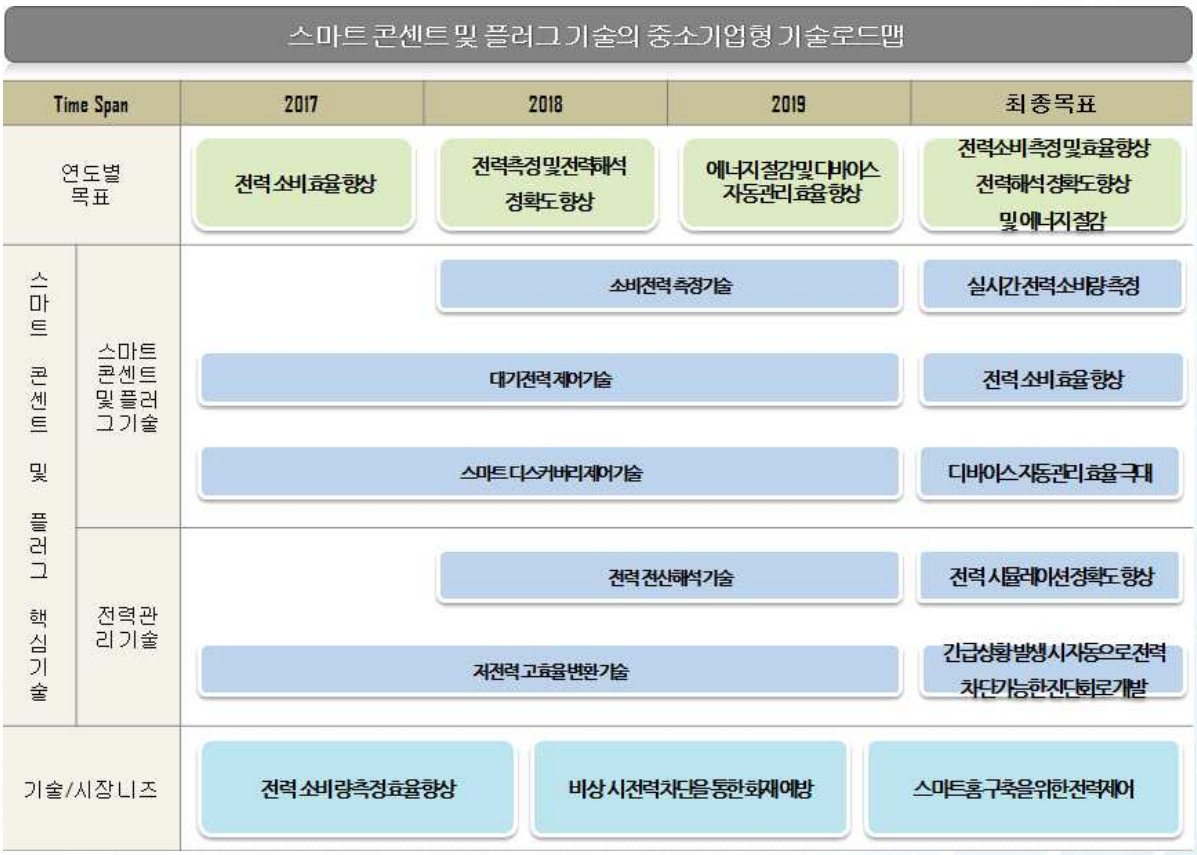
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 스마트 디바이스 선도 • IT 인프라 기술 우위 • 기술 개발 역량 강화 • 산업가치 사슬 형성 • 제조업의 서비스업화 전환	• 핵심•원천•부품 기술력 부재 • 핵심기술•부품의 해외의존도 • 중장기 정책 미비 • 전문 조직 및 인력부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 웰니스 인식 증대 • 지능형 시스템의 주거공간 • 생활/주거 변화 관심 확대 • 이종산업간 융복합화 • IoT/공간 네트워크 기술 확대	• 대기업의 시장 참여 • 표준화 적용 확대 • 글로벌 제조업의 시장지배력 강화 • 수평적 산업구조 생태계 조성 • 선진국의 정부주도 기술지원

중소기업의 시장대응전략

➜ **IT 인프라를 기반으로 중소기업이 제조하는 다양한 스마트 플러그 및 콘센트의 제품 개발을 통한 기술력 확보를 통한 글로벌 진출 가능**

➜ 대형가전사 및 서비스업체의 오픈형 IoT 플랫폼을 기반으로 차별화된 제품/서비스 개발 및 전문 유통 채널 확보 가능

6. 전략제품 기술로드맵



융·복합형 정수기

1. 개요

☐ 정수기는 산업 분류상 액체 여과기 제조업에 해당되며, 물리적·화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 먹는 물의 수질기준에 맞게 하도록 제조된 기구로서, 유입수 중에 함유된 오염물질을 감소시키는 기능을 가진 기구 혹은 장치로 정의

☐ 정수기를 형태로 분류하면 수도꼭지에 직접 연결하는 직수형과 물을 용기에 담아서 필터를 통과하도록 하는 저장형으로 구분

☐ 일반적으로 정수기에 적용되는 필터는 1단계(침전필터) → 2단계(프리카본필터) → 3단계(중공사막필터/역삼투압필터) → 4단계(포스트카본필터)로 이루어지며, 가장 중요한 3단계 필터에 따라 정수 방식을 구분

- 3단계 적용 필터 방식에 따라 중공사막(한외여과, Ultra-Filtration) 정수기, 역삼투압(Reverse Osmosis) 정수기 등으로 구분

☐ 기능에 따라 크게 냉온 정수기, 냉수 정수기, 일반 정수기 등으로 구분되며, 2000년도 이후로는 제빙 및 제상 기능을 적용하여, 얼음 냉온 정수기 등이 개발되어 판매

2. 산업환경분석

☐ 정수기 산업은 오염물질의 분리, 여과를 위한 고도의 수처리 기술이 요구되는 기술집약적 산업으로, 수처리 관련 기술의 대표적인 제품

☐ 음용수로 사용되기 때문에, 건강과 관련된 제품의 기능 및 품질신뢰성이 매우 중요한 산업

☐ 자체 제품 판매는 크지 않으며, 렌탈 서비스를 통해 주된 공급이 이루어지는 산업

☐ 국내 정수기 산업의 경우 코웨이와 청호나이스가 선두 그룹을 형성하고 있으며, 그 외 일부 대기업 및 중소기업이 나머지 시장의 대부분을 차지

- 소비자들의 소득증대에 따른 고기능/고성능의 프리미엄 제품 및 다양한 요구를 만족시키기 위한 초소형얼음정수기, 탄산수정수기, 커피정수기 등 다기능·복합형 제품 니즈 증가
- 2000년 대 초중반에 폭발적인 가정용 정수기 시장의 확대에 따라 다양한 업체가 시장에 진입하였으며, SK매직, 교원, 쿠쿠전자 등이 기존의 다른 가전 분야의 강자들이 각자 갖추고 있는 다양한 영업 시스템과 제품으로 경쟁 참여

3. 시장환경분석

□ 세계 정수기 시장은 2010년 19.03 십억 달러에서 연평균 18.7%씩 성장하여 2014년에는 37.82 십억 달러의 규모를 형성한 것으로 집계되며, 향후 6년간 매년 16.1%씩 성장하여 2020년 92.31 십억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망

- 미국 등의 선진국뿐만 아니라 세계적으로 소비자들의 먹는 물에 대한 관심이 높아지고 있다는 의미이며, 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망
- 중국 정수기 시장은 보다 빠른 속도로 성장해나가고 있으며, 현재 중동부 지역의 1선 대도시를 중심으로 높은 성장을 보이고 있고, 아직 보급률이 낮아 성장잠재력이 매우 큰 것으로 전망

□ 국내 정수기 시장규모는 2015년 기준 2조 원으로 추산되며, 2013년~2015년 연평균 성장률은 2.19%로 최근 성장률이 부진한 모습을 보이고 있음

- 정수기 산업 특성상 렌탈 서비스를 통해 보급되는 경향이 있어 보유 가입자 수가 매우 중요한 요소로 작용하며, B2C 렌탈시장 또한 지속적인 성장을 보일 것으로 예측

□ 정수기 분야의 무역특화지수는 5개년 평균 0.36 수준으로 수출특화 산업에 해당되며, 2015년도 무역수지는 2.69억 달러 흑자를 기록

4. 기술환경분석

□ 정수기 본연의 기능인 깨끗하고 좋은 물을 공급할 수 있는 정수/위생 기능이 가장 중요

□ 최근 젊은 소비자들의 생활패턴과 웰빙에 대한 관심을 반영한 다양한 기능들이 융합된 프리미엄 제품 출시 증가

- 다양한 기능을 결합한 제품 관련 기술개발로 인해 융·복합형 정수기술의 특허 출원이 지속적으로 증가

□ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 샤오미는 A4용지 한 장도 안 되는 공간에 설치가 가능할 만큼 작고, 스마트폰으로 제어가 가능한 정수기를 개발하여 출시
- 국내 정수기 업체의 기술개발 트렌드는 사물인터넷(IoT), 초소형, 직수, 컨버전스(융합)
- 코웨이, 청호나이스, SK매직, 교원, LG전자, 쿠쿠전자, 바디프랜드 등 대기업 및 중견기업들이 정수기 시장을 과점

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 시장주기상 성숙단계이나, 초소형 및 복합형 상품의 지속적인 출시 • 기존 소수 기업의 시장지배력 높음 • 정기적인 사후서비스로 확보한 영업망을 통해 공기청정기, 비데 등 타 제품과의 시너지 가능	• 현재 내수위주의 판매형태로 인해 해외시장 개척 및 브랜드 역량이 상대적으로 열위 • 동업종 매출액성장률 감소추세 • 하절기와 동절기 간의 수요 변화가 커 기간별 매출 및 이익 변동성 큼
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 초소형 및 고기능/고성능의 프리미엄 제품으로의 전환이 진행 중 • 렌탈 서비스 시장의 성장으로 정수기 시장 또한 향후 지속적인 성장 가능성 기대 • 소비자들의 깨끗한 물에 대한 관심 증가 • 중국 정수기 시장의 높은 성장잠재력	• 필터 소재 개발을 제외하면 기술적 진입장벽이 낮아 신규 경쟁자 시장 진입 위험이 존재 • LG전자를 비롯한 대기업에서 브랜드 파워를 무기로 진입하고 있어 경쟁강도 심화 우려 • 생수 등과 같은 대체재 시장 성장 추세 • 가격경쟁 심화

중소기업의 시장대응전략

➜ **핵심기술인 필터 및 여과기능의 차별화 및 성능확대**

➜ **소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 다기능·복합형의 고급제품 개발**

➜ **브랜드 인지도 및 영업망을 강화하고, 적극적인 해외시장(중국 등) 진출**

➜ **사람이 직접적으로 음용하기 때문에 높은 수준의 제품 신뢰 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



에어가전(공기청정 복합기)

1. 개요

☐ 에어가전은 공기청정기, 선풍기, 에어컨, 제습기 등 실내 공기의 상태를 조절하는 가전을 통칭하는 개념으로, 최근 초미세먼지 등 대기오염 이슈로 인해 공기청정기능이 공통적으로 포함된 복합기의 형태로 발전하고 있는 추세임

☐ 상기 에어가전 분류 중 사회경제적 수요와, 중소기업의 진입장벽을 감안하여 본 로드맵은 공기청정기능을 중심으로 한 복합기에 대한 기술발전 방향을 제시하고자 하며, 공기청정 기능은 기술적 방식에 따라 섬유필터, 전기집진, 하이브리드 방식으로 구분됨

☐ 가정용 에어가전은 선풍기, 가습기 등 기술적 수준이 성숙기에 이른 제품이 중국산 제품과 저가경쟁을 하고 있으며 최근 공기청정기 중심의 신기술 개발이 활발히 이루어짐

☐ 공기청정기는 입자상이나 가스상의 유해 · 오염물질 제어, 항균, 탈취나 음이온 공급 등을 통해 자정능력이 없는 실내공기를 인체의 행위에 요구되는 가장 적합한 조건으로 제어하여 실내공기의 질(IAQ: Indoor Air Quality)의 인위적 제고를 목적으로 하는 장치임

2. 산업환경분석

☐ 대기오염의 심화, 건강에 대한 인식 증가로 실내환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 수요가 급증하고 있는 산업

☐ 계절성이 뚜렷한 대표적인 산업이었으나, 중국 산업시설에 영향을 받는 미세먼지 이슈로 인해 산업의 계절성은 향후 감소할 것으로 예상

☐ 성능과 함께 제품 디자인이 중요한 산업

☐ 실내 에어가전의 주도권을 에어컨과 공기청정기가 경쟁하는 구도로 시장이 재편될 것으로 예상

☐ IoT 기반의 스마트홈 네트워크의 핵심 기기로 타 산업과의 융합 가능성이 높은 분야

3. 시장환경분석

❑ 공기청정기의 세계 시장규모는 2014년을 기준으로 약 41억 달러(4조 4,000억 원) 규모로 추정되며 평균 10% 수준의 성장이 예상되고 있음

- 최근 중국, 인도의 산업발전에 의한 극심한 미세먼지 이슈로 공기청정기 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 중국의 영향권인 한국의 시장 성장도 매우 빠른 편임
- 아시아권의 시장 성장이 전체 시장을 견인하고 있어 향후 전망은 중국, 인도를 중심으로 분석하는 것이 전략적으로 타당함
- 세계시장은 Sharp, Panasonic 등 일본 업체의 점유율이 높고 유럽의 일부 중고가 제품이 뒤를 잇고 있는 구조이며, 최근 중국의 중저가 제품이 확산되면서 시장 점유율을 끌어올리고 있는 상황으로 파악됨

❑ 국내 공기청정기 시장규모는 2014년 기준 5천억 원 수준에서 2019년까지 약 8,800억 원 수준으로 증가할 것으로 추정되고 있으나 최근 동향은 그보다 훨씬 급격한 성장이 예상됨

- 국내시장 점유율 1위는 렌탈중심의 사업을 영위하는 코웨이 이며 단품 판매중심의 LG전자, 삼성전자 등이 급격히 판매량을 늘리는 추세
- 렌탈방식의 영업망 구축이 쉽지 않은 해외 업체들이 판매방식으로 프리미엄 제품들을 국내에 출시하면서 단품 판매 비중은 향후 더 증가할 것으로 예상됨

❑ 공기청정기 분야의 무역특화지수는 5개년 평균 0.10 수준으로 수출특화 산업에 해당되며, 2015년도 무역수지는 3.21억 달러 흑자를 기록

4. 기술환경분석

❑ 공기청정기는 대기오염의 사회문제화로 인해 가정용 고성능 제품의 수요가 증가하고 있으며, 공기정화 외에도 가습/제습 기능이 적용된 융복합 제품의 기술개발이 증가하고 있음

❑ 외부활동, 차량이동 등의 상황에서의 공기정화 수요가 증가하여 휴대용, 소형기기의 출시가 증가하고 있으며 중국의 대기오염 상태가 심각하여 시장 성장성은 낙관적임

❑ 공기청정기를 포함한 에어가전은 IoT기반의 홈네트워크에 가장 먼저 적용될 제품으로 떠오르고 있어 관련 기능에 대한 집중적인 투자로 경쟁력 확보가 필요

❑ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 필립스는 PM2.5 수준의 1/100일 크기의 초미세먼지까지 제거 가능한 고성능 제품 출시
- Dyson은 공기순환기에 공기청정기능과 온풍기능을 집적한 복합기 형태의 제품 출시
- 샤오미는 Mi-home 어플리케이션을 통해 원격 제어가 가능한 저가형 제품 출시
- 국내에서는 삼성, LG, 위닉스 등 기존 가전업체를 중심으로 스마트 기능 적용 및 고효율 제품을 출시하며 시장을 선도

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 중소중견기업의 활동이 활발한 시장 • Fan, 모터, 필터 등 핵심부품 관련 후방산업의 기술 성숙도가 높음	• IoT 중심의 플랫폼 비즈니스로 발전할 경우 대기업 대비 기술경쟁력이 약함 • 샤오미 등 중국 업체의 성장으로 저가형 시장의 경쟁이 어려워지는 추세
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IoT 생태계 구축을 위한 중소기업 연계 기회 • 중국, 인도시장 확대로 수출 기회 증대 • 차량용, 휴대용 시장의 성장	• 고성능 제품 수요 증가로 대기업 참여 증가 • 대기업이 장악한 에어컨이 다기능 공기정화 복합기로 발전하여 시장 잠식 가능

중소기업의 시장대응전략

➜ **IoT생태계 연계에 중점을 둔 국내 대기업과의 협력 강화**

➜ **휴대용, 차량용 등 신규 성장세인 시장 공략**

➜ **국내 IT 인프라와 역량을 활용하여 스마트 공기청정 복합기 제품으로 특화**

6. 전략제품 기술로드맵

에어가전(공기청정 복합기)의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		센서 부품 개발 및 고효율화 기술 개발		주변 사물 연계를 통한 사용자 맞춤 기술 개발	IoT 기반 사용자 맞춤형 에어가전 제품 상용화
에어가전 핵심기술	습도 감지 센서	습도감지 센서 개발 및 모듈화		모듈 상용화	저가 소형 습도센서 상용화
	미세먼지 센서	고성능 먼지감지센서 개발 및 모듈화		모듈 상용화	고성능 먼지감지센서 상용화
	공기정화/탈취기술	고효율 공기정화 및 탈취 기술개발		제품화	공기질 개선 기술 제품화
	에너지 고효율화 기술	고효율 인버터 제어 기술 개발			고효율 인버터 제어 기술 상용화
	사용자 맞춤 기술	사용자 인식 및 선호조건 인식 기술 개발		상용화	사용자 인식 모듈 상용화
	IoT 기술	주변사물 연계서비스 개발	주변 사물(가전, 가구, 집 등) 연계 기술 개발		IoT 기반 주변사물 연계 기술
	원격제어 기술	스마트폰 원격제어 모듈 개발			무선 기반 원격제어 모듈 상용화
기술/시장 니즈		공기질 중요성 증대	사용자 맞춤	고효율화	주변 사물 연계(IoT)

콘텐츠 결합 스마트 미용가전

1. 개요

- ☐ 스마트 미용가전은 미용과 관련된 전기기구로서 외형을 가꾸는 스타일링 장비와, 레이저나 초음파를 이용한 제모, 체지방 관리 등 외모를 개선하기 위한 건강보조기구, 피부, 두피상태 등을 측정할 수 있는 진단기기까지 포함
- ☐ 모발, 피부, 그 외 신체 등 사용하는 부위와 용도에 따라 다양한 미용기기들로 구분
- ☐ 생활수준이 향상되면서 미용에 대한 관심이 증가하여 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있음
- ☐ 글로벌기업의 높은 브랜드 인지도에 의해 시장점유율이 매우 높고, 저가형 중국 제품과 비교하여 가격경쟁력이 낮아 시장경쟁이 심화되고 있음

2. 산업환경분석

- ☐ 미용기기의 경우 주로 중소기업들을 중심으로 제품생산이 이루어지고 있으며, 미용실에 납품되는 장비를 포함하여 대부분 B2C 시장에 해당됨
- ☐ 미용가전 제조사의 63%가 해외기업으로 내수시장에서의 경쟁력이 낮아 이를 극복할 전략 마련이 필요함
- ☐ 국산제품은 대부분 중·저가의 제품군으로 이루어지고 있으며, 제품의 기능과 성능은 크게 차이나지 않아 경쟁이 심화될 경우 수익성이 악화될 우려가 있음
- ☐ 현재의 미용기기에서 디스플레이 설치와 개인별 측정상태 변동정보를 적용할 경우 다양한 스마트 서비스로 연계할 수 있음
- ☐ 미용가전은 미용실, 피부관리숍 등 업소와 가정에서 사용하는 전자기기로서 연구개발과 부품생산은 기술집약적 공정이며, 조립생산은 노동집약적 공정임
- ☐ 중소기업 위주로 제품을 생산하고 있으며, 인지도와 브랜드파워의 부족을 기술력과 마케팅으로 극복하고 있음
- ☐ 생활수준의 향상으로 미용에 대한 관심이 증가하여 시장은 지속적 성장세를 보이나, 최근 경기불황으로 소비자의 소비심리가 위축되어 저가제품의 선호 경향이 두드러짐

3. 시장환경분석

☐ 고령화 사회 도래로 인한 안티에이징 수요 증가, 중국의 경제성장에 따른 패션/미용 수요 증대 등 최근 미용가전시장은 세계적으로 성장세에 있음

- GBI Research에 따르면 미용 관련 의료 시장은 2017년 기준 약 36억 달러 수준으로 추정되고 있으며 이 중 미용기기는 12억 달러 수준에 이르는 큰 시장임

☐ 미용가전 시장과 직접적인 관계가 있는 화장품 시장의 경우 꾸준히 3~4%의 성장세를 보이고 있으며 최근 중국시장이 폭발적으로 성장중

- 세계 Top10 시장에 중국과 한국이 포함되어 있으며 시장 성장성과 규모에 있어 중국 시장의 잠재력이 커 국내 중소기업이 진입하기에 좋은 환경으로 판단됨

☐ 건강에 대한 패러다임이 치료에서 예방중심의 일생 건강관리로 변화함에 따라 안티에이징 산업이 성장하고 있으며, 국내 안티에이징 시장은 2013년 11.9조 원 규모에서 2020년에는 28.3조 원 수준에 도달할 것으로 전망

☐ 한국보건산업진흥원의 자료에 따르면 국내 뷰티산업의 전체 시장 규모는 2010년 5조 원 수준에서 연평균 9.2% 수준으로 성장하여 2014년 7.5조 원 수준으로 파악

☐ 미용가전 분야의 무역특화지수는 5개년 평균 0.32 수준으로 수출특화 산업에 해당되며, 2015년도 무역수지는 12.88억 달러 흑자를 기록

4. 기술환경분석

☐ 우리나라 뷰티업계는 매년 급속도로 성장하고 있으며 기술 발달로 항노화 및 피부를 맑고 깨끗하게 관리하는데 도움을 주는 기능성화장품산업이나, 스킨케어 기기 등의 기술개발 활발

☐ 우리나라 뷰티업계는 매년 급속도로 성장하고 있으며 기술 발달로 항노화 및 피부를 맑고 깨끗하게 관리하는데 도움을 주는 기능성화장품산업이나, 스킨케어 기기 등 기술수요 증가

☐ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 미국의 글램스쿼드는 스마트폰 앱으로 신청하면 미용 전문가들을 고객의 집이나 사무실로 보내 머리·피부 관리·화장 등을 해주는 기기를 개발
- 국내의 웨이웨어러블은 지름 5.8㎝ 크기의 작은 원형 기기를 피부에 갖다 대면 사용자의 피부 특성을 분석해 스마트폰에 적절한 안내 메시지를 출력하는 제품 개발

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계적으로 인정받은 국내 IT 인프라 • HW-SW 인력 확보가 수월함 • 제조업에서 서비스사업으로 변화 모색	• 스마트디바이스화를 위한 투자에 소극적 • 브랜드 파워가 약함 • 국내기업의 시장 점유율이 낮음 • 전문 조직 및 인력부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 사물인터넷 활성화로 미용기기들이 IOT기기로 변화 • 미용에 관심을 가지는 연령층이 계속 낮아져 이용자 증가 • 클라우드서비스를 통해 다양한 미용데이터 활용가능 • ICT특별법 시행으로 이종산업간 융합 활성화	• 해외기업들의 공격적 마케팅과 R&D 투자 • 스마트화에 성공한 대표제품의 부재 • 중소기업들 간 출혈경쟁
중소기업의 시장대응전략	
➜ IT 인프라를 기반으로 콘텐츠가 결합된 스마트미용기기 개발을 통해 내수시장에서의 경쟁력을 확보하고 향후 해외 수출 추진전략 마련 **➜ 글로벌제품에 대항하여 서비스 중심의 차별화된 제품 개발 및 공동브랜드와 같은 협력형 유통 방안 마련**	

6. 전략제품 기술로드맵

콘텐츠 결합 스마트 미용가전 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2018	2019	2020	최종목표
연도별 목표		제품의 개념설계 고도화 및 단위 기술개발	성능 최적화 및 다기능 집적	콘텐츠 등 서비스 연계 강화	콘텐츠 결합 스마트 미용기기 개발
콘텐츠 결합 미용가전 핵심기술	피부/모발 미용기술	광학식 피부 진단/분석 소자		다기능 집적	스마트 피부미용기술
		물리적 피부 진단/분석 소자		다기능 집적	
		피부 치료/처리 기술(Therapy)		콘텐츠 연계	
		모발/두피 상태 측정분석 소자		다기능 집적	스마트 모발/두피 미용기술
		모발/두피 치료/처리 소자		콘텐츠 연계	
	콘텐츠 연계 관리/스타일링	단위 콘텐츠 개발	콘텐츠-디바이스 연계 구현		콘텐츠 결합 미용기기
기술/시장 니즈		피부/모발 상태 분석	피부/모발 치료/처리 (Therapy)		콘텐츠 연계 스마트 미용(IoT)

고효율 난방기기

1. 개요

☐ 가정용 전기기기 중 1~2인이 사용가능한 가정용 소형 난방기기 및 이를 제조하기 위한 기술로서 안전하고 편리하며, 효율이 높은 소형 보조 난방기기용 기술 및 시스템

☐ 1~2인이 사용할 수 있는 가정용 소형 전기식 난방기기로 전기담요 및 장판, 온수매트, 전기난로, 전기 온풍기, 팬히터, 라디에이터 등을 포함하며 에너지 소비량 및 전자파 감소기술, 전기안전 기술, 사용자 편의기술 등이 해당

☐ 전기온수매트: 겨울철에 많이 구입하는 대표적인 보조 난방기구로 소비전력이 적게 들어 에너지효율을 높일 수 있는 제품으로 소형 가열펌프로 물을 고온으로 가열한 후, 매트 내부에 설치된 파이프로 순환시켜 난방하는 가정용 난방기기

☐ 전기 히터 및 온풍기: 전기 에너지를 열에너지로 바꾸는 발열체 뒤쪽에 송풍팬 혹은 반사판을 설치하여 실내 공기의 온도를 높여주는 난방기기

☐ 전기담요 및 장판: 담요 및 이불내부에 전기저항으로 발열되는 열선이 설치된 가정용 난방기기

2. 산업환경분석

☐ 고효율 난방기기는 가정용 전기식 난방기기의 일부분으로써 내수 중심적인 산업으로 중소기업이 대다수를 이루고 있으며 계절적인 영향을 많이 받는 산업임

- 가정이나 개인 혹은 업소에서 소비하는 내구재 제품을 생산하는 산업으로 내구재 및 대량생산 산업 군에 속하고 발열체, 온도 조절기 등 제품 구조가 단순해 기술 진입장벽은 비교적 낮은 산업임
- 일반 가정, 병원 등 보조 난방기가 필요한 장소에 설치되는 바, 내수 중심적 산업임
- 내구성 제품으로 불황기에는 수요가 감소하고 경기변동에 민감하며 계절적 요인에 큰 영향을 받기 때문에 계절성이 뚜렷하게 나타나는 9월부터 동절기가 끝나는 다음해 초까지 수요가 가장 높게 나타남
- 계절성이 뚜렷하게 나타나 연중에는 동절기를 앞둔 9월부터 동절기가 끝나는 다음해 초까지 수요가 가장 높게 나타남

☐ 생활수준 향상 및 1인 가구 증가로 안전하고 편리한 보조난방기기 수요가 꾸준히 발생하고 있으며 전기를 사용하는 제품 특성상 누진세에 대한 소비자의 부담이 크고, 최근에는 저가 중국산 제품의 시장 진입도 이루어지고 있음

3. 시장환경분석

❑ 글로벌 가정용 히터 시장 수요는 2014년부터 2018년까지 매년 2.9% 성장할 것으로 예상되고 중국, 일본, 요르단, 탄자니아, 미국 시장은 향후 가장 잠재율이 높은 시장으로 여겨짐

- Global Research & Data Services의 최신 연구에 따르면 세계 가정용 히터 산업의 확장은 향후 2.9% 성장 할 것으로 예상되고 2007년부터 2013년 사이 시장은 연평균 성장 5.3%로 증가
- 캐나다, 중국, 독일, 일본 및 미국은 가장 큰 가정용 전열 기구 시장을 대표하며 탄자니아(35%), 요르단(15.6%), 볼리비아(14.8%), 필리핀(12%) 그리고 아제르바이잔(9.5%) 시장의 성장이 가장 클 것으로 예상됨
- 중국 온열기기 시장은 전기를 사용하는 제품의 판매량이 증가하는데 반해 기름을 사용하는 난방설비의 판매량이 지속적으로 감소하고 있고 온돌, 전기매트, 온수매트 등 친환경 에너지 절약형 난방방식을 통한 지능형 난방기기의 증가 및 개인난방 보조기기의 수요가 증가하는 추세임

❑ 생활수준의 향상에 따른 안전하고 편리한 난방기기 수요 증가하고 1인 가구의 증가로 소형 보조 난방기 수요 증가하고 전기료 인상 및 제품 소비 전력에 대한 부담감 및 저가 중국제품의 공세에 의한 국내시장에서의 경쟁은 치열해 질 것 으로 예상됨

- 가정용 전기식 난방기기의 국내 시장규모는 2014년 358억 원에서 2019년에는 383억 원으로 예상되고 2015년 이후 시장 성장률은 1.37%로 완만한 성장세를 나타낼 것으로 예상
- 국내 전기담요 및 장판 시장규모는 2010년 1,257억 원에서 2014년 2,226억 원으로 증가하였으며, 시장 환경, 업황 등을 감안 시 연평균 3.18%씩 증가할 전망

❑ 난방기기 분야의 무역특화지수는 5개년 평균 -0.14 수준으로 수입특화 산업에 해당되며, 2015년도 무역수지는 0.09억 달러 적자를 기록

4. 기술환경분석

❑ 인체에 직접적인 접촉이 발생하는 제품이기 때문에 전자파 차단, 과열 차단방지 및 실내온도 감지기능, 화제 예방 기능등과 같은 안전한 난방을 위해 제품이 인기를 끌고 있음

❑ 안전의식과 건강에 대한 관심이 증가 되면서 전력소모량, 짧은 수명, 화재위험, 전자파 발생 등을 보완 할 수 있는 기술 및 제품에 수요가 증가하고 있음

❑ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

- 미국 시장에서 Honeywell이 이동식 난방시장의 40%를 차지
- 다이슨은 방 전체를 골고루 따뜻하게 하기 위해 먼 곳까지 열기를 전달하는 에어 멀티플라이어 기술이 적용된 제품 출시
- 2015년 기준 국내 전기담요 및 장판 시장은 보국전자, 신일산업, 일월매트 등이 점유율 상위권에 포진하고 있으며 가정용 전기식 난방기기 시장은 신일산업, 동양이지텍, 귀뚜라미, 일월매트 등이 점유율 상위권에 포진하고 있음

5. 중소기업 대응전략

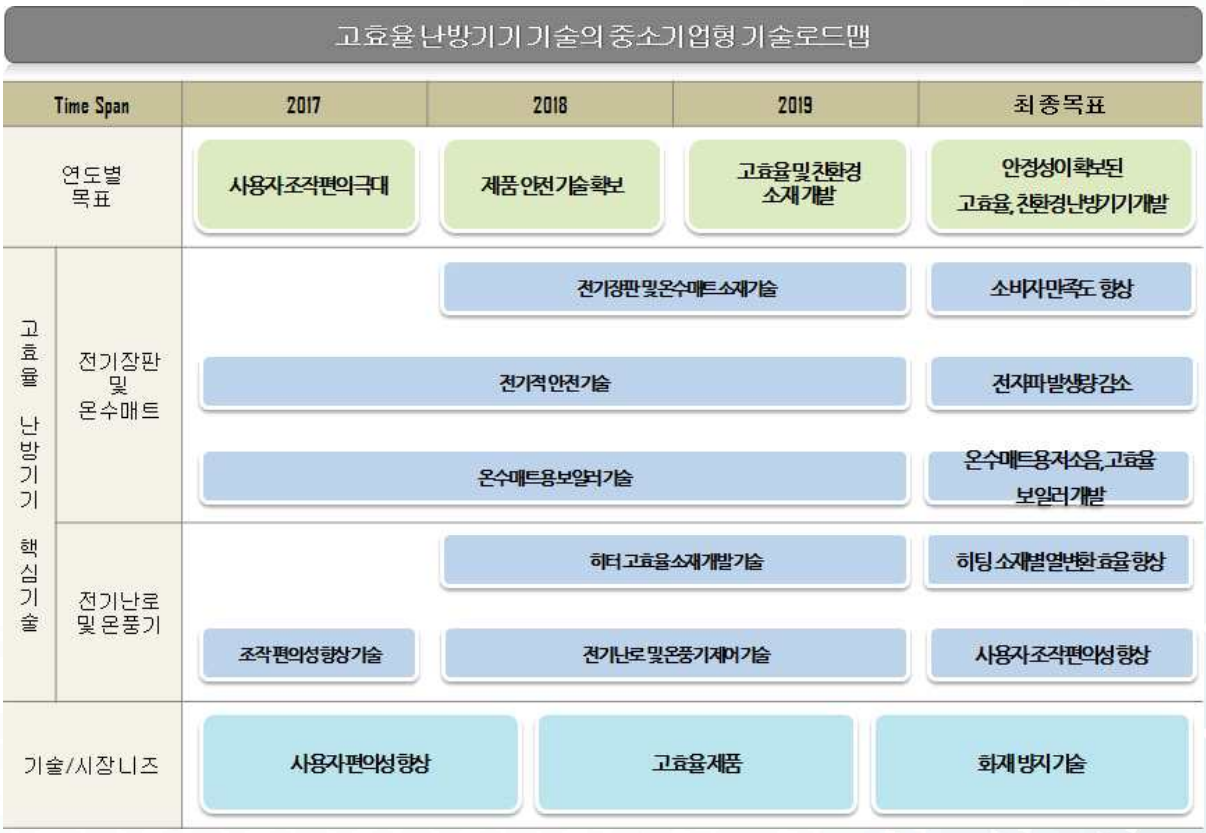
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 고효율 난방기기 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • 공급비용 하락, 최종 제품의 가격하락 촉진 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 기본적인 기술을 갖춘 인력 확대	• 해외 우수기업들과의 기술력 격차 및 신규 개발인력 보충 어려움 • 중국제품과의 가격경쟁력 부족 • 주요 소재에 대한 수입의존도 높음 • 소규모 기업에 의한 기술경쟁력 저하
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 꾸준한 시장의 확대 • 고효율 난방기기에 대한 기술의 진보 • 1 ~2인 가구의 증가에 따른 꾸준한 수요 확대 • 전기료 누진제 개편에 따른 수요 확대 • 중국등 신흥국의 시장규모 확대에 따른 해외진출 기회 확대 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 고효율난방기기 관련 산업의 활성화	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 글로벌 에너지 소비 절약을 위한무역환경 변화에 따른 법적 문제점 발생 우려 • 소기업들의 무분별한 제조 확산에 따른 제품의 성능 미달에 대한 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 고효율난방기기 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **높은 소재 의존율을 극복하기 위한 소재 및 부품 등의 원천기술 자체개발 통한 원가절감 및 국산화 기술개발**

6. 전략제품 기술로드맵



스마트 렌지후드

1. 개요

- ☐ 렌지후드란 요리를 할 수 있는 주방환경에서 발생하는 유해요소들을 흡입하여 정화시키거나 외부로 배출하여 실내 대기환경의 오염을 최소화 할 수 있도록 도와주는 장치로서, IT기술의 발전에 따라 다양한 편의기능이 추가되고, 향후 서비스가 적용된 스마트형 렌지후드가 보편화 될 것으로 기대
- ☐ 렌지후드의 구조는 유해요소들을 흡입하는 흡입구, 흡입된 이물질들을 걸러내는 필터, 회전하여 흡입력을 발생시키는 팬, 필터링 된 공기를 외부로 배출시키는 배출덕트 등으로 구성됨
- ☐ 최근 미세먼지에 대한 이슈와 함께 요리에 따른 미세먼지 발생량을 감소시키기 위해서는 렌지후드 사용이 가장 효과가 높은 것으로 나타나 소비자들의 관심이 커지고 있음
- ☐ 주방에서 오랜 시간을 보내는 여성사용자들의 취향이 반영되어 인테리어적 요소가 강화되고, 다양한 디자인이 적용된 제품들이 계속 등장하고 있으며, 특히 아일랜드 타입의 제품은 조명과 일체화되어 평상시 조명으로 사용하다가 요리시에만 렌지후드로 사용하는 방식으로 진화

2. 산업환경분석

- ☐ 렌지후드의 경우 주로 중소기업들을 중심으로 제품생산이 이루어지고 있으며, 대부분 건설사를 통한 B2B의 시장을 중심으로 사업이 이루어지고 있어 B2C 시장은 상대적으로 작음
- ☐ 국산제품은 대부분 중·저가의 제품군으로 이루어지고 있으며, 제품의 기능과 성능은 크게 차이나지 않아 경쟁이 심화될 경우 수익성이 악화될 우려가 있음
- ☐ 주방에서 요리할 때 가장 오랜 시간을 보내는 장소가 가스/전기레인지 앞이기 때문에 현재의 렌지후드에서 디스플레이 설치와 요리레시피 DB를 적용할 경우 다양한 스마트 서비스로 연계할 수 있음
- ☐ 렌지후드 제조사들은 다양한 주방가전을 함께 제조하고 있기 때문에 주방가전과 IT의 융합은 신시장 창출을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대

3. 시장환경분석

□ 시장조사기관 유로모니터에 따르면 생활가전 시장은 2013년부터 지속적으로 성장 규모가 확대되어 2017년에는 5,000억 달러 이상의 규모로 성장할 것으로 예측하였으며, 이러한 성장 추세에 맞춰 렌지후드 시장 역시 지속 성장할 것으로 예상

□ 국내 빌트인 가전 시장 규모는 2009년 6,300억 원에서 연평균 3.18% 성장하여 2015년에는 약 7,600억 원의 시장을 형성할 것으로 추산

■ 빌트인 가전 시장 중 렌지후드의 규모는 약 12% 수준인 947억 원으로 추산

4. 기술환경분석

□ 사물인터넷(IoT, Internet of Things)이 현실화되면서 가장 활발하게 투자가 이뤄지고 있는 분야가 스마트 홈 제품임, 특히 최근에는 집의 중심이 거실에서 주방으로 옮겨가고 있어 스마트 홈의 혁명은 스마트키친에서 시작될 것이라는 전망이 나오고 있음

■ LG전자와 삼성전자를 비롯해 GE, 월풀 등의 가전업계 강자들은 스마트가전을 앞세워 스마트키친 시장에 뛰어들고 있으며, 미국소비자전자제품 전시회인 CES에는 지난 2014년부터 스타트업들까지도 스마트키친과 관련한 다양한 제품과 컨셉을 출시하고 있음

□ 실내에서의 주방연료와 난방연료의 연소과정에서 발생하는 오염물질이 실내공기오염을 가중시키므로 실내공기 환경개선 환기설계 및 렌지후드 기술이 요구됨

□ 주방에서 취사시 발생하는 각종 유해물질은 실내공기 오염의 주된 요인이 되며 특히 연소시 발생하는 유해물질과 음식물의 조리냄새는 적절하게 옥외로 배출하고 실내의 다른 공간이나 건물 전체로 확산되는 것을 방지할 수 있는 것이 실내의 공기환경을 쾌적하고 안전하게 유지하는 중요한 역할을 하게 됨

■ 주방에서 음식물을 조리할 때 발생하는 열과 습기 냄새를 효과적으로 제거할 수 있도록 주방용 배기장치를 적절한 용량으로 설계하고 있으며, 조리시 열과 습기, 냄새가 주변으로 유출되지 않도록 고려하여야 하여 개발되고 있음

■ 조리를 위하여 사용하는 가스레인지는 연소시 오염물질과 열이 발생되며, 이를 효과적으로 배출할 수 있도록 레인지 후드의 설계, 신선공기의 공급 및 주변과의 공기흐름 등을 고려하여 효과적인 주방의 배기장치를 설계되고 있음

□ 국내외 업체 주도권 확보를 위한 기술개발 경쟁 중

■ 엘리카(Elica)는 1970년 이탈리아에서 설립되어 현재 유럽시장의 30%를 차지

■ 라오반(Robam)은 중국의 대표적인 주방가전 제조기업으로 연간 약 200만대의 렌지후드를 판매

■ 국내에서는 하츠가 스마트 주방을 목표로 한 스마트 후드 퓨어를 개발하였으며, 스마트 에어케어 시스템을 바탕으로 탁월한 유해가스 배출능력과 SPI제균/청정기능을 갖추고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계적으로 인정받은 국내 IT 인프라 • HW-SW 인력 확보가 수월함 • 국내기업의 시장 점유율이 높음 • 제조업에서 서비스사업으로 변화 모색	• 스마트디바이스화를 위한 투자에 소극적 • 주요부품의 해외의존 • 중장기 정책 미비 • 전문 조직 및 인력부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 사물인터넷 활성화로 생활용품들이 IOT기기로 변화 • 지능형 시스템의 주거공간 • 클라우드서비스를 통해 다양한 요리레시피 활용가능 • ICT특별법 시행으로 이종산업간 융합 활성화	• 해외기업, 국내 대기업의 시장 참여 • 스마트화를 위한 글로벌 표준 부재 • 중소기업들 간 출혈경쟁

중소기업의 시장대응전략

➜ IT 인프라를 기반으로 사용자 편의성을 고려한 스마트 렌지후드 개발을 통해 내수시장뿐만 아니라 전략적 해외 수출 추진

➜ 글로벌 고가제품에 대항하여 서비스 중심의 차별화된 제품 개발 및 협력형 유통 채널 마련

6. 전략제품 기술로드맵



컴퓨팅인프라

- 스토리지
- 서버
- 유무선단말기
- 클라우드 어플라이언스
- 네트워크 탑재 H/W 및 S/W
- 고성능 분산 컴퓨팅
- 인메모리 컴퓨팅



컴퓨팅인프라

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 클라우드 컴퓨팅 발전 기본계획 수립 및 발표하여 제도적인 기반 마련 • ICT·SW 융합 정책 추진 • 중소기업·중견기업 대상으로 ICT 지원	• 원천 핵심 기술에 대한 지원 부족 • 기획, 연구개발 및 상용화까지의 기간이 오래 걸림
산업	• 클라우드, IoT 기술에 대한 관심이 높아지고 있는 추세 • 서버, 스토리지 등 외산 장비 의존율 심화 • 인공지능, 클라우드, 빅데이터, IoT 활성화로 인한 컴퓨팅 장비 수요 증가	• 국내외 컴퓨팅 인프라 시장에서 IBM, HP, DELL 등 글로벌기업에 대한 제품 선호도 높음 • 국내 제품에 대한 품질 및 성능에 대한 막연한 우려와 낮은 브랜드 인지도로 인해 내수시장의 저조한 점유율 기록
시장	• 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물 인터넷 등 다양한 기술의 컴퓨팅 인프라 활용으로 컴퓨팅 인프라 시장 성장 지속 전망 • 고객 Customizing 요구 사항이 높은 국내 환경 • 중소기업간 경쟁제품에 서버 지정	• 저성능 서버, 스토리지는 중국·대만 등과 같은 기업과의 가격경쟁력이 뒤처지고 기술격차가 줄어듦에 따라 시장진입이 어려운 상황 • 최근 빅데이터 이슈와 맞물려 금융, 방송 등 다양한 분야에서 스토리지, 서버 신규 수요가 증가하고 있지만 글로벌 기업이 지속 선점하는 상황
기술	• 고성능/저전력 서버, 저전력/고밀도 스토리지 요구 증대 • OCP 등 데이터센터 표준화 움직임	• 고성능 컴퓨팅 장비에 대한 연구 개발 경험 및 인력 부족으로 독자적 기술 확보 어려움 • 핵심원천 기술 취약으로 기술 종속성 심화 • 핵심 원자재와 제조장비의 국산화율 지속적으로 하락



중소기업의 시장대응전략

➜ 정부의 클라우드 컴퓨팅 발전 기본계획 수립 정책을 기반으로 초기 클라우드 시장 선점을 통한 경쟁력 강화

➜ 고성능, 저전력 컴퓨팅 장비의 원천기술 확보를 통한 시장 경쟁력 강화

➜ 마케팅 투자를 통한 브랜드 인지도 개선

➜ 해외 의존적 핵심 원자재와 제조장비 시장의 국산화 기술개발

2. 중소기업 전략제품

[컴퓨팅 인프라분야 전략제품]

전략제품		개요
컴퓨팅인프라	스토리지	컴퓨터 프로세서가 접근할 수 있도록 전자기적인 형태로 데이터를 저장하는 장소를 말하며, 1차 스토리지는 램과 기타 여러 내부 장치들에 있는 데이터이며, 2차 스토리지는 하드디스크, 테이프, 그리고 기타 외부 장치들에 있는 데이터가 포함
	서버	클라이언트에게 네트워크를 통해 서비스를 제공하는 컴퓨터 또는 프로그램을 말하며, 리눅스 등의 운영 체제를 설치한 대형 컴퓨터를 쓰거나, 프린터 제어나 파일 관리 등 네트워크 전체를 감시·제어
	유무선 단말기	소형컴퓨터와 모바일 컴퓨팅을 결합하여 선정된 제품으로 다양한 종류의 스마트한 카드결제 단말기인 유선단말기부터 wi-fi를 사용하는 스마트폰 어플리케이션을 사용하여 결제하는 단말기까지의 종류를 포함. 산업용 태블릿 및 POS 단말기 등이 해당됨
	클라우드 어플라이언스	어플라이언스는 특정 목적의 애플리케이션을 내장한 HW로, 운영체제(OS)나 응용 소프트웨어의 설치, 관리 툴 등의 SW를 설치할 필요 없이 쉽게 사용할 수 있는 장비
	네트워크 탑재 H/W 및 S/W	네트워크 장비 및 SDN/NFV 활용 장비를 결합하여 선정된 제품으로 통신사업자가 기업, 가정, 등에서 음성과 데이터를 서로 송수신할 수 있게 하는 각종 장비를 의미. 전달망 및 유선가입자, 사설망 등 유선 인프라의 고도화와 WLAN, 4G, 클라우드 컴퓨팅 등 무선통신을 포함한 지능형, 실감형, 융합형 서비스를 제공하기 위한 통신 네트워크와 관련된 것으로 핵심장비 및 솔루션이 제공 가능한 제품
	고성능 분산 컴퓨팅	HPC를 구현하는 방법의 한 형태가 분산 컴퓨팅 기술로 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 상호작용하게 함으로써 컴퓨팅의 성능과 효율을 높이는 것을 의미하며 HPC와 분산 컴퓨팅이 결합된 형태로 PC에서 분석할 엄두를 내지 못하던 것들도 슈퍼컴퓨터에서 시뮬레이션이 가능하게 하는 컴퓨팅 제품
	인메모리 컴퓨팅	디스크가 기반 스토리지에 상주하는 데이터를 메인 메모리상에 저장해 두고 처리하는 것으로, 컴퓨팅 속도저하의 근본원인인 디스크 I/O(입출력)을 없애 처리 속도에 혁신을 가져오는 컴퓨팅 제품

스토리지

1. 개요

☐ 스토리지(storage)는 서버와 결합하여 다양한 IT서비스를 제공하기 위해 디지털 데이터를 효율적으로 저장·관리·보호하는 장비

- 스토리지 HW(저장매체, 스토리지 컨트롤러, 인클로져 등), 스토리지 SW(볼륨관리, 시스템관리, 서비스 프로토콜 등), 시스템 연결망(Ethernet, Infiniband, Fiber Channel 등)으로 구성
- 스토리지(HW) 자체는 전원 장치, 입출력 I/F(Ethernet I/F, Fiber Channel I/F, Infiniband I/F 등), 스토리지 컨트롤러, 저장 매체(HDD, 하이브리드, SSD 등), 열기 방출을 위한 Air Fan, Backplane, 제반 부품 장착을 위한 엔클로져로 구성됨

☐ 스토리지 시스템의 주요구성요소로는 접속기술에 따라 다소 차이가 있지만 스토리지 인터페이스, 상호접속장치, 접속네트워크, 스토리지 하드웨어, 스토리지 관리 소프트웨어로 나누어 볼 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 스토리지 시장은 기업이 보관해야 할 데이터가 날로 늘어나고 있기 때문에 경기침체와 상관없이 추가적인 구매가 불가피하고 보관해야 할 데이터의 종류도 텍스트에서 이미지, 동영상 등의 멀티미디어 데이터, IoT 센서 데이터 등으로 확대되면서 수요가 꾸준히 증대

☐ 빅데이터, 가상화/클라우드, IoT 및 5G 등의 고성능 빅스케일 응용의 확산과 더불어 초고속 스토리지 분야의 활발한 기술 개발 진행 중

☐ 기존 저장시스템의 성능, 규모, 확장성, 신뢰성 한계 극복을 위한 새로운 구조의 저장시스템 기술 연구가 진행 중

☐ 국내 스토리지 기업은 수입 판매 위주이고 자체 기술력은 미약

- 기존 스토리지에 NAS SW를 부가적으로 장착하여 부가가치를 올리는 기업, 기존의 HDD 스토리지를 DRAM이나 SSD로 대체한 미래형 스토리지를 개발하는 기업이 존재하는 정도

☐ 스토리지 산업은 기술·장비 집약적인 산업으로 ICT산업은 물론 전통 산업의 혁신을 위한 기반이 되는 산업으로서 전방산업으로의 파급효과가 크며 신성장동력 산업을 이끌어갈 경쟁력의 원동력

3. 시장환경분석

- ☐ IDC 자료에 따르면 2015년 기준 세계 스토리지 및 서버 시장은 주요 글로벌기업에 의해 과점화 되어 있음
  - ■ 세계 컴퓨팅 장비 시장에서 서버는 70% 이상, 스토리지는 55% 이상을 글로벌 벤더 7곳이 점유
- ☐ 스토리지 시장은 최근 컴퓨팅 환경이 클라우드, 모바일, 가상화로 전환되면서 생성되는 데이터 양도 폭발적으로 증가하고 빅데이터, 인공지능 등 빠른 분석을 요하는 서비스의 대두로 인해 '15년 397억 달러에서 연평균 4.8%로 성장을 통해 '20년에는 470억 달러 규모를 형성할 것으로 전망
- ☐ 국내 컴퓨팅 장비 시장도 서버는 96%이상, 스토리지는 86% 이상을 글로벌 벤더 7곳이 독점, 그 외 나머지를 해외 벤더와 국내 벤더가 점유
- ☐ 국내 서버 시장은 `15년 6,968억 원 규모에서 연평균 2% 성장률로 완만하게 성장하여 `20년에는 7,711억 원의 시장이 형성할 것으로 전망
- ☐ 무역특화지수는 '11년(0.0005)부터 '15년(0.002)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으나 아직까지 그 규모가 미미한 수준에 그친 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 백업 차원에서 논의되던 것이 점점 티어 1 스토리지 컨트롤러 그리고 가상화 소프트웨어, 클라우드 스토리지 게이트웨이, 심지어는 SSD 컨트롤러에서도 이 기술이 적용되고 있음
- ☐ 스마트폰 등 디지털 기기에 탑재되는 정보의 양이 기하급수적으로 커지고 통신 서비스가 고도화되면서 SSD는 기존 저장장치였던 하드디스크드라이브(HDD)를 빠르게 대체하고 있으며, 빅데이터, 클라우드가 대세로 자리 잡으면서 기업용 SSD 시장도 급성장하고 있음
- ☐ HDD 1위인 WD는 최근 샌 디스크를 매수하여서 HDD에 더해서 SSD의 라인업도 강화하여 Eenterprise용 SSD, 플래시, 저장 솔루션, 저장관련 시스템을 제공함
- ☐ 시게이트는 HDD의 유망시장으로서 "감시 및 보안 분야나 게임"에 주목하고 2020년까지 용도별 데이터 생성량을 추측한 결과 카메라 설치 대수의 급증, 네트워크 카메라의 출하 증가 등을 배경으로 향후 5년간 감시관련 데이터 생성량은 소셜 미디어의 10배로 늘어날 것으로 예측하며 이에 대한 개발역량을 집중하고 있음
- ☐ 삼성전자는 고성능 SSD의 기반이 되는 V낸드 관련 기술 개발에도 박차를 가하고 있어 트리플 레벨셀(TLC)로 불리는 3비트 낸드플래시 기반 V낸드를 양산하고, 매년 적층수를 높여 집적도를 향상시키고 원가를 낮춘 새로운 세대의 V낸드를 지속적으로 출시한다는 계획임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 고객에 대한 커스터마이징 용이 • 세계최고 수준의 IT인프라 및 높은 IT 제품 보급률 • 세계 최고의 반도체 메모리 및 디스크 기술 • 신속한 신기술적용 및 장애발생 대응	• 제품 인지도 및 신뢰성 부족 • 구매 부품 원가 경쟁력 미흡 • 서버, 스토리지 HW 핵심기술 부재 • 전문 개발 및 표준화 인력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 마이크로 서버를 포함한 저전력 고밀도 컴퓨팅 기술로 시장 차별화 • 범용 x86 기반 서버, 스토리지 시장 활성화 • 인공지능, 클라우드, 빅데이터, IoT 활성화로 인한 컴퓨팅 장비 수요 증가 • '16년 '중소기업자간 경쟁제품'에 서버, 디스크어레이 일부제품 지정	• 글로벌 서버, 스토리지 기업과 중국저가 서버의 국내 시장 공략 강화 • 서버, 스토리지 등 외산 장비 의존율 심화 • HW 기술 격차 및 내수시장 규모 미비로 수출 경쟁력 기반 취약 • 글로벌기업에 대한 신뢰성 높음

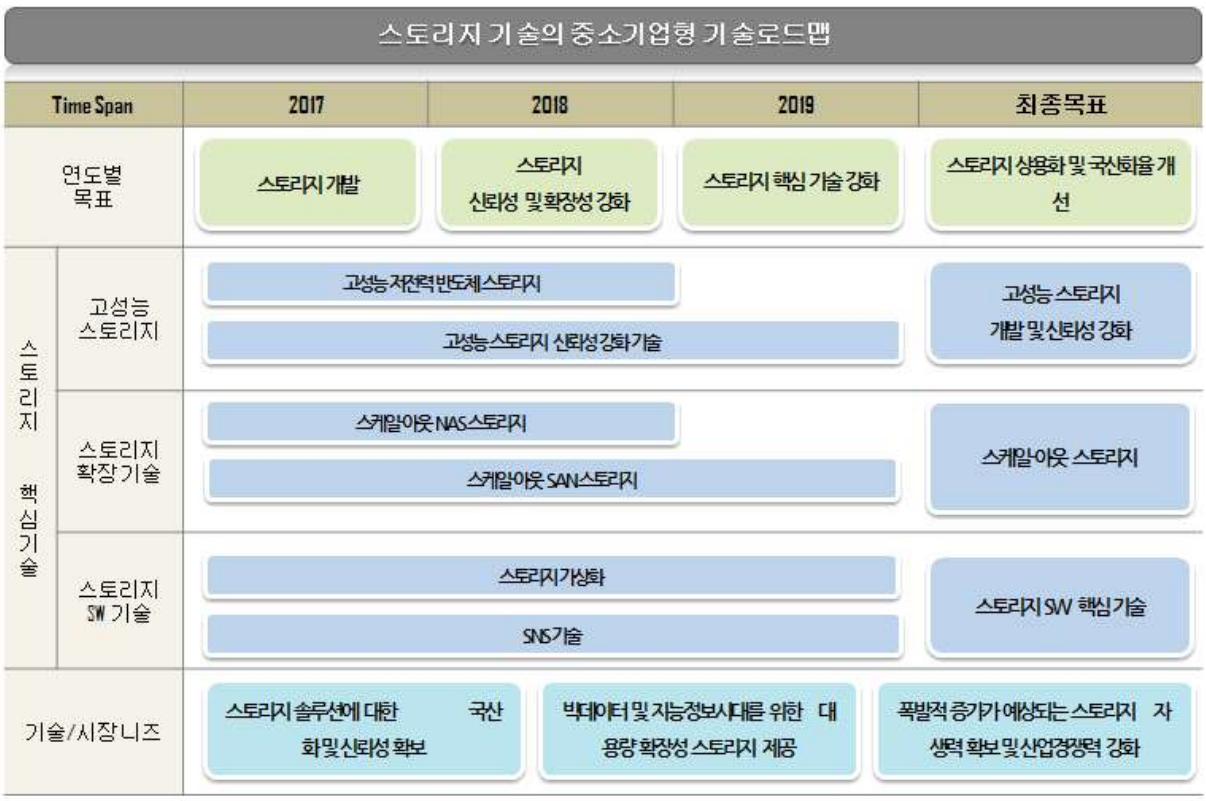
중소기업의 시장대응전략

➜ **경쟁력 있는 스토리지 개발, 국산 스토리지 성능 신뢰성 제고**

➜ **유지보수 및 장애대응 체계 마련**

➜ **중소기업자간 경쟁제품 실효성 강화**

6. 전략제품 기술로드맵



서버

1. 개요

❑ 컴퓨터 서버(Server)는 다른 프로그램, 디바이스, 사용자 등 통칭 클라이언트(client)에 서비스(service)를 제공하는 프로그램을 운영하기 위한 컴퓨터 시스템을 의미하며, 통상 네트워크를 통하여 클라이언트의 서비스 요청을 처리하여 결과를 제공

- 전통적으로 컴퓨터 서버의 서비스 기능에 따라 데이터베이스 서버, 메일 서버, 웹 서버, 게임 서버, 파일 서버, 프린트 서버, 어플리케이션 서버 등이 존재하며, 서비스의 다양화와 기술의 변천에 따라 컴퓨팅 서버, 미디어 서버, 커뮤니케이션 서버, 보안 서버 등 서비스 시나리오와 목적에 따라 다양한 형태의 서버가 요구
- 서버 SW(펌웨어, OS, 가상화 미들웨어, 관리 SW 등), 서버 HW(CPU, RAM, HDD, SSD, 메인보드, 섀시 등), 서버 form factor, 서버 인터페이스로 구성

❑ 컴퓨터 서버는 다수 사용자를 위하여 지속적 서비스를 제공해야 하므로 안정성과 신뢰성이 중요하며, 이를 제공하기 위하여 일반 PC와 다른 HW 및 SW로 구성

2. 산업환경분석

❑ 컴퓨터 서버는 네트워크로 연결된 디지털 장치들에 서비스를 제공하는 IT의 중심 플랫폼 기능을 수행하며, 서버 산업은 조립산업인 동시에 기술집약도가 높으며, 다른 디지털 어플라이언스에 비하여 기술혁신이 빠르게 이루어지고 있음

❑ 기술의 발전이 빠르게 이루어져 지속적인 R&D가 필요하며, 핵심 기술을 확보하지 못한 기업은 시장을 장악하기 어려움

❑ 클라우드 서비스의 도입으로 대규모 클라우드 데이터센터의 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 쉽게 증설 가능한 x86 보드 기반 고밀도 서버 플랫폼과 고에너지 효율 서버에 대한 요구가 증가 추세임

❑ 국내 기업의 제품은 인지도와 신뢰성이 낮고, 가격 경쟁력과 기술력 면에서도 열위, 인력의 부족 등으로 고성능/고품질 서버 시장에 진입하기 어려운 상황

❑ 서버를 포함한 컴퓨터 산업의 전후방 연관 산업들과의 연계성이 상대적으로 낮아지고 있으며, 외산 서버가 내수시장을 장악함에 따라 전방 연관 산업에 대한 파급효과가 제한됨

3. 시장환경분석

❑ 세계 서버시장은 OS를 기준으로 UNIX 서버(non-x86 서버)와 x86 서버로 양분되며, 대형 시스템은 non-x86 서버, 소형 시스템은 x86 서버를 사용하는 것이 일반적이었으나 최근 클라우드 서비스의 확산으로 저비용으로 가상화 지원이 용이한 x86 서버 시장이 증가하고 non-x86 시장은 감소 추세 (2015년 전 세계 서버시장의 x86 서버 비중은 약 84.8%)

❑ 클라우드 데이터센터의 증가에 따라 서버에 대한 요구는 증가하고 있지만 이에 따라 엔터프라이즈 서버에 대한 요구는 감소하고 있어 전 세계적인 수요는 크게 증가하기 어려운 상황이나, 중국(+19.2%)을 중심으로 한 아시아(+7.4%)의 서버 시장 증가가 전체 시장을 이끌고 있는 추세임. 아시아 시장을 중심으로 한 서버 시장 성장으로 연평균 4.4%의 증가율을 보이며, 2020년에는 740억 달러로 성장 예상

❑ 국내 서버 시장규모는 2015년 기준 9,760억 원으로 추산되며, 연평균 성장률은 2.5%로 2020년 1조 1,025억 원으로 국내 시장에서 non-x86 서버는 감소, x86 서버는 증가할 것으로 예상

- 클라우드, 빅데이터 및 IoT 분야 응용을 위한 서버 요구는 견조할 것으로 보이나, 서버의 고성능화에 따라 판매 대수의 증가폭이 감소될 것으로 예상되며 x86 서버가 높은 시장 점유율을 보일 것으로 예상

❑ 2004년 이후 서버의 수출액은 전체적으로 감소 추세이며, 2011년을 정점으로 수입액도 감소 추세로 이는 글로벌 기업들의 제조사생산개발(ODM) 확대 영향으로 보임

4. 기술환경분석

❑ 차세대 서버 컴퓨팅 기술은 유비쿼터스 환경에서 사용자에게 VIP(Virtual Computing, Intelligent Computing, Personalized Computing) 환경을 제공하기 위한 미래 지향적 컴퓨팅 기술로서, 컴퓨팅 플랫폼, 그린 플랫폼, 분산 환경 이기종 시스템 관리, 시스템 자원 가상화, 데이터 그리드 및 클라우드 컴퓨팅, 대규모 데이터 처리 기술을 대상으로 함

❑ 유비쿼터스 환경에서 인간 친화적인 맞춤형 서비스를 가상 컴퓨팅의 유기적인 결합에 의해 다양한 단말을 통하여 제공하기 위해서는 차세대 서버 컴퓨팅의 구조와 기능 인터페이스에 대한 표준 개발이 요구됨. 이를 위해 컴퓨팅 플랫폼, 그린 플랫폼, 분산 환경 이기종 시스템 관리, 시스템 자원 가상화, 데이터 그리드 및 클라우드 컴퓨팅, 대규모 데이터 처리 분야의 표준화가 필요

❑ IBM은 SBLIM(Standards Based Linux Information for Manageability) 프로젝트를 진행하고 있으며, 이를 통해 DMTF의 CIM/WBEM 표준에 기반한 시스템 관리 프레임워크 및 관련 개발 도구를 개발하여 보급하고 있음

❑ 한국전자통신연구원은 舊정보통신부의 대형국책사업인 차세대 인터넷 서버 기술 개발을 통하여, HD급 스트리밍 서비스를 비롯한 인터넷 기반 콘텐츠 서비스 및 센서 데이터의 수집 및 분석을 통한 자동 연속 이동서비스를 제공하는 유비쿼터스 서비스 플랫폼 기술을 개발하였음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고 수준의 반도체, 메모리 산업 • 수준 높은 IT인프라 및 인력 • 국내 고객에 대한 신속 대응	• 인지도, 신뢰성, 원가경쟁력 미흡 • HW 핵심기술 미확보 • CPU 및 BIOS에 대한 해외 기술 의존
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 중소기업간 경쟁제품에 서버 지정 • 고객 Customizing 요구 사항이 높은 국내 환경 • 인공지능, 클라우드, 빅데이터 활성화 • OCP 등 데이터센터 표준화 움직임	• 중국 제품의 국내 시장 공략 강화 • R&D가 취약하여 신기술 혁신 대응 부족

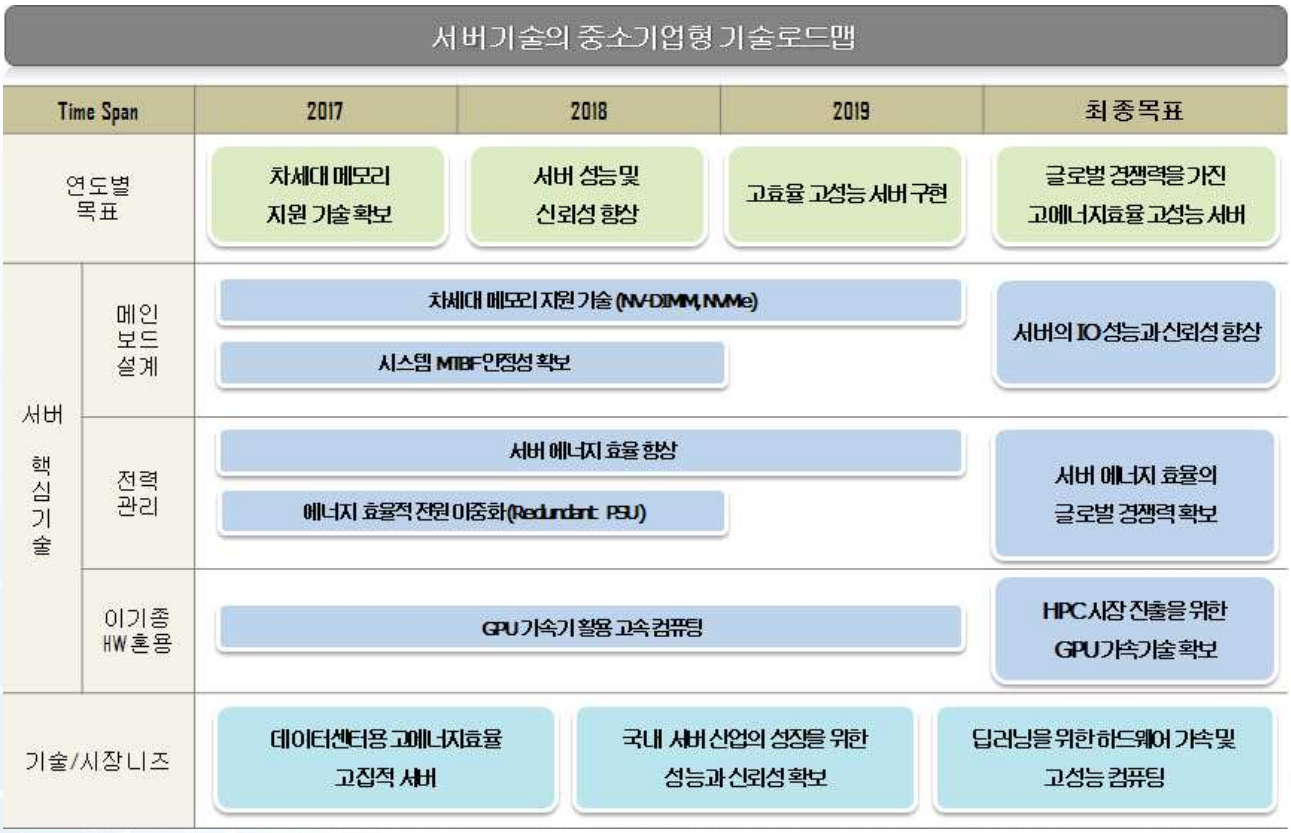
중소기업의 시장대응전략

➜ **에너지 효율 향상을 위한 요소 기술 개발로 데이터센터 확산에 대응**

➜ **해외 기술 의존도 완화를 위한 메인보드 핵심 기술 확보**

➜ **제품 신뢰성을 확보를 위해 정부 지원 정책 활용**

6. 전략제품 기술로드맵



유무선단말기

1. 개요

❑ 유무선 단말기는 신용 카드 거래 승인 기능을 제공하는 단말기를 의미

❑ 신용카드 거래 승인 기능만 제공하는 일반 카드결제단말기(Credit Authorization Terminal : CAT), 판매상품조회, 매출조회 등 판매시점 관리기능과 신용카드 거래 승인 기능을 제공하는 고정 POS(Point of Sale)단말기, 그리고 높은 하드웨어 성능을 가진 태블릿과 스마트폰 등 휴대가 가능한 기기에 POS 기능을 구현한 모바일 POS 포함

2. 산업환경분석

❑ 후방 산업을 기반으로 전방 산업이 성장함에 따라 동반 성장하는 특징을 가지며 전방 산업의 요구에 맞는 완제품을 제조하는 산업

❑ 여신전문금융업법 개정으로 IC 카드 사용이 의무화되고 신규가맹점 및 신규 CAT/POS 단말기는 '신용카드 단말기 정보보호 기술기준'을 반드시 준수해야함

❑ 최근 모바일결재시장이 급격히 성장하고 있고, 오프라인 매장에서 모바일결재를 지원하는 단말기가 요구

❑ 빅데이터와 IoT기술이 적용된 POS단말기를 다양한 서비스 도메인과 유통·소비 시장을 연결시켜 소비자 맞춤형 마케팅과 지능화된 감성 서비스를 제공하려는 시도 중

❑ 오라클과 같은 글로벌 기업의 POS업체 인수 합병 및 금융권의 하드웨어 자체 개발로 소비 산업 시장에 뛰어 들고 있음

❑ 피트니스트래커를 만드는 미국 웨어러블 시장의 유명업체인 조본(Jawbone)은 아메리칸 익스프레스 카드사와 파트너십을 맺어 모바일결제 경쟁에 합류

❑ 삼성은 기존의 신용카드 원리와 유사한 MST방식, NFC 방식 그리고 바코드 방식을 지원해 편의성을 높이고 오프라인매장에서 결제 가능하며 삼성페이 mini서비스를 출시해 iOS기반까지 지원할 예정

❑ 기존 POS단말기 시장을 스마트기기가 대체하는 경우가 생기고 있으며, 기존 시장에 진입해 있는 기업들은 스마트기기가 진입할 수 없는 차별성이 중요해졌고, 후발업체는 스마트기기를 이용해 새로운 시장공략 시도

3. 시장환경분석

☐ Grand View Research의 보고서에 따르면 세계 유무선단말기 시장은 2015년 426억 달러에서 연평균 12.3% 증가율을 보이며, 2020년 760억 달러 정도로 성장 예상

- 모바일 POS는 전자서명, 전자영수증 도입으로 종이 없는 거래를 가능하게 하고 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것으로 예상
- 2015년도에는 고정 POS 단말기가 70% 이상을 차지했지만 점차적으로 이동성이 좋은 저렴한 모바일 POS 단말기 비중이 증가하여 2020년도에는 300억 달러가 넘을 것으로 기대

☐ 국내 단말기 시장에서 CAT단말기가 80%, POS 결제단말기 20%의 비중을 보이고 있으며, 국내 상위 6개 업체가 단말기 시장의 90% 이상을 차지

- 오케이포스가 40%의 시장점유율로 1위를 기록하고 있고, 이어서 포스뱅크가 19%로 2위를 기록하는 등 1위와 2위의 격차가 다소 큰 편

☐ 유무선 단말기로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 자동자료처리기계 또는 네트워크로 연결되는 기타의 기기의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 증가하는 추세

4. 기술환경분석

☐ MST 방식에서는 기존 MS 단말기를 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 정보저장 방식으로 TEE 방식를 사용하며 보안성으로 녹스 프로그램을 사용한다는 특징이 있고, 전세계적으로 NFC 단말기의 보급률이 낮은 상태에서 기존 단말기를 이용하여 결제할 수 있기 때문에 범용성이 매우 높다는 장점을 가짐

☐ 앱카드 방식으로 일부 카드사들이 자체적으로 만든 앱카드 규격을 통해서 바코드를 이용한 결제방식을 채택해 왔으며, 일회용 가상카드번호(바코드, QR코드)를 모바일에서 생성해 결제하는 방식이다. 바코드 리더기가 있는 가맹점에서 사용이 가능한데, 주로 편의점에서 많이 사용되었지만 최근 MST와 NFC 결제방식이 성장하면서 앱카드를 이용한 결제가 주춤하고 있음

☐ 향후 스마트패드를 활용한 모바일 POS도 출시예정으로 주로 면세점에 적용될 모바일 POS는 블루투스를 활용해 이동성을 강화하고 고객 만족도 제고, 상면절감 등을 목적으로 하며, 앱과 QR코드 등을 활용한 마케팅 효과 극대화도 기대됨

☐ ‘NXP반도체(舊 필립스)’, ‘브로드컴’ 등 소수의 NFC 칩셋제조업체가 핵심기술력 우위를 바탕으로 세계시장을 선점하고 있으며, 특히 'NXP', '브로드컴' 은 전 세계 NFC 칩/컨트롤러 시장의 80% 이상을 독점하고 있음

☐ 국산 POS 업계 대표주자인 포스뱅크는 고객이 카드를 긁지 않아도 휴대폰 등 개인 단말기를 활용해 결제가 가능한 모바일 결제서비스를 개발하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 소비·유통시장의 지속적 성장으로 적용분야 확대 • 모바일 POS등 다양한 POS 응용프로그램 개발에 필요한 수준 높은 IT 전문 인력 보유	• 해외 시장에서 진출하기 위한 네트워크 부족 • 다른 분야와의 융복합 전문가 부족 • 고급 IT 인력 공급 부족 • 국내는 보안 표준을 VAN사와 공동으로 개발해야하는 제약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• EMV 전환 이후 적절한 가격의 EMV 단말기 필요 • 오프라인 상 모바일 결제 서비스 필요성 증대 • 빅데이터 기반 소비자 맞춤형 마케팅 요구	• 다양한 결제 방법에 따른 보안 • 글로벌 IT기업의 시장 진출

중소기업의 시장대응전략

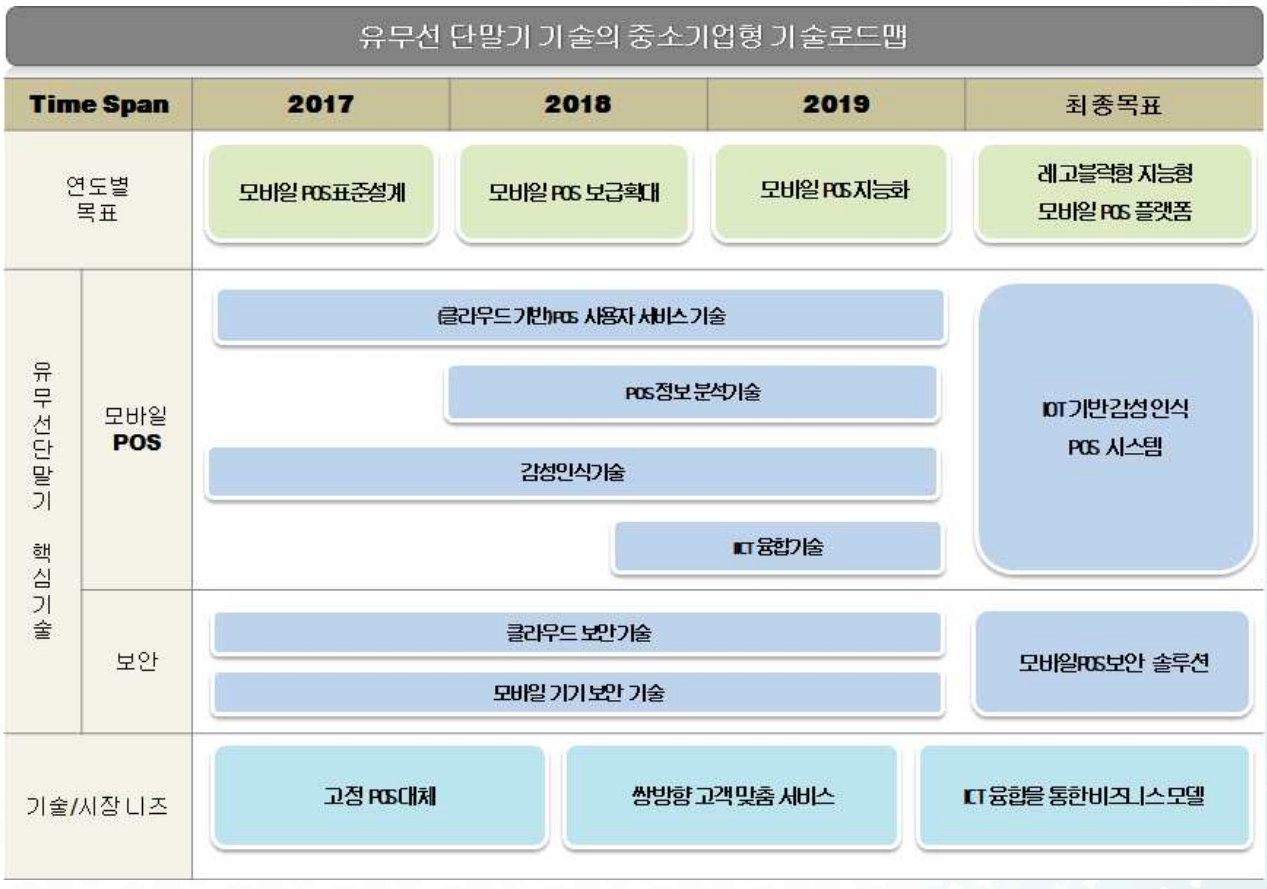
➜ **높은 가격 경쟁력과 변화하는 결재수단에 대응할 수 있는 제품으로 해외시장 공략**

➜ **IoT 기반 스마트 POS 개발 및 감성 인터페이스 개발**

➜ **빅데이터 기반 쌍방향 고객 맞춤 서비스 제공**

➜ **결재 수단의 변화에 따른 새로운 사업 영역 창출**

6. 전략제품 기술로드맵



클라우드 어플라이언스

1. 개요

☐ 클라우드컴퓨팅(cloud computing)은 집적 · 공유된 정보통신기기, 정보통신설비, 소프트웨어 등 정보통신자원을 이용자의 요구나 수요 변화에 따라 정보통신망을 통하여 신축적으로 이용할 수 있도록 하는 정보처리체계

☐ 클라우드 어플라이언스(cloud appliance)는 클라우드 서비스를 지원하기 위하여 서버, 네트워크 장비, 가상화 SW, 스토리지를 일체화시켜 기업들이 쉽고 편하게 클라우드 시스템을 도입할 수 있게 하는 통합형 장비를 말함

☐ 클라우드컴퓨팅 서비스 제공자(CSP : Cloud computing Service Provider)는 클라우드컴퓨팅 인프라 위에 클라우드 플랫폼을 구축해 놓고 IaaS, PaaS, SaaS 등의 다양한 서비스를 제공하는 조직을 말함

☐ 클라우드컴퓨팅 플랫폼은 SaaS, PaaS, IaaS, 서비스 관리 등으로 4개로 분류되며, 응용 플랫폼으로 빅데이터 플랫폼 및 IoT플랫폼 등이 있음

☐ 클라우드컴퓨팅 인프라/장비는 서버, 스토리지, 네트워크, 클라우드 어플라이언스, 인프라 설비로 구성

2. 산업환경분석

☐ 클라우드 컴퓨팅, 전 산업계 최대의 핫이슈: 글로벌 IT 기업 CEO·경제 전문지가 잇달아 클라우드 컴퓨팅을 차기 주력 비즈니스 아이템으로 지목하면서 클라우드 컴퓨팅에 전 세계의 이목이 집중

☐ 클라우드 컴퓨팅은 글로벌 경기침체 이후 비용 절감 요구에서 출발하여 이제는 제4차 산업혁명을 이끌어갈 인프라로서 범세계적으로 전 산업계에 확산 예상

☐ 국외 시장은 VMware(가상화 SW), CISCO(네트워크 장비), EMC(스토리지)의 3개사가 연합해 설립한 VCE사의 VBlock이 대표적인 제품이며 글로벌 기업인 HP는 '힐리온 클라우드 시스템', MS는'MS 클라우드 플랫폼시스템(CPS)' 출시

☐ 국내 시장에는 아이엔소프트가 미국 슈퍼마이크로의 한국 공식 수입원인 넥스트와이즈와 협력해 가상서버(VM) 구축이 가능한 '클라우드 익스프레스'를 출시하여 사업화를 추진 중이며, 국내 중소기업인 '틸론'과 '태진인포텍'이 힘을 합쳐 클라우드 어플라이언스 제품인 '엘큐브'를 출시하여 사업화를 추진 중으로 엘큐브는 순수 국산 HW와 SW로 이루어져 있음

3. 시장환경분석

❑ 클라우드 분야의 세계 시장규모는 ’15년 1천억 달러의 시장에서 ’20년 2,060억 달러 시장 규모로 연평균 14.8% 성장 예상

- SaaS가 클라우드 시장을 주도 할 전망(연평균 10.8% 증가하여 ’20년에는 전체 클라우드 시장의 64% 가량 점유 예상)
- 시장 점유율(Gartner ’13~’15/IDC ’14) : 미국 68%, 중국 2.9%, 일본 3,2%, 한국 0.6%

❑ 클라우드 분야의 국내 시장 규모는 ’15년 7.5억불 시장에서 ’22년 18.1억불 시장 규모로 연평균 14.2% 성장 예상

- 클라우드 발전법 통과로 공공부분의 클라우드 도입이 더욱 가속화될 전망이며, 민간 기업들의 클라우드 도입도 점진적으로 늘어날 전망
- 2015년 현재 IaaS가 시장을 주도하고 있으나 2017년 이후에는 SaaS가 주도 전망

❑ 무역현황은 최근 5년(‘11~’15년)간 연평균 성장률을 살펴보면 수출금액은 14.7%로 증가하였으며, 수입금액은 -0.6%로 증가하여 전체 무역수지는 증가한 것으로 나타남

4. 기술환경분석

❑ 전세계적으로 가상화와 클라우드 환경으로 전환이 빠르게 진행되면서 클라우드 도입을 위한 어플라이언스 시장도 주목을 받고 있음

❑ 현재 어플라이언스 시장은 두 갈래로 나뉘는데 시스코-EMC V블록, 시스코-넷앱 플렉스포드, 델 V스타트, HP 클라우드시스템, IBM 퓨어플렉스 등 범용 어플라이언스가 한 갈래이며, 다른 하나는 오라클 엑사시리즈, HP 앱시스템, IBM 퓨어애플리케이션 등 목적별 어플라이언스임

❑ 선발주자였던 범용 어플라이언스 제품들이 확산에 힘든 시기를 겪는 반면, 목적별 어플라이언스는 출시 초기부터 빠르게 시장규모를 늘렸으며, 이에 범용 어플라이언스를 내놨던 벤더도 애플리케이션 측면의 제품에 더 집중하고 있음

❑ 클라우드 어플라이언스 시장에 경쟁 구도를 형성하는 제품은 시스코와 EMC 진영의 ‘v블록(VBlock)’, 시스코와 넷앱 연합군이 선보인 ‘플렉스포드(FlexPod)’, 델의 ‘브이스타트 (vStart)’ 등임

❑ 클라우드 환경에 맞게 미리 맞춤형으로 제공되는 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 통합 장비 ‘클라우드 어플라이언스’가 지속적인 성장세를 보이고 있는 가운데, 국내 기업 간 협력을 통한 통합 장비 출시도 가속화되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고 수준 ICT 최신기술 활용, 각종 IT서비스 지원 및 활성화에 대한 강력한 정부정책 • 세계 최고 수준의 단말 개발 및 상용화 능력 • 신기술과 변화에 대한 거부감이 상대적으로 낮은 시장 환경	• 클라우드 컴퓨팅 핵심 기술경쟁력 부족 • 투자규모 및 브랜드 인지도 열세 • 내수 중심의 시장구조 및 글로벌 시장 진출 경험 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 스마트화, 초연결을 요구하는 클라우드 기반 경제 시대 도래 • 개방형 공개SW 중심의 글로벌 협력 체계 활성화 • 인공지능의 대두에 따른 클라우드컴퓨팅 수요 증대	• 기존 선도 기업 중심으로 기술/시장 종속 가속화 • 중국 등 후발경쟁국의 급격한 기술추격 및 국내 기술 경쟁력 약화 • 표준화 및 규제의 세계화, 글로벌 경쟁체제 가속화

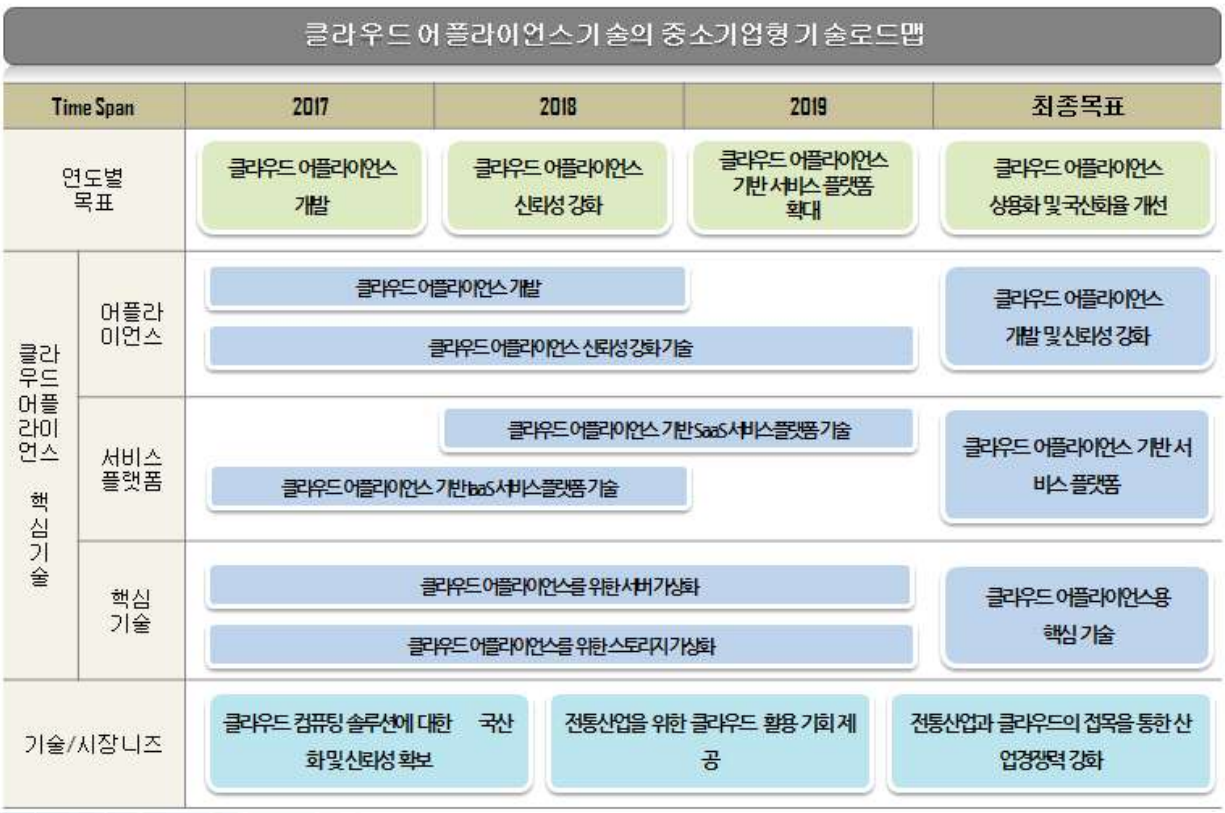
중소기업의 시장대응전략

➜ **국산 HW, SW 솔루션 기반의 클라우드 어플라이언스 개발 및 해외 진출**

➜ **국산 클라우드 어플라이언스의 신뢰성 확보 및 유지보수 체계 개선**

➜ **클라우드 어플라이언스를 활용한 중소기업 경쟁력 향상**

6. 전략제품 기술로드맵



네트워크 탑재 H/W 및 S/W

1. 개요

☐ 네트워크 탑재 HW 및 SW는 네트워크 장비 및 SDN/NFV 활용 장비를 결합하여 선정된 제품으로 네트워크 장비산업은 통신사업자가 기업, 가정 등에서 음성과 데이터를 서로 송수신할 수 있게 하는 각종 장비를 의미

☐ 네트워크 탑재 HW 및 SW는 제품 관점에서 네트워크 가상화 기술, 네트워크 지능화 기술, 네트워크 융합화 기술로 분류

2. 산업환경분석

☐ 네트워크는 사회적으로는 고품격의 생활환경을 제공하며, 소통과 융합의 사회통합 촉진, 참여와 공유의 수평적 문화 창달의 기반 인프라로 인식되고 있으며, 네트워크 장비 산업은 통신사업자가 기업, 가정, 등에서 음성과 데이터를 서로 송수신할 수 있게 하는 각종 장비와 관련된 사업을 의미

☐ 국가경쟁력을 좌우하는 산업이며 규모의 경제가 지배하며, 이에 상위 글로벌기업에 의한 독점적 시장구조가 형성 되어 있고 생태계는 기술 폐쇄적 특성 보유

☐ 네트워크 장비 산업은 기술 혁신이 빠르게 이루어지면서 제품 수명주기가 매우 짧은 특징이 있으며, 막대한 신기술·신제품 연구개발비 투입이 요구되면서 비용 부담이 가중되고 있음

☐ 최근 IT산업은 스마트 폰 등장이후 급격히 변화하여 모바일 트래픽은 매년 10배씩 성장하고 있으며 다양한 스마트기기가 보급되면서 소셜 미디어 유통환경 및 플랫폼 구축이 중요시 되고 있음

☐ 2013년 세계 네트워크 장비 시장 점유율의 50% 이상이 상위 5개 기업이 차지

- 특히, 네트워크 핵심장비라고 할 수 있는 코어 및 에지 라우터 장비는 Cisco, Huawei 등 해외 글로벌 벤더가 독점하고 있음. 광전송 장비의 경우, Huawei, ZTE 등 중국 업체의 저가 장비로 시장을 확장하고 있으며, 벤더 간 경쟁 심화

☐ 국내 네트워크 장비의 구조는 유선 네트워크 백본(Backbone)장비는 외산 업체가 장악하고 있으며, 이동 통신 백본 장비와 유선 액세스 장비만을 국내 업체들이 차지

☐ 국내 네트워크 장비 업체들은 최근 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장의 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 전망되면서 어려운 시장 상황을 타개할 신규 사업이 필요해진 상황

3. 시장환경분석

- ☐ 네트워크 장비산업은 다양한 정보통신 융합 서비스 제공에 필요한 핵심장비 및 솔루션을 제공하는 산업으로서 IT 패러다임을 이끌며 단말·서비스, 의료, 국방 등 사회 전 분야에 큰 파급효과를 미치는 산업으로 인식 확산
- ☐ 세계 네트워크 장비 시장은 네트워크 고도화 수요증가와 개발도상국들의 망투자 증가로 지속적인 성장이 예상
- ☐ 유선 장비(통신 사업자망, 기업망 장비)와 무선 장비 시장 규모는 대략 7:3 수준을 보이고 있는 가운데 세계 네트워크 장비시장은 전체적으로 2015년 1,340억 달러 규모에서 2020년까지 연평균 4.64%로 성장하여 1,681억 달러 규모에 달할 것으로 전망
- ☐ 국내 통신 네트워크 장비시장은 2015년 약 351억 달러로 추산되나 설비투자 정체에 따른 이동통신장비에 대한 시장수요 감소로 연평균 14.8% 감소하여 2020년 네트워크 장비시장은 329억 달러 규모로 시장이 축소될 전망
- ☐ 무역특화지수는 ‘11년(0.016)부터 ’15년(0.019)까지 증가한 것으로 나타나 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 네트워크 장비의 해외시장진출이 무난하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 가상화 기술(Virtualization Technology)은 전 부분의 IT 자원에 대해서 기술개발이 진행되고 있으며 경기 침체와 맞물린 새로운 IT 패러다임 전환의 욕구와 맞물려 그 기술의 발전을 가속하고 있음
- ☐ SDN은 2014년에 접어들면서 각성기의 초기 단계로 관심도가 감소하고 얼리어답터를 중심으로 1단계 SDN 기술, 상품 및 서비스가 유통되기 시작하고 있음
- ☐ NFV는 최근 ETSI OSM, OpenMANO OPNFV등 표준에 부합하는 오픈소스 프로젝트가 빠르게 출현하는 중(표준-오픈소스간 상생관계)
- ☐ 네트워크 솔루션 업체들인 브로케이드(Brocade), 시스코(CISCO) 등 글로벌기업들은 NFV 확산의 핵심요소인 가상 라우터 시장 선점을 위한 기술 개발을 진행하고 있음
- ☐ 시스코는 2012년 6월 ONE(Open Networking Environment)이라는 새로운 SDN 전략을 제시하고 이와 동시에 IETF를 중심으로 새로운 I2RS(Interface to the Routing System)나 세그먼트 라우팅과 같은 새로운 SDN 기술에 대한 표준화 의지를 천명한 바 있음
- ☐ 아이엔소프트, 나임네트웍스, 다산네트웍스 등이 한국형 NFV 솔루션과 애플리케이션 개발을 진행하고 있음
- ☐ 삼성전자가 2015년에 SK텔레콤과 차세대 통신용 분산 네트워킹 기술 SDN 시연 성공

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 네트워크장비 국산화 R&D 지원 • 우수한 네트워크 인프라 환경 보유	• 이동통신사업자의 투자 규모 감소 • 국내 통신장비시장의 성장 둔화
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 유무선 traffic 증가로 통신장비 시장 지속적 성장 전망 • 산업 간 융복합화 가속 및 IoT 활성화	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 및 독점적 시장 구조 • 기술 폐쇄적 생태계 • 작은 규모의 국내 시장으로 국제 경쟁력 확보가 어려움

중소기업의 시장대응전략

➜ **표준화 작업을 위한 중소규모 업체들의 협의체 구성**

➜ **표준화가 이루어지지 않은 애플리케이션 시장에 대해 API 정의 및 관련 애플리케이션 기술 개발**

➜ **글로벌 장비 업체들의 소극적 자세에 대해 적극적인 개발로 시장 지배력 확보**

6. 전략제품 기술로드맵

네트워크 탑재 H/W 및 S/W 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		핵심기술확보및 핵심표준확보	표준선도및 국내 네트워크상용화	융합네트워크구축	네트워크탑재H/W 및S/W 핵심기술확보및상용화
네트워크탑재 H/W 및 S/W 핵심기술	네트워크 가상화 기술	SDN 핵심 기술 확보 NFV 표준화 기술	SDN application 개발 NFV 핵심 기술 확보	SDN 네트워크 구축 NFV 상용망 적용	네트워크 가상화 기술 개발 및 표준화
	네트워크 지능화 기술	정보중심네트워크(ICN) 핵심기술확보 자가구성네트워크(SON) 핵심기술확보	정보중심네트워크 (ICN)테스트망구축 자가구성네트워크(SON) 테스트망구축	정보중심네트워크(ICN) 융합네트워크구축 자가구성네트워크(SON) 융합네트워크구축	네트워크 지능화 기술 상용화 및 표준화
	네트워크 융합화 기술	이종네트워크(HetNet) 핵심기술확보	이종네트워크(HetNet) 국내망적용및테스트	이종네트워크(HetNet) 융합네트워크구축	네트워크융합화기술상용화및 표준화
기술/시장 니즈		공공사업시범적용 지원	표준프레임워크배포및적용	국가기간망의 가상화기술적용	

고성능 분산 컴퓨팅

1. 개요

❑ 고성능 분산 컴퓨팅은 HPC(High Performance Computing)와 분산 컴퓨팅이 결합된 형태로 PC에서 분석할 엄두를 내지 못하던 것들도 슈퍼컴퓨터에서 시뮬레이션이 가능. HPC를 구현하는 방법의 한 형태가 분산 컴퓨팅 기술로 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 상호작용하게 함으로써 컴퓨팅의 성능과 효율을 높이는 것을 의미

❑ HPC(High-Performance Computing, 고성능 컴퓨팅) 기술은 컴퓨터 또는 컴퓨터 클러스터를 사용하여 과학계산 뿐만 아니라 데이터 웨어하우스, 주요 비즈니스 애플리케이션, 트랜잭션 처리 등 비즈니스 용도로 확장하여 대용량 데이터의 실시간 처리를 위해 기존의 대규모 데이터 분산 병렬 처리 기술을 포함하는 테라플롭스 수준 이상의 계산을 처리하는 기술

❑ 고성능 분산 컴퓨팅 기술은 제품 분류관점에서 분산파일시스템 기술, 분산 데이터 저장 및 관리기술, 분산 병렬 처리기술로 구분

2. 산업환경분석

❑ 고성능 분산 컴퓨팅은 첨단 네트워크 기술과 고성능 컴퓨팅 기술의 결합을 통해 필요한 자원들을 효율적으로 공유할 수 있는 인프라를 의미하며, 과학기술수준을 높여 국가경쟁력을 제고하는 핵심인프라로 기초과학분야에서부터 주요 산업분야까지 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 그 수요가 증가 추세

❑ 글로벌 기업들은 자사의 컴퓨팅 기술을 기반으로 빅데이터 시장을 선점하고 있으며, 비 IT 영역 확대, 실시간 분석 능력, 규모성 확보 측면의 기술 경쟁, 빅데이터 특성(3V)을 스토리지 엔진에 융합시킨 최적화 고속 스토리지 기술 개발 추세임. 또한, 데이터 크기, 입출력 성능, 데이터 다양성을 스토리지 시스템에 통합시키기 위한 고성능 융합 스토리지 기술로 발전 중

❑ 데이터관리 SW는 중장기적으로 대규모의 비구조 및 반구조 데이터처리와 이벤트 기반 서비스를 위한 다양한 스트림 데이터의 분산 실시간 처리 기술 중심으로 발전

❑ 최근에 구글, 아마존, 야후, 페이스북, 트위터와 같은 인터넷 기업들이 고객들의 사용 로그와 트랜잭션 로그를 기반으로 데이터 마이닝과 이를 기반으로 하는 서비스, 광고 플랫폼을 구축하기 위해서 테라바이트에서 페타바이트 규모의 데이터를 분석하여 처리하는데 기존의 시스템, 소프트웨어 아키텍처로는 한계점에 도달

❑ 국내의 대표 포털 네이버, 다음 등 인터넷 기업들뿐 아니라 S 클라우드를 준비하고 있는 삼성전자와 같은 제조사 역시 스마트폰, 스마트 디바이스를 위한 콘텐츠 서비스와 이를 통해 발생하는 엄청난 로그 데이터를 처리하기 위해 Hadoop을 적극적으로 활용 중

3. 시장환경분석

☐ 기반 소프트웨어 분야 주요 품목의 2015년 세계시장 규모는 1,706억 81백만 달러로 추산되는 가운데 연평균 16.44% 성장하여 2020년에는 5,476억 달러 규모를 형성할 것으로 전망

- 기반소프트웨어 세계시장의 41%(2015년 기준)를 클라우드 기반 SW 시장이 점유하여 시장을 주도하고 있으며 연평균 38.4%의 고성장을 유지하며, 2020년에는 3,558억 달러 규모의 시장형성이 전망

☐ 기반 소프트웨어 분야 대표 소프트웨어의 2015년 국내시장 규모는 166억 달러로 추산되며, 연평균 15.1% 성장하여 2020년에는 379억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

- 기반소프트웨어 국내 시장을 데이터처리 시스템이 주도하고 있으나 클라우드 기반 SW가 연평균 38.4%의 고성장을 유지하며, 2020년에는 3,558억 달러 규모의 가장 큰 시장을 형성할 것으로 전망

☐ 무역특화지수는 '11년부터 '15년까지 등락을 나타냈으나 무역특화지수가 0에 가까우며 수출특화상태는 보통인 것으로 판단

4. 기술환경분석

☐ 슈퍼컴퓨팅은 컴퓨터 클러스터의 구축: 여러 대의 컴퓨터를 밀 결합 (tightly-coupled) 하여 하나의 클러스터를 구축하는 방향으로 발전해 옴

☐ 데이터 시각화 (Data Visualization)는 시각적 표현 특히 Dynamic visualization을 통해 복잡한 데이터 구조체와 이에 대한 수식연산의 다차원 결과를 인간이 이해하기 쉽게 시각화하는 노력이 며 이 또한 빅데이터에 그대로 적용됨

☐ 미국 아르곤(Argonne) 국립 연구소, 남가주대, 시카고대 등이 수행하고 있는 글로버스(Globus)는 가장 대표적인 그리드 프로젝트로서 인터넷상에서 큰 업무를 작게 나누어 처리할 경우에 필요한 사용자 서비스 미들웨어, 작업을 스케줄링하거나 자원을 선정하는 등의 응용 미들웨어, 보안 및 자원 할당 등을 수행하는 인프라들을 중심으로 구성되어 있고 계산 그리드(컴퓨팅 파워 활용), 데이터 그리드(연결된 DB 활용), 액세스 그리드(전자공간 공유를 통한 협업)의 지원을 목적으로 하고 있음

☐ 유럽은 EU 회원국의 연구능력을 결집시켜, 조기 e-유럽을 구현하기 위해 이미 1999년부터 유럽 각국의 연구기관을 연결하는 연구시험망, TEN(Trans European Network) - 155 기반의 "유럽데이터 GRID", "유로 GRID"등을 활발하게 추진 중임

☐ 소니는 차세대 게임기 `플레이스테이션3`을 이용한 네트워크에 접속한 무수한 컴퓨터를 사용해 연산 처리를 실시하는 그리드(Grid) 컴퓨팅에 중점을 두고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 IT 인프라 보유 • 풍부한 IT 인력 자원	• 원천기술 및 부품 해외 의존도가 높음 • 국내 중소기업의 글로벌 자생력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 글로벌기업과의 격차 완화 • 산업 간 융복합화 가속화 및 시장 확대	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 및 독점적 시장 구조 • 중국 등 후발국가의 기술 추격

중소기업의 시장대응전략

➜ **홈 네트워크 등 기존 ICT 기술과 클라우드가 결합한 신규 서비스 창출을 위한 노력**

➜ **생활밀착형 서비스 개발에 집중 투자**

➜ **해외 시장 진출을 위한 다양한 활로 모색이 요구**

6. 전략제품 기술로드맵

고성능 분산 컴퓨팅 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		분산컴퓨팅 핵심기술확보	분산컴퓨팅 SW핵심기술개발	국내 상용화서비스	고성능분산컴퓨팅 핵심기술확보및상용화
고성능 분산 컴퓨팅 기술	분산 파일 시스템 기술	HDFS 구현 기술	분산 클러스터 구성 기술	대용량 데이터 처리 SW 프레임워크 기술	분산 파일 처리 프레임워크 기술 확보
	분산 데이터 저장 및 관리 기술	클라우드 스토리지 구축 기술	클라우드 스토리지 가상화 기술	클라우드 스토리지 비즈니스 모델	클라우드 스토리지 구축 및 관리 기술 확보
	분산 병렬 처리 기술	MapReduce 기반의 데이터 처리 기술	MapReduce 프레임 기술	데이터 액세스 기술	빅데이터 인프라 구축 기술 확보
기술/시장 니즈		고성능 컴퓨팅 요구 분야 증대	가상 컴퓨터 기반의 클라우드 환경		ICT기술의 융복합화

인메모리 컴퓨팅

1. 개요

☐ 인메모리 컴퓨팅(in-memory computing)은 기존의 정보처리 기법과 달리 고속으로 발생하는 대량의 데이터를 디스크 대신에 인메모리에 저장하여 실시간 수집, 저장, 처리, 분석을 가능하게 하는 기술

☐ 빅데이터 분산처리의 대표적 플랫폼인 Hadoop 대비 메인메모리를 활용하는 대표적 플랫폼인 Spark는 메모리 이용 시 Hadoop MapReduce보다 100배의 속도, 디스크 활용이 Hadoop보다 10배의 속도를 내는 것으로 알려짐

☐ 대부분의 분산 처리 플랫폼과 마찬가지로 Spark 클러스터도 마스터/슬레이브로 구성되는 분산처리 구조를 갖추고 있음

☐ redis는 오픈 소스 인메모리 데이터 구조 스토어로서 데이터베이스, 캐시, 메시지 브로커로 사용이 됨

2. 산업환경분석

☐ 급격하게 증가하고 있는 IoT 시스템들은 향후 빅데이터 소스로서 주요한 역할을 할 것으로 보이고, 국내에서도 IoT 플랫폼이 주요 서비스 사업자(SKT) 및 주요 연구기관(KETI, ETRI)에 의해서 개발되고 구축되고 있으며, 향후 IoT 센서들이 광범위하게 설치되고 데이터가 수집되면, 빅데이터 수요가 늘어날 전망

☐ 해외의 인메모리 기반 빅테이터 관련해서는 트랜잭션 기반의 운영 데이터를 직접 분석할 수 있는 운영/분석 일체형 데이터관리 플랫폼 기술개발이 활발히 진행 중임. 데이터 신뢰도 및 품질 향상을 위한 데이터 프로비넌스 기술에 대한 연구는 초기 단계임. 대부분 국가는 빅데이터에서의 개인정보보호를 위한 법제가 마련되지 않은 상태이며, EU에서는 새로운 규정에 프로파일링에 관한 내용을 포함

☐ 국내 데이터센터 산업은 코-로케이션(co-location) 방식이 대다수이고 클라우드 데이터 센터 형태는 부족한 편임. Google, Amazon, Facebook과 같은 대표적 IT 기업들은 클라우드형 데이터 센터를 전 세계 대륙에 걸쳐 수십 개씩 보유하여 인메모리 컴퓨팅 실현을 위한 기반을 갖추고 있는 상황

☐ Altibase, Kairos, p*time 등 국내 DBMS 기업들은 SW분야에서는 거의 유일하게 메인메모리 DBMS 시장에서 세계적인 우위를 유지하고 있음. 국산 제품이던 p*time은 SAP에 인수가 되어 대표적인 인메모리 컴퓨팅 제품인 SAP HANA의 개발에 기여함. 국산 메인메모리 DBMS도 최근 들어 분산 인메모리 DB 형태로 발전 중

3. 시장환경분석

❑ 인메모리 컴퓨팅 기반의 빅데이터 세계 시장은 ‘15년 218억 달러 규모에서 연평균 성장률 18.2%로 증가하여 ’20년에는 577억 달러 규모에 이를 것으로 전망

- 2016년 기준, 인메모리 컴퓨팅 인프라, 소프트웨어, 서비스 부문은 각각 51.4%, 22.4%, 26.2%의 비중으로 시장 형성

❑ ‘15년 2,937억 원 규모에서 연평균 성장률 17.46%로 증가하여 ’22년에는 7,605억 원 규모에 이를 것으로 전망

- ‘16년 기준, 빅데이터 인프라, 소프트웨어, 서비스 부문은 각각 17.2%, 24.9%, 57.9%의 비중으로 시장 형성

❑ 인메모리 컴퓨팅으로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 소프트웨어 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 비교적 큰 폭으로 감소하는 추세

- 무역특화지수는 ‘11년부터 ’15년까지 등락을 나타냈으나 무역특화지수가 0에 가까우며 수출특화상태는 보통인 것으로 판단

4. 기술환경분석

❑ SAP는 100%의 데이터를 메모리상에 올려두는 HANA라는 솔루션을 앞세우고 있으며, 다른 기업들이 인메모리 컴퓨팅을 디스크 기반 컴퓨팅을 보완하는 용도로 사용하는 반면, SAP는 인메모리로 모든 것을 처리하자는 접근법을 내세우고 있음

❑ IBM은 데이터 관리를 위해 DRAM을 PRAM의 버퍼로 활용하는 경우에 DRAM과 PRAM의 구성 비율을 어떻게 하는 것이 적당한지에 대한 연구를 진행

❑ 한국전자통신연구원은 DRAM-NVRAM으로 구성된 이기종 메모리 계층과 성능 가속 장치나 코프로세서를 최적으로 활용하여 OLTP/OLAP 혼용 응용을 효과적으로 지원할 수 있는 이기종 메모리 계층 기반 분산 인-메모리 DBMS에 대한 연구를 2012년 6월부터 진행 중

❑ 알티베이스는 메모리 방식과 디스크 방식을 통합한 ‘하이브리드 DBMS’에 주력

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 메인메모리 DB 기술의 세계적 선도 국가 • SW 분야에서 DBMS 분야의 자생력 보유 • DRAM, P-RAM 등 메모리/반도체 산업에서 세계적 주도	• 분산 인메모리 컴퓨팅 플랫폼은 오픈 소스 진영이 주도 • 클라우드 컴퓨팅 플랫폼은 Amazon, MS, IBM 등 미국 기업이 주도 • 인공지능 기반 데이터 분석 플랫폼은 IBM, Google이 주도
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 스마트화, 초연결을 요구하는 빅데이터 기반 경제 시대 도래 • 빅데이터 플랫폼 시장, 공공 서비스/솔루션, 타산업 융합 산업 등 전방시장의 급속한 확대 • 개방형 공개SW 중심의 글로벌 협력 체계 활성화	• 기존 선도 기업 중심으로 기술/시장 종속 가속화 • 클라우드 컴퓨팅 플랫폼, 클라우드 데이터 센터 등 컴퓨팅 인프라 및 플랫폼 취약 • 중국 등 후발경쟁국의 급격한 기술추격

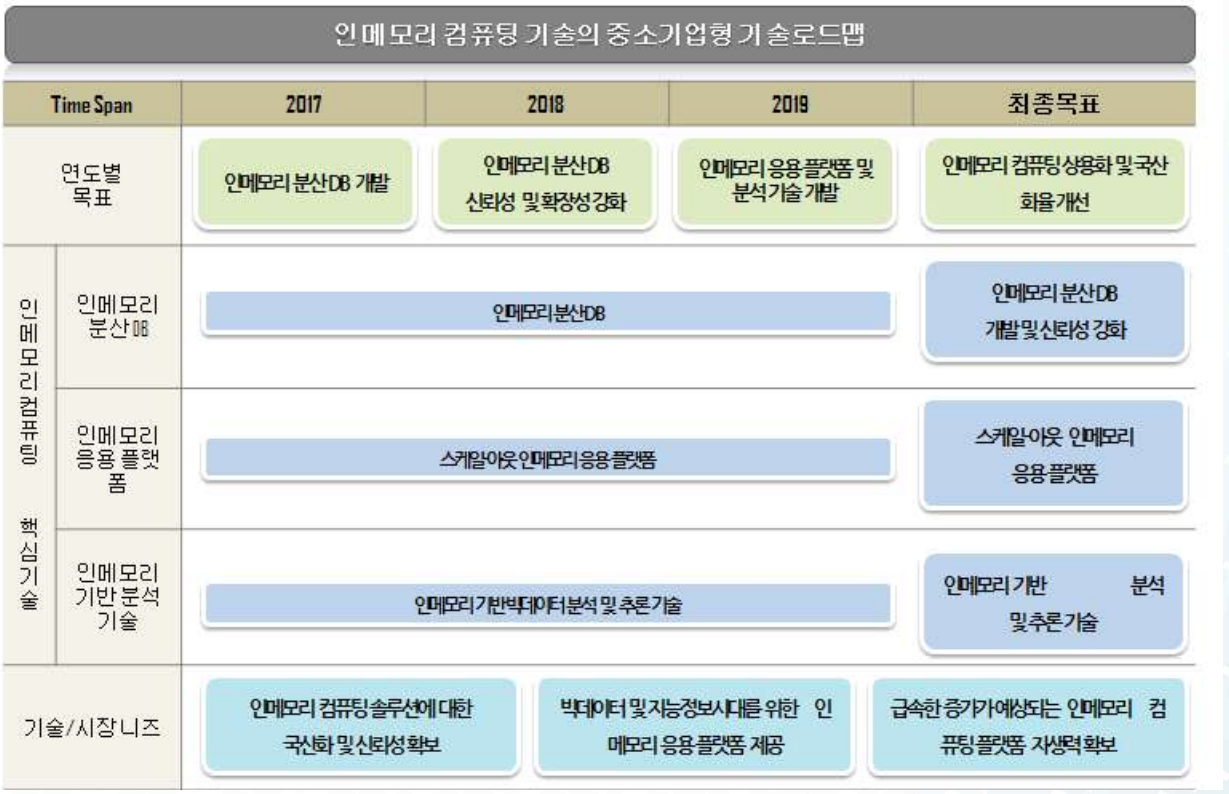
중소기업의 시장대응전략

➜ **경쟁력 있는 인메모리 컴퓨팅 제품 개발, 국산 인메모리 컴퓨팅 제품 성능 신뢰성 제고**

➜ **인메모리 컴퓨팅 제품 유지보수 및 장애대응 체계 마련**

➜ **인메모리 컴퓨팅 플랫폼을 활용한 지식정보 서비스 시장 적극 진출**

6. 전략제품 기술로드맵



임베디드SW

- 스마트홈용 디바이스를 위한 자가적응형 SW프레임워크
- 마이크로 모빌리티를 위한 임베디드SW 플랫폼
- FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼
- 인증 대응 SW 컴포넌트를 위한 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발 환경
- IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW
- 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드SW



임베디드SW

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 업계 수요를 반영한 고급인재 집중 육성 • 국가 전략산업 경쟁력 강화 추진을 위해 산업과 기업에 대한 육성 지원 • 주력분야 IT 융합 센터 확대	• 상대적으로 부족한 정부 지원
산업	• 스타트업 기업의 증가 • 전문 연구인력을 보유하고 있는 연구기관이나 기업에서 중소기업의 기술수요 결과에 따라 인력 파견 • 다양한 산업의 요구 증대	• 국내 임베디드 보안 산업의 기술 순환 생태계가 형성되지 않아 사업개발에 한계 존재 • 임베디드 산업을 3D 산업으로 인식해 고급 인력 유입률이 낮음 • 산업발전 구조의 취약
시장	• 수입대비 수출액 증가로 무역수지 흑자 증가 • 전후방산업의 성장에 따른 시장 확대 • 재난대응, 사회 안전서비스 등 공익 수요	• 시장의 독점화 심화 • 외산 SW 플랫폼의 지속적인 영향력
기술	• 스마트홈 디바이스용 원천SW 기술 확보 가능 • 독자적인 SW 플랫폼 확보 가능 • 군용 무인기 기술 보유	• 융합 임베디드 시스템의 고급 인력구조 약화 • 난이도가 높은 원천기술 경험 없음 • 보안 취약점에 대한 대응 기술의 미비로 글로벌 경쟁력 약화

임베디드SW 산업 지원 확대

원천기술의 국산화 필요

융합 임베디드 시스템의 고급 인력 확충

IoT 기기에 대한 보안 대책 필요

전문 인력 양성을 위한 국가 지원 필요

스타트업 기업에 대한 지원 증가 필요

중소기업의 시장대응전략

➜ 정부와 산업계, 교육계가 함께 실시하는 임베디드SW 전문 인력 확충 프로그램 활용으로 인력난 극복

➜ 분야별 주요 기술 국산화를 통한 시장경쟁력 강화

➜ 자동차, 항공, 조선, 의료/바이오 등 각 산업들에서 늘어난 수요에 대한 적극적 대응으로 점유율 확대

➜ 주력산업에 필요한 서비스 플랫폼을 개발할 수 있는 임베디드 SW 전문기업에 대한 지원정책 활용

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
임베디드SW	스마트홈용 디바이스를 위한 자가적응형 SW 프레임워크	스마트홈용 디바이스에 최적화된 자가적응형 SW를 위한 프레임워크를 말하며, 다양한 IoT 디바이스를 통합함으로써 다양한 서비스가 동시에 제공되어도 QoS가 보장되도록 하는 SW 프레임워크
	마이크로 모빌리티를 위한 임베디드SW 플랫폼	시속 70~80km으로 달릴 수 있는 1천만 원 미만의 1~2인승 친환경 교통수단을 의미하는 마이크로 모빌리티에 적용할 수 있는 임베디드SW 플랫폼
	FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼	FACE(Future Airborne Capability Environment) 표준에 기반을 둔 드론을 포함한 수송기계 및 군수 관련 신규 사업 창출이 가능한 통합 SW 플랫폼
	인증 대응 SW 컴포넌트를 위한 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발환경	자동차, 의료와 로봇 분야 등에서 강화되는 인증 규격에 대응하여 개발된 임베디드 SW를 재활용·재조립 가능하게 하는 공통 플랫폼 및 컴포넌트 생태계 기술 개발환경을 제공하는 솔루션
	IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW	인터넷과 연결되어 보안 위협에 노출된 임베디드 장비의 취약점을 발견하고 해커의 공격을 막는 SW
	스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW	센서로부터 정보를 수집·처리·관리하는 역할을 하며, 다중 센싱을 통해 보다 지능적인 정보 서비스가 구현되도록 지원하는 SW

스마트홈용 디바이스를 위한 자가적응형 SW프레임워크

1. 개요

☐ 스마트홈용 디바이스를 위한 자가적응형 SW프레임워크 기술이란 스마트홈을 구성하는 IoT 및 임베디드 디바이스를 위한 응용 소프트웨어 개발에 있어 성능 최적화 비용을 최소화하기 위한 기술로 응용 소프트웨어 실행을 실시간으로 감시하면서 실행 성능에 영향을 미치는 응용 소프트웨어 알고리즘과 컴퓨터 시스템 자원들을 자율 제어하여 응용 소프트웨어가 요구하는 실행 성능을 자동으로 맞추어주는 디바이스 SW플랫폼 기술을 의미

☐ 자가적응형 소프트웨어는 자가적응형 SW프레임워크에 반응하기 위해 자가적응형 SW프레임워크의 소프트웨어 감시기를 통해 소프트웨어의 성능 목표와 성능 변화를 감지하며 소프트웨어 알고리즘과 시스템 자원을 제어하여 성능 목표를 확보함

☐ 자가적응형 SW프레임워크 기술은 자가적응형 소프트웨어의 실행 성능과 성능에 영향을 줄 수 있는 소프트웨어 및 시스템 자원 상태를 실시간 감시하는 자가적응형 소프트웨어 감시 기술, 자가적응형 SW프레임워크 상의 응용과 시스템 정보를 저장 관리하는 자가적응형 시스템 정보 관리 기술, 목표 성능 범위를 벗어난 자가적응형 소프트웨어를 목표 성능을 만족하도록 제어해야할 대상 자원과 방법을 판단하는 자가적응형 정책 관리 기술 등을 포함

☐ 복잡 다양해지는 스마트홈 디바이스 기반 융합 신산업 서비스 창출이 용이하도록 지원 가능한 SW플랫폼을 제공하기 위한 핵심원천 SW기술 개발 필요

2. 산업환경분석

☐ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 IoT 및 임베디드 디바이스 산업과 IoT 및 임베디드 SW플랫폼 산업의 중간지점에 위치하며, 주로 IoT 및 임베디드 시스템과 미들웨어를 위한 산업으로 스마트홈 디바이스 기반 융합 신산업 서비스를 가능하게 하는 산업

☐ IoT 및 임베디드 디바이스 HW 및 OS에 대한 깊은 이해가 필요한 난이도가 높은 시스템SW 기술과 머신러닝 기술을 포함하므로 단기간 기술 개발이 어렵고, 디바이스 HW 및 OS의 다양성을 고려한 점진적인 연구개발을 통한 기술혁신이 일어나는 산업

☐ 스마트홈 관련 디바이스 비중이 2015년 26.6% → 2016년 34.4% → 2017년 39.9%까지 높아질 전망이며 스마트홈 관련 디바이스가 IoT 시장을 주도할 것으로 예상되므로 스마트 홈용 디바이스를 위한 SW플랫폼 기술 확보가 관련 산업 경쟁력의 핵심 요소가 될 것임

3. 시장환경분석

- ☐ 스마트홈 디바이스를 위한 자가적응형 SW프레임워크 기술은 임베디드 디바이스와 IoT 디바이스를 위한 SW플랫폼의 일부로 적용되고 있어 독자적인 시장을 형성하기 어려우므로 수요의 정확한 예측이 힘든 상황임

- ☐ 스마트홈 디바이스 시장은 센서, 통신, OS 및 어플리케이션으로 산업 분야로 나눌 수 있으며, 전체 시장 규모면에서는 대체적으로 SW 보다 HW 비중이 높은 편이지만, 2020년에는 자가적응형 SW프레임워크와 같은 어플리케이션 및 OS에 대한 SW 비중이 점차 확대될 것으로 전망

- ☐ Gartner 시장 보고서에 따르면 스마트홈 관련 서비스 시장이 2015년 약 20억 달러에서 2020년 약 154억 달러 규모로, 기기 시장은 2015년 약 4.7억대에서 2020년 약 69.6억대 규모로 성장 예상됨

- ☐ 운영체제 관점에서 자가적응형 SW 프레임워크를 적용할 수 있는 전체 임베디드 SW 시장의 국내 규모는 약 24조 원으로 추산되며 2018년까지 연평균 약 6.6%씩 성장하여 약 34조 원 규모에 이를 것으로 예상됨

4. 기술환경분석

- ☐ 스마트 디바이스 최적화를 위해 저전력과 고성능이라는 목표는 상반관계(Trade-off)인 경우가 많으며, 최근에는 디바이스들이 파편화되고 개발 주기가 짧아짐에 따라 새로운 시스템을 위한 SW 개발에 많은 비용이 소요되는 추세

- ☐ 스마트홈 뿐만 아니라 자동차, 제조업 등 다양한 디바이스 분야에서 고품질 서비스 및 IoT 디바이스를 연계한 새로운 IT 융·복합형 신산업을 개척하여 제4차 산업혁명을 대비한 신서비스 제공을 기대

- ☐ 개발자의 별도 노력 없이 임베디드 시스템의 제한된 컴퓨팅 자원들을 자동으로 최적 제어하여 임베디드 소프트웨어들이 요구하는 성능을 확보해 주는 기술과의 융복합화 촉진 예상

- ☐ 2014년부터 한국전자통신연구원에 임베디드 디바이스를 위한 자가적응형 컴퓨팅 기술인 이기종 IoT 디바이스 지원 자가적응형 SW 프레임워크 개발 추진 중
  - ■ ETRI는 오픈 소스 기반의 멀티코어 기반 SW 플랫폼의 보급, 확산을 위한 피드백 시스템인 동시에 임베디드 SW 플랫폼의 자생적 생태계를 수행하기 위한 개방형 인프라 시스템인 OpenSEED를 운영하고 있으며, 국내 중소기업의 수요에 맞는 멀티코어 기반 임베디드 SW 플랫폼을 지속해서 릴리즈하여 다양한 사용자와 소통할 수 있는 임베디드 SW 생태계 구축하고자 함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 고부가가치 스마트홈 디바이스용 원천SW 기술 확보 가능 • 국산 독자적인 IoT 및 임베디드 디바이스용 SW플랫폼 확보 가능	• 스마트홈 디바이스 중소기업의 스마트홈 디바이스 원천 기술 필요성 인식 부족 • 난이도가 높은 시스템SW 및 머신러닝 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 스마트홈 디바이스의 출하량의 급격한 증가 • 전후방산업의 성장에 따른 시장 확대	• 스마트홈 디바이스의 잦은 교체 주기 및 HW 사양의 다양화 • 외산 모바일 SW플랫폼의 지속적인 영향력

중소기업의 시장대응전략

➜ **스마트홈 디바이스를 위한 고부가가치 핵심 SW 기술 개발**

➜ **외산 기술의 선제에 대응하기 위한 차별화된 국산 디바이스 SW플랫폼 확보**

➜ **강점이 있는 중소기업의 응용 서비스에 신속하게 적용하여 신서비스 창출**

6. 전략제품 기술로드맵

스마트홈용 디바이스를 위한 자가적응형 SW프레임워크 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		내부 자가적응형 SW프레임워크 개발	외부 자가적응형 SW프레임워크 개발	자가적응형 정책관리 기술의 지능화	다양한 스마트홈 디바이스 응용/서비스를 위한 성능 자율제어 기술 개발
핵심기술	소프트웨어 감시 기술	소프트웨어 성능 감시 기술 자원 상태 감시 기술			소프트웨어 및 시스템 자원상태 측정 및 감시 기술 개발
	시스템 정보 관리 기술	응용정보 관리기술 시스템 자원 정보 관리 기술			소프트웨어 및 시스템 자원 정보 수집 및 저장 기술개발
	정책 관리 기술	내부 자가적응형 정책 관리 기술	외부 자가적응형 정책관리 기술		소프트웨어 및 시스템 자원 성능 감지 및 제어 기술 개발
	SW프레임워크 이식 기술	자가적응형 시스템 정보 관리 이식 기술	자가적응형 정책관리 이식 기술		자가적응형SW프레임워크 이식 자동화 기술 개발
	소프트웨어 감시 확장 기술	내부 자가적응형 소프트웨어 감시 확장 기술	외부 자가적응형 소프트웨어 감시 확장 기술		다중 성능 감시 지원 자가적응형SW프레임워크 기술 개발
기술/시장 니즈		스마트홈 디바이스용 고부가가치 핵심 SW 기술 필요	국산 스마트홈 디바이스 SW플랫폼 확보		빈번한 교체 주기 및 다양한 스마트홈 디바이스를 위한 응용 성능 유지 기술 요구

마이크로 모빌리티를 위한 임베디드SW 플랫폼

1. 개요

□ 마이크로 모빌리티용 임베디드 소프트웨어는 시내 단거리 혹은 근교(suburban) 지역에서 1 ~ 2인의 이동을 위해 사용될 수 있는 소형 전기차의 제어 및 고부가가치를 창출하기 위한 스마트 서비스 제공을 위해 해당 전기차에 탑재, 운용되는 소프트웨어 기술을 의미

□ 대도시화의 진전 및 자동차 활용에 대한 패러다임 변화로 인해 마이크로 모빌리티 활용이 급증하고 마이크로 모빌리티 스마트화가 급속히 진행되어 시장에서의 경쟁력 우위와 고부가 가치 마이크로 모빌리티 개발을 위한 유관 소트프웨어에 대한 요구가 급증할 것임

□ 마이크로 모빌리티의 전기차의 특성과 스마트카의 특성을 동시에 지니고 있어 전기 구동계의 운용 효율 향상을 위한 소프트웨어 및 마이크로 모빌리티의 스마트화를 위해 기존에 스마트 카에서 개발/제공되고 있는 서비스와 기술을 적용하기 위한 마이크로 모빌리티용 소프트웨어가 필요함

2. 산업환경분석

□ 대도시화의 진전에 따른 교통혼잡, 주차문제 해결의 필요성, 운전자들의 자동차 이용 패턴 및 패러다임 변화, 친환경·그린 산업의 확산에 따른 해당 마이크로 모빌리티 차량에 대한 수요가 시작단계에 있는 산업

□ 기존 자동차 산업 및 다른 산업의 ICT 융복합화에 따른 새로운 기능, 패러다임을 제공하고 신 서비스 제공 및 새로운 생태계 구축이 가능한 반면, 차량 내 ICT 영역의 확대로 인해 대형 자동차 OEM 업체에 비해 중소형 자동차 제작 업체 및 소프트웨어 개발 업체가 상대적 경쟁 우위를 가질 수 있는 산업

□ 차량 내에서의 이종의 전장 부품, 인포테인먼트 장치의 통합, 연동이 증가함에 따라 표준화되거나 실 표준 형태의 소프트웨어 플랫폼의 개발, 적용이 점차 증가하고 있으며 마이크로 모빌리티에서도 동일한 추세를 보일 것으로 예상

□ 기존 타 산업과 마찬가지로 자동차 산업에서도 임베디드 소프트웨어의 역량이 해당 제품 및 기업의 생존과 성장을 좌우할 정도로 중요도가 증가하였으며 향후 마이크로 모빌리티에서도 해당 차량의 경쟁 우위 및 핵심 부가가치의 대부분은 소프트웨어 부분에 발생할 것으로 예상되나 국내 관련 SW 개발 업체가 영세하고 기술 수준이 선진국 기업에 비해 열세인 산업

3. 시장환경분석

- ☐ 마이크로 모빌리티는 차량 하드웨어 플랫폼으로는 소형전기차의 특성과 비즈니스 모델에 있어서는 스마트 카의 모델이 적용될 수 있으며, 현재 일부 모델을 제외하고는 컨셉트 카 형태의 차량이 출시되고 있어 해당 차량 및 관련 임베디드 소프트웨어의 직접적인 수요 및 시장이 미형성 단계로 현황 파악 및 예측이 힘든 상황

- ☐ 다양한 IT 기술의 융합, 전기차의 확산 인포테인먼트 서비스의 진화, 스마트 차량의 궁극적 목표라 할 수 있는 자율 주행차 관련 기술의 발전에 따라 기존 차량 제조 업체 뿐만 아니라 IT 전문 기업들의 시장 진입 및 경쟁이 격화되고 있으며 자동차는 그 자체로 새로운 IT 플랫폼으로 진화하고 있어 스마트 차량 관련 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상

- ☐ 세계 스마트 자동차 시장은 2015년 2,391억 달러에서 2020년까지 연평균 6.7%씩 증가해 전체 자동차판매량 증가율(3.5%)을 상회할 것으로 전망되며 그에 따라 자동차 제조 원가 중 전장품의 비중이 2015년 19%에서 2010년 40%, 2020년 50% 이상일 것으로 예상됨

- ☐ 국내 스마트 자동차 시장은 2015년 113억 달러에서 2020년 145억 달러에 달하며 연평균 증가율은 5.1%로써 동기간의 세계 시장보다 다소 더딘 증가율을 나타낼 것으로 보임

4. 기술환경분석

- ☐ 마이크로 모빌리티 차량의 스마트 모빌리티와의 연계, 고수준의 ICT 기술의 채택·연동을 통한 단순 소형 이동차량에서 스마트 차량으로 진화하고 있어 관련 전장 부품과 소프트웨어의 연구개발이 진행

- ☐ 자동차의 스마트화 최종 단계를 완전 자율 주행으로 인식하고 그 핵심은 관련 기능을 수행할 수 있는 소프트웨어로 판단하여 관련 기술 개발이 활발히 진행되고 있으며, 개발 기술들 중 일부는 마이크로 모빌리티 차량에 직·간접적으로 적용될 수 있음

- ☐ 자율주행 기술뿐만 아니라 스마트 모빌리티, 스마트 시티 등 타 기반 정보시스템과의 연동 및 운전자 인포테인먼트 강화를 위해 상시 네트워크 연결이 가능한 커넥티드 카 구현 기술 개발 진행

- ☐ 마이크로 모빌리티 차량 개발은 전 세계적으로 유럽, 일본의 다수의 완성차 OEM 업체들에 의해 주도되고 있으며 향후 성장 가능성에 비해 현 수준은 1~2인승용 소형 전기차 형태의 하드웨어 개발에 치중하고 있어, 완성도, 운행거리, 속도, 스마트 서비스 제공 등에서 기존 차량 대비 많이 떨어짐

- ☐ 국내 마이크로 모빌리티 개발은 정부 주도로 추진되고 있으며 산업통상자원부가 초소형 전기차 개발을 주도적으로 추진 중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 다품종 소량 생산이 가능 • 친환경 자동차의 필요성에 대한 사회적 인식	• 기반인 전기 차량의 경우 글로벌 자동차 선도업체 중심으로 연구개발이 치열 • 하드웨어 플랫폼에 있어서 경쟁력 확보의 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 향후 마이크로 모빌리티에 대한 폭발적인 수요 증가 예상	• 초소형 전기차의 개념정의가 불명확하여 도로 주행 시기가 불확실
⬇	
중소기업의 시장대응전략	

➜ **마이크로 모빌리티에 대한 임베디드 SW 개발에 적극적 참여**

➜ **국내 기술이 표준 기술로 선정될 수 있도록 핵심 기술 선도 개발 필요**

➜ **자동차 산업의 대기업과의 협업을 통해 효율적인 SW 개발 필요**

6. 전략제품 기술로드맵

마이크로 모빌리티 임베디드SW 플랫폼 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		마이크로 모빌리티 핵심 요소 SW 개발	마이크로 모빌리티 임베디드 SW플랫폼 통합	SW플랫폼 검증용 프로토타입 개발 및 시험	마이크로 모빌리티용 핵심 SW 플랫폼 기술 확보
마이크로 모빌리티 임베디드 SW 플랫폼	개인맞춤형 차량 개발용 임베디드 SW 플랫폼	개발 SW 재조합 구성 기술 고객 개인화 설계 지원 기술	고객 설계기능 주행 안정성 검증 기술		차량 개인화 제작 SW
	다품종 소량생산용 임베디드 SW 플랫폼	다중모형 형상변이 기술	변이 형상 설계 자동화 기술 마이크로 모빌리티 제조 생태계 통합 운영 기술		다품종 지원 SW
	퍼서널 모빌리티를 위한 고신뢰 RTOS 기술	이종 시스템 통합 연동 미들웨어 기술 다중 테스크 실시간 처리 보장 기술 응용 오류 감지 및 복구 기술			고신뢰/고성능 마이크로 모빌리티용 RTOS
	유/무조향장치 2륜 전동휠 임베디드 SW 플랫폼	이동체 자세 정밀 제어 기술 자세제어 안정성 증대 기술			2륜 전동휠 지원 SW
기술/시장 니즈		대도시화, 저에너지, 이동 수단 활용 패러다임 변화에 따른 마이크로 모빌리티 시장 형성 시작	다양한 기능 및 부가 서비스 지원을 통한 마이크로 모빌리티 고부가가치화 SW 기술 필요		다양한 퍼서널 모빌리티 등장에 따른 지원 임베디드 SW 플랫폼 필요

FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼

1. 개요

☐ FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼 기술이란 다수의 드론 관련 중소기업들이 다양한 고안전/고신뢰 드론 제품을 개발할 수 있도록 드론용 SW의 이식성과 재사용성을 향상 시키는 SW 플랫폼 기술을 의미

☐ 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼은 다양한 HW를 손쉽게 접목할 수 있는 기반 기술이며, 다양한 애플리케이션을 신속하게 개발/구동을 가능하게 하며, 이를 통해 다양한 사용자들의 요구사항을 만족시킬 수 있는 기술

☐ FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼은 개방형 플랫폼으로 HW, SW의 변경 및 추가가 가능함

☐ FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼을 제품분류 관점에서 보면 비행제어컴퓨터용 SW 플랫폼, 미션컴퓨터용 SW 플랫폼, 드론 서비스용 SW 플랫폼으로 분류할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 드론 산업은 현재 각 선진국에서 핵심 성장 산업으로 기대를 하고 있는 분야로 매년 시장 규모가 크게 성장하고 있으며, 그에 연관된 산업 또한 동반성장하여 향후 기술 개발과 시장 선점에 따라 기업의 매우 큰 이익을 창출할 시장으로 시장성이 매우 뛰어난 산업임

☐ 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼 기술은 자체 드론 산업 이외에 전후방산업에서의 파급효과가 크기 때문에 글로벌 기업들의 경쟁이 심화되고 있음

☐ 기존 산업 경쟁력 확보를 위한 드론 활용과 신산업 창출을 위한 기술 선점을 위한 연구/개발이 추진 중임

☐ 세계 각국은 미래형 드론 개발 및 활용을 강화하고 있으나 각국의 규제 여부가 상용화에 큰 영향을 미치고 있음

- 국내에서는 드론이 '초경량 비행장치' 중 무인비행장치에 해당하며, 비료, 농약살포, 산림 및 해상 측량, 사진 촬영 등과 일부 대여업에만 허용되고 있음
- 자체중량 12~150kg인 무인비행장치는 신고를 하도록 되어 있으며, 교통안전공단에서 무인비행장치에 대한 안전성 인증검사를 정부로부터 위탁 대행하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 전세계 소비자용 드론의 시장 규모는 2015년 19억 달러에서 2020년 45억 달러를 기록할 것으로 전망
- ☐ FACE기반 드론 지원 임베디드 SW 플랫폼 기술은 적용되는 드론 시장에서 군사용보다 개인용과 산업용 시장이 급성장할 것으로 예상되며, 세부적으로는 드론용 SW 개발 기업에 신규 투자가 집중되고 있음
- ☐ 국내 무인기 시장은 도입 초기 단계로 시장 규모는 미미하지만 고성장세를 보이고 있으며, 2022년까지 연 22%의 시장 성장률 예상
- ☐ 국내 드론 서비스 시장은 정부(국토교통부)가 드론 시범사업으로 제시한 서비스로 주로 공공/산업용 드론 서비스가 주를 이루고 있음
- ☐ 국외 DJI, 3DR, 샤오미 등의 업체들이 국내 시장 점유율을 높이고 있어서, 국내 업체들이 고전하고 있음

4. 기술환경분석

- ☐ 더 많은 기능과 요구사항들을 충복하기 위한 항공전자 시스템의 첨단 기술이 요구됨에 따라 항공전자 SW의 복잡성이 증가되는 추세
- ☐ 항공전자는 무게, 공간, 전력사용량 저감 등의 요구에 따라 통합모듈화 되는 추세
- ☐ 군용 항공전자 SW 표준 플랫폼인 FACE은 개방형 시스템으로 응용 SW 재사용성 및 이식성을 허용함과 동시에 적극적으로 요구
- ☐ SW 플랫폼을 선점한 기업이 결국 시장을 주도한다는 사례(스마트폰-애플, 구글)를 통해 세계 주요 드론 기업(DJI, Airware, Parrot 등)들도 OS를 포함하는 드론용 SW 플랫폼 개발에 집중 투자하고 있음
- ☐ 리눅스 기반의 OS를 토대로 한 오픈 소스 플랫폼 및 SDK를 제공하는 업체 및 커뮤니티들을 중심으로 오토파일럿 기술 개발이 다양하게 이루어지고 있음
- ☐ 국내 항공 분야 소프트웨어 개발은 정부 주도로 추진되고 있으며, 산업통상자원부 중심으로 중소 소프트웨어 업체들과 손잡고 무인항공기에 장착되는 임베디드 SW 플랫폼 개발 추진 중
- ☐ 국내 중소기업인 ㈜알티스트가 정부의 지원을 받아 드론용 원격비행 플랫폼 기술에 대한 연구개발을 수행 중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 다부처 공공수요 기반 정부 R&D 지원 정책 • 스마트폰, 자동차 등 관련 분야 기술 보유 • 군용 무인기 기술 보유	• 단순 기체 조립 및 핵심 부품/SW 수입 판매 중심 시장 구조 • 기술 개발 고급 인력 부족 • 법/제도 규제 완화 지연
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• HW 기술 발전 및 가격 하락 • 다양한 산업의 요구 증대로 시장 확대 • 재난대응, 사회 안전서비스 등 공익 수요	• 글로벌 선진기업의 독점 고착화 • 파생되는 고부가가치 산업 진출 기회 상실 • 외산 SW 플랫폼 선점

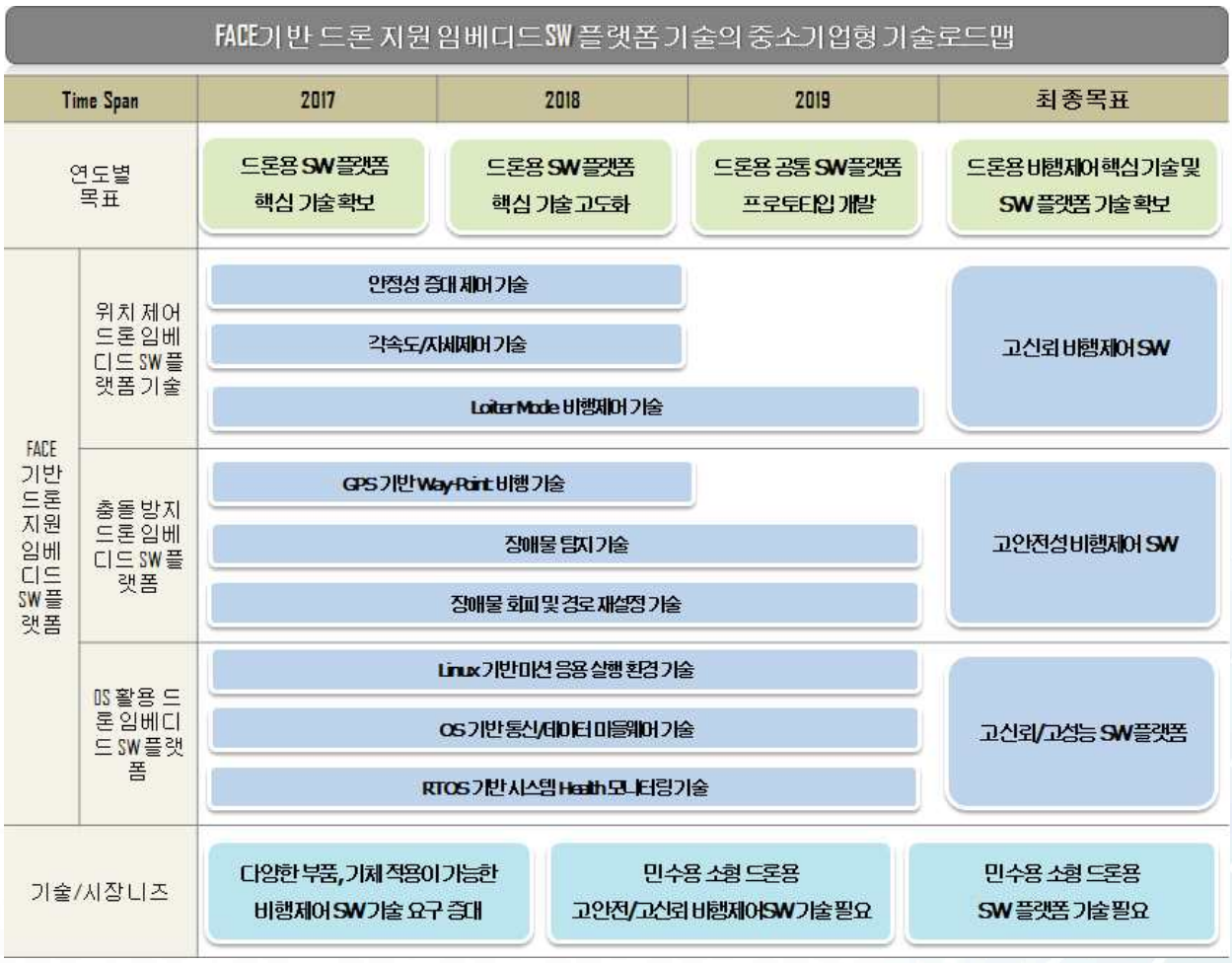
중소기업의 시장대응전략

➜ **기체 조립 및 수입 판매 시장 구조에서 벗어나 핵심 부품, 고부가가치 서비스 개발을 통한 경쟁력 확보 및 해외시장 진출**

➜ **특화된 시장/서비스를 타겟으로 기술 집중 및 선점**

➜ **군 보유 기술 및 출연연 기술 전수를 통해 단기간 내 핵심 기술 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



인증 대응 SW 컴포넌트를 위한 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발 환경

1. 개요

❑ 임베디드 SW가 정보시스템을 넘어 다양한 산업으로 확산되면서 소프트웨어 에러 하나에 사회적, 경제적 손실을 초래할 뿐만 아니라 더 나아가 자동차, 의료장비, 항공, 원자력 등 사람의 생명과 연관이 있는 영역까지 확대되어 소프트웨어 품질에 대한 중요성이 더욱 강조됨

❑ 따라서 안전이 중요한 시스템인 자동차, 의료장비, 항공, 원자력발전소 등에서의 임베디드 SW는 안전 및 인증 규격(ISO 26262, IEC 62304, ISO 13482, ISE 61508)의 검증이 필수이며 실제 유럽과 미국을 중심으로 해외 선진국에서는 2000년 초반부터 주로 안전이 중요한 시스템에서 소프트웨어에 대한 기능안전성, 신뢰성, 품질 및 성능 등에 대한 검증을 국제표준을 근간으로 요구

❑ 규격의 검증을 통과하기 위한 체계적이고 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발 환경이 필요함

❑ 인증 대응 SW 컴포넌트를 위한 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발 환경이란 자동차, 의료, 로봇 분야 등에서 강화되는 안전/인증 규격에 대응하여 개발된 SW를 재활용 및 재조립 가능하게 하는 임베디드 SW 공통 플랫폼 및 SW 컴포넌트 생태계 기술 개발환경을 제공하는 솔루션

2. 산업환경분석

❑ 임베디드 SW가 자동차, 의료장비, 항공, 원자력 등 사람의 생명과 연관이 있는 영역까지 확대되어 소프트웨어 품질에 대한 중요성이 더욱 강조

❑ 각 산업분야에서는 임베디드 소프트웨어의 기능안전과 관련된 국제 표준을 따르기 위해 기존의 개발 프로세스에서 국제표준을 구현하는데 필요한 절차와 방법 그리고 개발 툴 등을 도입하고 있음

❑ 기능안전이란 기존 제품 안전 평가 방법보다 더 높은 수준의 안전 평가 방법으로 IEC 61508이 있으며 IEC 61508은 안전필수시스템으로 분류되는 특정 제품에 대한 표준들의 기초 표준이며 기초 표준을 근간으로 파생된 산업분야별 개별제품안전 표준으로는 자동차(ISO 26262), 철도(IEC 62279), 의료기기(IEC 62304), 항공(DO 178C)등의 표준들이 존재

❑ 인증 대응 SW 컴포넌트를 위한 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발 환경 분야의 후방 산업으로는 시스템 제어기기, 미들웨어 플랫폼, 문서 플랫폼 등이 있고, 전방 산업으로는 원자력 발전소 시스템, 자동차 전장 시스템, 항공기 제어 시스템 등이 있음

3. 시장환경분석

☐ 유럽과 미국을 중심으로 해외 선진국에서는 2000년 초반부터 주로 안전필수시스템인 원전, 항공, 의료산업 등에서 활용되는 임베디드 소프트웨어에 대한 기능안전성, 신뢰성, 품질 및 성능 등에 대한 검증을 국제표준을 근간으로 요구

☐ MBD 기술을 이용한 통합 개발 환경은 예전부터 세계 여러 나라에서 활발히 연구가 진행되고 있으며 국제 표준을 통과하는 소스코드를 생성하는 통합 개발 환경이 존재

☐ 2015년 세계 ERM(Enterprise Resource Management) 시장[1]은 전년 대비 0.3% 성장하면서 정체했으나 2016년에는 전년 대비 6.9% 성장하면서 542억 달러 규모에 이를 전망

☐ 2015년 국내 ERM(Enterprise Resource Management) 시장은 전년 대비 7.9% 성장한 2,452억 원이었으며, 2016년에는 7.3% 성장한 2,630억 원이 될 것으로 예상

4. 기술환경분석

☐ 안전 및 인증 규격 검증(ISO 26262, IEC 62304, ISO 13482)과 SW 재활용/재조합을 위한 문서 지원 플랫폼 기술 개발이 확대

☐ IEC 61508은 시스템 측면(하드웨어 및 소프트웨어로 이루어진, 안전기능들을 수행하는 모든 서브 시스템들을 포함)과 고장 메커니즘들(우발 하드웨어 및 시스템적인 고장)을 다루며 고장을 막기 위한(결함 도입을 방지하기 위한) 요구사항과 고장을 제어하기 위한(결함 발생 시에도 안전을 보증하기 위한) 요구사항도 다룸

☐ DO-178C는 소프트웨어 라이프 싸이클을 계획 절차, 개발 절차 그리고 통합 절차 3가지로 구분

☐ MBD(Model-Based Development)는 소프트웨어 시스템의 추상 모델을 생성하고 체계적으로 구체적인 구현으로까지 변환을 하는 소프트웨어 개발 접근법으로 직관적으로 설명하면 코드 대신에 다이어그램을 사용하여 개발을 하는 것을 의미

- MBD는 문제 수준의 추상화를 소프트웨어 구현으로까지 체계적으로 변환하는 기술을 사용하고 모델 변환 및 분석을 위한 자동화된 지원을 통해 여러 수준의 추상화 수준에서 복잡한 시스템을 설명하는 모델을 사용하여 특정 도메인의 문제와 소프트웨어 구현간의 차이를 감소
- MBD란 요구사항부터 테스트까지 소프트웨어 개발 프로세스 전반에 모델을 사용하여 소프트웨어를 개발 하는 개발 방법론 중 한 가지
- MBD는 명시적 모델을 사용하여 개발 프로세스 각 단계의 제품 및 활동을 기술함으로써 설계(refactoring), 모델 변환 후의 증명 자료 생성, 요구 사항 추적, 문서화를 위한 올바른 개발 단계의 정의와 사용을 하게 도와줌

1) 인증 대응 SW 컴포넌트를 위한 유연한 임베디드 SW 프레임워크 및 통합 개발 환경에 대한 단일 항목 시장 자료가 부재하기 때문에, 유관 분야인 ERM(Enterprise Resource Management) 시장 자료로 대체

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 인증 대응 임베디드SW를 개발하는 기업이 증가 중	• 핵심 기술과 통합 솔루션을 보유하고 있는 기업이 적음 • 중소기업에서는 인력이 부족함
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 산업 전 분야에서 임베디드SW 수요 증가 • 경쟁자가 적기 때문에 기술을 개발하면 고부가가치 창출 가능	• 외산 SW가 오랫동안 시장 점유율을 차지하고 있음 • 임베디드SW은 기술을 국산화해도 채택하는 비율이 낮음

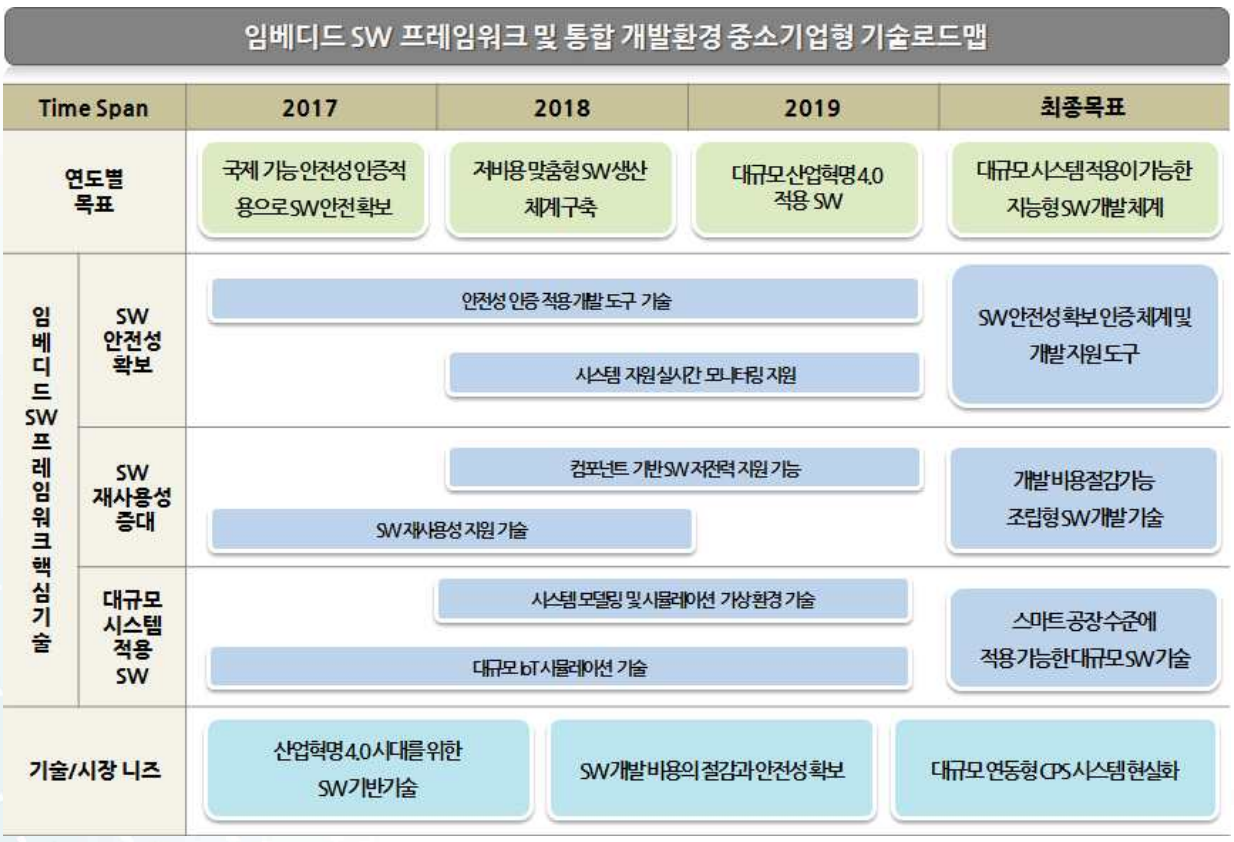
중소기업의 시장대응전략

➜ **외산 SW를 대체할 수 있는 국산 SW 개발**

➜ **인증 대응 임베디드SW가 사용되는 분야에 특화시켜 고부가가치 창출 필요**

➜ **고급 기술을 보유한 인력 섭외 및 교육 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW

1. 개요

☐ IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW 기술이란 사물인터넷 환경에서 안전하고 신뢰된 서비스를 제공하기 위해 모바일 단말, 센서, 액츄에이터 등 다양한 사물인터넷 기기 간의 안전한 통신 환경을 제공하고, 기기 내 데이터 보호, 비인가 접근차단, 안전한 기기 관리 등의 기기 보호를 제공하는 보안 SW 기술을 의미

☐ IoT 네트워크 보호 기술은 기기들이 연결되는 네트워크 환경에서의 보안 기술을 의미하며, 다양한 네트워크 통신 환경에서 사용자 데이터 및 서비스 운영 혹은 통신 제어 등의 전송 메시지를 보호하기 위한 프로토콜 보호 기술임. IoT 서비스를 제공하는 전체 네트워크 구간에서 다양한 기기 플랫폼과 통신 프로토콜에 맞는 보호 메커니즘이 필요함

☐ IoT 기기 보호 및 관리 기술은 사물인터넷 환경에 활용되는 모바일단말 및 센서 등의 경량 기기를 포함한 다양한 기기의 운영환경 및 기기 내에서 처리되는 데이터를 보호하기 위한 기술과 더불어 신뢰할 수 있는 제3자(예, 관리기관, 인증기관 등)를 통한 기기의 안전한 관리 기술도 포함함

☐ IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW 기술은 경량/저전력 센서에서 게이트웨이 및 고성능 디바이스에 이르기까지 다양한 자원 및 성능을 가지는 기기에 적용되어야 하는 기술로 기기 상황에 맞는 특화된 보안 기술이 필요하며, 특히 경량 기기에 적용하는 보안 기술은 난이도가 높은 기술로서 저전력 및 자원 효율성을 고려한 지속적인 개발 노력이 필요함

2. 산업환경분석

☐ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 임베디드 기기 및 제품 제조 산업과 이를 기반으로 하는 IoT 서비스 운영 산업의 중간지점에 위치하며, 최종적으로 IoT 기기 제품 및 서비스의 안정성을 결정함과 동시에 경쟁력 확보가 가능

☐ 해당 기술 분야는 독자적 활용 보다는 IoT 기기 및 서비스 운영의 안전성을 위한 보완 기능으로 주로 활용되기 때문에, 보안 업체만의 독자적인 사업화는 기존의 임베디드 및 IoT 기기 제조 업체 혹은 IoT 기반 서비스 업체와의 협업 구조의 산업 생태계가 이루어져야 시장 경쟁력이 확보될 수 있음

☐ 해당 기술 분야의 주요 산업인 IoT 관련 산업은 대규모 성장이 예상됨에 따라 기기에 탑재되는 칩셋 규격부터 기기 간 통신 규약까지 IoT 산업 시장 주도권 향배를 결정해 줄 표준화 이슈가 초유의 관심사로 부상함. 이에 따라 표준 규격에 대응한 빠른 개발 및 안정화가 시장 점유에 높은 영향을 미칠 수 있음

3. 시장환경분석

❑ 시장전문조사업체인 IDC에서 발표한 'Worldwide Internet of Things Taxonomy, 2015, Worldwide Internet of Things Forecast, 2015-2020' 최근 보고서에 따르면, IoT 세계 시장 규모는 2015년 7,686억 달러에서 연평균 17.2% 성장하여 2020년에는 1조 7천억 달러에 이를 것으로 전망. 최근 보안 침해 사고에 대한 이슈로 인한 보안 요구가 증가하고 있는 현실을 감안하면 IoT 시장 전반에 영향을 끼칠 것으로 전망됨

❑ 세계 시장에서 사물인터넷의 주요 분야는 스마트그리드, 스마트시티 관련 시장을 비롯해 물류, 의료, 공장 등을 포괄하는 산업용 인터넷, 웨어러블 시스템, 지능형 자동차, 스마트홈이 될 것이며, 2018년 각 분야 비중은 스마트시티 37%, 산업용 인터넷 36%, 지능형 자동차 13%, 스마트홈 10%, 웨어러블 시스템 4%로 전망함

❑ 국내 IoT 기반 무선통신처리 및 보안SW 기술 시장규모는 IoT 시장 규모와 맥락을 같이 하고 있으므로 IoT 시장 규모를 기반으로 추산할 경우, 미래창조과학부에서 2016년에 발표한 '2015년 사물인터넷 산업 실태조사 결과'에 따르면 2015년 4조 2천억 원으로 잠정 조사되었으며, 2016년에는 5조 3천억 원으로 전망하였음. 이를 기준으로 19.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 추정하면 2020년에는 10조 8천억 원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

❑ 국내시장에서 향후 활성화가 예상되는 분야는 스마트 카, 스마트홈, 헬스 케어 등 개인화서비스 분야로 예상되었으며, 확상 가능성이 높은 분야는 보건업 및 사회복지 서비스업 분야인 것으로 전망되었음

4. 기술환경분석

❑ 글로벌 기업을 중심으로 IoT 시장을 선점하기 위한 기술개발 및 생태계 조성이 활발히 이루어지고 있으나, IoT 시대의 본격적인 도래를 위해서는 IoT 관련 장비 보안, 개인 프라이버시 보호 등 보안 문제점 극복이 전제되어할 필요성 당면

❑ IoT 기기 보안 분야는 오픈 HW 기반 IoT 단말 플랫폼 보안 기술, 보안 OS 기술, HW 보안칩셋 기술, 저전력/경량 보안 기술 등이 연구 개발 중임

❑ 보안 전문가들은 IoT 보안 위협에 대응하기 위해 센서·기기, 통신·네트워크, 플랫폼, 응용서비스로 구분하여 각각의 보안 대책은 물론 전체적인 관점에서 대응할 필요성을 제기

❑ IoT 상호 연결성을 위해 IoT 표준 단체에서는 각자의 IoT SW 플랫폼 기술에 경량 네트워크 보안 프로토콜 및 관리 등의 보안 기술에 대한 규격을 제정하거나 구현 중에 있음

❑ IoT 보안 시장은 초창기로 아직 선두주자가 없는 상황으로 국내에서는 삼성전자, LG전자, 이통통신사를 중심으로 움직임이 구체화되고 있어 향후 전개 방향에 주목

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 초고속 인터넷 및 이동 통신망 등을 통한 광범위하게 구축된 네트워크 인프라 • 인터넷 금융 등의 강인한 인증 서비스 기반의 검증된 PKI 기술 • 웹보안, VoIP 보안 등 응용서비스 분야에서 세계적 수준의 기술 보유 • 자동차, 항공, 조선, 의료/바이오등 각 산업에서 임베디드 SW 적용 및 도입 확산 • 보안 SoC에 대한 IPR 및 기술력 확보	• 신규 ICT 암호제품에 적합한 암호기술 개발 미흡 • 국내 보안 산업의 기술 순환 생태계가 형성되지 않아, 기술순환/발전/신규 사업개발에 한계 존재 • 해외 의존도가 높은 국내 임베디드 보안 기술 및 타 분야에 비해 상대적으로 부족한 국가적인 투자 • 맥아피, 윈드리버 등과 같은 대형 보안업체 및 시스템 업체의 부재 • IoT와 같은 보안 SoC 적용분야의 사장이 성숙되지 못한 환경
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 사물인터넷의 보안 이슈 증가에 따른 보안 중요성 및 필요성 확대 • 개인정보보호법 시행 등 법, 제도정비에 따른 보안제품 수요 증가와 신규 보안시장 창출 예상 • 전력, Oil&Gas, 자동차, 원격진료 등 융합산업에 대한 보안의 중요성 인식 증대 • 이동단말기 보급비율이 세계 최대이며 신기술 및 제품에 대한 빠른 적응력이 임베디드 SW 보안에 대한 인식 확대 • 세계 선도적인 최신 네트워크 인프라 보유	• 미국암호기술 중심의 정보보호 규격화로 인하여 국내 암호기술의 암호제품 적용 어려움 존재 • 보안 취약점에 대한 대응 기술의 신속한 보안제품 적용 미비로 인한 글로벌 경쟁력 약화 • 인텔의 맥아피 인수 등 글로벌 IT 업체의 보안 시장 진출 및 대형화 • 산업과 IT와의 융합 활성화에 따른 사이버 위협 증가 및 주공격 대상으로 부상 • 임베디드 보안 SW 국내 시장에서 외국 제품의 초기 선점 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **PKI 인프라를 다양한 신규 IoT 서비스에서 요구되는 보안 서비스에 적용하여 글로벌 경쟁력 확보**

➜ **안정된 기술력과 합리적 가격을 바탕으로 사물인터넷 보안 중고가 수출시장 집중 공략**

➜ **기존 확보된 IT 보안기술로 선진국에 경쟁 가능한 융합 보안기술 개발을 통해 고부가치성 시장에 진출**

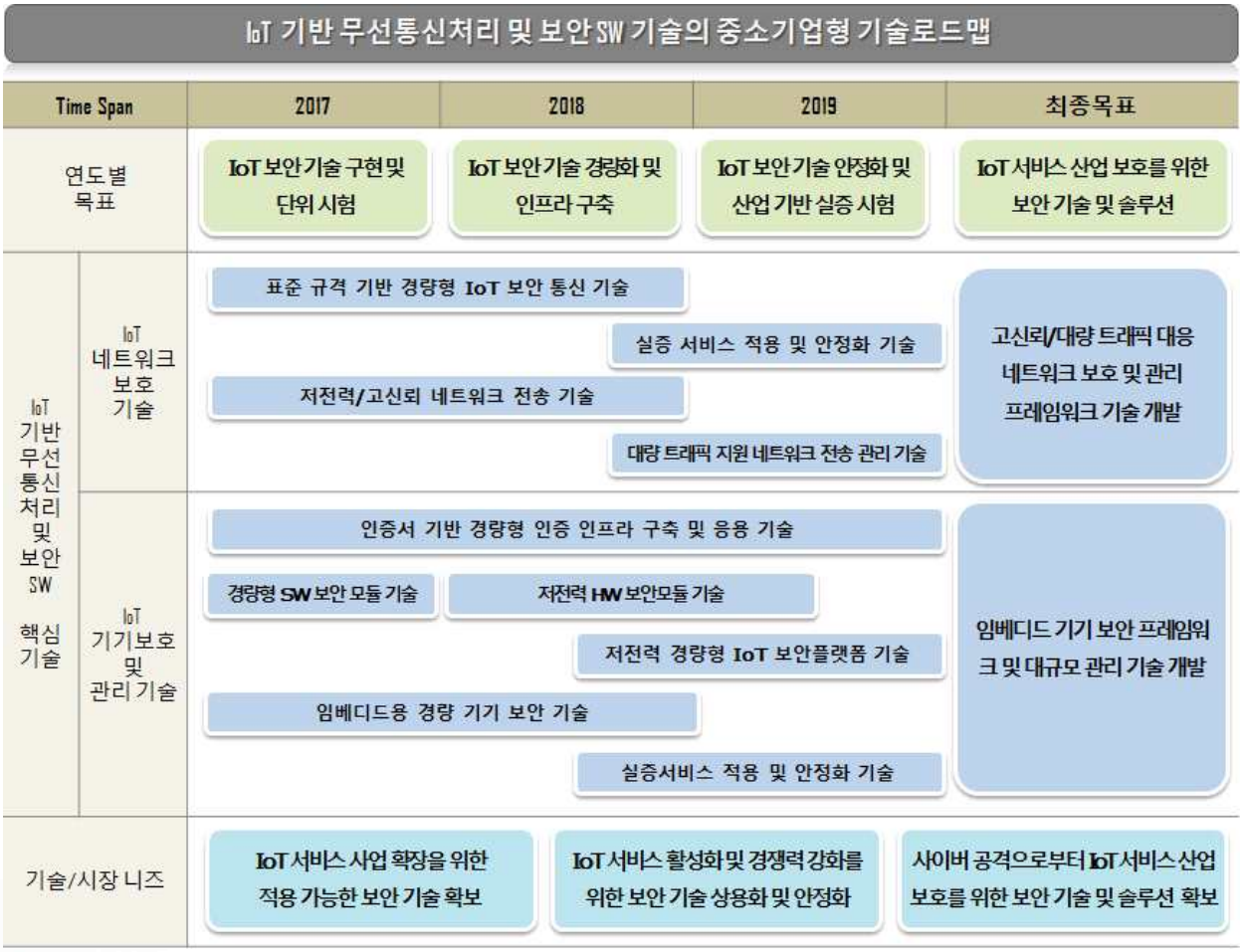
➜ **임베디드 보안 SW 시장창출 및 경쟁력 확보를 위한 임베디드 보안 기술 상용화 및 사업화 추진**

➜ **oT 서비스 분야별 특화된 암호 기술 상용화를 통한 신규 IoT 보안 시장 선점**

➜ **세계 최고 수준인 정보통신 및 가전제품 생산 기술을 토대로 임베디드 보안 SW 적용 확대**

➜ **다양한 IoT 분야에 신속하게 보안 SoC 보안 기술 사업화를 통한 국제 경쟁력 제고**

6. 전략제품 기술로드맵


IoT 기반 무선통신처리 및 보안SW 기술의 중소기업형 기술로드맵
Time Span
2017
2018
2019
최종목표
연도별 목표
IoT 보안기술 구현 및 단위 시험
IoT 보안기술 경량화 및 인프라 구축
IoT 보안기술 안정화 및 산업 기반 실증 시험
IoT 서비스 산업 보호를 위한 보안 기술 및 솔루션
IoT 기반 무선통신처리 및 보안 SW 핵심 기술
IoT 네트워크 보호 기술
표준 규격 기반 경량형 IoT 보안 통신 기술
실증 서비스 적용 및 안정화 기술
저전력/고신뢰 네트워크 전송 기술
대량 트래픽 지원 네트워크 전송 관리 기술
고신뢰/대량 트래픽 대응 네트워크 보호 및 관리 프레임워크 기술 개발
IoT 기기보호 및 관리 기술
인증서 기반 경량형 인증 인프라 구축 및 응용 기술
경량형 SW 보안 모듈 기술
저전력 HW 보안모듈 기술
저전력 경량형 IoT 보안플랫폼 기술
임베디드용 경량 기기 보안 기술
실증서비스 적용 및 안정화 기술
임베디드 기기 보안 프레임워크 및 대규모 관리 기술 개발
기술/시장 니즈
IoT 서비스 사업 확장을 위한 적용 가능한 보안 기술 확보
IoT 서비스 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 보안 기술 상용화 및 안정화
사이버 공격으로부터 IoT 서비스 산업 보호를 위한 보안 기술 및 솔루션 확보

스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW

1. 개요

☐ 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW 기술이란 IoT 서비스 및 웨어러블 장치에서 사용되는 고급단말을 제외하고 저전력 저사양의 경량 디바이스에 시스템 SW가 탑재되고 운용되는 시스템으로 센서 부품 및 경량 디바이스, 경량 운영체제를 포함하여 서비스를 수행할 수 있는 기술을 의미

☐ 경량 디바이스 기술은 사물인터넷이나 빅데이터 등에서 데이터를 수집하여 상황을 인지하기 위한 다양한 센서 부품/통신모듈과 이런 모듈들을 효과적으로 제어하고 관련 응용을 손쉽게 구현할 수 있도록 지원하는 임베디드 SW를 포함한 것이며, 저전력과 저사양에 의한 저가격이 글로벌 경쟁력의 핵심 포인트임

☐ 데이터 융합 분석 기술이란, 다양한 데이터 소스로부터 데이터를 수집하고, 필요한 경우 수집된 데이터로부터 필요 없는 데이터를 필터링 혹은 적절한 형태로 가공하는 전처리 단계를 거친 다음, 정보를 저장 관리하면서 이로부터 유용한 정보를 추출 혹은 분석하는 과정을 통해 지능을 발굴하고 이를 가시화하여 활용하는 단계로 정의

☐ 서비스 시스템 기술이란, IoT 서비스, 특히 고정밀도를 요구하는 고부가가치의 산업용 IoT 서비스를 실현하기 위한 것으로 경량 디바이스와 데이터 융합분석 및 서버에서의 관리 기술들이 포함되는 개념임

2. 산업환경분석

☐ 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW용 센서 산업은 센서 핵심부품의 기술력이 완성품의 기능과 성능을 결정하고, 타 산업에 적용되어기술들 간 융합의 매개체 역할을 함으로써 기존 제품의 성능과 서비스를 첨단화하고 부가가치를 창출

☐ 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW을 실현하기 위해서는 부품/모듈 등의 HW 특성 및 사양을 고려한 최적화 기술, 다양한 디바이스를 연동하는 경량 디바이스 탑재 가능한 네트워크 스택 및 기존의 개발 환경으로 디버깅이 어려운 상황에서 에러를 제거하는 등의 종합적인 지식 요구

☐ 산업 SW의 시장이 지속적으로 성장하고 있으나, 임베디드 시스템의 핵심 SW는 외산에 의존하고 있고, 지속적인 기능 확장 및 보완보다는 일회성의 단순 최적화 작업에 치중하여 국산화율이 개선되지 않고 있음

3. 시장환경분석

- ❑ 세계 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW 시장 규모는 2015년 약 24조 원 수준에서 2020년 약 35조 원 수준으로 연평균 8.1% 성장할 것으로 예측됨
- ❑ 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW 기술은 IoT 서비스 시장의 주요 핵심기술로 공공 서비스, 개인용 서비스 및 산업용 서비스 등의 많은 분야에 걸쳐 있으며 이중 산업분야의 경우 제조, 교통, 에너지/전력, 석유/가스, 건강, 도소매 등의 대규모 시장을 형성하고 있음
- ❑ 세계 산업용 IoT 분야에서 2014년에 시장 규모가 가장 큰 산업은 교통산업으로 약 549억 달러이고 2020년에는 약 860억 달러 규모로 연평균 7.8% 성장할 것으로 예측되며, 이어서 제조, 도소매 분야 순으로 시장 규모가 클 것으로 예측됨
- ❑ 국내 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW 시장 규모는 2015년 약 1.4조 원 수준에서 2020년 약 2.1조 원 수준으로 연평균 9.1% 성장할 것으로 예측됨

4. 기술환경분석

- ❑ 임베디드 SW는 임베디드 시스템을 구성하는 핵심부분으로서 정해진 목적을 달성하기 위해, 특히 스마트센서 특성상 실시간성과 최적화에 대한 특성 요구가 증대되고 있는 추세
- ❑ 최근 MEMS 기술, 반도체 SoC 기술을 비롯한 임베디드 SW 기술의 발전으로 과거보다 지능화된 스마트센서의 기술 발전과 활용 분야 확대가 촉진되는 추세
- ❑ 스마트 센서는 기능이 단순하고 정밀도가 낮으며 사용이 불편한 이전의 센서에 비해 센싱소자와 신호처리가 결합하여 데이터 처리, 자동보정 자가진단, 의사결정 기능을 수행하는 '소형, 경량, 고성능, 다기능, 고편의성, 고부가가치의 센서'를 의미
- ❑ 경량 임베디스 시스템이 적용되는 IoT 서비스 중에서 사업성이 높은 산업용 경량 임베디스 시스템에서는 대규모 환경에서 데이터 전송 성공률이 높고 전력을 적게 소모하는 기술이 핵심임
- ❑ 대규모 고신뢰 IoT 서비스를 위한 디바이스 간 시간 동기화 무선통신 지원 경량 디바이스용 저전력 임베디드 SW 개발
- ❑ 하드웨어 시스템의 고성능화로 디바이스 자체를 소프트웨어로 에뮬레이션하여 하드웨어 제품이 만들어지지 않은 상황에서도 동일한 환경에서 SW를 개발하고 검증할 수 있는 스마트 센서 포함 경량 임베디드 디바이스의 모델링이 필요
- ❑ 수많은 경량 임베디드 디바이스에서 수집되는 데이터로부터 의미있는 정보를 찾기 위한 고속의 빅데이터 처리 기술이 필수적임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 경량 임베디드 시스템 핵심기술의 적용분야 확대 • ICT 기술 강국으로 산업 적용 용이 • 스타트업 기업의 증가	• 센서 등 부품에 대한 기술 인식 부족 및 취약 • 임베디드 산업의 3D 인식으로 기피 • 산업발전 구조의 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 관련 산업 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장 확대 • 수입대비 수출액 증가로 무역수지 증가	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 가속 • 융합 임베디드 시스템의 고급 인력구조 약화 • 시장의 독점화 심화

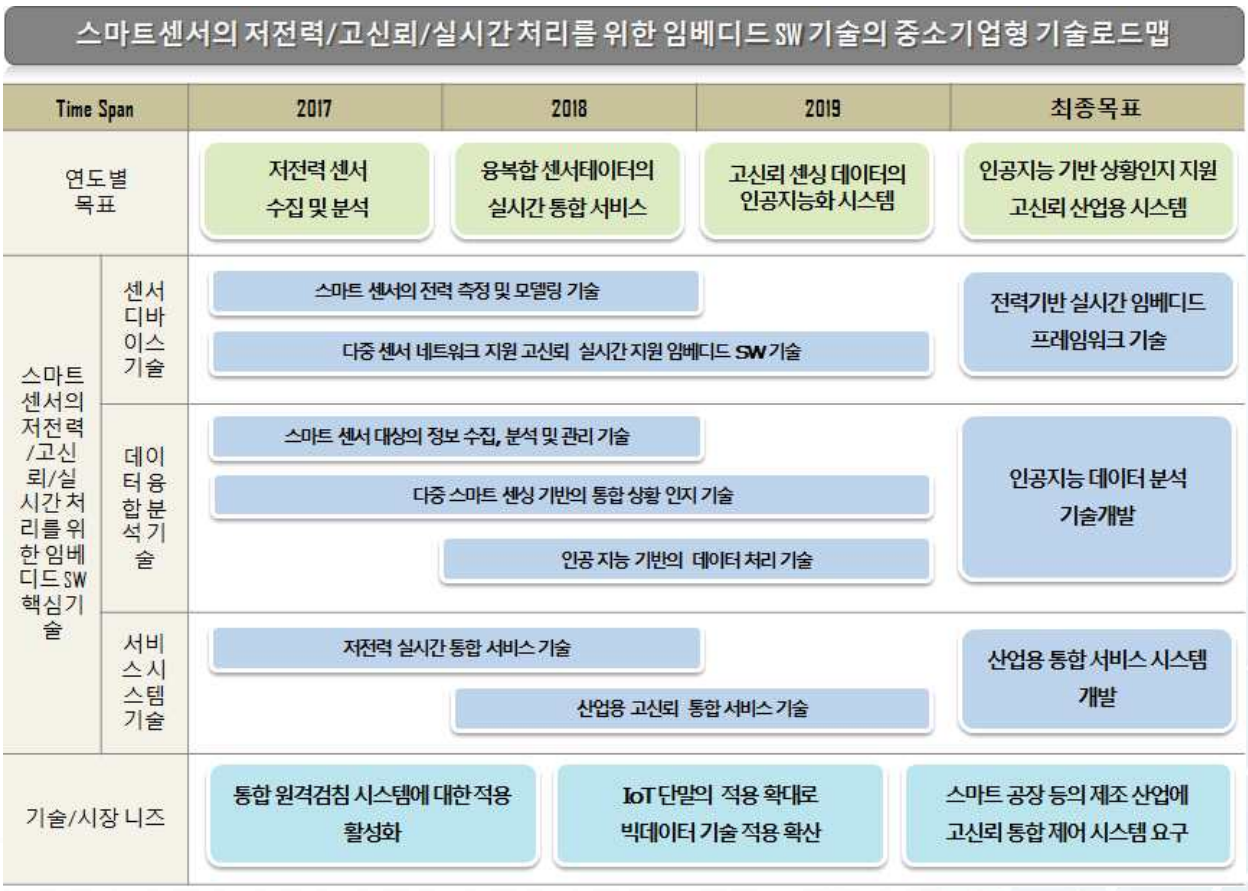
중소기업의 시장대응전략

➜ 센서 부품/통신 모듈을 포함하는 스마트센서의 저전력/고신뢰/실시간 처리를 위한 임베디드 SW의 기술개발을 통한 해외시장 진출

➜ 산학연 협력 체계를 구축하고 산업 적용에 맞는 핵심 기술개발

➜ 중소기업간 역할 분담을 확실히 하고 상호 협력 체계 마련

6. 전략제품 기술로드맵



산업/일반기계시스템

- 스마트팜
- 고효율 유압제어 시스템 모듈
- IoT기반 부품 모니터링 서비스
- 고효율 전기/전기유압 액츄에이터
- 고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터
- AI 기술 적용 지능형 기계
- CAN 통신 활용 양방향 제어



산업/일반 기계 시스템

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 국가 기간산업을 이루는 기술 분야로서, 뿌리산업의 비중이 점차 커지고 있음 • 기계 산업 동반성장 정책 추진 중이며, 자동화 기계수요 증가 • IT융합 기술지원 사업을 추진하며, R&D 사업 지속 지원	• 환경 규제 등의 대내외적인 정책 환경으로 인하여 대응이 어려움 • 산업 발전을 위한 장기적인 전략과 비젼 제시 부분 미흡
산업	• 다양한 분야(자동차, 조선, 기계, 항공)에 적용 가능한 주력산업으로 생산, 수출, 고용 비중 및 전후방 산업 파급효과가 큰 국가 경제의 핵심 산업 • BRICs 등에서 제조업 기반 확충, 고성장으로 수요 급증 예상	• 다양한 부품 조립 생산의 형태로 각 기종별 일괄 생산이 불가하여 대량 생산체제를 위한 경제적 생산규모가 요구 • 선진국 재정 긴축 및 글로벌 메가 트렌드에 따른 저성장의 장기화
시장	• 도심지 협소 지역에서의 공사 증가로 소형 기종 건설기계의 수요가 증가하며 환경과 안전을 중시하는 사회적 요구 급증 • 다품종 소량 생산 수요 증대로 기계수요 증가 • 웰빙 시대에 맞춘 새로운 분야의 기계 수요 창출 및 사회적 인식 및 환경 변화에 따른 수요 확대 예상	• 재고 누중에 따른 운전자금 압박과 해외 수출시 운송비가 수출 가격경쟁력에 중요한 요인으로 적용 • 불확실성 증가에 따른 시장 예측이 어려움 • 수입 선진업체의 제품에 대한 선호도가 높은 상황에서 국내 시장에서의 경쟁 어려움
기술	• High Tech 시장의 지속적인 성장과 IT+기계산업 기술융합현상의 가속화 • 지능화된 계측 및 자동화 기술 니즈 증가 • IT/CT 등을 접목한 첨단 기술을 활용한 제품 개발로 부가가치 제고	• 기술개발 기간이 장기적인 기술투자가 필요한 기술 집약적 산업 • 각종 센서 개발의 어려움 및 개발 주기 장기화 • 내구성 및 신뢰성 평가 기술 미흡으로 국내 제품의 수출 시장에서의 신뢰도 저하

뿌리산업 비중 매우 큼 | 국가 경제 핵심 산업 | 고부가가치 산업 | 기계 산업의 지능화 | 융복합 기반 기술 증가 | 연구 장비 및 인력 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ 장비 및 주요 핵심부품의 Compact화 기술 구축
➜ 환경규제 관련 극복 가능한 기술 개발
➜ 통신 및 IT 기술 적용 자동화 및 원격 제어 가능 기술 개발
➜ 융복합 맞춤형 기술의 선도적 개발
➜ 일부 원천 핵심기술 및 시험 평가 기술 확보를 위한 연구 개발

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
산업/일반 기계시스템	고효율 유압제어 시스템 모듈	전자유압기술을 이용한 상황별 효율 최적화 기술로 ICT기술을 접목한 굴삭기, 휠로더, 지게차 및 유압모터, MCV, 액슬, 미션, 감속기 등이 포함
	IoT 기반 부품 유지보수	제품 모니터링을 실시간으로 진행하여 제품 상태를 판단하기 위한 IoT 융복합을 통한 제품의 유지보수 서비스 관련 기술을 의미
	스마트팜	농수산업 분야의 장비 정밀도·생산성 향상을 위하여 ICT 융합을 통한 스마트 환경 구현을 위하여 표준 장비 네트워크, 자가진단·자율제어 등의 기술
	CAN 통신 활용 양방향 제어	작업 편의성 제고, 저연비, 배기규제 대응을 위하여 시스템 간 CAN 통신을 활용한 양방향 제어을 통한 고장 진단 및 CAN기반 제어 관련 기술을 의미
	고출력 파워시프트	시스템의 전기화(전기 굴삭기, 전기 구동 차량 등)에 따른 전기 유압 액츄에이터 관련 기술로 고효율 작업을 위한 파워시프트 기술을 의미
	고강성·고성능 융합 제어	성능 향상과 소형화, 고강성 등을 위하여 첨단 제어기술을 적용한 고강성과 고성능을 가진 엔진, 변속기, 작업기 등의 융합 제어 기술을 의미
	AI 기술 적용 지능형 기계	공정상의 효율성 및 생산성 향상을 위하여 인공지능(AI) 기술을 적용한 지능형 기계

스마트팜

1. 개요

☐ 스마트팜의 정의

- 스마트 팜은 온실 환경 및 작물의 생육상태 등에 대한 정보를 실시간으로 수집하고 이러한 실시간 센싱 정보를 바탕으로 최적의 환경조건을 유지하고 양액 제어를 통해 작물의 생산성과 품질을 향상시키고자 하는 농업과 ICT의 융합 기술

☐ 스마트팜 기술은 지능형 농작업기, 식물공장, 생산시스템 분야로 구분됨

☐ 스마트팜 기술은 공급망 분류 관점에서 IT/BT 융합 시스템으로 구분이 가능하며, IT 이용 정밀 농업용 센서 및 제어 시스템, 바이오 에너지, 바이오센서, 바이오 재료 시스템, USN 무선 통신 원격 제어 시스템 등의 기술이 포함됨

2. 산업환경분석

☐ 생산·가공·유통·소비 등 농업의 전 가치사슬에 걸쳐 ICT와의 융합 가속화

- 생산 단계의 효율성, 품질 등 제고에 ICT 활용이 증가하는 추세, 최근 가공, 유통 단계 및 관리 경영 영역으로 빠르게 확장

☐ 스마트팜 산업의 경우 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 정부의 지속적인 투자 정책을 통하여 시장의 변화가 이루어지고 있는 이 활성화된 형태임. 정부 기관과 기업의 협업을통하여 시스템 및 시설을 구축중이며, 일부 지역을 중심으로 스마트팜 시설을 적용 및 운영하고 있음

☐ 국내 지능형 농작업기 기업으로 국제 종합기계, 대동공업, LS엠트론, 동양 물산 등이 있음

- 생산시스템 및 식물공장의 경우, 에그로닉스, 인성테크, 카스트엔지니어링, 와이즈산전, 파루스, 유양디앤유 등의 중소기업이 다수 참여하고 있음

☐ 스마트 농업을 통한 기계화 및 자동화 및 지능형 관리 시스템의 구축으로 농식품 생산성 및 품질이 향상될 전망

3. 시장환경분석

☐ 지구온난화에 따른 식량 부족 문제 해결을 위하여, 생산성을 향상시키도록 농업에 ICT 및 BT를 융복합 시킨 스마트팜이 주목받고 있음

☐ 국내 스마트 농업 생산 관련 시장, 2012년 2조 4,295억 원에서 연평균 14.5%씩 성장하여 2016년에는 4조 1,699억 원 규모가 될 전망

☐ 스마트팜 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 유압부품 및 제품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 농수축산 생산·유통·소비 분야에 적용 가능한 ICT 융합 기술 개발을 목표로 다양한 R&D 시범사업 추진

- USN, RFID, LED, GIS/GPS, QR코드 등의 기술을 기반으로 클라우드, 빅데이터, IoT 등의 신기술 영역으로 확대

☐ 미국 기업의 스마트 농업 관련 서비스 및 솔루션 제품 개발

☐ FTA 체결 등의 시장 개방 확대에 따른 산업경쟁력 강화 기술개발 필요

☐ 세계 농식품 시장은 계속 성장하고 있으며, 글로벌화가 가속화되고 있음. 또한 ICT, BT 등 첨단 기술과 융복합을 통한 부가가치 증대 기회가 확대되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부 차원의 스마트 팜 관련 투자 및 인프라 확충 • 한국형 스마트 팜 보급 및 전문 인력 양성 추진 계획 • 2017년까지 스마트 온실, 축사 육성 및 노지 적용 확대 계획 • 현장 지원 강화 및 스마트 팜 기자재 산업을 수출산업으로 육성 계획	• 농업·농촌분야 ICT 융복합 초기 단계 • 스마트 팜 운용 기술 및 기기 국산화·표준화 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계 식량시장의 지속적 성장 추세 • 농촌인구 감소 및 고령화, 수입농산물 증대 등으로 인한 한국형 스마트 팜 관심 급증 • 대기업 및 ICT 벤처기업, 거대 플랫폼 기업(네이버, 카카오 등) 등 각 분야 다양한 기업들의 관심 증대	• 세계적으로 첨단 기술을 적용한 농업 경쟁력 향상을 위한 적극적 연구개발 추진 추세 • 스마트 팜 운용 및 지원 기술역량을 갖춘 전문인력 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ **정부 차원의 한국형 스마트팜 모델 개발 및 보급을 위한 중소기업 역량 강화 지원 정책 필요**

➜ **산/학/연/관 연계형 협력체계 정립. 선진국 수준의 생산성을 가진 농업인 및 전문 인력 및 기업의 적극적인 육성 필요**

➜ **각종 센서(온도, 습도, CO2, 풍향/풍속, 강우 센서 등) 및 분석·예측 기술 등 스마트 팜에 적용 가능한 다양한 기술의 개발 필요. 또한 소비자와의 연결을 위한 유통 서비스 도입**

6. 전략제품 기술로드맵



고효율 유압제어 시스템 모듈

1. 개요

☐ 고효율 유압제어 시스템의 정의

- ■ 고효율 유압제어 시스템은 기존의 기계 유압 방식에서 버려지는 위치 및 운동에너지, 유압에너지를 회생하여 사용할 수 있는 에너지 재생 기술과 각 구동 조건에 따른 부하 분석을 이용하여 통합적인 성능 개선을 얻을 수 있는 최적 제어 기술을 적용한 특수 목적 차량용 유압 부품 또는 유압 제어 시스템을 의미

☐ 고효율 유압제어 시스템 모듈 기술은 굴삭기, 지게차, 트랙터로 크게 구분되며 각 기술은 구동 방식 및 기타 제원에 따라 다양한 기술로 분류

☐ 고효율 유압제어 시스템 모듈기술은 제품 분류 관점에서 유압 부품의 사용에 따라 기술 범위를 구분할 수 있음. 해당 기술 분류에는 유압펌프/모터, MCV, 트랜스미션/감속기 등이 포함

2. 산업환경분석

☐ 건설기계는 기계적인 동력을 이용하여 건축, 도로, 항만, 철도 등의 시설공사에 효율적이며 능률적으로 활용되는 기계를 의미

☐ 건설기계 및 농업용 기계 산업의 경우 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 지속적인 투자를 통해 시장이 활성화된 형태임

☐ 국내 건설기계 굴삭기 완성차 업체로는 현대 중공업, 두산 인프라코어, Volvo가 있음

☐ 건설기계 산업은 토목 · 건축과 관련되는 공사 및 하천 · 도로 등 기타 시설을 유지 · 관리하는 작업을 수행하는 데 이용되는 건설기계를 생산하는 산업으로서 재해 복구, 도로/철도 등의 SOC건설, 학교/ 도서관 등의 공공 건축물 건설 및 공공시설물 확충에 사용되는 국민 생활에 필수적인 국가 기간산업

3. 시장환경분석

- ☐ 건설기계 시장에서 나타나고 있는 최근의 변화는 크게 6가지임
- ☐ 2013년 기준 판매대수는 작년대비 166대 감소한 17,954대이며, 내수 3,797대, 수출 14,157대로 수출비중이 78.9%를 나타냄
- ☐ 고효율 유압제어 시스템 모듈 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 유압부품 및 제품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

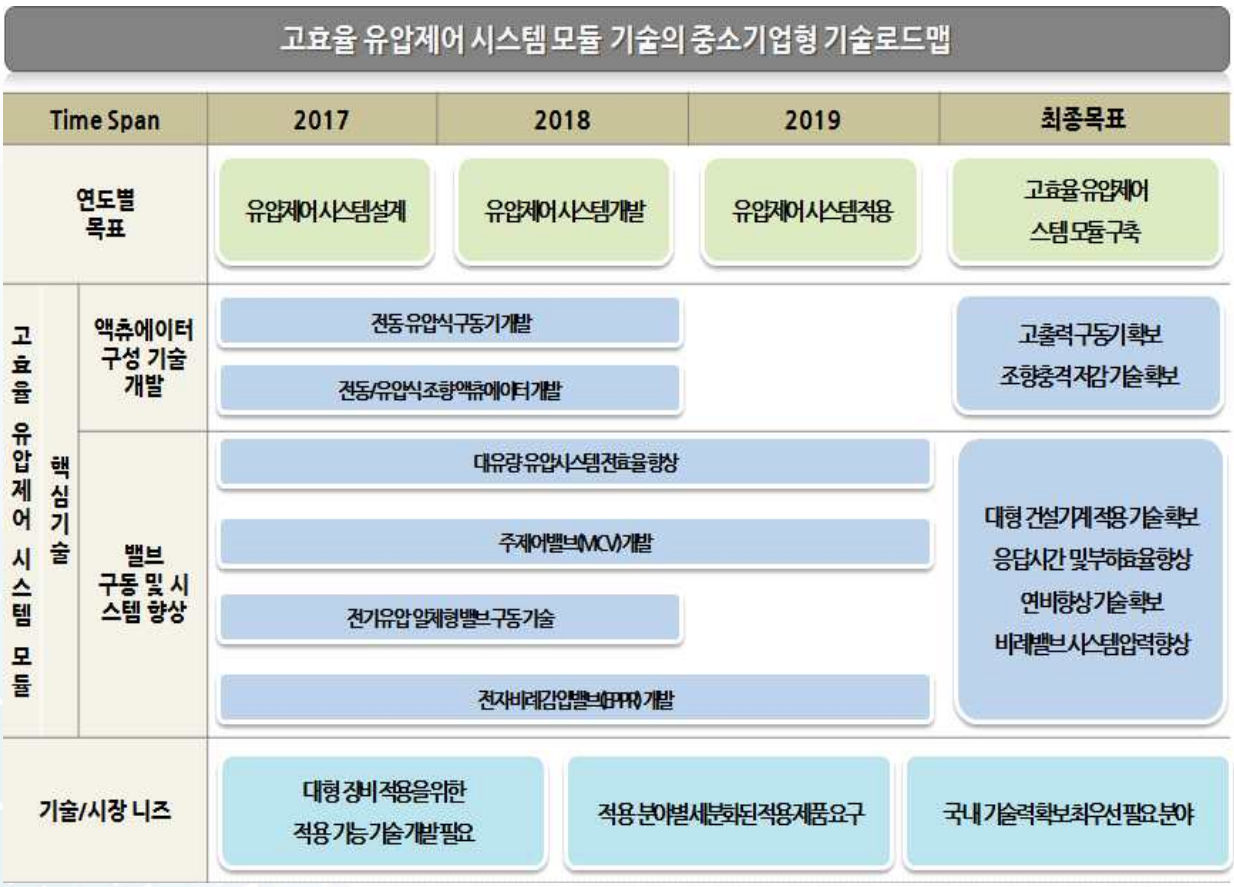
4. 기술환경분석

- ☐ 유압시스템은 일반적으로 제어 밸브에 의해 압력, 유량, 방향이 조절됨. 밸브 이외에도 펌프의 회전속도나 펌프 용량의 가변 등을 통해 다양한 방식으로 제어되며, 이에 따라 유압시스템을 구동하기 위해 필요한 에너지가 달라짐
- ☐ 해외의 경우 굴삭기용 MCV의 고효율, 고정밀, 무인화 제어를 위해 전자화를 위한 연구개발 진행 중
- ☐ 해외의 경우 제작 업체별로 성능 및 내구 테스트를 진행하고 있으며, Volvo의 경우 국내에 시험장을 건립 중에 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 유압 부품에 대한 자체 개발 역량이 높은 편임. 자체 기술력 확보 • 전기, 전자 기술을 응용한 산업기술의 경우 세계 일류 수준임	• 건설기계의 경우 대규모 시장으로서 국내 내수시장만으로는 세계 시장에 대응하기 어려움 • 개발된 유압 제품의 신뢰성을 인증하기 위해서는 도전적인 사용과 지속적인 보완이 필요하나, 충분한 개발 기간이 보장되어 있지 않음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 유압 부품의 전자화 시장은 블루오션 시장 • 중국의 경우, 고효율 유압부품 및 시스템에 대한 개발 시작 단계임 • 유압 선진국의 경우 새로운 기술 접목을 통한 신규 제품 개발에 소극적임	• 중국의 경우 기존의 생산 물량 기준 산업에서 질적 향상을 고려하고 있음 • 중국 유압 기술 수준은 현재 한국의 기술에 거의 근접한 상황임 • 유압 선진국들의 경우 유압 부품의 가격을 낮추면서도 기존의 질을 유지하고 있음
중소기업의 시장대응전략	
➜ A/S 시장을 기준으로 개발된 고효율 유압장비를 적용하고, 충분한 신뢰성을 쌓은 제품을 세계 시장의 진출함	

6. 전략제품 기술로드맵



IoT기반 부품 모니터링 서비스

1. 개요

☐ 상태감시(모니터링) 기술의 정의

- 상태감시 기술(condition monitoring technique)은 장비의 상태를 감시하여 고장의 사전 경고를 측정하기 위한 기술

☐ IoT 기반 부품 모니터링 서비스 기술은 고정 부품 상태 감시 방법과 이동 부품 상태 감시 방법의 크게 두 분야로 구분되며 해당 분야는 일반적으로 플랜트에 사용되는 부품 상태 감시에 적용되는 방법에 따라 분류

☐ IoT 기반 부품 모니터링 서비스 상태기반 유지보수, 부품 및 시스템 상태 감시 기술 분야 등이 포함

2. 산업환경분석

☐ 상태 기반 유지 보수 시스템은 애프터 마켓에 포함된 기술임

- 애프터 마켓은 제품 판매 이후 발생하는 여러 가지 수요를 충족하기 위한 시장을 의미하며, 설비의 변경, 전자제품의 수리, 건물의 리모델링 등 제품의 유지 보수 및 변경에 해당되는 서비스를 총괄

☐ IoT 기술이 적용된 상태 기반 유지 보수 기술은 애프터 마켓에 포함된 기술로 2차 산업 자체에도 큰 영향을 미치지만, 기존의 제품에 대해서도 큰 영향을 미치는 산업임

☐ IoT 서비스를 기반으로 두는 산업은 향후에도 성장세가 지속될 것으로 판단됨. 2015년과 2016년 CES의 중심에 사물인터넷(IoT)이 있음. 인터넷을 기반으로 사물과 사물을 연결한다는 개념의 사물인터넷이 전체 소비재 시장을 지배하고 있다고 해도 과언이 아님

3. 시장환경분석

❑ 세계 사물인터넷 시장이 2013년 2천억 달러 규모에서 2020년 1조2천억 달러 규모로 성장할 것이라고 예측함. 연평균 21.8% 성장 예상됨

❑ 사물인터넷(IoT)은 다양한 콘텐츠 분야에서 활용되고 있으며, 해외뿐만 아니라 국내의 대기업 및 스타트업 회사에서도 빠르게 진입하고 있음

❑ IoT 기반 부품 모니터링 서비스 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 통신 관련 제품 및 부품 관리 시스템 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

❑ 2012년 독일 정부는 첨단기술 전략 실행 계획(high-tech strategy 2020 action plan)을 발표하면서, Industry 4.0 프로젝트를 시행

❑ IoT를 이용한 상태기반 유지보수 기술의 경우 Industry 4.0와 함께 기술 개발이 시작되는 시점

- libelium(스페인)사에서는 온도와 습도, CO2, 소음에 관련된 센서 신호를 IoT 기술을 이용하여 관리할 수 있는 플랫폼을 제공

❑ KT는 'KT IoT 서비스 포트폴리오'를 통하여 중소기업 상생모델 구축 중임. KT의 IoT 관련 아시아/세계 협의체에 강소기업과 함계 진출하는 사업모델 추진

❑ IoT 기술을 적용한 상태기반 유지보수 기술은 수리된 원래 시스템의 성능을 복원 하는 것이 목적이며, 이에 따라 다양한 시스템에 적용 가능한 기술임

5. 중소기업 대응전략

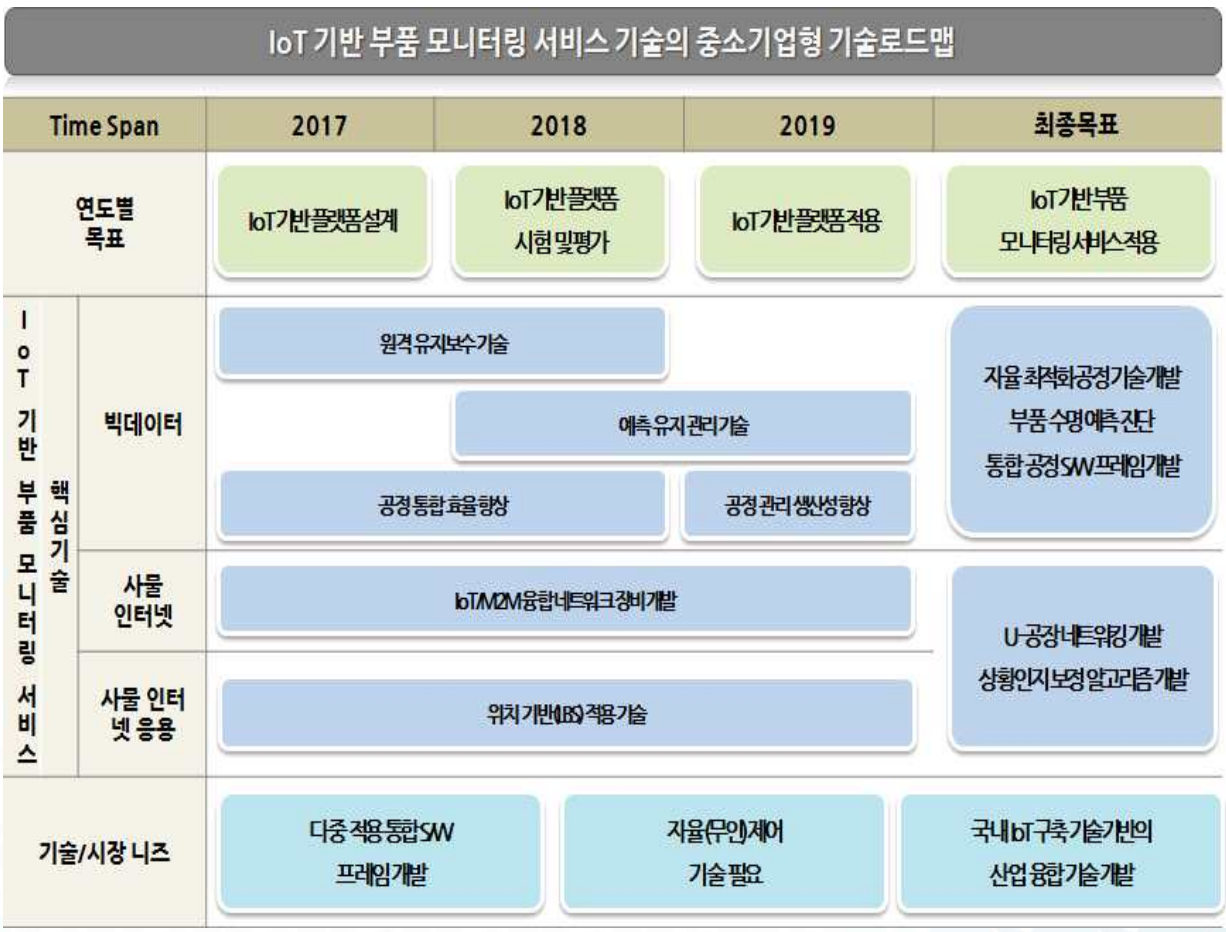
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 유지보수 서비스에 적용할 IoT 기술 개발을 위한 인프라가 충분함 • 파워 플랜트 시장에서는 이미 IT기술을 적용한 상태기반 정비기술이 사용되고 있음	• 세계적인 경기 둔화로 인하여 새로운 유압 부품 서비스 시장 개발을 위한 여력이 없음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 건설기계, 일반기계, 산업기계 정비 시자에서 IoT 기술을 적용한 상태기반 유지보수 서비스 시장은 블루오션임 • IoT 기술 및 Industry 4.0의 경우, 현재가 시작단계임 • 유압 선진국의 경우, 전통적인 유압기술에 전기, 전자기술 적용을 꺼려함 • 상태기반 유지보수 시장은 기존의 불안한 유압 시장에서 새로운 시장 개척의 기회가 될 수 있음	• 유압 선진 회사(parker, bosch)의 경우 이미 IT기반의 상태기반 정비기술을 사용하고 있음 • 다양한 IoT soulution이 이미 개발됨

중소기업의 시장대응전략

➜ **대기업의 경우 Caterpiller와 같이 완성차 중심의 상태기반 유지보수 서비스 개발이 필요함**

➜ **중소기업의 경우 IoT 기술을 적용한 유압 부품과 모니터링 시스템을 개발하고, 완성차 및 화학 플랜트, 발전 플랜트에 적용 가능한 신뢰성을 구축하는 것이 필요함**

6. 전략제품 기술로드맵



고효율 전기/전기유압 액츄에이터

1. 개요

❑ 시스템의 전기화(전기 굴삭기, 전기 구동 차량 등)에 따른 전기 유압 액추에이터 관련 기술로 고효율 작업을 위한 기술

❑ 고효율 전기/전기유압 액츄에이터 기술은 펌프와 모터 등, 크게 두 개 분야로 구분되며 각 기술은 용도 및 방법 등에 따라 다양한 기술로 분류

❑ 고효율 전기/전기유압 액츄에이터기술은 유압펌프는 실린더 블럭, 하우징, 밸브 플레이트, 피스톤, 피스톤 슈우, 레귤레이터를 하나의 제품으로 제작하여 공급되며, 건설기계 특성상 큰 진동과 외부의 큰 부하 변동에 의해 제품의 파손이 발생하여 내부 부품들의 교환이 필요하므로 애프터마켓용 부품 및 모듈형태로 시장에 공급

2. 산업환경분석

❑ 전기/전기유압 액추에이터 개발은 타 산업 분야로의 파급효과가 크고, 친환경, 연료절감, 배기가스 규제 해결에 부합하는 기술

❑ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 전기/전기유압 액추에이터 기술 개발은 시장진입 단계로, 일부 기업을 중심으로 부품산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

❑ 유럽의 경우, 항공우주 분야에서 전기유압 액추에이터를 적극 적용하고 있음

- EU 공동연구 과제로 CASA, Aerospatiale, Messier-Bugatti, Lucas Aerospace France, SAMM, Liebherr Aerospace, Sabca 등이 참여하여 차세대 항공기를 위한 전기유압 액추에이터의 개발을 추진하여 원천기술 확보

❑ 유압펌프산업은 유체를 매체로 하여 에너지의 전송과 제어를 하고 무거운 중량의 대상물을 빠르고 정확하게 움직이기 위한 수단으로서 건설기계산업 뿐만 아니라 철강산업, 항공산업, 군수산업 등 많은 산업현장에서 없어서는 안 되는 기술

3. 시장환경분석

- ☐ 전기유압 액추에이터 제품 관련 제품별 시장은 다수 품목으로 이루어져 있으며, 2015년 1,056억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2020년 2,018억 달러 규모로 성장할 것으로 예상
- ☐ 2013년 기준 판매대수는 작년대비 166대 감소한 17,954대이며, 내수 3,797대, 수출 14,157대로 수출비중이 78.9%를 나타냄
- ☐ 고효율 전기/전기유압 액츄에이터 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 유압부품 및 제품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 주요 선진국(미국, EU, 일본 등)들이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 서비스 시장 확대 전망
- ☐ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보유
- ☐ 해외의 경우 제작 업체별로 성능 및 내구 테스트를 진행

5. 중소기업 대응전략

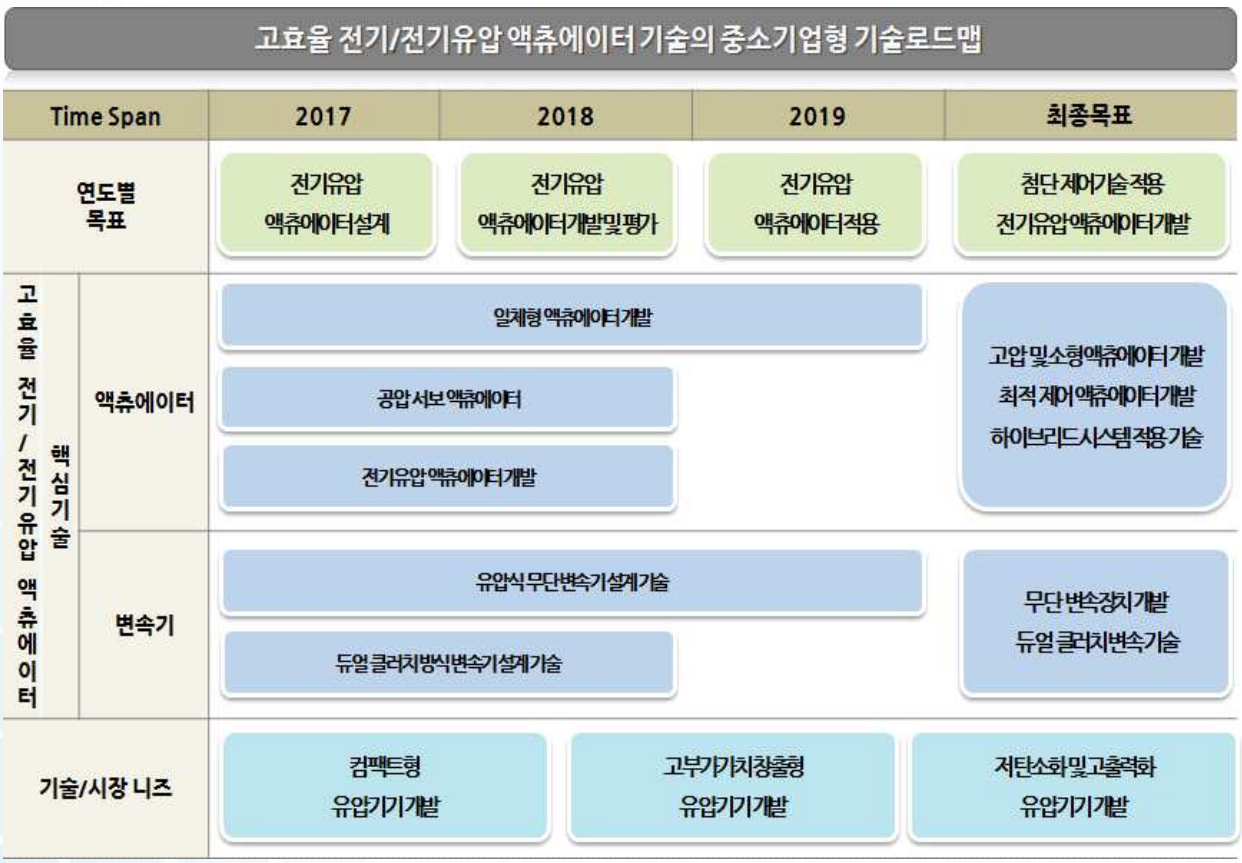
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 고출력 모터 대비 사이즈의 축소 • 배관의 및 주변 장치의 단순화 • 정밀제어 가능 • 에너지 절감 • 유지 보수 유리	• 기존의 유압 액추에어티 대비 사용자기준 제어 방법 어려움 • 완제품 출력 시까지 개발 시간 소요 • 특정 부품에 필요한 소재의 부족 • 유압 시스템 대비 높은 제품 가격
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 전동 모터의 가격 하락 • 전기/전기유압 액추에이터의 다양한 활용분야 확대 • 전기모터+유압펌프+밸브+실린더 등의 복합기술 개발을 통한 부품 경쟁력 향상 • 선진국인 미국/유럽/일본 등 글로벌 기업의 적극적 기술 개발로 인한 국내 관련 산업의 활성화	• 국내의 핵심부품 개발업체가 적으며, 글로벌 기업의 제품이 주를 이룸 • 국내에서는 전기시스템에 대한 단편적(순수 전기) 판단기준을 가짐 • 다양한 제어 알고리즘에 대한 개발로 인한 불명확한 특허 및 책임에 대한 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 고효율/고출력 액추에이터 핵심 부품의 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **전동기 구동의 제어를 위한 다양한 제어방법 개발을 통한 시장확대 가능**

6. 전략제품 기술로드맵



고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터

1. 개요

☐ 고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터의 정의

- 소형 고성능 유압부품의 융합제어 기술은 부품의 구동 상태 및 부하 조건을 피드백(feed back)받아 구동되는 유압 단품의 개발과 각각의 유압 단품을 조합하여 특정 기능을 수행하는 모듈을 개발하는데 사용되어지는 기술

☐ 고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터 기술은 유압펌프, 밸브, 실린더로 구분되며 각 기술은 구조 및 작동 목적 등에 따라 다양한 기술로 분류

☐ 고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터 기술은 제품 분류 관점에서 유압 부품의 모듈화를 기준으로 트랜스미션, 파워팩으로 구분

2. 산업환경분석

☐ 건설기계 산업은 넓게는 건설기계와 관련된 부품, 제조와 같은 전방산업과 매매, 임대, 정비, 폐기와 같은 후방산업을 포함하는 모든 사업을 의미하며, 좁게는 기계적인 동력을 이용하여 건축, 도로, 항만, 철도, 광산 등과 같은 공사에 활용되는 기계를 제조하는 산업을 의미

☐ 소형 고성능 유압부품의 융합제어 기술은 건설 기계, 산업 기계, 일반 기계, 자동차에 적용되어지는 기술로, 친환경, 지능화 경향에 따른 부품의 고성능화, 모듈화 기술을 포함

☐ 건설기계는 근본적으로 건설을 위해 설계된 기계로 물리적으로 큰 힘이 필요한 장치임. 이에 따라 물리적으로 힘의 증폭이 큰 유압 시스템을 바탕으로 제작됨

☐ 유압펌프산업은 유체를 매체로 하여 에너지의 전송과 제어를 하고 무거운 중량의 대상물을 빠르고 정확하게 움직이기 위한 수단으로서 건설기계산업 뿐만 아니라 철강산업, 항공산업, 군수산업 등 많은 산업현장에서 없어서는 안 되는 기술

3. 시장환경분석

- ☐ 전기유압 액추에이터 제품 관련 제품별 시장은 다수 품목으로 이루어져 있으며, 2015년 1,056억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2020년 2,018억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨
- ☐ 전기유압 액추에이터 제품 관련 제품별 시장은 다수 품목으로 이루어져 있으며, 2015년 639억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2020년 1,264억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨
- ☐ 고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 유압부품 및 제품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 건설기계 산업의 경우 세계 경기의 회복에 따라 점진적으로 회복되고 있는 추세임
- ☐ 해외 선진사들은 변속단수의 다단화, 전자제어를 통한 변속제어, 무단변속 및 하리브리드 변속기 등 동력전달효율을 극대화하고 지능화된 자동변속기가 개발·상용화 중
- ☐ MS정밀은 2003년 공업기반 기술개발사업으로 '5~7톤 지게차 트랜스미션 개발 (3년)' 과제 및 2005년 부품소재 기술개발사업으로 '23~26톤급 휠로더용 전자동트랜스미션 개발(5년)' 과제를 수행, 그러나, 지게차와 휠로더 자동변속기 모두 양산 개발로는 진행되지 못한 상태
- ☐ 자동차 및 건설기계, 산업 기계, 일반 기계는 국가 기반산업으로 다양한 인프라가 구축되어있으며, 이에 따라 개발된 부품에 대한 시험을 수행할 수 있는 대표적인 연구 시설은 다음과 같음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 유압 부품의 전자화, 모듈화를 위한 충분한 인프라를 구축하고 있음. • 기간산업에 대한 정부 지원이 지속적으로 유지되고 있음. • FTA 확대에 따라 무역장벽이 완화됨. • 각 부처 간 사업 연계를 통해 중소기업의 핵심역량 및 기술수준이 향상됨.	• 고성능 소형화 유압부품의 개발을 통해 시장을 지배하기 위한 원천기술이 필요함. • 내수 시장이 작기 때문에 부품의 매출을 수출에 의지해야 함 • 수요자 측면에서 부품의 가격이 증가함. • 제품의 업데이트를 위해 지속적인 개발을 위한 노력이 필요함.
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 유압 부품의 전자화, 모듈화를 위한 연구는 아직 시작 단계임. • 기계시장의 침체로 인해 새로운 시장 개척을 위한 필요성이 대두됨. • 글로벌 시장의 회복에 따른 시장 성장 가능성 증가. • 일반 기계의 고효율, 지능화 경향에 따라 제품의 복잡도가 증가하고, 부품 설치를 위한 여유 공간이 줄어 듦.	• 미국을 비롯한 일본, 중국, 유럽 등의 시장에서 보호무역주의가 대두되고 있음. • 유압 부품에 대한 중국의 기술 경쟁력 및 가격 경쟁력이 한국의 수준과 비슷함. • 세계 최대 시장인 중국의 경우 정치적인 제약이 심함.

중소기업의 시장대응전략

➜ **소형 고성능 유압 부품의 개발 및 IT 기술과의 융합을 통해 4차 산업혁명이 일어나고 있는 세계 시장에 직접적으로 진출 가능**

6. 전략제품 기술로드맵

고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		유압기기개발	유압기기시험및평가	대형 기계장비 적용	고성능 트랜스미션 및 액츄에이터 개발
고성능 소형화 트랜스미션 및 액츄에이터 핵심기술	유압 부품	유압펌프 고압화 기술 신소재 기반 유압실린더 개발 유압펌프용 고강도 피스톤링			고강도/고인성 경량합금 적용 고부가가치형 피스톤링 개발
	유압 제어	유압펌프 부하감지 및 제어 압력 보상형 유량제어밸브 온도-보상형 유량제어밸브			부하감응 기술 적용 유압시스템 효율향상 압력 및 온도 보상형 유량 제어 기술
기술/시장 니즈		친환경, 고효율 및 지능화 기기 요구	유압용 기기의 국산화율 증대		유압시스템 및 제어 시스템 개발

AI 기술 적용 지능형 기계

1. 개요

☐ AI 기술 적용 지능형 기계의 정의

- AI 기술을 적용한 지능형 기계는 스마트 팩토리의 공정에 활용되는 기계임. 제품 생산 공정을 위한 기능을 가지고 있는 기계이면서, 빅 데이터 분석을 통해 판단된 지시에 따라 가공 및 협업을 수행하기 위해 기계와 기계, 기계와 사람 사이의 상호 교류를 위한 IoT 기술을 가진 기계

☐ AI 기술 적용 지능형 기계 기술은 제조 분야 적용 AI, 서비스 분야 적용 AI와 융합형 서비스 적용 AI 분야로 구분됨

☐ AI 기술 적용 지능형 기계기술은 제품 분류 관점에서 빅데이터 분석, 인공지능, 감성공학, 인지공학 기술 등이 포함

2. 산업환경분석

☐ 시스템 통합 산업은 수요자의 요구에 따라 컨설팅, 시스템 설계, 시스템 요소의 개발 및 조달, 시스템 시험 및 설치, 일정시간 시스템 운영 및 유지 보수 등을 수행하는 하드웨어와 소프트웨어가 융합된 산업임

☐ SI 산업은 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 IT 자원과 기술력을 통합하여 고객의 정보화를 실현하는 필수적인 분야임

☐ AI 기술 적용 지능형 기계의 경우 IoT 기술과 빅데이터 기술, 협업 기술 및 기존의 하드웨어 기술이 융합된 형태이며, 4차 산업혁명이 태동하고 있는 지금의 시점은 위한 원천 기술 확보가 필요한 시점임

☐ 후방산업인 지식서비스 산업은 정부&민간 협력 강화 및 중견중소기업 육성 등의 정부투자 강화를 통한 개발이 필요함. 4세대 인공지능 서비스 시스템 및 인공지능 기반의 맞춤형 라이프케어 서비스, AI 및 빅데이터 기반의 안전지원 서비스 시스템, 스마트 제조를 위한 공장설계/운영 최적화 시스템, 자기 주도형 자동차 안심운전 보장 서비스 시스템 등의 개발 노력이 필요함

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 인공지능(AI) 시장 규모는 '15년 1,262억 달러에서 '24년에는 3조613억 달러로 연평균 36.1% 성장 전망(Transparency Market Research)이며, 인지 컴퓨팅 시장규모는 '14년의 25억 달러에서 '19년까지 120억 달러로 연평균 38% 성장 전망 예상됨
- ☐ 국내 인공지능(AI) 시장 규모는 '15년 1,262억 달러에서 '24년에는 3조613억 달러로 연평균 36.1% 성장 전망(Transparency Market Research)이며, 인지 컴퓨팅 시장규모는 '14년의 25억 달러에서 '19년까지 120억 달러로 연평균 38% 성장 전망 예상됨
- ☐ AI 기술 적용 지능형 기계 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 유압부품 및 제품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ AI 기술 적용 지능형 기계는 스마트 팩토리 내 생산 공정 상의 가공기기를 의미하며, 이에 따라 기술개발 트렌드는 스마트 파워팩을 구성하기 위한 새로운 제조 장비에 한정
- ☐ 스마트 팩토리 구션을 위해 제조기업과 IT업계 간의 다양한 협력 및 M&A가 이루어지고 있음
- ☐ 중소기업 중심으로 이루어진 국내 3D 산업의 경우 외국의 기업이 국내로 진입
- ☐ AI 기술 적용 지능형 기계는 공정을 구성하기 위한 기계로 구동을 위한 하드웨어와 제어를 위한 소프트웨어로 구성

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 빅 데이터의 활용 및 IoT 응용 분야에 있어 선진국과 동등한 인프라를 구축하고 있음. • 3D 프린팅 및 공정 제어를 위한 소프트웨어 기술이 확산되고 있음. • FTA 확대에 따라 무역장벽이 완화됨. • 각 부처 간 사업 연계를 통해 중소기업의 핵심역량 및 기술수준이 향상됨.	• 공정을 구성하는 가공기기나 산업용 로봇 기술의 경우 선진국에 비해 열위에 있음. • 3D 프린팅의 경우 세계 시장에 비해 국내 시장이 매우 협소. • 스마트 팩토리 실현을 위한 기술의 주도권은 IT산업이 가지고 있어 중소기업으로의 기술 공유가 힘듦. • 스마트 팩토리를 구현하기 위한 초기 투자 금액이 큼.
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 4차 산업혁명 시대에 따라 스마트 팩토리 관련 정부 정책이 지속적으로 증가하고 있음. • 제조업의 전자화에 따른 지능화 가공기기의 수요가 증가하고 있음. • 일부 3D프린팅 특허의 시효 소멸에 따라 해당 기술의 활용이 자유로워짐. • 선진 산업용 로봇 업체 및 3D프린팅 업체의 국내 진출에 의해 관련 산업이 활성화됨.	• 미국을 비롯한 일본, 중국, 유럽 등의 시장에서 보호무역주의가 대두되고 있음. • 독일, 미국, 일본, 중국 등의 선진국에서 스마트 팩토리 관련 정부정책을 실시하고 있음. • 해킹에 의한 범죄 악용, 기업정보 유출, 지적 재산권 분쟁 등이 발생할 수 있음.

중소기업의 시장대응전략

➜ **스마트 팩토리 구현을 위해 필요한 기술을 대학, 전문 연구원, 관련 IT업체와의 협력을 통해 습득하고, 공정에 필요한 다양한 기능을 가지는 제품을 생산할 필요가 있음**

6. 전략제품 기술로드맵



CAN 통신 활용 양방향 제어

1. 개요

☐ CAN(Controller Area Network) 통신의 정의

- CAN 통신(Controller Area Network)은 차량 내에서 호스트 컴퓨터 없이 마이크로 콘트롤러나 장치들이 서로 통신하기 위해 설계된 표준 통신 규격임. CAN 통신은 메시지 기반 프로토콜이며 최근에는 차량뿐만 아니라 산업용 자동화기기나 의료용 장비에서도 종종 사용되고 있음

☐ CAN 통신 활용 양방향 제어 기술은 통신 인프라 및 디지털 응용기술을 적용하여 양방향으로 무선 통신할 수 있는 시스템임

☐ 부품소재, 소프트웨어 및 응용시스템으로 분류 가능함

- 공급망 관점에서는 세부적으로 통신 칩 등의 부품, 칩을 이용한 모듈 관련 솔루션, 시스템, 단말 등으로 구성되어 있음

2. 산업환경분석

☐ 자동차-ICT(Information-Communication-Technology) 융합 강화

☐ CAN 통신 활용 산업의 경우 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 지속적인 투자를 통해 시장이 활성화된 형태임. 완성차 중심으로 산업의 적용이 이루어지고 있으며, 다양한 분야에의 적용을 위한 연구개발이 진행 중임

☐ CAN 통신 활용 양방향 제어 기술은 공장 자동화를 위한 기술로 활용됨. 해당 기술은 생산설비와 자동화 시스템(소프트웨어, 응용 시스템) 등의 주요 기술군으로 구분 가능함

☐ CAN통신 활용 제어는 스마트공장 구축의 주요 요소기술로 작용. 최근 스마트 공장은 선택이 아닌 필수 부야로 자리매김함. 특히 양적 성장의 한계에 다다른 우리나라는 제조업은 성장 동력을 이어가기 위한 고부가가치 기술 중심의 체질 개선이 필요함

3. 시장환경분석

- ☐ CAN 통신 활용 양방향 제어 분야는 공장(산업)자동화를 위하여 필수적인 항목임. 해당 분야는 스마트 공장 전반에 사용되는 기술 요소로서, 본 보고서에서는 스마트 공장과 산업용 무선 통신 공장의 사장 규모를 살펴볼 예정임
- ☐ 국내의 스마트공장 유관 시장인 생산시스템 산업 분야의 요소 설비 및 소프트웨어 규모를 바탕으로 시장 규모를 산정함
- ☐ CAN 통신 활용 양방향 제어 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 통신 제품 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 관련 분야에서 외산 제품 및 솔루션들이 대부분이며 국내업체들은 주로 이러한 제품과 솔루션들을 도입하는 실정임
- ☐ 전통적인 전문분야를 기반으로 하드웨어는 상위 응용영역까지, 소프트웨어는 IoT, 클라우드 등을 접목한 신규 비즈니스 영역으로 확장하는 추세이며, 글로벌 시장지배력을 무기로 하여 글로벌 선도 기업들의 독점이 점차 강화되고 있음
- ☐ 국내 제조기업의 경우 대기업을 중심으로 ICT를 적용하여 제조현장을 혁신하고자하는 시도가 일부 진행되고 있으나 외산 솔루션에 대한 의존도가 높고, 국내 기술로는 한계가 있는 상황임
- ☐ 해외의 경우 미국, 독일 등 전통 제조 강국을 중심으로 제조와 ICT가 융합된 형태의 스마트공장 기술개발 및 상품화를 두고 경쟁 중임

5. 중소기업 대응전략

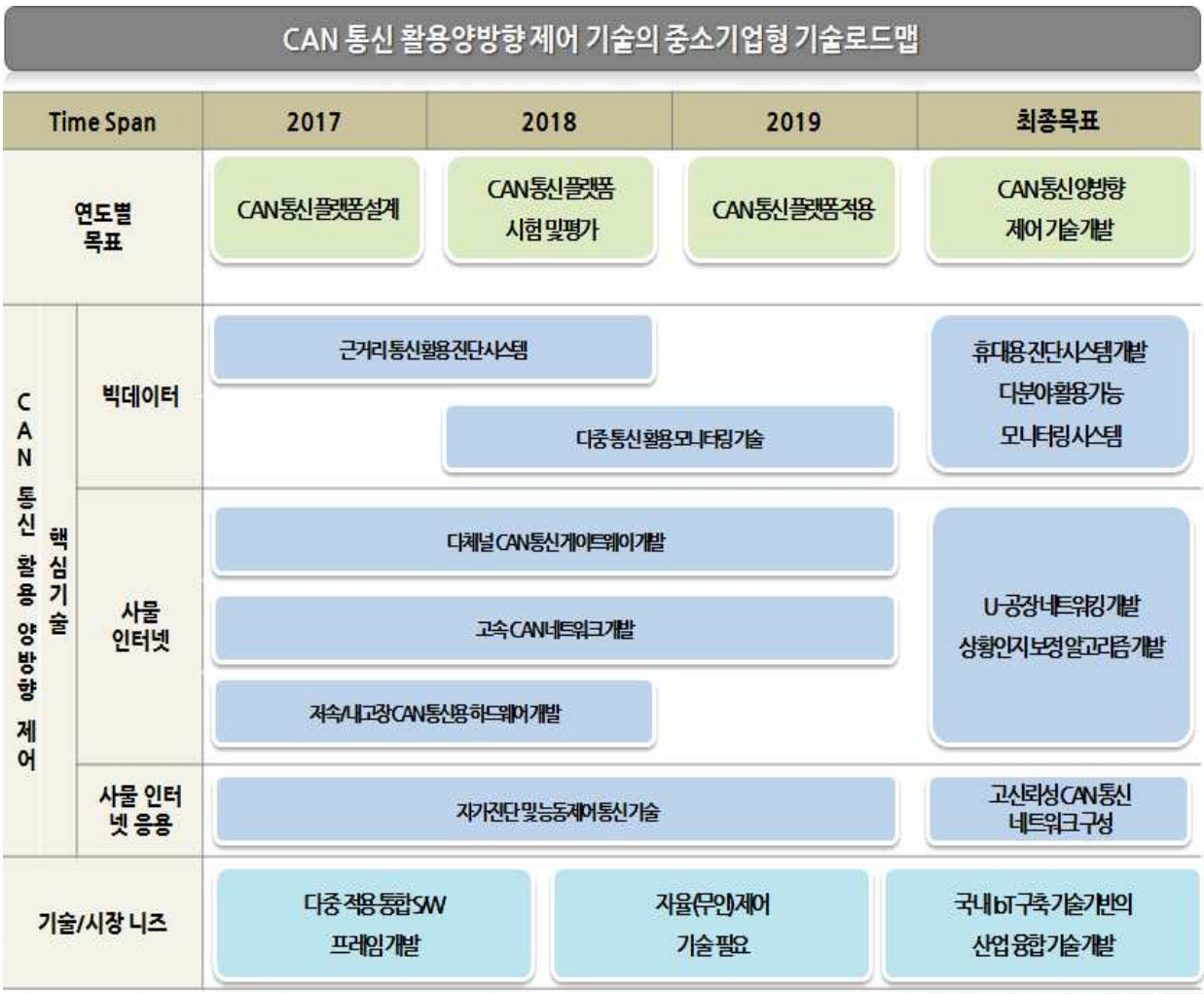
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 수준의 ICT 인프라 및 인적자원 구축 • 세계수준의 제조업 경쟁력 • 정부의 공장자동화를 위한 서비스산업 육성 의지	• 협소한 국내시장 현황 및 생태계 구조 • 유망 서비스 BM 창출을 위한 창의력 및 경험 부족 • 물리적 제품 중심의 제조업 중심 사고
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 안전/쾌적/편리를 추구하는 글로벌 트렌드 확산 • 높은 성장성으로 신성장 동력으로 발전 가능성 높음 • 산업용 기계 분야에 대한 진출 가능성 높음	• 전반적인 경제 성장 둔화 • FTA체결 확대에 따른 시장 개방 확대 • 표준화 및 IP 중심의 선진국 규제 강화 • 중국의 기술 추격과 차별화 미진

중소기업의 시장대응전략

➜ **인프라 및 ICT 기술력을 보유하고 있으나, 시장 패러다임 변화에 적응하지 못하고 있는 환경 변화**

➜ **협소한 국내 시장의 한계 극복을 위한 감성/인지/인공지능 등 융합형 신기술 역량 및 경험 강화**

6. 전략제품 기술로드맵



정밀/마이크로기계시스템

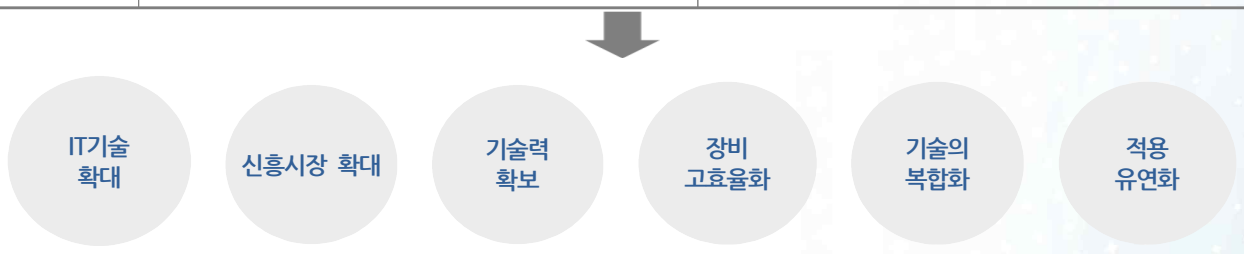
- IT융합 지능형 CNC 공작기계
- 금속 3D 적층/절삭 장치
- 고속/정밀 가공시스템
- 하이브리드 가공시스템
- 초정밀 표면/박막 제조 및 성형기술
- 극청정/초정밀 가공기계



정밀/마이크로기계 시스템

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 해외 의존도가 매우 높은 기술 분야이므로 국산화 필요 기술뿐만 아니라, 미래 핵심동력 및 신산업을 발굴하여 연구개발에 집중 투자 및 지원 • 중소·중견기업을 위한 R&D 기회를 확대하여 중소·중견기업의 기술력 확보 및 국내외 시장 진출 확대 견인	• 정부 R&D 사업으로는 양산라인에 적용 및 상품화가 쉽지 않음과 동시에 기초원천기술 연구도 외면되고 있어 R&D 하부구조 취약 • 응용 분야 확대에 따른 공정기술부터 시스템 패키지까지 일련의 연구활동 지원이 필요한 상황임
산업	• 중국 등 신흥 시장의 급격한 확대로 국내 업체의 주력 기종인 머시닝 센터 등 Mid-end급 기종의 수요가 증가 • 고정밀화 및 생산성 향상을 위하여 이송속도 향상과 밀링/선삭의 복합화 등에 꾸준한 민간 투자가 이루어짐	• 시장 지배력 확대를 위해 글로벌 TOP 메이커들의 Mid-end 시장 진입과 중국 등 개도국의 경쟁력 강화에 따른 경쟁 심화 • 초대형 공작기계의 경우 국내 수요가 거의 없는 상태에서 해외 고객을 대상으로 개발해야 되는 어려움이 있음
시장	• 다품종 소량 생산에 따른 유연 생산시스템의 요구 등 High-end급 패키지 장비에 대한 수요가 확대 • 글로벌 환경 규제 및 에너지 저감 요구에 따라 고효율 장비, Eco 가공장비 및 에너지 모니터링 기반의 가공 장비의 수요증가	• 중국 시장의 급격한 성장으로 국내 기업의 시장 점유율 및 매출 하락 위기가 가속화되고 있음 • 국내 공작기계 산업을 중심으로 한 산업 생태계 구축 미흡으로 산업 탄력성이 미흡한 상태 • 감성 및 다차원 설계 니즈에도 불구하고 관련 디자인 및 설계 기술은 미흡한 상황
기술	• IT 기술의 발달로 가공 장비의 고효율과 및 가공 생산성 증가 및 IT융합 기반 신장비 개발로 신산업 대응 가능 • 자동차산업, 전자산업에서 마이크로 크기 형상을 가공하는 기술이 활발하게 기술 개발 중임 • 핵심 부품 및 모듈의 정밀도 향상으로 인한 가공장비의 신뢰성 확보 • High-tech 장비 및 공정기술 개발로 신소재 및 신 공정에 적용하여 시장의 양적 팽창 가능	• 대기업은 ICT를 적용한 품질경영관리 체제로 전환을 위해 공격적으로 투자하고 있으나, 중소 제조업은 정보화 추진환경이 열악하여 투자에 많은 어려움이 있음 • 신공정 및 하이브리드 가공시스템 분야의 국내 업체는 기반 기술 조성이 필요하며, 고효율화를 위한 다른 공정과의 융복합 기술 또한 기초연구 단계임



중소기업의 시장대응전략

➜ 중국 등의 신흥 시장 진출을 위한 High-tech급 장비 및 공정기술 개발

➜ 다품종 소량제품 환경에 대응하기 위한 유연생산시스템 기술 확보

➜ ICT 및 자동화 솔루션을 더하여 효율적인 운영환경까지 제공할 수 있는 기술개발 필요

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
정밀 마이크로 기계 시스템	금속 3D 적층/절삭 장치	금속 소재의 3차원 적층을 부품의 생산에 직접 적용하기 위한 기술과 다양한 절삭 공정 간의 복합 기술
	고속·정밀 가공시스템	고정밀화 및 생산성 향상을 위한 이송속도 향상 및 밀링/선삭 복합화 기술
	하이브리드 가공시스템	기존 절삭 공정의 고효율화를 위하여 레이저 빔 활용, 공정 융합 등 기타 공정과의 융복합 관련 기술
	ICT 융합 지능형 CNC공작기계	기존 생산장비 및 공정에 ICT 기술을 융합하여 장비들을 네트워크화하고, 이를 통해 실시간 공정·품질 관리 및 생산공정의 효율화 및 유연화를 위한 스마트 가공시스템. CNC 공작기계에 ICT기술의 융합을 통한 공정 정밀도 향상 등을 목표로 함
	초정밀 표면/박막 제조 및 성형 기술	나노/마이크로 표면, 미세 복합형상/구조체 제조 기술
	극청정/초정밀 가공기계	극저온 가공(cryogenic machining), MQL(Minimum Quantity Lubrication) 가공, LAM(Laser-Assisted Machining) 가공, PAM(Plasma-Assisted Machining) 가공, 하드터닝(Hard Turning) 등 친환경 가공을 위한 공구 및 가공기계

IT융합 지능형 CNC 공작기계

1. 개요

☐ 첨단 고부가가치 부품 및 제품을 생산하고, 스마트 공장의 주역이 되는 스마트 공작기계시스템의 개발 방향과 함께 생산제조 산업의 코어 기술 개발을 추진하고 있는 제조업 혁신 3.0 전략이 추진되고 있는데, 기계장비 부문에서도 이러한 추세에 편승하여 ICT/IoT를 응용한 스마트화 기술이 접목되고 있음

☐ IT융합 지능형 CNC 공작기계 기술은 고속회전체, 고속/정밀 이송, 측정 및 제어, 자동공구 교환 장치, 냉각, 안전장치 등 기타 주변장치로 구분되며 각 기술은 아래의 내용을 포함함

☐ 공급망 관점에서의 IT융합 지능형 CNC 공작기계 기술은 공장운영 시스템, 제조 자동화, 공정 시뮬레이션, 초정밀 금형으로 구분되며 각 기술은 아래의 세부기술을 포함함

2. 산업환경분석

☐ CNC 공작기계(Computer Numerically Controlled Machine Tools)는 약 60여 년 전 미국 John T. Parsons박사가 발명한 이래 컴퓨터의 발전과 더불어 급속한 발전을 거듭한 결과 CNC 선반, 머시닝센터, CNC 연삭기, 동시 5축제어 머시닝센터, 복합 가공기 등에 이르기까지 다양한 기능 및 성능을 낼 수 있는 공작기계로 발전하였으며 수요산업의 국제 경쟁력을 높이는 데 일조를 하고 있음

☐ 공작기계란 기계를 만드는 기계로 “Mother Machine”이라고 불리며 일반 기계산업뿐만 아니라 자동차, 조선, 우주항공, IT, 반도체 디스플레이 등 수요산업의 제품 품질을 좌우하며, 공작기계 산업은 모든 산업분야의 발전을 주도하는 핵심 자본재산업임

☐ 최근 공작기계 시장은 고가장비 시장의 장기적인 수요 감소로 Standard형 장비와 저가형 장비의 가격경쟁력 확보 업체가 주도하고 있지만 향후에는 비절삭 시간단축을 통하여 생산성 향상을 추구하는 복합장비와 고속, 고정밀 장비개발 능력이 시장을 주도할 것으로 전망되며, 여기에 제품 신뢰성 확보와 원가 경쟁력도 시장을 주도하는 핵심 요소가 될 것임

☐ 2016년 상반기 기계 산업은 일본 및 EU 수출 회복에도 불구하고 중국, 미국 등 주요 수출국의 경기 부진이 이어진 가운데 저유가 지속에 따른 산유국의 투자 위축으로 생산, 수출 수입 모두 감소세 지속

3. 시장환경분석

☐ 가공시스템 분야별 세계시장은 연평균 11.5%의 성장률을 보이고 있으며, 이중에 ICT 기반의 S/W 시장도 연평균 13% 정도의 높은 성장세를 보이고 있음

☐ 최근 들어 정부에서는 '제조업 혁신전략'을 내걸고 제조업의 지속적인 진화와 발전을 통해 경제의 혁신과 도약을 이루자는 운동을 전개하고 있으며, 이에는 ICT기술과 더불어 제조업의 핵심인 공작기계기술의 역할이 매우 중요함

☐ IT융합 지능형 CNC 공작기계 기술의 무역현황을 살펴보았음

- IT융합 지능형 CNC 공작기계 기술의 수출현황은 '11년 57억 2,500만 달러에서 '15년 64억 9,300만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 '11년 50억 2,600만 달러에서 '15년 49억 7,000만 달러 수준으로 감소함

4. 기술환경분석

☐ ICT 융합 스마트 가공시스템은 기존 가공시스템(공작기계)의 성능향상을 위해 새로운 요소-제어 기술을 접목하거나, 공정의 융복합 또는 공정운영 최적화를 통해 기존의 정밀도 및 생산효율의 한계를 극복할 수 있는 가공공정-장비 및 시스템 기술을 의미함

☐ IoT, 빅데이터와 같은 플랫폼 전문기업들의 제조업 지원 솔루션 개발이 이루어짐

☐ Mazak의 Cyber Factory는 Network를 기반으로 Machine Data, 머시닝 프로그램, 장착물 데이터, Cutting tool files, 생산 스케줄에 대한 접근성 향상을 통해 실시간으로 공정을 관리하는 시스템으로 Cyber Scheduler, Cyber Tool Management, Cyber Machine Monitor 모듈 등으로 구성

5. 중소기업 대응전략

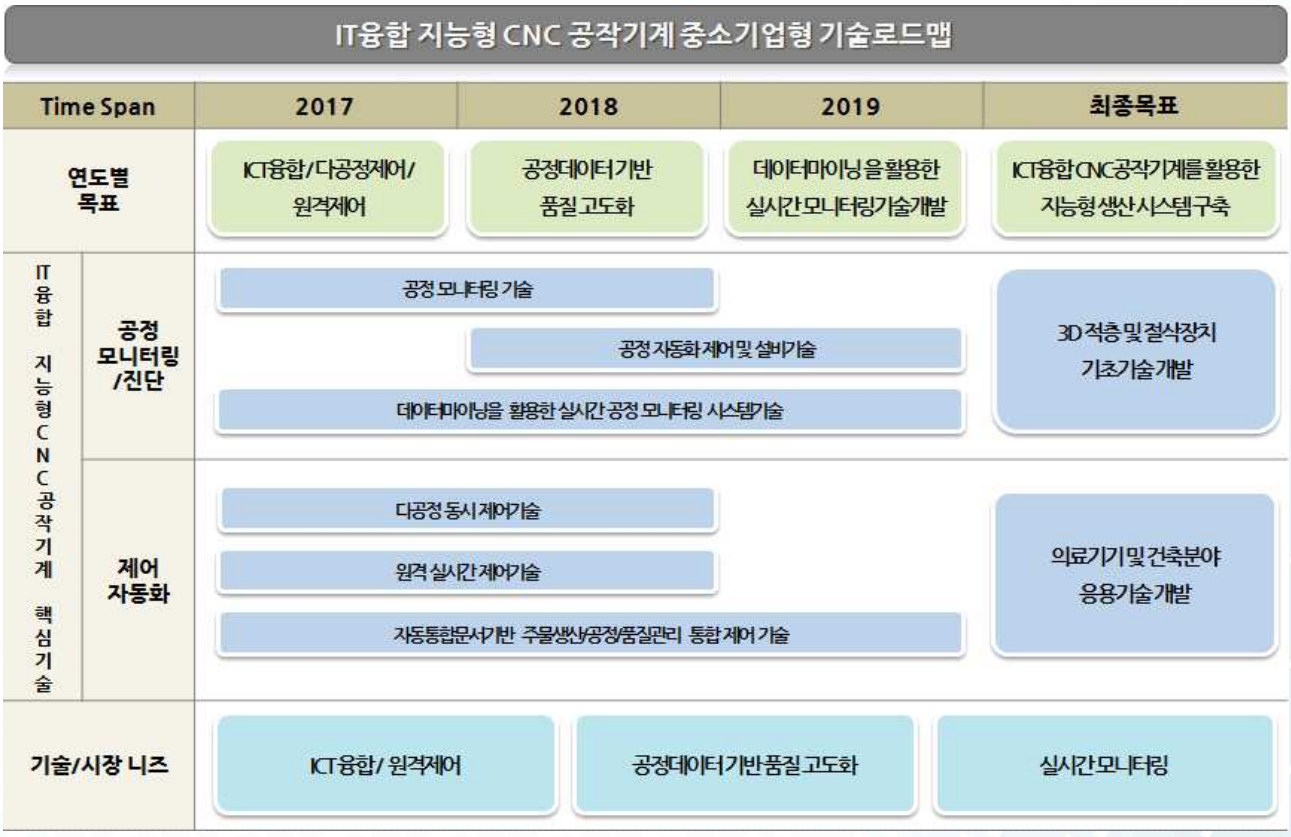
강점(Strength)	약점(Weakness)
• ICT 융합 기술 접목을 통한 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • HW, SW 및 관리비용 하락 • 다양한 전후방 연계 산업의 발전 • ICT 융합 기술을 갖춘 인력 수요 확대 • 정부와 협력하여 중소기업의 관리·생산·재고를 통한손실을 줄일 수 있음	• 직원에게 SW교육 비용 필요 • 기존의 생산라인을 교체해야하는 비용 필요 • 생산장비를 멈춰야 교체가 가능하기에 멈추는 것에 따른 손실이 발생 • ICT와 생산장비를 결합한 기계를 다룰 인력이 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 우리나라의 정부 정책 가운데 한 개로 지정됨 • 새로운 일자리 창출 • 새로운 국가경쟁력 창출 • 개발도상국이나 후진국에 수출할 수 있는 플랫폼이 될 수 있음	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 다른 나라들의 연구 및 정책으로 기술의존도가 높아지는 것을 우려 • 중소기업의 스마트 공장화 재정 우려 • 각 생산장비의 특성에 맞는 기술 개발시간 소요

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 융합 지능형 CNC 공작 기계 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **중소기업들이 개발한 공급기술을 검증할 수 있는 스마트 팩토리 테스트 베드를 구축하여 관련 기술의 검증 확산을 통한 시장 창출**

6. 전략제품 기술로드맵



금속 3D 적층/절삭 장치

1. 개요

- ☐ 금속 3D적층/절삭장치란, 디지털 디자인 데이터를 이용, 소재를 적층(積層)하여 3차원 물체를 제조하는 프로세스
- ☐ 3D적층/절삭 장치는 모델링, 프린팅, 후처리, 소재 등으로 세부 기술이 구분
- ☐ 3D적층/절삭 장치 산업의 공급망 관점의 범위는 장비, 소재, 소프트웨어 산업으로 구분

2. 산업환경분석

- ☐ 3D 프린팅은 '제조업의 혁신', 또는 '산업의 혁명', '제3차 산업혁명' 등의 수식어를 가지고 있듯이, 절삭공정 위주의 기존의 제조방식 대신 각종 소재를 층층이 쌓아 제조하는 생산 방식을 통해 제조업 공정을 혁신하는 기폭제로 작용할 전망
- ☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 금속 3D적층/절삭장치는 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 부품산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태
- ☐ 국내 3D적층제조를 제조하는 업체로는 (주)캐리마, (주)인스텍, (주)로킷 등 소수의 업체가 시장에 참여하고 있음
- ☐ 적층제조 기술의 그 후방 산업은 적층제조를 위한 소프트웨어 및 소재 산업, 전방 산업은 제조업, 프린팅 서비스업, A/S 서비스 산업 등으로 구분

3. 시장환경분석

❑ 제품 관련된 직접적인 시장 외에도 서비스 시장을 포함한 지속적인 성장이 전망되며, ´18년까지 125억불 규모로 성장이 전망됨

❑ ‘13년 이후 급격한 성장세에 있으나, 국내업체의 시장 점유율이 10%에 불과하며, 해외 기술에 의존적인 실정임

❑ 3D 적층 및 절삭장치분야의 품목 단위의 무역현황을 분석함

- 3D 적층 및 절삭장치분야의 수출현황은 ‘11년 58억 3,000만 달러에서 ’15년 65억 6,000만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 51억 달러에서 ’15년 50억 5,000만 달러 수준으로 감소하였음

4. 기술환경분석

❑ 적층제조 기술의 등장은 개인 맞춤형 제품이 확산되는 계기

- 오늘날 생산 시스템은 표준화된 제품을 대량으로 생산하는 것이 비용 측면에서 유리하며, 사람들은 자신의 체형, 취향, 스타일에 꼭 맞는 제품을 원하면서도 가격 때문에 표준화된 제품을 구매

❑ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보유

- 산발적인 지원으로 인해, 국내 기술수준은 선도국(미국)대비 미약한 수준으로 국책사업 차원의 적극적인 지원이 시급함

❑ (시장) 산업 초기단계이나 장비성능향상, 가격하락 및 관련 서비스 산업 발전에 힘입어 `12년 22억 달러에서 `21년 108억 달러로 고속성장 전망

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 3D 프린팅 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • HW, SW 및 공급비용 하락, 최종 제품의 가격하락 촉진 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 기본적인 CAD 기술을 갖춘 인력 확대 • 3D 모델링 SW의 확산	• 기존의 프린터 대비 사용의 어려움과 CAD 활용 역량 부족 • 완제품 출력 시까지 장시간 소요 • 특정제품 인쇄에 필요한 소재의 부족 • 높은 소재 가격(high-end 제품의 경우 ㎏당 100~300달러) • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 3D 적층제조의 기술진보 및 가격 하락 • 네트워크+3D프린팅+신소재의 결합, 새로운 생산/유통/ 소비 방식 탄생 • 제조업을 디지털화하여 신개념의 산업적 변화 잠재력 보유 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 3D 프린팅 관련 산업의 활성화	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 제품의 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려 • 총기류와 같은 불법 무기 제조 확산에 대한 우려 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 적층제조 기술 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출가능**

➜ **높은 소재 가격을 극복하기 위한 네트워크+적층제조 등의 유통구조 개선을 통한 원가절감을 통해 신소비 방식으로 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



고속/정밀 가공시스템

1. 개요

- ☐ 고속/정밀 가공시스템 기술이란 주축의 고속화및 이송계의 고속화, 공구 인터페이스기술, CNC 제어기술의 개발 및 새로운 메커니즘 (Parallel Mechanism)을 도입한 고속 가공용 공작 시스템, 밀링 작업을 하는 머시닝센터 및 선삭 작업을 하는 터닝센터를 합쳐놓은 시스템을 의미
- ☐ 고속/정밀 가공시스템 기술은 최근 밀링 작업을 하는 머시닝센터와 선삭 작업을 하는 터닝센터를 합쳐놓은 기계의 형태로 발전
- ☐ 고속/정밀 가공시스템기술의 공급망 관점의 범위는 초고속 가공시스템, 다축/다기능 가공시스템 및 난삭재 가공시스템으로 구분

2. 산업환경분석

- ☐ 공작기계 기술의 흐름은 고속화, 다축화, 복합화, 정밀화의 추세이며, 오늘날 제조업은 다품종 소량생산, 변종변량생산, 짧은 납기, 원가절감, 경량화, 기능의 복합화에 따른 복잡형상부품의 증가, 숙련된 작업자 및 기능공의 부족 등이 진행되고 있어 이러한 환경을 반영할 수 있는 제조장비로서 복합가공기계가 개발되고 있음
- ☐ 공작기계는 핵심 기간재 산업으로 전후방 연관 산업과의 연관성은 타 산업에 비해 상대적으로 높은 수준
- ☐ 가공시스템 분야는 하드터닝 등 공정레벨과 에너지절감 가공장비, 상위 가공Shop 레벨 에너지 관리 등의 전반에서 활발한 연구가 진행 중이며, 특히 티타늄·CGI·CFRP 등 고경도/경량 신소재 관련 기술은 글로벌 3강 국가의 업체와 연구소·대학 중심으로 연구가 활발히 진행 중
- ☐ 공작기계는 핵심 기간재 산업으로 전후방 연관 산업과의 연관성은 타 산업에 비해 상대적으로 높은 수준

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 가공공작기계업 시장은 2015년 약 180억 달러 규모에서 연평균 약 6.2%의 성장률을 기록하며 2017년에는 약 210억 달러 수준에 이를 전망
- ☐ 국내 공작기계산업 시장의 경우, 2015년 13.7조 원에서 연평균 9.46%의 성장률을 기록하며 2018년에는 17.5조 원에 이를 전망
- ☐ 고속/정밀 가공시스템 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 열처리 장비 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 생산성 향상을 위하여, CAM 시스템은 다양한 형태의 복합 가공기를 프로그램 상에서 용이하게 설정할 수 있어야하며, 복수의 가동축을 모두 제어 가능. 생산성 기하학적 형상과 제원 사항, 제어하는 축, 리미트 설정을 비롯하여 다양한 포맷의 데이터로 형상을 부여하는 것까지 지원 필요
- ☐ 해외 TOP 메이커인 DMG(독)와 Mori-Seiki(일)는 업체간 제휴를 통해 해외 생산기지화, 시스템 패키지화 등을 통해 글로벌 시장 지배력을 확대
- ☐ 국내 공작기계는 두산인프라코어, 현대위아, 화천기계 등 대기업 3개사가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 특히, 두산인프라코어와 현대위아는 국내 공작기계시장에서 점유율 1~2위를 다투며 국내 공작기계 산업을 주도
- ☐ 국내 공작기계분야에서는 기업규모의 열세로 선진국 대비 R&D 투자와 마케팅능력 열위로 차세대 기술개발 여건이 취약하고, 업계의 낮은 전업도와 전문화 미흡으로 역량집중이 안되고 있으며, 내수의존/ 수출지역 편중 및 수입의존도가 심화되고 있음. 또한 핵심부품을 주경쟁국에서 수입하므로 국제시장에서의 경쟁력이 열위이고 기술 인프라 체제의 구축이 미흡하며, 전문인력이 부족함

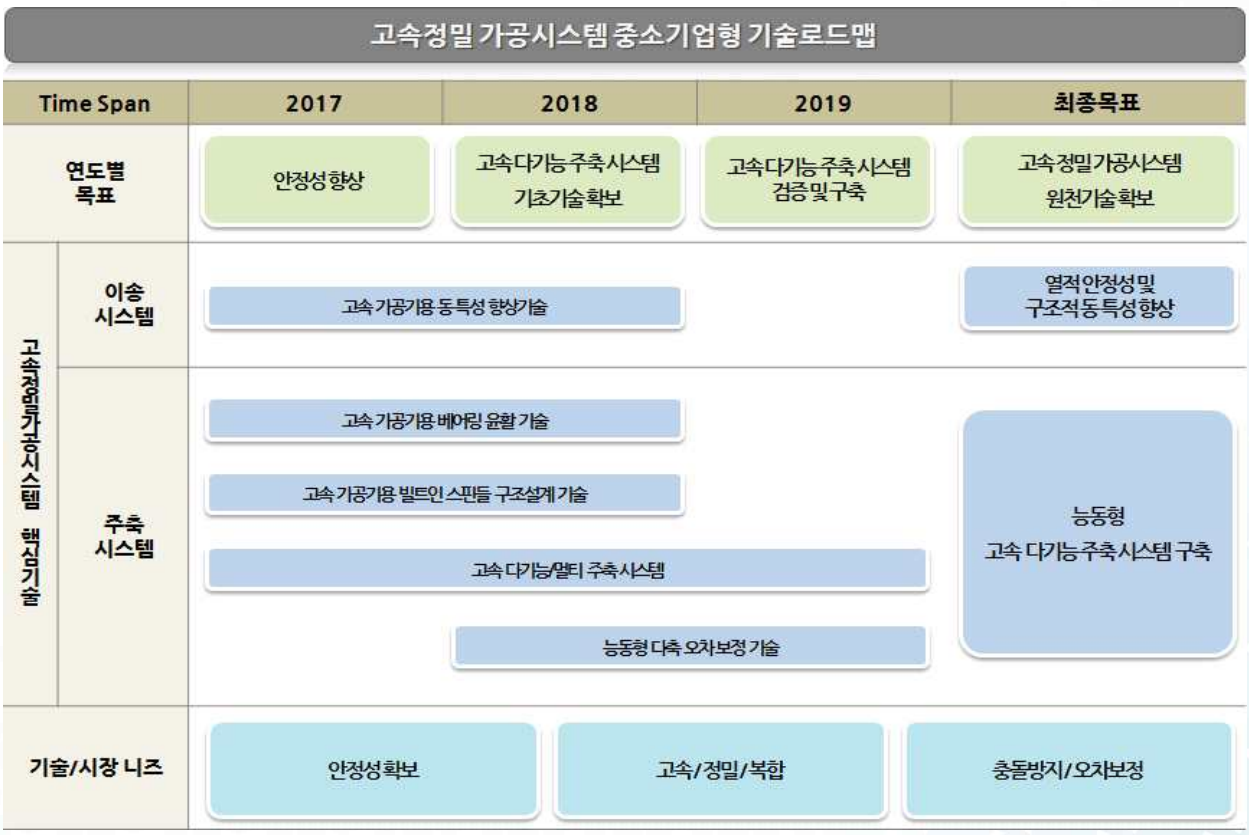
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 최대 생산국인 일본과 대비 가격경쟁력 유지 • 대만등 개도국에 비해 품질, 성능 우수 • IT산업의 발달로 인터넷 기반 기술 확보 • 정부의 적극적인 기술개발 노력 및 지원 • 경쟁국에 비해 생산/조립기술 세계수준 확보	• 국내시장 협소로 기업간 경쟁 치열 • 경쟁국에 비해 국제적인 판매 및 A/S망 취약 • 기술 및 기능인력 부족 • 제품의 차별화 미흡으로 특수 기계에 대한 설계기술 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 미국 등 선진국의 세계시장 내수기반 확충 • 중국의 설비수요 확대 및 WTO 가입후 시장 진입 장벽 완화 • IT관련 금형산업 수요 및 자동차부품 수출확대 • 자동차 산업의 품질 경쟁력 확보, 생산성 향상에 대한 지속적인 투자환경 • 일본의 장기불황과 이에 따른 일본 업계의 경영 환경 악화	• 후발경쟁국인 대만과 중국의 급속한 추격 • 일본의 경기 장기침체에 따른 적극적인 한국 시장 진출 노력 • 선진국의 고급기술 이전기피

중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 R&D 전략 수립 및 연구 자금 확대로 공작기계 분야는 꾸준히 성장**
➜ **IT융합 기술 및 서비스 기술의 확보로 High-tech 장비로의 전환**
➜ **다품종 소량제품에 대응하기 위한 유연생산시스템 기술 확보로 국내외 가공시장 확대 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



하이브리드 가공시스템

1. 개요

☐ 레이저 보조가공(laser assisted machining)은 취성 재료를 레이저 열원을 통해 예열하고 연화된 부위를 절삭하는 가공방법이며, 비 접촉 가공, 최소 열 영향부, 가공의 유연성 등의 특징으로 여러 가공분야에 적용범위가 확대 중

☐ 하이브리드 가공 시스템의 세부 기술로는 레이저 보조 가공 시스템, 초음파 보조 가공 시스템 및 고에너지빔 융합 가공시스템으로 구분

☐ 하이브리드 가공시스템의 공급망 관점의 범위는 후방의 소재 산업과 전방의 대형부품, 정밀부품, 금형 등의 가공으로 구분

2. 산업환경분석

☐ 레이저는 통신, 계측, 의료, 재료가공, 자동차, 조선, 항공우주, 전자, 반도체 등 매우 넓은 산업분야에 응용되었으며, 레이저는 1970 년대 초 처음으로 재료가공분야에 적용됨. 1980 년대부터는 미세가공분야에 응용되기 시작

☐ 공작기계는 핵심 기간재 산업으로 전후방 연관 산업과의 연관성은 타 산업에 비해 상대적으로 높은 수준

☐ 하이브리드 가공시스템은 하드터닝 등 공정레벨과 에너지절감 가공장비, 상위 가공Shop 레벨 에너지관리 등의 전반에서 활발한 연구가 진행 중이며, 특히 티타늄·CGI·CFRP 등 고경도/경량 신소재 관련 기술은 글로벌 3강 국가의 업체와 연구소·대학 중심으로 연구가 활발히 진행 중

☐ 공작기계는 핵심 기간재 산업으로 전후방 연관 산업과의 연관성은 타 산업에 비해 상대적으로 높은 수준

3. 시장환경분석

☐ 세계 가공공작기계업 시장은 2015년 약 180억 달러 규모에서 연평균 약 6.2%의 성장률을 기록하며 2017년에는 약 210억 달러 수준에 이를 전망

☐ 국내 가공공작공산업 시장의 경우, 2015년 13.7조 원에서 연평균 9.46%의 성장률을 기록하며 2018년에는 17.5조 원에 이를 전망

☐ 하이브리드 가공시스템 수출현황 2011년 10억 2,192만 달러, 2015년 11억 1,617만 달러, 수입현황 2011년 11억 6,626만 달러, 2015년 9억 1,876만 달러로 수출은 꾸준히 증가하고 수입은 꾸준히 감소하는 추이

4. 기술환경분석

☐ 최근 초정밀/초미세 하이브리드화 가공시스템의 수요급증하고 있으며 초정밀 미세가공분야에 차세대 신기술이므로 향후 국가 초정밀기술의 한계극복과 함께 실용화를 위한 지속적인 연구개발이 필요한 분야임. 특히, 일본, 독일 같은 선진국의 경우, 하이브리드 가공기술 및 시스템 관련 자국기술의 유출 방지와 자국 산업의 세계 우위 선점을 위해 경쟁 상대국에는 판매를 하지 않고 장비를 무기화하고 있는 상황임

☐ 공작기계 관련 기술 선진국인 일본의 경우 여러 기업에서 관련 기술을 개발 중임

- FANUC의 터닝기반 5축 가공기인 Robo Nano에 적용된 공기베어링 스핀들과 이송계는 회전정밀도 50nm와 나노미터의 이송분해능을 갖는 요소들을 적용하였으며, 회전과 직선이송이 동시에 가능한 공기테이블, 공기 베어링을 이용한 스크류 동력전달 등의 기술을 가지고, 일본의 초정밀 가공기술을 한 단계 발전시킨 모델로 평가받고 있으며, 한편으로는 일본 외에는 판매하지 않고 있음

☐ 국내 공작기계는 두산인프라코어, 현대위아, 화천기계 등 대기업 3개사가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 특히, 두산인프라코어와 현대위아는 국내 공작기계시장에서 점유율 1~2위를 다투며 국내 공작기계 산업을 주도

☐ 국내 공작기계분야에서는 기업규모의 열세로 선진국 대비 R&D 투자와 마케팅능력 열위로 차세대 기술개발 여건이 취약하고, 업계의 낮은 전업도와 전문화 미흡으로 역량집중이 안되고 있으며, 내수의존/ 수출지역 편중 및 수입의존도가 심화되고 있음. 또한 핵심부품을 주경쟁국에서 수입하므로 국제시장에서의 경쟁력이 열위이고 기술 인프라 체제의 구축이 미흡하며, 전문인력이 부족함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 최대 생산국인 일본과 대비 가격경쟁력 유지 • 대만등 개도국에 비해 품질, 성능 우수 • IT산업의 발달로 인터넷 기반 기술 확보 • 적극적인 기술개발 노력 및 지원 • 경쟁국에 비해 생산 및 조립 기술 세계수준 확보	• 핵심부품인 NC장치, 서보모터 등을 경쟁국에 의존 • 국내시장 협소로 기업간 경쟁 치열 • 경쟁국에 비해서 국제적인 판매 및 A/S망 취약 • 기술 및 기능인력 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 미국 등 선진국의 세계시장 내수기반 확충 • 중국의 설비수요 확대 및 WTO 가입후 시장 진입 장벽 완화 • IT관련 금형산업 수요 및 자동차부품 수출 확대 • 일본의 장기불황과 이에 따른 일본 업계의 경영환경 악화	• 후발경쟁국인 대만과 중국의 급속한 추격 • 일본의 경기 장기침체에 따른 적극적인 한국시장 진출 노력 • 선진국의 고급기술 이전기피

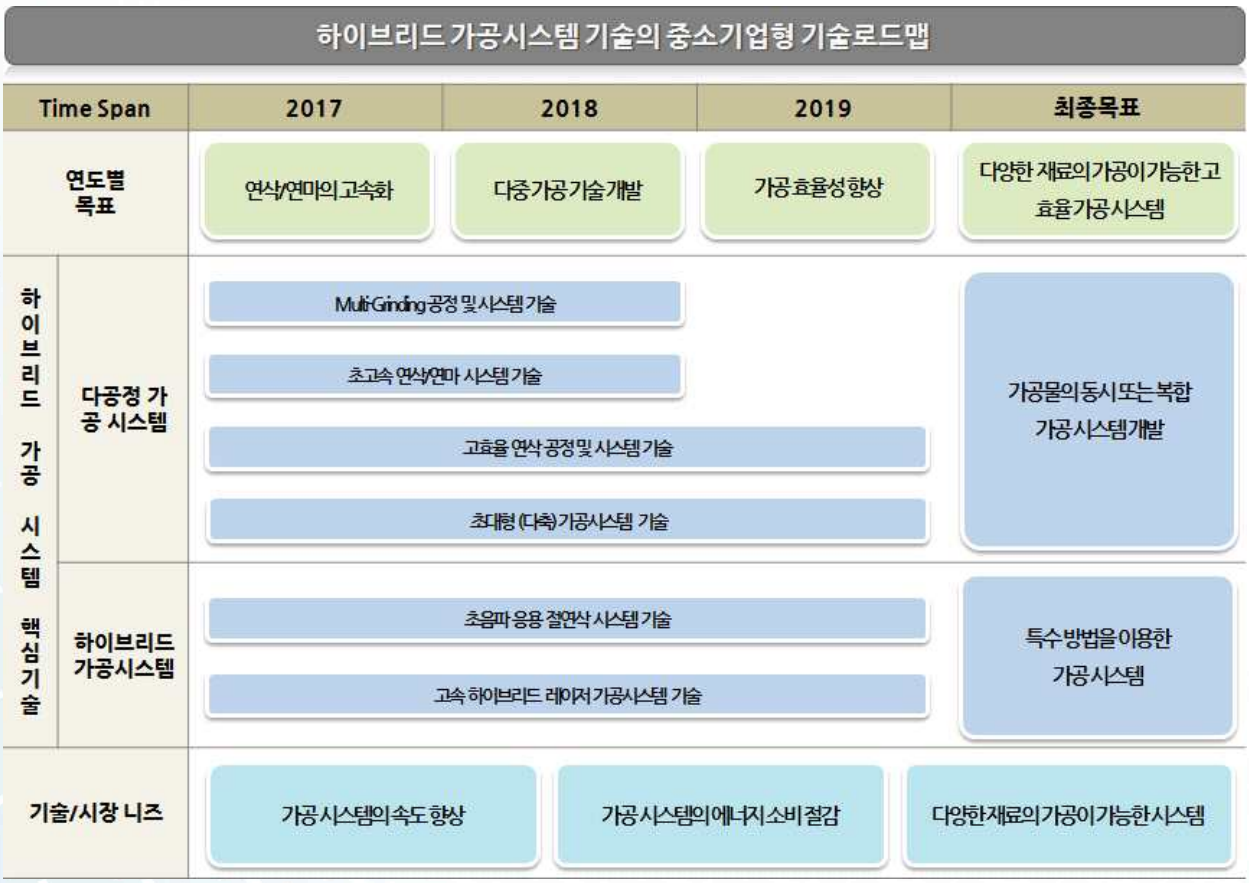
중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 R&D 전략 수립 및 연구 자금 확대로 공작기계 분야는 꾸준히 성장**

➜ **IT융합 기술 및 서비스 기술의 확보로 High-tech 장비로의 전환**

➜ **다품종 소량제품에 대응하기 위한 유연생산시스템 기술 확보로 국내외 가공시장 확대 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



초정밀 표면/박막 제조 및 성형기술

1. 개요

☐ 소재·부품의 미관 및 내구성을 개선시키거나 기능성을 부여하기 위하여 금속 및 비금속을 물리/화학적으로 부착시키거나 표면의 특성을 변화시키는 기술로 정의

☐ 미세 구조체 성형기술에는 건식코팅기술과 습식도금기술이 있으며, 습식도금기술에는 전해도금, 무전해도금, 화학도금, 특수도금, 양극산화 피막 등이 있고, 건식코팅기술에는 용융도금, 화학증착, 진공증착, 박막증착 등의 코팅기술 등이 존재

☐ 미세 구조체 성형기술은 산업분야에 따라 수요기술이 결정되는데, 주요 전자기기 분야는 반도체, 디스플레이, LED, 태양전지, PCB 등으로 분류할 수 있으며, 전자기기용 미세구조체 성형기술은 각각의 분야에서 제품 성능 향상을 목적으로 적용되는 표면처리 기술을 모두 포함

2. 산업환경분석

☐ 국내 전방산업의 글로벌화에 따라 완성품 품질에 결정적인 역할을 하는 표면처리 기술의 첨단화가 함께 진행 중

☐ 국내 미세 구조체 도금업체의 적용 기술 분포는 전기도금업이 약 60%, 기계·통신산업의 발달로 무전해도금 및 건식표면처리 수요가 증가되는 추세

☐ 자동차·기계부품 미세 구조체 도금분야는 기계소재부품의 미세 구조체 표면처리로서 PVD/CVD 등의 건식, 전해/무전해도금 및 아노다이징 등의 습식 표면처리를 포함하고, 기술적으로는 표면처리 설비 제조기술, 표면처리 물질 제조기술, 표면처리 공정기술 등으로 구성

☐ 표면처리분야의 응용범위는 반도체, 디스플레이 및 공구, 금형과 자동차, 인체의료 등의 산업분야에 매우 다양하게 적용

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 표면처리 시장은 2000년대 중반까지 10% 이상의 급성장세를 보이다가 세계시장 침체기 이후 2010년대에는 5~6%의 성장세. 2014년에는 3,184억 달러이며, 2015년에는 3,571억 달러로 매년 5.2%의 성장을 보여 2018년에는 3,900억 달러에 이를 것으로 예상
- ☐ 국내 표면처리 시장은 반도체 디스플레이, 자동차, 핸드폰 분야의 지속적인 성장으로 지속적으로 10% 이상의 성장세를 보이고 있으며 2014년 13.8조 원의 시장 규모이며 2017년 18.4조 원 시장 추정되고, 향후 상승률 또한 증가할 것이라 예상
- ☐ 초정밀 표면/박막 제조 및 성형 기술의 무역현황을 살펴보면, 수출량은 지속적으로 증가하는 추세이며, 수입량은 소폭 증가하는 추이를 보임

4. 기술환경분석

- ☐ 산업기계나 항공기, 운송기계의 고기능화, 고속화에 따라 사용되는 재료에는 지금까지 이상으로 다양한 기능성이 요구되고 있으며, 이에 따른 표면처리 기술로서 주목되고 있는 것이 콤포지트(composite)도금임. Composite도금이란 도금액 중에 불용성의 미립자를 첨가하여 균일한 현탁상을 만들고, 금속의 석출과 함께 입자를 공석시키는 기술이며, 분산도금이나 복합도금이라고도 함
- ☐ 미국, 독일, 일본 중심으로 시장이 구성되어 있으며, 최근 중국의 자동차산업이 빠르게 성장함에 따라 중국기업의 성장이 빠르게 진행
- ☐ 국내의 경우 대부분의 업체가 중소기업으로 기술력과 인력부분에서 열악한 조건에 있으며, 국내에 진출한 유럽 등의 다국적 기업과 건식코팅시장에서 힘겹게 경쟁하고 있는 상황
- ☐ 국내 공작기계분야에서는 기업규모의 열세로 선진국 대비 R&D 투자와 마케팅능력 열위로 차세대 기술개발 여건이 취약하고, 업계의 낮은 전업도와 전문화 미흡으로 역량집중이 안되고 있으며, 내수의존/ 수출지역 편중 및 수입의존도가 심화되고 있음. 또한 핵심부품을 주경쟁국에서 수입하므로 국제시장에서의 경쟁력이 열위이고 기술 인프라 체제의 구축이 미흡하며, 전문인력이 부족함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 초정밀 표면/박막 제조 및 성형 기술의 적용분야 확대 • 뿌리기술의 파급효과 큼 • 초정밀 표면/박막 제조 및 성형 기술개발 활발	• 초정밀 표면/박막 제조 및 성형 중소기업의 선행기술개발 인식 부족 • 뿌리기업의 3D 인식 지속
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 뿌리산업 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장확대 • 수입대체효과 향상	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 에너지절감 요구 확대 • 환경문제 부각

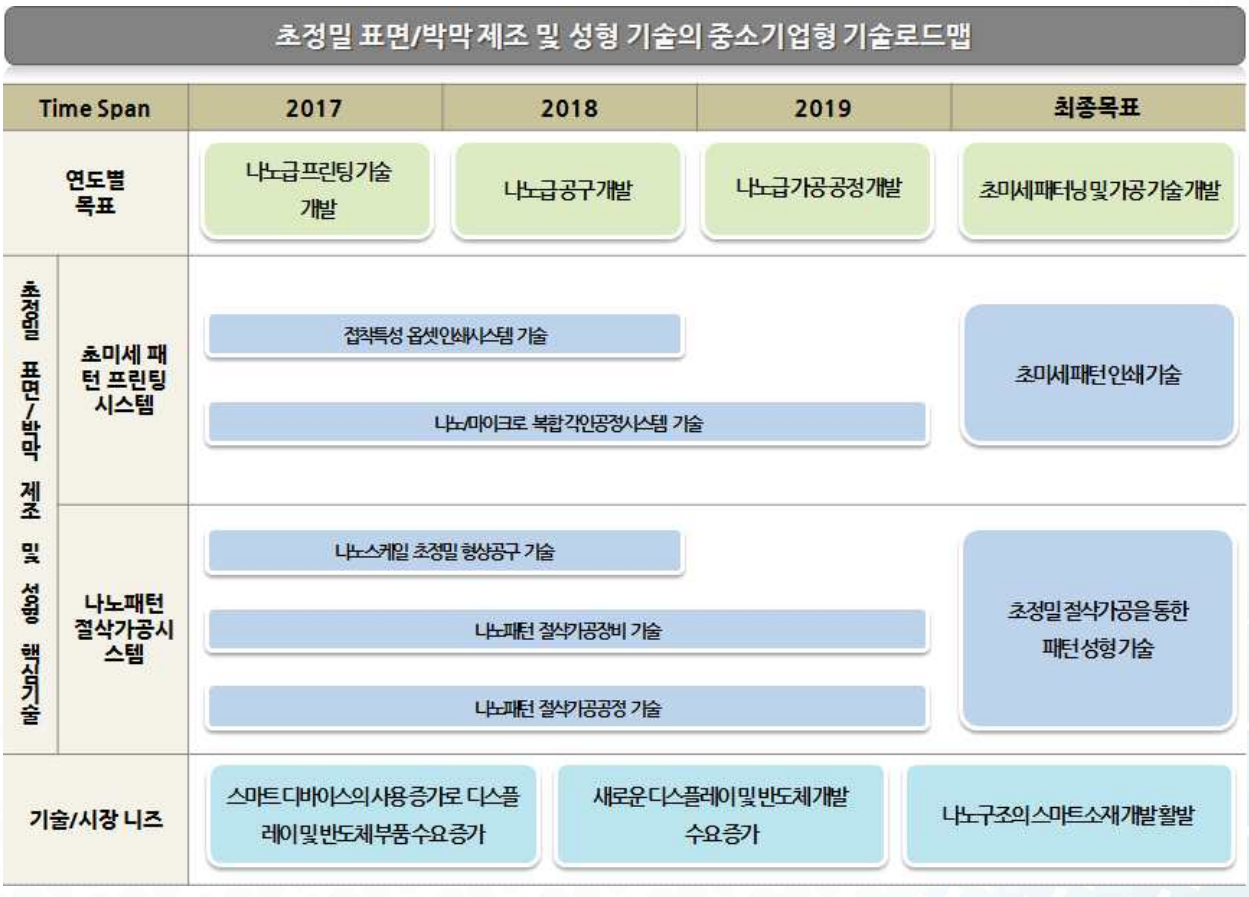
중소기업의 시장대응전략

➜ **부품의 고기능화, 장수명화 수요에 대응하는 초정밀 표면/박막 제조 및 성형 기술개발을 통한 해외 시장 진출**

➜ **정뿌리산업의 에너지 효율성 향상을 위한 관련 기술 개발**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 공정을 개선**

6. 전략제품 기술로드맵



극청정/초정밀 가공기계

1. 개요

☐ 친환경 가공기술은 기존 절삭 가공공정에서 과다한 절삭유 사용으로 인한 가공비용 및 에너지 소모 증가, 환경오염 및 낮은 효율성 등의 문제를 개선하기 위해 절삭유를 최소화하거나 절삭유를 사용하지 않으면서 가공효율을 높이는 가공기술

☐ 친환경 가공기술개발로는 건식가공 또는 극소량의 절삭유를 사용하는 친환경가공기술관련 개발과 친환경 가공을 위한 공구개발로 나눌 수 있음

☐ 극청정/초정밀 가공기계의 공급망 관점의 범위는 고속·복합 가공기계, 공구, 가공 공정 개선 산업으로 구분

2. 산업환경분석

☐ 공작기계 기술의 흐름은 고속화, 다축화, 복합화, 정밀화의 추세이며, 오늘날 제조업은 다품종 소량생산, 변종변량생산, 짧은 납기, 원가절감, 경량화, 기능의 복합화에 따른 복잡형상부품의 증가, 숙련된 작업자 및 기능공의 부족 등이 진행되고 있어 이러한 환경을 반영할 수 있는 제조장비로서 복합가공기계가 개발되고 있음

☐ 공작기계의 전방 산업으로는 자동차, 전기전자 및 통신기기, 조선, 금형업종 등이 해당되고 후방 산업으로는 부품소재, 철강, 공구업종 등이 해당

- 공작기계 투자수요를 유발시키는 연관성은 전방산업의 발전보다는 후방산업의 발전에 보다 큰 영향

☐ 친환경 가공시스템은 하드터닝 등 공정레벨과 에너지절감 가공장비, 상위 가공Shop 레벨 에너지 관리 등의 전반에서 활발한 연구가 진행 중이며, 특히 티타늄·CGI·CFRP 등 고경도/경량 신소재 관련 기술은 글로벌 3강 국가의 업체와 연구소·대학 중심으로 연구가 활발히 진행 중

☐ 공작기계의 전방 산업으로는 자동차, 전기전자 및 통신기기, 조선, 금형업종 등이 해당되고 후방 산업으로는 부품소재, 철강, 공구업종 등이 해당

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 가공공작기계업 시장은 2015년 약 180억 달러 규모에서 연평균 약 6.2%의 성장률을 기록하며 2017년에는 약 210억 달러 수준에 이를 전망
- ☐ 국내 가공공작공산업 시장의 경우, 2015년 13.7조 원에서 연평균 9.46%의 성장률을 기록하며 2018년에는 17.5조 원에 이를 전망
- ☐ 극청정/초정밀 가공기계 수출현황 2011년 48억 1,660만 달러, 2015년 56억 1,487만 달러, 수입현황 2011년 41억 9,805만 달러, 2015년 43억 3,799만 달러로 수출은 꾸준히 증가하고 수입은 소폭 증가하는 추이

4. 기술환경분석

- ☐ 공작기계 관련 기술 선진국인 일본의 경우 여러 기업에서 관련 기술을 개발 중임
- ☐ 국내 공작기계는 두산인프라코어, 현대위아, 화천기계 등 대기업 3개사가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 특히, 두산인프라코어와 현대위아는 국내 공작기계시장에서 점유율 1~2위를 다투며 국내 공작기계 산업을 주도
- ☐ 국내 공작기계분야에서는 기업규모의 열세로 선진국 대비 R&D 투자와 마케팅능력 열위로 차세대 기술개발 여건이 취약하고, 업계의 낮은 전업도와 전문화 미흡으로 역량집중이 이루어지지 않고 있으며, 내수의존/ 수출지역 편중 및 수입의존도가 심화되고 있음. 또한 핵심부품을 주경쟁국에서 수입하므로 국제시장에서의 경쟁력이 열위이고 기술 인프라 체제의 구축이 미흡하며, 전문인력이 부족함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 극청정/초정밀 가공기계 기술의 적용분야 확대 • IT산업의 발달로 인터넷 기반 기술 확보 • 극청정/초정밀 가공기계 기술개발 활발	• 극청정/초정밀 가공기계 중소기업의 선행기술 개발 인식 부족 • 경쟁국에 비해서 국제적인 판매 및 A/S망 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• IT관련 금형산업 수요 및 자동차부품 수출 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장확대 • 수입대체효과 향상	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 일본의 경기 장기침체에 따른 적극적인 한국시장 진출 노력 • 선진국의 고급기술 이전기피

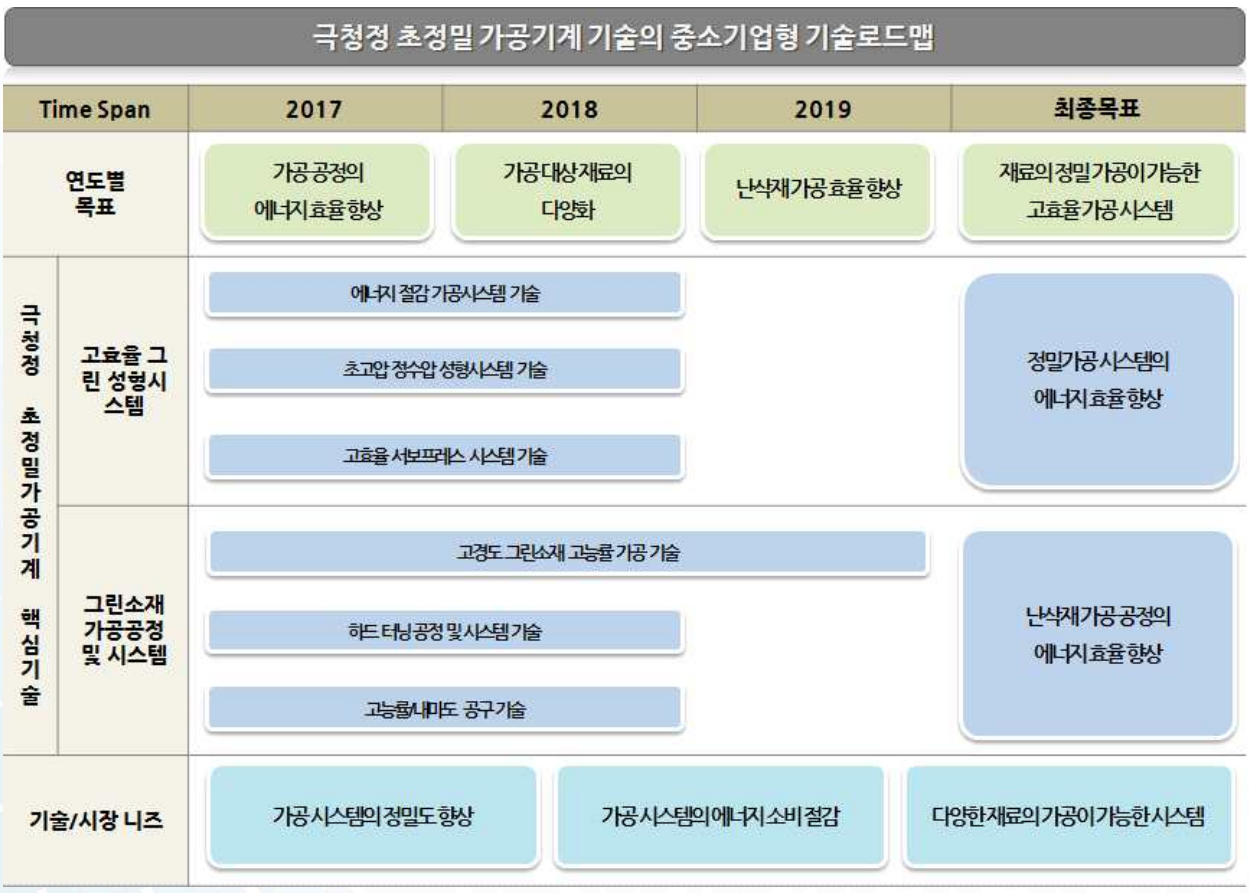
중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 R&D 전략 수립 및 연구 자금 확대로 공작기계 분야는 꾸준히 성장**

➜ **IT융합 기술 및 서비스 기술의 확보로 High-tech 장비로의 전환**

➜ **다품종 소량제품에 대응하기 위한 유연생산시스템 기술 확보로 국내외 가공시장 확대 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



에너지/환경기계시스템

- 스마트 공기조화시스템
- 고효율 히트펌프
- 에너지절감형 펌프 및 송풍시설
- 수질오염방지설비
- 대기오염방지설비
- 폐기물처리설비



에너지/환경기계시스템

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 에너지 절감 정책 확대 • 엄격해진 환경규제로 환경산업 발전 전망 • 온실가스 배출규제 강화로 에너지기계 수요 증가 전망 • 국내 온실가스 감축효과가 큰 품목으로 고효율 에너지기기 시장의 지속적 성장 전망 • 부처 간, 부처 내 사업간 연계를 통하여 중소기업 핵심역량 및 기술수준 향상	• 기계설비·장비 안전규제 강화, 우리 기업에 상당한 부담으로 작용하면서 주요 비관세 장벽으로 인식 • 건설경기 침체, 유럽발 경제위기, 국내 경기불황 등으로 인한 에너지 기계 성장 둔화 • 글로벌 환경규제 강화로 기술 진입장벽 강화 • 에너지신산업 R&D 투자 외 냉동공조파트의 정부과제 대형 프로젝트 미비
산업	• 동남아 지역, 중동국가, 중국에 대한 외수실적이 증가 • 해외에서도 국내 기술력의 파급효과가 커지고 있음 • 셰일가스 등의 화석연료의 재부상에 따라 기계 산업 수출 확대	• 신재생에너지/대체에너지 생산 증가 • 국내 에너지기계와 환경산업은 포화상태로 성장세가 다소 주춤할 것으로 예상
시장	• 글로벌 환경 및 에너지효율 문제해결에 에너지/환경 기계 기술의 중요성 증가	• 산업의 불확실성 증가 및 산업트렌드 변화에 영향
기술	• 에너지 기계 산업의 융복합화 • 국내의 높은 기술수준 • 에너지 효율에 대한 니즈 증대 환경오염에 대한 관리 강화 등으로 인한 관련 R&D요구	• 중소기업과 선진업체들의 기술격차로 인한 선진업체 제품 선호 • 환경 규제 강화, 엔진 배기가스 규제, 소음 규제, 화학물질 규제, 전자파 규제 등 강화됨에 따른 높은 기술개발 수준 요구 • 냉매규제 강화로 인한 냉매구매비용 증가 • 신뢰도 수명입증 등에 많은 시간과 비용 소요



중소기업의 시장대응전략

➜ 정부의 에너지 절감육성을 위한 지속적인 정책 발표로 인한 고효율 에너지 기계 분야의 수요 확대

➜ 글로벌 시장 트렌드 및 해외 시장확대에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질 전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립

➜ 전 세계적으로 환경규제, 에너지절감정책, 온실가스 배출규제 등이 강화됨에 따라 규제에 맞는 관련 기술에 대한 추가 연구

➜ 국내시장의 한계에 따라 해외시장 진출전략 수립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
에너지/환경기계시스템	스마트 공기조화 시스템	특정 목적으로 구별되어 분리된 공간의 공기를 정화, 냉각, 가열, 가습, 감습하여 사용자의 요구에 적합한 온도, 습도의 상태의 유지와 분진을 포집하는 장치로, 각기, 가열기, 송풍기, 열교환기와 공기의 분진을 포집하는 기술과 공간의 공기의 상태를 측정하기 위한 센서와 이를 제어하기 위한 제어기술과 이들의 기술이 결합된 공기조화 시스템까지 포함
	고효율 히트펌프	히트펌프는 대기열원(공기열, 수열, 지열 등) 및 미활용에너지열원(하천수, 하수처리수, 폐수열원 등) 등 저급의 신재생에너지를 냉난방, 급탕 및 공정용의 고급에너지로 변환시키는 비연소(combustion-free) 친환경 에너지기기를 의미
	에너지 절감형 펌프 및 송풍설비	펌프는 압력작용을 이용하여 관을 통하여 유체를 수송하는 유체기계로, 취급하는 유체종류에 따라 수력기계, 공기기계 등으로 분류하며, 송풍설비는 공기나 다른 기체에 외부에서 에너지를 주어 압송 또는 수송하는 기체 수송기로 컴프레셔, 팬, 블로어 등이 포함
	수처리 및 수질오염방지설비	정수 처리기술, 초순수 제조기술, 처리수 재이용기술, 정화기술, 수질오염 측정장치, 슬러리 처리기술 등의 분야를 포함하는 기술을 의미하며, 물을 이용하는 각종 설비는 물속의 불순물로 인해 스케일 또는 슬러리가 형성되기 쉬우며, 이로 인한 설비 손실을 방지를 위해서도 수처리 설비는 필수적인 기술임. 또한 산업시설에서 배출되는 유해폐수처리, 가정의 오 · 하수처리, 오염된 수질의 복원 및 상수 음용화를 위한 고도처리 분야를 포함하는 기술을 의미
	대기오염방지설비	대기오염방지기술은 소각장, 발전소 등에서 발생하는 분진, 유독가스 및 자동차 배기가스 등에서 발생되는 NOx, SOx, VOCs 등을 저감시키는데 수반되는 제반기술을 의미
	폐기물처리설비	폐기물 매립/소각기술, 유해폐기물 처리기술, 폐기물 재활용 및 자원화와 관련된 기술을 의미하며, 최근에는 플라즈마를 이용한 열분해 용융방법을 이용한 폐기물 처리 기술이 개발되고 있음

스마트 공기조화시스템

1. 개요

☐ 공기조화 (Air conditioning; 공기조화; 공조)는 온, 습도 및 기류, 박테리아, 먼지, 유해 가스 등의 조건을 실내에 있는 사람이나 물품에 대하여 가장 좋은 조건으로 유지하는 것을 말하며, 기능적으로 주요기능인 냉난방(Cooling & Heating) 외에도 제습 (dehumidification)과 가습 (humidification), 청정(Purification), 환기(Ventilation), 방향(Aroma) 기능을 하며, 온도와 습도를 일정하게 유지시키는 항원 및 항습의 기능과 최근 들어 소음의 문제가 중요한 요소로 취급되어 연구되고 있음

☐ 공기조화장치는 실내공간의 온도를 제어하기 위한 냉각기, 가열기, 열교환 유니트, 공기 상태를 사용자의 요구에 적합하게 하기 위한 공기청정기와 제어시스템으로 대별되고, 가열기는 냉각기가 히트펌프로 동작하는 경우에는 냉각기 자체가 되고, 신재생에너지인 지열, 태양열일 수도 있음. 공기청정기에는 실내공간의 분진을 제어하고, 바이오, 산소의 양을 제어하기도 하고, 제어시스템은 전 시스템의 제어에서부터 공기청정기까지의 제어시스템의 전체를 말함

☐ 중앙공급형 공기조화장치는 현장조립형, 일체형, 멀티영역 공기조화장치로 분류되며, 실내공간의 온도 제어에는 냉동시스템으로 그 구성은 압축기, 팽창밸브, 응축기 등이며, 이 에너지를 실내공간에 전달하는 덕트, 펜, 열교환기 등이 있으며, 공기의 상태를 사용자의 요구에 맞추도록 하는 공기청정 유니트와 가습기 등이 있고, 장치를 제어하기 위한 제어장치로 구성됨

2. 산업환경분석

☐ 지구온난화와 기후변화에 문제로 녹색에너지라는 새로운 패러다임으로 빠르게 전환되고 있는 시점에서 공기조화도 에너지 세이빙이 모든 요소 별로 진행하고 있고, 이중 공기를 순환하기 위한 팬의 효율은 팬의 종류와 운용 조건에 따라 다르지만 공조에서 많이 사용하는 공기를 순환하는 팬의 효율이 70%이하이므로, 이 효율을 높이는 것이 중요함

☐ 중앙공급형 공기조화장치는 주로 대기업위주의 산업구조임

☐ 세계의 공기조화 방식을 크게 나누면 중앙공급형과 패키지형공조기(package air conditioner; 일반적으로 '에어컨' 혹은 '패키지 에어컨'으로 불림)로 나눌 수 있고, 전자는 터보 냉동기라든가 칠러 유닛(chiller unit)이나 팬 코일 유닛(fan coil unit) 등의 2차 측 공기조화기로부터, 후자는 개별 분산방식으로 공기조화가 이루어지고, 주로 대기업이 전체 시스템을 생산하고, 중소기업은 주로 부품을 중심으로 생산하고 있음

☐ 공기조화기 냉매 관리는 2012년 5월 「대기환경보전법」 제9조의 3 규정 신설로 근거가 마련되었으며 같은 법 시행규칙 일부개정을 통해 2013년 5월부터 국내 최초로 시작하게 되었음

3. 시장환경분석

❑ 공기조화장치는 세계적으로 지속적인 성장을 보이고 있으며, 성장잠재력이 큰 산업분야이나 가정용을 제외한 중대형 산업 및 상업용 분야에서는 일본, 유럽 등 선진국 대비 요소기술 경쟁력 미흡으로 국제경쟁력 기반이 취약한 실정임

❑ 우리나라는 2012년도 공기조화장치의 세계시장 규모 1,081억 달러 중에서 세계 7위인 7.3%의 시장점유율을 차지하는 등 비교 우위의 공기조화장치 관련 기술력을 보유하고 있으며, 특히 대기업 중심의 사업으로 세계 최고의 가정용 공기조화장치 생산 능력을 보유하고 있음

❑ 무역특화지수는 '11년(0.77)부터 '15년(0.68)까지 다소 감소한 것으로 나타났으나, 국내 기업의 수출금액이 수입금액에 비해 월등히 높아 수출특화상태를 유지하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 스마트 공기조화시스템 관련 제품의 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

❑ 전 세계적인 에너지 수요의 증가, 자원 고갈, 원자력 발전에 대한 우려와 지구 온난화에 따른 이상 기후의 빈번한 발생으로 에너지의 효율적 사용에 대한 관심이 급격히 증가하였으며, 이에 세계 각국은 저탄소녹색성장을 전략으로 수립하고 에너지 소비와 온실가스 발생을 줄이기 위하여 다양한 노력을 하고 있음

❑ 선진국에서는 환기량에 대한 기준을 강화하였고, 미국의 공조냉동학회(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., ASHRAE)에서는 1985년 Environment Air-Conditioning Committee를 설치하고 실내환경에 관한 연구를 꾸준히 진행하고 있음. 또한, 미국의 환경청(EPA), 건축가협회(AIA), 표준연구소(NIST), ASTM 등에서는 Green Building의 개념을 도입하고, 이를 보급하기 위한 사업을 다각적으로 추진하고 있음. Green Building은 미국, 캐나다 등이 주로 도입하였는데, 이를 통해 자연환기, 자연광에 의한 실내공기 질 환경을 개선하는데 노력하고 있으며, 특히 자연 그대로의 환기기술에 의한 실내공기 질 개선은 에너지 절약이라는 관점에서 새로운 대안으로 부각되고 있음

❑ 환기량의 증가는 필연적으로 에너지 소비량을 증가시키는 양면성을 수반하고 있기 때문에 환기에너지의 소비량을 줄이기 위해 환기와 공기청정 개념을 병용하는 공기청정 겸용 전열교환 환기 시스템이 개발된 바 있음. 고단열 · 고기밀 공동주택의 환기계획에서는 24시간 환기의 개념이 절대적으로 필요하며, 이에 따라 국내에서도 최근 열적, 공기환경적 쾌적성과 에너지 절약성을 겸비한 신개념의 환기시스템의 개발 및 적용이 활발하게 이루어지고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 에너지 절감 정책 확대 • 동남아, 중남미 등 신흥국가의 경제발전에 따라 시장 확대 • 삼성, LG 등 반도체 브랜드를 이용한 해외국가 인지도 상승 • 지속가능한 수요관리 에너지정책 지원	• 원천기술 및 관련 기술 인력 부족 • 핵심기술인 고효율 압축기의 기술력 부족 • 선진국의 기술 우위와 중국의 저가 공세
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 에너지 기계 산업의 융복합화 • 정부의 에너지 절감 육성을 위한 지속적인 정책 발표로 인해 고효율 에너지 기계 분야 성장세 • 지구 온난화 방지를 위한 고효율 광원 채택 의무화	• 선진국 기업들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 자국 산업 보호 및 육성을 통한 해외 국가의 적극적인 자국 업체 지원책 추진

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 공기조화기 기술 관련하여 시스템 제어나 실내기의 구조를 개선한 응용 기술에 대한 개발 필요**

➜ **산업체의 경쟁력 강화를 위해 고효율 공기조화기기 개발 필요**

➜ **IT기술과 연계한 융복합화 공기조화장치 개발 촉진**

6. 전략제품 기술로드맵



고효율 히트펌프

1. 개요

☐ 냉매의 발열 또는 응축열을 이용하여 저온의 열원을 고온으로 전달하거나 고온의 열원 을 저온으로 전달하는 냉난방장치로, 현재 대부분이 냉방과 난방을 겸용하는 구조로 구성

☐ 태양열원 히트 펌프는 압축식, 흡수식, 흡착식 기술로 구별되며, 이중 압축식은 축열조 방식과 비축열조 방식으로 구분됨. 또한 하이브리드 방식도 포함되나, 본 보고서에서는 흡수식이나 흡착식은 포함하지 않음

2. 산업환경분석

☐ 2025년 의무화 추친 대상인 제로에너지주택(Zero Energy Housing)은 현재의 건물과 현저히 다른 에너지 사용 특성을 가지며, 이에 대응할 수 있는 신재생 및 히트펌프 및 ESS 등과 연계한 신열원 시스템의 개발 및 글로벌 시장 진출

☐ 중소기업은 에너지 절약형 제품과 요소 부품인 압축기, 팽창밸브 등과 제어장치의 생산에 치중하는 특징을 보이는 산업

☐ 주상복합건물, 산업용 등에 보급이 확대되고 있어 연 13% 내외의 고성장을 이루어 2020년에는 약 600억 달러 규모에 이를 것으로 전망(BSRIA 보고 (The Building Services Research and Information Association))

☐ 히트펌프 기술발달, 친환경 문제, 연료비 상승, 신재생에너지 등 에너지원 및 적용범위가 다원화됨에 따라 향후 전체 공조기기 시장에서 히트펌프 시장점유율이 급격히 증가할 것으로 전망

3. 시장환경분석

- ☐ 영국의 냉동공조 시장조사업체인 BSRIA(The Building Services Research and Information Association)의 최근 발표에 의하면 2010년 세계 공조시장 규모는 약 724억 달러이며, 이 중 히트펌프는 약 30% 이상을 차지
- ☐ 국내·외 시장 규모는 2015년 21,600억 원에 달했으며, 2020년 까지 연평균 20%의 성장률을 보이며 53,900억 원 규모로 급성장 할 것으로 전망됨
- ☐ 고효율 히트펌프 기술과 관련된 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출금액은 다소 감소하는데 비하여 수입금액은 급격히 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 히트펌프의 용량 가변 중요성이 증대됨에 따라 멀티형 히트펌프의 경우, 인버터 회로를 적용한 가변속 시스템 히트펌프에 관한 연구로서 2008년 VRF(냉매가변형) 멀티히트펌프의 연구가 시작되어 현재 진행 중이며, 2010년부터 냉온수기 히트펌프의 멀티방식에 대한 연구가 진행 중
- ☐ 히트펌프는 아래의 그림에 보인 바와 같이 20세기 초부터 상용화가 된 장치이며 개발 초기에는 주로 미국 회사가 그리고 1960년대 이후부터 현재까지는 일본 업체들이 기술 개발을 선도하고 있는 상황임. 특히 1980년 이후 인버터를 활용한 용량가변 기술과 VRF 시스템 등 압축식 히트펌프 분야의 최선진 기술 개발을 주도하고 있는 상황임
- ☐ 국내에서는 2000년대에 들어서면서 삼성전자와 LG전자에서 기존의 가정용 냉방 위주의 스탠드형 에어컨에서 냉방/난방이 가능한 상업용 시스템 히트펌프 제품 개발을 시작하여 히트펌프에 대한 본격적인 기술 개발이 진행됨

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 소재 및 부품산업의 발전 • 정보통신 기술개발 인프라 확보 • 에너지절약 및 효율향상 관련 국가적 차원의 지원 증대	• 국내 기술력 부족 • 전문 엔지니어 부족 • 시스템 운영기술의 산업화 기반 취약 • 소재 및 부품의 기술력 부족으로 높은 해외 의존도
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 고유가 및 기후변화 규제강화 • 기후변화에 대응할 수 있는 CO_2저감 필요성 확대 • 반도체, 디스플레이, IT 등 국내 관련 산업의 활성화	• 선진업체에서의 전략적 시장공략 • 선진국의 기술장벽으로 인해 후발주자의 진입이 어려움

중소기업의 시장대응전략

➜ **해외업체와 전략적 기술제휴 추진을 통한 경쟁력 확보**

➜ **에너지절약 및 표준화 시스템 개발**

➜ **산학연 협동연구 추진을 통한 국내기술의 역량강화 확보**

6. 전략제품 기술로드맵

고효율 히트펌프 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		주요구성품의 에너지효율향상	주요구성품의 동작환경다양화	시스템제어기술최적화	다양한온도환경에서고효율로 동작가능한히트펌프
고효율 히트펌프 핵심기술	한랭지형 히트펌프 시스템	한랭지대응 히트펌프 설계기술 고효율 인버터 압축기 기술			저온에서 효율적으로구동가능한 인버터 압축기 및 히트펌프
	산업용 고온 히트펌프 시스템	고온 히트펌프 압축기 기술 고효율/고환압 열교환기 기술			고온고압동작성능및효율이 높은히트펌프개발
	공조, 냉동, 냉장 통합 히트펌프 시스템	통합시스템 최적 설계기술			다용도히트펌프의효율성향상을위한기술
기술/시장 니즈		에너지절감형인버터기술	고온고압환경에서 효율이좋은압축기기술		열역학적에너지손실최소화기술

에너지절감형 펌프 및 송풍시설

1. 개요

☐ 일반 펌프의 시스템은 기존 펌프 및 운전시스템을 이용하는 펌프의 시스템을 고효율 펌프 시스템으로 대체하기 위해 펌프 설비의 에너지 절감 10% 이상을 하기 위한 펌프의 임펠라, 케이싱, 베어링, 소음장치, 고효율 전동기, 운전을 위한 드라이브 및 최적 알고리즘 등을 위한 고효율 펌프 시스템을 말함

☐ 일반 펌프의 시스템은 기존의 펌프, 전동기, 정속운전 등으로 구성하는 다양한 부품으로 구성

☐ 고효율 펌프는 펌프 기구, 구동용 전동기, 구동용 전동기의 드라이브, 운전 제어 시스템 및 최적 알고리즘 융복합된 시스템으로 구성되며 시스템의 공급망 단계로 분류할 수 있음. 이 가운데 일반펌프 시스템은 기존의 일반펌프를 대체하기 위해 제작된 펌프의 기구학. 구동용 전동기, 구동용가변속 드라이브, 제어시스템을 위한 최적 알고리즘이 포함됨

2. 산업환경분석

☐ 고효율 펌프 관련 산업은 국가간, 기업간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 사업이며, 세계 각국 정부의 기존 펌프 대체 및 고효율 펌프의 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 개화되고 있음

☐ 전방산업인 건설업에 민감한 산업으로 건설경기의 기복이 심한 국내의 경우 계획 생산이 어려워 수출에 큰 비중을 두고 있는 수출 지향형 산업

- 유압펌프 산업은 일반기계 중 수출 비중이 가장 큰 산업인 건설기계 산업의 세분류 산업이며 국내 건설기계 생산량의 75% 수출

☐ 유압부품 및 시스템 분야의 글로벌 선도 기업인 EATON은 상업용, 군사용 항공 연료, 유압 및 공압 시스템 관련 부품을 제조

☐ 애프터마켓용 제품을 생산하는 한독하이드로릭 및 국제유압과 펌프제어 레귤레이터를 생산하는 대호하이드로릭 등의 업체들도 건설기계용 유압펌프 및 모듈, 부품을 생산하여 수출 및 국내 공급

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 및 국내 모두 고효율 펌프 시장의 확대에 따라 에너지 절감을 위한 고효율 펌프에 대한 수요가 지속적으로 확대될 전망임.
- ☐ 국내 고효율 펌프의 시장은 고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정에 따라 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 국내 고효율 펌프의 시장은 급속도로 확대 될 것으로 예상됨
- ☐ 에너지절감형 펌프 및 송풍시설 기술과 관련된 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출금액에 비하여 수입금액이 빠르게 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 1930년대 말 설립된 당시 이천전기에 의해 주도된 펌프기술은 효성에바라, 현대중공업, 신신기계, 영풍정밀, 일진중공업 등 국내회사들의 해외 기술제휴(일본 Ebara, 미국 Flowserve, 일본 Mitsubishi, 프랑스 Bergeron 등)와 자체 개발 등에 의해 많은 발전을 이루어왔음
- ☐ 그런포스/덴마크에서 고효율 펌프 (급수용) 전양정(11KW급)인 경우 85m(@18 ㎥/min), 급수용 펌프 효율(11KW급) 72% 이상이며 고효율 순환용 펌프, 전양정(4KW급)인 경우 35m(@20 ㎥/min), 순환용 급수용 펌프 효율(4KW급) 60% 이상, 운전효율은 정속대비 20% 향상, 펌프압력 제어 정밀도 4%, IP등급 55의 성능출시
- ☐ 국내 시장은 세계 시장의 약 2%로 정도로 미비하고 국내의 다수의 제조업체가 있으며, 중소기업의 기술력과 응용기술 개발이 필요하며 해외 시장에 대한 진출도 필요함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 에너지 절감 정책 확대 • 지속가능한 수요관리 에너지정책 지원 • 개발도상국의 급속한 산업화, 도시화에 따른 시장확대	• 선진국의 기술 우위와 중국의 저가 공세 • 인프라부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 지구 온난화 방지를 위한 고효율 에너지기계 수요 증대 • 플랜트 대형화에 따른 축류펌프 비중 확대 • 개발도상국의 급속한 산업화, 도시화에 따른 전력수요 급증 • 선진국 발전설비 노후화에 따른 교체수요 증가 예상	• 선진국 기업들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽
중소기업의 시장대응전략	
➜ **원자력 발전소 등 대규모 발전소용 핵심펌프 개발 필요**	
➜ **전력비 상승으로 인해 전력을 많이 소모하는 송풍기를 대체할 고효율 송풍기 개발 필요**	

6. 전략제품 기술로드맵



수질오염방지설비

1. 개요

☐ 수질오염으로 발생 가능한 오염된 물은 일상생활에서 발생되는 생활하수, 상품의 제조와 서비스를 제공하기 위해 발생되는 산업폐수, 축산업에서 발생되는 축산폐수로 크게 구분될 수 있으며, 이들 오염물질이 하천 및 호수, 바다 등으로 유입됨으로써, 보건학적 영향과 녹조 및 적조 발생 등 2차 오염이 일어날 수 있음

☐ 수처리기술 및 수질오염방지설비는 수질환경보전법 제2조6에 의거 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 기술 및 시설로 정의될 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 수처리기술 및 수질오염방지설비는 넓은 범위에서 환경산업에 포함되고, 좁은 범위로는 수질오염방지설비업으로 볼 수 있으나, 산업분류상 세분화되지 못하고, 물 산업 등으로 분류되고 있음

☐ 수질오염방지설비산업은 자원, 설비 및 서비스 부문으로 구성되는 환경산업과는 달리, 설비 및 서비스의 2개 부문으로 구성됨

☐ 수질오염방지설비를 포함한 글로벌 물 산업을 중심으로 로컬 민간 기업들의 성장과 민간 기업 간 경쟁이 심화되고 있음

☐ 수질오염방지설비 산업은 하수 및 폐수처리장을 기반으로 토목, 건설업이 주종을 이루어고 있어, 대형 건설사 또는 엔지니어링 업체 중심으로 산업체가 구성되어 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 환경오염방지시설업, 폐기물처리업, 분뇨처리시설설계 시공업, 환경영향평가대행업 등이 포함된 세계 환경사업 시장 규모는 2013년 기준 약 9240억 달러로 매년 3% 이상 성장했으며, 향후 2020년에는 1조 161억 달러까지 확대될 것으로 전망
- ☐ 국내 환경산업 시장은 2014년 기준으로 매출액은 약 98조원, 수출액은 약 8조2,000억 원으로 전년대비 9.2%, 3.4% 각각 증가하였으며, 13년 기준 국내 환경시장은 약 90조 규모로 2020년에는 약 140조 이상의 규모로 성장할 것으로 전망
- ☐ 수질오염방지설비 기술과 관련된 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입금액에 비하여 수출금액이 빠르게 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 현재까지 연구개발되고 있는 수처리기술은 중앙집중식의 공정 중심으로 이루어져 왔으며, 통상적으로는 생물학적 처리를 기반으로 물리적·화학적 처리가 가미된 형태로 개발되어 왔음
- ☐ 차별화된 기술역량 및 적극적인 M&A를 통해 성장하였으며, 관련 분야의 토탈솔루션 제공 및 현지 밀착경영 추진
- ☐ 국내 상·하수도 운용은 행정구역별로 나뉘어져 있어 설비투자 및 운영면에서 규모의 경제를 확보하기 어렵고 전문성이 저하

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 삼성엔지니어링을 중심으로 국내 대기업 기반의 해외 진출 실적을 보유 • 수처리 시장의 중요성을 인지하고, 정부 및 기업 협력 관계를 기반으로 해외진출을 적극 추진 • 설비 기반에서 장치 기반으로의 전환을 통해 중소기업 친화형 환경을 구축	• 설계 분야 등 특정 분야에 낙후된 국내 기술 수준 • 선진국 및 국내 시장의 포화도 상승으로 중동, 아프리카, 동남아시아, 남미 등 수처리 시설에 관한 니즈가 큰 지역으로의 진출이 필요하나, 선진 기업과의 기술 및 가격경쟁력에 한계가 있음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 수처리 시장은 2020년까지 534억 달러 규모로 성장 전망 • 또한, 세계 폐수처리 시장을 포함하는 폐기물 및 폐수처리 관련 시장은 2013년 530억 달러에서 2014년 592억 달러로 증가하여 연평균 성장률 10.2%의 두 자리수 성장률을 유지하고 있음	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 장비 대비 설계에 낙후된 국내 기술 수준을 감안할 때, 대규모 설비 시장으로의 진입은 어려울 것으로 전망 • 기존 수처리 시장은 프랑스, 미국, 일본 등 선진기업이 이미 점유하고 있어, 후발주자로써의 위치 정립에 어려움이 있음

중소기업의 시장대응전략

➜ **기존 대기업 중심의 시공 및 시설물 설계 기반에서 중소기업의 장치 기반으로 시장의 중심축을 변화할 필요가 있음**

➜ **이를 위하여, 소형화된 분산형 수처리 정책을 선점할 수 있는 장치 기반의 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 기술력 확충이 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



대기오염방지설비

1. 개요

☐ 소각장, 발전소 등에서 발생하는 분진, 유독가스 및 자동차 배기가스 등에서 발생되는 NOx, SOx, VOCs 등을 저감시키기 위해 사용되는 기계 및 시스템

☐ 대기오염방지기술은 소각장, 발전소 등에서 발생하는 분진, 유독가스 및 자동차 배기가스 등에서 발생되는 NOx, SOx, VOCs 등을 저감시키는데 수반되는 제반기술임

☐ 자동차와 연료의 연소과정에서 생성되는 질소산화물 중 95%는 NO이고 나머지는 NO2로서 NO는 대기중에서 산화되어 NO2가 되는데 이는 독성이 강하며 헤모글로빈과의 결합력이 강한 문제가 있으며 광화학 스모그 발생의 원인물질로서 문제가 되고 있음

2. 산업환경분석

☐ 환경산업은 대기, 물, 폐기물, 토양, 소음 등과 관련된 환경유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화하고 복원하기 위한 제품생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동으로 최근 환경 관련기술이 발전하고 산업 내에 새로운 분야와 세부 분야가 생겨나면서 점차 그 범위를 확대하여 적용하는 추세임

☐ 전방 및 후방산업의 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 대기오염방지기술은 성숙 단계로, 일부 대기업과 전문화된 중견기업을 중심으로 점차 국내 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 국내의 배연탈황·탈질 설비 설치사업은 한전 주도형 발주사업으로 연간 3,000~4,000억 원 규모의 시장이 형성되어 있음

3. 시장환경분석

☐ 세계 환경시장은 '00년 5,440억 달러에서 '10년 7,967억 달러로 10년간 연평균 약 3.9%씩 증가하였으며, '11년에서 2020년 까지 연평균 성장률이 약간 둔화되어 약 3.2%씩 증가하여 '20년에는 세계 환경시장이 약 1조 865억 달러에 이를 것으로 전망

☐ 2012년 기준 국내 환경부분 매출액은 82조 2,185억 원으로서 그 중 기후·대기 관리분야 매출액은 4조 5,232억 원 규모로 전체 환경시장의 약 5.5%를 차지하고 있음

- 국내 환경산업 분야별 구성비는 하·폐수 27.3%, 상수 12.5%, 폐기물 23.7%, 대기 7.6% 하·폐수 분야가 가장 큰 구성 비율 차지

☐ 대기오염방지설비 기술과 관련된 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입금액에 비하여 수출금액이 빠르게 증가하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 국내 대기산업체의 기술 수준은 '05년 기준 평균 76.5점에서 '10년 기준 집진, 탈황, 탈질 기술 모두 80점 이상으로 '기술 완숙기' 수준에 접어든 것으로 분석

☐ 대기환경설비와 관련하여 중공업사를 중심으로 하는 중대형 설비기술의 미국, 일본 플랜트 엔지니어링 업체와의 제휴선이 중요하며, 자동차 후처리 기술 관련 미국의 존슨메쉬, 엥겔하드 등의 촉매재료 기업과 자동차사의 제휴선 그리고 실내 보건 환경과 관련한 미국, 유럽의 건설사 및 부품회사 들과의 제휴선이 이루어지고 있는 실정

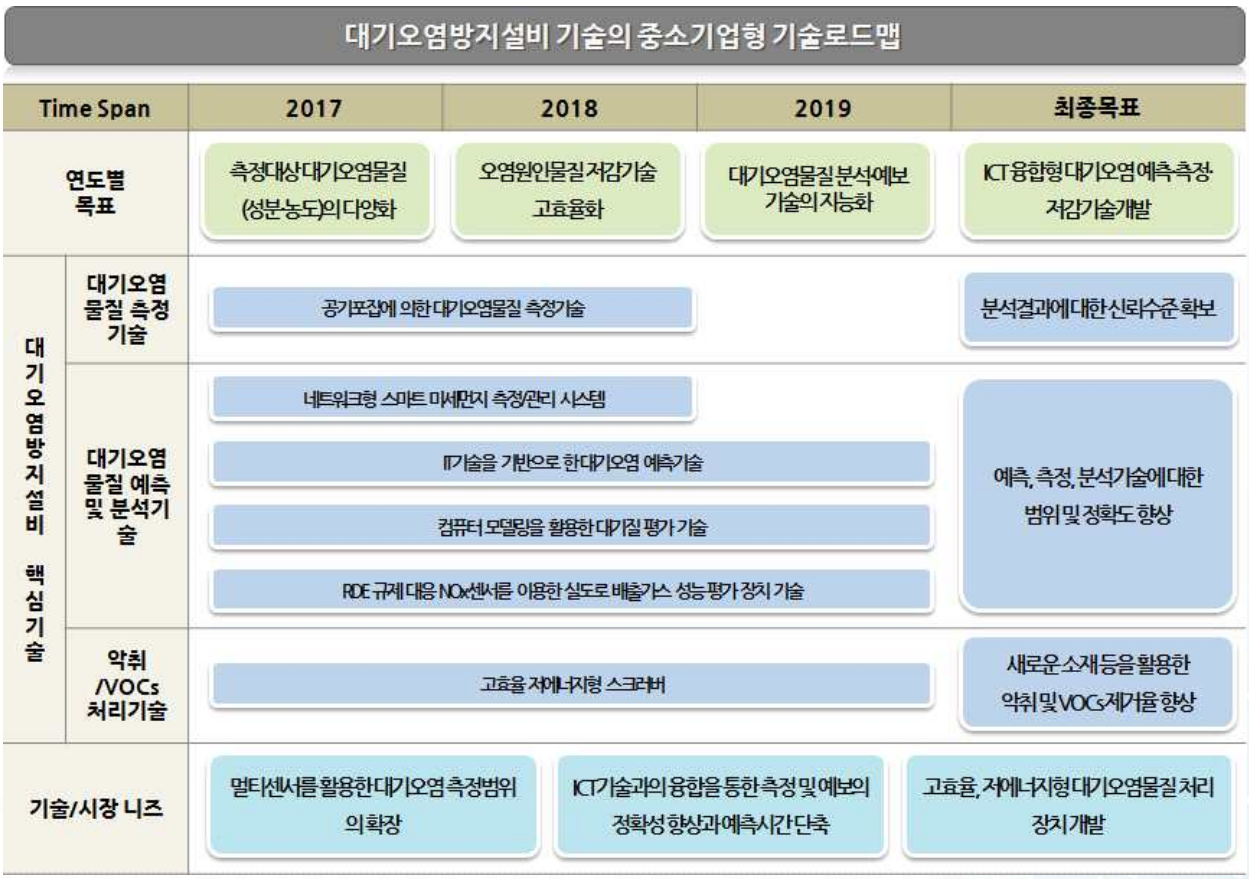
5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국가 R&D투자에 따른 국내 대기환경설비 분야의 도약적 발전 • 집진, 탈황 부분 등의 선진국 대비 격차가 상대적으로 작으며, 다수 상용 실적 보유 • 한국의 경제적 성장에 따른 국민적 환경의식 증대	• 국내 환경산업체가 대부분 영세하고 채산성이 낮음 • 단일 후처리 위주의 기술개발 및 동시, 고기능 기술 결여 • 정부 환경기술개발 투자의 체계적 통합 기획 및 관리 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 중국, 인도 등의 아시아 시장의 급성장에 따른 오염방지설비산업 가능성 증대 • 국내 타분야 과학기술 발전에 따른 융합형 환경기술 개발 가능 • 환경-경제의 통합 개념의 도입	• 환경-무역 연계에 따라 산업경쟁력 강화를 위한 규제 • 환경선진국의 아시아 시장 선점 경쟁이 격화 • 환경분야의 투자규모가 선진국에 비해 아직 미비

중소기업의 시장대응전략

➜ **오염물질 제거 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

6. 전략제품 기술로드맵



폐기물처리설비

1. 개요

☐ 폐기물처리설비란 폐기물 처리과정에서 사용되는 설비 및 시스템을 의미하며, 폐기물 소각설비, 슬러지 소각설비, 폐기물 전처리 설비, 폐기물 자동집하설비, 폐기물 자원화 설비 등이 포함됨

☐ 폐기물 소각시설의 폐열을 회수하여 증기, 온수, 가열공기 형태의 열에너지로 이용하거나 또는 발전시스템 등 전환설비를 사용하여 전기 등의 에너지를 생산하여 이용

2. 산업환경분석

☐ 폐기물의 단순 소각처리 및 일반적인 폐열 회수기술은 보편화 되어 국내 중대형 규모의 소각로 사업이 활발하며 소각로 및 플랜트 전문업체가 시장을 주도

☐ 폐기물 수집 및 수송, 중간처리 등은 대부분 영세한 중소기업이 지역적인 연고를 기반으로 사업을 영위하고 있음

☐ 폐기물처리설비 산업은 폐기물 발생 현황에 영향을 많이 받으므로, 최근 폐기물 발생 현황을 살펴봄

3. 시장환경분석

☐ 세계 소각로시장은 2007년부터 2011년까지 매년 12% 증가하였으며 2016년까지는 설비용량이 21% 정도 증가, 신규 250여기의 플랜트가 설치되어 연간 운전규모는 약3억 톤에 도달할 것으로 전망되며, 주요 시장은 동유럽, 남미, 일본, 중국 및 한국 등

- 폐기물 소각열 회수·이용 장비관련 유럽의 주요국가 소각에너지 이용현황을 보면 연간 6.3%의 성장률을 보이고 있으며, 소각 에너지 이용량 및 전력생산량 규모가 큰 국가는 프랑스와 독일

☐ 소각열 회수이용 분야시장의 연간 매출액은 2012년 3,904억 원에서 2030년 8,242억 원으로 약 2배 성장, 연간 수출액은 2012년 279억 원에서 2030년 926억 원 규모 증가 전망

☐ 폐기물처리설비 기술의 설비기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 폐기물 관련 기술의 무역현황을 살펴보았으며, 수출금액과 수입금액이 모두 감소하는 추세

- 폐기물처리설비 기술의 수출현황은 ‘11년 1,157만 달러에서 ’15년 804만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 ‘11년 9,726만 달러에서 ’15년 6,195만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 적자폭은 다소 감소함

4. 기술환경분석

☐ 유럽은 폐기물 소각분야의 선진국가로 Babcock & Wilcox, Volund, Martin 등 원천기술을 보유하고 있는 회사가 다수 존재. 덴마크는 이미 100년 전부터 폐기물 소각 에너지를 회수하는 정책을 추진하였으며 소각 가능한 물질은 매립을 금지하고 폐기물에너지 자원화설비는 비영리 원칙에 입각하여 운영 중이고, 스웨덴, 노르웨이 및 덴마크 등의 북유럽 국가들은 열병합발전으로 지역난방에 열과 전력을 공급, 남부 유럽 국가들은 주로 소각열을 이용한 발전에 주력

☐ 국내 대형 소각시설의 경우 대우건설, GS건설, SK건설, 한라산업개발, 동부건설, 삼성중공업 등 여러 대기업에서 도시폐기물 소각로 건설을 시공하고 있으며, 폐기물 수집 및 수송, 중간처리 등은 대부분 영세한 중소기업이 지역적인 연고를 기반으로 사업을 영위

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 폐기물 처리의 일반적인 기술에 대한 신뢰도 및 안정성이 높음 • 화석에너지 대체에 의한 에너지 자원절약 및 온실가스 저감효과가 큼 • 플랜트를 장치 및 설비기술에 대해 국내 기업의 높은 기술수준	• 중소기업의 기술의 신뢰성, 핵심공정 원천기술 및 노하우 부족 • 열전발전, 고효율 전환 등 첨단 유망기술에 대한 투자 및 기술개발 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 환경문제 인식제고로 인한 폐기물 에너지화 수요 증대 • 중국, 동남아, 아프리카, 중동 등 도심인구 증가로 새로운 폐기물에너지 환경시장 형성 • 정부의 적극적인 신재생에너지 보급 및 확대, 자원순환 정책에 가장 적합한 에너지 기술	• 폐기물의 재활용 비중 증가에 의한 폐기물 공급량 및 에너지 잠재량 감소 • 폐기물 관련 산업은 3D 산업으로 인식되어 사회적인 관심 및 기술개발 참여 감소

중소기업의 시장대응전략

➜ **개도국의 폐기물 발생량 증가에 의한 환경문제, 에너지 부족 문제 해결을 위한 신규 시장 수요 발생**

➜ **화석연료 대체에 의한 에너지 비용 감소로 제조산업의 경쟁력 강화되며 온실가스 배출량 감축기술로 전략적 추진 필요**

➜ **폐기물 특성에 따른 다양한 공정, 여러 종류의 기기 및 설비, 기술이 통합된 환경에너지 종합플랜트로 수출 산업화 추진 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



세라믹소재

- 바이오세라믹
- 광전자세라믹
- 기계·구조세라믹
- 에너지·환경세라믹
- 차세대유리



세라믹소재

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 정부차원의 중장기적 신기술 연구 및 제품 개발지원 강화 • 기술개발 표준화를 통한 기술력 확보 및 확산 • 기후변화협약에 의한 이산화탄소 배출량 감소정책 등 전 세계적 환경감시 체제의 강화 • 정부에서 에너지 효율 증대를 위해 경량 복합소재 적용 증가 추세	• 주요 선진국 글로벌 기업들의 세계시장 경쟁 치열 • 세라믹소재에 특화된 연구개발 부족과 중소기업 위주의 생산 한계 • 선진국의 원천기술 독점에 의한 원천기술 확보 곤란. • 세라믹소재와 관련된 세계 환경규제에 대한 대비책 부족 • 기술선진국과 신흥공업국의 상호 견제로 성장 저하 우려
산업	• 국내 자체기술 개발에 의한 시장창출에 대한 기대 증가 • 산업의 융·복합화 추세로 전문 인력의 연계 확대 • 최종 수요제품의 글로벌 시장 확보노력 집중 • 국내의 고급인력 및 첨단 제품수요 풍부 • 소비지출 증가에 따른 웰빙생활 추구에 대한 전 국민적 관심증대	• 소비수요 감소와 글로벌 제조회사의 세계시장 잠식률 증가 • 소재 평가기술의 후진성과 국내 원료 사용의 활성화 부족 • 조기 투자회수에 대한 기대로 많은 자본과 시간투자미약 • 원료분말 수입에 따른 기술집약적 신제품 개발 및 사업화 곤란
시장	• 제품의 응용범위 확대에 따른 수입대체 수요 증가 • 기술개발 축적 및 수준향상으로 지속적인 성장 예측 • 첨단제품에 대한 국산화 요구증가로 지속적인 수요 보장 • 경제발전에 따른 응용분야에 확대로 다양한 소재 요구 증가 • 다기능을 동시에 구현하는 융·복합소재에 대한 수요 증가	• 제품수요 확대에 대한 적절한 설비투자 부족 • 세계 경기의 영향에 따른 소비위축 가능성 상존 • 선진국 대비 부품기획 및 생산기술력 부족 • 미래지향적인 기술성격으로 산업체의 즉각적인 투자 부담 • 전방산업 침체에 따른 수요변동 가능성 존재
기술	• 소재·성형·가공기술의 빠른 발전과 관련 표준화 규격 축적 • 관련 제품기술의 비약적 발전과 이를 따른 국내 원료 및 생산설비 수요의 증대 • 첨단 반도체 부품 및 디스플레이 제품 생산에 따른 설비 핵심부품 수요 증가 • 연구개발 및 생산관련 전문 인력이 풍부	• 소재·부품의 짧은 라이프 싸이클과 높은 기술난이도 • 핵심제품의 기능 확대로 첨단 기술력 확보의 어려움 • 중소기업의 자체 기술력 부족에 따른 높은 기술진입 장벽 • 선진국 소재·부품의 모방형 기술개발 한계에 봉착하여, 국내가 아닌 세계적 제품수준 요구 • 영세중소기업 중심의 산업구조로 인한 개발, 생산기술 발전의 불균형

관련 산업 지원정책 확대

신산업 육성에 따른 신시장 창출

기존 주력산업의 경쟁력 악화

환경친화적 기술개발 필요

고부가가치 기술개발 요구

수입 의존적 공정장비

중소기업의 시장대응전략

➜ 정부의 중장기적 연구 지원에 맞추어 세라믹 제품에 관련된 기술의 지속적인 개발 및 전문 인력 양성

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
세라믹소재	광 · 전자세라믹	전자(electron) 또는 광자(photon)의 제어를 위한 매개 세라믹 소재로, 극단의 물성, 안정성 등을 갖는 최첨단 소재
	기계 · 구조세라믹	자동차/정밀기계, 반도체/디스플레이, 환경/에너지, 항공우주산업 등에서 세라믹소재의 탁월한 기계적, 열적, 화학적 물성을 활용하여 응용되는 세라믹 소재로, 경량화 및 고강도의 소재 개발을 위해 필수적 제품임
	에너지 · 환경세라믹	에너지 저장 및 변환, 오염물 흡착/여과/분해 등의 기능을 통해 에너지 및 환경 분야에 활용되는 세라믹 소재
	바이오세라믹	인체 내에 이식되어 단기간 또는 장기간 동안 손상된 인체 조직이나 기관의 기능을 치료. 대체. 회복시키는데 사용되는 세라믹 소재
	차세대 유리	스마트 윈도우, 디스플레이 글래스, 플렉서블 글래스 등을 포함하는 차세대 기능성 유리로, 친환경, 에너지 저감기능 및 첨단 산업분야에 적용 가능

바이오세라믹

1. 개요

☐ 의료용 바이오세라믹이란 인체 내에 이식되어 단기간 또는 장기간 동안 손상된 인체의 조직이나 기관의 치료 또는 대체시키는데 필요한 세라믹 소재로 정의

☐ 의료용 바이오세라믹은 임상 적용 위치와 치료목적에 따라 제품의 제조공정을 달리 할 수 있고, 또한 인체 내에서 바이오세라믹의 기계적, 화학적, 생물학적 특성과 역할을 향상시키기 위해 다양한 형상을 제조하여 사용

☐ 의료용 바이오세라믹 기술은 분말합성, 성형공정, 코팅, 열처리, 후처리 등 각종 공정을 통해 생체 세라믹 제품을 제조하는데 요구되는 모든 기술을 총칭하며, 바이오세라믹 소재 제조공정의 최적화 및 신공정 개발에 요구되는 생산기술과 생체친화성 기능을 향상시키거나 부여하는 기반기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 대부분의 의료용 바이오세라믹 산업은 조직공학 (tissue engineering)과 연계하여 재료 자체의 개발에만 국한되지 않고 인체 내에서 재료와 생체조직 간의 생체 적합성까지 고려한 제품을 공급하는 산업

☐ 소재를 포함한 바이오세라믹 가공제품은 대부분 다국적 기업이 지배하는 시장구조임

☐ 바이오세라믹 산업은 세라믹소재의 우수한 다공성 조직 및 비표면적 특성을 기반으로 의학 뿐 아니라 에너지, 화학, 화장품 등 산업바이오, 비료, 식품포장재 등 그린바이오 분야로 전후방산업의 연결매체로 산업생태계 확장 예상

3. 시장환경분석

- ☐ 2022년 세계 의료용 바이오세라믹 시장은 190.5억불 규모로 성장이 추정되고 있고, 연평균 성장률은 약 6.2%로 예상
- ☐ 국내 의료용 바이오세라믹 시장은 2016년 약 3,700억 규모로서 2020년에는 4,250억 규모로 성장 예상
- ☐ 바이오세라믹 기술로 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 바이오세라믹은 그 기능을 다한 후에도 인체 내에서 잔류함으로서 이물질 반응을 야기하기도 하기 때문에, 최근에는 생체친화성이 더 우수한 재료, 기능을 다한 후 인체 내에 흡수되는 생분해성 바이오세라믹, 또한 조직공학을 이용하여 인체 외부에서 조직재생에 대한 연구 진행
- ☐ 2018년 세계 바이오세라믹스 시장은 136억 불 규모로 성장이 추정되고 있고, 년 성장률은 약 3.5%로 예상
- ☐ 국내 인공관절 시장은 거대자본과 기술력을 바탕으로 한 외국계 기업에 점유되어 있는 실정이나, 한국 체형에 적합한 인공관절의 국산화 개발이 진행되고 있어 수입대체 효과가 클 것으로 기대
- ☐ 미국의 생체 세라믹소재에 대한 연구개발은 유럽이나 일본에 비해 다양하지 않고 임상에 활용도 낮은 편으로, 일반적으로 유럽이나 일본에서 먼저 임상에 사용되다가 시간이 지난 후에 미국의 FDA에서 승인을 해주는 보수적인 정책을 유지

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 의료진의 우수성 • 연구기관의 뛰어난 연구능력	• 소수에 의한 독점체제의 장벽 • 산업화 기술수준이 낮음 • 신뢰성이 높은 공급사슬체계 미흡 • 원천특허 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 고령화 사회진입에 따른 시장 확대 • BT-NT-IT 기술융합에 따른 신시장 개척 • 기술개발의 응용화로 고부가가치 의료산업 개편용이 • 투자대비 효율이 높은 고부가가치 산업	• 낮은 인지도로 인한 시장진입 장애 • 선진국의 지적재산권 권리강화 추세 • 대외의존도로 인한 산업의 종속화 • 관련법규 및 표준화 미비

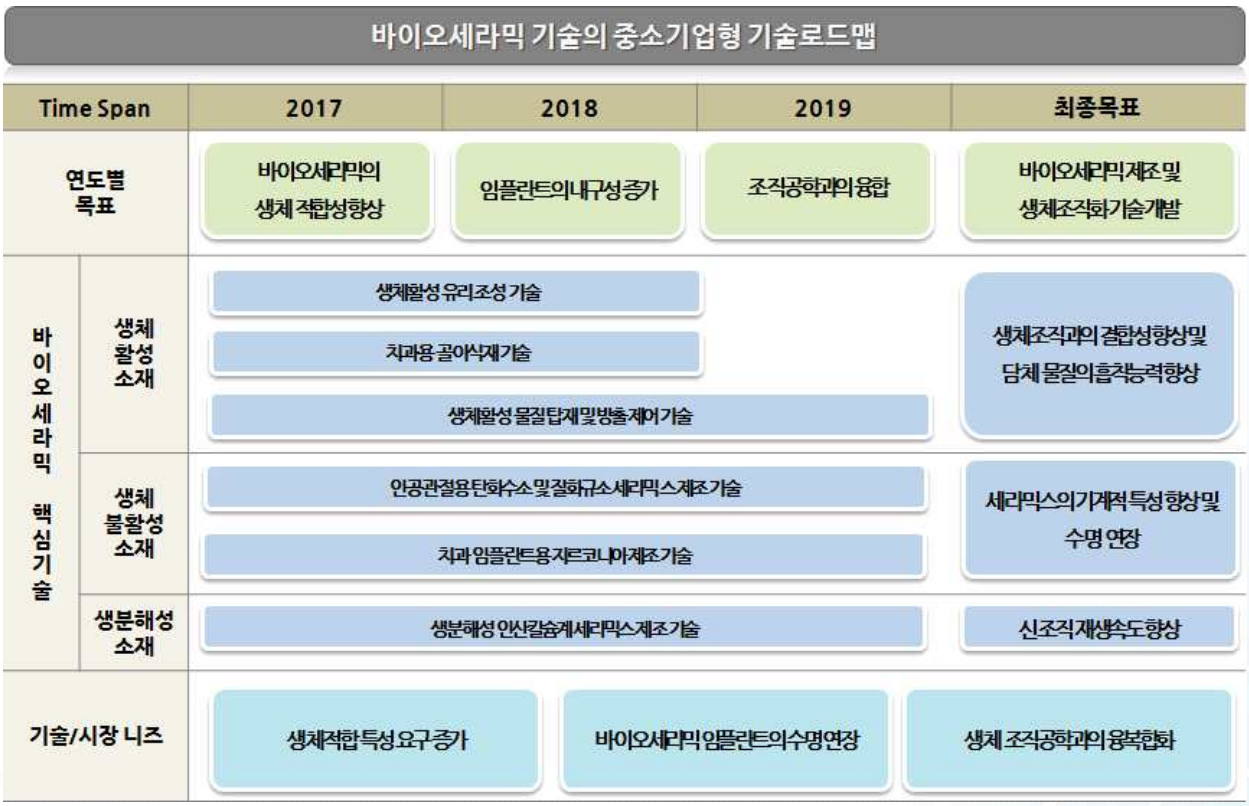
중소기업의 시장대응전략

➜ 고령화 사회로의 진입과 의료복지 확장으로 의료용 세라믹스 소재 수요가 성장할 것으로 전망

➜ 골조직을 조직공학 적으로 제조하기 위하여 골세포가 부착, 증식, 분열할 수 있는 담체, 즉 다공성 지지체의 수요 증가

➜ BT, NT, IT 등 산업의 고도화에 따라 고성능, 다기능성 소재로서 의료용 소재에 대한 니즈 증가

6. 전략제품 기술로드맵



광전자세라믹

1. 개요

☐ 광·전자세라믹은 산화물 반도체, 투명 디스플레이, 초소형 세라믹콘덴서, LED조명, 로봇용 첨단 센서, 고감도 기상장비 등 전자·정보통신 분야에 활용하는 주요 핵심소재 및 부품을 말함

☐ (절연세라믹) 전력, 전자기기 및 도체 등에서 전류의 유·출입을 막기 위해 이들을 부도체로써 둘러싸거나 저지하는 것을 절연(insulation)이라 하고 이와 같은 목적에 사용하는 부도체를 절연재료라 정의

☐ 광·전자세라믹은 광업 및 기초산업에서 산출되는 원료(Raw Materials)를 1차 가공하여 전기전자적인 성능을 발휘하거나, 이를 응용하여 기계 및 기구를 조립하는데 사용하는 세라믹 소재와 전기·전자적 기능을 이용하여 제작된 일부 광·전자부품을 포함

2. 산업환경분석

☐ 광·전자세라믹 산업은 일본과 유럽에서는 세계 최고 역량의 소재기업을 중심으로 원천 기술 선점과 전주기 생태계가 확고히 구축, 국내는 영세 중소기업 위주로 경쟁력 취약

☐ 우리나라 이동통신 산업 경쟁력은 세계 최고 수준이나 이를 유지하기 위한 소재·부품산업은 매우 취약하므로 고기능성 광·전자세라믹 소재, 부품 개발 및 생산에 대한 지원을 강화하여 이를 이용한 첨단 디바이스 등의 조기 양산화를 이룩할 필요가 절실

☐ 고화질, 고성능형태의 디스플레이, 스마트폰을 위한 각종 광·전자세라믹 소재의 초박형, 초소형, 플렉시블 소재 및 사물인터넷시장에 필요한 센서소재 연구개발에 집중

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 광·전자세라믹 시장의 확대에 따라 광·전자세라믹 소재의 수요가 지속적으로 확대될 전망
- ☐ (시장현황) 유전/압전체 시장은 20세기 후반 반도체 산업 성장을 기점으로 스마트폰 시장이 정점에 이르는 최근까지 꾸준히 성장하여 왔으며, 2013년 하반기부터 OLED, Smart TV, Tablet을 중심으로 디스플레이 신성장 산업이 주력화되며, 관련 유전/압전체 시장의 성장을 주도
- ☐ (시장현황) 반도성 세라믹스와 이를 응용한 각종 전자부품(varistor 등)과 센서(온도: PTC/NTC thermistor, 화학)의 세계시장(2016년)은 각각 19억 달러와 136억 달러로 형성
- ☐ 국내 광·전자세라믹 시장의 확대에 따라 광·전자세라믹 소재의 수요가 지속적으로 확대될 전망이며, 반도체, 자동차, 디스플레이 분야 세계 최고 기술을 보유하고 있는 역량을 기반으로 광·전자세라믹 기술 우위 확보가 가능하고 특히 광·전자세라믹 소재 관련 시장은 더 큰 효과를 볼 것으로 예상

4. 기술환경분석

- ☐ 미래 신산업 트렌드가 웨어러블, 에너지 산업으로 전환되면서 구조적으로 유연하면서 에너지 생성이 가능한 유전/압전체 소재 기술 연구가 주도적으로 진행되고 있으며, 태양광, 열전, 압전, RF 에너지의 전기에너지 변환 기능을 갖는 유전/압전체 소재를 중심으로 사물인터넷 센서 응용을 위한 발전 소재 기술에 관한 연구가 활발
- ☐ 칩 인덕터에 사용되는 글라스 원료의 대표적인 회사로는 일본의 Asahi Glass, NEG, Nihon Yamamura Glass, 미국의 Ferro, Viox 등이 있으며 Taiyo Yuden, Toko, TDK, Murata 등 일본의 주요 적층형 세라믹 칩 인덕터 제조사들은 이들 회사에서 원료 분말을 구입하여 사용하고 있고 국내업체도 마찬가지 실정
- ☐ 국내업체의 적층형 인덕터 시장 점유율은 약 40% 정도로, 나머지 약 60%의 시장은 일본의 무라타와 TDK가 점유
- ☐ 세라믹 소재와 관련 산업은 정부의 신성장동력 및 주력산업고도화에 필수불가결한 핵심소재로 지속적인 지원과 집중 투자가 요구되는 산업으로서, 최근의 ICT 융합기술 고도화 및 기술융복합을 통한 주력산업 고부가가치화 견인을 위해 세라믹소재 원천기술과 핵심소재기술 개발이 시급함

5. 중소기업 대응전략

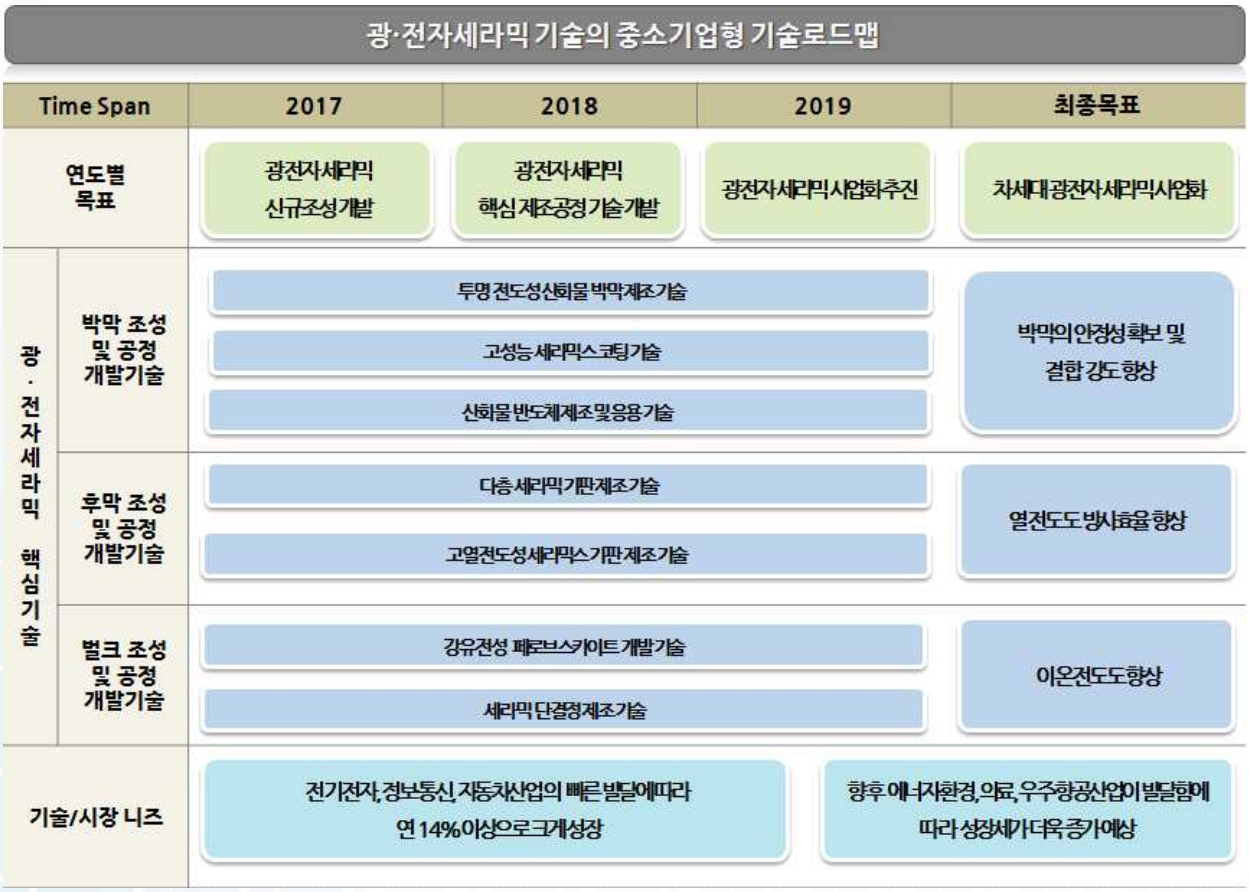
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최고의 평판 디스플레이 제품 생산력 • 스마트폰, 태블릿 PC 등 첨단 IT기기 시장수요 • IT, 반도체 등 국내 연관 산업의 고도성장 • 일부 원료소재 국내 생산기반 구축 • IT, 휴대폰, 디스플레이 등 우수한 전방산업 보유	• 기능적 현장 인력의 수급 부족 • 기초연구 기반 취약 및 핵심 원천기술의 부족 • 연간 매출액 100억 원 이내의 영세 중소기업이 다수 • 핵심 원료생산기술 미비로 원료의 수입의존도 심화 • 중장기적 대규모 산업화 연구개발 투자부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 제품의 짧은 Life cycle로 신규 및 대체수요 창출 활발 • 소재의 고성능화, 기능화, 다양화 및 전문화에 의해 21세기 첨단기술 시대에 적합한 제품 • 중국, 동남아시아지역 등 대규모 수출시장 인접 • IT, 디스플레이 등 관련 산업의 지속적 성장	• 기술이전 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 일본에 의한 기술개발 종속과 중국에 의한 추격 • 중국, 동남아 국가 등 개발도상국이 경쟁업체로 급부상 • 선진국의 기술보호 장벽 심화로 기술이전 곤란으로 인한 특허 분쟁 소지의 증가

중소기업의 시장대응전략

➜ 국내의 광·전자세라믹은 원료정제 기술과 소재·부품에 대한 신뢰성 기술을 확보한다면 다양한 제품을 개발할 수 있을 뿐만 아니라 가격 경쟁에 있어서도 유리한 위치를 점할 수 있어서 지속적으로 신규시장을 창출 가능

➜ 광·전자세라믹스 시장은 현재를 기점으로 폭발적인 성장이 예상되는 만큼, 관련 중소기업들에 대한 정부의 지원책이 향후 전자세라믹스 분야가 국가의 중추 산업으로 발전할 수 있는 초석이 될 수 있음

6. 전략제품 기술로드맵



기계·구조세라믹

1. 개요

☐ 기계·구조세라믹은 세라믹 소재의 탁월한 기계적, 열적, 화학적 물성을 활용하는 소재를 말하며, 주로 자동차/정밀기계, 반도체/디스플레이, 환경/에너지, 항공우주산업 분야 등에서 이용

- 대표적인 구조 세라믹 소재는 내열·방열 소재, 구조소재, 내화·극한환경소재, 기계가공성 소재, 연마·절삭 세라믹 공구 등이 있음

☐ 파인세라믹은 세라믹의 기능적 특성에 따라 크게 광·전자세라믹, 기계·구조세라믹 등으로 구분하고 있으며, 산업 및 기술의 융복합화 추세에 따라 분류 간 경계가 약화되고 있음. 구조세라믹 중에서 생체적 기능을 이용하는 소재는 바이오세라믹으로, 환경 분야에 사용되는 소재는 환경세라믹으로 별도로 분류되기도 함

2. 산업환경분석

☐ 기계·구조세라믹 산업은 다른 산업의 기초가 되는 소재를 생산하는 산업이며, 기초소재산업과 장치·기계 산업과의 중간적 위치의 전후방 파급효과가 높은 산업임. 다른 세라믹 소재도 그러하지만 특히 기계·구조세라믹 산업은 연관되는 후방 산업 발전의 기초가 됨. 이에 우리나라 구조 세라믹 산업은 60년대에는 섬유 산업과 함께 태동되었고, 현재에 와서는 최첨단 반도체 산업이나 항공우주산업과 함께 발전하고 있음

☐ 최근 국내 기계·구조세라믹산업은 새로운 발전의 전기를 맞고 있어서 기존의 섬유산업용 각종 부품, 단순 기판용 및 벌크소재 등으로부터 탈피하여 자동차, 정밀 기계, 반도체·디스플레이, 항공우주산업의 발달에 따라 고기능성 신규시장이 창출되고 있음. 기계·구조 세라믹은 고부가가치 기술집약적인 반도체, 자동차, 자동화기기, 항공·우주산업 등에 필수적인 소재임. 향후, 차세대 자동차와 항공·우주, 미래형 반도체, 퍼블릭 디스플레이, 방산, 에너지, 원자력 등 선진산업 분야의 단계적 진입과 활성화에 따라 산업기반의 조정 및 제품의 변화가 예상됨

☐ 항공우주분야용이나 자동차 등의 수송기기분야에서 사용되는 세라믹 복합재료는 거의 연구소에서 실험하는 수준이고 생산 업체는 거의 없음

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 기계·구조 세라믹 시장은 반도체 디스플레이 시장 및 자동차 산업, 신재생 에너지 산업 및 미래 항공/우주 산업 시장의 성장에 따라 '20년까지 190억불 규모로 성장이 전망됨
- ☐ 국내 기계·구조 세라믹 시장은 세라믹 소재 시장을 주심으로 성장할 전망임. 2020년까지는 1조원 정도의 규모로 성장할 예상이며, 성장률은 7.5%로 빠른 성장을 할 것으로 전망됨
- ☐ 기계·구조세라믹 기술로 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 반도체 디스플레이 산업용 기계·구조 세라믹 분야에서는 대형화, 고순도화, 그리고 내플라즈마 특성 향상 등의 추세가 진행되고 있음
- ☐ 주요 선진 업체에서는 자동차/정밀기계, 반도체/디스플레이, 환경/에너지, 항공우주 산업 등의 수요산업 고도화에 따른 극한 물성 요구에 대응하기 위한 세라믹 소재기술 개발에 주력 및 소재기술을 바탕으로 신산업용도 확장 모색 중임
- ☐ 최근 국내 기계·구조세라믹산업은 새로운 발전의 전기를 맞고 있어서 기존의 섬유산업용 각종 부품, 단순 기판용 및 벌크소재 등으로부터 탈피하여 자동차, 정밀 기계, 반도체·디스플레이, 항공우주산업의 발달에 따라 고기능성 신규시장이 창출되고 있음
- ☐ 국내의 기계·구조 세라믹 연구를 위한 인프라는 상당한 수준임. 연구 기관으로는 세라믹기술원(이천 분원)과 재료 연구소가 있으며, 강릉과 목포에 파인 세라믹 센터가 있음. 이들 기관에는 구조 세라믹 원료 처리, 성형, 소결 등 생산 전 공정을 수행할 수 있는 자비를 갖추고 있으며, 대부분의 분석 장비들도 구비하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전방산업의 발달에 따른 수요 증가 • 전·후방 산업의 협력시스템 구축 • 기반 수요산업의 지속적 성장 • 수급기업간의 협력연구 활성화 • 우수한 공정기술 및 인력 확보 • 고부가가치지향의 산업성장	• 관련사업 기반 미약과 핵심원료의 수입의존도 심화 • 기능적 현장인력의 수급부족, 대형설비 및 활용 인프라 부족 • 소재강국 일본과 추격해오는 중국에 의존하는 원료 정제 기술 • 고부가가치형 소재 핵심원천기술 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 첨단소재 및 부품의 폭발적 수요증가 • 기술집약적 산업으로 독자기술 확보 가능 • 선택과 집중에 의한 상품화 가능 • 내수시장 확대와 국제 경쟁력 향상 • 관련분야 기술개발 지원 강화 • 환경관련 규제의 강화 등으로 새로운 시장의 창출	• 선진국 기술보호 장벽에 의한 기술이전 곤란 • 타 소재산업과의 연계 및 통합부족 • 국내기업 해외진출로 인한 산업공동화 가속 • 지적재산권 분쟁 및 환경장벽 강화 • 선진업체의 국내업체 고사 전략 • 유해환경유발원인 규제수준 변동/변화

중소기업의 시장대응전략

➜ 국내 기계·구조세라믹은 생산기술과 첨단 장비기술을 접목하면 다양한 어플리케이션을 개발할 수 있을 뿐만 아니라 가격경쟁에 있어서도 유리한 위치를 점할 수 있음

➜ 기계·구조세라믹 시장은 현재를 기점으로 폭발적인 성장이 예상되는 만큼, 관련 중소기업들에 대한 정부의 지원책은 향후 기계·구조세라믹 분야가 국가 기계장치 산업 발전의 초석이 될 수 있음

6. 전략제품 기술로드맵



에너지·환경세라믹

1. 개요

☐ 에너지·환경 소재는 에너지의 절약, 대체에너지의 이용 등과 관련된 태양전지, 연료전지, 이차전지 및 그 부품으로 분류되는 에너지 소재와 공기, 수질 등을 정화하는데 필요한 다양한 여과막, 여재 등을 주요 기술로 하는 환경 소재로 구분할 수 있으며, 각각의 제조 프로세스는 상호간에 연계 및 응용가능성을 내포하고 있음

☐ 에너지 소재는 에너지 변환소재, 에너지 저장소재 등으로 주로 구분할 수 있고, 환경 소재는 필터 및 분리막 소재, 촉매 기능소재, 담체 소재 등으로 주로 구분할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 에너지·환경 소재는 그 미래 발전 가능성과 필요성에 의거, 기술개발이나 상품화를 위한 투자가 활발히 전개될 것으로 예상됨. 현재 우리나라는 기술적으로 뒤쳐져 있으며, 투자도 미흡하기 때문에, 정부단위의 육성책과 함께 기업들의 자각이 요망됨

☐ 휴대전화의 7,000배, 노트북의 700배 용량의 이차전지를 탑재하는 전기자동차의 확산은 이차전지 시장을 폭발적으로 성장시킬 것으로 기대됨. 특히 정부의 의지가 강하게 반영되는 전기버스는 승용차의 열배 용량을 사용하여 각국 정부의 이차전지 정책을 직접적으로 노출하고 있음

☐ 전자, 자동차 등 세계 최고수준으로 떠오른 대형 고객사들이 국내에 포진하고 있기 때문에 세계 유수 소재기업이 한국을 거점으로 삼고 있음. 반면 이런 국내 전방 대기업과 충분한 밸류체인을 형성하지 못하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 에너지 저장 소재는 생산된 전력을 저장했다가 전력이 가장 필요한 시기에 공급하여 에너지 효율을 높이는 에너지 저장 시스템의 핵심 요소임. 미래 전력산업의 지형을 바꿀 핵심기술로서 전략적 중요성이 증대되고 있음

- ☐ 에너지기술평가원의 2013-2014 에너지기술 국내 시장 전망 보고서에 따르면, 에너지 저장 기술분야의 2012년 국내 시장 규모는 710억원이며, 2020년 국내 시장 전망은 약 8,629억원임. 이 때, 연평균 성장률은 약 35%인 것으로 예상되고 있음. 이 중 리튬이온배터리 시장이 95.7%를 차지하여 에너지 저장 기술 분야의 대부분을 점유하고 있다고 할 것임. 이를 기초로 리튬이온배터리의 연도별 시장규모를 추정하여 정리하면 아래와 같음

- ☐ 에너지·환경세라믹 기술로 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 미국은 초창기 우주·군사용으로 개발된 국가주도형 기술군에서 최근에는 다양한 상용 분야로 스핀오프(Spin-off)화 하는 단계이며, 가장 역동적인 열전변환기술 관련 R&D가 수행되고 있는 국가임

- ☐ 한국의 경우 최근 몇 개의 대기업이 압전소재 등과 같은 지능형소재 연구를 시작했지만 현재까지는 중소기업을 중심으로 하는 다품종 소량의 압전소자 등이 생산되고 있는데 품질이 낮은 중저가 제품이 주류를 이루고 있음

- ☐ 국내 에너지환경소재 인프라로 활용할 수 있는 시설에는 한국세라믹기술원, 전자부품연구원, 에너지기술연구원, 한국산업기술시험원 재료기술센터 등이 있음

5. 중소기업 대응전략

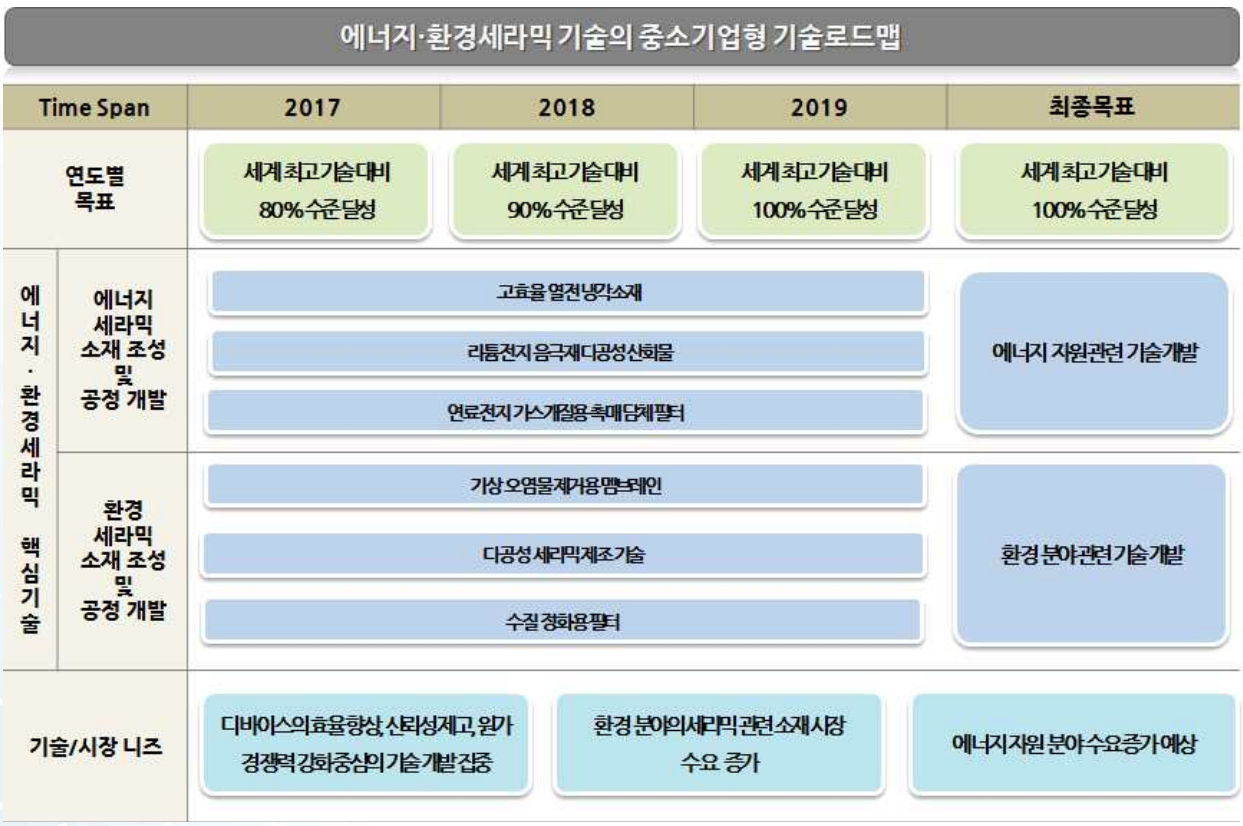
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 연관 산업의 지속적 성장과 타 산업과의 연계 가능 • 세계수준의 세라믹스 공정기술 보유 • 신소재의 관련 연구자 풍부(학계, 연구계 및 산업계) 첨단산업분야 차세대성장동력사업 지원	• 중소기업 위주의 연구개발 체계 • 전문생산기업 부재 및 작은 내수시장 규모 • 기초연구 기반 취약 및 통합 협력 시스템 미흡 • 핵심소재의 해외의존과 경쟁국의 기술공개 기피
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 그린산업의 신규시장 확대 • 녹색성장 정책 및 환경규제 강화 의무화 • 기능성 고품질 제품에 대한 시장의 요구 • 삶의 질 향상에 대한 인식 확산	• 선진국의 원천기술 독점으로 기초기술 확보 곤란 • 다국적 기업의 국내시장 잠식 • 규제수준의 기술변동/변화와 환경장벽의 강화 • 특정분야의 경쟁 집중과 투자 우선순위 미확보

중소기업의 시장대응전략

➜ 에너지·환경 세라믹스는 이차전지 및 연료전지용 에너지 관련 필수 소재, 촉매 담체, 각종 필터에서부터 성분 분리막 등 환경관련 산업에 필요 불가결한 공업용 소재로서 오래전부터 많은 연구로 그 응용분야가 확대

➜ 에너지·환경 세라믹스 소재 관련 원천기술 및 관련 산업은 여타 소재분야와 마찬가지로 선진국의 기술 및 제품 수입에만 의존하고 있으므로 국가 경쟁력 확보차원에서 범국가적 지원 아래 산·학·연 협동이 절실히 필요한 실정

6. 전략제품 기술로드맵



차세대유리

1. 개요

☐ 차세대 유리 혹은 스마트 유리(Smart Glass)란 기존의 창유리, 병유리와 같은 전통적인 유리와 차별화하여 고강도나 신기능 등을 갖는 유리 재료로서 디스플레이, 반도체, 자동차, 에너지 분야 등에서 다양한 용도로 사용되고 있는 고기능성 첨단유리 제품을 말함. 매우 다양한 차세대 유리가 있으나 다음의 세 가지 유리가 가장 산업적으로 중요한 분야임

☐ 유리 제품은 크게 전통 유리와 차세대 유리로 구분할 수 있음. 다음 표는 두 가지 유리를 비교하여 보여주고 있음

2. 산업환경분석

☐ 유리산업은 철강, 화학, 시멘트 산업과 같이 국가발전의 기반이 되는 기간산업의 하나로서 국내 산업 발전의 원동력이 된 기초 소재산업임

☐ 스마트 윈도우 분야의 밸류 체인에서 중요 플레이어들은 유리 제조 업자, 배급 업자, 마케팅 업자, 판매업자, 유리 조립 업자 그리고 빌딩이나 자동차 등에 스마트 윈도우를 설치하는 업자 등으로 구성됨

☐ 스마트 윈도우나 화학 강화 유리 분야의 유리 원판 제조업체는 국내에 없어 전량 해외에서 수입하여 가공한 후 판매하거나 모듈 혹은 패널을 제조하여 대기업에 납품하는 산업 구조임

3. 시장환경분석

- ☐ 스마트 윈도우 시장은 환경 친화적 건축물과 수송 기기 수요 증가에 의해 향루 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됨
- ☐ 국내의 스마트 윈도우 시장은 이제 막 형성되기 시작하였으며, 정확히 시장규모를 추정하기 어려운 실정이나 최근 기술의 발달과 더불어 그 응용 분야의 확대에 따라 수천억 원에 달할 것으로 추측됨. 현재는 주거용·인테리어용으로 한정되어 사용되고 있으나 향후 용도 확대에 따라 그 파급효과는 상당히 클 것으로 예상됨
- ☐ 차세대유리 기술로 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 증가하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 스마트 윈도우 분야는 국내에서 최근 들어 주목하고 있으며, 스마트 필름 분야에서 연구가 수행되고 있음
- ☐ 화학 강화 유리 분야에서는 글라스 슬리밍, 미세 가공 기술 그리고 공정 자동화 분야의 개발이 활발히 진행되고 있음
- ☐ 주요 선진국(미국, EU, 일본 등)의 선진 업체들의 주도로 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 실용화가 진행되고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 미적, 기능적으로 우수 • 건설업체, 제조업체, 원료 공급업체의 수익률 향상	• 높은 가격
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 에너지 절약에 대한 의식 고취 상황에서 에너지 절약에 효과적	• 중국, 인도 및 라틴아메리카 등 후발 국가들의 급격한 경제 성장

중소기업의 시장대응전략

➜ 신기술 확보로 글로벌 경쟁력 강화

➜ 고효율, 고부가가치화 기술 확보를 통한 시장경쟁력 강화

6. 전략제품 기술로드맵

차세대유리 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		세계최고기술대비 80%수준달성	세계최고기술대비 90%수준달성	세계최고기술대비 100%수준달성	세계최고기술대비 100%수준달성
차세대유리 핵심기술	유리강화기술	화학강화유리 유리의표면처리기술			강도및투과율향상
	적층유리	적층유리 유리와타물질과의접착			열관류율및접착강도향상
	스마트윈도우	열변색유리 스마트윈도우코팅제 필름코팅유리			자외선차단률율향상
기술/시장 니즈		강화유리제조공정개선	단열적층유리제조기술		단열기능을가진스마트윈도우개발

화학소재공정

- 기능성 코팅/필름
- 도료 및 염·안료
- 점/접착 소재
- 계면활성제
- 슈퍼엔지니어링 플라스틱
- 분리막 소재



화학소재/공정

1. 중소기업 환경 및 대응전략

구분	촉진요인	저해요인
정책	• "10대 핵심소재(WPM) 개발지원"등 화학소재산업 육성을 위한 관련 정책 추진하며, 기술개발과 동시에 개발성과 사업화 지원 프로그램 마련 • 향후 기능성 화학제품의 높은 성장을 예측하여 국가적인 소재개발 연구의 지원 및 확대 필요	• 화학소재 생산 등록을 위한 관련 인허가의 복잡성과 제약 • 신기능, 신소재 개발을 위한 지원정책이 미흡한 상태 • 선제적인 선진국과 선진업체의 대형 합병·인수·사업재편 변화전략에 따른 후발국의 어려움
산업	• 기능성 정밀화학 제품 소비 증가세 • 기능성 화학소재는 강한 수요산업의 존재 하에서 성장 중 • 기능성 화학소재는 산업 경쟁력의 기반이 되는 중요한 기술과 산업이라는 인식 • 모든 제조 산업의 근간이라는 화학산업에 대한 인식	• 환경규제 및 까다로워진 화학소재에 대한 인허가 • 단일 기능성 소재 제품의 시장성 감소 가속화 • FTA 등 유통시장 완전개방에 따른 다국적 선진기업들의 시장점유율 증가 • 글로벌 기업의 지적재산권 독점에 따른 소송 증가
시장	• 기능성 및 안전성 화학소재에 대한 관심이 높아지고 있으며, 기능성 정밀화학 제품 만족도 역시 높아지는 것으로 나타남 • 기능성이 확실하고 안전한 화학소재 제품에 대한 니즈 증가 • 정밀화학 제품에 대한 수요 증가	• 기능성 소재와 밀접한 공학 기술에 대한 소비자 인식과 이해력 부족 • 국제 경기 침체 및 내수시장 불안 • 공급, 수요자의 합종연횡, 글로벌화와 구매력 강화, 공급자의 범위 축소, 글로벌 원스톱화의 움직임
기술	• 복합 기능성 소재 및 고부가가치성에 따른 기능성 신규 원료의 개발 활성화 • 특수 배합기술의 기능성 화학소재 시장 확대 • 기능성 화학 소재의 천연유래 및 바이오 적용 확대	• 선진국 기업들은 원천기술을 무기로 높은 특허장벽을 구축하고 있으며, 후발기업의 신규진입을 극력 차단·견제 • 복합 기능성 소재 및 신규 소재 개발에 대한 기술 의존도가 높아 기술 진입장벽 존재 • 기술력과 노하우를 강화·유지하기 위해서라도 국내 생산 거점의 경쟁력 강화는 필수조건

범용 석유화학에서 정밀화학으로의 구조조정 | 전 세계적 정밀화학시장 확대 | 고부가가치 사업 | 선진 기술에 대한 기술 장벽 | 소재 트렌드의 빠른 변화 | 환경규제 대응 중요

중소기업 대응전략

➜ 기능성 화학소재의 글로벌 시장 트렌드 및 시장 확대에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질 전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립

➜ 신규 소재 개발에 대한 기술적 진보가 이루어지고 있으므로 고부가가치 산업이 확대될 전망임에 따라 관련 기술에 대한 추가 연구

➜ 국내시장의 한계에 따라 해외시장 진출전략 수립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
화학 소재/ 공정	기능성 코팅/필름	에너지, 표면보호, 접착, 항균, 생분해성, 기체차단, 전도성, 전자파 차폐 등의 기능성이 부여 및 표면처리된 코팅 및 필름
	도료 및 염/안료	도료는 기재의 외관에 도막을 형성하여 노화 등을 방지하고, 방수, 방오, 내화, 단열 등의 특수 목적을 부여하며, 다양한 생각을 구현하는 외관용 소재
	점/접착 소재	고유의 접착기능 이외에 성능, 기능 및 경화방법을 보강하거나, 특수기능을 부여하여 다양한 산업용품에 해당되는 환경 적합성을 고려한 접착 소재
	계면활성제	응용분야가 세제, 종이, 펄프, 식품, 화장품, 안료, 도료, 고무, 플라스틱, 의약품, 농약, 콘크리트 및 세라직 등 거의 전 산업분야에 활용되어 기술집약적 산업
	슈퍼엔지니어링 플라스틱	금속, 유리소재를 대체하기 위한 열적, 기계적, 광학적 특성이 우수한 엔지니어링 플라스틱 사용이 증가
	분리막 소재	이차전지 및 태양전지 분리막, 제조, 식품 생물분야 및 수처리 산업에서 활용되는 분리막을 포함하며, 막모듈 산업, 정수장, 공업용수 산업등에 활용 가능

기능성 코팅/필름

1. 개요

☐ 코팅(Coating)이란 좁은 의미에서 기재(Substrate) 표면의 가스층을 특정한 기능을 갖는 용액 또는 기체 상태의 물질을 이용해 변환시키는 과정이라고 정의할 수 있으며 넓은 의미에서는 코팅을 위한 도료 및 장치와 프로세스, 최종 코팅 막 등을 모두 포함한다고 할 수 있음. 즉 가공할 재료에 이종재료를 도포함으로써 표면에 피막을 형성시키는 가공으로 방수성, 방풍성, 관능적 특성 및 특수기능 부여의 목적으로 사용. 따라서 코팅제품은 복합체이므로 서로 다른 성질을 지닌 두 물질, 즉, 제품과 코팅물질이 결합하여 최대한의 유용한 특성을 나타낼 수 있어야 함

☐ 기능성 코팅은 피도장물의 내구성, 각종 기능성, 수분, 열 등을 조절하고 내외부에서 보호기능 등, 보유 제품의 질을 획기적으로 개선하는 특수 기능성 코팅, 우수한 물리적, 화학적 성질을 보유하게 됨에 따라 산업전반에서 플라스틱, 금속, 목재, 건축소재를 코팅 또는 대체하는 산업용 코팅 및 그 원료를 의미하며, NT, BT, ET 및 IT 기술을 적용하여 공정 효율을 높이는 기술 등을 포함

2. 산업환경분석

☐ 기능성 코팅/필름 소재산업은 정밀화학인 다품종 소량 고부가가치 산업이고 기술 및 자본 집약적인 산업이며 특히 원재료의 합성, 배합기술과 기능성 및 적용 등이 중소기업 주도의 산업 특성으로 존재

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급 효과가 큰 수준이며, 국내 기능성 코팅/필름 기술은 성장기로 들어간 단계로 중견기업, 대기업을 중심으로 소재 및 부품산업 분야에서 제품 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 이차전지 및 태양전지 시장이 확대되면서 세계 코팅필름 시장도 매년 10% 이상 커질 것으로 전망. 또한 자기치료 및 바이오산업으로의 응용 등 차세대 신개념의 응용제품군이 개발되면서 여기에 적합한 초정밀 코팅 기술의 우위를 확보하기 위한 회사별, 국가별 경쟁이 치열함

3. 시장환경분석

❑ 기능성 코팅/필름 관련 시장은 새로운 기술과 소재로 지속적인 발전을 하고 있음

- Grand View Research에 의하면 세계 나노코팅 시장이 2020년 81.7억 달러에 도달할 것으로 예상된다고 함. 나노코팅은 자동차, 건물 및 건설, 의료용품과 건강관리 제품에 사용되는 전통적인 폴리머 코팅을 대체하는데 많이 사용되고 있다. 나노코팅의 수요는 시장에서 사용되는 다른 코팅에 비하여 우수한 특성과 낮은 VOC 방출 때문에 증가될 것으로 예측

❑ 한국의 대표 산업인 디스플레이, 반도체, 이차전지 산업 등에서 코팅 기술의 중요성이 증대하고 있음. 기존에는 새로운 완제품 개발에 있어서 코팅 기술이 하나의 부속된 기술이라 여겨져 왔지만, 최근에는 최종 제품의 특성을 결정하는 핵심 기술로 자리매김하고 있음. 특히, 코팅액 개발, 공정개발 및 기재필름 개발 분야의 종합적인 연구가 중요하며 에너지 절약형 및 일반 산업용에 응용하기 위한 신소재와 박막공정 개발이 활발해지고 있음

❑ 기능성 코팅/필름 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 플라스틱제의 판, 쉬트, 필름, 박 등의 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

❑ 화학물질에 의한 환경오염이나 인체 유해성이 대두 되면서 이를 억제하기 위해서 환경부하 물질이나 유해화학 물질을 지정하여 제조과정, 취급 및 폐기에 이르기까지 여러 가지 법령이나 규제에 의해 사용이 제한되고 있음

❑ 미국, EU(독일, 영국), 일본 등이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 코팅 기술개발에 집중 투자 중이며, 다양한 서비스 시장 확대 전망

❑ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보유

- 미시적인 지원으로 인해, 국내 기술수준은 점/접착 선진국 대비 미약한 수준으로 국책사업 차원의 적극적인 지원이 시급함

5. 중소기업 대응전략

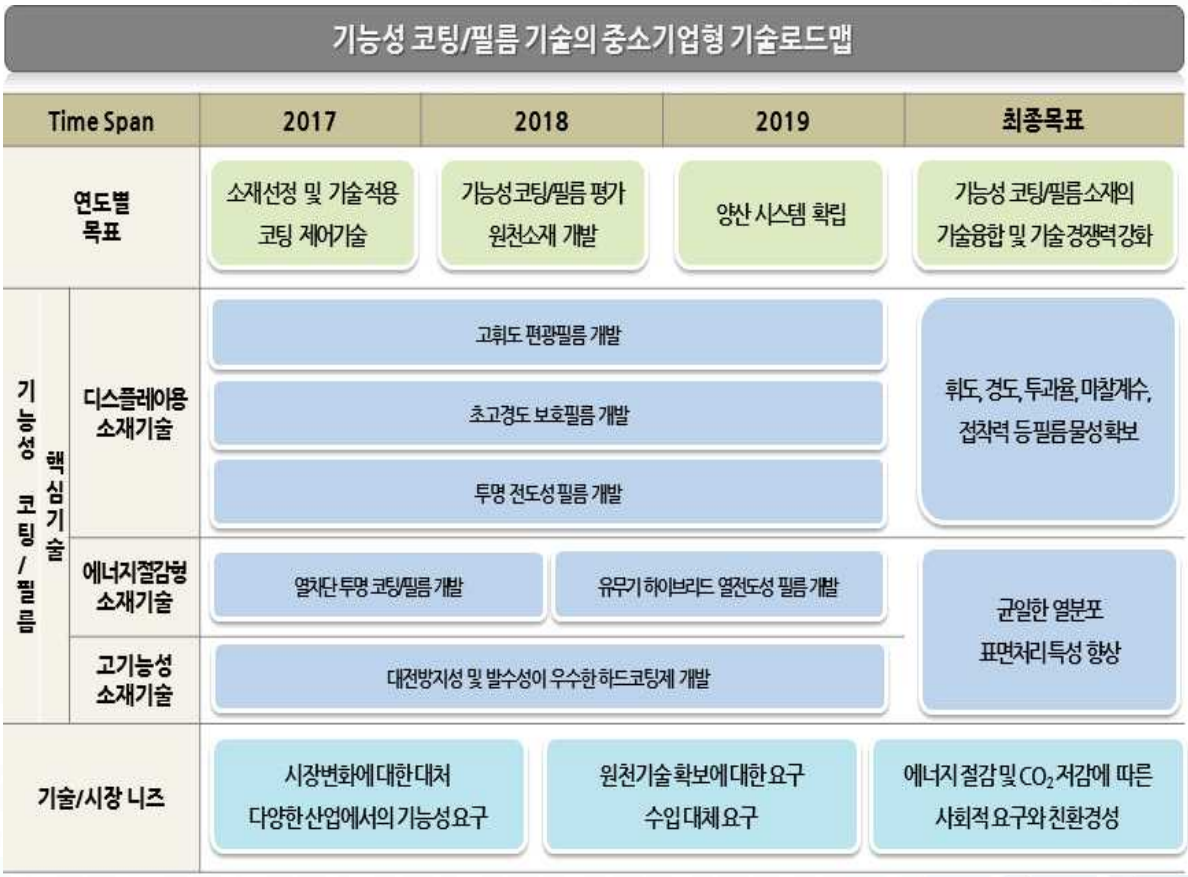
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 재료 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • 기능성 코팅기술 및 필름의 국내외 수요로 인한 개발의지 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 최고 수준의 전기/전자, 조선 기술력	• 원천기술 및 소재기술 미흡 • 기초연구 기반 취약 • 산학연 협력체계 취약 • 사업기반 및 투자 자본 미약 • 3D 산업이라는 인식 • 시장의 팽창 및 치열한 기술선점 경쟁
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 기술진보 및 원료 가격 하락 • 고기능성 코팅 시장의 지속적 증가 • 한국제품에 대한 인지도 증가 • 고부가가치 산업으로의 전환 촉진 • 전기/전자 분야 수요증가 • 다양한 기능성 제품 수요 증가	• 글로벌 기업의 진출로 인한 국내 기업의 생존문제 • 선진국의 기술 보호주의 및 중국 산업의 급성장 • 글로벌 업체들의 시장선점에 의한 높은 시장 진입장벽 • 중소기업끼리의 가격 경쟁으로 경쟁력 약화

중소기업의 시장대응전략

➜ **기능성, 물성과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 세계시장 진출 가능**

➜ **고가 소재를 극복하기 위한 원료수급, 기술 개발, 유통구조 개선을 통한 원가절감을 통해 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



도료 및 염·안료

1. 개요

☐ 액체 또는 분말상태로서 물체의 표면에 펼쳐져 엷은 막 으로 되며 시간이 지나면서 면에 고착된 상태로 고화해서 소기의 성능을 가진 막으로 되어 그 면을 덮는 것을 말하며 도료를 물체의 표면에 펼치는 것을 도장이라 하고, 칠해 진 도료의 엷은 막이 고화 하는 것을 건조라고 하며 건조된 피막을 도막이라고 함

☐ 도료 소재의 원소재는 수지(resin), 용제, 첨가제 등의 전색제(vehicle)와 안료 및 염료 등이며, 기능성 도료 소재로는 기능성 고분자, 기능성 세라믹, 형광제, 개시제, 중합금지제, 유기금속 폴리머, 전도성 물질, 전자파 차폐재, 나노카본, 단열, 내열, 난연 및 방염소재, 무기/유기 항균제, 기능성 첨가제 등으로 나누어짐

2. 산업환경분석

☐ 도료 산업은 다량의 원료를 취급하는 소량 다품종 정밀화학 산업으로 석유화학, 화학섬유, 비료공업등과 같은 대규모 산업과 구별되며, 도료산업은 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등 타산업의 중간재 및 마감소재로 사용되어 전후방 연관효과가 큼

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 이미 활발하게 상용화가 진행 중이며 제품의 완성도를 높이는 소재로서 전후방 연관효과가 크고 전·후방산업의 연결고리로 타 연관 산업의 고부가가치를 창출하고, 전방 주력산업의 경쟁력을 결정하는 핵심 요소이며, 차세대 소재개발 등의 고유 원천기술 확보여부에 따라 품질·가격 경쟁력의 차이 발생

☐ 도료는 약 2,000여종의 원료를 취급하는 소량 다품종 정밀화학 산업으로 단순 비장치 산업으로 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하여 현재 약 200여개 회사가 난립 하고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 세계의 고성능 도료시장은 2016-2021년간 연간 4.6%의 성장률로 추이할 것으로 예측되며, 소비량은 2021년에 1,300만 톤 규모에 달할 것으로 예측. 신흥 경제권 및 전환 경제권의 고성능 제품 수요 확대가 이 시장의 주요 촉진요인임
- ☐ 국내 페인트산업의 생산실적은 2014년 기준 1백만4,800여 kL로 전체 도료 생산량 중 건축용(약 29%)이 가장 큰 비중을 보이고 있으며, 다음은 공업용(약 16%), 선박용(약 16%), 자동차 OEM(약 15%)의 순서로 시장 점유율을 보임
- ☐ 도료 및 염·안료 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 착색제, 조제안료, 페인트 바니시 등의 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 도료의 VOCs 함유량 관리를 통해 휘발성 유기화합물질 (VOCs)를 저감하여 대기질 개선과 국민 삶의 질 향상 3D 프린팅의 등장은 개인 맞춤형 제품이 확산되는 계기
- ☐ 기능성 도료는 주요 선진국(미국, EU 등)들이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 시장 확대 전망
- ☐ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보 유, 국내 도료 시장은 KCC, 삼화페인트, 노루페인트, 건설화학, 조광페인트 등 5대 기업이 80% 이상을 점유하고 있는 상태에서 150 여개의 중소기업이 공존하고 있음. 국내 메이저 기업들은 그룹사 또는 안정된 유통망과 대형 수요처를 확보해 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 전체 시장을 주도

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 경험이 축적된 인프라 및 기술 • 원유가 비용 하락, 최종 제품의 가격하락 촉진 • 다양한 소재 및 기능성 개발 기술의 발전 • 도료, 염/안료의 후방 산업 강국 • 다양한 기술융합 잠재력 • 시장별 유성제품 품질경쟁력 (수성제품은 선진국의 70%	• 환경공해 산업이라는 인식 • 대부분의 주요 원료 수입 • 중소업체 난립에 따른 과당 경쟁 • 메이저 업체들에 의한 독점 • 연구개발 비용 저조 • 기능성 제품의 창의성 부족 • 염/안료의 중요 기술 개발 미흡 • 다양화에 따른 시장 경쟁력 감소
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 수년간 원료의 기술진보 및 가격 하락 • 기능성 제품 및 DIY 제품의 호황 • 기능성 도료 시장의 지속적 발전 • 국내 중소기업들의 해외 판매점유율 확대 • 첨단 제품과 기술에 대한 수요 증가 • 환경 친화적 제품의 수요 증가 • 중국, 동남아 등 지리적 접근 용이성	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 전후방 산업의 중국 이전 • FTA, 특허마찰 심화, 교역환경의 변화 • 신흥(중국, 인도)업체들의 해외 M&A를 통한 경쟁력 증가 • 선진국 산업체들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 미국, 유럽의 환경 규제 정책
중소기업의 시장대응전략	
➜ 중소기업이 제조하는 기능성 부여와 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능 ➜ 높은 소재 가격을 극복하기 위한 유통구조 개선 및 기술개발을 통한 원가절감을 통해 신 기능성 소재 개발 방식으로 시장 접근	

6. 전략제품 기술로드맵



점/접착 소재

1. 개요

☐ 물체를 영구 또는 일시 접착시키려면 점/접착제를 물체에 도포하고 서로 붙인 후에 점/접착제가 점탄성물질이 되거나 고화(固化)되어야 함. 따라서 점/접착제는 처음에는 액상이다가 나중에 고화되는 경우 떨어지지 않고, 또한 접착제 자체가 파괴되지 않는 고분자이며 점착제는 고체도 액체도 용액도 아닌 반유동체

☐ 점/접착 소재는 수지계, 고무계 및 혼합계로 분류되며, 수지계는 다시 열경화성 수지계와 열가소성 수지계로 분류되고, 고무계 접착제로는 스티렌계, 혼합계 접착제로는 페놀비닐계, 에폭시 폴리아미드계, 니트릴고무 에폭시계가 있음

☐ 접착 소재의 원소재는 수지(resin), 용제, 첨가제 등으로 구성되며, 접착 소재로는 수지계 접착제로 열경화성 접착제와 열가소성 접착제가 있으며 공급망에 따라 세부 기술이 구분

2. 산업환경분석

☐ 점/접착 소재산업은 기술 및 자본 집약적인 산업이며, 특히 원재료의 합성, 배합기술과 기능성 및 적용 등이 중소기업 주도의 산업 특성으로 존재

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급 효과가 큰 수준이며, 국내 점/접착 기술은 성숙기 단계로, 일부 중견기업, 대기업을 중심으로 부품산업 분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 기존의 소재들을 이용한 새로운 소재 개발 및 다양한 기능성을 부여하기 위해 점/접착제의 사용량과 그 응용 범위가 점차 확대되고 있으며, MarketsandMarkets.com의 최근 보고서에 의하면 2018년 점착제 세계시장규모는 제품의 경량화, 새로운 응용 개발, 라벨 및 테이프 수요 증가, 지속적 연구개발 등에 힘입어 약 8.4 billion 달러로 전망

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 TECHNAVIO의 보고서에 따르면, 점/접착 제품 관련된 직접적인 시장 외에도 서비스 시장을 포함한 지속적인 성장이 전망되며, 2015년 483억 달러, 5.06%의 CAGR로 618억 달러 규모로 성장이 전망됨
- ☐ 국내 점·접착제 시장은 2014년 기준 약 60만 톤으로 추정되고 있으며 시장 비중이 포름알데히드 33%, 용제형 5%, 수성형 34%, 핫멜트 4%, 반응형 6%, 점착제 12%, 기타 6%로 나타나고 있음
- ☐ 점/접착 소재 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 조제 글루와 조제 접착제, 플라스틱제의 접착성 판, 쉬트, 필름, 테이프 및 변성전분 및 카세인 글루 등의 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 소폭 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 주요 선진국(미국, EU 등)들이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 서비스 시장 확대 전망
- ☐ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보유
- ☐ 아시아의 경우 점/접착 관련 연구센터는 2003년 설립된 Adhesives Research Singapore 등이 있으며 맞춤형 감압 접착테이프, 코팅재, 특수 필름 및 라미네이트의 개발 연구소라 할 수 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 점/접착 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • 기능성 점/접착제의 국내 수요로 인한 개발의지 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 세계 최고의 전기/전자, 조선 기술력	• 환경공해 산업으로의 인식 • 기초연구 기반 취약(원천 소재 기술 미흡) • 산학연 협력체계 취약 • 사업기반 및 투자 자본 미약 • 점/접착 분야 신규 연구 인프라 수급부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 최근 기술진보 및 원료 가격 하락 • 점/접착제 시장의 지속적 증가 • 한국제품에 대한 인지도 증가 • 고부가가치 산업으로의 전환 촉진 • 전기/전자 분야 수요증가 • 다양한 기능성 접착제의 수요 증가	• 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 선진국의 기술 보호주의 및 중국 접착제산업의 급성장 • 선진국 산업체들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 중소기업끼리의 가격 경쟁으로 경쟁력 약화
중소기업의 시장대응전략	
➜ 중소기업이 제조하는 기능성, 물성과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능	
➜ 높은 소재 가격을 극복하기 위한 원료수급, 유통구조 개선을 통한 원가절감을 통해 시장 접근	

6. 전략제품 기술로드맵

점/접착 소재 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		점/접착소재 기술개발	점/접착소재 기술개선	점/접착소재 기술고도화	점/접착소재 개발및양산화
점/접착소재	핵심기술 친환경 점/접착소재 기술	수분산 아크릴계 점착제 기술	수용성 우레탄계 접착합성 및 접착기술		내후성, 내수성 확보 VOC Free 접착강도, 인장강도, 박리강도, 응집력, 내약품성 개선
		친환경 무용제형 점/접착소재 기술			
		UV 경화형 점/접착소재 기술			
	반도체및 디스플레이용 소재기술	디스플레이용 점/접착 소재 기술			응집력, 투과율, 점착력확보
	기능성점/접착 소재기술	고내열 금속용 접착제 기술			균일한열확산도, 내화학성확보
기술/시장 니즈		구체적인 환경규제의 강화로 친환경제품 수요급증	고기능 및 기술융합형 점/접착소재의수요증가		첨단산업용 고기능성 점/접착소재의수요증가

계면활성제

1. 개요

☐ 극성 또는 비극성의 2종 이상의 작용부분으로 이루어져, 한 분자 내에 친수성과 친유성 부분이 공존되어 표면(surface) 또는 계면(interface)에 흡착하여 표면 또는 계면의 성질을 변화시키는 화합물

☐ 계면활성제를 위한 소재로는 현재 석유계와 천연유래가 주로 사용되고 있으나, 천연소재의 경우 비싼 소재 가격이 사용 확대의 큰 걸림돌로 지적되고 있음. 계면활성제 제조에는 합성 및 바이오, 두 가지 형태가 있으며 바이오유래 계면활성제는 친환경 제품에 대한 선호도 증가로 인해 최근 몇 년간 크게 성장해 왔음. 바이오-계면활성제의 개발 및 상업화 증대로, 제조사들은 커다란 성장을 이룰 것이며. 저렴한 가격과 보다 용이한 이용가능성은 합성 계면활성제 수요 증가를 이끌 것임

☐ 계면활성제는 배합/합성, 이온성, 원천 소재, 후처리, 소재 기술 등으로 공급망에 따라 세부 기술이 구분

2. 산업환경분석

☐ 계면활성제 시장은 상당히 분할된 시장으로 시장에서 지배적인 기업이 없으나 국제적 시장을 이끌고 있는 기업에는 Air Products & Chemicals Inc., Clariant AG, Evonik Industries AG, Huntsman Corporation(Huntsman International LLC), The Dow Chemical Company, Akzonobel N.V., BASF SE, Dupont Ei De Nemours & Co., Henkel AG & Co. Kgaa, KAO Corporation, P&G 등이 포함

☐ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 범용 계면활성제 산업은 성숙기이며 국내 특수 계면활성제 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 부품소재 산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 국내 계면활성제 제조하는 중견업체로는 동남합성, AK켐텍, LG생활건강, CJ라이온, 한농화성 등이 참여하고 있음

☐ 범용 계면활성제 산업이 이제는 선진국보다는 중국, 인도 등 신흥 개도국에 영향을 줄 것이며 특수 기능성 계면활성제 산업이 개도국보다는 선진국에 영향을 줄 것 이이라 함

3. 시장환경분석

- ☐ MarketsandMarkets의 2016년 보고서에서 세계의 계면활성제 시장은 2016-2021년 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 성장하여 2021년까지 398억 6,000만 달러까지 확대될 전망이라 함
- ☐ 국내 계면활성제 시장 규모는 2015년 37만 8700톤으로 그 중 비이온 계면활성제가 전체 78%인 29만 7200톤을 차지하는 것으로 분석
- ☐ 계면활성제 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 유기계면활성제 및 조제계면활성제, 조제윤활류 등 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량과 수입량이 비슷하게 유지되는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 환경에 대한 요구를 만족시켜 줄 환경 친화적 소재의 원천기술 확보
- ☐ 주요 선진국(미국, EU 등)들이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 다양한 산업 시장 확대 전망
- ☐ 선진국 대비 경쟁력이 부족하지만, 수요 산업과의 연계를 통한 성장 잠재력 보유
  - ■ 산발적인 지원으로 인해, 국내 기술수준은 선진 기업대비 미약한 수준으로 국책사업 차원의 적극적인 지원이 시급함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 재료 성능과 품질 향상, 기술 인지도 및 관심도 향상 • 범용 제품의 생산능력과 기술 • 기능성 기술의 국내외 수요로 인한 개발의지 • 다양한 소재 개발 기술의 발전 • 정밀화학 산업 중 스페셜티 화학의 중요성 대두	• 기초연구 기반 취약(원천 소재 기술 미흡) • 중소업체 난립에 따른 과당 경쟁 • 메이저 업체들에 의한 독점 • 산학연 협력체계 취약 • 사업기반 및 투자 자본 미약 • 화학 분야 연구 인프라 수급 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 합성기술 진보 및 원료 가격 하락 • 고기능성 제품시장의 지속적 증가 • 한국제품에 대한 인지도 증가 • 고부가가치 산업으로의 전환 촉진 • 바이오, 환경, 의약, 전기/전자, 2차 전지 분야 수요증가 • 다양한 기능성 제품 수요 증가	• Global 기업의 국내 진출로 인한 국내 기업의 경제적 손실 • 특허관련 국제 소송의 증가추세 • 화학합성 제품에 대한 소비자 불신 • 다수 생산자로 인한 불명확한 책임 소재에 대한 우려 • 전후방 산업의 중국 이전 • 특수 분야의 전문 인력 부족

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 성능과 품질 향상 기술에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **높은 원료/소재 가격을 극복하기 위한 유통구조 개선을 통한 원가절감 및 다품종 소량생산 방식을 통해 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



슈퍼엔지니어링 플라스틱

1. 개요

☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱(Super Engineering Plastic)은 플라스틱 소재 중 최고의 내열성 및 저마찰성, 내마모성, 전기절연성, 기계적물성, 내방사선성, 내화학성, 저가스 유출 특성뿐만 아니라 우수한 절삭 가공성을 가진 고기능의 플라스틱으로 각종 기계부품, 고진공, 전기·전자, 화학, 자동차, 우주·항공, 군사장비 등 첨단산업 분야에서 널리 쓰이는 부품 소재

☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재는 5대 수퍼 EP, 및 수퍼 섬유로 분류되어 사용되고 있으며, 자동차 내외장 부품의 경우 주로 PP, ABS 등 범용 플라스틱이 사용되고 있으나, 향후에는 엔진 및 공조, 연료부품 등에서 금속대체 수요 증가, 전장 및 안전대책 부품 채택증가, 2차전지(xEV) 시장 확대에 따른 2차전지, 모터 등 신규 무거운 부품의 경량화 요구 증대 등으로 슈퍼엔지니어링 플라스틱, 슈퍼섬유 등 고기능성 플라스틱의 사용이 크게 증가할 것으로 예상

☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱은 기계적 강도 및 내열성이 뛰어나 전기·전자분야, 자동차분야, 섬유분야 등에 폭넓게 사용되고 있으며, 전기·전자 부품분야는 휴대폰, hinge 부품, lap-top PC housing 등에 사용되고, 자동차용 소재분야는 커넥터, 소켓, 코일보빈, IC케이스, 캐패시티, 레지스터필터, 터미널, 트랜지스터케이스, CD드라이브 광Pickup Base 등 내열, 내 땜납성이 필요로 되는 부품에 사용됨.

2. 산업환경분석

☐ 전기/전자, 자동차 및 부품소재, 조선 산업은 20~25년 주기로 경기순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있으나, 최근에는 세계적인 불경기, 환경 및 안전 등의 규제 강화로 수요 주기가 다소 불일치하고 있으며, 우수 물성 제품수요와 안전 및 규제강화, 개발도상국의 발전 증가에 힘입어 세계 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재산업이 지속적인 증가세를 보이고 있음

☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 세계시장에는 해외의 주요 업체들이 공급 체인(Supplier Chain)을 형성하고 있어서, 국내 업체가 세계시장에 진출하기 위해서는 해외 선진 업체들과 기술제휴가 필요

☐ 전기·전자 분야의 슈퍼엔지니어링 플라스틱은 유럽시장을 중심으로 전기·전자기기 분야의 주요 부품에 사용이 증가하고 있으며, 특히 국내는 물론 중국 등 신흥시장으로의 수요확대가 예상되고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱은 유럽시장을 중심으로 전기·전자기기 분야의 주요부품에 사용이 증가하고 있으며, 특히 국내는 물론 중국 등 신흥시장으로의 수요확대가 예상
- ☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱은 2013년 이후 급격한 성장세에 있으나, 국내업체의 시장 점유율이 10%에 불과하며, 해외기술에 의존하고 있는 실정임
- ☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 플라스틱 관, 파이프, 연결구, 판, 쉬타 및 건축용품 등 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량은 꾸준히 증가하고 수입량은 감소 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 슈퍼엔지니어링 플라스틱(super engineering plastics)으로 통칭되는 고기능성 엔지니어링 플라스틱은 내열성을 포함한 특수물성을 강조하여 기술이 개발된 소재들로 상대적으로 고가이며, 그 사용량도 불소계 수지(fluoro polymer) 및 PPS(polyphenylene sulfide) 수지를 제외하고는 아직 적은 편임
- ☐ 엔지니어링 플라스틱 소재는 유럽/미국/일본계 대형 석유화학업체들이 독과점을 하고 있으며, 중동업체들이 풍부한 원유와 자금력으로 대형화되면서 지배력을 높이고 있음
- ☐ 국내 자동차용 슈퍼엔지니어링 플라스틱 고분자 소재시장은 컴파운드 중심으로 치우쳐 있어 가격경쟁력에서 우위를 점하기 어려운 것으로 나타나고 있음. PA 6레진은 효성, 코오롱플래스틱, KP켐텍이 시장점유율 50%를 차지하고 있으며, 컴파운드도 코오롱플라스틱, 코프라, 만도 등 국내기업이 50% 수준에 불과해 절반을 수입에 의존

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 화학/고분자 소재부품 관련 고급 연구/생산인력을 보유 • 화학/고분자 소재부품 관련 우수한 연구개발 인프라 보유 • 기초 화학제품의 안정적 공급이 가능한 석유화학산업 존재 • 우수한 범용 합성고분자 생산 및 가공기술보유 • 경쟁력 있는 전방산업과 연계된 소재부품 기술개발 경험 풍부	• 선진국 대비 높은 원료비 부담 • 고부가가치 소재부품관련 원천기술 매우 취약 • 선진국대비 소재부품 상용화 기술 열위 • 중소기업의 자본력, 기술력 미비로 핵심제품의 supply chain 구축 미흡 • 표준화, 규격화 등 국가차원의 가이드라인 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 온실가스 감축의무 부담 등 정부의 정책 변화는 신규시장 창출 유도 • 신성장 산업군과 연계된 융합기술 출현으로 화학/고분자 소재 적용분야 확대 및 다양화 • 환경, 에너지 분야 선진국과의 기술격차 적음 • 중점육성 필요 제품들은 시장 초기단계로 선점 가능성 높음 • 시장선점, 확대에 따른 세계적 기술표준 선도 가능	• 고유가로 인한 비용증가로 산업경쟁력 악화 우려 • 환경규제와 연계된 선진국의 국내 소재부품 시장진입 견제 • 선진사들의 핵심소재 기술선점 및 독과점 심화 • 기술개발 지연 시 시장진입/선점 실패로 기술종속 심화 우려 • 선진국대비 소재부품에 대한 정부의 정책적 지원 열세 • 소재부품관련 중소기업의 투자 미비로 supply chain 왜곡

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 성능과 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능성**

➜ **높은 소재 가격을 극복하기 위한 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재의 원가절감을 통한 전기.전자/경량화 및 전기자동차용 고부가가치 부품소재의 핵심**

6. 전략제품 기술로드맵

슈퍼엔지니어링 플라스틱 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		슈퍼엔지니어링 플라스틱 기술 개발	슈퍼엔지니어링 플라스틱 기술 개선	슈퍼엔지니어링 플라스틱 기술 고도화	슈퍼엔지니어링 플라스틱 개발 및 양산화
슈퍼엔지니어링 플라스틱 핵심기술	자동차용 소재기술	자동차 부품용 고신뢰성 에폭시 수지 개발 자동차용 폴리페닐렌설파이드(PPS) 부품화 기술 자동차용 플라스틱 초내열성 절연소재 기술			고내열성, 표면경도 향상 압축강도, 연신율향상 접착강도 향상
	전자재료용 소재기술	표면실장부품용 액정폴리머(LCP) 개발 기술	전자재료용 폴리에테르이미드(PEI) 개발 기술		내열성, 내후성, 기계적 특성향상
	기능성슈퍼EP 소재기술	전도성 고분자 복합소재 필름 개발			전도성 및 접착강도 향상
기술/시장 니즈		슈퍼엔지니어링플라스틱을 이용한 부품소재의 국산화	고내열/경량화소재 수요증가		친환경 기술개발로 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 신규 수요 창출

분리막 소재

1. 개요

☐ 분리막(Separation membrane)은 특정성분을 선택적으로 통과시킴으로써 입자 분리라는 일반 여과(Filteration) 기능뿐만 아니라 액체에 용해된 용존 물질이나 혼합기체의 분리까지도 가능한 선택적 투과성도 가지고 있으며 막분리 기술이란 분리막의 이러한 선택적 투과성을 이용한 다양한 분리공정

☐ 분리막 분야는 분리막 설계 및 제조기술, 환경 분리시스템, 통합 제어기술, 시공 및 유지·관리 기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 지구 온난화 등으로 비롯된 환경재앙과 고유가로부터 시작된 에너지 위기는 분리막 공정을 산업의 화두로 이끌고 있음. 환경 친화적이며 저에너지. 소모공정으로써의 분리막 기술의 장점을 극대화하기 위한 고투과성을 비롯한 고성능 고분자 소재의 개발은 필연적인 시대의 요구이며, 이를 이용하여 새로운 응용분야에 적용하기 위한 모듈화, 시스템화 기술 또한 필수적으로 요구

☐ 분리막 소재산업은 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 분리막 기술은 아직 초기 시장진입 단계로, 일부 대기업을 중심으로 분리막 산업분야에서 점차 상용화 시장이 확대되고 있는 형태

☐ 국내외적으로 분리막 분야는 수처리와 기체 분리를 중심으로 정부정책과 시장규모가 형성되어 있음. 대기업에서는 정수와 상수 등의 수 처리, 해수 담수화, 지구온난화 물질인 CO_2 등의 기체분리, 리튬이차전지용 분리막 기술 및 의료용 진농축/정제 등 거대 공정 시스템 융복합이 유리한 환경 시스템 분야의 기술개발 및 제품화가 활발히 진행

3. 시장환경분석

- ☐ 전 세계 분리막 시장은 매년 20억 달러 이상으로 추산되며, 전체 분리막 시스템의 40% 정도만 분리막 모듈 비용으로 계산되기 때문에 분리막 관련 산업은 50억 달러 이상으로 예측. 매년 분리막 시장의 성장속도는 12~15%에 달하며, 기체 분리막은 향후 10여 년간 더 높은 성장세를 나타낼 수 있을 것으로 예측
- ☐ 기존 분리막소재의 제조공법 개선을 통한 성능 강화와 새로운 원천소재를 활용한 경제성 있는 제조기술 확보 등을 통해 조기에 해결한다면 국내에서도 세계적인 분리막 제조사와 대등한 분리막 메이커 출현 가능
- ☐ 분리막 소재 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 액체나 기체용의 여과 또는 청정기 등 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량과 수입량의 꾸준히 비슷한 수준을 유지하는 것으로 나타남

4. 기술환경분석

- ☐ 세계 각국의 분리막 기술과 분리막 공정기술은 이미 상용화되어 있고 각종 처리 분야의 시장이 점점 증대되고 있는 추세에 있으나 급증하는 환경개선에 대한 수요로 인하여 높은 투과도 및 제거율을 갖는 고성능의 분리막 소재의 개발이 시급. 뿐만 아니라 분리막 여과공정에서 발생되는 막 오염에 대한 저항성을 가지며 화학적 세정에 강한 분리막 소재가 요구
- ☐ 세계에서 유일하게 RO를 비롯하여 NF, UF, MF 4종류의 수처리 멤브레인을 공급하고 있는 일본의 Toray사는 해수담수화 주요 공정인 불소 제거용 그레이드가 세계 최고의 수준으로 해수담수화용 RO시장 점유율 1위를 차지. 수자원 부족문제로 심각한 중국의 Bluestar 사와 합작으로 베이징에 RO 멤브레인 제막·조립 공장 TBMC(Toray Blue Star Membrane Co. Ltd.)를 건설해 최근 가동을 시작
- ☐ 국내업체인 코오롱은 코오롱FM(소재 분야), 코오롱인더스트리(멤브레인 생산), 코오롱생명과학(수처리제 사업), 코오롱워터텍(수처리 공법, 수처리 기자재), 코오롱건설(수처리 설비, 건설 등), 코오롱워터앤에너지(수처리 시설 운영)와 같은 자회사들을 수직계열화하여 소재/시공/운영 등 수처리 통합 솔루션을 구축하고 있음.

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 환경 대상 원 소재, 제조공정 및 설계 기반 기술 확보 • 질적으로 우수한 연구인력 및 연구성과 증가 • 각국의 환경규제 및 지구온난화문제 의 지속적인 증가 • 관리와 유지기술, 통합 기술력 확보 • 친환경 및 지구온난화에 대비한 범정부 차원의 기술 개발 정책 및 지원 확대	• 고효율을 위한 기술적 문제해결 필요 • 대기업의 거대 자본논리로 시장편성 가능성 • 중소기업은 제조기술 및 시공, 부품기술 분야 등 일부분에 참여 • 차별화된 제품개발, 공급망 확보 및 마케팅 전략 미비로 인한 시장 진출의 어려움 • 중소기업의 전문기술인력 부족 및 기술개발 정보 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국내외적으로 범정부적 차원의 지구온난화해결 확대정책 및 의무 공급비율 증가 • 정부적 차원에서의 기술력 강화를 위한 중소·중견기업 주도의 기술개발 및 국산화 지원. • 각국의 환경 규제 강화 및 지구온난화문제 해결 기대 • 환경 측정 및 이용, 시스템의 유지, 산업 분야의 관심 증대	• 정부정책에 부합된 대기업의 기술개발 및 전략에 의한 중소기업 소외 • 중소기업의 제품 공급망 및 시장 판로의 비용증가로 인한 제품가격 경쟁력 약화 • 선진산업의 대규모 물량 유입에 의한 시장 보호막이 부재 • 중소기업 기술력 및 인력유출이 위험요인으로 작용 • 신기술, 신공법의 안정성 등의 다양한 위험요인 존재

중소기업의 시장대응전략

➜ **지구온난화문제와 환경문제 및 에너지 분야 등 모든 산업의 핵심기술**

➜ **중소기업이 제조하는 분리막의 성능과 품질향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **높은 소재가격을 극복하기 위한 분리막 성능 향상 기술과 제품화 등의 기술개발을 통한 지구온난화 대비 및 차세대 신소재시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



섬유

- 부직포 설비
- 염색가공기
- 준비기
- 산업용 섬유
- 생활용 섬유
- 의료용 섬유



섬유

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 산업간 신기술(6T)과의 융복합을 통한 새로운 용도 전개를 추진 • “10대 핵심소재(WPM) 개발지원”등 화학소재산업 육성을 위한 관련 정책 추진 • FTA 확대에 따른 무역장벽 완화 • 산업용 섬유 기술기반 집적화 단지 구축지원	• 새로운 융복합 소재로서의 섬유신소재 개발 과 융합제품화 관련 기술개발 정책 미흡 • 단기간에 성과 도출이라는 개발의 한계성(비용,시간등) • 기술개발제품의 사업화 지원정책 부족 • 환경규제, 기계설비·장비 안전규제 강화
산업	• 주력산업 및 신산업으로 발전하는 필수 소재부품의 산업기반을 담당 • 산업의 발전, 첨단기술의 발명 등에 의하여 섬유산업의 범위는 지속적으로 넓어지고 심화되는 추세 • 산업용섬유 고부가가치 차별화 제품에 대한 개발투자가 확대	• 산업용 섬유소재의 수요증가에 대응한 소재개발의 발전 속도 낮음 • FTA 등 유통시장 완전개방에 따른 다국적 선진기업들의 시장점유율 증가 • 의류용 섬유 생산능력 공급 과잉 • 소비심리 위축으로 가정용 섬유제품수요둔화 • 세계 섬유생산기지가 점차 이동(중국·아세안)
시장	• 인간 삶의 질 향상, 라이프스타일 변화로 다양한 섬유제품의 소비 증가세 • 고부가가치 제품은 국내생산, 저부가 제품은 해외생산 확대로 국제 분업이 가속화 • 인구 증가, 소득수준 향상, 라이프스타일 변화 등에 따라 세계 기능성 섬유류 수요 지속 증가 예상 • 글로벌 이슈 해결에 기계기술의 중요성 증가 • 다품종 소량 생간 수요 증대	• 글로벌 경쟁심화와 글로벌 분업화 고착 • 환경규제가 새로운 교역장벽으로 대두 • 초저가의류와 고가브랜드 의류 선호의 양극화 현상 • 산업의 불확실성 증가 • 친환경 의식 고조로 개발 및 부대비용 증가
기술	• 융복합 부품소재 기능과 고부가가치성에 따른 기능성 신규 원료의 개발 활성화 • 생산품종의 다양성 도모로 기술과 디자인을 접목한 고부가제품 개발 체제로의 전환 • 산업용 섬유의 원천기술 개발 및 제품화가 빠르게 진전 • 부품 교체, 유지보수의 요구 지속적 증가	• 인체보호, 심미적 기능에서 산업간 기술적 융합을 통하여 기능이 동시 발현되는 다기능성 제품으로 발전, 진화 • 친환경, 다기능복합 섬유 기술이 부상으로 기술의 고차원화 • 융복합화, 시스템화 등으로 기술 확보에 장기간 소모 • 제품의 Life-Cycle이 10년 이상



중소기업의 시장대응전략

➜ 중국 시장 확대에 따른 regular제품 시장은 향후 어려움이 예상되므로, 중소기업만의 수요자 연계를 통한 차별화 제품 개발계획을 수립하는 것이 절대적으로 필요함

➜ 산업용 섬유제품 및 소재 개발에 대한 요구가 증가하고 있으므로, 기술적 진보 및 설비개체 보완을 이루어 나가는 정책지원 및 기술개발 연구가 필요함

➜ 국내시장의 한계에 따라 해외시장 진출전략 수립

➜ 복합기능성 섬유, 초경량·고성능 융복합 섬유 수요가 빠르게 증가하면서 융복합 섬유가 차세대 성장동력 산업

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
섬유	염색가공기	염색가공기는 포제조 공정을 통해 이루어진 직포, 편포, 부직포들의 최종 End제품으로서의 성능을 발현시키기 위한 기계를 총칭
	준비기	준비기란 방사공정을 통해 이루어진 장·단섬유 화섬사와 방적과정을 통해 형성된 천연 및 혼방사들이 제직 공정으로 원활히 공급될 수 있도록 하는 기계를 의미하며, 권사기, 연사기, 가호기, 정경기, 연경기, 통경기, 주변기기 등을 포함하고 있음
	부직포설비	섬유를 직포공정을 거치지 않고, 평행 또는 부정방향으로 배열하고 합성수지 접착제로 결합하여 펠트모양으로 만드는 기계를 의미함
	의류용 섬유	굵기 대비 길이가 10이상인 소재의 원료에서 완제품까지의 산업으로 정의
	생활용 섬유	섬유란 생물분야에서 생체의 조직을 이루는 가늘고 긴 실 모양의 구조 단위를 뜻함. 생활용 섬유는 의자, 커튼, 벽지, 바닥재 등 생활에 사용되는 제품에 적용할 수 있는 섬유 관련 의류 및 용품을 의미함
	산업용 섬유	비의류용 섬유로 분류되는 섬유 종류이며,'기술적·기능적 성능과 물리적 성질이 미적 또는 장식적 특성보다 더 중요시되는 섬유임

부직포 설비

1. 개요

☐ 부직포 설비란 일반적인 섬유제조 방법인 방적, 제직, 편성 등에 의하지 않고 시트(sheet)상의 섬유 집합체를 물리적, 화학적 수단에 의하거나 기계적 혹은 적당한 수분이나 열로써 처리하여 섬유 상호간을 결합시키는 기계 등을 포함

☐ 부직포는 섬유원료를 활용하는 면에서 섬유소재산업의 범주에 속하며 의류용 및 산업용 소재로 활용됨. 부직포는 원료에서 최종제품까지 공정별로 독립된 생산체제를 갖추고 있으며 섬유제품을 만드는데 사용되는 기초소재로써 최종제품의 초감 성능 등 제품의 기능 및 고부가 가치와에 미치는 영향이 지대함

☐ 부직포의 제조 기술은 섬유소재의 종류와 섬유장(장섬유, 단섬유) 용도 등에 따라 다양한 제조방식과 기술적 특성을 나타냄, 부직포 제조방식은 크게 습식과 건식, 방사형 3가지로 구분됨

2. 산업환경분석

☐ 의류산업은 지난 1960년대 이후 국내 산업화의 첨병으로 등장하여 1980년대 후반까지 연평균 두 자리수 이상의 성장률을 유지하면서 수출위주의 고속성장을 이룩함. 그러나 국내 부직포 업계의 최대 고객인 의류, 봉제 분야가 지난 1980년대 이후 중국, 동남아 등 후발 개도국이 시장을 잠식해 들어옴에 따라 전체 생산량의 70% 이상을 차지해왔던 심지 및 패딩류 부직포가 주요 수요처인 의루분야의 생산이 급격히 감소함에 따라 자연히 같은 분야의 부직포 산업도 성장 주도력을 상실하게 됨

☐ 부직포 설비 분야 선진국은 에어레이드 공정기술 및 카딩 기술을 기반으로 하는 다양한 리사이클 기술과 High-loft 부직포 기술과 나노섬유의 경우 다양한 제조공정기술이 출현하였는데, 전통적인 전기방사기술과 타 기술을 결합한 하이브리드형 부직포 방사기술 개발을 진행하고 있음

☐ 부직포는 설비 의존도가 매우 높고 핵심 부품 설계에 대한 기술이 취약하며, 특히 원천 기술과 고급 기술 모두 선진국이 가지고 있어 시장 또한 선진국이 주도를 하고 있음. 부직포 기계 기술은 높은 경제성과 생산성 향상, 기계적 안정성, 기술의 복합화를 중심으로 지속적으로 향상되고 있지만, 아직도 선진국의 60% 수준으로 매우 취약하다고 할 수 있음

☐ 부직포 산업은 1회성 제품과 내구성 제품으로 구분됨. 1회성 제품은 유아용 기저귀, 성인용 기저귀, 여성용 위생용품, 의료용품, 와이퍼 등과 같은 제품을 의미하며 내구성 제품은 여과제, 토목용 섬유제품, 자동차 내장재 등을 의미함. 부직포 설비의 첨단화 또는 기술의 발전은 이러한 산업 발전의 기회를 제공할 것이며 생산량 증가에도 도움이 될 것임.

3. 시장환경분석

- ☐ 부직포 산업의 특징은 제조공정상 생산성의 극대화와 용도를 다양화 할 수 있으며, 2차 가공 기술 접목을 통한 고기능성 제품 생산개발로 최종 제품을 고부가가치화 할 수 있는 장점이 있음
- ☐ 기술 개발을 한다면 원천기술과 고급 기술을 보유한 해외 선진국의 글로벌 제품들과의 경쟁이 불가피함. 중소기업의 큰 설비투자나 기술 개발의 인력 부족으로 많은 어려움이 있지만 틈새시장을 노려야함
- ☐ 부직포 기계류의 수출 현황 2012년 662만 달러, 2013년 854만 달러, 2014년 907만 달러, 2015년, 724만 달러, 2016년 10월까지 838만 달러이고 수입 현황은 2012년42만 달러, 2013년 거의 수입이 없었으며, 2014년, 95만 달러, 2015년 2만 달러, 2016년 현재까지 수입이 거의 없다. 수출량은 지속적으로 늘어나는 추세이나 수입금액은 많고 적음에 대한 경향성이 없다

4. 기술환경분석

- ☐ 부직포 설비에서 전자기술과 Microprocess를 통합 응용한 제어기술 등의 첨단기술 응용으로 가속화 되어 성능이 현저히 향상되고 있으며, IT기술을 접목한 운전제어의 자동화 및 Robot화, 유지보수 및 조작의 편이성, 인체공학적인 시스템 설계에 의한 작업환경의 쾌적성 등을 추구하는 기계를 개발하고 있음
- ☐ 독일의 부직포 회사인 Oerlikon Neumag은 고품질의 필터 제품을 위한 초극세 소재 생산기술인 PLA와 폴리에스터의 용융 방사(spunmelt) 공정 및 부직포 설비 개발
- ☐ 삼화기계 및 국내 부직포 설비의 선두기업인 부광테크는 해외 판로개척을 위해 연구개발을 진행하고 있음
- ☐ 2013년 메가프로젝트와 함께 섬개연은 10월 산업통상자원부로부터 '습식(Wet-laid) 공법의 복합부직포 기반구축' 사업이 산업융합연구기반구축 지원사업으로 새로운 테스트베드 구축에 첫 발을 내딛음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 경쟁국 대비 IT기술, 부품 등 기반 기술력이 우수 • 기계의 가공이나 조립 기술력이 우수하고 기능 인력 또한 우수 • 국내 수요 산업 기반인 전기 전자 기계 기술이 우수함 • R&D 첨단 연구(스마트 섬유 및 첨단 복합소재, 생산 시스템 관련 연구)가 활발. • IT 융복합 기술 우수	• 부직포 설비의 전문 기술이 부족하고 중소기업의 기술인력 부족. 중소기업 영세화 • 첨단 기술을 적용한 생산 설비에 초기 높은 투자가 필요함 • 해외 선진업체가 원천기술과 고급기술을 가지고 있으므로 국내 업체의 독일, 일본 기업 등 수입 장비의 선호 • 업체별 차별화된 제품개발, 공급망 확보 및 마케팅 전략 수립 부재로 글로벌 시장 진출이 어려움.
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 지리적 이점으로 최대 수요국인 중국 그리고 인도에 대해서는 타 경쟁국보다 인접하여 마케팅과 A/S가 유리 • IT 융복합 기술 접목을 통한 제조산업 혁신 및 스마트 공장 확대 등의 정부지원 정책 확대. 국내 친환경, 고효율, 로봇 자동화 생산 시스템 확대 정책의 증가 • 산업용 섬유인 부직포의 자동차 산업 및 건설, 토목 분야 적용 확대로 유망한 시장 환경	• 기술개발 시 원천기술과 고급기술을 보유한 해외 선진국의 글로벌 제품들과의 경쟁이 불가피. • 사회 환경적으로 중소기업의 기술개발을 위한 전문인력 확보 등이 어려움 • 신규 제품에 대한 신뢰성 확보 등 다양한 위험 요인 존재. • 한■중 FTA 체결로 중국 저가 장비와의 경쟁이 불가피 • 중소기업의 제품 공급망 및 시장 판로의 비용 증가로 인한 제품 가격 경쟁력 약화

중소기업의 시장대응전략

➜ **사회 환경 변화 및 산업구조의 변화 요구 증대에 맞추어 기술 개발**
➜ **국제환경 규제 대응을 위한 친환경 기술 개발이 필요**
➜ **IT 융복합기술과 고부가 가치화에 대한 니즈 증대**

6. 전략제품 기술로드맵



염색가공기

1. 개요

☐ 염색가공 산업은 섬유산업의 중간단계(Mid-Stream)에 위치하는 공정분야

- 소재가 요구하는 성능을 섬유제품에 최종적으로 부여하는 단계에서 섬유제품의 품질에 결정적인 영향을 끼치는 감성과 촉감 그리고 기능성을 부여
- 섬유제품의 고부가가치와 기술 집약적인 면에서 가장 중요한 분야

☐ 염색가공기는 염색기, 가공기분야로 분류되며, 염색기는 염색되는 제품의 구분에 의해서 사염색기, 포염색기, 날염기, 특수염색기로 구분되고 가공기는 공정의 순서에 따라 전처리가공기, 후처리가공기, 특수가공, 기타가공기로 구분됨

☐ 염색가공기는 염색기와 가공기의 핵심 설계, 제조, 공정기술, 완제품의 형태로 시장에 공급되어지며, 핵심기술로서는 각 요소품들의 최적설계와 염색기, 가공기의 성능을 구현하는 핵심 구현기술로 구분

2. 산업환경분석

☐ 염색가공 공정은 직물 등에 색상, 디자인, 기능 및 감성을 부여함으로써 제품의 부가가치를 높이는 매우 중요한 공정임. 특히 염색 가공공정은 섬유제조 공정에서 의류제조 다음으로 부가가치 창출이 높은 분야이며, 차별화 섬유소재의 경우 최소 3 ~10배가 가능함

☐ 염색가공기의 주 개발 동향은 환경친화형, 에너지 절약형 및 IT 기반의 자동화 개발로 요약되는데 특히 범용기계 개발, 저온 건조 시스템의 개발 등으로 성역화 및 성 에너지화를 추구하는 추세임

☐ 세계 주요 섬유시장 중 하나인 미국은 2007년 서브프라임 모기지 사태에 이어 2008년 금융위기의 영향으로 경기침체가 심화, 소비심리의 위축으로 인해 섬유제품 수요가 크게 감소하였음

3. 시장환경분석

- ☐ 염색가공기 시장은 독일, 일본, 미국 등을 중심으로 세계 시장을 점유하고 있으며, 중국 내 설비 투자가 지속적으로 증가하면서 세계 시장의 우위를 점유하기 위해 노력하고 있음. 이 같은 추세를 반영하여 염색가공기 분야는 매년 약 4%씩 증가할 것으로 예상하고 있음
- ☐ 염색가공기 기술 시장규모는 2015년 기준 279억원으로 추산되며, 연평균 성장률은 4%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 338억원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상됨
- ☐ 염색가공기 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴보면, 수출량과 수입량은 증가와 반복을 반복하며 증가하는 추세를 보이고 있음

4. 기술환경분석

- ☐ 주요 선진국(미국, EU 등)들이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중이며, 서비스 시장이 확대될 것으로 전망됨
- ☐ 초임계 유체를 이용한 염색가공기술은 삼일산산업, 한화종합화학, SK Chemical 등의 기업과 에너지기술연구소, 한국화학연구원, 생산기술연구원 등의 연구소에서 상용화를 위한 연구를 진행하고 있음
- ☐ 해외의 가장 활발하게 운영되는 곳은 독일로서 섬유 관련 연구소가 18개 정도 분포되어 있으며, 섬유신소재, 산업용섬유, 기능성 기술, 재활용기술등에 대한 투자와 연구개발이 진행

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 염색가공 공정기술 확보 • 섬유기계, 염료, 조제 등 관련산업 연계성 우수 • 핵심 기초기술의 확보 • 섬유산업에 에너지 절감기술에 대한 니즈 증가 • 섬유/고분자 산업적용 증가 • 산업용 섬유로의 패러다임 변화에 따른 수요 급증	• 염료 수지등의 소재분야 국내기술 열악 • 에너지 절감 등의 원천기술 부족 • 촉매 연소기술의 텐터 적용 애로 • 초임계유체 염색 기술등의 플랜트 시스템의 고비용 (현재까지 산업화에 부적합) • 코팅, 특수처리등의 기초기술 부족 • 외산대비 장비의 신뢰성 부족 • 성능 대비 브랜드인지도 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 고유가 시대 건조공정에 소요되는 에너지 절감과 온실 가스 감축에 대응하는 에너지 효율 기술 확보 • 염색공정에서의 에너지절감에 대한 공감대 형성 • 국내 섬유기계산업의 경쟁력 향상	• 국내 섬유산업의 투자의욕 감소 • 염색가공 기술분야의 중국/동남아의 도약으로 인한 경쟁력 약화 • 염색가공산업의 생산기지 해외이전 가속화 • 중국 등 경쟁국의 섬유기계 산업의 급속한 발전

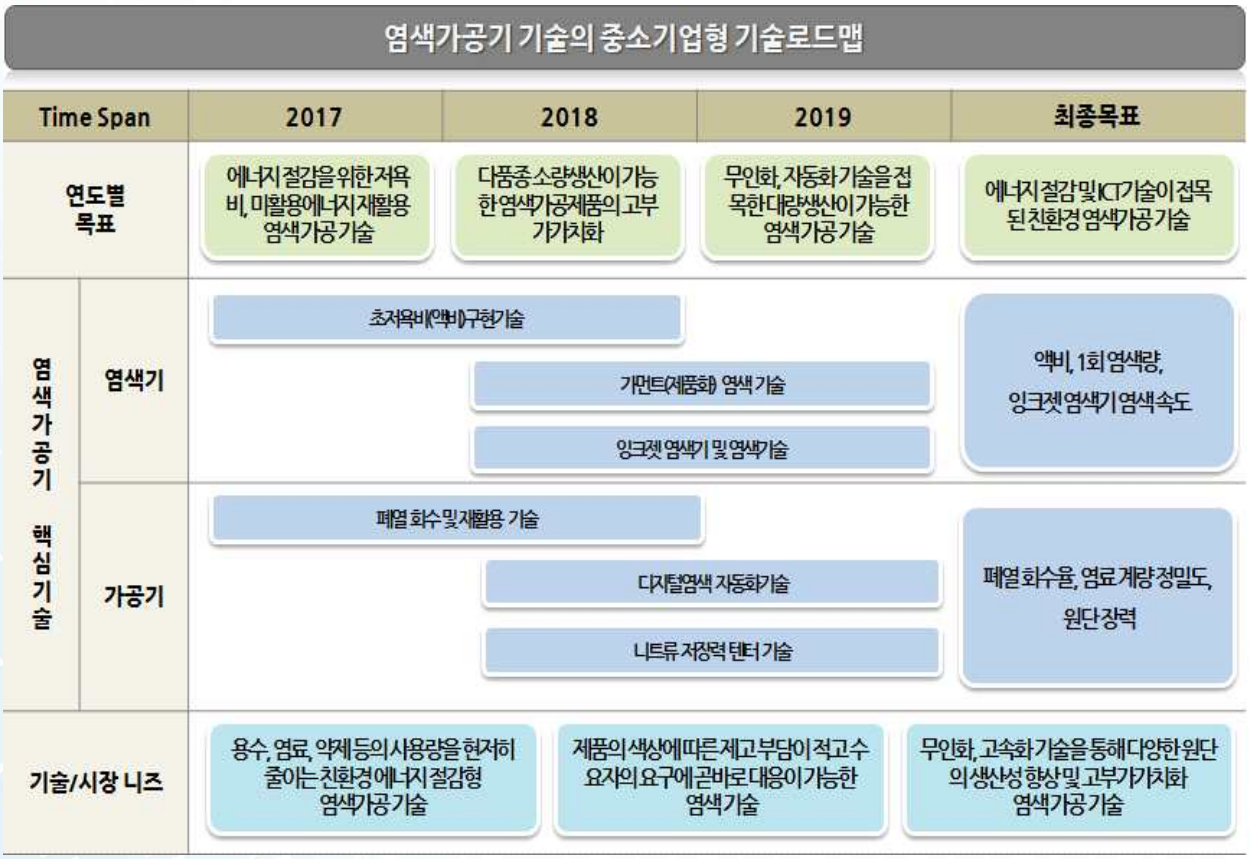
중소기업의 시장대응전략

➜ **환경친화적이며 에너지 절감형 염색 및 가공시스템의 요구증대로 전체적인 성장세**

➜ **산업용 섬유 수요의 급증으로 인한 염색 및 가공시스템 분야의 기능성을 요구하는 수요에 대응**

➜ **수질오염 개선형 생산기술, 에너지 절약기술, 인체 친화적 염색기술 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



준비기

1. 개요

☐ 직물을 제직하기 위해서는 제직에 필요한 경사나 위사를 제직하는데 알맞은 상태로 준비하는 것이 필요함. 제직 준비 공정은 제직에 필요한 경사나 위사를 준비하기 위한 공정이며, 제직 준비 공정에서 사용되는 여러 가지 섬유기계를 일괄하여 제직 준비 기계라고 함.

☐ 제직준비공정은 위사준비에 필요한 공정과 경사준비에 필요한 공정으로 대별할 수 있음.

☐ 준비기는 제품분류관점과 일치하여 위사준비에 필요한 공정과 경사준비에 필요한 공정으로 대별할 수 있음.

2. 산업환경분석

☐ 섬유기계 산업은 자본집약형, 수출 지향형 고부가가치 산업으로 전후방 연계발전과 고용창출 효과가 큰 전략산업으로 수요산업인 섬유산업 및 자동차 부품 및 IT 관련산업과 Techno-Convergence Hub 역할을 수행할 수 있는 융합형 산업임

☐ 전방 및 후방 사업 모두 산업파급효과가 큰 사업으로 섬유 산업의 경우 고급 소재 및 산업용 소재 개발을 통하여 적용 영역을 점차 확대하고 있는 추세임

☐ 섬유준비기 시장은 미국, 일본, 유럽 등 선진 국가들이 고가 및 고성능의 제품으로 시장을 주도하고 있음. 국내 제품은 선진사들의 제품을 벤치마킹하여 선진사 제품 대비 저가의 모델로 주로 아시아 시장을 겨냥하여 판매를 하고 있음.

☐ 제직준비기 시장의 경우 기본적으로 전방산업인 섬유산업의 부침에 민감하며 주문생산으로 인하여 안정적인 수입원 확보에 한계가 존재함

3. 시장환경분석

❑ 섬유기계는 높은 기술력 축적이 필요한 첨단 고부가가치 산업으로 타산업과 달리 수요·공급국이 양분함

❑ 한국 섬유기계산업의 주력 수출 시장은 아시아 시장임. 한국 섬유기계 산업은 원가절감 방식의 중저가 모델을 위주로 기계를 개발하고 있으며, 섬유기계산업은 일반기계 산업에서 차지하는 비중은 낮은 편이나, 섬유기계 생산액의 비중에 비해 수출입 금액의 비중이 큰 수출입 의존 산업임

❑ 무역특화지수는 '11년(0.64)부터 '15년(0.84)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 준비기 관련 제품의 해외시장 진출이 서서히 증가하고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

❑ 섬유기계는 최근 ICT 기술 접목을 통해 다품종 소량생산에 적합한 유연 생산 시스템이 정착되면서 기존설비의 개질 및 가공을 통한 새로운 감성위주의 생산시스템으로 전환

❑ 권사기 부분은 크게 산업용과 의류용 권취기로 구분되어 기술개발이 전개되고 있으며, 산업용 섬유 생산설비는 주로 독일을 중심으로 탄소섬유 및 아라미드섬유 등 고강력의 슈퍼섬유를 취급할 수 있는 권취기(Winder) 및 연사기(Twister)설비들이 개발되고 있으며, 환경 친화적인 인조잔디 및 BCF yarn 생산을 타깃으로 하는 산업용 섬유 전용 와인더 시스템들의 개발이 활발히 진행되고 있음

❑ 섬유준비설비의 생산업체에서 개발한 제품들의 특징이 자동화, 저소음, 균일한 장력 조절장치, 청결성, 생산성 향상 등으로 볼 때 이러한 제직준비기계의 개발 동향은 앞으로 더욱 가속화될 것으로 전망

❑ 미국의 경우 섬유산업의 주요 R&D는 섬유 관련 대학으로 구성된 컨소시움이 1992년 공동으로 수립한 NTC(National Textile Center)에서 매년 미국 상무부의 지원을 받아(1,000만불/년 규모) 산업계에서 향후 필요한 기초 선형개발 과제를 공모하여 수행해 왔음

5. 중소기업 대응전략

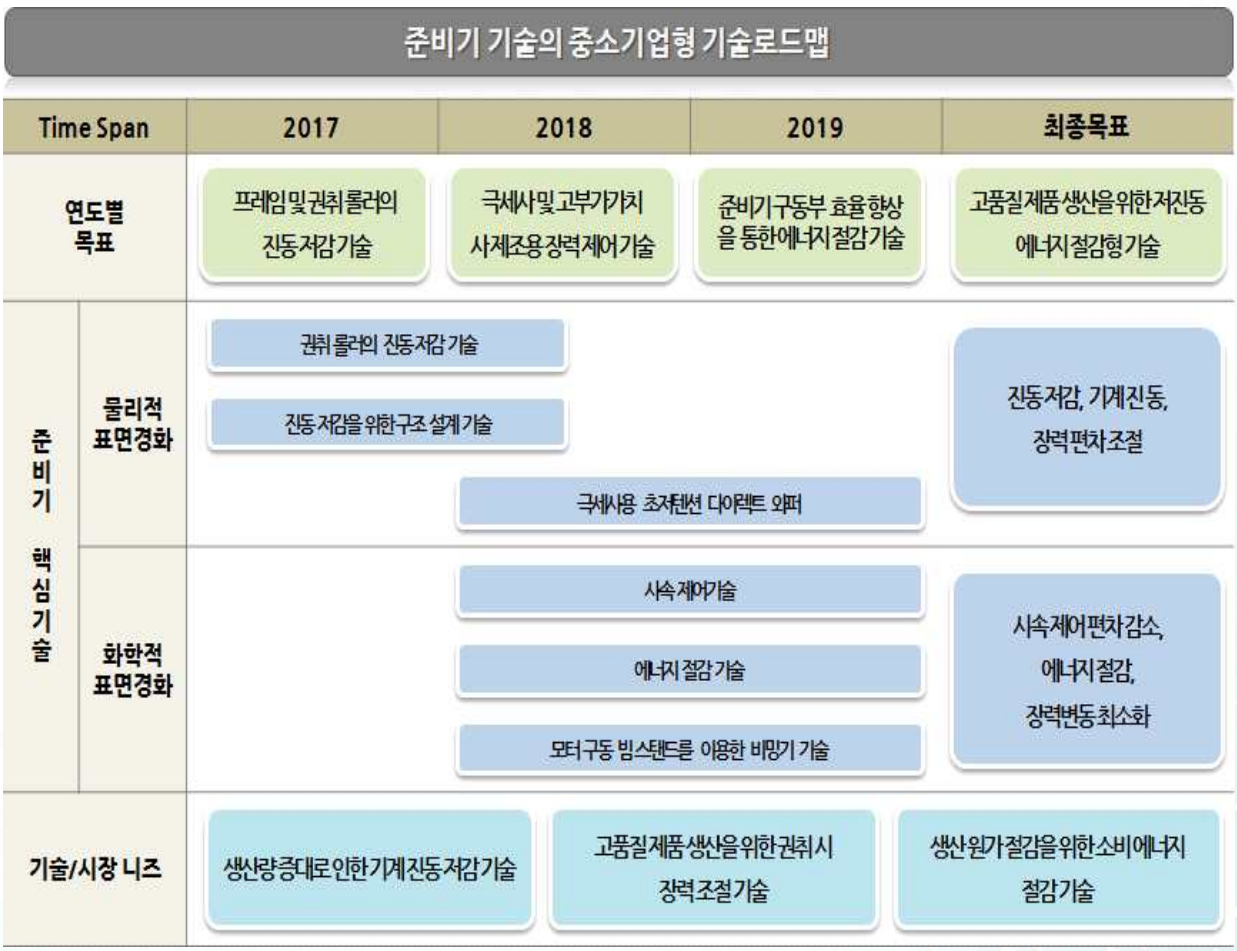
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전기, 전자, 기계 등 국내 수요 산업기반 우수 • 가공, 조립기술력이 있으며 기능인력 우수 • IT기술, 부품제조설비 등 기반 기술력 이 경쟁국 대비 우수 • 최대 수요국인 중국 그리고 인도에 타 경쟁국보다 인접하여 마케팅과 A/S가 유리	• 전방산업인 섬유산업의 부침에 민감하고 주문생산으로 안정가동에 한계 존재 • 핵심소재 부품이 선진국에 비해 취약 • 전문연구인력 양성에 장기간 소요 • 섬유기계 제조 기업의 연구소 등 R&D 기능 미흡 • 기술 집약도가 비교적 낮은 일부품목은 후발국의 추격 가능
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 한국 내수시장이 정체되어 있으나 최근 수출시장 회복 • 섬유기계산업의 취약성으로 인해 독일 등 유럽 선진국의 상대적 경쟁력 약화 • 한국도 연구개발 기반기술 보유국이 됨에 따라 신제품 개발에 도움 • 수요국과 통상 마찰이 없고 섬유기계산업의 취약성이 있는 관계로 후발국의 추격이 쉽지 않음	• 섬유기계 시장은 경기 변동에 매우 민감하여 안정적인 생산가동에 차질 초래 • 독일 등 기술 선진국이 인도, 중국 등 수요 국가에서 해외생산으로 저가 판매 • 신 개발품의 초기 마케팅 단계에 기존 제품의 덤핑 공세 • 중국 업체들의 추격으로 가격 경쟁력 약화

중소기업의 시장대응전략

➜ **기술선진국 대비 가격경쟁력이 있으나 중국 업체들의 추격으로 가격경쟁력이 점점 약화되고 있음**

➜ **R&D 투자 확대, IT 기술의 접 등의 기술개발을 통한 선진국 대비 기술격차 감소 노력이 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



산업용 섬유

1. 개요

❑ 섬유산업은 타 산업에 비하여 오랜 산업발전 역사를 가지고 지속적인 발전을 하여 온 결과 섬유산업의 범위가 매우 넓은 특징을 가지고 있음

❑ 산업용 섬유는 자동차, 토목·건축, IT등 수요산업 발전과 연계한 용도 전개로 향후 대폭적인 수요 증가 예상되며 나노, 탄소, 아라미드섬유는 첨단기술 산업의 핵심소재로 활용되어 기존 금속소재를 대체하는 부품소재로 급속히 확대 중, 미국은 산업용 원천소재 기술, 일본은 극한섬유 및 복합가공 기술, 유럽은 디자인 및 제품화 기술 중심으로 개발 중

❑ 산업용섬유는 습식공법의 복합부직포 기반구축을 지칭하기 때문에, 습식부직포 공정 설계 기술, 공정 기술, 제품 적용 기술, 장비 기술, 관련 평가 기술, 소재 기술 등이 포함

2. 산업환경분석

❑ 산업용 섬유의 경우 금속, 플라스틱, 종이, 광물 등의 대체소재로 활용되고 있으며, 산업 자재의 경량화, 고기능화, 다양화, 패션화 추세에 따라 용도가 확대되고 수요가 증가하고 있음

- 탄소, 아라미드, 케블라, 유리, 폴리에스테르, 나일론 등을 복합화 하여 다양한 용도의 제품 생산이 가능함
- 산업용 섬유는 크게 토목·건축, 환경, 정보통신 시스템 등의 산업자재용도와 농·수산, 스포츠·레저 등의 생활자재용도로 개발이 진행되고 있음

❑ 산업용 섬유는 일반 섬유에 비해 우수한 특성과 기능을 가진 고성능 섬유로, 건축, 농업, 의류, 포장, 스포츠, 스포츠장비, 자동차, 항공, 보호용, 메디컬 등 다양한 분야에서 응용의 확대가 예상되며 연관 산업과의 융·복합화 진전에 따른 수요 증가로 높은 증가를 나타내고 있음.

❑ 국내의 경우 타이어코드가 기술과 시장점유율에서 세계 1위를 유지하고 있고, 포장재, 위생재, 건축 등 다양한 분야에서 사용되는 스펀본드 부직포 등의 부직포도 세계적인 경쟁력을 유지하고 있으나, 로프, 어망 등의 제품에서는 중국산 중·저가제품의 시장점유율이 높아지고 있음

❑ 산업용 섬유는 고내열성 및 고인장강도, 전도성, 경량성 등을 특징으로 하는 첨단 섬유소재로 아라미드섬유, 탄소섬유, 초고강도 PE, 무기섬유 등으로 대표되는 차세대 핵심소재와 산업간 기술 융합을 통한 전방위 산업의 필수 부품소재로 확대되어지고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 산업용섬유의 시장규모는 2018년 약 30,710천 톤(1,603억 달러)로 추정되며, 생산량은 아시아가 38.2%, 미국이 32.6%, 유럽이 26.4%, 그 외 지역이 2.9%를 차지할 것임.
- ☐ 산업용 섬유 시장규모는 2015년 기준 42조 3,525억원으로 추산되며, 연평균 성장률은 28%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 127조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상
- ☐ 산업용 섬유 기술의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량과 수입량이 비슷한 수준으로 감소하는 추세임

4. 기술환경분석

- ☐ 산업용 섬유기술에서의 메가 트랜드는 용도확대를 위한 cost 저감이며, 고효율 저비용 생산기술을 바탕으로 고강도/고탄성화, 내열/내화학성, 초경량 섬유강화 복합재료, 범용섬유 고성능화 등으로 대변하고 있음
- ☐ 산업용 섬유의 경우 극한성능의 슈퍼섬유, 원가혁신 탄소섬유 및 섬유강화 복합재, 고성능 부직포 등 관련하여 개발 경쟁이 치열함
- ☐ 국내 업체 역시 산업용 섬유의 경우 극한성능의 슈퍼섬유, 원가혁신 탄소섬유 및 섬유강화 복합재, 고성능 부직포 등 관련하여 개발 경쟁이 치열한 상황임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 융·복합 섬유제품의 사용량 증가 • 물리적 물성(고강도/경량성등)의 우수성으로 융합산업 연계 적용 가능성이 높음 • 융합섬유산업의 부품소재산업 확산	• 기존 의류용 대비 소재의 고단가 • 기술개발의 속도감 지연 및 국내 전문가 인력pool 부족 • 기술개발제품의 사업화 지원정책 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 섬유 원천소재를 적용한 기술로 고부가가치화 달성 • 개발도상국의 기술력 부족 • 타 융복합 산업의 적용분야 다양화	• 세계 선도기업 위주 글로벌 마케팅 시장 형성 • 기업별 전문기술의 공유 부족으로 기술개발 진척도 느림. • 산업용 섬유소재의 수요증가에 대응한 소재개발의 발전속도 낮음. • FTA 등 유통시장 완전개방에 따른 다국적 선진기업들의 시장점유율 증가

중소기업의 시장대응전략

➜ **산업용섬유의 고가격을 극복하기 위한 기초기술 개발**

➜ **탄소섬유의 가격저감을 통한 범용 복합소재 개발**

6. 전략제품 기술로드맵



생활용 섬유

1. 개요

☐ 삶의 질을 높이기 위한 생활환경을 개선하거나 혁신하기 위한 제품 개발과 관련한 것으로, 홈텍스타일과 관련된 가정용 제품, 인테리어용 제품, 패션잡화용 제품 등 생활 편의성 증진, 건강증진 및 생활안전과 관련된 가정용 섬유제품 및 그와 관련된 공정기술을 의미함

☐ 생활용 섬유는 홈텍스타일과 관련된 가정용 제품, 인테리어용 제품, 스포츠레저용 복합재 제품, 환경개선용 벽지제품, 건강생활용 침구제품, 기능성 위생소재 등 생활 안전, 편의성 증진 및 건강 증진에 필요한 새로운 기능을 부여한 관련 섬유제품 일체를 포함함

☐ 생활용 섬유는 제품 분류 관점에서 안전보호용 섬유, 신기능성 및 복합 다기능성 섬유, 텍스트로닉스 섬유, 바이오 유래 섬유 등에 관한 소재, 혁신 제조공정기술, 신제품 및 cost-down 기술 개발이 활발하게 이루어 지고 있음

2. 산업환경분석

☐ 섬유산업은 초경량화·고기능성 섬유, 스마트 섬유, 친환경 섬유, 첨단 의료용섬유 등을 중점적으로 연구·개발이 진행되고 있음

☐ 섬유 소재의 경우 무역·통상환경 변화, 저출산·고령화 사회 도래, 소득·소비의 양극화 심화, 기후변화 대응 지속가능한 산업을 추구, 초연결 사회로의 진입 등 환경 변화에 따른 섬유산업의 글로벌 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 발굴이 필요한 실정임

☐ 인테리어 및 생활용 제품은 건축 및 소방관련 법규의 규정에 의한 기본적인 요건이 난연성 외에도 항균, 단열, 온습도조절, 방수, 유해물질 방출 등에 대한 환경적 기능성을 구비하였는가의 여부에 따라 또한 가격차이가 많이 나며, 이러한 기능을 만족시킬 수 있는 제품들이 유럽을 중심으로 확대되고 있음

3. 시장환경분석

- ❑ “Fiber Organon”에 따르면 2015세계 섬유 수요는 2014년 9,200만톤으로 전년대비 3.4% 증가하였고, 2020년까지 연평균 3.2% 증가할 것으로 전망하고 있음. 또한 수출액은 2009년 5,267억 달러에서 2014년 7,974억 달러로 연평균 8.6%씩 증가하였음
- ❑ 생활용 섬유는 소비자의 새로운 욕구를 충족시킬 수 있는 고감성 고부가가치 인테리어제품 개발 주력하고 있으며, 기존 생활용품에 대한 인식 변화로 새로운 기능성과 친환경 소재를 활용한 다양한 제품 개발이 요구되는 실정임
- ❑ 생활용 섬유 기술의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량과 수입량이 증가하는 추세임

4. 기술환경분석

- ❑ 생활자재용 소재 및 인테리어 홈패션 제품의 경우에도 친환경 기능성 제품의 수요가 지속적으로 증가하고 있는 상황이며, 인테리어 섬유의 천연섬유소재 활용 및 무독성 난연 효과 구현을 위해 비할로겐계 난연제를 포함한 VOC-free 셀룰로스계 재생섬유 소재의 개발이 주목받고 있음.
- ❑ Toray, Invista, Reliance 등의 업체에서 난연, 친환경, 항균, 방오 기능을 가진 소재 및 제품 세계 최고수준의 기술을 보유하고 있음
- ❑ 국내 의류·생활용 섬유 소재분야는 효성, 코오롱, 휴비스등이 리사이클 소재원사를 사용하여 친환경적인 홈패션 섬유제품 개발 및 인체에 무해한 인계 난연사 개발, 브라인드용 저융점사 개발등이 주류를 이루고 있음.

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 섬유 생산 기술 강대국 • 섬유 기능성 원사제조 기술 보유 • 제조 경험 및 우수한 인프라 • 기술 고도화를 통한 고부가 신시장 확대 가능	• 사업 기반 및 투자 자본 미약 • 세계적인 경제 위기 침체 • 핵심 기능성 소재 인력자원 부족 • 산학연 협력체계 취약 • 국내 시장 규모 적음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 다양한 기능성 섬유 소재의 요구 • 녹색성장 정책 강화로 관심집중 • 정부의 적극적인 지원정책 • 삶의 질 향상과 전 방위 산업의 핵심 부품소재 산업으로의 가치가 높음	• 값싼 노동력을 지닌 개발도상국의 추격(BRICs와 중국의 추격) • 특허마찰 심화(각국의 지적재산권 강화) • 선진국의 기술 보호주의

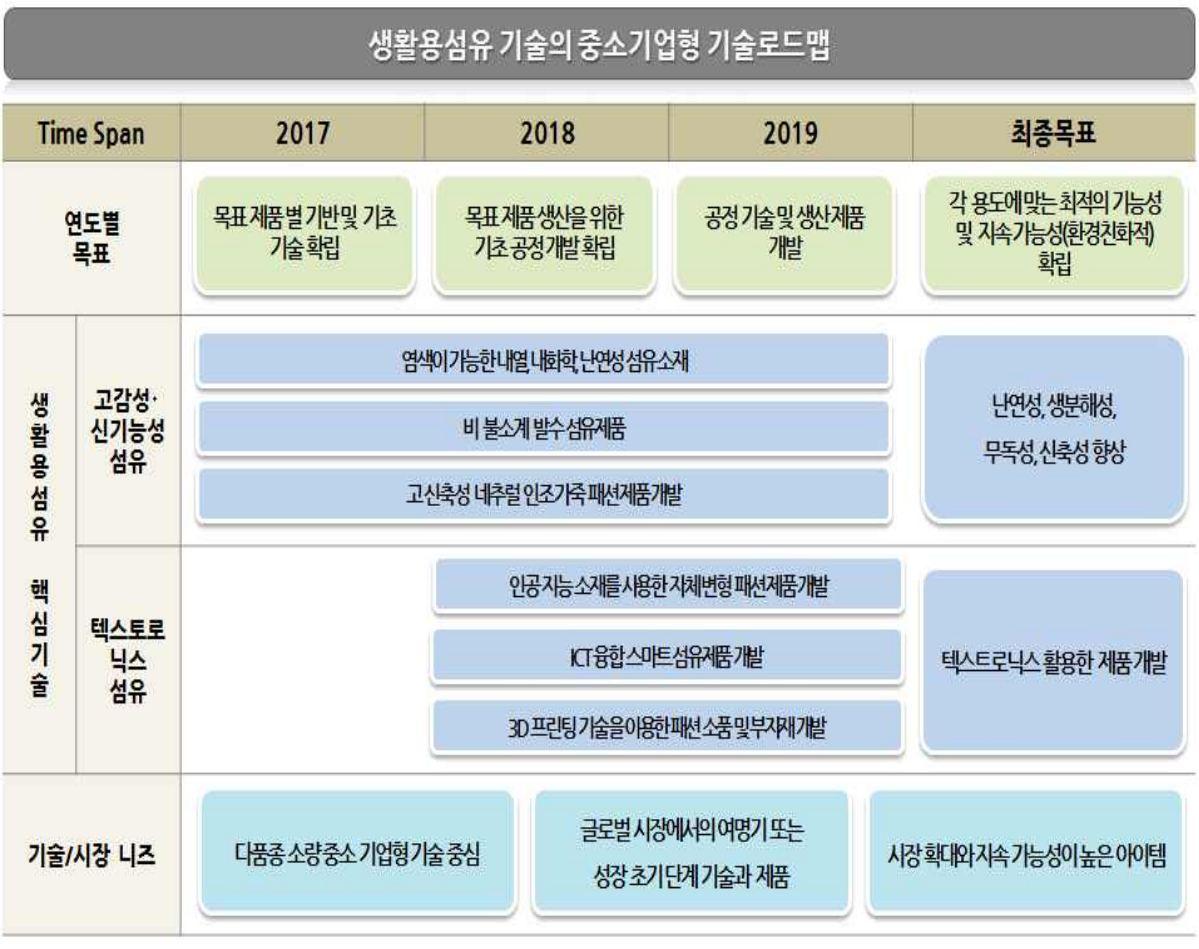
중소기업의 시장대응전략

➜ **스포츠·레저용 하이브리드 복합 스트링 제품 개발**

➜ **건강 생활 환경 제어형 벽지 제품 및 쾌적 수면 환경 제어형 침구 제품개발**

➜ **Smell free 및 저발진 기능성 위생소재 (기저귀 및 생리대) 개발**

6. 전략제품 기술로드맵



의료용 섬유

1. 개요

☐ 의류용 섬유는 섬유의 고유한 특성인 유연성, 세섬성, 경량성, 다양한 가공성 등을 바탕으로 고감성, 고기능성을 갖는 섬유로서 '하이테크 섬유'라는 총체적 용어로 일컬어지고 있으며, 인간의 직접적인 생활과 관련된 의류 용도뿐만 아니라 산업이 발전하는데 필수적인 소재 및 부품을 개발할 수 있는 산업 기반으로도 인식되어지고 있음

☐ 의류용 섬유는 인간과 직접적인 관련이 있는 섬유 의류제품으로, 자신을 표시하기 위한 제품, 신체를 보호하기 위한 제품, 기록 등을 향상시키기 위한 제품, 편리성을 증진시키기 위한 제품 등과 연계하여 다양한 소재 및 제품들이 개발되고 있음.

☐ 생활용 섬유와 마찬가지로 의류용 섬유 역시 패션섬유, 안전보호용 섬유, 신기능성 및 복합 다기능성 섬유, 텍스트로닉스 섬유, 바이오 유래 섬유, 메디컬 섬유 등에 관한 소재, 혁신 제조공정기술, 신제품 및 cost-down 기술 개발이 활발하게 이루어 지고 있음

2. 산업환경분석

☐ 섬유산업은 섬유원료 및 원사에서 제편직, 염가공을 거쳐 최종 의류용·산업용 섬유소재 및 제품 생산까지의 전 섬유제조분야를 비롯하여 디자인, 유통, 마케팅 분야를 포함하는 연관산업으로 구성되어 있음

☐ 세계 섬유시장은 인구증가, 소득수준 향상, 라이프스타일의 변화 등에 기인하여 성장세를 지속해 왔으며 특히, '90년 중반 이후 고감성, 고기능성, 고성능 응용범위가 확대되고 있는 화학섬유의 생산증가가 지속되고 있음

☐ 국내 섬유산업은 봉제의류 등 노동집약적 범용제품의 경우 가격경쟁력 개선을 목표로 중국, 베트남 등 해외 생산기지로의 이전을 가속화하는 반면 국내 투자는 화학섬유기업을 중심으로 고부가가치 차별화 제품 개발 및 생산을 위한 대규모투자로 고도화하면서, 고부가가치 제품은 국내생산, 저부가 제품은 해외 생산 확대로 국제 분업이 가속화되고 있음

☐ 의류용 섬유산업은 산업집적도 및 업종집적도가 높고 value chain상 전후방 연관산업이 잘 발달되어 지속적 육성정책에 의한 타산업 연계형 고부가산업으로의 확대 및 성과확산이 필요함

3. 시장환경분석

☐ 세계 의류용 섬유시장은 고기능성, 친환경 · 복합기능성 소재로 변화하고 있으며 최근 발생한 미국발 금융위기와 유럽 재정위기에도 불구하고 높은 성장세를 지속하고 있음

- 세계 의류용 섬유 시장규모는 2015년 기준으로 5조 3,968억 달러에서 연평균 9% 증가율을 보이며, 2020년에는 약 8조 4,572억 달러 규모로 성장 할 것으로 예상

☐ FTA 체결국 증가에 따라 세계시장은 통합되고 있으며, 이로 인해 무관세 저가제품의 국내시장 유입에 따른 의류용 섬유의 경쟁이 심화되고 있으며, 기술경쟁력과 차별성이 제품시장의 지배력이 되고 있음.

☐ 세계 섬유교역액은 소득증가에 따른 수요증가로 2020년까지 연평균 5.9%의 지속적인 증가세를 이어갈 것으로 예상됨. 선진국은 고감성 · 고기능성 · 고성능의 고부가 제품을 생산하고, 중저가품은 후발개도국에 아웃소싱하는 방향으로 글로벌 제품화 전략을 가속화할 전망임

4. 기술환경분석

☐ 의류용 신기능성, 고감성섬유의 주요 해외 기술개발 동향은 TORAY, TEIJIN, MITUBISHI RAYON에서는 섬유소재 분야의 기술력을 갖추고 있으며, SCHLLER는 기능성 가공분야, INVIST는 원천소재분야에 세계 최고수준의 기술을 보유하고 있음

☐ 국내 의류용 섬유 소재분야는 효성, 코오롱, 휴비스등이 폴리에스터 및 나일론 소재원사를 기술개발 제조 공급하고 있으며, 다수의 중소기업군에서 직물 원단을 제조 및 패션어패럴 기업에서 기능성 의류제품을 제조, 개발하고 있음.

☐ 국내 의류용 섬유 소재분야는 정부출연 및 민간생산기술연구소 형태로 운영되는 섬유관련 연구기관들이 원사~완제품까지 개발 및 시제품을 제조할 수 있는 우수한 R&D 연구기반시설 인프라를 보유하고 있음.

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 융·복합 섬유제품, 원가경쟁력 공정기술 개발로 경쟁력 강화 • 융합 산업연계 의류용섬유 가공 제품 개발 • 융합섬유산업의 부품소재산업 확산	• 품질적, 가격적, 시간적 세계 경쟁력 확보 부족 • 단기간에 성과 도출이라는 개발의 한계성(비용,시간등) • 기술개발제품의 사업화 지원정책 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 하이테크 섬유 원천기술을 활용한 고부가 기능성, 감성의류제품 개발 촉진 • 산학관연간 Net-Work 능력 강화 • 새로운 수요창출을 위한 기업경영 환경 개선 • 타 산업분야와의 연계개발 지원책 강화	• 글로벌 시장의 경쟁력 저하 • 새로운 수요발굴 및 글로벌 마케팅 시장의 경쟁력 치열 • 세계경기의 침체 • 후진국의 의류용 섬유 기업의 투자확대(대형,대량화)

중소기업의 시장대응전략

➜ **삶의 질을 높일 수 있는 기술과 문화가 융합된 생활밀착형 산업 관련 제품 개발**

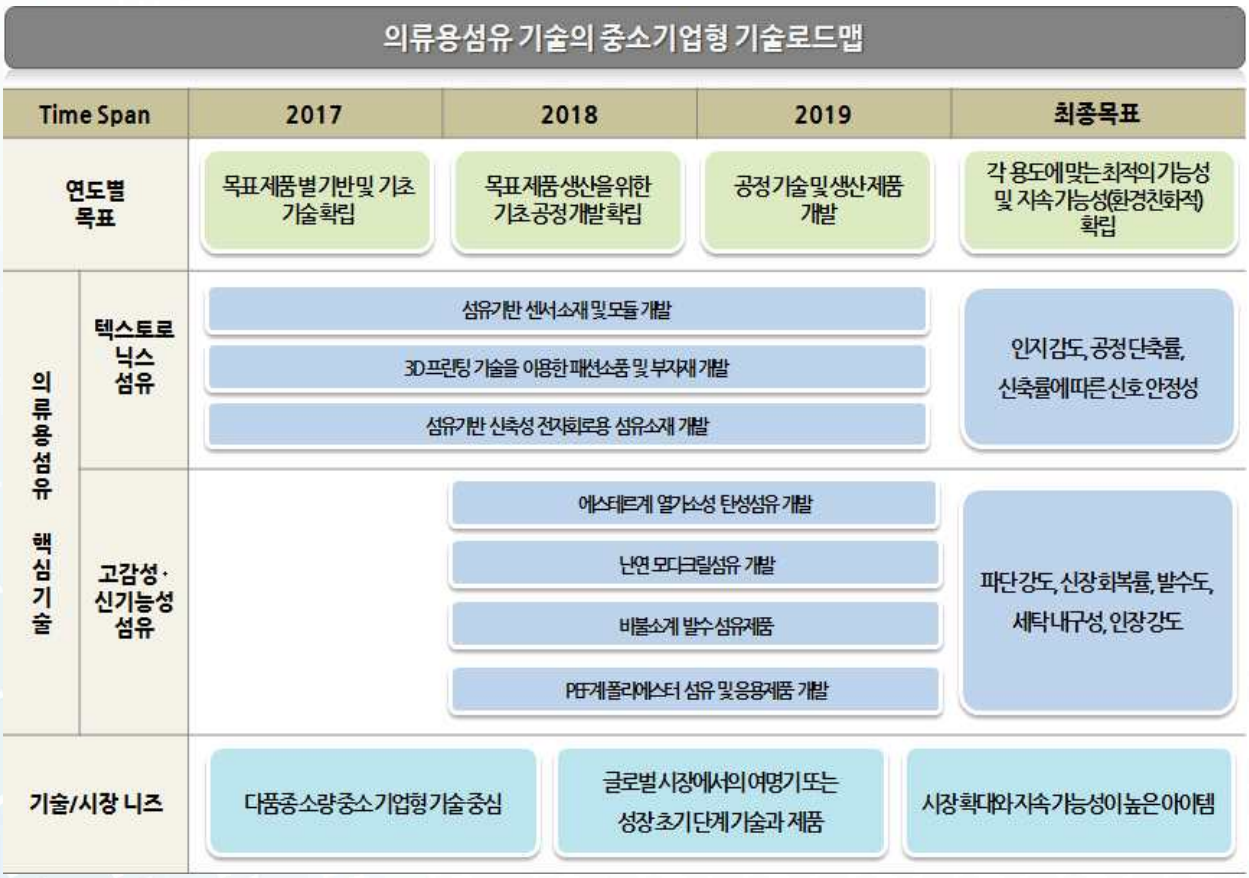
➜ **기능과 성능의 혁신을 통해 새로운 시장을 지속적으로 창출할 수 있는 제품 개발**

➜ **고부가가치 고급 소비재 수요증가와 함께 고감성·신기능 섬유소재 수요가 지속적으로 확대되는 추세에 따른 제품 개발**

➜ **제품 고급화 및 품목 다양화 및 한·중 FTA 효과 극대화를 위한 대중 수출 품목 개발**

➜ **아세안 · 러시아 · 중동 등지로의 시장 다변화**

6. 전략제품 기술로드맵



금속소재

- 알루미늄 경량소재
- 수송기기용 철강소재
- 금속플레이크 및 나노분말
- 동 및 동합금
- 고강도·고기능성 마그네슘 합금
- 희소금속소재



금속소재

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 국가 기반산업 유지와 첨단산업 발전에 핵심적인 소재로서 향후에도 각 국가별로 관리 극대화 예상 • 산업통상자원부에서는 주요 희소금속을 지정하여 국가적으로 비축관리 시스템을 구축하고 있으며, 생산, 수출, 수입을 철저히 관리 연비규제 등으로 고강도 경량소재에 대한 수요증가	• 기술선진국과 신흥공업국의 상호 견제로 성장 저하 우려 • 중국의 긴축재정 정책으로 인하여 철강을 비롯한 금속소재의 수요 감소 가능 • 대부분의 희소금속의 국가적 관리로 인한 해외 자원에 대한 탐사 및 투자 미진
산업	• 자동차, 건설 등 관련 전방산업의 꾸준한 성장 및 디스플레이, 전기모터, 풍력발전 등 첨단산업의 성장 • 자동차 분야의 경우 연비 증가 이슈에 따른 경량 고강도 소재에 대한 수요 증가 • 전기모터 및 디스플레이용 고부가가치 금속소재 관련 시장 성장 예측	• 중국의 경제성장 둔화 및 유럽재정위기의 재부상으로 인해 전 세계적으로 기반산업에 대한 투자가 지연 • 국내 자동차 산업의 생산 감소, 조선 건조량 감소, 건설경기 침체 등 복합적인 원인으로 인한 내수 및 수출 감소
시장	• 글로벌 금융위기의 진정국면, 세일가스 개발, 3D 프린팅 등 지속적인 호재로 전반적인 산업 환경 개선 • FTA 체결에 의한 자동차, 전기전자 등 금속소재의 전방산업에 대한 활발한 연구개발 진행 • OLED TV 등 고급 가전에 대한 생산 및 수출 증가	• 금속소재의 원료 보유국의 정책에 따라 금속소재의 수급 및 가격 변동이 발생하는 원료 공급자 우위의 시장구조 형성 • 국내 금속소재업체의 경우 원료에 대한 자체 수급율이 낮아 중국, 호주, 칠레 등 해외 주요 금속 매장 국가의 정책과 가격변동에 대응이 취약
기술	• 철강소재, 경량금속소재, 비철금속소재의 경우 국내의 산업기반이 안정적으로 구축되어 있으며 대기업 및 중견기업을 중심으로 한 기술개발이 활발히 진행 • 경쟁력 확보를 위한 고부가가치 고특성 금속소재의 개발 요구 증가 • 제련, 주조, 소성가공, 부품, 완제품의 supply chain 완성 요구	• 선진국 대비 고부가가치 금속소재에 대한 경쟁력이 낮고 단순가공에 의한 저부가가치형 산업구조 형성 • 고특성 금속소재에 대한 국내 생산 및 연구기반이 취약하여 기초연구에 머무르고 있는 상황으로 대부분 수입에 의존 • 선진국의 기술선점 기업의 원천특허 및 표준 장벽



중소기업의 시장대응전략

➜ 국가 기반산업 및 첨단산업의 핵심소재로서 국가 정책적 지원 확대에 따른 지속 성정을 위한 구체적 목표시장 수립
➜ 고부가가치의 고특성 금속소재 개발 및 전주기적 통합기술 개발 필수
➜ 공급자 우위 시장구조 탈피를 위한 원천기술 확보
➜ 고효율, 고부가가치화 기술 확보를 통한 시장경쟁력 강화

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
금속소재	알루미늄 경량소재	비철금속 중에서 상업적으로 가장 사용량이 많은 소재로 순알루미늄 및 그 합금을 이용하여 압연, 압출 등의 가공재 또는 주조재 형태로 제조된 소재
	수송기기용 철강소재	경량화 추세의 수송기기에 적용 가능한 경량의 고강도 철강소재
	금속플레이크 및 나노분말	금속 분말은 철, 알루미늄 등을 비롯한 금속을 분말화 공정을 통해 수~수백 마이크로미터 수준의 분말로 제조한 소재를 의미하며, 나노분말이란 나노분말을 구성하는 1차 입자의 직경의 크기가 100 나노미터 이하인 분말을 의미
	동 및 동합금 소재	전도성이 우수한 순구리를 비롯한 도선용 구리합금 소재 및 절삭성 등 우수한 황동, 청동 등의 구조/조형용 소재
	고강도·고기능성 마그네슘 합금	경량금속소재 중 가장 밀도가 낮은 초경량소재로 난연 특성, 고내식 특성 등을 갖는 마그네슘 합금 및 부품
	희소금속소재	지각 내 존재량이 적거나 채굴 및 정련 공정이 어려워 기타 금속에 비해 희소가치가 높은 금속을 말함

알루미늄 경량소재

1. 개요

☐ 순 알루미늄 및 알루미늄 합금을 이용한 주조재 및 가공재를 포함하는 경량 특성을 갖는 금속소재

☐ 국내 경제 규모의 확대와 더불어 알루미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 증가가 예상되고 있으며, 가공 용이, 경량성, 높은 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생 용이, 연료절감 및 환경오염 감소 등의 다양한 특성 때문에 그 사용 용도가 보다 포괄적으로 증가

☐ 알루미늄 경량소재는 원광석으로부터 원소재를 추출하는 제련, 정련 공정뿐만 아니라 원소재를 이용하여 주조, 가공하는 공정과 열처리, 표면처리 등의 후속 공정을 통하여 수송기기부품, IT용 부품, 에너지 및 환경 관련 부품 등으로 적용되는 각종 소재와 부품을 포함

2. 산업환경분석

☐ 알루미늄 경량소재는 국가 기반 산업인 자동차, 철도, 조선, IT 등의 산업과의 연계성이 높아 전방산업으로의 파급효과가 큰 산업

☐ 알루미늄 경량소재의 경우 원소재 가격 비율이 높고 경기 변동에 민감한 산업구조를 갖고 있으며 국내 전방 산업의 기반이 되는 산업

☐ 알루미늄 산업은 주로 대규모 장비 투자가 필요한 분야로 북미/일본 등 선진업체 위주로 투자 및 개발이 진행되고 있음

☐ 수송기기 산업에서 CO_2 발생의 85%를 차지하는 자동차 산업의 연비 및 배출가스 규제는 2020년까지 2015년 대비 평균 25% 이상 강화

3. 시장환경분석

□ 알루미늄 산업에서 전체적인 소비 규모 및 성장은 중국을 중심으로 한 아시아 신흥국가들이 주도 중이며, 성장률이 9%이상으로 높음

- 2015년 기준 알루미늄 순 지금 생산 : 중국 31.7백만톤 (전 세계 56백만톤)
- 2015년 기준 세계 알루미늄 시장 규모 408억불 규모

□ 세계시장 대비 성장률이 다소 높은 편이며, 원소재 가격 변동에 따른 시장 변동이 클 것으로 예상

- 2015년 국내 알루미늄 경량소재 시장 : 25.8천억 원

□ 알루미늄 경량소재 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 알루미늄 경량소재 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출과 수입의 모두 보합세

- 알루미늄 경량소재 기술의 수출현황은 ‘11년 26억 9,823만 달러에서 ’15년 28억 6,158만 달러 수준으로 증가하였으며, 수입현황은 ‘11년 60억 5,929만 달러에서 ’15년 59억 9,214만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 적자폭이 소폭 감소

4. 기술환경분석

□ 미국 에너지부(DOE)의 경량 소재 프로젝트(lightweight materials program)를 통해 기존 Steel 소재를 알루미늄, 마그네슘, CFRP, 초고강도강 등의 경량소재로 대체하여 49.8%의 경량화율을 달성

□ 주요 선진국(미국, EU 등) 주도 하에 자동차 경량화 관련하여 외판 및 차체용 알루미늄 합금 개발 및 적용 중이며, 관련 시장 확대 전망

□ 국내 저 강도 알루미늄 가공재의 가공 및 부품화에 대한 기술 및 인프라는 우수하지만 고부가가치의 고강도 알루미늄 합금 중간재는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 중소기업 위주의 알루미늄 산업구조에서 선진국의 기술을 모방하는 것으로는 고부가가치의 원천기술 확보가 불가능하므로 정부의 전략적이며 지속적인 지원이 필수적

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 가공 생산기술력은 높음 • 현대자동차, 삼성전자 등 주력산업 수요기업 보유	• 중소/중견 기업 중심으로 산업구조 형성 • 낮은 영업 이익율 • 선진국 대비 낮은 기술력
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부 정책 및 성장동력 산업 육성 • 자동차, 항공기, 조선, 철도, IT산업에서의 수요 급증 • 연비/환경규제로 인한 수요 확대	• 공급과잉 산업 • LME 알루미늄 가격 변동에 따른 이익 변동 • 대규모의 장비 투자자금 필요 • 선점 기업의 시장영향력으로 인한 진입장벽 높음

중소기업의 시장대응전략

➜ **공정비용 저감 기술 개발을 통한 가격 경쟁력 확보**

➜ **금형설계, 주조 방안 등의 성형기술 확보를 통한 해외 시장 진출**

➜ **고부가가치 고특성 알루미늄 소재 개발**

6. 전략제품 기술로드맵

알루미늄 경량소재 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		알루미늄 경량소재 합금 기술 개발	알루미늄 경량소재 성능 및 공정 개선	양산 공정 경쟁력 확보 및 성능 신뢰성 확보	알루미늄 경량소재 성능 강화 및 신뢰성 확보
알루미늄 경량소재 핵심기술	알루미늄 합금설계 및 주조공정 기술	고강도 알루미늄 합금설계 및 연속주조공정 기술 압출용 알루미늄 합금 빌렛 제조공법 개선을 통한 생산성 및 품질 향상 기술 용탕처리를 이용한 주조재 미세화 기술 및 이를 이용한 고강도/고연성 가공재 제조 기술			고성능 알루미늄 합금 설계 및 주조기술 개발
	알루미늄 가공공정 기술	고속 온간성형용 고강도 알루미늄 합금 설계 및 판재 제조기술 아노다이징이 가능한 고강도 알루미늄 합금 제조 기술 브레이징용 알루미늄 클래드 조직제어 기술			알루미늄 경량소재 특성 향상 및 공정 효율성 확보기술 개발
	알루미늄 부품 제조 기술	경량 전선용 알루미늄 와이어 연속주조 및 신선가공 기술 전자기기용 고강도 고성형 알루미늄 합금 판재 제조기술			알루미늄 경량소재의 부품화 기술 개발
기술/시장 니즈		고성능 알루미늄 경량소재 국산화 및 공정비용 저감	소재특성 향상 및 고부가가치화		4차 산업혁명연계 신산업 대응 소재 기술 융복합화

수송기기용 철강소재

1. 개요

☐ 수송기기용 철강소재는 새로운 특성을 갖춘 다양한 종류의 소재 및 부품으로 발전하는 것이 특징으로, 글로벌 환경규제 대책, 화석연료 고갈에 따른 대체 에너지 개발, ICT 기술융합 등과 관련하여 미래 친환경 수송기기의 컨셉과 개발 트렌드를 지배하는 핵심요소에는 소재·부품(모듈) 등의 기술 개발이 필요

☐ 수송기기용 철강소재 및 소재부품의 범위는 최종제품인 완성차(최종재) 생산의 가치사슬(Value Chain) 구조에서 원자재를 1차 이상의 가공 공정을 거친 차량부품(중간재)에 해당되는 분야 및 제품을 의미

☐ UHSS에 속하는 TWIP(Twinning-Induced Plasticity)강, DP(Dual Phase)강은 인장강도가 980 MPa, 즉 Giga급의 AHSS(Advanced High Strength Steel) 중에서도 연신율이 높은 편이며 항복강도도 좋아 실 사이드 멤버(Sill Side Members), 시트 레일(Seat Rail), 보강재 등 주로 내판 구조부품에 사용됨

2. 산업환경분석

☐ 세계적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제에 대응하는 방법은 엔진/구동계 효율 향상과 차체 경량화로 크게 두 가지로 분류됨

☐ 국내 자동차 부품 수출 인프라와 산업구조는 매우 강한 구조로, 2016년 상반기 소재·부품 교역 내용을 보면, 수출은 ’15년 상반기 대비 9.2% 감소한 1,218억불(총수출 2,418억불의 50.4%)을 차지, 수입 742억불(△8.2%), 무역흑자 475억불(△57억불)을 기록

☐ 국가 전 산업에 미치는 파급효과가 가장 큰 자동차산업이 중심이 되는 제조업에 있어서 글로벌 강국인 미국, EU, 일본이 고 부가가치화로 교역을 강화하고, 신흥시장의 비중이 커지면서 신흥국인 중국, 인도의 시장 점유율(중국은 2013년 기준 11.7%)이 계속 높아지고 있어 업체 간 시장점유율 격차가 축소되는 예측이 어려운 경쟁 상황이 심화

☐ IT 기술을 기반으로 하는 정보통신산업의 경우, 스마트폰 시장의 성숙으로 저성장 구조에 진입하고 있는 ICT 업체들에게 자율 주행차, 무인수송시스템 기술 등은 신성장 동력을 창출할 수 있는 블루오션으로 인식

3. 시장환경분석

- ☐ 자동차에 사용되는 철강소재는 2015년 5,876만 톤에서 2020년 7,133만 톤으로 증가할 것으로 예상됨
- ☐ 세계 시장이 자동차 철강소재 시장의 꾸준히 성장하는 반면, 국내의 자동차용 철강소재는 정체되어 있으나, 이에 반해 알루미늄을 비롯한 비철 경량 소재의 비율이 증가하고 있음
- ☐ 수송기기용 철강소재 기술의 수송기기용 기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 철강소재 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량 대비 수입량이 대폭 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 수송기기용 소재 및 소재·부품 기술개발은 지구환경 보호관점에서 CO_2 배출량규제 대책과 승객 및 보행자의 안전을 고려한 NCAP(New Car Assessment Program)평가 체계를 기반으로 한 차량설계 기술 및 경량화 기술에 목표를 둠
- ☐ 독일의 Max-Planck-Institut für Eisenforshung는 고특성 신 합금 설계 기술(저 비중강, 마레이정가), 조합야금, 전산기반 소재해석기술, 소재 정밀 분석 기술 개발 진행 중
- ☐ 포스코는 세계에서 유일하게 최고 강도 수준인 2GPa급 제품 생산에 성공

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 자동차용 ULSAB 적용기술 및 다양한 철강소재를 개발 대기업의 지원 • ICT융합과 정보통신 관련 스마트앱을 위한 HW/SW 개발 인프라 양호 • 다양한 소재 및 부품개발을 위한 제조업이 발전하여 친환경차 개발에 강점 • CFRP에 대한 집적화 단지 및 연구시설 기반 확보	• 철강소재를 제외한 경량비철금속과 CFRP소재산업의 인프라가 매우 약함 • 정밀가공기술을 위한 고가장비의 부족과 이 분야 중소기업의 기술부족 • 철강 대체소재 전량 수입 의존(high-end 제품가격경쟁력) • 도요다의 HEV는 전세계 시장의 한축을 구축했으나 국내 기업 EV는 시작 단계
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 신흥국인 중국, 인도 등 자동차시장의 활성화 기대 • 삼성이 자동차와 스마트폰 메이커로서 생산/유통/소비 전략과 네트워크에서 매우 앞서 있음 • 현대의 FCEV 주력화는 친환경차의 궁극적인 목표설정에 정합성이 있음 • 미국/유럽/일본/중국 등 글로벌 기업과의 경쟁 가능 제품 생산	• 원소재에 대한 글로벌 기업에 의존도가 높아 신소재 개발 어려움 직면 • 고부가가치 소재부품산업에 있어서 높은 일본, 중국에의 무역의존도 비중 • 신흥국인 중국, 인도 등 소재 및 부품의 세계시장 수출 점유율 상승 • 자동차 내수불안과 후방산업인 조선, 건설업의 극도의 불경기 진입

중소기업의 시장대응전략

➜ **철강, 알루미늄, CFRP 등을 기반으로 하는 자동차용 부품제작이 중소기업형(대기업과 협업형) 산업으로 발전하기 위해서는 다양한 소재와 어려운 공법을 다루고 해결하는 기술력과 인프라가 요구**

➜ **친환경 자동차에 적용되는 소재 및 부품개발은 중소기업과 대기업의 협업과 ICT산업과 자동차제조업과의 공유경제를 위한 유연성확보가 시급**

6. 전략제품 기술로드맵



금속플레이크 및 나노분말

1. 개요

❑ 금속분말은 1차 입자의 직경 크기가 100 나노미터 이하인 금속산화물로 이루어진 나노사이즈 분말을 의미하며, 제조된 나노복합분말은 대부분의 금속기지에 적용이 가능하여 디스플레이 및 광원소재, 복합재료 소결용 분말 등 광범위한 분야에 응용이 가능함

❑ 금속분말공정은 금속의 종류에 따라 크게 철계 분말(Ferrous powder) 비철분말(Nonferrows powder)로 분류 가능하며 철계 분말은 순철분말과 합금분말(철강 및 스테인리스강 분말)로 구성되어 있음

❑ 분말야금 분야는 금속분말 제조공정과 분말을 활용한 정밀부품 제조공정으로 이루어짐

2. 산업환경분석

❑ 금속분말산업의 핵심이 분말제조 등 분말야금 공정은 일반 주조, 압연, 단조 공정과는 달리 제2차 세계대전 이후 산업이 성장한 비교적 새로운 금속 산업 중의 하나

❑ 분말산업은 크게 분말제조 관련 산업, 금형 및 장비관련산업, 소결부품제조관련 산업으로 나눌 수 있으며, 전 세계 관련 산업체의 절반이 북미지역에 위치

❑ 해외에는 분말소재 및 부품관련 정책수립을 수립, 운영하는 협회를 구성하여 분말산업을 선도

❑ 금속분말 제조시장에서 유럽, 미국, 일본 등이 시장을 점유하고 있는 상황에서 우리나라의 금속분말 수준은 세계최고기술의 80%정도로 분말소결기술정도만이 선진기술의 90%에 근접하고 있어 갈길이 멀다고 진단함

3. 시장환경분석

❑ 세계 금속나노분말의 세계 시장 규모는 2015년 약 79억 7,200만 달러에서 2020년 약 96억 9,900만 달러로 연평균 성장률 4.07%를 보일 것으로 전망함

- 세계 의류용 섬유 시장규모는 2015년 기준으로 5조 3,968억 달러에서 연평균 9% 증가율을 보이며, 2020년에는 약 8조 4,572억 달러 규모로 성장 할 것으로 예상

❑ 2013년 이후 성장세에 있으나, 국내업체의 시장 점유율이 10%에 불과하며, 해외 기술에 의존적인 실정임

❑ 금속 플레이크 및 나노분말 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 금속분말 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

❑ 분말이 합금화되면 성형성이 나빠지는 것을 피할 수 없으므로 합금 성분이나 분말형상, 입도분포 등을 제어하여 합금 성분이면서 성형성이 우수한 분말을 개발한다면 분말부품의 자동차 적용분야는 획기적으로 늘어날 것으로 예상

❑ 금속분말 산업은 유럽, 미국, 일본 등이 많은 부분을 차지하고 있으며, 미국, 유럽의 경우 구리, 알루미늄, 아연, 몰리브덴, 텅스텐 등 비철금속분말을 주로 생산하고 있으며, 일본의 경우 고베제강을 중심으로 철 및 철계 분말에 집중

❑ 국내의 분말금속시장은 수요기준으로 총 5,000억 규모이나 대부분 수입에 의존하고 있으며, 국내에서 분말금속을 제조하는 업체는 창성, 희성 등 일부 중소기업에 국한

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 대기업 중심의 철 및 철강 산업 경쟁력 우수 • 분말부품 최대 수요처인 자동차 산업 성장세 • 전기/전자 부품 중심의 생산 및 수출 • 체적 대비 표면적이 넓어 반응효율이 높음 • 부품산업, 전기/전지재료, 고온재료, 세라믹 복합재료, 의료용 재료 등 응용분야가 다양하므로 시장 확대	• 금속분말 분야 경쟁력 미흡 • 중소기업 중심의 비철금속분말 산업구조 • 비철금속의 해외의존성 과다 • 기초연구 기반 취약 • 중소기업 중심으로 산업구조 형성
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 부품시장의 경량화 및 고강도화 요구 증가 • 자동차 부품 시장에서 분말부품 비중 증가 • 철 및 철강분말 제조에 대한 관심 증가 • 고강도 분말, 고경량 분말 부품 제조기술 향상 • 기술 고도화 및 다양한 응용분야 도출을 통해 전략적으로 기술적 품질 개선	• 자동차 업체의 금속분말부품 사용량 확대 미흡 • 대규모 설비투자를 필요로 하는 철분말 시장에 대기업 투자 지연 • 해외 비철금속 가격 불안정으로 관련 중소기업의 경쟁력 약화 • 금속나노분말 비철금속의 불안정한 가격변동 • 나노물질을 잠재적 유해물질로 간주 규제측면에서 관리 확장

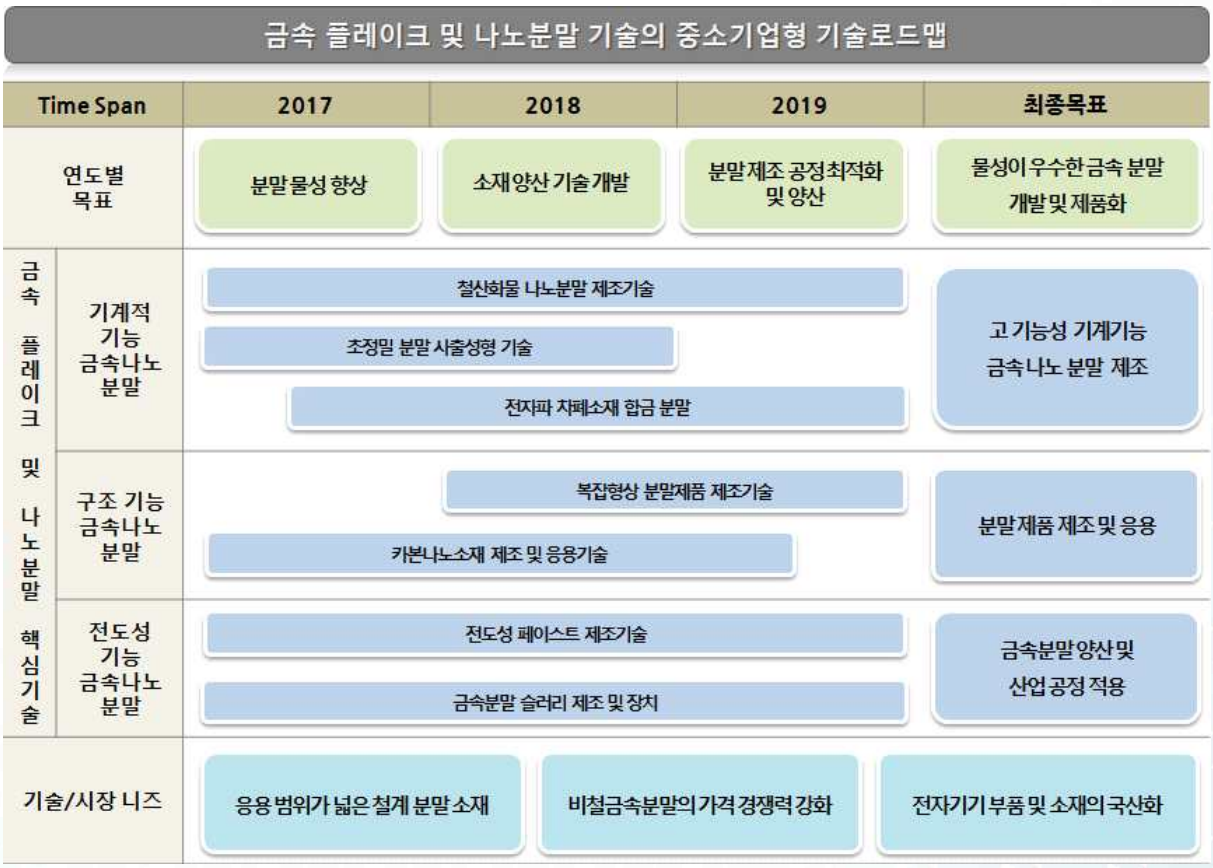
중소기업의 시장대응전략

➜ **대기업과의 협업을 통한 산업구조의 조정**

➜ **나노분말의 원활한 원료확보 및 생산판매 시스템 구축을 통한 안정적인 시장 확보**

➜ **다양한 품목(부품) 개발 및 특성 등의 고반응효율 제품 개발을 통한 기술경쟁력 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



동 및 동합금

1. 개요

❑ 동(銅, 구리, Copper)이란 원소번호 29번이며, 면심입방결정구조(FCC, Face Centered Cubic)를 가지는 붉은 광택을 내는 금속이며, 현존하는 모든 금속 중 은(銀, Silver) 다음으로 높은 전기전도도를 가지는 특징이 있음

❑ 동 및 동 합금의 경우 전력산업에 사용되는 전기동, 기계부품, 전기부품 등에 사용되는 황동, 건축재료, 조선 등에 사용되는 청동 기타 전자부품에 사용되는 박판 등의 형태가 존재함

❑ 동 및 동합금의 경우 동 스크랩 혹은 원광에서 제련된 전기동과 같은 순동제품과 고강도가 요구되는 기계부품 및 전기부품에 적용되는 황동, 청동을 비롯한 동합금으로 구성되어 있으며, 또한 그 형태에 따라 박판재, 관재, 봉재, 빌렛 등 다양한 형태의 제품군이 포함됨

2. 산업환경분석

❑ 동합금 산업은 원소재인 동이 가격에 차지하는 비중이 매우 크므로 최종가공재의 형태가 박판 또는 직경이 작은 선재로 가공이 심화될수록 가격이 상승

❑ 광산 및 scrap에서 회수된 동원료는 전해정련공정을 거쳐서 제품화가 진행되며, 전력분야에 적용되는 와이어 및 봉 형태가 53%, 기계/건축 분야에 사용되는 황동으로 제조되는 것이 42%로 대부분을 차지하고 있으며 기타 주물 및 분말로 5% 내외가 사용됨

❑ 동 및 동합금 소재의 주요 품목은 반도체 리드프레임용 소재, LED용 방열프레임소재, 커넥터용 인청동 소재, 정보통신용 방열소재, 태양전지용 배선 판, 해저 송전케이블, 열 교환 파이프 등이 있음

❑ 세계 광석은 초과공급 상황이지만 과잉 규모는 점차 감소추세를 보이고 있으며, 2011년 이후 구리 광산의 생산량이 급증하고 있으나, 증가폭은 점차 감소추세를 나타냄

3. 시장환경분석

- ☐ 가격급등으로 구리수요가 플라스틱, 알루미늄 등으로 대체되는 현상을 보였고, 가격변동이 소재의 수요구조 변화를 촉진하는 요인으로 작용했고, 이와 관련하여 세계적으로 배관재를 중심으로 연간 50만 톤의 구리 수요가 다른 소재로 전환된 것으로 보고된 바 있음

- ☐ 국내 구리 가공제품의 설비능력은 2000년 151만 톤에서 2014년 160만 톤으로 소폭 증가에 그쳤으며, 가동률은 2013년 현재 평균 73.2%에 달하며, 제품별 가동률은 차이를 보이는데, 구리 봉이 100% 가동률을 보이는 반면, 구리동합금판 및 구리관이 70%대, 구리선은 70%를 하회

- ☐ 무역특화지수는 '11년(-0.19)부터 '15년(-0.13)까지 증가한 것으로 나타났으나, 여전히 수입특화상태로 국내 기업의 수입량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 동 및 동합금 제품의 해외시장진출이 저조하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 국내 반도체 제조업체의 리드프레임 성형기술은 수입보다 수출이 많은 시장 구조를 형성하고 있으나, 그 소재가 되는 반도체용 리드프레임 동합금소재의 경우 대부분 일본 등으로부터 수입에 의존하고 있으므로, 국내 소재기술 확보를 통한 시장구조 개선이 시급히 요구

- ☐ 구리 가격은 2011년 이후 5년간 하락세를 보였고, 2008년 글로벌 금융위기 이후 수요 약화를 겪고 신흥국 경제 성장 회복세 덕분에 2011년 2월 톤당 10,160달러로 최고점 기록

- ☐ 동 제련은 건식과 습식의 2가지 방식이 있으나, 국내에서는 습식방법을 사용하지 않고, 용련, 제동, 정제, 전해전련의 과정을 거치는 건식 기술을 사용함

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 국내 동 및 동합금 관련 중견기업을 중심으로 원료 및 동합금 중간재를 비롯한 가치사슬이 공고 • 반도체 산업에서 세계적인 경쟁력을 갖춰 동 재질 잠재 수요부품 내수시장 풍부	• 동제련 및 중간재를 중심으로 산업군이 형성되어 있어 분말 등 고급제품군이 취약 • 국내 동산업군의 규모에 비해 Al, Ti, Mg 대비 기초과학 영역의 R&D가 부진한 상황
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 전기자동차, 반도체 산업 등의 성장 등 고전도 소재에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상 • 3D 프린팅 산업의 발달로 동 및 동합금 분말소재 등 고부가가치 산업의 잠재수요 존재	• 세계경제시황에 따른 동 시세의 불안정 • 국내 동 자원의 부족
중소기업의 시장대응전략	
➜ **국내 동 및 동합금의 원료 및 중간재 산업은 중소/중견기업 중심으로 산업기반이 공고히 구축되어 있으며, 관련 후방산업의 성장도 긍정적인 전망**	
➜ **타 비철소재 대비 국가 차원의 R&D 지원 및 국내 기초연구가 부진한 상황으로 향후 중소기업 중심의 집중적인 R&D 지원이 필요**	

6. 전략제품 기술로드맵



고강도·고기능성 마그네슘 합금

1. 개요

☐ 마그네슘(Mg) 함유 광물(마그네사이트, 돌로마이트 등) 또는 해수 등을 원료로 순 마그네슘 및 합금 잉곳을 제조하고, 이를 주·단조를 통하여 빌렛, 후판 등 중간재를 제조하며, 최종으로 정밀성형을 위한 주조, 판재성형, 용접, 표면처리 등을 통하여 활용하는 산업

☐ 고기능/고성능 마그네슘 합금은 먼저 주조용 합금(casting alloys)과 가공용 합금(wrought alloys)으로 구분할 수 있음

☐ 고기능/고성능 마그네슘 합금은 공급망 관점에서 원소재를 추출하는 제련, 정련 공정뿐만 아니라 원소재를 이용하여 주조, 가공하는 공정과 열처리, 표면처리 등의 후속 공정을 통하여 수송기기부품, 전자전기 부품 등으로 적용되는 각종 소재와 부품을 포함

2. 산업환경분석

☐ 산업 단계에 따라 원소재 산업(광물 채취 및 잉곳 제련), 중간재 산업(판재, 빌렛 제조), 소비재 산업(마그네슘 부품(수송기기, 전자기기 등) 제조)로 구분

☐ 고기능/고성능 마그네슘 합금의 경우 원소재 가격 비율이 높고 경기 변동에 민감한 산업구조를 갖고 있으며 국내 전방 산업의 기반이 되는 산업임

☐ 수입의 변화는 실린더 헤드커버, 트랜스미션 케이스, 오일 팬, 스티어링 멤버 등의 자동차 부품과 휴대폰 브래킷, 노트북 케이스 등의 휴대용 전자기기 부품에 마그네슘 합금의 적용이 확대되었기 때문임

☐ 국내 마그네슘 매장량은 세계 2위로 나타나고 있으나, 마그네슘 발굴 기술 부족으로, 대부분의 부품용 마그네슘을 중국 수입에 의존하고 있는 실정임

3. 시장환경분석

- ☐ 마그네슘 세계시장은 향후 5년간 2.5배 증가할 전망으로, 마그네슘 잉곳 제련 산업은 중국이 전 세계 약 80%이상을 장악하고 있으며, 향후에도 지속적인 우위를 차지할 것으로 예상
- ☐ 마그네슘, 타이타늄 산업 국내생산은 2015년 1조 3천억 원 규모로 추정되고, 향후 5년간 연평균 5% 성장세를 보여 2020년에 1조 6천억 원 규모로 확대될 전망
- ☐ 고강도·고기능성 마그네슘 합금 기술의 수출품목 중 마그네슘 합금 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량과 수입량의 변화가 거의 동일한 것으로 나타남

4. 기술환경분석

- ☐ 규제 강화에 따라 연비가 높은 친환경 자동차 개발을 위해서는 차체 무게를 감소시키는 합금소재 기술개발 투자 확대
- ☐ 독일 등 선진 각국에서도 항공기, 미사일, 특수방산 분야 등에 적용할 목적으로 250~300℃에서도 사용 가능한, 고온강도와 내식이 우수한 마그네슘 합금 개발에 대한 연구를 활발히 진행
- ☐ 국내 중소기업 마그네슘 관련업체는 다이캐스팅 주조업체가 대부분을 차지하고, 소수의 재생처리업체들로 구성되었으며, 마그네슘 다이캐스팅 주조부품의 적용분야 확대 잠재력 미약함
- ☐ 국내 고기능/고성능 마그네슘 합금 인프라로 활용할 수 있는 시설에는 재료연구소, 생산기술연구원, 포항산업과학연구원, 경남테크노파크, 전남테크노파크, POSTECH, 서울대학교 등이 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계 최초 연속박판주조 마그네슘 판재 양산화 • 다이캐스팅 공정 기술 축적 • 세계수준의 주력산업 수요기업 보유 • 풍부한 마그네슘 매장량	• 신 주조 공정 기술 취약 • 원소재 수입 의존 • 선진국 대비 고부가가치 소재기술 부족 • 정련 및 제련 인프라 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 신성장동력 산업 지원정책 확대 • 재활용 가능한 친환경 소재로 플라스틱 대체 • 환경 규제 등의 녹색 정책 강화 • 수송기기 경량화 등 전방산업의 소재수요 증가 • 고부가가치 비철소재관련 수요기업 니즈 증가	• 마그네슘 합금 소재의 안정성 위협(폭발, 화재) • 중국 등 신흥 공업국 기술 고도화 • 증국 마그네슘 합금 가격 정책 및 원료수급 불안정 • 환경문제 등으로 supply chain 단절

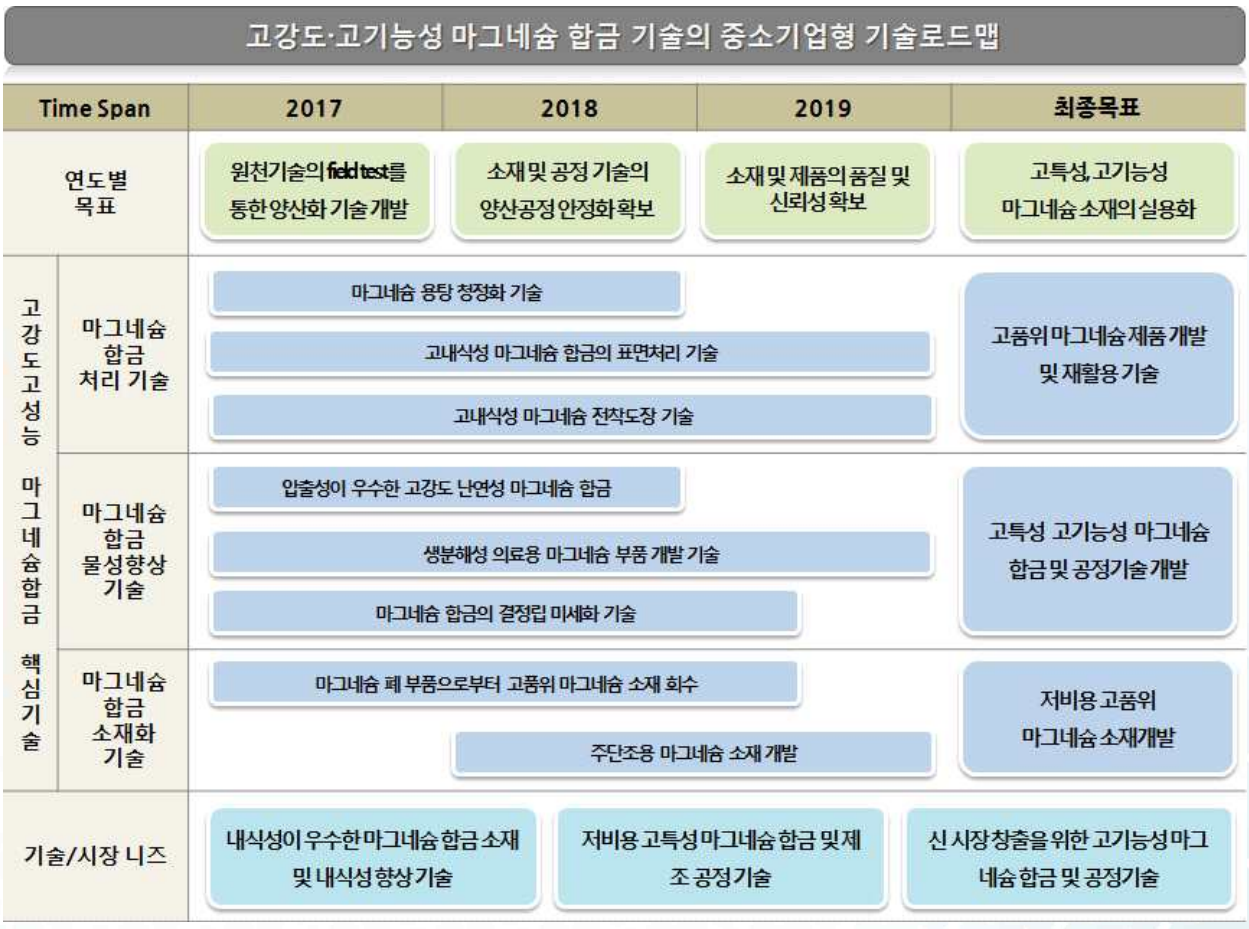
중소기업의 시장대응전략

➜ **부품의 고기능화, 고성능화 수요에 대응하는 마그네슘 합금 기술개발을 통한 시장 개척**

➜ **환경규제, 미래형 수송기기 관련 급성장하는 경량소재 시장 대응**

➜ **친환경 공정, 저비용 공정 및 공정 효율 극대화를 통한 부품소재 생산 공정 경쟁력 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



희소금속소재

1. 개요

☐ 희소금속(稀有金屬, rare metal)은 ① 지각 내에 존재량이 적거나 추출이 어려운 금속자원 중 현재 산업적 수요가 있고 향후 수요 신장이 예상되는 금속원소, ② 극소수의 국가에 매장과 생산이 편재되어 있거나 특정국에서 전량을 수입해 공급에 위험성이 있는 금속원소로 정의하며, 현재 수요가 있는 것과 향후 기술혁신에 수반에 새로운 공업용 수요가 예측되는 것으로 35종의 금속원소로 정의

☐ 희소금속소재는 희유금속 기초소재 제조 공정과 희유금속 소재 및 부품제조 공정을 통해 제조되고 있으며, 희유금속의 정련, 고순도화, 합금화, 소재화, 부품화 등과 같은 공급망 단계로 구분할 수 있으며, 희유금속소재는 모든 생산 공정 및 공급망 단계에서 사용되는 각종 소재와 부품을 포함함

2. 산업환경분석

☐ 희유금속산업 관련기술은 제련기술, 부품 소재화 기술, 재활용기술로 분류되고, 2000년대까지는 주로 금속원료물질의 제련기술에 중심을 두었고, 2000년도 이후 희유금속 전방산업의 발전에 따른 부품 소재화 산업, 2005년 이후 희유금속의 급격한 가격상승으로 인한 재활용 산업분야가 생성되었으며 현재 경쟁기업들의 증가, 기술의 차별화 및 제품의 품질 향상이라는 성장기 특징임

☐ 희소금속이 적용되는 산업의 특성상 전방산업은 전기전자 등 차세대 성장 동력산업이며 국내 대기업 중심으로 경쟁력을 확보하고 있는 산업 군이 많으나, 후방산업은 전통적인 광물산업에 가까워 국내의 관련 경쟁력은 미비한 상태

☐ 국내의 희소금속소재 산업은 합금철을 생산하는 기업과 희소금속제련 기업으로 크게 구분할 수 있으며, 희소금속 관련 업체의 78%가 100인 이하의 중소기업이 주도를 하고 있으며, 업체의 67%가 500억 이하의 매출을 유지

☐ 부품 등 최종 제품을 생산하는 전방산업은 대기업 중심으로 경쟁력을 보유하고 있으나, 중소기업은 사실상 1, 2차 vendor 역할로서 국제적인 경쟁력은 미비한 상황

3. 시장환경분석

- ☐ 희소금속소재 시장은 산업분야별로 크게 다르게 전망되며, 철강 및 우주항공 소재는 전기전자 및 에너지환경산업에 비해 성장률이 둔화될 것으로 예상
- ☐ 전기전자산업의 희소금속소재는 투명디스플레이에 사용되는 In과 형광체, 연마제, 영구자석 등에 사용되는 희토류 금속이 핵심소재이며, 전방산업인 LCD, 모터 산업의 급성장에 따라 연평균 15% 이상의 성장률이 예상
- ☐ 희소금속소재기술의 수송기기용 기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 희소금속소재 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량 대비 수입량이 대폭 감소

4. 기술환경분석

- ☐ 희소금속은 한국 뿐 아니라 미국, EU, 일본, 중국 등 세계 모든 국가에서 공통적으로 국가전략금속으로 지정하고 있는 원소가 대부분이며, 매장량이 매우 적어 공급량과 가격이 불안정
- ☐ 일본 원자력 연구개발기구와 아사카 이화학연구소는 일본 원자력 연구개발기구가 개발을 진행하고 있는 '에멀전 플로우법'(Emusion Flow)을 이용해 광학 유리 폐기물과 저품위 희토류 원료에서 산처리 등에 의해 용출시킨 희토류를 저비용, 고효율로 순도 99.999%(5N)까지 분리·정제하는 데 성공함
- ☐ 연구소기업인 하이퍼나인은 연구소기업은 6N급 갈륨 및 인듐 금속 제조, 4N급 몰리브덴 및 귀금속 고 순도화에 주력함으로써, 기존 모기업 사업 분야(4N 갈륨 금속 제련)와의차별화를 꾀함은 물론, 신규시장(Blue Ocean)을 개척

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 희소금속 수요산업인 철강, 화학 및 전자분야의 건전한 사회기반 구축 • 세계 최고의 투명디스플레이 기술력을 확보하고 LCD TV 최고 생산국	• 희소금속 관련 사업 기반 미약 • 최근 10여 년간 연구소 및 대학의 관련 연구인력 배출 저조로 핵심 인력자원 부족하며, 기초연구 기반 취약 • 국내 희소금속의 지하자원이 부족 및 관련 리사이클링 기술 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부 및 국가출연연구소 중심으로 희소금속 자원회수 및 수요 연구 수행 • 희토류 영구자석의 원천특허 시효만료로 국내 업체의 시장진입 가능 • 녹색성장 정책 강화로 관심집중 • 희소금속에 대한 전략적 비축 및 경쟁력 강화	• 자원부국의 자원 무기화에 따른 수급불안정 • 일본, 미국, EU등 소재 및 부품산업 선진국의 희소금속산업 분야 견제 • 희소금속 대체 기술개발을 통한 희소금속의 수요 감소

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 희소금속 수요 대비 지하자원이 부족한 상황에서 정부/중소기업 중심으로 희소금속 등 유가금속의 회수 및 소재개발 추진 필요**

➜ **우수한 기초연구인력이 산업분야에 지속적으로 배출되도록 희소금속기반의 소재 및 부품 관련 R&D를 국가차원에서 추진하여 국내 Infra 구축**

6. 전략제품 기술로드맵



생산기반

- 렌즈금형
- 특수주조
- 친환경 고효율 용접장치
- 핫스탬핑
- DLC코팅
- 건/습식 하이브리드 표면처리
- 표면경화
- 나노융합 공정 및 장비



생산기반

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 정부차원의 법제화를 통한 뿌리산업 육성 • 뿌리산업 인력수급 원활화 지원 • 스마트팩토리, 디지털화 등 신성장 산업과의 융합 지원	• 세계 주요 선진국의 뿌리산업 고도화를 위한 정책 활발
산업	• 전자, 로봇, 정보통신, 에너지, 환경 등 전방산업의 성장에 따른 뿌리산업 시장 확대 • ACE산업으로의 변신을 위한 노력 지속 • 경량소재의 적용을 위한 공정기술개발 활발 • 초소형·초정밀 제품수요 증가 • 제품 공정의 융복합화	• 자동차, 조선, 철강 등 뿌리산업에 막대한 영향을 주는 전방산업의 국내경쟁력 약화 • 초미세먼지, 에너지소비증가 등 환경문제 부각 • 3D산업이라는 인식으로 인한 고급인력 수급 어려움
시장	• 전방산업의 수요증가에 따라 세계 뿌리산업 시장의 전망 밝음 • 국내 반도체, 전자 등의 수요증대에 따라 시장 성장이 지속될 것으로 예상	• 국내 뿌리산업은 신흥시장과 선진국 사이에서 경쟁력 확보 어려움
기술	• 환경친화적 뿌리기술 개발수요 증대 • 자동차, 전자 산업 등에 적용되는 경량소재 적용 확대 • 미래지향적 신기술 융합화 지속 • 고효율/고부가가치화 기술개발 요구 증대	• 국내 뿌리산업의 주요 공정장비의 대부분을 수입에 의존 • 뿌리산업의 원천기술 확보 부족

뿌리산업 지원정책 확대 | 신산업 육성에 따른 신시장 창출 | 기존 주력산업의 경쟁력 약화 | 환경친화적 기술개발 필요 | 고부가가치 기술개발 요구 | 수입 의존적 공정장비

중소기업의 시장대응전략

➜ 정부의 스마트팩토리, 디지털화 등의 지원정책을 활용하여 ACE산업으로 변화
➜ 전자, 로봇, 정보통신, 에너지, 환경 등 새로운 신산업에 적용 가능한 뿌리기술 확보
➜ 경량소재 적용기술 확보로 글로벌 경쟁력 강화
➜ 환경친화적 뿌리기술 개발을 통한 환경문제 대응 및 신시장 창출
➜ 공정장비, 나노융합장비 등 해외의존적 장비 시장의 국산화 기술개발
➜ 고효율, 고부가가치화 기술 확보를 통한 시장경쟁력 강화

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
생산기반	렌즈금형	렌즈금형은 유리 및 플라스틱 등의 소재를 기반으로 만들어진 광통신장치, 광저장장치, 결상기기, 광 계측/제어기기, 의료 광학기기 등 각종 광학기기를 구성하는 핵심 광학 소자 및 부품으로 렌즈, 프리즘, 반사경, 회절격자 등으로 구성
	특수주조	특수주조 공정은 일반적인 주조기술과는 다르게 특수한 기능을 부여한 주조공정으로 주물사 등 폐기물의 발생이 없는 소실모형주조, 에너지를 저감할 수 있는 반용융 주조, 복잡형상 제품을 주조할 수 있는 원심주조 등이 포함
	친환경 고효율 용접장치	아크용접, 저항용접을 비롯한 일반적인 용접공정에서 발생하는 미세먼지, 초미세먼지 등을 절감하고 에너지효율을 향상이 가능한 용접장치
	핫스탬핑	자동차 경량화를 위한 판재성형의 핵심기술로 핫스탬핑 금형은 초고장력 강판 생산을 위한 핫스탬핑 성형에 사용되는 금형을 의미
	DLC코팅	다이아몬드의 주성분인 탄소성분의 가스를 이용하여 진공상태에서 플라즈마를 발생시켜 원하는 표면에 코팅막을 증착하는 기술
	건/습식 하이브리드 표면처리	진공, 플라즈마, CVD 등 건식 공정의 융복합 또는 건식공정과 습식공정의 융복합을 통해 기존공정의 문제점을 해소하고, 제품의 기능을 향상시킬 수 있는 하이브리드 표면처리 공정기술
	표면경화	표면부에 부분적인 열처리 또는 고용강화 효과를 보일 수 있는 원소를 침투시켜 높은 경도를 부여하고 내부는 높은 강인성을 가진 조직으로 만들어서 내마모성, 내피로성과 내충격성을 동시에 부여하기 위한 열처리 기술
	나노융합 공정 및 장비	나노 소재 또는 소자 제조에 필요한 기본요소(building block)를 제조하거나, 이를 조립 또는 가공함으로써 기능을 부여하는 제조공정 장비를 포함

렌즈금형

1. 개요

☐ 렌즈금형은 유리 및 플라스틱 등의 소재를 기반으로 만들어진 광통신장치, 광저장장치, 결상기기, 광 계측/제어기기, 의료 광학기기 등 각종 광학기기를 구성하는 핵심 광학 소자 및 부품으로 렌즈, 프리즘, 반사경, 회절격자 등으로 구성

☐ 렌즈 부품의 성형을 위한 금형 기술은 초정밀 금형설계 및 가공, 코팅, 소재기술과 고정밀 광학부품의 최적 성형공정 개발을 위한 초정밀 성형기술을 포함

☐ 렌즈 부품의 성형을 위한 금형 기술은 금형을 제조하기 위한 기초부품, 금형을 제조하는 중간가공(품), 그리고 렌즈용 금형 완제품으로 구분

2. 산업환경분석

☐ 금형산업은 대량생산을 지원하기 위한 뿌리산업 중 핵심 기반산업이며, 금형 설계나 제작 시 납기 단축, 제품의 품질문제를 해결함으로써 제품 디자인의 성능도를 향상시키는 제조기반 근간 산업

☐ 렌즈금형 산업은 광학부품의 적용 제품인 광학기기(휴대폰, 카메라, TV, 프로젝터 등)의 산업특성에 매우 크게 의존

☐ 국외의 경우, 중국은 일반금형의 가격경쟁력으로 생산·수출 세계 1위, 선진국은 마이크로/나노금형, 렌즈금형 등 고부가가치 기술에 집중

☐ 렌즈금형을 포함한 뿌리기술은 최종제품으로 나타나진 않으나, 국가 주력산업과 로봇, 항공기, 신재생에너지 등 新성장동력 산업의 부품·소재의 품질 경쟁력과 생산성을 좌우하는 핵심기술로서 전방수요산업에 미치는 파급효과가 매우 큼

3. 시장환경분석

- ☐ 렌즈 부품 시장 중 가장 큰 비구면 렌즈시장은 2015년 약 4조 760억원으로, IT산업의 급속한 발전과 더불어 수요가 폭발적으로 증가하여 2020년까지 약 12.8% 성장세를 보일 것으로 전망
- ☐ 국내 비구면 렌즈 시장은 2000년대 접어들면서 휴대폰에 카메라가 적용되면서 급속히 시장이 증가하였으며, 2015년 기준 1조 5,643억원 규모의 시장을 형성하였으며 2020년에는 2조 7,692억원 규모의 사장으로 성장할 것으로 전망
- ☐ 렌즈금형의 무역현황을 분석하면 유리금형과 플라스틱 렌즈금형 관련 수출품목에 대하여 무역현황을 살펴보았으며, 최근에는 수출량은 크게 성장하고 있는 반면 수입량의 증가는 미미

4. 기술환경분석

- ☐ 금형은 제조업의 기반 기술로서 기술축적이 중요하며, 주문형 다품종 소량생산의 특징을 갖고 있는 대표적인 산업으로 인식되어 왔으나, 융복합화의 확산과 글로벌 경기침체 및 친환경적 요소의 중요성이 강조되면서 금형기술의 패러다임도 변화
- ☐ 일본 등에서는 금형기술의 고부가가치화를 지향하기 위한 전략으로서 이미 2000년대 중반부터 ‘모노쯔꾸리 기반 기술 고도화 사업’등을 통하여 해당 기술에 대한 기술개발 로드맵을 작성하고 사업화를 위한 기술개발을 지원
- ☐ ㈜에이옵틱스는 16M급 휴대폰 카메라 렌즈금형을 개발하기 위해 ‘Cavity 수의 증가에 따른 Cavity별 렌즈 정밀도 편차 최소화 기술’, ‘렌즈 양면 간의 Decenter 최소화 기술’, ‘렌즈금형 코아면의 초정밀 형상가공 및 보정가공 기술’, ‘초정밀 렌즈 사출성형 기술’등을 개발

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 렌즈금형을 통한 대량생산 가능 • 높은 사출금형 기술을 활용한 렌즈 생산 가능	• 고정도 렌즈 생산을 위한 기술장벽 높음 • 고가의 금형가격으로 인한 적용 미미
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 스마트폰, 프로젝터 등 렌즈 적용 스마트기기 보급 확산 • 금형기술의 패러다임 전환으로 적용기술개발 활발	• 일본의 선진 기술을 보유한 기업의 글로벌 시장 장악력 유지 • 스마트폰, 가전, 자동차 등 국내 전방산업의 성장 정체

중소기업의 시장대응전략

➜ **스마트기기 보급 확산에 따른 렌즈 수요 증대의 대응한 고정밀 렌즈 생산을 위한 금형 기술개발**

➜ **높은 금형의 단가를 낮추고 렌즈 제조의 생산성 향상을 위한 기술개발 필요**

➜ **일본 등 글로벌 기업에 대응하기 위한 고정밀의 비구면 렌즈 개발을 통한 전방산업의 경쟁력 강화**

6. 전략제품 기술로드맵

렌즈금형 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		핫스탬핑 기술 단점 보완 기술 개발	핫스탬핑 기술 고도화	핫스탬핑 적용범위 확대	핫스탬핑 적용을 통한 초고강도 제품 개발
렌즈금형 핵심기술	초정밀 금형설계 및 가공기술	마이크로 렌즈 금형 기술 비구면 렌즈 금형 기술 3D프린팅 기술 활용 금형 제조기술			초정밀 금형 설계 및 금형 제조 생산성 향상
	초정밀 성형 기술	광학렌즈 어레이용 유리 소재의 열간 엠보싱 성형 기술 광학렌즈 사출성형 산포도 제어기술 멀티캐비티 렌즈 사출금형을 통한 생산성 향상 기술			고품질 광학렌즈 생산을 위한 제조 기술개발
기술/시장 니즈		렌즈의 활용 확대에 따른 수요 증가 대응 금형 개발 필요	비구면 렌즈 요구 확대에 따른 기술개발 활발		초정밀 사출렌즈 금형 기술개발 확대

특수주조

1. 개요

☐ 주조는 금속을 용해하여 일정한 주형 속에 주입한 후 냉각/응고시켜 목적으로 하는 모양으로 만드는 작업을 말함. 이 중 특수주조공정은 주조공정을 공정기술에 따라 주형을 중심으로 소모성 주형, 비소모성 주형(금형) 기반의 일반주조공정과 더불어 추가적으로 분류되는 기술을 의미하며, 정밀주조 혹은 특수주조로 표현

☐ 특수주조는 정밀주조, Lost foam, 반고상 주조, 원심주조, 복합재 주조 등 하위 분류가 가능하며, 고부가가치 기술로 특수 부품 생산에 주로 적용되는 기술

☐ 특수주조기술은 극한조건에서의 요구 성능을 충족시키기 위한 내열재료 및 우주항공부품이 주류를 이루기 때문에, 고부가가치를 얻을 수 있는 다품종 소량 생산에 적합

2. 산업환경분석

☐ 특수주조가 포함되는 주조산업은 생산기반의 중심산업으로 제조업 전반에 걸쳐 가반성과의 연계성이 높은 산업이고, 소재산업과 완제품 조립산업의 중간지점에 위치하며, 주로 부품 및 모듈을 제조하는 산업으로 최종제품의 품질 및 성능을 결정하는 기반 산업

☐ 특수주조를 포함한 주조산업의 전방산업을 살펴보면, 주로 기계 및 기계부품산업, 전기자동차, 철도, 선박 등의 수송산업, 그리고 가정용 전자기기 등 전자제품산업에서 중간재로서 활용되고 있음

☐ 2009년 기준 국내 생산부품(매출액 1억 2,600만 달러)을 살펴보면, 밸브류 25%, 자동차부품 22%, 기계 공구류 20%, 기타 33%로 일반 산업부품 비율이 높은 편이며, 반면 일본은 매출액 4억 3,000만 달러 중 가스터빈 52%, 자동차부품 22%, 기계류 11%항공부품 7%, 기타 8%로 고부가가치 부품 생산비율이 높은 편으로 나타남

☐ 지식경제부 R&D 전략기획단의 ‘대한민국 산업기술비전 2020’ 전망에 따르면 국내 뿌리산업 시장 규모는 2010년 기준으로 약 38조원 수준이며 연평균 약 4%의 성장률을 보일 것으로 전망

3. 시장환경분석

☐ 세계주조시장은 글로벌 금융위기를 기점으로 감소하던 추세에서 벗어나 점차 생산량 및 시장이 확대되고 있는 추세

☐ 국내 주조시장은 2013년 기준으로 약 7.6조 원 규모로 추산(한국산업기술진흥원, '산업융합원천기술로드맵', 2012)되고 있으며, 연평균 약 3% 성장률로 비교적 꾸준하게 성장할 것으로 기대

- 세계적인 추세와 마찬가지로 국내에서도 비철주조산업 생산량이 현저하게 증가하는 추세(2008년 270천 톤, 2011년 451천 톤)이며, 최근 알루미늄 소재의 경우 약 100kg내외의 주조부품이 자동차에 사용

☐ 무역특화지수는 '11년(0.06)부터 '15년(0.44)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수출특화상태로 국내 기업의 수출량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내 특수주조 제품의 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

☐ 정밀성형산업은 국가전략산업(자동차, 디스플레이, 반도체, 전기전자 등)과 주력산업(수송기계 및 모바일산업 등)에 있어 부품·제품의 품질 및 생산성을 좌우하는 기반산업으로 중소기업 중심의 산업분야

☐ 미국은 자국의 3대 항공엔진 제조회사인 General Electrics, Pratt & Whitney 및 Rolls-Royce의 주도 하에 가스터빈 및 에어포일 등과 같은 정밀주조 엔진 부품 전문 제조회사인 Precision Castparts Co., Alcoa Howmet Co. 및 Hitchiner Manufacturing Co. 등을 중심으로 제품을 생산하고 있음. 특히, 최근에는 항공우주관련 대형부품 뿐만이 아니라, 임플란트 및 힙 조인트와 같은 의료용 정밀주조 부품도 생산함으로써 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있음

☐ 국내 주조업체는 약 900개로 추산되지만 대부분의 영세한 규모로 운영되고 있으며 300인 미만인 업체가 점하는 비율이 90% 이상이고, 100인 미만의 업체도 80% 이상을 차지하는 전형적인 중소기업형 산업

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 자동차 양산 기반 기술 보유 • 세계 8위 주조시장 보유 • 특수주조 기술확보로 고부가가치 산업 시장 진입 • 친환경/고품위 기술개발에 의한 타산업 진출	• 특수주조를 위한 인프라 기반의 부족 • 중소기업의 신기술 개발기회 부족 • 양산화를 위한 신뢰성 평가 기술의 기반 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국제적 환경법규 강화로 자동차산업의 고효율화, 경량화 엔진 요구 증가 • 노후 항공기 증가에 따른 교체수요 및 신항공기 개발 수요 증가 • 기계부품 산업의 정밀 주조 수요 지속적 증가	• 정부차원의 법률제정 및 재정지원 부족 • 중소기업 인력난 심각 • 환경문제 이슈 해결 필요 • 한정된 시장규모 내 중소기업 간 경쟁 심화

중소기업의 시장대응전략

➜ **국가 경쟁력 제고에 요구되는 특수주조기술 고부가가치화의 지속적인 증가 추세**

➜ **친환경 공정 도입으로 인한 제조현장 및 환경 개선 노력 증가**

➜ **자동차 엔진효율 극대화를 위한 공정기술 개발 활발**

6. 전략제품 기술로드맵

특수주조 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		핵심요소기술개발	공정기술개발및 시험평가	주조공정최적화/자기화	고부가가치부품제조를위한친환경/스마트정밀주조기술개발
특수주조 핵심기술	일반산업부품	스크랩및희유금속 회수율 향상 기술 정밀주조 주형급속건조 기술			대량생산용제조기술개발
	자동차 산업부품	자동차 터보차저 반중력 주조 기술 정밀주조 부품표면 반응제어 주형제어기술 자동차 실린더 블록용 소실모형 주조부품 제조기술 자동차 기능부품용 고진공 알루미늄 합금 다이캐스팅 기술			엔진효율극대화를위한 공정기술개발
	고부가가치 산업부품	초내열 합금 정밀주조 기술 다성분계 상태도 설계및 해석기술 주조공정 시뮬레이션 기술			고부가가치산업용 고품위특수주조기술개발
기술/시장 니즈		대량생산을통한산업용부품제조에적합한제조기술요구	자동차엔진효율향상을위한3차원형상의제품개발요구		고품위특수주조기술요구

친환경 고효율 용접장치

1. 개요

☐ 친환경 고효율 용접이란 먼지, 금속증기, 슬래그(Slag), 흄(Fume) 및 스패터(Spatter)등이 없는 아크용접공정을 구현하는 장치로서 장치자체의 전기에너지 효율이 높으면서 용접부를 얻기 위한 전기 에너지 소모가 적은 고효율의 용접장치를 의미

☐ 친환경 고효율 용접 장치의 주요 제품은 용접기자재, 용접재료, 용접장치로 분류할 수 있음

- 친환경 고효율 용접장치를 구성하는 범위는 No Spatter, No Slag, No Fume가 가능한 IoT기반 무선통신 기능을 가진 디지털 용접 전원장치 및 용가재 송급장치(서브모터), 수냉식 용접토치, 용접부 냉각장치 등을 포함

☐ 일본의 마쓰시다, 야스카와, 다이헨, 파낙소닉 등은 용접 전원 제어 기술, 전원 설계 기술 등을 바탕으로 원천 기술을 확보하고 독자적인 모델 개발 및 생산

2. 산업환경분석

☐ 세계적인 환경규제의 강화로 흄, 스패터, 슬래그 등 환경오염물질이 적은 용접기술의 수요 증가하고 있으며, 반도체, 바이오, 화장품 생산플랜트의 분야에서 초정밀 초청정 고품질의 용접기술에 대한 수요 증가하고 있음

☐ 제조업의 경기가 어려워짐에따라 경쟁력확보를 위해 고품질, 원가절감의 목표가 대두되고 있으며, 원가절감을 위한 용접 자동화 및 고효율화의 산업구조로 변화하고 있음

☐ 국내의 많은 용접장비가 생산되고 있음에도 불구하고 많은 외국 업체들이 국내시장에 들어와 국내 업체와 함께 경쟁

☐ 후방산업의 소재산업과 기타 부품시장은 중국의 급격한 시장진입으로 인해 국내 업체의 경쟁력이 많이 떨어져 있으며, 중국제품의 기술력이 향상되어 저가이면서 품질이 좋은 제품들이 들어오고 있어 국내 용접 시공 업체의 중국제품의 사용이 증가하고 있음

3. 시장환경분석

❑ 2015년 용접 기술시장은 204억 달러에서 2020년 265억 달러로 성장할 것으로 전망되며 연간 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됨

❑ 통계청에 따르면 전년대비 용접기 자체의 출하량은 감소하는 경향을 보이나 자동화, 고효율화를 위한 용접용 로봇 출하량은 크게 증가하고 있는 것을 알 수 있음

❑ 친환경 에너지 절감 용접 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량은 증가하는 추세

4. 기술환경분석

❑ 각종 부품의 경량화를 위하여 초고강도강 및 경량소재 용접기술과 조선산업 경쟁력 강화를 위한 스마트 Network 기반 고효율 대전류 용접시스템 개발 필요성이 증대되고 있음

❑ 세계 선진 용접관련 기업으로 용접기기 및 용접재료에 대한 솔루션을 제공하는 미국의 링컨, 일본의 고베제강 등이 있으며 오스트리아의 프로니우스는 용접기기, Boehler 등은 용접재료 전문 기업임

❑ 현재까지 국내용접분야의 기술개발은 거의 중공업에서 주도적으로 진행해오고 있음

- 최근 2014년 현대중공업은 해양설비 제작용 티그 로봇으로 생산성을 향상시킨 친환경 TIG용접을 개발하여 자동화 하였음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 깨끗하고 조용한 용접환경 조성 가능 • 스패터와 용접 금속 손실이 없어 고품질의 용접부 확보 가능 • 높은 에너지 효율로 에너지 절감 가능	• 기존의 용접 공정 대비 기술적 어려움 • 높은 용접 장치 가격과 장비의 복잡성으로 인한 적용의 한계가 존재
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 반도체, 바이오약품, 화장품, 생산 플랜트의 폭발전 건설 증가로 인한 친환경 용접 수요 증가 • 특수소재(인코넬, 고급 스테인레스강 등)의 용접 수요 증가 • 니켈합금 등의 육성용접 수요 증가 • 건축, 금속 인테리어, 가구 제품의 수요 증가	• 기술 노하우가 축적된 선진 글로벌 기업의 국내 진출로 인한 경쟁 과열 • 해외기업의 제품 불법복제 및 무단 제작 등의 법적 문제점 발생 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **생산성 향상과 직결된 특화된 용접 공정 기술을 기반으로한 제품 생산**

➜ **뿌리산업의 고효율 에너지 공정을 위한 관련 기술 개발**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 Smart Factory 구축**

6. 전략제품 기술로드맵

친환경 고효율 용접 장치 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		스패터 및 흄저감용접 공정 개발	친환경, 고효율 용접 장치 및 시스템 개발	친환경, 고효율 용접 공정으로 제품 양산	친환경 고효율 용접 공정의 보급
친환경 고효율 용접 기술 핵심 기술	용접 장치 기술	후판 파이프 맞대기 용접 시스템 개발			후판 맞대기 용접의 완전 용입
		알루미늄 맞대기 용접용 탄뎀 토치 TIG 용접 시스템 개발			탄뎀 토치로 안한 생산성 향상
		용접조건 제어, 공정 설계 및 자동 용접 기술 개발			다기능화 디지털 용접
		고전류 고주파수 구현이 가능한 용접 전원 기술 개발			고효율 용접장치 구현
	용접 공정 기술	특수소재(인코넬 및 듀플렉스 스테인리스강 등) 클래딩 용접 기술 개발			내식성 만족 용접부 형성, 용착금속의 양 최소화
		대입열 용접의 용접변형 및 잔류응력 저감 공정 기술			변형 후열처리를 최소화하여 공수 절감
기술/시장 니즈		고효율 용접으로 인한 생산성 향상 제고	특수 소재 용접 공정이 적용된 환경부품 수요 증대		용접의 3D 인식 전환, 작업환경 개선

핫스탬핑

1. 개요

☐ 핫스탬핑 기술은 절단된 강판을 900~950℃ 고온 가열하여 금형 내에서 성형과 냉각을 동시에 하여 150K급 초고강도 부품을 만드는 기술을 의미

☐ 핫스탬핑 방법에는 직접식과 간접식이 있으며, 직접식은 판재를 오스테나이트 온도로 가열한 후, 프레스 성형을 실시하고 금형 내에서 그대로 급랭시키며, 간접식은 최종형상의 90~95%까지 냉간에서 예비성형을 실시하고, 예비성형품을 오스테나이트 온도로 가열한 후 금형으로 옮겨 최종형상으로 조정한 후 급랭시키는 방법

☐ 핫스탬핑 기술의 공급망은 재료 기술, 조업 기술, 장치 기술로 구분할 수 있으며, 이러한 공급망을 통해 자동차, 항공/우주, 철도 등의 수송기기 분야에 적용

2. 산업환경분석

☐ 자동차, 항공기, 방산, 레저, 일반 산업 등 비철금속, Steel을 이용한 제품 중 10~20%는 핫스탬핑 기술을 포함한 단조성형 공정을 통해 제품이 생산

☐ 철강업체들은 제강, 압연 등의 철강 기술이 발전하면서 업체별 고유 강종들을 개발

☐ 국내에서 열간스탬핑 기술을 적용하여 자동차 부품을 제조하는 대표적인 기업은 현대하이스코로서 2004년부터 열간스탬핑 기술에 대하여 소재, 공정, 시험평가법 등 전 과정에 관한 연구개발을 추진

☐ 초기의 강판은 생산 기술의 한계로 무른 성질의 연질 강판이 주류를 이루었으며, 이후 철강 기술의 발전을 바탕으로 자동차의 안전성, 연비 규제가 강화되면서 강도가 향상된 새로운 강판을 필요

3. 시장환경분석

☐ 소성가공 산업은 단조, 압출·인발, 판재성형, 특수성형 등이 서로 복합적으로 연계되어 있기 때문에 개별적인 시장규모를 정확히 산출하기 어려우며 전방산업의 영향을 많이 받는 산업으로 전방산업의 동향을 살펴보는 것이 중요

☐ 국내 판재성형 분야는 2015년 기준 약 3조 1,050억 달러 규모의 시장을 형성하였으며, 자동차 분야의 시장성장률에 힘입어 연평균 성장률은 4.7%로 세계시장 성장률보다 높게 나타남

- 국내 판재성형 산업은 자동차 부품 분야의 의존도가 세계 시장보다 높게 나타나고 있으며, 이로 인하여 국내 자동차 산업의 영향력이 높은 것으로 판단

☐ 핫스탬핑의 무역현황을 분석하면 핫스탬핑 기술과 관련된 금형, 성형제품 등의 수출품목에 대하여 무역현황을 살펴보았으며, 최근에는 수출량의 증가보다 수입량의 증가세가 높음

4. 기술환경분석

☐ 핫스탬핑에 관한 연구개발은 핫스탬핑의 결점을 해결할 수 있는 기술과제를 중심으로 추진될 것으로 전망

☐ 세계 최대의 자동차 시장이자 생산국이며 전통적으로 철강 산업이 발달한 북미(미국, 캐나다)의 경우 GM, 포드, 크라이슬러 등의 자동차사와 US스틸, AK스틸 등의 철강회사가 핫스탬핑 성형 기술개발을 주도

☐ 국내의 경우에도 몇몇 자동차 부품 제조업체에서 열간스탬핑 기술을 도입하여 기업 단독 또는 산학협력으로 자동차 부품의 제조기술을 개발하여 루프레일, 센터필라, 범퍼빔 등을 생산

- 기술개발 활동도 비교적 활발하여 맞춤형 부품의 제조방법, 열간에서 성형과 후가공을 동시에 수행하는 방법을 위시하여 가열장치, 금형기술, 재료기술 등에 관한 특허도 다수 출원

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 핫스탬핑 성형 기술의 다양한 이점 • 핫스탬핑 적용 부품의 수요 다각화	• 핫스탬핑 장치 등 원천기술 확보 부족 • 핫스탬핑 공정의 단점으로 인한 적용 미미
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 주력산업 고도화 정책 • 자동차, 철강 등 주력산업의 세계적 기술수준 • 전방산업의 초고강도 부품 수요 증가	• 글로벌 기업의 국내시장 진출 가속화 • 자동차, 조선, 철강 등 주력산업의 성장 정체

중소기업의 시장대응전략

➜ **핫스템핑 기술의 다양한 이점을 유지하며, 단점을 보완하는 기술개발을 통해 적용분야 확대**

➜ **핫스탬핑 적용부품 확대를 통한 주력산업에 글로벌 경쟁력 강화**

➜ **정부의 주력산업 고도화 정책을 활용한 원천기술 확보를 통해 기술경쟁력 강화**

6. 전략제품 기술로드맵

핫스탬핑 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		핫스탬핑 기술 단점 보완 기술 개발	핫스탬핑 기술 고도화	핫스탬핑 적용범위 확대	핫스탬핑 적용을 통한 초고강도 제품 개발
핫스탬핑 핵심기술	성형기술	성형 및 열처리 복합 Hot Stamping 기술 초고강도 차체부품 제조를 위한 복합 하이브리드 성형 기술 생산성 향상을 위한 전/후공정 개선 기술			Hot Stamping 성형 기술 고도화
	장치기술	적층가공 기술을 적용한 핫스탬핑 금형 제작 기술 가열로 내 분위기 모니터링 기술 핫스탬핑 공정의 생산성 향상 기술			Hot Stamping 기술의 생산성 향상
기술/시장 니즈		핫스탬핑 기술적용분야 확대	초고강도 강판의 시장요구 증대		핫스탬핑의 단점을 보완할 신기술개발 확대

DLC코팅

1. 개요

- ☐ Diamond-Like Carbon(다이아몬드상 카본필름, DLC)은 다이아몬드의 주성분인 탄소성분의 가스를 이용하여 진공상태에서 플라즈마를 발생시켜 원하는 표면에 코팅막을 증착하는 기술
- ☐ sp3 결합구조로 되어있는 다이아몬드는 높은 경도와 낮은 마찰계수, 높은 투과도와 저항률을 가진 것 특징이며 sp2 결합구조의 흑연은 낮은 경도(<500)와 불투명한 투과도와 전기전도성을 보유
- ☐ DLC코팅 기술은 DLC소재, DLC코팅 공정, DLC 응용 기술로 구분

2. 산업환경분석

- ☐ 수송기계, 항공우주, 공구, 의료 등 산업전반에 사용되고 있는 부품소재의 고효율, 장수명 요구 증대 및 가혹한 사용환경에서 내구수명과 기능성을 증대시키기 위한 플라스틱, 금속 등의 소재 개발 중요성이 더욱 부각
- ☐ 후방산업의 장비분야에 있어 코팅장치 및 전원공급장치 분야는 국내기술 수준이 85%이상 임에도 불구하고 신뢰성에 대한 부정적인 인식으로 인해 해외제품의 선호도가 높으며 고순도의 고체타겟 및 반응가스 소스는 전량 수입에 의존하고 있는 실정임
- ☐ 국내 DLC코팅관련 서비스를 제공하는 대표 업체로는 동우HST, 국민진공, 제이엔엘테크, 이온본드 코리아, 올리콘발저스코팅코리아, 에이트에프(ATF), 케이디엘씨(KDLC) 등 중소, 중견기업이 시장을 점유
- ☐ DLC코팅 필름의 특성제어를 위해서는 기존의 코팅공정 기술과 고밀도 에너지원, 자동제어 시스템 등과의 융복화가 필요함에 따라 전원공급장치 및 증착 장비, 자동화 제어시스템의 개발이 활발히 이루어지고 있음

3. 시장환경분석

- ☐ 코팅 관련 산업의 시장 규모는 크게 화학증착(CVD)과 물리증착(PVD) 시장으로 구분했을 때 2010년 이전에는 물리증착과 화학증착 시장이 각각 60대 40 정도를 점유하고 있었으나 2010년 이후에는 50대 50 정도로 CVD 시장이 다소 커지고 있는 상황
- ☐ 국내 건식코팅 시장은 자동차산업 위주 적용확대로 공정 증가율이 CVD 및 PVD 공정에 비해 증가하는 추세
- ☐ DLC코팅 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 코팅 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 최근 무역현황을 살펴보면 수출량은 증가하고 있으며, 수입량은 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 미국은 1970년 이후 플라즈마를 이용한 부품소재, 절삭공구 및 금형 등의 고경도화와 내마모 증대를 위한 코팅기술의 연구개발을 수행하였으며 Southwest Research Institute, EWI, Argonne 국립연구소 등을 중심으로 고경도, 저마찰 특성을 동시 구현하는 코팅소재 및 장치 개발과 수송기계 부품적용을 위한 연구를 수행 중
- ☐ 1970년 이후 기계 산업의 고속 성장에 따라 미국은 플라즈마기술을 이용한 절삭 공구 및 금형 등의 경도 향상 및 내마모성 증대 개념으로 코팅 기술을 상용화
- ☐ 2000년 이후, 고경도 나노 코팅 소재 중 가공 공구 및 금형상의 코팅 기술은 대부분 산업체 위주로 개발이 진행되었으며, 2009년 지식경제부의 소재원천개발사업의 지원을 받아 새로운 나노 코팅 소재 및 공정 기술의 연구 개발이 진행

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 뿌리기술의 파급효과 큼 • DLC코팅 기술을 통한 고경도 부품 개발 가능	• DLC코팅 중소기업의 선행기술개발 인식 부족 • DLC코팅 기술의 생산성이 낮아 적용 한계
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 뿌리산업 지원정책 확대 • DLC코팅 기술 수요 증가	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 대체 기술 개발 역시 활발히 이루어지고 있음

중소기업의 시장대응전략

➜ 부품의 고기능화, 장수명화 수요에 대응하는 DLC코팅 기술개발을 통한 해외시장 진출

➜ DLC코팅 기술의 약점을 극복하여 적용범위 확대를 통한 경쟁력 강화

6. 전략제품 기술로드맵

DLC코팅 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		DLC코팅 적용 부품 기술 개발	DLC코팅 기술의 고도화	DLC코팅의 생산성 향상 기술개발	DLC코팅이 적용된 고경도 부품의 생산성 향상
DLC코팅 핵심기술	DLC 코팅 공정기술	DLC코팅과 경질하드코팅 복합장치 및 공정 기술 DLC(ta-C) 후막코팅 기술 대량생산용 In-line DLC코팅 장비 제조 기술			DLC코팅의 적용 확대를 위한 기술개발
	DLC 응용기술	고내식성의 표면산화막 형성/코팅 기술 랜딩기어용 내마모 코팅 기술			DLC코팅 적용을 통한 고성능 부품 개발
기술/시장 니즈		DLC코팅의 수요 증대	코팅 공정 및 나노코팅 박막 설계 기술 발전		DLC코팅을 통한 고내식, 고경도 부품 개발 필요

건/습식 하이브리드 표면처리

1. 개요

☐ 진공, 플라즈마, CVD 등 건식공정의 융복합 또는 건식공정과 습식공정의 융복합을 통해 기존공정의 문제점을 해소하고, 제품의 기능을 향상시킬 수 있는 하이브리드 표면처리 공정기술을 의미

- 건/습식 하이브리드 표면처리기술은 응용범위에 따라 반도체·디스플레이용 표면처리, 광학·필름용 표면처리, 자동차용 표면처리 등으로 분류

☐ 건/습식 하이브리드 표면처리는 건식 공정의 융복합 기술과 건식공정과 습식공정의 융복합 기술이 있음

☐ 건/습식 하이브리드 표면처리 기술분야은 산업분야에 따라 수요기술이 결정되는데, 주요 전자기기 분야는 반도체, 디스플레이, LED, 태양전지, PCB 등으로 분류할 수 있으며, 전자기기용 미세 구조체 도금기술은 각각의 분야에서 제품 성능 향상을 목적으로 적용되는 표면처리 기술을 모두 포함

2. 산업환경분석

☐ 건/습식 하이브리드 표면처리 분야의 시장은 반도체 디스플레이, 광학 및 필름, 자동차 부품 등으로 매우 다양하게 구성되며 건식 시장의 성장과 함께 성장이 예상되며 세계시장은 연간 11.2%의 성장률로 빠르게 성장할 전망

☐ 국내 건식/습식 하이브리드 코팅 관련 기술은 디스플레이나 모바일 등을 제외하고는 기반기술이 열악한 상황임

- 최근 철강업계 등에서 강판이나 연료전지 분리판 등에 건식코팅 기반의 융합 기술을 적용하려는 연구가 진행되고는 있으나 그 이외의 분야에서는 기술개발은 물론 실용화 분야에서도 영세성을 면치 못하고 있음

☐ 자동차용 건/습식 하이브리드 표면처리 분야에서는 친환경의 중요성이 대두되면서, 차량 경량화 기술이 핵심기술로 떠오르고 있음. 진공기술의 발전과 고속 대면적 증발원의 기술 개발과 함께 건식 기술간의 융복합을 기반으로 고경도 및 저마찰을 동시에 구현하는 기술이 상용화 될 것으로 예상됨

☐ 1990년대 후반부터 박막 제조에서도 융복합이라는 용어가 등장하였음. 현재는 상업용 공정에서도 융복합 공정이 적용되고 있음

- 융복합 종정의 등장으로 단층 및 다성분계에 대한 연구도 심도 있게 연구되어 많은 물질계가 실용화되었음

3. 시장환경분석

- ☐ 국내에서는 건/습식 하이브리드 표면처리의 기반 기술이라 할 수 있는 건식 코팅 관련 기술은 디스플레이나 모방일 등을 제외하고는 기반기술이 열악한 상황이나, 후방 산업인 반도체 디스플레이, 광학 및 필름, 자동차 부품 시장의 성장으로 계속해서 가파르게 성장할 것으로 전망
- ☐ 국내 건/습식 하이브리드 표면처리 기술 시장규모는 2015년 기준 약 7억원으로 추산되며, 연평균 성장률은 9.0%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 약 10억원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상
- ☐ 무역특화지수는 '11년(-0.61)부터 '15년(-0.66)까지 다소 감소한 것으로 나타나 점차 수입특화 상태로 국내 기업의 수입량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 표면처리 제품의 해외 시장진출이 줄어들고 수입이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

- ☐ 일반적으로 반도체 부분의 표면처리 및 코팅 장비의 경우에는 Applied Materials사(미)에서 주로 공급하고 있으며, 디스플레이 분야에서는 일본의 Ulvac이 국내업체에 공급하고 있는 실정임
- ☐ 국내에서는 건/습식 하이브리드 표면처리의 기반 기술이라 할 수 있는 건식 코팅 관련 기술은 디스플레이나 모방일 등을 제외하고는 기반기술이 열악한 상황임
- ☐ 재료연구소 기업지원센터에서는 중소·중견기업으로 대상으로 R&D 지원 및 표면처리 분석 지원 사업을 운영

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 반도체·디스플레이 산업 중심으로 제품의 고급화로 인한 표면처리 기술 개발 급진전 • 고기능성 및 내구성 확보를 위한 표면처리 기술의 확대 • 에너지 자원 부족에 따른 에너지 절약 기술 관심 고조	• 건/습식 표면처리 기술 선도형 중소기업체 부족 • 설비의 낙후 및 전문 인력이 부족함. 처리비용 증가추세 • 대기업의 거대 자본 논리로 시장편성 가능성
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 새로운 제품의 등장에 따른 수요층의 다양화 • 휴대용 전자기기의 빠른 교체 주기에 따른 수요 증가 • 복합 다기능 표면 기능의 적용으로 다양한 시장 창출 가능	• 중소기업의 제품 공급망 및 시장 판로의 비용증가로 인한 제품 가격 경쟁력 약화 • 선진국의 표면처리 원천기술 및 지적재산권 독점 • 중국 등 기술신흥국 기술력 급성장 및 가격 경쟁력 열세

중소기업의 시장대응전략

➜ **기존 기술의 장점은 부각, 단점은 감소시킬 융복합 기술 개발**

➜ **정뿌리산업의 에너지 효율성 향상을 위한 관련 기술 개발**

➜ **선진국과 경쟁력 확보와 중국과의 경쟁에서 확고한 우위 확보를 위한 원천기술에 대한 계속적인 투자 필수**

6. 전략제품 기술로드맵



표면경화

1. 개요

☐ 표면경화 기술이란 제품의 표면부에 부분적인 열처리 또는 고용강화 효과를 보일 수 있는 원소를 침투시켜 높은 경도를 부여하고 내부는 높은 강인성을 가진 조직으로 만들어 내마모성, 내피로성과 내충격성을 동시에 부여하기 위한 열처리 기술을 의미

☐ 표면경화 기술은 물리적인 방법과 화학적인 방법의 크게 두 분야로 구분되며 각 기술은 사용 가스나 분위기, 에너지 발생 방법 등에 따라 다양한 기술로 분류

☐ 표면경화기술은 제품 분류 관점에서 분류 외에 열처리 기술을 구성하는 공정 설계 기술, 공정 기술, 제품 적용 기술, 장비 기술, 관련 평가 기술, 소재 기술 등이 포함

2. 산업환경분석

☐ 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업으로 소재산업과 완제품 조립산업의 중간지점에 위치하며, 주로 부품 및 모듈을 제조하는 산업으로 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 산업

☐ 후방산업은 열처리 관련 소재, 열처리의 원부재료, 열처리 공정 장비 및 부대설비로 구성되고, 장비의 경우 대부분이 중소기업에서 선진장비를 모방수준에서 제조

☐ 전세계 190여개의 지부를 가진 Bodycoate사가 10억 달러, 일본 파커 사가 3억 달러, 유럽의 알바츠 3억 달러, 미국 블루워터 1억 5천만 달러, 일본 도화광업이 1억 5천만 달러, 프랑스 HEF사가 1억 2천만 달러, 일본 오넥스사가 1억만 달러, 동연써모가 9천만 달러, 이연피스톤 8천만 달러 등이며, 유럽에 약 400여개, 일본 300여개, 미주 500여개 중국에 약 3,000여개, 한국에 900여개의 회사를 포함 전세계 시장 1,800억 달러 시장 형성

☐ 후방산업인 장비산업은 최근 고효율 장비의 개발, 신속공정 및 후공정 최소화, 로개폐 및 사용 중단 최소화, 치구무게 감소, 이전 공정의 잠열 사용 방안, 공정 최적화 및 시뮬레이션 기술의 도입을 통해 에너지 효율이 높은 공정 및 장비 개발 달성 노력 필요

3. 시장환경분석

- ☐ 표면경화 기술은 자동차, 가전, 건설자재, 수송기기, 산업용 기계 등 대부분의 산업의 제조공정 중의 일부로 적용되고 있으며 독자적인 시장을 형성하기 어려운 뿌리산업으로 표면경화 산업은 전방산업의 영향이 매우 큰 산업으로 수요의 정확한 예측이 힘든 상황
- ☐ 국내 열처리 기술 시장규모는 2015년 기준 3조 7,600억원으로 추산되며, 연평균 성장률은 17.4%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 8조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상
- ☐ 표면경화 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 한계가 있어 수출품목 중 열처리 장비 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

- ☐ 기어 재료로 고탄소강의 소재를 사용할 경우 열처리에 의해 높은 경도를 얻을 수 있으나 동시에 강한 충격에 잘 부러지는 취성을 가지게 되어 표면은 경도가 높고 내부는 질긴 성질을 가진 조직으로 제어함으로써 강한 하중 하에 사용되는 부품에 최적화 가능
- ☐ 열처리 선진국인 유럽 및 미국의 경우, 친환경 기술을 제외한 나머지 저가 공정 기술들은 대부분 중국으로 기술이전 되었으며, 최근에는 지식경영 산업으로 전환
- ☐ 국내 열처리 업계의 주요 처리 부품은 자동차 부품이 50~60%에 달하며 이후 기계부품, 금형, 건설기계부품, 전자부품 순

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 표면경화 기술의 적용분야 확대 • 뿌리기술의 파급효과 큼 • 표면경화 기술개발 활발	• 표면경화 중소기업의 선행기술개발 인식 부족 • 뿌리기업의 3D 인식 지속
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 뿌리산업 지원정책 확대 • 전방산업의 성장에 따른 시장확대 • 수입대체효과 향상	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 에너지절감 요구 확대 • 환경문제 부각

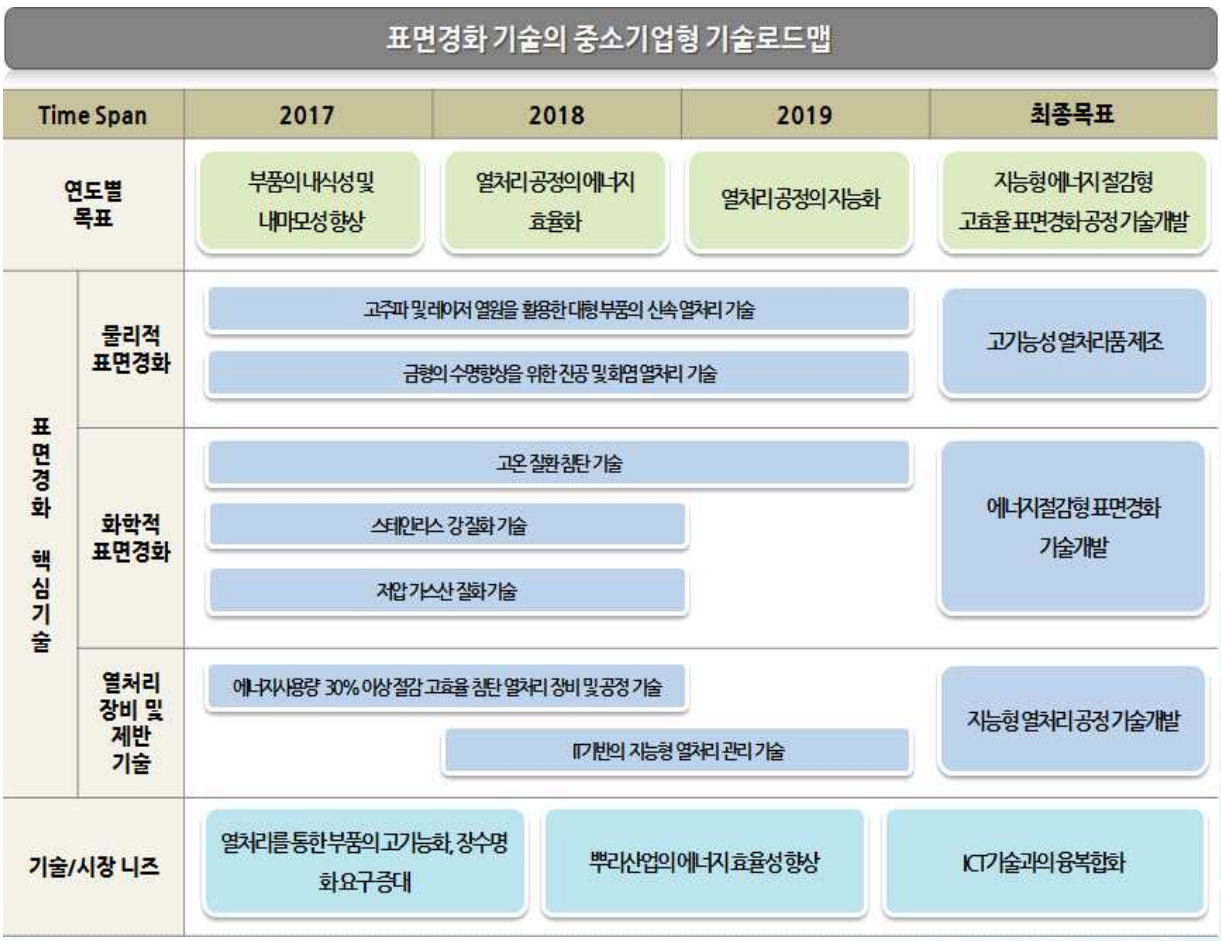
중소기업의 시장대응전략

➜ 부품의 고기능화, 장수명화 수요에 대응하는 표면경화 기술개발을 통한 해외시장 진출

➜ 정뿌리산업의 에너지 효율성 향상을 위한 관련 기술 개발

➜ ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 공정을 개선

6. 전략제품 기술로드맵



나노융합 공정 및 장비

1. 개요

☐ 나노융합 공정 및 장비는 나노기술(NT)을 기반으로 하여 IT, BT, ET, RT, ST분야에서 신규 창출되는 극미세·극초정밀의 생활·산업용품을 제조하기 위한 공정 및 장비기술과 공정관련 해석, 설계, 제어, 측정, 조립기술의 총칭으로 정의

☐ 융합 나노 응용 기술제품으로는 플렉시블디스플레이, CT, MRI, 고집적 메모리 자기저장 매체, 초절전 고휘도 광시야각 디스플레이, 나노의료치료제, 나노생체소재, 나노진단재, 초고속 충전 2차전지, 나노임프린터, 기타 농업, 우주, 기계, 조선의 나노 융합 분야를 포함

☐ 나노 융합 응용 분야는 전자 · 통신, 재료 · 제조, 의료, 생명공학, 환경 에너지, 국방, 항공우주 등 다양한 분야에 적용, 이에 따른 측정 · 계측 시스템, 유전자 분석 · 조작 장치, H/W, S/W, 나노 분석 로봇 등이 나노 융합 응용 장비로 포함되어 활용

2. 산업환경분석

☐ 나노 공정 및 측정 장비 산업은 나노소재 대량생산, 응용 제조, 반도체 및 디스플레이를 비롯한 IT 부품의 생산 공정에 이용되는 핵심 기술

☐ 나노 장비 분야는 차세대 반도체, 플렉서블 디스플레이, 전자 부품, 환경/에너지 부품 등 다양한 분야의 산업에 적용 가능한 기술로, 소재의 특성 및 응용 분야에 따라 장비의 특성이 결정되므로 원천기술 및 노하우 없이는 경쟁력 확보가 어려운 산업

☐ Nanonex는 저가 고기능, 서브 나노스케일 정밀도로 오버레이 정렬이 가능한 3-D 나노 구조 나노 임프린트 리소그래피(NIL)를 개발 판매 중이며, 미국의 80% 시장을 독점

☐ 나노 의료기기 산업 응용 장비는 고령화 및 도시화 · 인구 밀집화로 인하여 암 또는 전염성 · 감염성 질병의 대규모 유행 가능성이 높아지며, 이에 대한 나노 기반 초고감도 원격진료장비, 구소진단 치료기, 고안전성 진단영상 장비 및 신호마커 등의 고감도 · 고안전 · 고신뢰 진단 장비 제품으로 진화

3. 시장환경분석

☐ 반도체, 디스플레이, 에너지 소자 등의 타 산업에서 나노기술 활용이 증가 하고 있는 추세로 나노 융합제품의 저비용, 고품질, 고속 양산 가능 나노 융합 공정 및 측정 장비 개발 요구되고 있는 실정

☐ 나노융합 응용장비 분야의 국내시장 규모는 '15년 43억 2,400만 달러 규모이며, '13년부터 '15년까지 연평균 20.7% 성장하였으며, 이러한 추세를 이어갈 경우 '20년에는 110억 9,300만 달러까지 성장할 것으로 전망

☐ 무역특화지수는 '11년(-0.50)부터 '15년(-0.09)까지 증가한 것으로 나타나 점차 수입특화상태에서 국내 기업의 수출량이 증가하여 수입과 수출의 비교우위가 중간정도 되는 수준으로 증가하고 있는 것으로 나타났으며, 국내의 나노융합 공정 및 장비의 해외시장진출이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 분석

4. 기술환경분석

☐ 전통 뿌리산업 및 6T 산업분야에서 필요로 하게 될 미래 첨단제품들의 특징은 극초미세화, 다기능화, 저전력화, 저가격화일 것으로 예상

☐ 차세대 리소그래피 장비로 각광받고 있는 나노임프린트 장비는 100nm 이하의 선폭 구현이 가능한 새로운 공정으로 자리매김하고 있을 뿐만 아니라, 다양한 분야에 응용 적용이 가능하여 전 세계적으로 활발한 연구가 진행 중

☐ 국내 나노융합 공정 및 장비기술의 분야별 기술 수준은 아직 미미한 상태이며, 삼성전자, LG전자, 하이닉스 등이 연구개발을 수행하고 있으며, 나노 임프린트 장비의 경우, 중소-중견 기업에서 장비를 개발하고 이후 대기업에서 나노 임프린트 공정을 적용한 응용 제품 구현 및 상업화에 주력하는 것으로 나타남

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• Top-down 기술은 세계적 • 대기업을 중심으로 한 기술경쟁력 높음	• Bottom-up 기술 취약 • 중소기업 독자적 기술개발 한계
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 나노기술 정책 확대 • 대기업과 중소기업의 상생 가능 • 수입대체효과 향상	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 기술의 적용분야 확대를 위한 기술장벽 높음

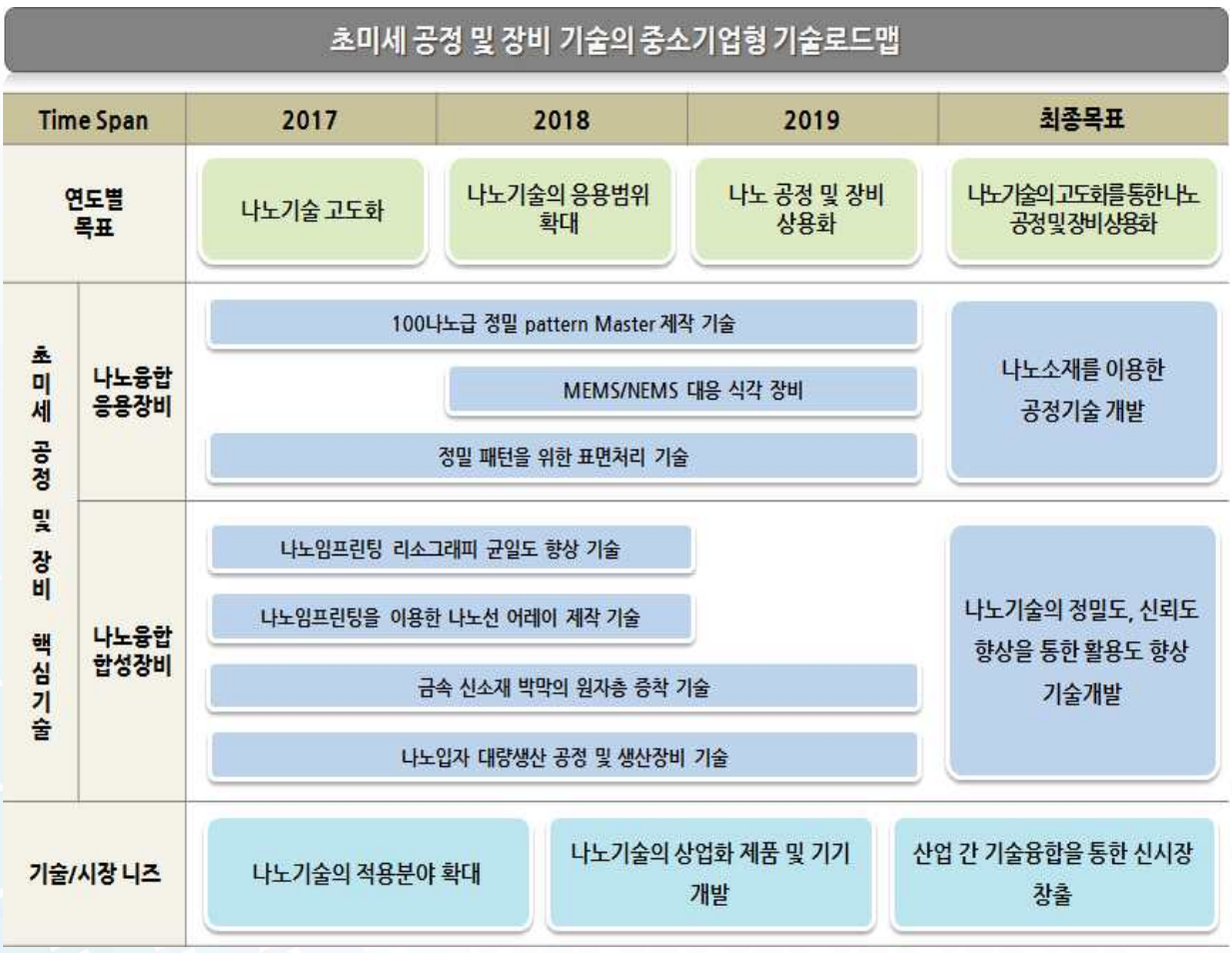
중소기업의 시장대응전략

➜ Bottom-up 관련 기술의 상용화 기술개발을 통한 신시장 창출

➜ 대기업 및 대학, 연구소 등과의 협력을 통한 기술경쟁력 강화

➜ 정부의 나노기술 지원 정책을 활용한 중소기업의 상용화 기술 고도화

6. 전략제품 기술로드맵



에너지공급

- 태양광 발전시스템
- 태양광 공정장비
- 소형풍력 발전기
- 풍력 로터허브
- 폐기물 고형연료
- 연료전지 셀
- 연료전지 분리판 소재
- 연료전지용 M-BOP



에너지 공급

1. 중소기업 환경 및 대응전략

구분	촉진요인	저해요인
정책	• 전세계적으로 에너지의 안정적인 공급과 기후변화대응을 위해 신재생에너지기술개발 정책 추진 • 신재생에너지의무할당제(RPS), 공공건물 신재생에너지 의무화사업, 서울시 연료전지 보급 사업을 통한 국내시장확보	• 표준화, 규격 등에 대한 범 정부차원의 가이드라인 미흡 • 세계 경제의 침제 및 환경규제 강화 등에 따른 단기적인 산업 침체의 가능성 • 정부의 지속적인 정책적 지원 한계
산업	• 국가별 에너지 수급의 예상되는 불균형을 해소하고 자국의 에너지 수급에 안정성을 확보하기 위해 대체에너지 개발 추진 • 중공업, 플랜트 및 조선 등 경쟁력 있는 관련 에너지 산업 생태계 보유	• 원료의 가격 및 수급 불안정성 • 중국 업체의 기술/시장 지배력 강화
시장	• 세계적으로 지속가능한 친환경 에너지에 대한 선호도 증가로 인해 신재생에너지에 대한 시장 확대 전망 • 동남아 바이오매스 자원에 대한 유리한 접근성	• 협소한 내수시장 및 수출중심 산업구조로 인한 불확실성 증대 • 빈약한 바이오매스 부존자원
기술	• 에너지 산업간 융복합 기술 개발을 통한 시너지 창출 • 자원 고갈 대비 및 에너지 고부가가치화 기술 강화를 위해 국내외 기업 투자 및 인수합병 확대에 따라 새로운 기술 창출 기대	• 선진국의 기술개발 가속화에 따른 기술 격차 확대 • 핵심기술 및 소재원료의 해외 의존도가 높음 • 산학연 고급 인력 인프라 부족



중소기업의 시장대응전략

➜ 신재생에너지 관련 신규 소재 개발에 따른 고부가가치 사업 육성 전략 수립

➜ 국내 에너지 시장 보호와 확대를 위한 정부의 지원제도 활성화 추진 및 내수시장 성장 및 해외 시장과의 균형 확립

➜ 에너지 산업간 융복합 특화 기술 개발을 위한 공동연구 및 지원 사업 확대

➜ 지속가능한 발전을 위한 supply chain간 균형성장 및 대기업·중견기업·중소기업의 상생·공존 생태계 확립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
에너지공급	태양광 발전시스템	태양광으로 발전된 직류 전기 에너지를 인버터에 공급하여 사용 전력으로 변환시켜 안정된 전원을 수요자에게 공급하는 시스템
	태양광 공정장비	태양전지 공정 장비란 실리콘계(실리콘 박막 포함) 및 박막 태양전지 등을 제조할 수 있는 공정 및 제조할 수 있는 모든 장비
	소형풍력발전기	국내 신재생에너지 설비 인증관련 법과 설비 인증기관인 한국에너지공단 인증 기준에 의해 회전자 면적 200m2 이하 정격용량 30kW미만을 소형 풍력발전기로서 정의하며 용도상으로 독립전원용 또는 계통연계형으로 구분
	풍력 로터허브	풍력 내 로터 축을 연결하는 중간 구조물로 블레이드로부터의 공력으로 인한 하중과 회전력을 전달받아 그 회전축을 주축, 증속기, 발전기로 전달하는 주요 시스템
	폐기물 고형 연료	가연성 폐기물을 건조, 파쇄·분쇄, 성형 등의 다양한 방법을 이용하여 연료로 사용할 수 있도록 고체 상태로 제품화하는 프로세스
	연료전지 셀	연료전지 스택은 여러 개의 단위 셀이 전기적으로는 직렬로, 유체의 흐름은 병렬이 될 수 있도록 적층되어 있는 것을 말함. 이 각각의 하나를 '단위셀' 혹은 '단위전지'임
	연료전지 분리판 소재	연료전지 분리판은 연료전지 전극내에 반응가스를 공급하고, 생성수를 배출시키며, 전기를 이동시키는 주요 역할 뿐 아니라, 셀스택을 지지하고 반응열을 배출하는 부가적인 기능을 수행하며, 연료전지 분리판 소재는 크게 금속, 세라믹, 복합소재 등을 의미
	연료전지용 M-BOP	연료전지 M-BOP는 스택 및 시스템의 내구성 향상과 운전 최적화를 위한 연료 및 공기 공급 시스템, 열 관리 시스템 및 물 관리 시스템 등으로 구분할 수 있음

태양광 발전시스템

1. 개요

❑ 태양광발전시스템은 기본적으로 태양광모듈, 접속반, 설치대 및 BOS(Balance of Systems) 등으로 구성되지만, 설치형태 및 발전방식 등에 따라 분류

❑ 발전시스템은 기본적인 구성인 태양광발전시스템, 건물에 적용되는 PVinB(Photovoltaic in Building) 시스템, 수상에 적용되는 수상태양광발전시스템, 타에너지원(예를 들면, 연료전지, 풍력, 디젤발전 등)과 융·복합하여 발전하는 융·복합발전시스템 기술로 구분

❑ 태양광 발전시스템 분야는 태양광으로부터 전력을 생산하는 관점에서 크게 태양광발전시스템, PVinB(Photovoltaic in Building) 시스템, 수상태양광발전시스템, 융·복합발전시스템 구분

2. 산업환경분석

❑ 오늘날 세계 각국은 지구온난화의 한계를 돌파하기 위한 혁신적인 노력을 진행하고 있으며, 이를 위해 새로운 에너지원을 찾아내고, 저탄소기술을 개발함으로써 새로운 산업혁명을 일으키고 있음

- 신재생에너지 기술을 적극 개발하여 신성장 산업으로 육성하고, 이를 통해 경제성장과 현안과제를 동시에 해결하려는 노력이 바로 녹색성장 정책이라 함

❑ 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 태양광발전시스템 기술은 벨류체인의 제품 계열구조 부문에서 기술경쟁력, 규모의 경제 등 독보적인 경쟁력을 확보하거나, 아니면 전략적 제휴를 맺거나 수직계열화를 통해 경기변동에 대응하고 있음

❑ 태양광발전시스템을 주도하던 Utility 규모에서 중소규모로 전환되고 있는 시점에서 다양한 태양광 발전시스템에 대한 요구가 증대되고 있음

❑ 태양광의 경쟁력은 소재의 원가절감도 중요하지만, 향후는 변환효율 개선 및 저가화의 중요성이 더욱 부각될 것이다. 변환효율 제고 및 저가화를 위해 공정기술, 대면적 양산기술, 대량생산기술을 위한 연구개발이 중요 과제임

3. 시장환경분석

□ `16년 세계 태양광 설치량은 연초 예상보다 많은 70GW를 넘어설 것으로 전망됨

- 연초 중국 태양광시장은 18GW 규모의 수요가 발생할 것으로 예상됐으나, `16년 1분기 설치량만 22GW에 달해 연초 예상치를 초과함

□ `15년 기준 국내 태양광 시장규모는 1,011MW이며, `16년에는 1,595MW가 설치될 것으로 전망됨

- `12년 RPS 정책효과로 국내 태양광 산업생태계가 활성화되고 있으며, 올해 설치량 기준 세계 7위 태양광시장으로 발돋움할 것으로 전망

□ 태양광발전시스템 기술 분야의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 감소하는 추세

- 태양광발전시스템 기술의 수출현황은 '11년 15억 달러에서 '15년 13억 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 19억 2,000만 달러에서 '15년 19억 4,000만 달러 수준으로 증가하여 무역수지 흑자폭이 감소

4. 기술환경분석

□ PV 모듈 신뢰성 향상을 위한 모듈 설계 및 부품 소재 기술을 통하여 고효율화 및 경량화 등이 신재생에너지 정책의 홍보 수단 및 실제적인 에너지 효율성 증대로 이어질 수 있도록, 시장니즈에 맞춘 제품 개발을 통한 시장 확대

□ 태양전지의 출력특성 상 일사량, 온도 등의 기수조건에 크게 영향을 받기 때문에 많은 에너지를 태양전지에서 얻기 위해서 항상 최대출력을 추종하도록 제어하는 시스템 개발로 상용화 증가 전망

□ 전 세계 태양광 시장의 60% 이상을 점유하고 있는 중국을 중심으로 시장이 형성되고 있음

- 태양광 설치시장은 기존 유럽에서 미국, 아시아(중국, 인도, 일본 등)로 이동하고 있으며, Sun Belt 지역(중동, 아프리카, 북미, 남미 등)에서도 태양광발전시스템 보급을 확대하기 위해 노력하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 고품질의 태양광 생산기술 확보 • 기업의 높은 기술개발력, 상품기획력 • 반도체, LCD 등 유사 산업 발달 • 중전기 및 전력제어의 높은 기술력 • 밸류체인의 수직계열화 구축 • 우수한 공정 및 장비기술 발전	• 주택용 태양광발전 미흡 • 국내 시장 협소 • 원천기술, 기반기술 등 취약 • 박막태양광의 기술개발 투자 미흡 • 낮은 전기요금으로 보급 애로 • 핵심 연구기관의 리더십 부족 • 국내 많은 기업들의 사업 중단
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 저탄소사회 구현 정책 확대시행 • 신재생에너지 관심 지속 • 스마트 그리드 정책 확대 • 원자력발전의 대체에너지 관심 고조	• 공급과잉에 따른 시장가격 폭락 • 세계적 발전차액 보조금 축소 경향으로 수출시장 축소 • 셰일가스의 개발 확대로 신재생에너지 관심 축소 경향 • 중국을 둘러싼 무역마찰 심화

중소기업의 시장대응전략

➜ 태양광 분야 수급 불균형 해소 및 시스템 설치단가 하락에 따른 중소규모 태양광발전시스템 시장 확대
➜ 태양광 분야 내 가격 및 기술 경쟁력이 심화되고 있어 이를 극복하기 위한 다양한 기술 개발 진행
➜ 신재생에너지 중 태양광 발전시스템 설치 시장 확대, 대규모 발전시스템(Utility)을 중심으로 확대
➜ 지역 및 환경 맞춤형 태양광발전시스템의 전후방산업 육성 확대

6. 전략제품 기술로드맵

태양광발전시스템 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		전력변환장치 부품 개발 및 국산화	전력변환장치 고효율/고성능화 부품 개발	전력변환장치 성능/품질인증 규격 취득 및 경쟁력 향상	고성능 및 저가 태양전지 전력변환기기/시스템 개발
태양광발전시스템 핵심기술	전력제어 기술	태양광발전시스템의 계측제어 및 모니터링시스템 개발 태양광발전시스템의 최적설계와 모델링 기법 발전량 예측 프로그램			정밀계측기술유/무효전력 제어원격모니터링 발전예측 기술 3D 모델링 Web 기반 설계 서비스
	전력 변환 장치 성능 향상	고효율 신기술 적용 DC-DC컨버터 기술 고효율 신기술 적용 AC-DC컨버터 기술			고효율 컨버터 기술 고전력밀도 기술 전력변활효율: 〉97~98% 전력밀도: 30~50W/inch^3
	시스템 성능 개선	5kW 태양광/20kW 에너지저장 연계시스템의 원격모니터링 기술 태양광발전시스템의 접속함 및 집전함 기술			계통 및 부하 연계운전 시나리오 SOC 정밀도 ±5% 스마트폰 원격모니터링 FMEA 설계 역전류 방지기능의 고효율화 스트링 모니터링
기술/시장 니즈		국산 부품소재 적용 태양전지용 전력변환 기기 및 부품의 국산화를 통한 수급 안정화	반도체, IT 및 디스플레이 등 타 분야 기술을 응용한 전력변환제품 경쟁력 향상		해외시장을 타겟팅 한 성능 및 품질인증 규격 취득으로 해외시장 진출 기회 확대

태양광 공정장비

1. 개요

❑ 태양광 공정장비는 실리콘계(실리콘 박막 포함) 및 박막 태양전지를 제조할 수 있는 공정 및 제조에 관련된 모든 장비를 의미

❑ 결정질계는 잉곳/웨이퍼에서 모듈을 생산하는 전 공정에 사용되는 장비로서 반도체 및 디스플레이 장비와 매우 유사함

❑ 태양광 공정장비는 공급망 관점에서는 장비 제조에 사용되는 부품 및 가공 분야가 포함될 수 있으며 타 산업 즉, 반도체 및 디스플레이 산업과 연계할 수 있음

2. 산업환경분석

❑ 태양광 장비 산업은 반도체나 LCD와 같이 소수의 한정된 고객을 대상으로 판매하는 제품이 아닌 전세계를 대상으로 하는 비즈니스가 가능

- 태양광 사업은 반도체, LCD사업과 같이 규모 투자와 첨단 기술 수준이 요구 되지 않고 비교 공정이 단순하고 투자 규모가 작아 사업이 용이함

❑ 태양전지 제조공정은 반도체 및 디스플레이(PDP, LCD 등) 제조공정과 유사하여 반도체 및 디스플레이 장비업체들이 다수 시장에 진입

- 결정질 실리콘 태양전지 장비는 반도체 핵심기술을 응용하고 있어 많은 반도체 장비업체들의 진입하고 있음
- 박막 태양전지는 대면적이고 박막을 증착한다는 점에서 디스플레이 제조공정과 유사하여 5세대 PDP 또는 LCD 장비 활용이 가능

❑ 전세계 신재생에너지 산업을 주도하고 있는 태양광 산업의 Supply Cahin의 핵심이 되는 부품·소재 및 태양광 공정장비 산업은 국내외 태양광 산업에 미치는 파급효과가 매우 큼.

- 특히 산업 성숙도가 높은 반도체 및 디스플레이 장비 관련기업에서 신산업을 창출하기 위해서 적극적으로 진입하고 있는 상황임

3. 시장환경분석

☐ `16년 세계 태양광 설치량은 연초 예상보다 많은 70GW를 넘어설 것으로 전망됨

- 연초 중국 태양광시장은 18GW 규모의 수요가 발생할 것으로 예상됐으나, `16년 1분기 설치량만 22GW에 달해 연초 예상치를 초과함

☐ `15년 기준 국내 태양광 시장규모는 1,011MW이며, `16년에는 1,595MW가 설치될 것으로 전망됨

- `12년 RPS 정책효과로 국내 태양광 산업생태계가 활성화되고 있으며, 올해 설치량 기준 세계 7위 태양광시장으로 발돋움할 것으로 전망

☐ 태양광발전시스템 기술 분야의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ PV 모듈 신뢰성 향상을 위한 모듈 설계 및 부품 소재 기술을 통하여 고효율화 및 경량화 등이 신재생에너지 정책의 홍보 수단 및 실제적인 에너지 효율성 증대로 이어질 수 있도록, 시장니즈에 맞춘 제품 개발을 통한 시장 확대

☐ 전 세계 태양광 시장의 60% 이상을 점유하고 있는 중국을 중심으로 시장이 형성되고 있음

- 태양광 설치시장은 기존 유럽에서 미국, 아시아(중국, 인도, 일본 등)로 이동하고 있으며, Sun Belt 지역(중동, 아프리카, 북미, 남미 등)에서도 태양광발전시스템 보급을 확대하기 위해 노력하고 있음

☐ 모듈업체를 중심으로 성장하고 있으며, 최근에는 모듈업체에서 태양광발전 시스템 설치로 사업을 확장하고 있음

- 결정질 실리콘 태양전지 기업 위주로 산업이 형성되어 있으며, 박막 태양전지는 현재 R&D 위주로 다양한 개발이 진행 중임

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 반도체 기술대국 • 세계 최고의 LCD 기술력 • LCD TV 최고 생산국	• 관련 사업 기반 미약 • 핵심 인력자원 부족 • 산학연 협력체계 취약 • 기초연구 기반 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 세계적 원천특허 시효만료 임박 • 지구 온난화 방지를 위한 고효율 광원 채택 의무화 • 녹색성장 정책 강화로 관심집중	• 선진국 산업체들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 대만과 중국의 협력에 의한 추격 • 특허마찰 심화

중소기업의 시장대응전략

➜ Grid Parity를 조기에 달성하기 위해서 태양광 모듈 단가 저감, 시스템 단가 저감하기 위한 기술개발을 통해서 도심이나 가정용 태양광발전시스템 시장 확대

➜ EU 등을 중심으로 원전폐지를 확대하면서 태양광 시장을 확대되면서 분산형 태양광발전시스템, 도심 적합한 태양광발전시스템 시장이 지속적으로 확대되고 있으며 2016년 이후 가정용 및 상업용 태양광발전시스템 주도

➜ 지역 및 환경 맞춤형 태양광 모듈의 부품·소재 안정성 확보, 신뢰성 및 성능인증평가 등의 기술을 확보함으로써 세계 태양광산업을 선도할 수 있는 토대 마련

6. 전략제품 기술로드맵

태양광 공정장비 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		고효율 태양전지 및 모듈 양산 태양광 공정 Pilot 장비 개발	고효율 태양전지 및 모듈 양산 태양광 공정장비 상용화 기술	고효율 태양전지 및 모듈 양산 태양광 공정장비 신뢰성 확보	고효율 태양전지 및 모듈 상용화 태양광 공정장비 기술개발
태양광공정장비 핵심기술	Ingot 공정	쵸크랄스키 단결정 실리콘 잉곳 제조장치			잉곳 용량 증가
	태양전지 (Cell) 공정	애칭장비			태양광 공정장비의 신뢰성 확보 및 상용화 기술 개발
		스퍼터링장비(PVD)			
		화학기상증착(CVD)장치			
		원자층증착장치(ALD)			
		셀 후면 Polishing 장비(PERC용)			
	모듈 공정	Tabbing & Stringer			Bus Bar 수 증가
기술/시장 니즈		세계 발전산업 태양광 등 청정하며, 지속가능한 신재생에너지 중심으로 재편될 전망	세계 시장을 선점할 수 있는 고효율 태양전지 및 태양광 모듈의 기술경쟁력 확보		지역(사막 등) 및 환경 (BIPV, 수상, 해양 등) 맞춤형 태양광발전시스템 시장 확대

소형풍력 발전기

1. 개요

☐ 소형풍력터빈(Small Wind Turbine)는 바람으로부터 동력을 얻어 전기를 생산하는 전기기기로서 국제규격인 IEC(International Electrotechnical Commission) 61400-2 기준으로 독립형과 계통연계형 용도로 100Vac 또는 1500Vdc 미만의 전압에서 로터회전면적 200 m2 이하인 풍력발전기에 적용하고 있음

☐ 소형풍력발전기은 블레이드, 발전기, 지지구조, 전력변환 및 연계장치, 축전지 및 안전·제어장치 등의 주요 구성품으로 구성

☐ 소형 풍력터빈의 범위는 소형 풍력발전기와 구성 요소 부품 및 생산기술 영역과 공급망 기준으로 블레이드, 발전기, 전력 변환 및 연계장치, 안전·제어장치 등의 요소부품과 시스템 전 영역의 조합설계 및 하중/구조해석기술과 기술적으로는 소형 풍력 설계 기술 및 S/W, 요소부품 제작 및 요소부품 시험장비 등의 소형풍력 기반기술과 타 전원(예:디젤연계)등과의 응용기술을 포함

2. 산업환경분석

☐ 정부의 풍력발전 관련 기술개발 및 보급을 위한 투자가 지속적으로 이루어지고 있고 향후 풍력, 태양광 중심의 신재생에너지 분야에 2035년까지 총 154조 중 정부재원을 총 30조원 투입 계획발표(자료: 산업통상자원부, 제4차 신재생에너지기본계획, 2014. 9.)

☐ 정부나 지자체를 중심으로 소형풍력, 태양광, 태양열, 지열, 수소, 연료전지 등 2종이상의 에너지를 융합하는 융복합지원사업의 확대시행과 도서지역의 디젤공급방식을 신재생에너지원으로 대체하는 에너지자립섬 구축 등 신규시장이 형성되고 있어 고효율/고성능/저소음형인 소형풍력에 대한 개발수요가 증가 할 것으로 전망

☐ 전방과 후방산업에 파급효과 가 큰 편이며 단일기술의 개발과 보급에 대규모의 인프라나 설비가 필요하지 않은 중소기업 전략제품

☐ 소형풍력터빈은 활용용도가 중대형보다 다양한 용도로 활용할 수 있어, 오지, 군 시설, 통신 및 독립전원 구성이 용이하며 관련 기술과 다른 에너지원과 결합하여 융복합시스템화나 연계운전이 가능하기 때문에 타 산업과의 연계기술 개발 등도 필요한 특징

3. 시장환경분석

- ☐ 2014년 말까지 전 세계적으로 누적설치대수가 최소한 945,000대가 설치되었으며 872,000대가 설치되어 7.8% 성장률을 보인 2013년도에 비해 8.3% 증가
- ☐ 전 세계적으로 가장 큰 시장인 중국과 미국의 경우 신규설치대수가 2013년도에 비해 각각 10%와 1%의 성장률을 나타내었고 가장 높은 성장률을 보인 영국은 단지 2% 성장률을 보인 2013년도에 비해 무려 19% 성장하였음
- ☐ 국내업체 및 제품 현황을 살펴보면 국내 소형풍력터빈 업체의 규모는 조금 영세하여 10여개의 제작사와 20여개의 부품 업체가 생산 활동을 지속하고 있는 상황
- ☐ 국내 시장규모의 협소와 지속적인 보급프로그램의 부재로 인해 국내 소형풍력터빈업체의 실적이나 발전은 매우 더딘 편임

4. 기술환경분석

- ☐ 세계적으로 발전차액지원제도(Feed in tariff)의 영향으로 작은 용량의 터빈보다 발전량이 유리한 큰 용량의 터빈 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 그에 따라 설치단가도 떨어지고 있는 추세
  - ■ 2014년 동안 영국과 이탈리아에서는 20kW이상의 제품설치가 크게 늘어나고 있으며 작은 용량의 터빈시장의 성장은 상대적으로 미비
- ☐ 미국소형풍력 1위 업체인 Southwest사가 주력제품 Air-x를 Primums Wind Power에, skystream 3.7은 Xzeres사에 매각하고 2013년에 사업을 철수하였음
- ☐ 라은테크(주)는 10kW수평축, 3kW 수직축, 200W 수직축 풍력터빈을 제작 판매하고 있으며 융복합사업을 중심으로 정부보급사업에 적극적으로 참여하여 보급을 확산시키고 있고 제품성능 향상과 제품원가를 줄이기 위한 기술개발을 지속하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 오지 및 낙도 전원 수요증가 • 융복합사업등 정부보급사업의 지속적인 확대 • 에너지자립섬구축등 신규시장 창출 • 다양한 소재 개발 기술의 발전	• 높은 제품단가로 인한 경쟁력 약화 • Supply chain의 미성숙 • 지속적인 연구개발지원 체제 미흡 • 중소기업의 기술적 기반과 전문성부족 • 핵심인력부족 • Track-Record 부족으로 신뢰성확보의 어려움
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 분산전원 시장의 수요증가 • 해외 저개발 국가에 대한 시장 창출 가능 • 지구 온난화 및 온실가스 저감을 통한 환경보전 고취 • 국내 시스템제조업체와 핵심부품업체의 증가	• 선진국 산업체들의 시장선점에 의한 높은 진입장벽 • 중국의 원소재 집중과 저가제품 출시 • 소형풍력 보급촉진을 위한 규제(설치동의 등) • 종소기업의 투자-생산-회수-재투자 선순환 주기 장기화

중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 융복합사업, 에너지자립섬구축 등 소형풍력터빈 신규시장이 지속적으로 창출**

➜ **소형풍력 최적화 엔지니어링 사업추진으로 최적화된 소형풍력터빈의 높은 신뢰성향상과 제품가격하락이 기대됨**

6. 전략제품 기술로드맵



풍력 로터허브

1. 개요

- ☐ 풍력터빈의 기본원리는 날개(Blade)에 작용하는 공기역학적 힘으로 로터(Rotor)가 돌아가면서 발생하는 기계적인 운동에너지를 발전기를 통해 전기에너지를 생산하는 기기로 정의
- ☐ 로터(Rotor)는 날개(Blade), 허브(Hub) 및 스피너(Spinner)의 집합체이며 풍력에너지를 회전운동에너지로 변환
- ☐ 제품분류관점으로 로터허브는 허브본체와 3개의 블레이드와 연결되는 피치베어링, 메인샤프트와 연결되는 주축베어링, 링 부품으로 구성
- ☐ 로터허브는 소형풍력터빈에 적용되는 사례는 거의 없으며 대부분 중형이상 풍력터빈과 피치제어방식의 풍력터빈에 적용

2. 산업환경분석

- ☐ 로터허브는 재료, 소재 및 가공 등에서 고부가 가치 산업에 속하며, 이와 관련된 검사, 분석 장비 등에 관련된 산업에서 부각되고 있지만 원천기술 및 주요 가공 및 정밀 단조 기술 등이 부족한 상황
- ☐ 풍력터빈의 가격경쟁이 갈수록 치열해 지고 있기 때문에 핵심부품에 대해서도 생산성증대 생산시설 최적화 등을 통해 제조원가를 낮출 수 있는 새로운 기술개발이 요구되고 있으며, 부품 단위 성능의 신뢰성을 향상 시킬 수 있는 기술개발 요구
- ☐ 로터허브의 후방산업은 단조, 주조, 열처리, 정밀기계가공 등 뿌리산업에 기초를 두고 있고 전방산업은 풍력발전시스템과 핵심부품의 성능평가 기술임
- ☐ 국내 단조, 주조 등 뿌리산업은 자동차와 산업기계 분야에 단순주문형태로 형성되어 있어 정밀가공을 통한 고신뢰성을 요구하는 풍력분야 진출에 소극적임

3. 시장환경분석

- ☐ 세계적 경기불황과 셰일가스 혁명으로 인한 저유가 영향으로 신재생에너지에 대한 투자위축 우려
- ☐ 2015년 12월 유엔 기후변화협약 당사국총회 195개 협약 당사국이 2020년 이후 적용할 새로운 기후협약으로 파리협정을 채택
- ☐ 최근 국내 풍력시장에 대한 불확실성으로 풍력발전시스템 분야에 투자했던 대기업들의 사업포기 및 철수가 이어지면서 국내 풍력산업의 고사 위기감 고조
- ☐ 풍력 부품 역시 정부 지원 하에 다수의 국산화제품이 개발되었으나 시스템 적용실증을 통한 성능검증 및 신뢰성 확보가 이루어지지 못하여 사업화 지연

4. 기술환경분석

- ☐ 육상풍력은 성장기를 지나 성숙기 초반에 위치하여 Global Business Management 역량이 중요하게 되어 기존의 풍력전문회사보다는 GE, SIEMENS 등의 시장 지배력이 증가할 전망이고, 이들 회사의 Global Sourcing 전략에 따라 제조역량이 우수한 부품 신규 진입자 들에 기회가 될 전망
- ☐ 풍력터빈의 용량이 대형화됨에 따라 가공장비 또한 대형화되고 있는 추세이며 정밀도를 높이기 위한 노력이 계속되고 있는 추세
- ☐ 풍력터빈의 대형화에 따라 주요 핵심부품의 경량화에 대한 요구가 계속되고 있고 운송 조립 및 향후 AS에 대한 기술적 요구사항이 늘고 있는 상황이기 때문에 이에 대한 대응 요구

5. 중소기업 대응전략

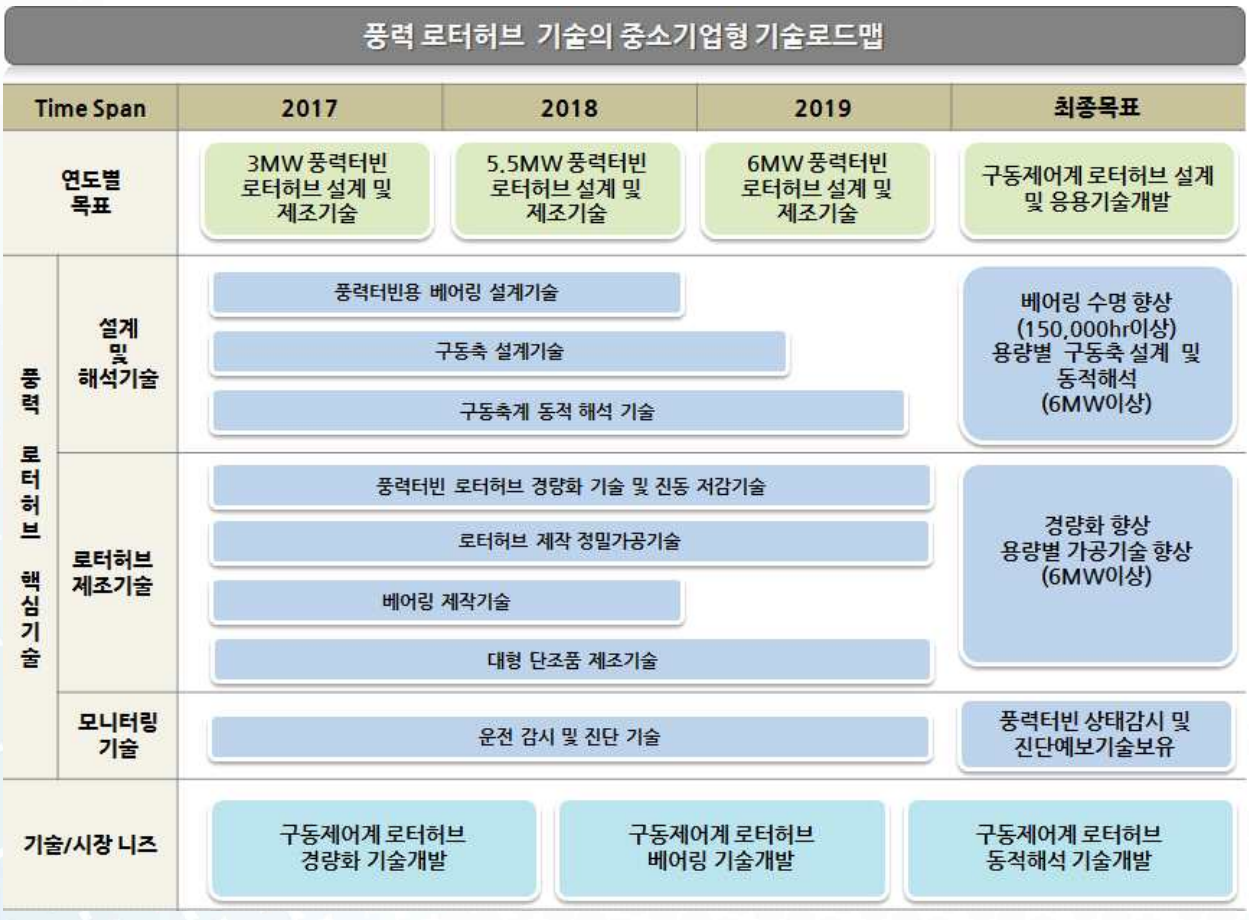
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 중공업, 플랜트 및 조선 등 경쟁력 있는 관련 산업 생태계보유 • 해상풍력 연관 산업의 글로벌 사업 수행 경험 • 다수의 풍력터빈 업체 보유	• 핵심부품의 가격/품질 경쟁력부족 • 풍력 산업의 Supply Chain 취약 및 산업구조의 불균형 • 내수 시장의 한계 • 단조, 주조분야 등 후방산업의 영세성 • 원천기술 및 시스템조합기술의 열세
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부(중앙정부 및 지자체)의 풍력 발전에 대한 사업의지 • 파리협정으로 인해 풍력산업발전의 새로운 동력확보 • 풍력 생태계구축을 위한 정부의 전략적인 지원의지	• 중국 업체의 기술/시장 지배력강화 • 핵심부품의 공급능력 과잉에 따른 경쟁심화 • 풍력터빈제조사의 사업철수, 구조조정으로 시장의 불확실성 증가 • 선도기업의 인수 합병 등 시장지배력 강화에 따른 기술 종속 증대

중소기업의 시장대응전략

➜ 원천기술 미흡으로 산업기반이 취약하나 신뢰성향상을 통해 수출산업육성 가능

➜ 국내 풍력터빈 제조사의 사업철수로 인해 시장의 불확실성이 증가하였으나 수출을 통해 사업다각화 노력이 필요

6. 전략제품 기술로드맵



폐기물 고형연료

1. 개요

❑ 가연성 폐기물을 건조, 파쇄·분쇄, 성형 등의 다양한 방법을 이용하여 연료로 사용할 수 있도록 고체 상태로 제품화하는 프로세스

❑ 폐기물 고형연료는 유기성 폐기물을 원료로 건조, 파쇄·분쇄, 분리·선별 등의 물리적 또는 기계적 조작에 의해 이물질과 수분을 제거하는 분리기술 및 연료로서 가치를 높이기 위한 성형기술로 크게 구분

❑ (공급망 관점) 폐기물 고형연료는 사용한 원료의 기원에 따라 SRF 또는 Bio-SRF로 분류하는 것이 일반적이며 최종 제품이 일정한 형태로 가공되었는가 여부에 따라 연료 기준 및 사용시 차별화되므로 성형 또는 비성형 제품으로 상세 분류됨

2. 산업환경분석

❑ 생활폐기물의 분리수거 체계가 구축되고 정부의 지속적인 폐기물 에너지화 정책 추진으로 폐기물 고형연료의 제조 및 이용 기술이 확립되어 시장이 확대되고 있음

❑ 폐기물 에너지화산업의 안정적 확대를 위해서는 매립 또는 단순 소각되는 미활용 폐기물의 적극 활용, 순환형 매립지 또는 기존 매립지로부터 가연성 폐기물을 선별하여 고형연료 제조에 이용할 필요성이 있음

❑ 후방산업은 가연성 폐기물이 대량 발생하는 산업으로 플라스틱 제품을 다루는 일반 산업 및 석유화학산업, 건설폐기물 배출산업, 바이오매스가 발생하는 농업 및 임업, 유기성폐기물이 다량 발생하는 수산업 및 축산업, 생활 및 사업장폐기물을 처리하는 폐기물 처리산업 등을 포함

3. 시장환경분석

- ☐ 세계 폐기물에너지 시장 규모는 2015년 209억불에서 2023년까지 년 6.1% 성장하여 290억불~335억불로 성장할 것으로 예상
- ☐ 유럽은 유기성 생활폐기물의 매립금지 정책(EU Landfill Directive)을 시행함에 따라 MBT (Mechanical Biological Treatment) 시설이 증가하고 이러한 시설로부터 가연물을 선별하여 고형연료를 생산함. 약 450개의 MBT 설비에서 4,600만톤의 유기성폐기물을 처리하여 연료화
- ☐ 미국은 대형 폐기물에너지 사업이 발달한 국가로 2015년 기준 전체 폐기물 발생량의 7.6%인 일 9만 6천톤의 폐기물로부터 2,769 MWh 전력을 생산

4. 기술환경분석

- ☐ 고형연료 원료의 안정적 확보차원에서 다양한 폐기물을 혼합한 복합 고형연료 생산기술, 수분 또는 불순물 함량이 높고 발열량이 낮아서 에너지자원으로 이용가치가 낮은 저급의 폐기물을 사용한 고형연료 생산기술 개발
- ☐ 미생물 발효 또는 수열탄화 반응 등에 의한 탈수·건조공정의 효율화 및 마이크로웨이브 등 혁신적 기술 도입으로 기존의 열풍 건조기술 대비 고형연료 제조 단가 인하에 의한 고형연료 사업의 경제성 제고
- ☐ 폐기물 고형연료화 기술분야에서는 스웨덴의 SITA Svergie AB, 독일의 Hasse, 일본의 Kawasaki, Hitachi Zosen 등 여러 기업들이 세계적인 기술력을 보유하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 상대적으로 우수한 생활폐기물 분리수거 체계 및 고열량 폐기물 발생 증가 • 폐기물 에너지화 기술 중에서 완성도와 경제성이 가장 높은 기술 • 발전, 냉·난방, 건조, 열분해, 가스화, 온수·스팀 공급 등 다양한 응용 범위 • 정부의 신재생에너지 장기보급계획을 충족시킬 수 있는 가장 유력한 방안	• 폐기물 특성에 의한 불균일한 규격 및 품질, 계절별 특성 변화 • 폐기물 고형연료 제조 및 이용과정에서 발생할 수 있는 2차 공해 문제 • 대규모 환경 친화적 이용기술 및 고부가 이용을 위한 핵심원천기술 부족 • 타산업에 비해 상대적으로 협소한 국내 시장 및 폐기물 관련업계의 영세성
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 화석연료 가격의 불안정 및 도입비용 증가에 의해 대체연료로 수요 증가 • RPS 제도 및 온실가스 배출권거래제의 도입으로 고형연료 이용 확대 • 정부의 적극적인 신재생에너지 보급 및 폐기물에너지 자원화 확대 정책 • 중국, 동남아, 중동 등의 새로운 시장 형성 및 세계 폐기물 에너지화 시장 급격 성장	• 가스 및 액체 등 고급연료 선호 경향 증가, 분진 발생 많은 고체연료 사용 기피 • 한정된 국내 가연성 폐기물을 대상으로 재활용, 열분해 및 가스화 기술과 경쟁 • 상대적으로 미미한 대기업 기술개발 노력 및 중소기업의 핵심기술개발 능력 부족 • 국제 환경시장의 경쟁 심화, 선진국의 고효율 설비 우위 선점 및 우수기술 출현

중소기업의 시장대응전략

➜ **기술개발 및 사업경험에서 확보된 know-how 및 응용기술을 기반으로 설비의 성능 향상 및 신뢰성 구축, 시장 경쟁력 확보하여 해외 글로벌 시장 진출 가능**

➜ **미활용 폐기물을 이용한 고형연료의 품질 향상, 폐기물에너지의 고부가화·고효율 전환공정 및 설비의 기술개발을 통한 산업 경쟁력 제고 및 신규시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵

폐기물 고형연료 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		기초 핵심공정 및 요소기술 개발	개발기술 및 시스템 고도화	공정개발 산물의 실증화	폐기물 고형연료 제조 및 이용기술 개발
폐기물 고형연료 핵심기술	고형연료 제조기술	하·폐수 슬러지 건조 연료화기술 필름류 폐기물의 고형연료 제조기술			5톤/일 이상의 고형연료 및 SRF 생산기술
	고형연료 이용발전 기술	폐기물 고형연료를 이용한 열병합발전 고형연료(SRF)와 석탄의 혼소기술			고형연료이용 열병합발전시스템실증기술
	폐기물 재활용/회수	유기성 폐기물 재활용 기술			유기성 폐기물 선별 및 에너지 전환기술개발
	고효율 연소장치 및 기술		폐기물 유래 저등급 SRF 고효율 연소기술		200kg/hr 이상의 고효율 연소기술 개발
기술/시장 니즈		온실가스 감축 대책으로 폐기물 에너지 수요 증대	저렴한 원료 대량 확보로 폐기물 고형연료 사업의 안정화		개도국 도심 폐기물 처리용 에너지자원화 플랜트의 수출 전략화

연료전지 셀

1. 개요

☐ 연료전지 기술은 연료처리 공정 및 연료전지 모듈, 전력변환 등 관련기술을 활용하여 전력, 수송, 산업, 건물 에너지 분야 뿐만 아니라 풍력, 태양광, 수소 등 신재생에너지와의 기술 융합을 통해 재생에너지의 이용률 및 보급 확대와 전기, 열, 연료의 모든 에너지 사일로를 연결하는 신재생에너지 융복합을 포함하는 핵심기술임

☐ 연료전지 셀은 고온연료전지인 MCFC와 SOFC, 그리고 저온 연료전지인 PEMFC 셀을 모두 포함

- MCFC 셀의 경우에는 매트릭스 분말소재, 전극 분말소재, 용융염 전해질 분말 소재, 분리판 코팅 소재 등으로 구분

☐ PEMFC 셀은 귀금속계 전극촉매, 고분자 소재 전해질막, 그리고 카본계 및 금속계 분리판 구성요소 소재로 구성

2. 산업환경분석

☐ 연료전지 산업은 시스템 생산자를 정점으로 다수의 부품 및 소재 생산자가 참여하는 융·복합 산업으로, 고용 창출 효과 크게 기대되는 산업임

☐ 기술 집적도가 매우 높아 초기 투자비와 연구개발에 많은 노력과 자금이 필요하지만 이에 반해 높은 기술 장벽이 존재하여 초기시장 진입시 시장을 지배 할 수 있는 있음

☐ 주택·건물용, 수송용 및 발전용 연료전지 시스템은 소재, 부품, BOP 등 부품에서 시스템까지 다수 기업이 supply chain에 참여

☐ 연료전지 소재 분야 전방산업에 속하는 스택 제조 부분은 많은 연구 인력과 시간을 필요로 하는 분야로 중소기업 업종으로는 적합지 않으나 국산화 잠재력이 큰 분야이므로 대기업 및 출연연 중심 연구 역량을 강화하여 선도 업체와의 기술경쟁에 있어서 대외 우위를 점할 수 있는 산업

3. 시장환경분석

- ☐ 2015년 후지경제의 세계 연료전지 시장 전망에 따르면 2015년 1.9조원에서 2020년 9.2조원 정도로 증가할 것으로 전망되고 있으며, 이 중 연료전지 셀 시장은 연료전지 시장의 약 30%로 추정
- ☐ 연료전지 셀 의 세계시장 규모는 2015년에는 5,700억원이며, 2020년에는 2.1조원으로 성장할 예정
- ☐ 국내 연료전지 시장규모는 2015년 기준 3,800억원으로 추산되며, 연평균 성장률은 약 37%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 1조 8,400억원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상
- ☐ 국내 연료전지 셀 시장규모는 2015년 기준 1,140억원으로 추산되며, 2020년에는 5,520억원으로 성장할 것으로 전망

4. 기술환경분석

- ☐ 정부는 2009년 제1,2차 녹색성장 5개년 계획, 녹색기술R&D종합대책, 2013년 ICT 기반 에너지 수요관리 신시장창출방안, 2014년 온실가스 감축목표 달성 로드맵 등 온실가스 감축과 신산업육성을 위한 정책을 추진하며 연료전지를 주요기술로 선정
- ☐ 수송용 PEMFC 및 발전용 MCFC는 시스템 제조사를 중심으로 Supply chain 수직계열화가 구축이 잘되어 있으나 부품, 소재 중소·중견 기업 기술력은 취약한 것으로 판단
- ☐ 선진기업과의 가격경쟁/기술격차가 심화되고 있으며, 상용화를 위한 가격 및 내구성 목표를 맞추기 위하여 새로운 재료에 대한 탐색 필요

5. 중소기업 대응전략

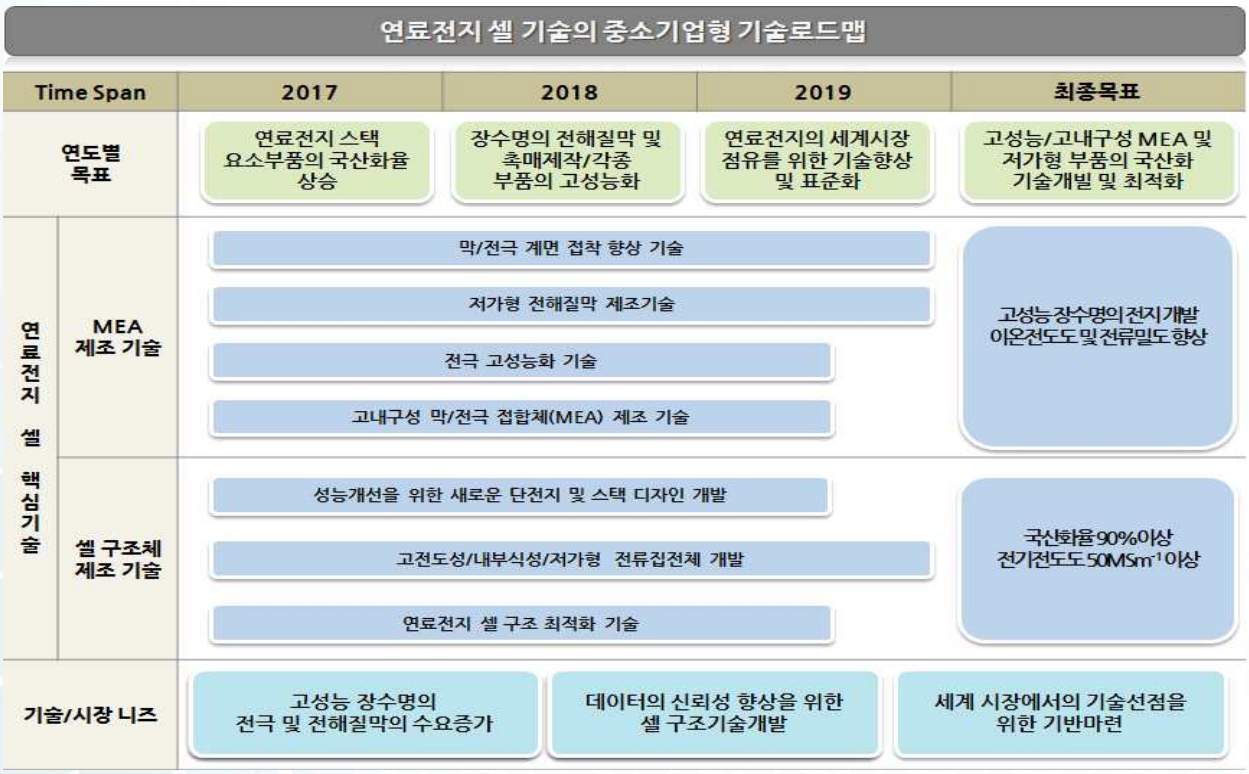
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 천연가스, 석탄가스 등의 다양한 연료에 대한 적용 가능 • 우수한 도시가스인프라 • 전국에 걸친 부생수소 확보가능 • 부품, 기계, 조선, 전자, 화하 등의 기존응용산업의 높은 적용성 • 산학연 고급인력인프라 구축	• 대기업의 시장 및 연구개발에 대한 초기진입상태 • 원천기술 및 소재원료의 해외의존성 • 선진국 대비 상용화기술열위 • 표준화, 규격 등의 연료전지를 위한 국가차원의 가이드라인 미흡 • 산업화의 인프라 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 자원고갈에 대비한 미래형 고효율 발전설비인 연료전지의 기술력확보 및 시장개척 • 강한 기술 독점성 • 온실가스배출규제에 대한 대응이 가능 • 유관산업의 동반발전 및 고용창출 • 해외시장 개발효율성 제고 • 시장선점시 시장이 확대되면 국가정책으로 세계시장선도가능 • 초기수출시장인 선진국의 수소인프라 구축계획 발표 (독일 '17 1000기, 일본 '20 1000기, 미 캘리포니아 '20 200기)	• 선진국의 기술패권주의에 의한 치열한경쟁예상 • 선진국대비 단기간에 기술의 추적이 어려울 경우 기술표준의 주도권 상실 • 신흥경제국의 기술추격의 가속화 • 중소기업의 공격적인 투자가 어려움으로 인한 공급체계 미형성

중소기업의 시장대응전략

➜ **에너지 패러다임이 전환되는 현시점에서 국내의 현실을 고려해 볼 때 가장 시급하고 중요한 현안은 독자적인 원천기술 개발이라고 할 수 있음**

➜ **소재 분야 핵심 원천기술 개발에 주안점을 두고, 산학연 인적 네트워크 구축, 표준화 과제 발굴 등을 통해 국제 표준화의 대응 방향을 수립**

6. 전략제품 기술로드맵



연료전지 분리판 소재

1. 개요

❑ 연료전지 분리판은 연료전지 전극내에 반응가스를 공급하고, 생성수를 배출시키며, 전기를 이동시키는 주요 역할 뿐 아니라, 셀스택을 지지하고 반응열을 배출하는 부가적인 기능을 수행하며, 연료전지 분리판 소재는 크게 금속, 세라믹, 복합소재 등을 의미

❑ 연료전지는 전기를 발생시키는 스택(Stack), 연료공급 및 조절, 열 및 물관리 등 시스템의 기계적 구성 장치인 M-BOP(Mechanical Balance Of Plant) 및 시스템 제어 및 전기적 신호 등을 관리하는 E-BOP(Electrical Balance Of Plant)로 구성

❑ 연료전지 분리판 소재는 고온형 연료전지인 MCFC와 SOFC 등, 그리고 저온형 연료전지인 PEMFC 등의 소재를 모두 포함

2. 산업환경분석

❑ 연료전지 산업은 친환경 사업으로 내연기관을 대체하여 폭발적인 성장이 예상되기 때문에 중소기업들이 기술개발에 참여할 필요가 있으며, 관련 산업에 대한 정부의 지원정책은 향후 연료전지 시장에 중요한 초석이 될 것으로 예상

❑ 연료전지 산업은 상용화를 위해서 가격경쟁력이 요구되며, 표면처리 및 가공공정 가격 저감화이 필수적임

❑ 후방산업은 금속 및 비금속 합금, 고분자 소재, 탄소 소재 등으로 구성

- 연료전지 분리판의 원천소재에 대한 국내 기술력은 미흡하나 유로 가공 및 표면처리 분야는 국내 대기업 및 중소기업에서 많은 기술력을 확보하고 있는 것으로 판단

❑ 전방산업으로는 연료전지 스택 제조 산업, 자동차/발전/가정/이동용 연료전지 시스템 제조 산업, 스택 평가 장비 산업 등 구성

3. 시장환경분석

☐ 2013년 후지경제의 세계 연료전지 시장 전망에 따르면 2013년 23,892억원에서 연평균성장율 29.8%로 성장하며, 2025년에는 시장규모 661,781억원으로 성장할 전망되고 있으며, 이중 연료전지 분리판 소재 시장은 연료전지 시장의 약 3.6%로 추정

☐ 국내 신재생에너지 보급계획에 따르면 국내 연료전지 시장의 경우 2014년 1,271백만 달러 (1조 5천억원)에서 2020년 2,927백만 달러(3조 4천억원)로 연간 성장률 17%로 예측

- 연료전지 분리판 소재의 경우 전체 시스템의 3.6%로 2014년 618.9억원에서 2020년 1,224억원으로 성장할 전망

☐ 연료전지 분리판 소재 분야의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ Ballard(캐나다)에서는 팽창흑연(extended graphite) 소재의 경우 Roller Embossing 공정으로 유로를 형성한 후 후처리로 수지를 함침하여 분리판을 제조하는 공법을 사용

- Roller Embossing 공정으로 이용한 유로형성은 GrafTech- GrafCell(미국)의 팽창흑연 분리판에서도 이용되고 있음

☐ 미국 GTI (Gas Technology Inc.)에서는 카본블랙과 열가소성 PVDF (polyvinylidene-fluoride) 복합소재의 전기전도성을 2.4S/cm2에서 탄소의 함량을 93%까지 증가시켜 300S/cm2까지 향상된 분리판을 제조

☐ 건물용 연료전지에서 가정용 PEFC 분야의 선도국인 일본은 정부지원과 지속적인 연구 개발로 파나소닉, 도시바 공동브랜드 제품인 에너팜을 출시하여 2014년 9월 10만대 판매 달성

- 일본에서는 2012년 상용 가정용 SOFC 제품을 출시하여 24시간 연속운전 조건에서 시스템 전기효율 45%(LHV), 종합효율 87-90%(LHV)까지 도달한 상태로 내구성 향상, 가격저감을 위한 시스템 개선, 소재, 부품 등 원천 분야에 대한 핵심 기술 확보를 목표로 기술개발 추진

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 우수한 도시가스인프라를 이용한 개질을 통한 수소생산이 가능함 • 부생수소의 생산이 많음 • 산학연을 통한 고급인력인프라 • 기존산업과의 공조거 가능 (부품, 기계, 조선, 전자, 화학 등)	• 대기업의 시장 및 연구개발에 대한 초기진입상태 • 원천기술 및 소재원료의 해외의존성 • 선진국 대비 상용화기술열위 • 표준화, 규격 등의 연료전지를 위한 국가차원의 가이드라인 미흡
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 환경문제 자원고갈을 대비하는 신재생에너지의 기술력 확보 및 시장개척 • 강한 기술독점성 • 온실가스배출규제에 대한 대응이 가능 • 유관산업의 동반발전 및 고용창출 • 해외시장 개발효율성 제고 • 시장선점 시 세계시장선도가능	• 중소기업의 공격적인 투자가 어려움 • 선진국의 기술패권주의에 의한 치열한경쟁예상 • 선진국대비 단기간에 기술의 추적이 어려울 경우 기술표준의 주도권 상실 • 신흥경제국의 기술추격의 가속화

중소기업의 시장대응전략

➜ **연료전지산업의 특성을 고려해 볼 때 가장 시급하고 중요한 현안은 대기업이 최종판매자가 되는 연료전지시장에 중소기업이 개발하는 분리판을 안정적으로 공급하는 업체의 육성이라고 할 수 있음**

➜ **중소기업의 지원을 통하여 분리판의 소재 및 설계분야의 핵심 원천기술 개발하고, 중소기업의 산학연 인적 네트워크 구축 및 국제 표준화의 대응 방향을 수립하는 것이 중요한 개발목표임.**

6. 전략제품 기술로드맵

연료전지 분리판 소재 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		물성향상을 통한 고성능화	소재의 개발 및 양산친화성을 위한 저가격화	장수명, 국산화율 증대 및 수출효과	고성능/고내구성 분리판의 국산화 기술개발 및 최적화
연료전지 분리판 소재 핵심기술	복합소재	연료전지 자동차용 복합체 분리판 제조 기술 탄소복합소재 분리판의 박막화 기술 연료전지용 탄소복합소재 분리판 성형용 분말 압축금형 설계 및 제작			정밀도 향상 박막화 기술 < 1.6mm 국산화율 95% 도달
	금속소재	하이드로포밍 공법에 의한 금속 분리판 제조 기술			정밀도 향상 < 50μm
	분리판 물성향상 및 고성능화	카본복합소재 분리판용 바인더 제조 기술 분리판 기계적물성 및 내열성 향상 기술 복합소재 분리판의 제조 및 특성 분석 기술			전기전도도 < 20mΩcm² 기계적 강도 < 100MPa 국산화율 95% 도달
기술/시장 니즈		연료전지 스택의 가격저감을 위한 저가형 분리판 개발	기술개발을 통한 국산화 기술 확보 및 고기능화		연료전지 시장의 확대를 위한 가격저감

연료전지용 M-BOP

1. 개요

☐ 연료전지는 전기를 발생시키는 스택(Stack), 연료 공급 및 조절, 열 관리 등 시스템의 기계적 구성 장치인 Mechanical Balance of Plant (M-BOP) 및 시스템 제어 및 전기적 신호 등을 관리하는 Electrical Balance of Plant (E-BOP)로 구성됨

☐ 현재 연료전지 M-BOP 요소 기술의 경우, 대기업을 중심으로 정부 과제 및 자체 개발을 통해 국산화 및 상용화를 진행하고 있으나, 가격, 제품 효율성 및 신뢰성 확보 문제 등으로 어려움을 겪고 있음

☐ 연료전지 M-BOP 기술은 연료전지 발전 용량 및 적용 분야에 따라, 휴대용, 건물용, 수송용, 발전용 등으로 분류되며, 연료전지 종류 및 작동 온도에 따른 연료전지 시스템을 포함

- 연료전지 종류에 따른 분류보다는 발전 용량 및 적용 분야에 따라 구성되는 부품과 요소 기술이 차이가 있음

2. 산업환경분석

☐ 전 세계적으로 연료전지 시장은 발전용을 제외하고 시장 진입 상태에 있어 상용화를 위한 대량 생산 체계를 구축하지 못하여 관련 시장 형성이 미흡하고 기술 개발 진척도가 낮고, 관련 기업의 기술 경쟁력 수준이 미흡함

☐ 연료전지 초기 시장은 정부 지원 및 투자를 통해 형성될 예정이며, 향후 해당 기업에서 기술 개발을 통해 시장을 선점할 필요가 있음

☐ 연료전지 M-BOP 제품들은 주로 일본, 독일, 미국 등 선진국 회사들이 전세계에 공급하고 있음. 이러한 이유는 연료전지 상용 제품이 없고, 따라서, 국내에서는 벤치 마킹 대상이 없으므로, 기술 수준이 선진 회사 대비 다소 미흡함

☐ 연료전지 M-BOP 관련 업체는 매우 미미하며, 또한, 소규모 영세 업체들로서, 국제 경쟁력 및 기술 경쟁력이 취약함

3. 시장환경분석

☐ 2015년에 발표한 일본 후지경제 연구소의 전망에 따르면 세계 연료전지 시장은 2013년 1조 원에서 2030년 64.9조원으로 성장할 전망

- 용도별로는 2030년 기준, 연료전지 자동차 시장은 약 48조원 규모, 산업/업무용 시장은 약 6.8조 원 규모, 가정용 연료전지 시장은 약 7.9조원 규모로 성장할 전망

☐ 국내 연료전지 시장규모는 2015년 기준 3,800억원으로 추산되며, 연평균 성장률은 약 37%로 국내 시장의 고성장을 유지하여 2020년에는 1조 8,400억원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

☐ 국내 연료전지용 M-BOP 시장규모는 2015년 기준 1,520억원으로 추산되며, 2020년에는 7,360억 원으로 성장할 것으로 전망

☐ 연료전지용 M-BOP 분야의 무역현황을 살펴보았으며, 수입량에 비하여 수출량이 급격히 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 고효율/고신뢰성 M-BOP 개발 필요

- 현재, 연료전지 시스템에 적용하는 M-BOP를 살펴보면, 연료 및 공기 공급 장치, 열 관리 장치, 물 관리 장치 등이 있음. 그러나, 기술 개발 부족 및 연료전지 시장의 불확실성으로 인해 연료전지용 M-BOP 산업이 발전용 연료전지를 제외하고 아직 형성 되지 않았음

☐ 연료전지용 M-BOP 분야는 크게 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템 및 물 관리 시스템으로 구분 가능

☐ 연료전지 M-BOP 국내 업체는 연료전지 시스템 적용 분야에 따라 M-BOP Supply Chain을 형성하고 있음. 즉, 건물용, 수송용, 발전용 등에 적용하는 M-BOP 제품군으로 분류함이 타당함

☐ 건물용 및 수송용 경우, SK E&S, 디에이치엠, 한라공조, 귀뚜라미 정밀, 경동 나비엔, 명화공조, 거봉한진 등이 연료, 공기, 물 관리 공급 시스템 등을 개발하고 있음

5. 중소기업 대응전략

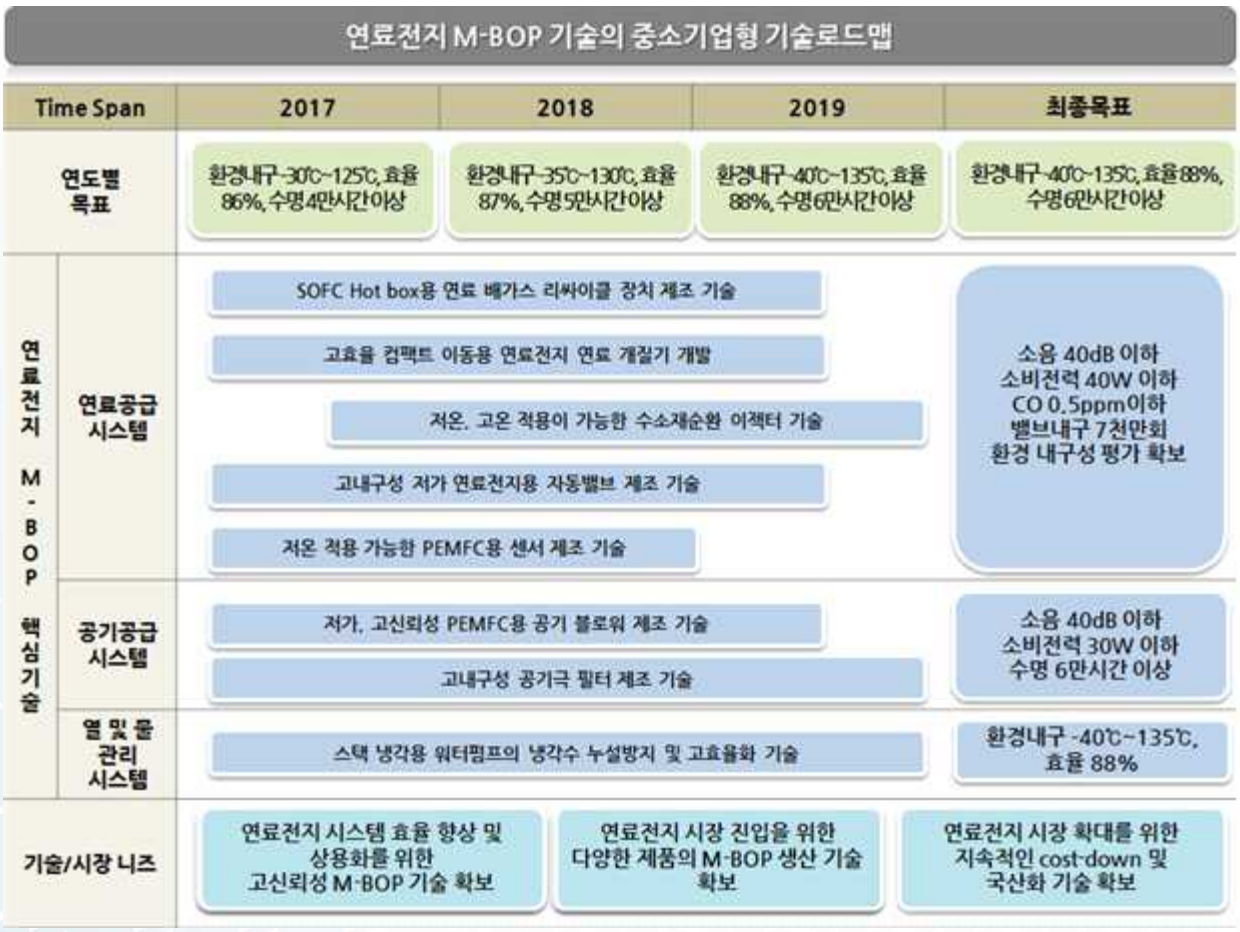
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 세계적 경쟁력 갖춘 조선, 기계, 플랜트 등 산업 구축 • 정부의 저탄소 녹색성장 전략 선언 및 지원사업 전개 • 다양한 산업의 동반 발전 및 고용 창출	• 경제성, 내구성 측면에서 일부 제품 기준 미달 • 원천기술 및 부품/소재 원료의 높은 해외 의존성 • 연료전지 MBOP Supply Chain 구축 미흡 • 선진국에 비해 적은 연구 예산으로 제한적 핵심 소재 부품 개발
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 자원고갈 및 저탄소 지향형 고에너지효율 기술 중시 • 이산화탄소 배출 규제에 대한 세계적 합의 도출 • 기업의 에너지기술 투자 마인드 증대 • 정부의 실증 및 시범보급 사업 지원으로 초기 시장 창출	• 장단기 일관성 있는 기술개발 지원 정책 미비 • 중소기업의 공격적 투자의 어려움으로 Supply Chain 미형성 • 원재료 가격 상승에 따른 사업자의 수익성 악화

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 연료전지 M-BOP 성능 및 내구성 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **대외 의존도가 높은 핵심 기술에 대한 중소기업 참여를 통해 다양한 제품을 공급함으로써 시장 확대 가능**

6. 전략제품 기술로드맵



에너지수요관리

- LVDC 배전 기술
- xEMS 관리 기술
- 하이브리드 전력 조절 기술
- 전력/전원 제어 시스템
- 스마트 배전 운용 기술
- 소규모 분산자원 중개 기술



에너지수요관리

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 국내의 경우, 전력 수급 기본 계획 및 국가적 차원의 정책을 바탕으로 연구개발 추진 • 주요 선진국 모두 신재생 에너지의 중요성 및 에너지 효율성 증대에 많은 관심을 가지고, 국가적 차원에서 송배전/스마트그리드 관련 연구개발 추진 및 법·지원제도 마련	• 주요 선진국 대비 미흡한 정부 지원과 대기업의 주도 • 전기요금 부다 증가 가능성 및 신기술 이용 거부감 • 주요 선진국 대비 국내 정책은 미비한 상황
산업	• 최근 기후변화 대책으로 신재생 에너지원과 분산전원시스템, 에너지 저장장치 등의 직류전원과 데이터센터, 통신 빌딩의 고효율 급전방식으로 직류 배전이 부상 • 에너지 수요 증가와 함께 전 세계 송배전 설비 교체 수요 증가 및 스마트그리드 산업 투자 확대	• 전통적인 전력시스템의 경우, 대규모 발전에 따른 장거리 송전, 화석에너지 기반 전력생산에 따른 비효율성으로 에너지 절감에 구조적인 어려움이 존재 • 실증단지 수준으로 구현된 상태이며 본격적인 시장 형성은 아직 없는 상황 • 국내 전력산업의 중소기업 비중은 미미한 상황
시장	• 세계 송·배전 설비 시장은 지속적으로 증가예상. 2015년 세계 송·배전 시장규모는 134,482백만 달러로, 연평균 성장률 4.18% 꾸준한 증가세 • 전 세계 마이크로그리드 시장은 2020년까지 연평균 12.3%의 높은 성장 예상 • 에너지 수요에 따른 국내 마이크로그리드 시장 급성장 추세 • 한전을 중심으로 국내 송·배전 시장의 소폭 성장	• 정부의 전폭적인 지원 하에 중국의 송·배전 및 마이크로그리드 시장 급성장. 향후 전력 시장을 주도할 것으로 전망 • 송·배전 사업의 경우, 유망기술 분야에 대해서는 중소기업의 참여가 저조한 편이며, 주로 한전과 대기업 및 글로벌 기업에 의해 프로젝트 진행 • 마이크로그리드 사업은 사업 자체가 실증단지 구축 수준
기술	• 에너지 효율화를 위한 DC송·배전 및 마이크로그리드 관련 기술 개발 활발 • 신·재생에너지 지능형 전력망의 전기자동차 충전 시스템 적용 추세 • LVDC 및 MVDC 분야 중소기업의 기술력 활용 가능성 확대	• HVDC의 경우, 중소기업에게 높은 진입장벽이 존재 • 마이크로그리드 프로젝트의 경우, 현재 실증단지 구축 수준으로 기술력 미흡 • DC송·배전 기술의 경우, 주로 해외 기업에 기술을 의존하고 있는 상황

에너지 효율성 증대 이슈

전력분야 중국 시장 급성장

신·재생에너지 보급 활성화

전력분야 신기술 트렌드 도래

에너지 자원 연계/공유 움직임

정책적인 저해요인 해소

중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 시장 트렌드 및 중국 시장 확대에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장이 빠르게 확대되고 있으며, 이를 위한 구체적 목표시장 및 연구개발 전략 수립

➜ 한국전력공사의 지원 하에 DC 송·배전 및 마이크로그리드 대형 프로젝트 내 개발 참여로, 높은 기술경쟁력 및 포트폴리오 구축

➜ 대기업과의 연구개발 연계를 통해, 국내시장 내 에너지 수요 관리 관련 시장 진출전략 수립

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
에너지 수요관리	xEMS 관리 기술	xEMS에서 x는 적용처에 따라 다양한 이름으로 제품을 구분할 수 있으며 BEMS는 빌딩, FEMS는 공장 등이 예가 됨. 전기, 열 등 다양한 에너지원을 최상단에서 관리하고 운용하는 시스템으로 스마트그리드, 스마트시티, 마이크로그리드 등 다양한 환경에서 요구되는 필수 솔루션 기술을 의미
	하이브리드 전력 조절 기술(Hybrid PCS)	전원과 부하 사이에서 전압, 전류, 주파수, 위상 등 하나 이상을 변환시키는 장치를 의미하며, 에너지저장장치의 핵심설비 중 하나임. 태양광 등 신재생에너지·전력망의 전기에너지를 활용 가능한 전기로 변환하고 남은 전기는 다시 전력망 등으로 전송할 수 있는 양방향 전력제어를 수행하는 기술
	전력/전원 제어 시스템	유/무효전력 제어 및 Load Leveling, Peak Shaving하기 위한 전력계통과 연계된 저장장치의 제어기술과 주파수, 전압, 전기요금, 배터리 충전상태 등을 종합적으로 판단하여 ESS를 총괄 운영하는 기술을 포함
	스마트 배전 운용 기술	ICT 기술과 지능형 배전기기가 융합되어 배전계통을 구성하고, 마이크로그리드 통합운영, 고장예지, 계통운영 최적화, 자동복구 등의 기능을 가진 첨단 배전운영체계인 스마트 배전 시스템에 대한 운용 기술
	LVDC 배전 기술	직류 부하에 전원을 공급하기 위해 교류 수전에 따른 부하단에서의 변환손실(AC/DC)을 줄여 계통의 효율을 높이는 기술로, LVDC 계통은 옥내 수용가, 공장, 선박, 마이크로그리드 단지 등 독립망 구성을 통해 전력 수급이 용이한 곳에 적용되는 기술
	초고압 직류송전기술(HVDC)	발전소에서 생성되는 고압의 교류전력을 전력 변환기를 이용해 고압의 직류전력으로 변환시켜 송전한 후 전력을 받는 지역에서 다시 교류전력으로 재 변환시켜 공급하는 방식
	유연송전시스템(FACTS /STATCOM) 기술	전력용 반도체 스위칭 소자를 이용하여 전기의 흐름을 능동적으로 제어함으로써 송전 선로의 설비 이용률을 극대화하여 송전 용량을 증대시키며 전압 변동을 최소화하여 계통의 안정성 향상 등을 동시에 가능케 하는 전력전송시스템 개발
	소규모 분산자원 중계 기술	소규모로 분산되어 있는 발전자원을 중개하기 위한 예측, 제어, 연계로 분산전원 계통연계 기술, EESS 운영 및 관리 기술, 신재생원 하이브리드 출력 예측기술 등이 포함

LVDC 배전 기술

1. 개요

☐ 직류 배전 기술은 선로의 절연계급이 낮아 교류보다 경제적이고, 송전에 교류보다 최소 1상이 적어 선로 구성비용의 절감도 가능한 것으로 교번하는 성분(주파수)이 없어 리액턴스 성분이 없어 무효전력도 발생하지 않고, 표피효과도 발생하지 않음. 단순히 비교하면 직류송전이 교류송전보다 송전용량 상승, 송전손실 저감, 환경적 적은 영향, 투자비 감소 등에 있어 이점이 있음

- 특히, 직류송전이 교류송전보다 송전용량 상승, 송전손실저감, 환경적 적은 영향, 투자비 감소 등에 있어 이점이 있으며 이러한 직류의 특성을 이용해 대용량의 장거리 송전, 도시 밀집 지역에서의 교류 계통 간 연계 단락용량의 저감을 위해 활용되면서 HVDC(초고압직류송전)란 이름으로 활발히 적용되고 있음

☐ 최근까지 DC 배전으로 진행 중인 사업들은 DC 핵심부품들에 대해서는 기업이 주도하여 개발을 진행하고, 핵심기술별 산·학·연이 컨소시엄 형태로 사업을 진행하고 있으며, 학·연에서 개발된 핵심기술은 국내 전문 기업의 기술이전을 통해 전략품목에 대한 국내 전문 업체를 육성하는 것을 목표로 하고 있음

2. 산업환경분석

☐ 신재생에너지원의 직류 전원과 직류 부하인 디지털 부하가 등장하고 또 증가하면서 교류 시스템 내에서 전원 설비와 부하 사이에는 직류/교류, 교류/직류의 불필요한 전력변환 단계가 발생

☐ 직류 배전의 논의는 태양광 발전설비의 확대와 전자회로가 필요한 직류 부하들의 증가로 목마른 전력의 갈증을 해소하기 위해 본격적으로 이루어지기 시작

☐ 현재 DC 배전으로 진행 중인 사업들은 DC 핵심부 품들에 대해서는 기업이 주도하여 개발을 진행하고, 핵심기술별 산·학·연이 컨소시엄 형태로 사업을 진행하고 있으며, 학·연에서 개발된 핵심기술은 국내 전문 기업에 기술이전을 통해 전략품목에 대한 국내 전문 업체를 육성하는 것을 목표로 하고 있음

☐ 직류 송배전 시스템은 향후 국내 대표 먹거리로 대두되는 해양 플랜트 및 대용량 해상풍력과 연계가 가능하여, 기존의 전력 인프라 개선 이 외에 직류 송배전 시스템의 신사업영역 확보가 가능할 것으로 판단

3. 시장환경분석

❑ 직류 기술은 HVDC를 중심으로 기술개발 및 상용화가 추진되어 왔으나, 최근 직류 기반 신재생에너지와 직류 부하 증가에 발맞춰 MVDC 및 LVDC의 직류 배전 기술 개발이 전 세계적으로 추진되고 있음

❑ 설비 규모별로는 아시아, 태평양 지역의 직류 배전 설비가 확대될 것으로 예상하고 있고, 인도 및 중국에서 수요가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 공급 용도로는 이동통신과 주택공급용, 인터넷 데이터센터, 순사용 DC Micro grid 시장을 중심으로 수요가 증가할 것으로 내다봄

❑ 교류(AC)의 장점(장거리 송전 용이성 등)으로 현재까지 사용되지만 디지털 부하 및 신재생과 분산전원시스템 및 ESS연계, 고효율 및 인체에 미치는 영향 등을 생각한 저탄소 녹색성장으로 인해 직류(DC)전원 및 직류 전력기기의 필요성이 부각됨에 따라 직류(DC)배전용 전력기기 사용이 증가되고 있음

- 국내의 DC 배전 시장의 경우 2015년 6,500억 원에서 2020년 1조 7천억 원, 2025년 3조 3,500억으로 증가할 것으로 전망

4. 기술환경분석

❑ 저전압 DC배전 시스템인 LVDC 배전은 현재 실증 단계에 있는 기술로, 태양광 및 에너지저장시스템(Energy Storage System, ESS)과 연계가 용이한 특징이 있음

❑ 2006년 미국 로렌스버클리연구소에서 데이터센터의 직류 배전 효율성을 연구하면서 본격적으로 주목받기 시작. 이후에 일본 NTT에서 Sendai 프로젝트를 수행하면서 직류 배전에 대한 연구를 하였고 데이터센터에 대한 직류 배전에 대해 심도 있는 연구를 진행

❑ DC 저압배전과 DC마이크로 그리드 도입 및 장거리 저부하 AC선로를 저압 DC선로로 전환하는 실증시험을 추진 중

❑ LVDC 배전 시범사업 및 특고압 직류 배전 기술 개발 통한 직류 공급 상용화 조성 계획 중

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• LVDC 배전 기술의 수요 확대 • 대기업과의 공동연구를 통한 연구개발 활발 • 중소기업의 빠른 기술변화 습득력	• 원천기술 및 핵심기술 개발역량 부족 • 선진기업 대비 느린 기술개발 속도
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부의 스마트그리드 및 DC송배전 지원정책 확대 • 한국전력공사의 중소기업 동반성장 서비스 활성화	• 전력 산업 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 중국 내 SGCC, CEPRI 등 정부 지원 하에 급성장

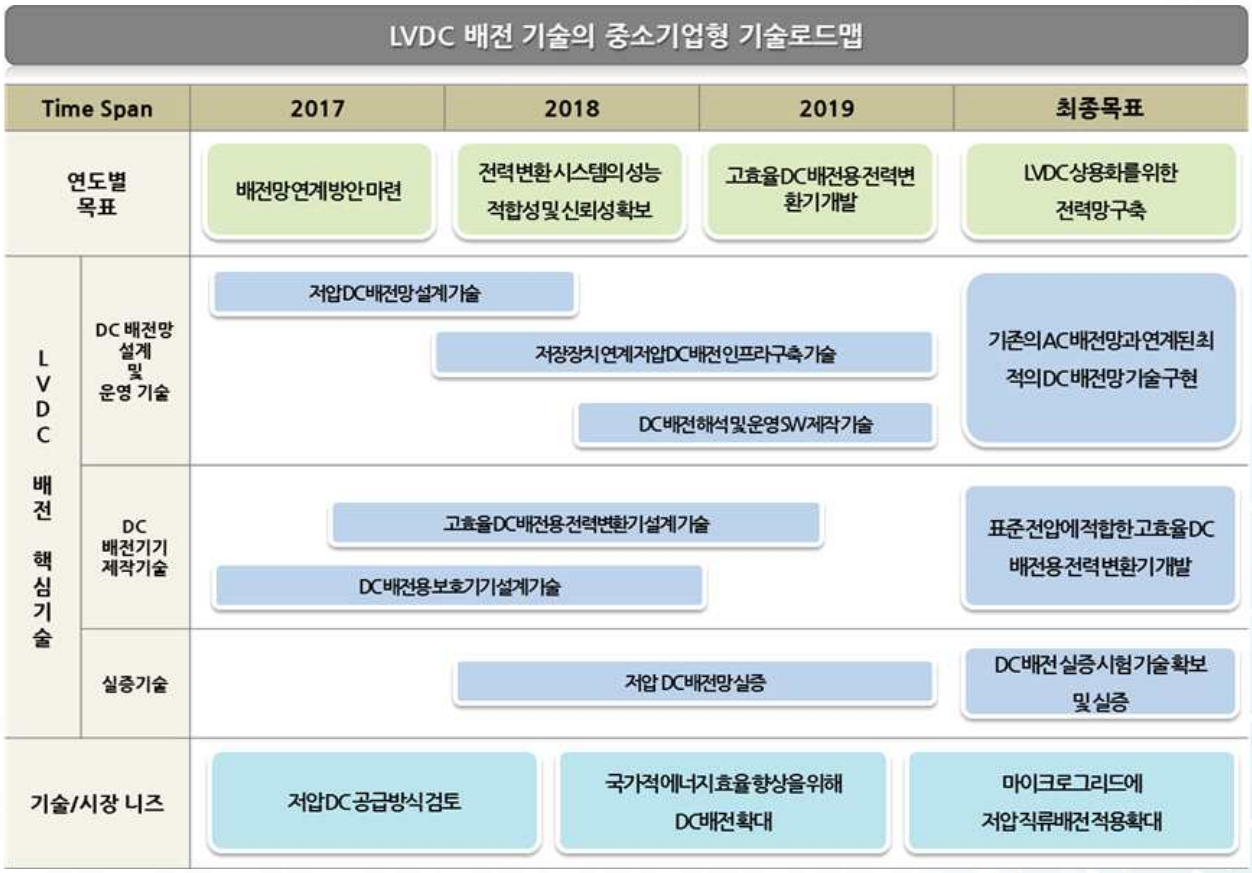
중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 전력 산업 특성상 한국전력공사 및 대기업과의 공동연구를 바탕으로 원천기술 확보**

➜ **국가에너지기본계획의 에너지 효율성 향상을 위한 관련 기술 개발**

➜ **신재생에너지원의 성장에 따라 발전설비의 활용과 함께 송배전계통 내에서의 손실을 절감하는 기술 개발**

6. 전략제품 기술로드맵



xEMS 관리 기술

1. 개요

☐ EMS(Energy Management System)는 에너지의 생산, 공급 및 소비가 이루어지는 전 과정의 각종 데이터를 수집하여 에너지나 비용 측면의 효율적 관리가 가능하도록 지원해주는 시스템임. 이를 위해, 데이터 분석을 통한 예측, 가이던스, 직접적 제어 또는 지시, 실적정보 제공 등 다양한 기능을 수행하며, 관리 대상이나 범위, 목적에 따라 다양한 명칭으로 불리고 있으나 통칭하여 xEMS라고 함

- 위키피디아(Wikipedia)에는 'EMS는 발전 및 송전계통의 전기 유틸리티 운영자가 발전과 전력계통의 성능을 모니터링, 제어, 최적화하는 컴퓨터의 지원을 받는 도구들의 시스템'이라고 정의되어 있음

☐ EMS(Energy Management System) 기술은 시스템을 통해 에너지의 생산, 공급, 소비를 위한 모든 과정의 데이터를 수집, 분석하고 효율적인 관리가 가능하도록 관리자나 그 대상에게 각종 정보 또는 통제수단을 제공하는 데 필요한 일련의 활동과 기술을 모두 포함

☐ 에너지의 생산 및 공급 영역에 있어서 EMS를 통해 관리하기 위해서는 생산에서 소비에 이르기까지 시스템적으로 모니터링과 통제가 이루어지도록 인프라가 갖추어져 있어야 하나, 에너지 전반에 걸친 생산과 소비가 종합적으로 관리되고 있는 대규모 산업 현장이나 마이크로그리드, 구역단위의 에너지 생산 및 공급이 이루어지는 CES(Community Energy Supply)업, 즉 집단에너지사업이 이루어지는 특정영역을 제외하고는 이러한 관리가 곤란함

2. 산업환경분석

☐ EMS는 지구온난화의 주범인 온실가스 감축을 위해 시스템적으로 에너지의 효율적 이용하자는 차원에서 발전되어 왔으며, ICT 기술의 발전과 함께 적용의 범위가 급속히 성장하고 있음

☐ 초고속통신망, IoT, 빅데이터, 인공지능, 클라우드, 사이버물리시스템으로 대표되는 제4차 산업혁명의 출현과 함께, 이러한 기술적 기반 위에서 EMS는 시스템으로서 보다는 하나의 서비스 영역으로 발전될 것임

☐ 전방산업은 마이크로그리드, 분산전원(신재생에너지, ESS 등), 에너지효율화(빌딩, 공장 등), 전기차 충전, 수요관리 등의 스마트그리드 기술을 기반으로 하는 에너지 위주의 관리를 필요로 하는 분야와 스마트시티/타운, 스마트교통, 스마트 물 관리 등 ICT 기술 기반의 통합 운영을 필요로 하는 분야, 그리고 농업, 조선(선박) 등 생산 중심의 전통산업분야와 같이 에너지를 효율적으로 관리하고자 하는 모든 분야와 관련된 사업을 포함함

3. 시장환경분석

☐ 글로벌 EMS 시장은 글로벌 기업들의 높은 기술력과 시장 장악력을 앞세운 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있음. 국내 EMS 시장은 국내 대·중견·중소기업에서 다양한 솔루션을 개발, 공급하고 있으나, 글로벌 기업들이 국내법인 또는 협력기업을 앞세워 시장을 확보하려는 분위기가 확대되고 있음. 국내 여러 기업이 시장선점을 위해 노력하고 있으나, 글로벌 기업과의 기술격차 극복에 어려움을 겪고 있음

☐ EMS 관련 산업은 ICT 기술을 기반으로 기존의 전통산업의 모든 분야에 대한 스마트화 및 에너지효율화 사업의 확산 및 플랫폼, 솔루션 등 ICT 기술을 바탕으로 하는 산업의 성장에 기여할 것임. 특히, 기존 시스템과의 연계나 에너지 관리를 위한 전용 시스템 뿐 아니라 각종 운영 시스템의 한 부분으로 융합되어 발전할 가능성이 높음

☐ 시장조사 전문기관에 따르면 글로벌 EMS 시장은 북미를 중심으로 급박하게 성장할 것으로 판단됨. Markets and Markets(2016.8)은 글로벌 EMS 시장 규모가 2016년 324.1억 달러에서 2021년에는 767.5억 달러로 연평균 18.8%씩 성장할 것으로 전망한 반면, Zion Research Analysis(2016.8)는 같은 시기에 2016년 366억 달러에서 2121년 631.6억 달러로 연평균 12.4%씩 성장할 것으로 전망함

4. 기술환경분석

☐ 에너지 관련 데이터 수집, 분석에서 벗어나 시설이나 설비의 상태 및 에너지 사용여건에 따라 제어가 가능한 시스템으로 발전하고 있으며, 단순히 전력만이 아니라 가스, 스팀 등의 타 에너지까지 관리범위가 확대되고 있음

☐ 기존의 단독 시스템이 아닌 통합 시스템으로 시스템 연계 또는 구축 범위가 확대되며, 빌딩, 단독 사업장(공장) 등을 대상으로 하는 플랫폼 기반의 클라우드 EMS 중심으로 개발방향이 변화하고 있음

☐ 에너지의 효율적 관리를 필요로 하는 용도가 확대됨에 따라 사용목적이나 사용자의 요구에 따라 새로운 분야의 EMS가 출현하게 됨(DREMS, FREMS 등)

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 강한 기술변화 대응력(의사결정, 시장전략 등) • 글로벌 수준 ICT 융합기술 경쟁력 보유(핵심기술역량 등) • 연구개발과 사업의 병행으로 인력의 효율적 활용	• 대기업 대비 레퍼런스 확보 불리(진입장벽) • 대기업/글로벌기업 대비 시장 장악력 취약 • 장기 개발 및 상용화 곤란(재정기반) • 에너지 전문인력 확보 곤란(안정성)
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 국가의 중소기업 육성 정책(중소강국) • 공공건물 '제로에너지빌딩' 등 국가주도의 사업기회 • ISO50001 준수 필요성 증가(대기업 고객중심의 시스템 적용 기회 증가) • 에너지신산업 관련 글로벌시장 진출 기회의 증가(한전 등)	• 시장 대비 제품/솔루션 과다 및 표준화 미흡 • 글로벌 전문기업의 국내시장 위협 (슈나이더, 지멘스 등) • 적용을 선도하는 대기업 고객의 중소기업 솔루션 적용 기피(신뢰성)

중소기업의 시장대응전략

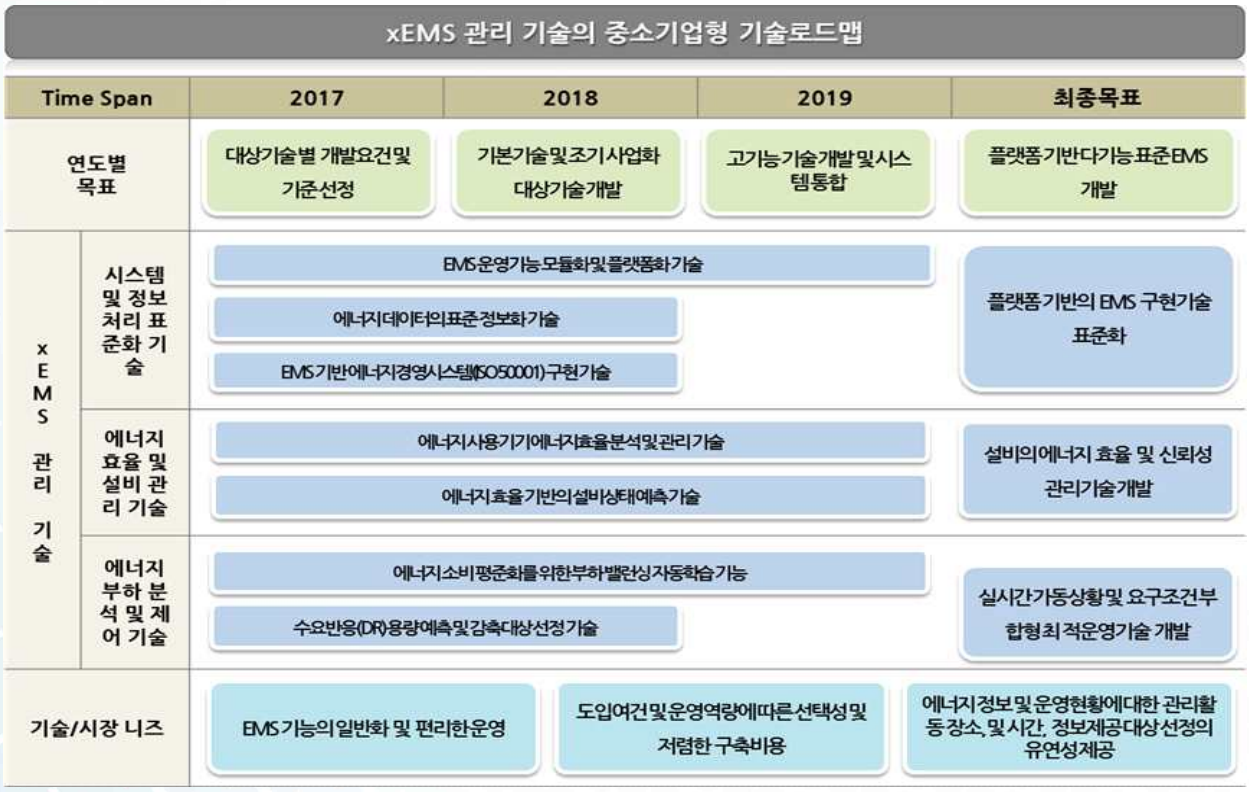
➜ **고 기술경쟁력을 바탕으로 공공기관 표준모델의 조기 상용화 및 이를 바탕으로 글로벌 진출기회 확대를 위한 활동 강화(박람회, 해외원조 등의 참여를 위한 국가의 중소기업 지원정책 건의 등). 저 비용/고 기술의 제품/솔루션을 바탕으로 EMS를 개발 또는 프로젝트에 적용하는 SI 대기업과의 협력을 강화**

➜ **중소기업의 핵심역량을 집중, 공동개발 및 상용화, 표준화 조기 완성 등으로 대기업 고객의 적용기회를 확보하고, 이를 바탕으로 글로벌 전문기업의 국내시장 위협에 대처**

➜ **국가의 중소기업 육성/지원정책과 제로에너지빌딩 등 공공프로젝트를 사업기반의 안정화 및 성장의 기회로 활용**

➜ **국가가 지원하는 과제 수행, 국책 연구기관과 공동으로 개발 또는 기술이전 등을 통한 재정적 부담을 최소화 및 조기 상용화, 고객개발 등을 수행**

6. 전략제품 기술로드맵



하이브리드 전력 조절 기술

1. 개요

☐ 전원과 부하 사이에서 전압, 전류, 주파수, 위상 등 하나 이상을 변환시키는 장치를 의미하며, 에너지저장장치의 핵심설비 중 하나임. 태양광 등 신재생에너지·전력망의 전기에너지를 활용 가능한 전기로 변환하고 남은 전기는 다시 전력망 등으로 전송할 수 있는 양방향 전력제어를 수행하는 기술

- 대부분 고유의 기술을 통한 발전이 가능할 때 이루어질 수 있는 요소기술이며 특화된 시장에서 우위를 선점할 경우 상당한 파급력을 지닐 수 있을 것으로 판단됨. 본 기술의 KEY는 DC/DC 컨버터 기술로 대용량 및 고효율 기반의 솔루션이 해당

☐ 하이브리드 전력 조절 기술은 제품분류 관점에서 제어 및 알고리즘 기술, 컨버터/인버터 기술, 실증 기술 등에 따라 다양한 기술로 분류

- 하이브리드 전력 조절 기술 중 가장 중요한 기술요소인 컨버터/인버터 기술과 관련해서, 고효율 DC/DC/ 컨버터 기술, 고효율 AC/DC 컨버터 및 인버터 기술, 대용량 DC/DC 개발 기술 등이 포함

☐ 하이브리드 전력 조절 기술은 공급망 관전의 분류에서 태양광 발전 시스템 내 적용과 에너지 저장 시스템 내 적용에 따라 세부 기술로 분류. ESS와 태양전지에 의한 배터리는 연계되어있는 분야이나, 본 관점에서는 공급망에 따라 분류 분석을 수행

2. 산업환경분석

☐ 태양광발전(Solar Photovoltaic Power Generation)은 태양광을 직접 전기로 변환시키는 발전 방식이며, 하이브리드 전력 조절 기술은 해당 시스템 내 핵심기술 중 하나

- 태양광발전 시스템은 발전기에 해당하는 태양전지 모듈(여러 모듈의 집합체인 어레이), 전력저장기능의 축전장치, 태양전지에서 발전한 직류를 교류로 변환하는 전력변환장치인 PCS(Power Conditioning System), 시스템 제어 및 모니터링과 부하로 구성

☐ 하이브리드 전력 조절 기술은 태양광발전 시스템과 연계된 기술로, 태양전지 시장의 특성상 태양전지 모듈과 태양전지 전력변환기기는 서로 종속적인 특징을 가지므로 미래 유망 산업인 태양전지 시장은 태양전지 전력변환기기 시스템 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단

☐ 하이브리드 전력 조절 분야의 전방산업으로서 건축 산업, 토목 산업, 전력 산업 등이 포함되며, 태양광발전 시스템 및 에너지저장장치 관련 산업에 다양하게 적용될 것으로 전망

3. 시장환경분석

☐ 하이브리드 전력 조절 기술 시장은 태양광발전 시스템 산업 내 전력변환장치 시장 규모를 바탕으로 추정이 가능하며, 본 시장 범위에는 마이크로 인버터부터 대용량 인버터까지를 포함

- 2015년 기준 9,355백만 달러의 시장 규모를 형성하였으며, 연평균 7.5%의 성장률을 바탕으로 2020년 기준 약 13,431백만 달러 규모의 하이브리드 전력 조절 관련 시장을 형성할 것으로 전망

☐ 하이브리드 전력 조절 기술의 요소기술 품목 단위의 무역현황은 수출품목 중 전력변환장치 및 태양광발전 시스템 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량이 수입량 대비 감소하는 추세

- 하이브리드 전력 조절 기술의 수출현황은 '11년 31억 4,500만 달러에서 '15년 27억 3,500만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 25억 9,000만 달러에서 '15년 26억 달러 수준으로 소폭 증가하였으며, 무역수지는 대폭 감소

4. 기술환경분석

☐ 태양광 시장이 형성될 초창기에는 시장의 태양전지 모듈이 주도하는 형국이었으나, 최근 들어서는 태양광 인버터의 기술적 진보를 바탕으로 태양광 인버터 제조업체들이 시장에서 주목을 받고 있음. 이러한 시장 현황에 힘입어, 우선 태양광 PCS의 제조업체 수가 증가하는 추세

☐ 태양광 시장이 형성될 초창기에는 시장의 태양전지 모듈이 주도하는 형국이었으나 최근 들어서는 태양광 인버터의 기술적 진보를 바탕으로 태양광 인버터 제조업체들이 시장에서 주목을 받고 있는 추세. 이러한 시장 현황에 힘입어 우선 태양광의 제조업체 수가 증가하는 추세

☐ 국내 태양광용 인버터(PCS) 제조 전문업체는 헥스파워, 다쓰테크, 윌링스 등 중소기업 형태가 대부분이며 최근 효성 및 현대중공업 등의 대기업이 제품 개발을 완료해 시장에 진입하였음. 국내 태양광용 PCS 제조업체들의 경우 소용량 제품이 주를 이루고 있으며, 대용량 PCS의 개발은 연구개발 중이거나 초기 상용화 단계의 미진한 상태로 이에 대한 대책 필요한 실정

☐ 태양광산업은 에너지·환경 문제의 해결과 새로운 산업창출이 가능한 신규산업으로 각국 정부의 정책적인 지원 하에 성장

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부의 신산업 창출 노력 및 신재생에너지 투자여건 개선에 따른 산업 육성을 위한 정책 지원 • 융합기술 개발을 위한 세계최고수준의 반도체 및 연관 산업의 기반확보	• 협소한 내수시장 및 수출중심 산업구조로 인한 국제 경쟁력 확보 불확실성 증대 • 미국, 독일, 일본의 선진기업 대비 기술경쟁력 취약 • 소재, 부품, 장비기술의 취약성 및 과다한 수입의존성
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 기후변화대응정책의 국제적인 합의로 신재생에너지 시장의 급성장 • 아시아 중심의 신재생에너지 시장 확대로 시장접근성 우수	• 세계최대의 시장과 뛰어난 원가경쟁력을 갖춘 중국 업체의 규모경제 기반 시장 확대 전략 • 중국 주요기업의 생산기지 이전에 따라 중국-미국, 중국-EU 간 무역마찰에 따른 반덤핑 관세장벽으로 발생한 미국 등 주요시장에서의 기회 축소

중소기업의 시장대응전략

➜ **신재생에너지 산업의 공급망 내 균형 성장으로 대/중견/중소기업의 상생/공존가능한 생태계 구축**

➜ **지속적인 지원정책과 신산업 육성 및 해외시장 진출지원을 통한 내수시장 성장과 수출시장의 균형 확립**

➜ **차별화된 기술 및 제품개발을 통한 대외경쟁력 강화**

6. 전략제품 기술로드맵

하이브리드 전력 조절(Hybrid PCS) 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		저용량DC/DC 변화기술 확보	하이브리드 전력조절열, 유동해석기술확보	고용량모듈형DC/DC 변화기술확보	이기종에너지원의고용량 변환을통한 DC시장기술확보
전력조절 핵심기술	전력변환 기술	고용량 DC/DC 컨버터 기술			고용량의 전력변환기술및이에 상응하는스위치기술개발
		무정전 STS 기술			
	소자제어 기술	하이브리드 제어 기술			다양한용량대를대응할수있는 제어및모듈화기술개발
			모듈형 하이브리드 제어 기술		
	모의해석 기술	열 유동 해석기술			스위칭에의해발생되는열및공기의흐름분석기술개발
		가규제작 및열제어 시스템 기술			
기술/시장 니즈		태양광, ESS등 이기종의전압원의일괄적인전력조절시장개화	다양한용량대로구성되는융복합 시장의일반화	DC전력공급시장으로 전력공급방식의변화	

전력/전원 제어 시스템

1. 개요

☐ 에너지 저장 장치는 생산된 전력을 발전소, 변전소 및 송전선 등을 포함한 각각의 연계시스템에 저장 후, 전력이 필요한 시기에 선택적/효율적 사용을 통해 에너지 효율을 극대화 시키는 시스템

☐ 에너지저장기술이란 화학(chemical)/동역학(kinetic)/위치(potential) 에너지 등과 같은 여러 에너지 형태를 활용하여 최종적으로 전기로 변환시킬 에너지를 저장하는 기술을 의미

☐ 에너지저장에는 다양한 기술이 있는데 각 기술의 적용 범위는 저장용량별, 장단기 운전주기별 옵션에 따라 서로 상이함

2. 산업환경분석

☐ 에너지저장산업에 대한 주도권을 잡기위해 연구개발 지원 및 다양한 보급 사업을 추진하고 있음

- 미국, 일본, 유럽 등 주요 선진국들은 연구개발 및 실증을 활발하게 추진 중이며 사업화단계에 진입
- 특히 리튬이차전지 업체들은 정부와 협력을 통해 시장창출을 노력 중

☐ 전력/전원 제어 시스템의 후방산업은 에너지저장시스템의 소재 및 부품과 관련된 산업으로 구성되어 있음

- 전력저장용 이차전지, 이차전지용 소재 및 부품 등이 포함
- 후방산업에 있어 배터리 관리 시스템, 전력변환장치, 전력변환장치용 소재 및 부품 등도 포함

☐ 에너지저장 기술의 국내 가치사슬은 미흡한 수준으로 평가되며 기술 수준도 실험 및 개발단계로써 비즈니스 모델이 부재한 상황. 리튬이온전지의 경우 소재 부문을 제외하면 국내 가치사슬이 상당한 수준으로 발달해 있으나 나머지 기술은 미흡한 수준. 이에 따른, 전력/전원 제어 장치 또한 기술은 미흡한 수준

3. 시장환경분석

☐ 2015년 에너지저장장치(ESS) 세계시장은 231억 달러 규모시장 형성, ‘20년 438억 달러 규모로 성장할 예정

- 2016년 에너지저장장치(ESS) 세계시장은 262억 달러, 2017년 306억 달러, 2018년 346억 달러, 2019년 489억 달러 규모를 형성할 것으로 전망

☐ 전력/전원 제어 시스템의 경우, 에너지저장장치의 시장규모와 함께 성장하는 추세를 보이나, 시스템 적용 측면에서 에너지저장장치의 설치 대수에 따른 전력/전원 제어 시스템 적용을 통해 보다 더 정확한 시장규모를 추산할 수 있음

☐ 국내의 에너지저장장치(ESS) 시장은 세계시장 대비 약 1% 수준으로, 2015년 에너지저장장치(ESS) 국내시장은 2,310억 원 규모시장 형성, ‘20년 4,380억 원 규모로 성장할 예정

- 지식경제부의 ESS 수요 예측(에너지저장 기술개발 및 산업화 전략, K-ESS 2020)에 따르면 ‘15년까지 960MW ’20년까지 1,680MW규모의 에너지 저장 시스템이 필요할 것으로 예측됨
- 수요의 증가에 따라 에너지저장장치 시장의 성장과 함께 그에 따른 전력/전원 제어 시스템의 시장도 크게 형성할 것으로 전망

4. 기술환경분석

☐ 전력을 저장하는 ESS시스템에 피크 전력을 유효하게 관리(Peak Power Management)하여 에너지 사용의 효율을 높이는 방식. ESS의 모델은 Hybrid-ESS 형태로 개발이 활발

☐ 에너지 저장기술은 동역학 및 위치에너지 등과 같은 여러 에너지 형태를 활용하여 최종적으로 전기로 변환시킬 에너지를 저장하는 기술을 의미함

☐ 에너지 저장에는 다양한 기술이 있는데 각 기술의 적용 범위는 저장용량별, 운전주기별 옵션 등에 따라 차이가 있음

☐ 미국, 유럽 및 일본 등 주요 선진국들은 연구개발 및 실증을 활발하게 추진 중이며, 일부 상용화에 성공을 거두는 등 사업화 단계에 진입하고 있음

5. 중소기업 대응전략

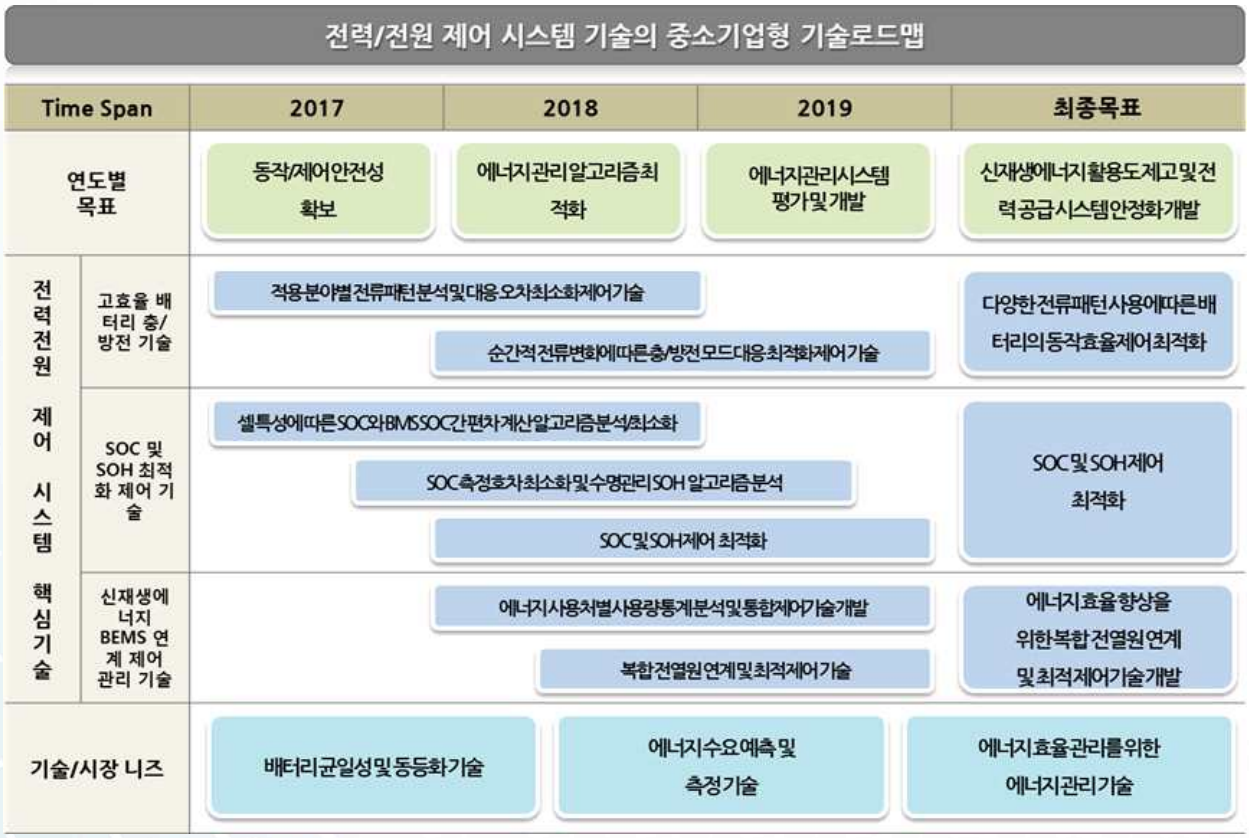
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 전방산업에 대한 파급효과가 큰 분야 • 에너지 절약에 대한 정부의 강력한 추진의지	• 표준화, 규격 등에 대한 정부 가이드라인이 확립되지 않은 부분이 다수 존재 • 관련 일부 소재 및 부품 기술력 부재로 해외 의존도가 높음
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 에너지신산업 추진을 위한 기반으로 각광 • 전 세계적인 ESS 시스템 보급 확대 정책 추진 • 스마트 그리드 사업의 에너지 저장 운영 경로로써 시장 활성화 가능	• ESS에 대한 국민의 인식 부족 • 일본, 미국, 중국 정부의 적극적인 지원정책과 규제의 장벽 존재 • 선진 경쟁국에서 다양한 에너지 저장 기술에 대한 개발로 기술 개발 패러다임 변화 가능

중소기업의 시장대응전략

➜ **PMS는 배터리 및 PCS를 관리하고 충·방전의 크기를 제어하는 시스템으로 대기업이 주도적으로 하기에는 그 규모와 비용 측면에서 비효율적인 부분 존재. 이에 따라, 해당 부품 개발을 통한 대기업과의 공동연구 진행**

➜ **향후 배터리, PCS 뿐만 아니라 태양광, 풍력 등 서로 다른 자원들과의 복합적인 제어를 요구하는 시장이 활성화 될 수 있으므로 중소기업을 중심으로 지속적인 개발 및 연구 필요성 증대**

6. 전략제품 기술로드맵



스마트 배전 운용 기술

1. 개요

□ 스마트 배전 운용 기술은 ICT 기술과 지능형 배전기기가 융합되어 배전계통을 구성하고, 마이크로그리드 통합운영, 고장예지, 계통운영 최적화, 자동복구 등의 기능을 가진 첨단 배전운영체계인 스마트 배전 시스템에 대한 운용 기술을 의미

- GIS 기반 고전압 배전설비의 관리, 센서를 내장한 배전설비의 열화상태 온라인 감시, 정전관리 및 손실 최소화 등 배전계통 최적화 운전, 분산전원 통합 및 연계 운전, 변전소에서 고객까지 전기설비 온라인 감시 제어 등 다양한 기술을 포함

□ 제품분류 관점의 스마트 배전 운용 기술은 운용 시스템 기능에 따라 다양한 시스템군으로 분류

- 스마트 배전 시스템 기술, 유연전력 시스템 기술, 스마트 전력관리 시스템 기술, 통합 감시·제어·보호 시스템 기술 등으로 시스템별 제품 분류

□ 공급망 관점의 스마트 배전 운용 기술은 스마트 발전/송변전, 스마트 계통 운영, 양방향 소비자 인프라 및 스마트 응용 서비스 기술을 포함

- 공급망 기준으로 스마트 DR, 스마트 네트워크, 스마트 관리 시스템, 스마트 서비스 관리 시스템, 스마트그리드 통합 보안시스템으로 분류

2. 산업환경분석

□ 스마트그리드는 전력망에 ICT 기술을 접목해 전력공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환, 에너지 효율 최적화 및 신재생에너지 통합을 가능하게 하는 차세대 전력망을 지칭

- ICT 기술과 지능형 배전기기가 융합된 배전계통을 구성하고, 마이크로그리드를 통합 운영하는 첨단 배전운영체계인 스마트 배전 운용 기술은 스마트그리드 산업 내 전·후방산업과의 연계성이 높은 산업

□ 스마트 배전 운용 분야의 후방산업은 전력 산업, ICT 산업, 통신 및 네트워크 산업, 전자제품 산업으로 구성되고, 후방산업의 대부분이 중소기업에서 독자적 개발이 아닌 협력 형태로 공존

- 장비의 안정성과 신뢰성에 따라 처리 제품의 품질을 결정하는데 영향력이 높은 문제점이 있으므로, 다양한 분야의 융합에 의한 장비 국산화가 중요

□ 스마트그리드 산업의 세계 시장은 글로벌 전력 업체인 ABB, ALSTOM, SIEMENS, GE와 일본의 TOSHIBA, MITSUBISHI ELECTRIC이 주도하고 있으며, 최근 중국의 적극적인 정부 지원 하에 전력 운영사 및 민간기업이 빠르게 성장하고 있는 추세

3. 시장환경분석

❑ 컨설팅 기관인 Zpryme에 따르면, 세계 스마트 배전 운용 기술 시장이 중국, 브라질, 인도와 같은 신흥국가들의 스마트그리드 투자에 의해 촉진될 것으로 전망. 현재 스마트 배전 운용 시장의 성장은 북미 지역이 선도하고 있는 추세

- 스마트그리드 세계 시장은 ABB, Siemens, GE, Itron 등이 전체 시장의 50% 이상을 점유

❑ 전 세계적으로 2015년 기준, 11,108백만 달러의 시장 규모에서, 연평균 25%의 높은 성장률을 바탕으로 2020년까지 33,900백만 달러 규모까지 성장할 것으로 전망

❑ 국내 스마트 배전 운용 기술 시장규모는 2015년 기준 7,527억 원으로 추산되며, 연평균 성장률은 26%로 세계 시장과 마찬가지로 국내 시장의 고성장을 유지하여, 2020년에는 2조 4천억 원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

- 해당 시장규모는 국내 스마트그리드 산업 내 지능형 전력망 분야, 지능형 소비자 분야, 지능형 서비스 분야의 시장 규모를 합산한 것으로, 전체 스마트그리드 산업 중 지능형 전력망 73.5%, 지능형 소비자 22.1% 그리고 지능형 서비스 0.9%의 비중을 차지하고 있음

4. 기술환경분석

❑ 스마트그리드는 양방향 통신, 고성능 센서 및 분산 컴퓨팅을 이용하여 효율성, 신뢰도, 안정성을 향상시키기 위한 변환된 전력망을 의미하며, 이를 통하여 경제성을 높이고 이산화탄소 저감을 목표로 함

❑ 글로벌 전력 업체인 ABB, ALSTOM, SIEMENS 그리고 GE를 중심으로, 에너지 효율화를 위한 연구개발에 많은 투자가 이루어지고 있는 추세. 또한, 최근에는 적극적인 정부 지원 하에 중국이 빠르게 성장하고 있는 경향을 보임

❑ 한국전력공사는 2009년 6월부터 2013년 5월까지 총 4년간 스마트 배전 운영 시스템 사업을 진행하였으며, 해당 사업에는 한국전력공사와 함께 중소기업 및 대학교가 함께 참여하여 진행

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 실증중심으로 추진되는 ICT 기술 및 에너지 분야 융합에 적합 • 중소기업의 높은 IT 기술 경쟁력 및 역량 • 대기업 및 공기업과의 에너지 분야 사업 경험 보유	• 국내 스마트 그리드 및 스마트 배전 관련 산업기반 미약 • 원천기술 및 핵심기술의 부재 • 핵심 전문 인력 부족 및 기술 인프라 취약
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 정부차원의 지원정책 강화 • 효율적인 에너지 관리에 대한 수요 증대	• 원천 핵심기술 장벽 심화 • 중국의 기술 경쟁력 증대 • 플랫폼 단위로 기업 단위 독자 개발 한계

중소기업의 시장대응전략

➜ **국가의 중소기업 육성/지원정책과 스마트그리드 추진 정책을 기반으로 성장 기회 발판**

➜ **대기업 및 공기업과의 공동연구개발 및 사업수행을 통한 핵심기술 개발**

➜ **ICT기술과의 융복합화를 통한 스마트 배전 시스템 개선**

6. 전략제품 기술로드맵

스마트 배전 운용 기술의 중소기업형 기술로드맵

Time Span		2017	2018	2019	최종목표
연도별 목표		해석 및 센서 기술확보	빅데이터분석 및 데이터 의가시화	신뢰성확보	지능형 설비의 관리 및 운영을 통한 플랫폼 구축
스마트 배전 운영 핵심기술	설계해석 기술	양방향 Powerflow 기반의 계통 해석 기술 스마트 배전 전력설계 기술			양방향 전력원으로 구성되는 전력계통 해석기술개발
	정보처리 기술	배전설비 감시를 위한 센서 기술 전력품질 계측 기술			설비 계측 및 감시를 위한 분석기술개발
	운영관리 기술	설비 유지보수 및 자산관리 시스템 기술 데이터 취합용 Gateway 기술			데이터 기반의 지능형 유지보수 운영 기술개발
기술/시장 니즈		분산형 전원의 계통 연계에 의한 전원의 해석 신뢰도 향상 필요	빅데이터 기반의 설비의 감시 및 데이터 의가시화 필요		ICT기술과의 융복합화를 통한 운영 시스템 도입 니즈

소규모 분산자원 중개 기술

1. 개요

☐ IEEE의 분산형 전원의 정의: 계통연계 표준화 관점

- IEEE 1547TM 2003 Standard for Interconnecting Distributed Resources With Electric Power Systems
- 배전접속 기준으로 크기가 최대 10MVA로 한정하고 있으나, 과거 10MVA 이상도 추진
- 현재 스마트그리드 계통연계접속 표준화로 발전

☐ 에너지 프로슈머는 신재생발전, 에너지저장시스템, 에너지관리시스템(xEMS), 마이크로그리드 등 온실가스 저감을 위한 다양한 시스템을 도입하여 생산과 소비를 동시에 수행하고 이를 위한 에너지 거래 플랫폼 등 에너지 자립과 거래를 이루기 위해 필요한 모든 기기, S/W, 서비스를 포함

☐ 소규모 분산자원 중개기술과 관련하여, 新기후체제 출범에 대응하여 주요국에서 태양광 발전, 전기차 등 온실가스 배출이 높음 에너지 산업 분야를 중심으로 과감한 정책을 추진 중이며, 새로운 비즈니스 모델을 시장에서 시험 중에 있음

2. 산업환경분석

☐ 전력산업 환경 및 전력산업 패러다임의 변화

- 기후변화 대응 선도국가로서 온실가스 감축을 위한 저탄소, 분산 자원 확대 등에 따라 기존 전력 수급계획 및 시장운영 체제의 혁신적 변화 필요
- ICT 기술발전에 따라 다수의 사업자가 참여할 수 있는 전력부문의 신사업 영역이 대폭 확대
- 국가적 차원에서는 에너지 신산업을 국가 성장산업 및 기후변화 대응을 위한 전략적 산업으로 집중 육성

☐ 소규모 분산자원 중개 기술의 전방산업은 에너지 프로슈머 관련 산업이 해당되며, 누구나 전력을 판매 가능한 전력 거래체계에 관한 거래 시스템 및 보조서비스 등이 해당

- 보조서비스에는 ESS, V2G 등을 활용한 주파수 조정 등의 서비스가 포함되며, 계통 안정화 기여 및 수익 창출을 통한 서비스 실현

☐ 해외 선도기업의 경우, E-프로슈머 산업에 대해 해외 선진기업들은 전력 시장 자유화, 신재생 도입 확대를 통한 E-프로슈머 사업 모델 발굴에 집중하고 있으며 ICT 융합을 통한 분산 에너지망 설계, 운용 기술의 노하우 확보

3. 시장환경분석

❑ 소규모 분산자원 중개 기술의 시장은 소규모 분산자원의 양과 그에 따른 거래 가격을 바탕으로 추정하여야 정확한 시장규모 추정이 가능하나, 현재 거래 시스템이 활성화되지 않은 기술 수준에 따라 시장규모의 정확한 예측이 힘든 상황. 본 분석에서는 분산전원의 신규용량 전망에 따른 수익에 대한 시장규모를 바탕으로, 소규모 분산자원 중개 분야의 세계 시장규모를 추정

❑ 연간 분산전원 신규용량 전망에 따른 수익을 바탕으로 소규모 분산자원 중개 분야의 시장규모를 추정해본 결과, 2015년 기준 약 98,000백만 달러에서 2020년 140,000백만 달러 규모러 꾸준히 성장할 것으로 전망

❑ 국내 소규모 분산자원 중개 분야 시장규모는 2015년 기준 4,410억 원으로 추산되며, 연평균 성장률은 7.5%로 국내 시장의 꾸준한 성장을 유지하여 2020년에는 6,300억 원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상

- 국내 소규모 분산자원 중개 분야의 시장규모는 전 세계 연간 분산전원 신규용량 및 그에 따른 수익 규모 추정치 중 아시아태평양 시장 점유율 45% 내 한국시장의 점유율 4.5%로 추정하여, 규모를 계산

4. 기술환경분석

❑ E-프로슈머 사업의 기반이 되는 '스마트그리드'를 통한 전력 공급자와 수요자간의 효율적인 네트워크 사업은 여러 국가에서 많은 관심을 가지고 추진 중

❑ 전 세계 스마트그리드 시장은 2015년 약 194억 달러 규모로 성장했으며, 주요 국가들의 에너지 수요관리 정책과 에너지 효율화 노력과 맞물려 진행 중 ❑ 연료전지 M-BOP 국내 업체는 연료전지 시스템 적용 분야에 따라 M-BOP Supply Chain을 형성하고 있음. 즉, 건물용, 수송용, 발전용 등에 적용하는 M-BOP 제품군으로 분류함이 타당함

❑ 해외에서는 분산자원의 효율적인 전력시장 참여와 계통의 영향을 최소화하기 위해 분산자원을 모집하여 전력시장에 판매하는 중개사업자 도입

❑ 호주의 경우, 소규모 분산자원의 전력시장 진입장벽을 해소하여 능동적 참여를 유도하고 전력시장에서 분산자원의 효과적 활용을 위해 중개사업자 제도를 도입

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 중소기업은 의사결정 구조가 유연하고 실증중심으로 추진되고 있는 에너지IT 분야에 적합함 • 전력을 기반으로 한 수요관리 사업은 중소기업을 중심으로 추진 • 소규모 분산자원은 자원의 특성상 분산자원 소유주와의 직접적인 교감이 매우 중요함 • 국가주도로 추진되어 온 에너지산업에서 대기업과 공기업의 협력업체로서 실질적인 기술개발을 주도함	• 소규모 분산자원은 국가 전력계통에서 요구하는 신뢰성과 경제성 측면이 부족함 • 소규모 분산자원의 거래를 위해서는 전력구매협약이 필수적임 • 중소기업의 입장에서는 소비자 교섭력에 한계 사항이 존재함 • 시기적절하게 사업에 참여하기 위해서는 지속성 있는 기술개발이 필요
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 글로벌 기후변화 대응과 관련하여 강제 이행 한경 조성 • E-프로슈머 분산자원 중개시장 도입을 위한 정부정책 가이드라인 • 저탄소형 전력시장모델 개발을 위한 전력거래소 주관 실증사업 추진 • 적정 투자여건 조성을 위한 CBP시장제도 개선 • REC통합 및 양방향 시장 운영 • 실시간 전력시장 운영기반 마련	• 정확한 수요예측 및 안정적 예비력 확보 필요 • 계통취약 개소 집중관리 및 광역정전 방지대책 • 기후변화 협약에 부흥한 수급계획 체계 재편 • 실시간 수급계획 및 분석시스템 구축 필요 • 발전기 운영 효율성 재고 • 온라인 휴전계획 수립

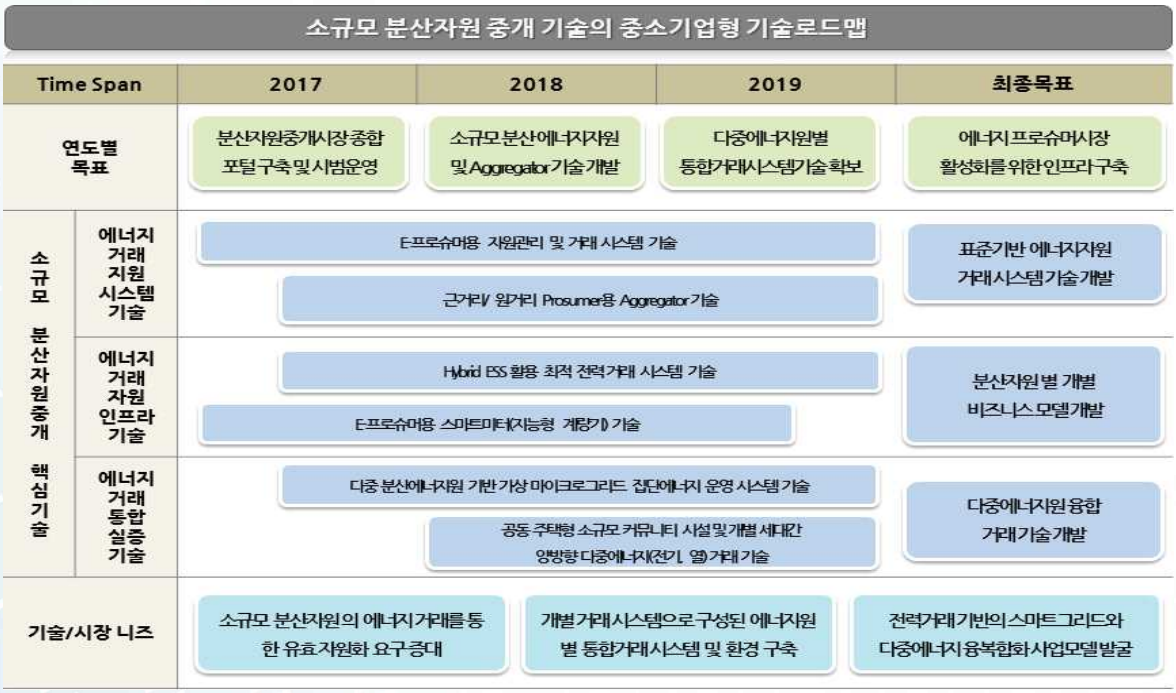
중소기업의 시장대응전략

➜ **신재생에너지의 보급이 확대되고 에너지신산업 육성을 위한 민관 협력이 추진되고 있으며 에너지산업분야에서 실질적인 핵심개발역량을 보유한 중소기업의 시장 및 사업 참여 기회가 증대되고 있음**

➜ **중소기업의 전문화된 보유역량과 유연한 사업운영을 통해 소규모 분산전원거래를 위한 영업환경과 거래시스템 기술 환경이 조성됨**

➜ **ICT 기술을 기반으로 한 시장침투력을 보유하고 지속적인 기술개발을 수행한 중소기업이 에너지신산업분야에서 성과를 이룰 수 있음**

6. 전략제품 기술로드맵



에너지저장

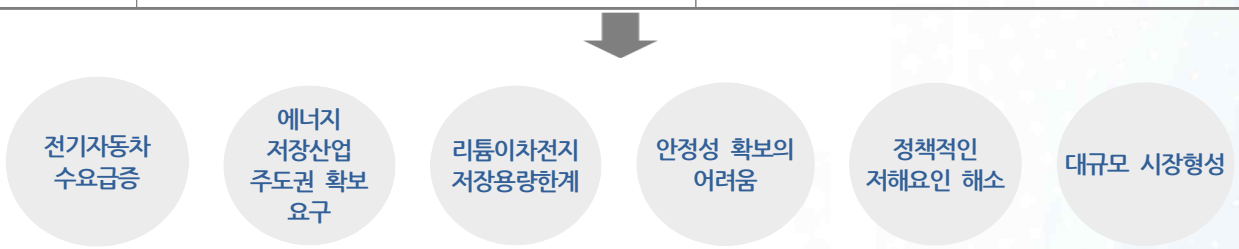
- 하이브리드 금속공기전지
- 고용량 커패시터
- 레독스 플로우 배터리
- 이차전지 분리막
- 이차전지 양극재
- 이차전지 전해질



에너지저장

1. 중소기업 환경 및 대응전략

Factor	기회요인	위협요인
정책	• 세계적인 연비제한규제 강화로 인한 전기자동차 수요급증 • 저장된 에너지의 상업적 활용을 위한 정책수립 및 표준화 정책 수립 • 2020년까지 6.4조원 규모 기술개발 및 설비투자 추진 및 EES 설치의무화 방안을 검토	• 초기시장조성을 위한 기술검증 및 투자확대가 어려움 • 신규물질 개발을 위한 정책이 미흡한 상태 • 안정성 기준이 강화되는 상태
산업	• 세계적으로 에너지저장산업에대한 주도권 확보를 위한 연구개발지원 및 다양한 보급사업 추진 • 국내 주요대기업이 글로벌 기업과 협업을 통해 에너지저장산업의 사업확장주력	• 리튬의 가격이 kWh당 400달러이하여야 시장성 확보가능 • 국내의 경우 아직 기술검증을 위한 실증단계정도
시장	• 장기저장, 단기 저장 등의 시장으로 구분된 초기 시장이 형성 • 신재생 에너지, 글로벌 전력수요증가로 2조원 규모의 초기시장형성 • 2030년 1,300억달러 시장으로 성장 전망	• 주요 선진국들이 에너지저장장치 시장 주도 권을 선점 • 선진국의 에너지를 이용한 다양한 비즈니스 모델이 활성화 되고 있으나, 국내는 미진한 상태
기술	• 에너지 저장 연구개발 및 실증이 활발히 추진중, 향후에는 전력망용 대규모 저장 위주로 기술 개발 전망 • 가정용 에너지 저장 개발에 대한 수요증가	• 기존 리튬2차전지의 에너지 밀도에 이론적 한계가 존재 • 신규 물질들에 대한 연구는 많으나 사업화 가능한 작동안정성이 확인된 신생 저장 장치에 대한 기술 부족



중소기업의 시장대응전략

➜ 글로벌 시장 트렌드에 따른 국가 정책적 지원 확대에 따라 시장 진입이 용이해질 전망으로 시장진입을 위한 구체적 목표시장 수립

➜ 신규 소재 개발에 대한 기술적 진보가 이루어지고 있으므로 고부가가치 산업이 확대될 전망임에 따라 관련 기술에 대한 추가 연구

➜ 고용량, 고밀도 저장장치 SPEC에 따른 연구개발 지원 정책 활용

2. 중소기업 전략제품

전략제품		개요
에너지저장	하이브리드 금속공기전지	음극 물질로 리튬, 아연 등의 금속을 사용하고, 공기 중의 산소를 양극 활물질로 사용하는 전지로, 기존 양극 물질이 환원되는 타 전지와는 다르게 전자를 잃고 환원되는 물질이 산소인 특징을 갖는 기술임
	고용량 커패시터	많은 에너지를 모아두었다가 수십 초 또는 수분동안에 높은 에너지를 발산하는 동력원으로 기존의 콘덴서와 이차 전지가 수용하지 못하는 성능 특성 영역을 채울 수 있는 유용한 부품
	이차전지 분리막	전극재료를 더 많이 충진하기 위해 전극판의 두께와 밀도는 증가시키고 분리막의 두께는 감소시키자 안전성 문제가 노출되어 안정성은 확보되면서도 전자이동효율을 높이는 기술
	이차전지 양극재	리튬이온이차전지에서 양극 전극에 사용되는 활물질로 양극은 이차전지의 방전 중 환원되는 전극을 의미하며, 2차전지의 종류에 따라 양극활물질로는 니켈계, 리튬계, 납계 등이 있으며, 전구체, 도전재, 바인더, 집전체, 전극 및 이를 구성하는 소재를 포함
	이차전지 전해질	전기자동차에 적용되는 이차전지의 안정성을 높이기 위한 관련 기술로 이온전도도를 높인 폴리머 전해액 등의 전해질 관련 기술
	레독스 플로우 배터리	레독스 플로우 이차전지는 산화수가 다른 액상의 양극전해액 및 음극전해액으로 구성된 전지로서 양극 및 음극전해액을 구성하고 있는 레독스 커플의 전위 차이에 의해 기전력이 발생하는 전지시스템임

하이브리드 금속공기전지

1. 개요

☐ 하이브리드 금속공기전지는 기존의 이차전지를 대체할 수 있는 새로운 에너지 저장 장치로 음극에 리튬, 아연, 알루미늄, 마그네슘, 철, 칼슘, 나트륨 등의 활성금속을 사용하고, 양극에는 탄소 담체 존재 하에 활물질로 공기 중의 산소를 이용하는 친환경적인 전지

- 음극으로 사용 될 수 있는 여러 금속을 이용한 Ca-Air, Mg-Air, Fe-Air, Al-Air 전지 등이 검토되었음

☐ 하이브리드 금속공기전지는 전지의 구성요소에 따라 양극, 음극, 전해질, 분리막으로 분류할 수 있음

- 음극은 충전시 금속이온을 흡수하고 방전시 금속을 방출할 수 있는 활물질 소재분말과 도전재 및 바인더로 구성되어 있는 전극임

☐ 하이브리드 금속공기전지는 음극의 종류에 따라 리튬공기전지, 아연공기전지, 기타 하이브리드 금속공기전지로 분류할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 스마트 IT기기의 보급 확대, 글로벌 연비규제 강화, 신재생에너지 생산량 증대 등으로 인해 이차전지 시장은 지속적으로 확대될 전망으로 IT기기, 그린카, 대용량 저장장치 분야에서 이차전지는 필수 핵심부품임

☐ 이차전지 산업은 전지 제조 부분과 후방 산업인 부품·소재 부분, 그리고 전방산업인 Mobile IT, 전기자동차, 전력 저장 장치 등으로 구성

☐ 이차전지 분야에서 중소기업의 주요 사업 영역은 후방산업 영역이며, 전방 산업의 경우 Mobile IT 영역에서 중소기업의 참여가 가능

☐ (리튬이온전지 개발 위주의 정부지원) 국내 이차전지 관련 기술 개발 프로젝트는 리튬이온전지용 소재, 부품, 생산 기술 위주의 투자로 이루어졌음

3. 시장환경분석

□ 2018년 세계 이차전지 시장 규모는 연평균 148.8% 증가한 188,597백만 달러로 추정, 제품군별 최대 규모 시장 분야는 123,382백만 달러의 모바일 IT용 이차전지 시장으로 예측

- 가장 비중이 큰 모바일 IT용 이차전지의 성장률(16.1%)과 비교시 전력저장용 이차전지의 경우 89.5%으로 급격한 상승세

□ 이차전지의 국내시장(모바일 IT용, 자동차용, 전력저장용 이차전지) 규모는 2015년 512,058억 원으로 추정

- (비중) 모바일 IT용 이차전지 비중이 대부분(505,066억 원)이며 자동차용 시장은 시작단계
- (시장) 모바일 IT용 이차전지 시장은 연평균 23.6% 성장, 2017년 914,110억 원 예상

□ 하이브리드 금속공기전지 기술의 공정기술로 품목 단위의 무역현황을 분석하는데 수출품목 중 기타 일차전지 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 급격히 증가하는 추세

4. 기술환경분석

□ 최근 5년간 연구 결과 발표 논문이 급증하는 추세이며, 세계적인 석학들이 연구 및 해외 유명 학술지에 게재되는 논문의 편수도 증가하는 추세

□ 주요 선진국(미국, 유럽, 일본 등)들이 주도, 다양한 분야로의 응용을 위한 기술개발 집중 투자 중

□ 선진국 대비 기술경쟁력이 부족하지만, 특수용도로 개발 중에 있음

- 산발적인 지원으로 인해, 국내 기술수준은 선도국(미국)대비 미약한 수준으로 국책사업 차원의 적극적인 지원이 시급함

□ 전기 자동차 및 에너지 저장용 중대형 전지의 국제 표준화 규격을 제정하는 IEC와 ISO에 표준안을 적극적으로 제안하고 있으며, 국제 표준화로 연결 가능한 정부 지원 기술 개발 과제 추진 및 국내외 표준 규격 대응위원회 및 포럼 결성을 추진하고 있음

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 글로벌 규모 국내 수요기업 확보 • 나노기술 표면개질 기술 등 소재 기술 향상 • 소재개발 기술이 활발	• 핵심원천기술 및 개발 인력 부족 • 원자재의 수입의존성이 큼
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 중소기업의 신사업 창출 가능 분야임 • 소재개발 중요성 인식, 지원 확대 • 전기자동차, 전력저장 등 전지수요 확대예상	• 글로벌 선진기업의 국내 진출 • 자원의 편재 및 선진국 독점화 • 일본의 선진 기술 보호 장벽

중소기업의 시장대응전략

➜ **부품소재 기술의 확보 및 국산화를 통한 하이브리드 금속공기전지의 기술경쟁력 강화 및 시장선점**

➜ **내부식성 및 에너지 효율성 향상을 위한 관련 기술 개발**

➜ **소재 가격 저감을 위한 원천소재 기술 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



고용량 커패시터

1. 개요

☐ 고용량 커패시터는 전극과 전해질 계면에서 생성되는 전기이중층에 전해질 이온종의 흡착과 탈착을 통하여 전하를 고속으로 저장할 수 있는 고출력 장수명 전기에너지 저장 장치

- 고용량 커패시터는 활성탄 표면에 전하의 물리적 흡탈착으로 에너지를 충전 또는 방전하는 원리로 순간적으로 많은 에너지를 저장 후 높은 전류를 순간적 혹은 연속적으로 공급하는 고출력 동력원
- 급속 충방전이 가능하고 높은 충방전 효율 및 반영구적인 사이클 수명 특성으로 차세대 에너지 저장장치로 각광받고 있음

☐ 고용량 커패시터의 기본 구조는 양극과 음극으로 구성하는 전극활물질, 전해질, 절연지, 집전체 및 외장재로 이루어져 있음

- 기본구조는 다공성전극(Electrode), 전해질(Electrolyte), 집전체(Current Collector), 격리막(Separator)으로 이루어져 있음
- 고용량 커패시터 다공성 전극을 구성하기 위한 전극 활물질로는 대표적으로 활성탄이 주로 사용되고 있으며 사용되는 전극활물질 및 작동원리에 따라 분류할 수 있음

☐ 고용량커패시터관련 기술은 공급망 관점에서 고출력이 필요한 하이브리드 자동차뿐만 아니라 풍력과 태양광 인버터, 경전철, 산업용 로봇, 전기 장난감, 카오디오, 무정전 전원장치(UPS), 자동문 백업 등 다양한 분야의 에너지 저장장치 응용 기술로 사용 가능

2. 산업환경분석

☐ 고용량 커패시터 산업은 기존의 리튬이차전지와 비교하여 에너지밀도는 낮지만 충방전 속도가 빠르며 수명이 반영구적이어서 휴대폰, 디지털카메라, 오디오 등 각종 전자제품의 메모리 백업용으로 많이 사용되고 있으며, 용량증가에 따라 각종 산업용, 조명용 기기는 물론 자동차용으로 용도가 확대되고 있음. 최근에는 핸드폰용 초소형 및 칩 타입의 제품이 개발되어 시장 수요가 증가되고 있으며, 중대형 제품은 UPS, 복사기, 분산 발전시스템의 전원 등으로 사용되고 있음

☐ 고용량 커패시터 산업은 전지제조 부분과 후방산업인 부품, 소재 부분 그리고 전방 산업인 Mobile IT, 전기자동차, 전력저장 장치 등으로 구성

☐ 미국의 Maxwell, 일본의 혼다, TDK, 교세라, 대만의 영롱테크놀로지, 한국의 네스캡 등이 대표적인 제조업체

3. 시장환경분석

☐ 고용량 커패시터 시장은 2020년까지 연평균 성장률 (CAGR)는 12.2%를 달성할 것으로 예상됨

- 2013년에 현지 제조 업체가 존재함에도 불구하고 미국의 매출량이 전 세계 시장에 12.5%로 기대에 미치지 못하였으나 유럽과 아시아 지역이 각각 24.0%, 50.4%로 매출량이 높음
- 높은 성장세를 보일 것으로 예상했던 차량과 신재생에너지 응용시장 분야에서 시장 관통에 한계가 있어 낮은 성장을 나타냄

☐ 국내에서는 활성탄의 높은 비표면적을 이용한 소형 고용량 커패시터가 전자기기의 메모리 백업용으로 상용화되었음. 최근에는 전극재료와 제조기술 발달로 고출력 특성의 중, 대형 제품이 개발되고 있으며 효율적인 에너지 사용을 위해 높은 신뢰성의 차세대 에너지 저장장치로 중요시되고 있음

☐ 현재 고용량 커패시터 시장은 가전기기, 수송, 산업용, 에너지 분야에서 형성하고 있으며 2020년에는 1조 2,518억 원에 달할 것으로 전망하고 있음. 현재 고용량 커패시터 시장은 수송과 가정용 전자기기 분야가 가장 많은 비중을 차지함

4. 기술환경분석

☐ 국내 고용량 커패시터 제조사는 LS 엠트론, 네스캡, 비나텍, 비츠로셀, 삼화전기, 삼화콘덴서, 퓨리켐, 코칩, 캡 솔루션, 삼신, OR2 등 11개가 있으며 회생에너지용 대형 고용량 커패시터는 LS 엠트론, 네스캡, 비나텍, 삼화전기 및 퓨리켐이 제조하여 출시하고 있음

☐ 국내에서 생산하는 고용량 커패시터는 대부분이 3.3V 미만의 EDLC 및 Hybrid Capacitor가 주류를 이루고 있으며, 적용용도로서는 가전 · 휴대통신기기용 backup 및 수송 · 기계분야의 Power assist용 전원으로 판매하고 있음. 전력계통에 대해서는 소형 EDLC에 의한 UPS의 제품생산은 이루어지고 있어나 수백 전압 이상 환경을 요구하는 스마트 그리드 환경에서의 적합한 제품은 출시되고 있지 않음. 그러나 향후 배기가스 배출점감을 위한 스마트그리드 산업이 본격화할 경우 고전압 셀의 수요가 증가할 것으로 예상되며 관련 고용량 커패시터 업체에서의 개발이 본격화될 것으로 전망됨

☐ 미국은 대학 및 연구소를 중심으로 기초 연구가 진행 중이고 기업에서는 Linear technology 등을 중심으로 관련 제품을 판매

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 생산설비의 전 공정 자동화로 대량생산시스템 구축 • 전지 설계분야의 고급기술인력 육성으로 기술경쟁력 향상 • High-end 제품 생산중심의 선진국 시장 점유 및 확대 • 국가정책에 의한 공공 시장의 활성화 및 국가 지원	• 핵심 원자재 수입의존도 심화, 가격 급등으로 경쟁력 약화 • 핵심 부품/소재 기초기반, 원천기술 취약 • 대기업 및 글로벌 소재 업체가 시장에 빠르게 진입, 시장 공급과잉 예상
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 전기자동차, 지능형 로봇, 전력저장 등 전지수요가 많은 첨단산업 확대 예상 • 신재생에너지 개발로 전기에너지를 저장할 수 있는 전지 수요 증가 • 소재개발 중요성 인식, 지원 확대 • 국내외적으로 산업용의 대형 전지 기술 개발 투자 확대	• 중국은 기술개발 투자 확대를 통해 국내 산업계를 빠르게 추격하며 중저가 제품으로 인한 가격경쟁력 약화 초래 • 일본은 핵심기술 확보 및 특허 등록으로 국내 기업의 상용화 등 견제 • 발열, 발화 사고 등 안전성 강화 요구

중소기업의 시장대응전략

➜ **정부의 기후변화대응 정책으로 정기자동차 및 전력저장시장 확대 예측**

➜ **열악한 부품, 소재 및 원천 기술력 개발을 통해 전지 제조 기술 선진국과 대등한 수준으로 해외시장 진출을 위한 교두보 확보**

6. 전략제품 기술로드맵



레독스 플로우 배터리

1. 개요

☐ 레독스 플로우 배터리(Redox Flow Battery)는 전극의 활물질이 기존의 전지처럼 고체가 아닌 용액상태이며 산화수가 다른 양극과 음극전해질로 구성된 전지

- 전지의 기전력은 양극액과 음극액을 구성하고 있는 레독스 쌍 (Redox Couple)의 표준전극전위의 차이에 의해 결정되며 충전 시에는 양극에는 산화반응이, 음극에서는 환원반응이 일어나게 되고 방전 시에는 반대 반응이 발생

☐ 레독스 플로우 배터리를 구성하는 전극, 흐름전해질, 이온교환막으로 분류할 수 있음

- 전극은 고내식성 카본 복합재 전극 개발 기술, 고활성 촉매 전극 개발 기술 등을 포함
- 흐름 전해질은 고농도 바나듐계 레독스 커플, 고전압 레독스 커플, Zn/Ce 계 레독스 커플, Zn/Br 계 레독스 커플, V/Br 계 레독스 커플 등을 포함
- 이온교환막은 고강도, 고내식성 폴리머 이온교환막을 포함

☐ 레독스 플로우 배터리는 레독스 플로우 배터리용 고전압 신규 레독스 쌍 및 전해액, 고내구성 분리막, 고내구성 전극 및 분리판으로 분류할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 대용량 전력저장산업으로써 전력인프라 사업은 국가를 지탱하는 최상위산업중의 하나이며 기간산업으로서의 공공성 중시

☐ 에너지저장시스템(ESS)으로써 대용량 전력저장산업은 수요자, 공급자 및 관리자 등 다양한 이해 관계자들이 에너지저장시스템(ESS) 적용 필요성에 대한 공감대 형성이 시장 확대를 위한 선결조건

☐ 에너지저장시스템(ESS)은 전력 인프라를 구성하는 요소이며 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심요소 중의 하나로 전력망과 연계해야만 효율성이 있는 전력 인프라에 종속되어 있는 영역

☐ 에너지저장시스템(ESS)의 경우 리튬이차전지, 레독스 플로우 배터리 등의 에너지를 저장하는 이차전지, PCS(Power Conditioning System), PMS(Power Management System), BMS(Battery Management System), EMS(Energy Management System) 등 다양한 부품으로 구성되어 있어 각 부품의 사업 참여자들 사이에 유기적인 협조가 필요한 제품

3. 시장환경분석

❑ 대형 에너지저장시스템의 세계시장 규모는 향후 전력수요 증가와 신재생 에너지 확산 등으로 크게 성장할 것으로 예상하며 2018년 346억 달러 시장을 형성할 전망

❑ 특히 전력시스템을 위한 에너지저장시스템으로 보조서비스용, 신재생 에너지연계용 등의 에너지저장시스템은 높은 성장률을 기록할 것으로 예상

❑ '10년 기준 국내 에너지저장시스템(ESS) 시장규모는 세계시장 대비 약 1% 수준이나 투자확대를 통해 '20년 세계시장 점유유 30%(약 14조원) 목표로 총 6.4조원의 R&D 설비 투자 추진계획

❑ 현재는 시장 형성 전 실증 단계이나, 향후 전력 소비량 증가 및 신재생에너지 확대에 따라 중장기적으로는 수요가 급팽창할 전망

4. 기술환경분석

❑ 레독스 플로우 배터리는 활물질이 기존의 전지처럼 고체 상태의 전극이 아니고 액체 상태의 전해액이며 산화수가 다른 양극과 음극 전해액이 충/방전 시에 발생하는 양극과 음극에서의 기전력의 차이를 이용

❑ 미국의 EPRI(Electric Power Research Institute)는 레독스 플로우 배터리, NaS, Zn/Br 등 대형 저장장치 실증시험에 진행중

❑ 일본 홋카이도 전력은 스미토모와 함께 공동으로 미나미하야기타 변전소에 6만kWh 대형 레독스 플로우 배터리 방식의 전력 저장 실증

- 일본의 스미토모는 홋카이도 전력과 같은 유틸리티 기업을 통해 수익을 창출하는 규제형 비즈니스 모델을 추진

❑ 에너지저장시스템은(ESS)는 공공성이 중시되는 전력 인프라에 종속되어 있고 투자회수 기간이 긴 산업 특성상 새로운 변화에 매우 소극적이며, 다양한 이해 관계자가 존재하므로 에너지저장시스템(ESS) 산업 활성화를 위해서 이해 관계자 간의 합의점 도출이 필요

5. 중소기업 대응전략

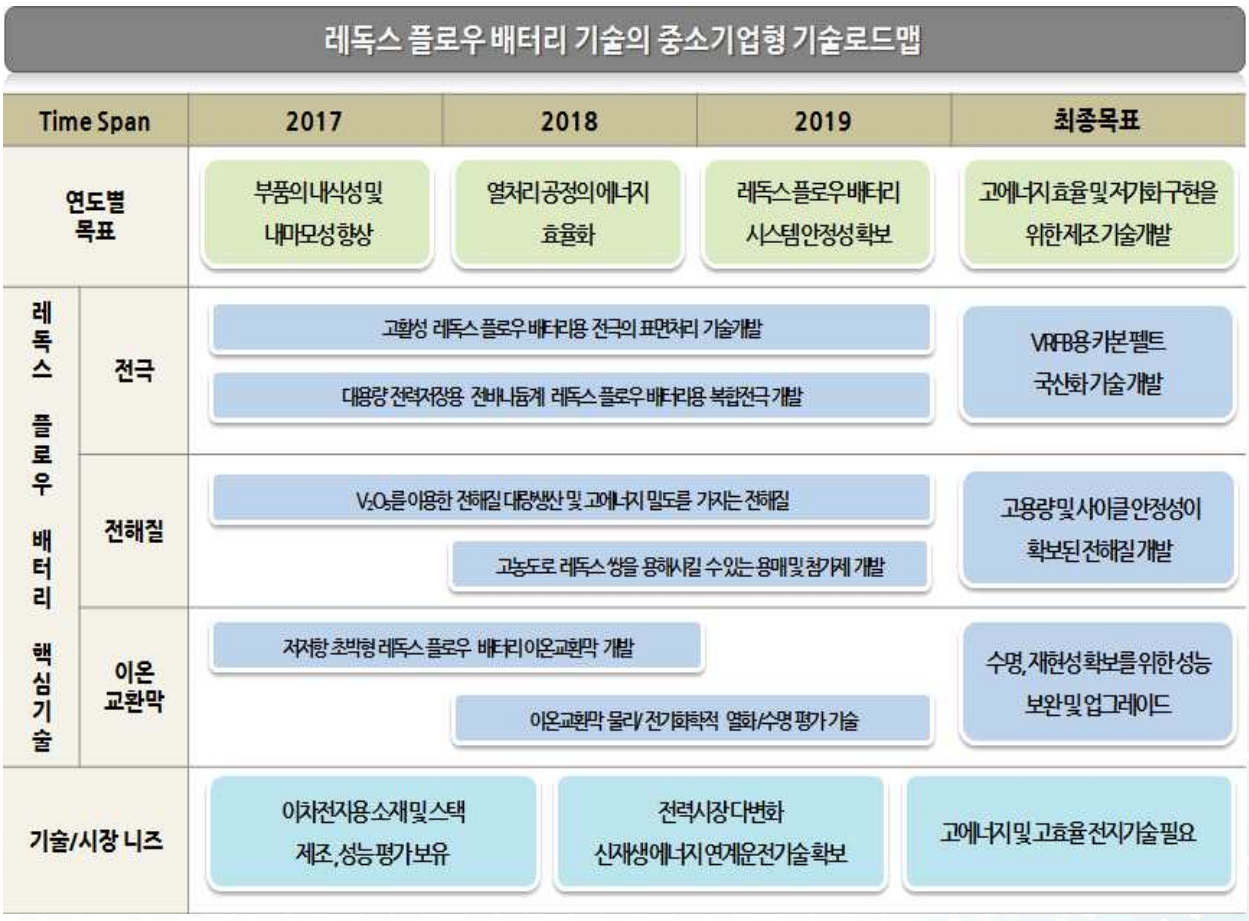
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 정부의 신재생 에너지 보급정책과 기후 변화 협약에 따른 CO_2 저감 요구에 대응하기 위한 대용량 에너지 저장 기술 및 시장 성장 예상 • 이차전지용 소재 및 스택제조 기술과 분석, 성능 평가 보유 • 전력시장 다변화와 신재생 에너지 연계운전기술 확보	• 국내시장 미성숙과 소재 및 핵심부품 등은 수입에 의존 • 선진국보다 낮은 소재원천 기술 및 실용화 기술과 짧은 R&D 기간 • 국내 기술 및 시장 미성숙과 설치 운용 기술 경험 부족
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 대용량 전력저장용 전지시장 확대 예상 • 부하 평준화 및 관리, 고부가가치 공장의 UPS용 등으로 고효율 전력시장 확대 예상 • 고에너지 및 고효율 전지기술 개발 미비	• 선진국에 의한 기술위주의 시장독점 우려 • 기술선진국과 차별화되는 기술개발전략 부족 • 일본의 경우 일부 전지에 대한 전력저장용 전지의 표준화 완료 • 후발주자의 기술추격 및 시장 선점화 우려

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 레독스 플로우 배터리 및 소재 성능과 품질 향상에 따라 기술 및 가격 경쟁력을 통한 글로벌 시장 진출 가능**

➜ **소재 원천기술 및 실용화 기술을 극복하기 위한 장기적 안목으로 시장 접근 필요**

6. 전략제품 기술로드맵



이차전지 분리막

1. 개요

☐ 이차전지 내 두 전극을 격리시켜 물리적 접촉에 의한 전기적 단락을 차단하고, 미세 기공 내에 담지된 전해액을 통해 이온이 두 전극 사이로 이동할 수 있는 통로를 제공하는 미세 다공 막

- 분리막은 양극, 음극, 전해액(또는 전해질)과 함께 이차전지 4대 핵심 소재로써, 주로 1um 이하의 미세 기공을 갖는 폴리올레핀계 고분자 막이 상업적으로 사용됨

☐ 습식법 또는 건식법으로 제조된 폴리올레핀계 미세 다공성 단층 또는 다층 분리막, 방사된 섬유로 제조되는 부직포형 분리막, 또는 상기 분리막이나 부직포의 적어도 한 면에 고내열성 물질이 코팅된 복합 분리막을 포함

☐ 이차전지 분리막은 제품 분류 관점에서 분리막 소재 및 생산 관점에서 분류가능

2. 산업환경분석

☐ 이차전지 및 관련 산업의 특징은 전기화학분야를 바탕으로 신소재(물리, 화학, 금속 등 기초과학)부터 시스템(전기, 전자, 기계 등 공학) 개발까지 전/후방 산업간 유기적인 연계가 중요한 대표적인 융/복합 산업임

☐ 전방 산업의 파급효과가 매우 크기 때문에, 이차전지 소재 특히 분리막 산업의 지원이 필수적임. 현재, 일본의 기술력과 시장 장악력, 그리고 중국의 저가화 공세에 위기에 봉착해 있어, 이를 극복할 수 있는 신제품 개발과 국내 전지 업체와의 상생협력이 필수적임

☐ 이차전지 시장은 국내와 국외 시장을 구분할 수 없을 만큼 세계화되어 있고, 한국, 일본, 중국의 세 나라 중심으로 형성되어 있음

☐ 중국발 이차전지 수요의 급증, 그리고 세계 각국의 환경 규제와 EV 및 ESS 보급정책에 힘입어 2016년 이차전지 및 관련 산업 환경은 긍정적이었음

3. 시장환경분석

☐ 2014년 전세계 이차전지분리막 시장은 금액으로 12.2억불, 수량으로는 2.47억m2에 해당함. 시장 규모는 꾸준히 상승하고 있으며, 2015년 14.34억불, 2016년 16.02억불이 예상되고 있음

☐ 이차전지 업체의 세계화에 따라, 분리막 국내시장을 명확히 규정하기가 쉽지 않음. 특히, 국내 이차전지 업체도 중국이나 말레이시아 같은 현지 생산 공장을 보유하고 있고, Tonen BSF와 Teijin 같은 외국 분리막 업체의 공장도 국내에서 운영되어 생산된 분리막 제품을 국내 이차전지 업체에 공급하고 있는 상황임

☐ 이차전지 분리막 기술 관련 품목의 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 감소하는 추세

4. 기술환경분석

☐ 중대형 리튬이차전지는 전지구동 중 과충전, 고온노출, 외부단락, 외부충격으로 인해 과열 발화 가능성이 존재하기 때문에 이러한 위험성을 개선하기 위한 노력으로 고내열 분리막 개발 및 적용을 중심으로 진행되고 있음

☐ 세계 1위 분리막 업체인 Asahi Kasei E-Materials는 2015년 2월 건식 분리막 세계 1위 업체인 Celgard를 인수함으로써, 습식, 건식, 그리고 세라믹 코팅 분리막의 모든 종류의 분리막을 생산할 수 있는 기업으로 변모함

- 이를 통한 시장 지배력이 더욱 강화될 것으로 예상되며 특히, 세라믹 코팅 분리막을 유계 슬러리 베이스 코팅 분리막을 양산하고 있다고 알려져 있음

☐ 국내 분리막 강소기업인 W-Scope Korea는 1) 미국 A123, 중국 중소/중견 전지업체, 국내 중소/중견 업체 등 다양한 고객을 확보하고 있으며, 2) 빠른 기술 개발과 설비 투자로 특화된 제품을 보유함으로써 세계 분리막 시장에서 10위권 내에 위치하고 있음

- 특히, 정부기술개발과제나 국내 이차전지 업체와의 공동연구를 통해, 차세대 분리막 개발 및 양산화를 신속히 진행하여 시장 확대가 가능했음

5. 중소기업 대응전략

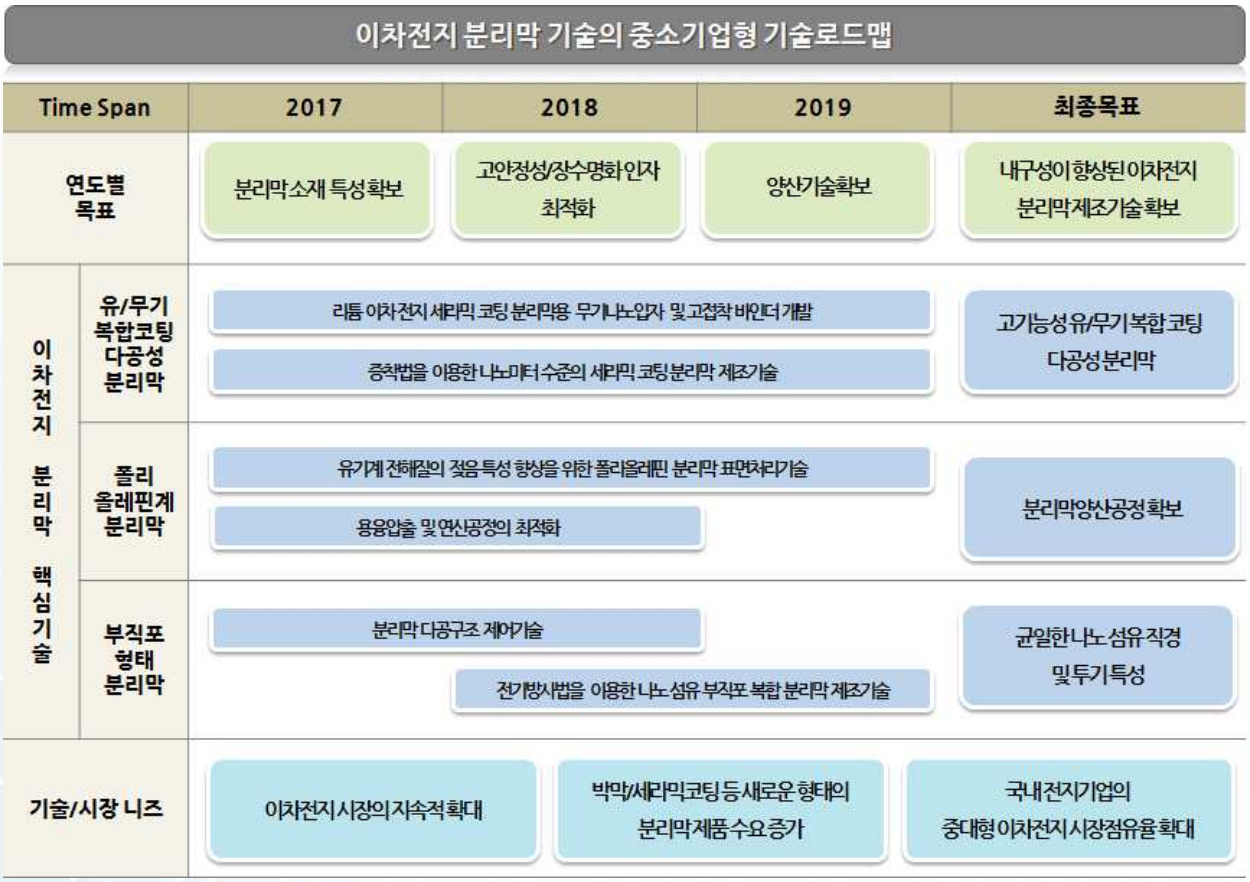
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 높은 고분자 가공 기술을 바탕으로 한 우수한 품질의 이차전지 분리막 생산 기술 보유 • 다수의 국내외 전지업체로의 분리막 공급 경험 풍부 • 엘지화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 전지기업의 중대형 이차전지 시장 점유율 확대	• 전문 연구 인력 및 개발 인프라 부족 • 이차전지로의 적용 평가 및 제품 승인까지 많은 시간 소요 • 중소업체 제품에 대한 낮은 신뢰도 • 원천기술 관련 특허 분쟁 소지 우려
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• '16년 파리 기후변화협정 발효에 따른, 이차전지 시장의 지속적 확대 • 중국 환경문제로 인한 전기자동차 시장의 급격한 성장 • 리튬이차전지 가격 경쟁력 확보에 따른 전지 시장 확대 • 박막/세라믹코팅 등 새로운 형태의 분리막 제품 수요 증가	• 중국 분리막 소재 업체의 저가 공세 본격화 • 이차전지 업체의 분리막 소재 내재화 가능성 • 이차전지 발화 사고로 인한 신규 분리막 소재 채용에 소극적 • 특히, 중국의 자국 이차전지 업체 보호를 위한 외국 소재 수입 제한 가능성

중소기업의 시장대응전략

➜ **국내 전지업체와의 공동 연구를 통한 신규 분리막 조기 개발 및 양산화를 통한 시장 확보**

➜ **신제품 조기 개발 및 공급을 통한 중소 전지업체 시장 지배력 강화**

6. 전략제품 기술로드맵



이차전지 양극재

1. 개요

☐ 양극재란 리튬이온이차전지에서 양극 전극에 사용되는 활물질을 뜻하며, 양극은 이차전지의 방전 중 환원되는 전극을 의미

☐ 이차전지는 기존 휴대전자기기용 Wh급 소형 이차전지로부터 전기자동차(Electric Vehicle, EV)나 에너지저장시스템(Energy Storage System, ESS)에 사용되는 kWh이상의 고용량 이차전지로 시장이 확장

☐ 양극재는 이차전지 관점에서 양극재, 음극재, 전해질, 분리막을 포함하는 4대 핵심소재 중 하나임. 양극재 자체의 제품 분류 관점에서 분류는 소재의 결정구조에 따른 분류가 일반적이며 아래와 같음

☐ 양극재를 공급망 관점에서 분류를 하면, 양극재를 생산하기 위한 핵심 원료물질 및 전구체, 이를 이용하여 합성된 양극활물질, 양극활물질을 이용하여 전극을 제조하기 위한 부자재 및 제조된 전극으로 분류

2. 산업환경분석

☐ 이차전지 산업은 완성품인 2차전지 셀과 이를 구성하는 4대 핵심소재로 분류되며 이차전지 셀의 경우 대기업 중심, 4대 핵심 소재의 경우 중소•중견기업 중심으로 형성

- 4대 핵심소재는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막으로 구성

☐ 2000년대 중반까지는 일본이 양극재 시장을 독점하고 있던 상황 이였으며 양극재의 국산화를 위해 많은 지원이 이루어 짐. 이를 통해 상당 부분 국산화가 이루어졌으나 이러한 양극재는 대부분 소형 위주의 모바일 IT기기용 양극재인 것으로 분석

☐ 스마트폰에서 시작 된 휴대용 에너지 저장장치 사용량의 폭발적 증가는 이제 전기 자동차로 이어져 이차전지에 대한 관심은 지속적으로 증가 중. 이에 따라 이차전지 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 단순 사용량의 증대뿐만 아니라 이차전지의 성능에 대한 요구치 또한 급증하고 있음

3. 시장환경분석

□ 2016년 Yano Research에 따르면 리튬이온전지 양극재의 시장 규모는 2016년에 3,799백만 달러, 2018년에는 4,681백만 달러에 이르는 세계시장을 형성할 것으로 전망

□ 국내 양극재 분야 시장현황은 점차 줄어들고 있는 상황임

- 국내 양극재 시장은 2016년 288백만 달러, 2018년에는 262백만 달러를 형성할 것으로 전망
- 중국과의 기술격차가 줄어들고 가격경쟁력도 약해 중국에 시장을 내어주고 있는 상황으로, 기술격차 및 재료비 절감등을 통해 다시 시장 확대를 위한 노력이 필요한 상황

□ 이차전지 양극재 기술관련 무역현황을 살펴보았으며, 수출량에 비하여 수입량이 증가하는 추세

- 이차전지 양극재 기술의 수출현황은 '11년 1억 7,500만 달러에서 '15년 1억 3,000만 달러 수준으로 감소하였으며, 수입현황은 '11년 46억 3,219만 달러에서 '15년 45억 7,253만 달러 수준으로 감소하여 무역수지 흑자폭이 대폭 증가

4. 기술환경분석

□ 이차전지 산업은 첨단융합산업과 녹색기술산업의 핵심인프라로 IT기기와 非 IT기기분야로 발전 전망

- 모바일 IT분야는 스마트폰, 태블릿 등 디지털융합기기의 보급증가로 인하여 고용량화기술과 신산업 창출을 선도할 플렉서블 전지, 초소형 박막전지, 고체전해질전지 등의 기술이 요구될 것으로 전망

□ 이차전지의 핵심 소재 중 양극재는 중국 Local 업체, 벨기에 유미코아, 일본의 니치아가 시장의 50% 이상을 점유하며 나머지 업체들이 분할하고 있는 실정

□ 중국 업체의 경우 가격 경쟁력을 갖추고 있으며, 품질이 개선되고 있는 경향에 있어 향후 사용이 확대될 것으로 예측

□ 산업경쟁력 제고를 위한 부품소재 기술 개발 필요

- 우리나라의 전지 제조기술은 세계 최고수준이나, 부품·소재 및 원천 기술에서는 일본의 30~50% 수준으로 미흡한 수준이며, 특히 소재 국산화율이 미흡

5. 중소기업 대응전략

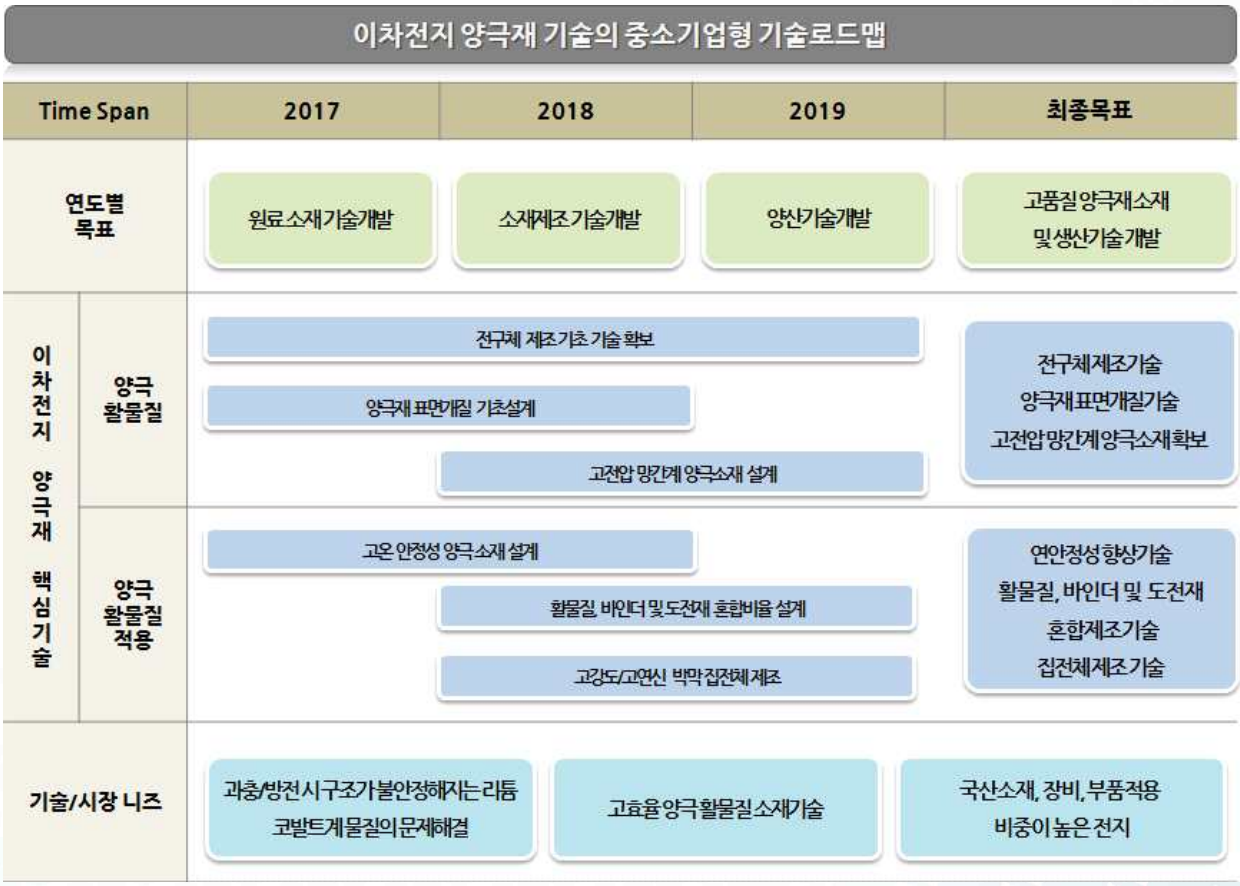
강점(Strength)	약점(Weakness)
• 리튬이차전지 세계 시장 점유율 1위 • 최고 수준의 리튬이차전지 생산 기술 보유 • LiB 분야에서 세계 탑 수준의 경쟁력 확보됨 • 글로벌 규모의 국내 수요기업이 확보됨 • LiB 분야의 연구개발, 소재 핵심부품에 대한 주요 기술 인프라가 확보됨	• 기초연구 기반 취약 • 일본, 미국 정부의 적극적 지원 정책과 규제의 장벽 존재 • 국내 자동차 H사 집중에 따른 불안정한 시장과 과당 경쟁 촉발 가능 • 국내 시장 미성숙 및 소재/BMS 관련 원천기술 부재
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 이차전지 시장의 폭발적 증가 • 세계적으로 핵심 소재 관련 원천특허 시효만료 임박 • 지구 온난화 방지를 위한 온실가스 배출 저감 기기에 대한 관심 고조 • 환경오염과 고유가 시대의 고착화에 따른 친환경 전기자동차 시대의 도래 • 일본을 제외한 미국, 유럽 등의 자동차 회사들과 전략적 협력 가능	• 세계 최대 시장으로 예상되는 중국 시장에 대한 진입장벽 • 중국의 저가를 무기로 한 추격 • 일본의 선진기술 보호 장벽 큼 • 중대형 전지의 열적 안정성 및 충돌시 폭발 위험 존재 • 양적, 질적으로 급팽창하고 있는 중국의 성장세와 산업 경쟁력

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 양극재의 품질향상 및 가격 경쟁력 확보를 통한 글로벌 진출 가능**

➜ **고가 원료인 코발트의 사용량을 줄이며 성능을 향상시켜 다양하 국가의 전지제조업체로 접근**

6. 전략제품 기술로드맵



이차전지 전해질

1. 개요

☐ 액체 전해질은 양극과 음극에 리튬이온 전달 매개체로 유기용매에 리튬 염을 용해하여 사용

- $LiBF_4$, $LiPF_6$, $LiClO_4$등의 리튬 염을 에틸렌 카보네이트, 디메틸 카보네이트 등의 유기용매에 용해하여 전해액으로 사용

☐ 이차전지 전해질은 전해질 제조 기술에 따라 세부기술을 분류할 수 있음

- Adiponitrile, Succinonitrile은 에너지밀도, 수명, 휘발성, 안전성의 특성이 우수하여 이차전지 용량증대에 용이하기 위한 첨가제 합성 기술 필요

☐ 이차전지 전해질은 전해질의 종류에 따라 액체전해질, 고체전해질, 고분자 고체전해질, 무기계 고체 전해질로 분류 할 수 있음

2. 산업환경분석

☐ 소재 부분의 원가 구성은 양극재가 35%를 차지하여 가장 높은 비중을 차지하며, 음극재 10%, 분리막 20%, 전해질 15%, 기타 20% 순으로 차지

☐ 현재 생산 판매되고 있는 리튬이온전지는 음 극에 탄소, 양극에 전이금속 산화물, 전해질에 유기 전해액을 사용하여 제조되며, 특히 유기 전해액의 성능에 따라 고에너지 밀도와 장수명, 안전성의 특징에 영향을 미치기 때문에 유기 전해질의 첨가제 개발은 매우 중요

☐ 국내에서는 파낙스이텍과 솔브레인이 전해액을 공급 중이고, 후성은 전해액용 리튬염(LiPF6)을 생산, 리캠은 전해액 소재(첨가제)를 생산

☐ 시장조사 전문기관인 Pike Research 에 의하면, 전기자동차용 배터리시장 규모는 최근 몇 년간 유가 급등, 온실가스 문제, 친환경 자동차에 대한 정부 및 자동차 완성업체의 관심증가로 배기량 제로인 전기자동차 생산이 증가될 전망

3. 시장환경분석

- ☐ 시장동향으로 예측해보았을 때, 2014년에 금액기준 6.21억 달러에서 2020년 24.8억 달러 규모에 이를 것으로 예측됨
- ☐ 모바일 IT기기 리튬이온배터리용은 연평균 7% 성장하는데 비해 중대형 LiB는 연평균 82% 성장하며 차지하는 비율을 늘려나가고 있음
- ☐ 국내 시장의 경우 전해질을 양산 공급하고 있는 Panax E-tec과 Soulbrain 등이 리튬이온 이차전지 세계 M/S 1위에 도달한 삼성SDI와 동반하여 전해질 공급업체로써 성장하고 있음
- ☐ 현재 국내 전해질 수급은 저가의 중국산 원재료 수입 및 일부 첨가제 국내 합성을 통하여 이루어지고 있음

4. 기술환경분석

- ☐ 리튬이온전지의 전해액은 카보네이트 계열의 용매가 주로 쓰이고 있으며, 고순도 제품의 용매 개발이 필요
- ☐ 리튬이온전지의 전해질은 용매에 리튬염을 적절한 비율로 섞어서 만들게 된다. 리튬염으로 사용되는 물질은 용매에서의 높은 해리도 가지며, 리튬이온의 높은 이온전도도를 위해 음이온의 크기가 큰 제품의 개발이 필요
- ☐ 전해액은 이차전지의 핵심소재 중에 가장 기술적 난이도가 낮아서 원가 경쟁력이 뛰어난 중국업체의 성장세가 뚜렷
- ☐ 한국과학기술연구원의 에너지융합연구단은 전기화학 기술을 바탕으로, 21세기 친환경 에너지 자립형 녹색도시 구현을 위한 에너지 저장 및 변환 등 에너지 융합 기술 분야의 수요에 대처하기 위해 설립

5. 중소기업 대응전략

강점(Strength)	약점(Weakness)
• LiPF6 국내 합성 기술 및 국내 첨가제 제조 기술 확보 • 산업계의 적극적인 투자 의지 • 우수한 연구인력 및 연구 성과 증가 • 국내 기업의 리튬이차전지 시장의 높은 점유율	• 특정 첨가제 소재의 해외 특허 및 원천소재 수입 의존 • 후발주자로서 기존 시장 개척의 어려움 • 이차전지 전해질 소재 및 핵심기술 경쟁력 선진국 대비 미흡 • 신규 소재 개발 및 적용 평가 기간에 따른 중소 소재 기업의 부담
기회(Opportunity)	**위협(Threat)**
• 소형전지 분야에의 지속적 성장 • 전후방 산업에 대한 정부의 강력한 지원정책 • 신재생에너지 분야의 성장으로 ESS용 리튬전지 수요 증대 • 자동차 업계들의 전기자동차에 대한 투자 확대	• 일본의 견제 심화 및 중국 등 후발주자의 저가공세 • 리튬이차전지의 점진적 가격 하락 • 이차전지 관련 발화사고로 인한 대중의 안정성에 대한 신뢰 저하 • 중대형 전지소재기술개발의 가속화

중소기업의 시장대응전략

➜ **중소기업이 제조하는 전해질과 첨가제의 품질 향상에 따라 가격경쟁력을 통한 글로벌 시장 점유율 확보 가능**

➜ **높은 해외 소재 가격을 극복하기 위해 이차전지 전해질 소재 국산화를 통한 이차전지 원가 절감을 통해 시장 접근**

6. 전략제품 기술로드맵

